

Günlük Ders Planı · Hafta 1

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Sabit Hızlı Hareket (1/2) + hazırbulunuşluk
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.1.1 — Yatay doğrultuda sabit hızlı hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme
Süreç bileşenleri	a) Yatay doğrultuda sabit hızlı hareket eden cisimlerin konum, yer değiştirme, hız ve zaman değişkenlerini deney yaparak gözlemler. b) Ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 SistematiK Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D12 Sabır
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Çalışma yaprağı (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt × 4 düzey = 20 puan) · Çıkış kartı (bütünsel anahtar, 0–3) · Ön değerlendirme taraması (puanlanmaz; yorumlama şeridi) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Üç aracın anahtarları Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, birim çevirme, çizelge okuma) · Görsel Sanatlar (ölçekli işaretleme)
Anahtar kavramlar	konum · yer değiştirme · alınan yol · zaman aralığı · hız · ortalama hız · ortalama sürat · sabit hızlı hareket
Ön koşul	9. sınıftan gelen vektör-skaler ayrımı, birim çevirme ve çizelge okuma (ÇK Beceri 12 ile taranır)
Kapsam sınırı	Yalnız $\Delta x = v \cdot \Delta t$ ve $v = \Delta x / \Delta t$. İvmeli hareket işlenmez; hareket grafiklerinin okunması Hafta 2'ye bırakılmıştır (zümre sıralama tercihi, Hoca Notu'nda gerekçelidir).

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin uzunluk ve zaman ölçümüne aşina olduğu, oran kavramını kullanabildiği kabul edilir. Hareketin yatay ve düz bir doğrultuda olduğu her örnekte açıkça belirtilir.
Ön değerlendirme	Yılın ilk dersi olduğu için hazırbulunuşluk taraması yapılır: vektör-skaler ayrımı, birim çevirme ve çizelgeden fark alma (ÇK Beceri 12 · Slayt 3). Sonuç not değildir; Hoca Notu'ndaki yorumlama şeridine bağlanır.
Köprü kurma	Kaynarca'daki sulama kanalı senaryosu okunur: kıyıdaki eşit aralıklı kazıklar ve yüzen işaretin geçiş süreleri. Öğrenciden çizelgeyi okuyup iki soru sorması istenir.
Uygulama	Koridor Ölçüm Atölyesi (föy): grup, eşit süre aralıklarında konum işaretleyip ardışık aralıkları ölçer, ölçütü kendi verisiyle sınar, gidiş-dönüşte ortalama hız ile ortalama sürati karşılaştırır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: çalışma yaprağı + çıkış kartı, ikisi de dereceli puanlandırma anahtarıyla (Hoca Notu). Mini test 20 dakikada uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: senaryonun çizelgesine Δx satırı önceden eklenir, föyde işaret sayısı üçe indirilir. Zenginleştirme: öğrenci kendi ilçesinde düz bir güzergâh seçip kestirim ile gerçekleşen süreyi karşılaştırır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · şerit metre, kronometre, renkli bant ve numaralı karton (grup başına bir takım) · yapışkan kâğıt (çıkış kartı için)

Kapsam: Bu hafta hız değişimine ve grafik okumaya girilmez. Sayım sorularının kökü daima kapsamı yazar ("verilen 6 kaydın kaç tanesi"); hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.1.1-a / -b).

Hoca Notu · Sabit Hızlı Hareket + Hazırbulunuşluk

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir hareket kaydına bakıp **"eşit süre aralıklarında eşit yer değıştirme var mı?"** sorusunu kendisi sorabilmeli ve $v = \Delta x / \Delta t$ ile $\Delta x = v \cdot \Delta t$ satırlarını kayıttan kurabilmeli.

Bu sürümde: (1) Yanılıgı satırı "Hızı sabitse hareket kesinlikle sabit hızlıdır" totolojikti; "Göstergedeki sayı (sürat) sabitse..." yapıldı. (2) Test 8-E ve 10-C "hepsi" tipi şıklardı; gerçek çeldiricilerle değıştirildi, anahtar aynı. (3) ÇK 10-III ve test 3-6 köklerine "düz hat üzerinde" koşulu eklendi (gösterge yalnız sürati gösterir). (4) "Ortalama hız = 0" → 0 m/s (rubriğin birim ölçütüyle tutarlı). (5) Birbirinin sayı değıştirilmiş kopyası olan sayısal maddeler (ÇK 11; test 2, 6, 7, 9; Bağlam 2, 7) farklı düzeneklerle yeniden yazıldı, anahtar harfleri korundu. (6) Karışmış rubrik 5 ölçüt × 4 düzey olarak yeniden dizildi. Bağlam soruları ve 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yalnız $\Delta x = v \cdot \Delta t$ ve $v = \Delta x / \Delta t$ kullanılır. İvmeli hareket işlenmez. Hareket grafiklerinin sistematik okunması (eğim, altındaki alan, grafikler arası dönüşüm) TYMM'de aynı çıktının c bileşenine bağlıdır ve Hafta 2'ye bırakılmıştır; bu hafta veri çizelgesi ve ardışık konum işaretleri düzeyinde kalınır. Yıllık planın 1. hafta satırı da çıktıyı a, b bileşenleriyle sınırlar. Eski kitin 1. haftasında yer alan grafik çizimi bu nedenle H2'ye taşınmıştır — bu bir kapsam daralması değil, sıralama tercihidir.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
10 dk	Açılış + ön değerlendirme taraması: vektör/skaler, birim çevirme, çizelge okuma sözlü olarak yoklanır.	Slayt 2–3 · ÇK Beceri 12
10 dk	Konum · yer değiştirme · alınan yol ayrımı tek eksen üzerinde kurulur	Slayt 4–5
15 dk	Koridor Ölçüm Atölyesi: veri toplanır, işaret aralıkları ölçülür.	Föy 1–2. adım
15 dk	Kaynarca senaryosu birlikte okunur, ÇK 1–3 sınıfça çözülür.	ÇK Senaryo dosyası
10 dk	Ölçütten modele: eşit $\Delta t \rightarrow$ eşit $\Delta x \rightarrow v = \Delta x / \Delta t \rightarrow \Delta x = v \cdot \Delta t$.	Slayt 6–8
10 dk	Ortalama hız $\leftrightarrow$ ortalama sürat; gidiş-dönüş örneği.	Slayt 9 · Föy 3. adım
5 dk	Birim çevirme köprüsü (km/h $\leftrightarrow$ m/s)	Slayt 10 · ÇK 8
5 dk	Çıkış kartı toplanır, kapanış ve H2 köprüsü.	Föy sonu · Slayt 11–12

Ön Değerlendirme Taraması · Yorumlama Şeridi

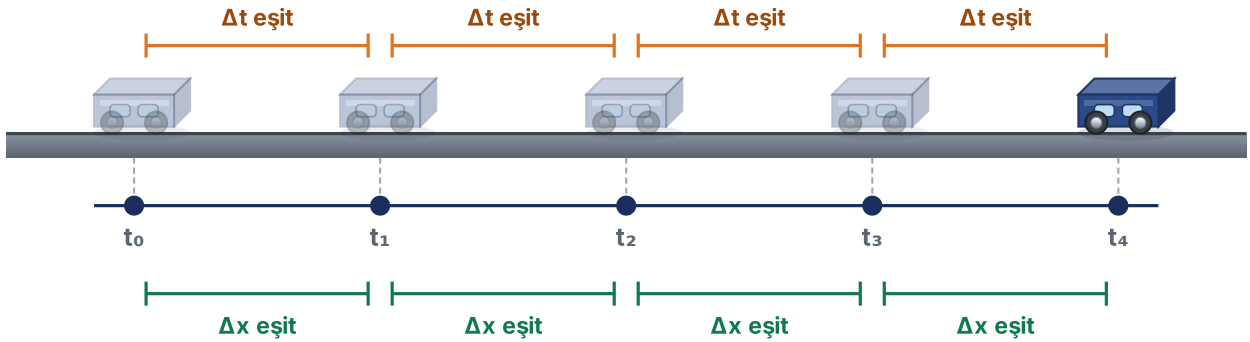
ÇK Beceri 12 puanlanmaz; tanı koymak için okunur. Aşağıdaki şerit, hangi yanlışın hangi eksiği gösterdiğini ve o eksiğin hangi haftadan önce tazelenmesi gerektiğini verir.

Gözlenen yanlış	Gösterdiği eksik	Nasıl tazelenir	En geç hangi haftadan önce
"Alınan yol vektördür" ya da "yer değiştirme skalerdir"	Vektör-skaler ayrımı yerleşmemiş.	Tek eksende gidiş-dönüş çizip işaretli toplama yaptırma (5 dk, tahta)	H1 bitmeden — bu haftanın çekirdeği.
Birim sütunu boş ya da konuma "m/s" yazılmış.	Nicelik-birim eşlemesi kurulamıyor.	Üç nicelik için birim kartı: $m \cdot s \cdot m/s$; her hesabın sonuna birim yazma alışkanlığı	H2'den önce (grafik eksen birimleri)
36 km/h $\rightarrow$ 36 m/s ya da 3600 ile çarpma.	Birim çevirmede yön (çarpma/bölme) karışıyor.	"Büyük birimden küçüğe geçerken sayı büyür" denetimi + tek örnekle geri kontrol.	H2'den önce
3000 m $\rightarrow$ 300 km ya da 30 km.	Ondalık basamak / bin katı hatası.	Basamak tablosu; 1000 ile bölmeyi üç basamak kaydırma olarak gösterme.	H4'ten önce (ivme birimleri)
Çizelgeden Δx çıkarılamıyor, satırlar tek tek okunuyor.	Çizelge okuma ve fark alma becerisi zayıf.	Aynı çizelgeye üçüncü satır (Δx) ekletme; iki satır arası fark alma alıştırmaları.	H2'den önce (veriden grafiğe geçiş)
Ortalama sürat ile ortalama hız aynı sayılıyor.	Yön kavramının hesaba girmediği görülmüyor.	Kapalı gidiş-dönüş örneği; "pay sıfır olabilir mi?" sorusu.	H3'ten önce (karşılaşma problemleri)

Şeridi sınıf listesine işleyin: iki ve daha fazla satırda yanlış olan öğrenciler için H2'nin ilk 10 dakikası tazeleme olarak ayrılır.

Sınıfta Kurulacak Ölçüt Şeması

eşit zaman aralıklarında eşit yer değiştirme $\rightarrow$ sabit hızlı hareket



aynı araba eşit sürelerle çekilmiş kareler gibi · sayılar sınıftan gelir, Δt ve Δx yerine ölçülen değerler yazılır

Ş.H · sınıfta kurulacak ölçüt şeması · sayılar sınıftan gelir

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Sürat ile hız aynı şeydir"	Günlük dilde ikisi de "ne kadar hızlı" demek.	Kapalı gidiş-dönüşte ortalama hızın sıfır çıkması; aynı yolda süratin sıfır çıkmaması (ÇK 3, 7; test 5, 7, 13; Bağlam 5, 6)
"Yer değiştirme daima alınan yola eşittir"	Tek yönlü örneklerle çalışılmış olması.	Föy 3. adım: aynı grup aynı yürüyüşte iki farklı sayı bulur (ÇK 6; test 4, 14; Bağlam 4)
"Konum ile yer değiştirme aynı şey"	İkisi de metre ile ölçülür.	ÇK 5: üç konumdan iki yer değiştirme çıkarma; işaretli toplama (test 7; Bağlam 2)
"Göstergedeki sayı (sürat) sabitse hareket kesinlikle sabit hızlıdır"	"Hız" sözcüğünün yalnız büyüklük sanılması.	Süratin sabit, yönün değiştiği örnek (aynı yerde tur atma) (ÇK 4-c, 10; Bağlam 3)
"Tek ölçüm sabit hızlılığı gösterir"	Ölçütün süreç değil sonuç sanılması.	Beceri 13'teki kuşkululu satır; en az dört ardışık Δx isteme (ÇK 9; test 12, 15; Bağlam 1, 3)
"km/h ile m/s karşılaştırılabilir"	Birim çevirmenin biçimsel bir işlem sanılması.	ÇK 8-c: birimsiz çarpımın anlamsız çıktığını gösterme (test 6; Bağlam 7, 8)

Kapsam uyarısı: İvme, hız değişimi ve grafik okuma bu hafta yoktur; "hızlanıyor / yavaşlıyor" yalnız "sabit hızlı değil" yargısının gerekçesi olarak anılır. Karşılaşma ve yakalama problemleri H3'ün işidir. Sayım maddelerinin kökü kapsamı yazar; çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur.

Ölçme Aracı 1 · Çalışma Yapağı · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Ölçütü kullanma (eşit $\Delta t \rightarrow$ eşit Δx)	Kararını her seferinde ölçüte dayandırır.	Çoğu maddede dayandırır.	Ölçütü anar, uygulamaz.	Karar gerekçesiz
Yön ve işaret	Vektörel büyüklüklerde işaret/yön daima yazılı.	Çoğunda yazılı	Yalnız hatırlatılınca.	Yok
Yol $\leftrightarrow$ yer değiştirme ayrımı.	İkisini ayrı hesaplar, farkı açıklar.	Ayrı hesaplar	Karıştırır ama fark eder.	Aynı sayar
Model kurma ($v = \Delta x / \Delta t$ · $\Delta x = v \cdot \Delta t$)	Modeli kayıttan kurar, iki yönde kullanır.	Tek yönde kullanır	Formülü anar, yerine koymaz.	Model yok
Birim ve sayı düzeni.	Her sonuçta birim var, çevirme doğru.	Birim var, bir çevirme hatalı.	Birim eksik	Birimsiz

Puan: 20 üzerinden. 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Mini test: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Ölçme Aracı 2 · Çıkış Kartı · Bütünsel Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Kart (yapışkan kâğıda): "Ortalama hız ile ortalama sürat ancak değişmediğinde eşit olur." Altına föyde ölçülen hız birimiyle yazılır, tahtaya yapıştırılır.

Düzey	Kartta görülmesi gereken
3 · Tam	Boşluk "yön" ile doldurulmuş ve ölçülen hız sayı + birim ile yazılmış.
2 · Kısmi	Boşluk doğru ama hız birimsiz ya da hız doğru ama boşluk "hız / sürat" gibi bir sözcükle doldurulmuş.
1 · Başlangıç	Boşluk "zaman / mesafe" gibi ilgisiz bir sözcükle doldurulmuş.
0	Kart boş ya da yalnız ad yazılı.

Kartlar tahtaya düzeye göre üç kolona yapıştırılır; 1. düzeydeki kartların sahipleri H2 girişinde tazeleme grubuna alınır.

Ölçme Aracı 3 · Ön Değerlendirme Taraması · Puanlandırma

Bölüm	Tam	Kısmi	Eksik
Vektör/skaler sütunu (4 satır)	4 satır doğru	2–3 satır doğru	0–1 satır doğru
Birim sütunu (4 satır)	4 satır doğru	2–3 satır doğru	0–1 satır doğru
Birim çevirme (2 madde)	İkisi doğru	Biri doğru	İkisi yanlış
Çizelgeden fark alma.	Δx 'i kendi kurar	Yardımla kurar	Kuramaz

Bu tarama not değildir. Sonuç yalnız yukarıdaki yorumlama şeridine bağlanır ve öğrenciyle paylaşılır: "şu satırda eksik var, şu haftadan önce kapatacağız." Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan; çalışma kâğıdı $11 \text{ soru} \times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (ön değerlendirme) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz, dereceli puanlandırma anahtarıyla nitel değerlendirilir.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) konum, yer değiştirme, hız ve zaman değişkenlerini deney yaparak gözlemler.	1, 4, 9, 13 · Beceri 13	1, 2, 8, 12, 15	1, 3
b) ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur.	2, 3, 5, 6, 7, 8, 11, 14	3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14	2, 4, 5, 6, 7, 8
ön değerlendirme (9. sınıftan gelen bilgi · kazanıma bağlı değildir)	Beceri 12	10	—

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'in (a) maddesi hoca ile birlikte doldurulur; senaryonun çizelgesine üçüncü satır (Δx) önceden eklenir. Beceri 13'te kuşku satır iki aday arasına indirilir. Föyde işaret sayısı üçe düşürülür.
Zenginleştirme	Öğrenci, kendi ilçesinde düz bir güzergâh seçip haritadan iki nokta arası uzaklığı okur, o güzergâhı sabit hızla geçmenin süresini kestirir ve gerçekleşen süreyle karşılaştırıp farkın nedenlerini bir sayfada tartışır.
D3 Çalışkanlık	Föydeki tekrarlı ölçüm; tek ölçümle yetinmeme.
D12 Sabır	Beceri 13: veriyi düzeltmek yerine tekrar ölçmeyi seçmek.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK Beceri 13 · ÇK 1 · mini test 2 ve 15
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ardışık konum işaretlerini okuma: Ş.2, Ş.3, Ş.4
E3.7 SistematiK Olma	Ölçüm aralığını sabit tutma (föy 1. adım)
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: yürüyen, süre tutan, işaretleyen, kaydeden.
Hafta 2 köprüsü	Bu haftanın son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Bugünkü kaydı bir de grafiğe dökseydik ne görürdük?" Cevap verilmez; öğrencilerin tahminleri tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Grafiğin okunması, eğimi ve altında kalan alan H2'nin işidir.

Sabit Hızlı Hareket: Veriden Modele

FİZ.10.1.1

a · konum, yer değiştirme, hız ve zaman değişkenlerini deney yaparak gözlemler

b · ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

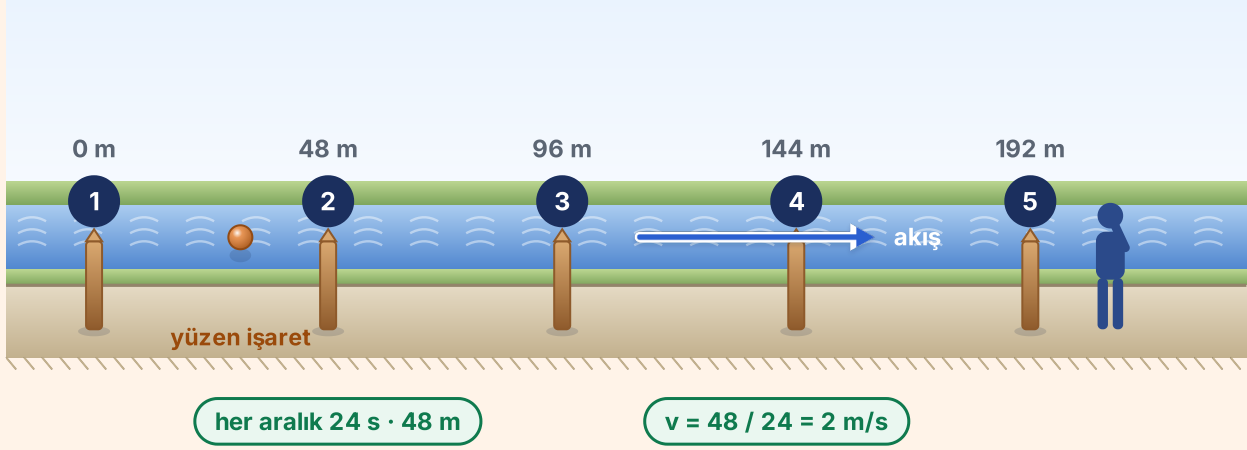
Bu kâğıtta hazır bir formülü uygulamayacağız. Gerçek ölçüm kayıtlarına bakıp sabit hızlı hareketin ölçütünü kendimiz koyacak, modeli en sonda **sen** yazacaksın. Yön bilgisi taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yazmayı ihmal etme.

KÂĞIT BOYUNCA AYNI ÜÇ AYRIMA BAKACAĞIZ

- Konum** bir noktanın seçilmiş başlangıca göre yeridir. **Yer değiştirme** konum farkıdır ve yön taşır: $\Delta x = x_{\text{son}} - x_{\text{ilk}}$. **Alınan yol** ise izlenen çizginin toplam uzunluğudur, yön taşımaz.
- Ortalama hız** = net yer değiştirme / geçen süre · **Ortalama sürat** = alınan yol / geçen süre. İkisi ancak yön hiç değişmediyse aynı sayıyı verir.
- Ölçüt**: eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme oluyorsa hareket sabit hızlıdır.

SENARYO DOSYASI · KAYNARCA'DA SULAMA KANALINDA AKIŞ ÖLÇÜMÜ

Kaynarca'nın tarlalarını besleyen düz bir beton sulama kanalının kıyısına, su idaresi ekibi eşit aralıklı kazıklar çakmıştır. Ekip, kanalın taşıma kapasitesini kestirmek için suya küçük bir yüzen işaret bırakır ve işaret her kazığın önünden geçtiği anda kronometreden okunan süreyi deftere yazar. Ölçüm günü rüzgâr yoktu, kanaldaki su seviyesi sabitti ve kapaklar hiç oynatılmadı. Ekibin defterine geçirdiği kayıt aşağıdadır.



kazıklar eşit aralıklı çakılmıştır · konumlar 1. kazıktan, akış yönü artı · ölçekli çizim değildir

Ş.1 · ölçüm düzeneğinin kıyıdan görünümü · kazıklar eşit aralıklı · ölçekli çizim değildir

Kazık	1	2	3	4	5
Süre t (s)	0	24	48	72	96
Konum x (m)	0	48	96	144	192

Örnek veri seti · konumlar birinci kazık başlangıcı alınarak, akış yönü artı yön kabul edilerek yazılmıştır.

1 Kayıt Ne Söylüyor FİZ.10.1.1-a

Senaryodaki çizelgeye bakınız. **a)** Ardışık iki kazık arasında geçen süreler birbirine eşit midir? Yüzen işaretin bu sürelerde yaptığı yer değiştirmeler birbirine eşit midir? İkisini de sayılarla gösteriniz. **b)** Bu iki gözlem birlikte, hareketin türü hakkında hangi kararı vermenizi sağlar? **c)** Yüzen işaretin hızını hesaplayınız.

Aralık	1→2	2→3	3→4	4→5
Δt (s)	24	24	24	24
Δx (m)	48	48	48	48

BEKLENEN CEVAP

a) Ardışık süreler eşittir: her aralık 24 s. Ardışık yer değiştirmeler de eşittir: her aralık 48 m. **b)** Eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme olduğundan hareket **sabit hızlıdır**. **c)** $v = \Delta x / \Delta t = 48 / 24 = 2$ m/s, akış yönünde.

2 Altıncı Kazık Nereye Çakılmalı FİZ.10.1.1-b

Ekip, kanalın devamına altıncı bir kazık daha çakmak istiyor ve bu kazığın, yüzen işaretin ölçüme başlanmasından 168 s sonra geçtiği yere gelmesini istiyor. **a)** Bu kazığın konumunu, 1. maddede bulduğunuz hızı kullanarak hesaplayınız. **b)** Hesabınızda hangi büyüklüğü hangi büyüklükle çarptınız? İşlemi kendi cümlemlerle bir kez de sözle anlatınız.

BEKLENEN CEVAP

a) $\Delta x = v \cdot \Delta t = 2 \cdot 168 = 336$ m; altıncı kazık birinci kazıktan 336 m uzağa çakılmalıdır. **b)** Hız ile süre çarpılmıştır: "her saniyede 2 m ilerliyorsa 168 saniyede 168×2 m ilerler." Sözle anlatım, modelin ezberlenmediğinin kanıtıdır.

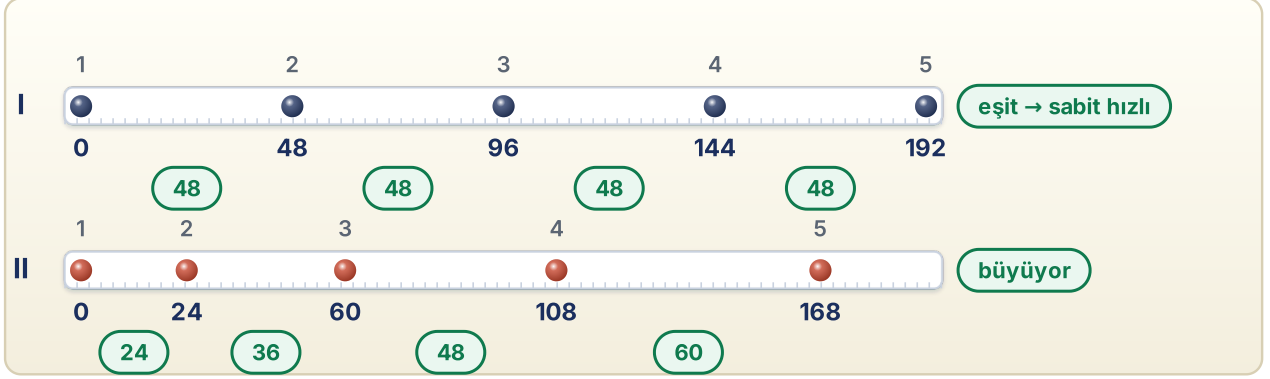
Ölçüm bitince ekipten biri birinci kazıktan yürüyerek beşinci kazığa gidip aynı kıyı yolundan birinci kazığa geri dönüyor; bu gidiş-dönüş 192 s sürüyor. **a)** Bu kişinin aldığı yolu ve yer değiştirmesini ayrı ayrı bulunuz. **b)** Ortalama hızını ve ortalama süratini hesaplayınız. **c)** İki sonuç neden aynı çıkmadı? Yanıtınızda hangi büyüklüğün yön taşıdığını belirtiniz.

Alınan yol	Yer değiştirme	Ortalama hız	Ortalama sürat
$192 + 192 = 384 \text{ m}$	0 (aynı kazık)	$0 / 192 = 0 \text{ m/s}$	$384 / 192 = 2 \text{ m/s}$

BEKLENEN CEVAP

a) Alınan yol = $192 + 192 = 384 \text{ m}$; yer değiştirme = 0 (başlangıç ve varış aynı kazık). **b)** Ortalama hız = $0 / 192 = 0 \text{ m/s}$; ortalama sürat = $384 / 192 = 2 \text{ m/s}$. **c)** Yer değiştirme vektörelidir, kapalı bir turda sıfır çıkar; alınan yol skalerdir ve yürünen her metre ona eklenir, sıfır olamaz.

Bir okulun bilim şenliği için hazırlanan panoda iki taşıyıcının zemine bıraktığı izler şekildeki gibi sergilenmiştir. Panonun yanındaki not şudur: her iki şeritte de izler eşit süre aralıklarıyla bırakılmıştır. **a)** Hangi şerit sabit hızlı harekete aittir? **b)** Kararınızı, şeritteki sayıları kullanarak gerekçelendiriniz. **c)** Diğer şerit için "hızı sabit değildir" demek yeterli mi, yoksa "sabit hızlı değildir" mi demek gerekir? Farkı bir cümleyle yazınız.

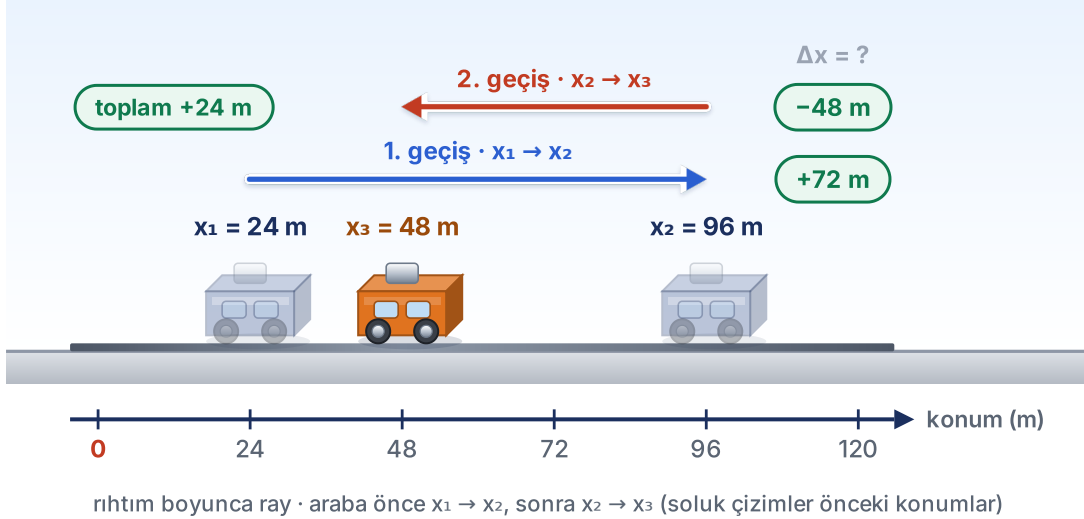


Ş.2 · pano üzerindeki iki ölçüm şeridi · iki şeritte de ardışık işaretler arasında eşit süre geçmiştir · konum (m)

BEKLENEN CEVAP

a) I. b) I'de ardışık aralıklar 48 m ile eşittir; II'de 24 → 36 → 48 → 60 m diye büyümektedir. Süreler eşit olduğu için ölçütü yalnız I sağlar. **c)** "Sabit hızlı değildir" demek gerekir: hız hem büyüklük hem yön demektir; büyüklüğü sabit kalıp yönü değişen bir hareket de sabit hızlı sayılmaz.

Altınova'daki bir tersane rıhtımında vinç arabası, rıhtım boyunca yalnız ileri-geri hareket eder. Şekilde arabanın üç konumu işaretlenmiştir: $x_1 = 24$ m, $x_2 = 96$ m ve $x_3 = 48$ m. Araba sırasıyla $x_1 \rightarrow x_2 \rightarrow x_3$ yolunu izliyor. **a)** Her iki geçişteki yer değiştirmeyi işaretiyle yazınız. **b)** Toplam yer değiştirmeyi bulunuz. **c)** "Konum" ile "yer değiştirme" arasındaki farkı bu üç sayıya dayanarak açıklayınız.

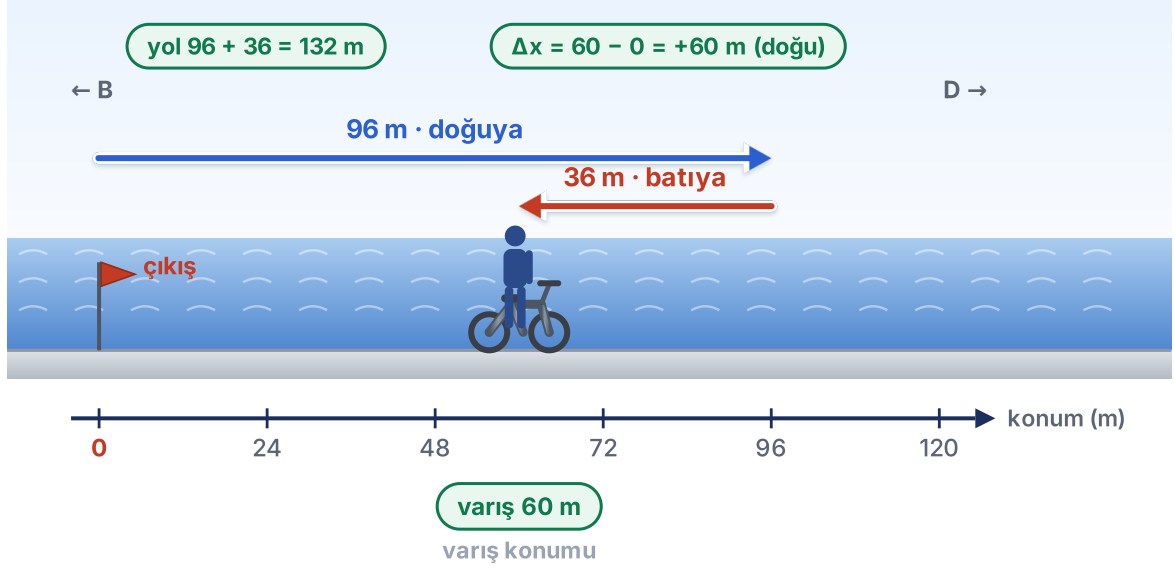


Ş.3 · rıhtım boyunca konum eksenini · araba önce $x_1 \rightarrow x_2$, sonra $x_2 \rightarrow x_3$

BEKLENEN CEVAP

a) $x_1 \rightarrow x_2$: $\Delta x = 96 - 24 = +72$ m · $x_2 \rightarrow x_3$: $\Delta x = 48 - 96 = -48$ m. **b)** Toplam yer değiştirme = $48 - 24 = +24$ m (işaretleli toplam $(+72) + (-48) = +24$ m de aynı sonucu verir). **c)** Konum bir yer bildirir ve tek başına hareket bildirmez; yer değiştirme iki konumun farkıdır, işaretiyle birlikte yön de taşır.

Mudanya'daki sahil bandında bir bisikletli, düz bant üzerinde önce doğuya doğru 96 m, ardından aynı bant üzerinde batıya doğru 36 m ilerliyor. **a)** Aldığı yolu bulunuz. **b)** Yer değiştirmesini büyüklüğü ve yönüyle yazınız. **c)** Hangi durumda bu iki sayı eşit olurdu? Koşulu bir cümleyle yazınız.

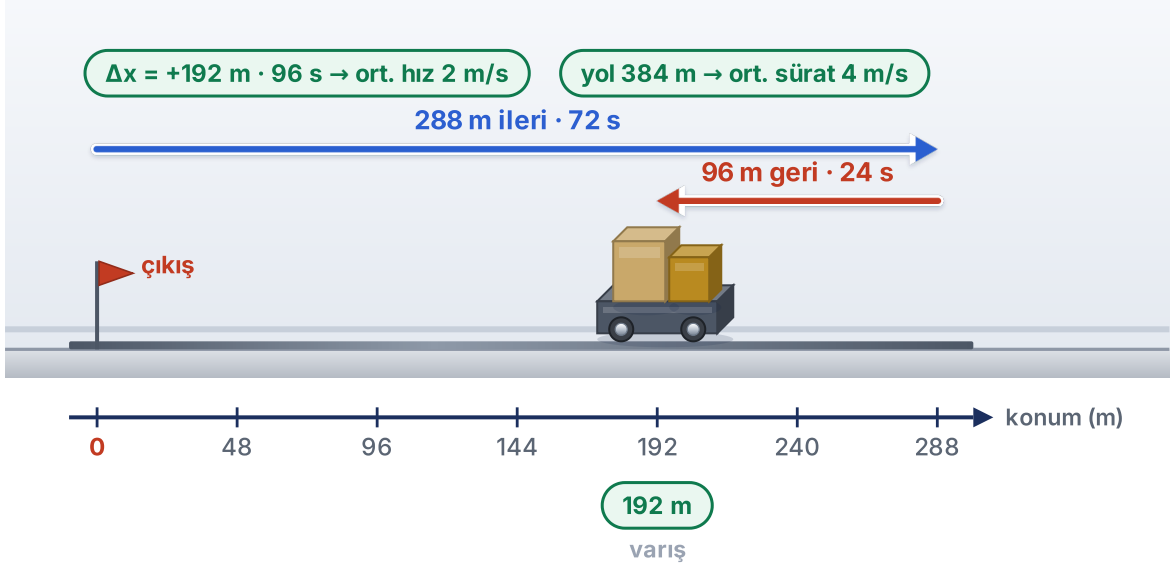


Ş.4 · bandın üzerindeki iki bölüm · yol tek doğrultudadır, yön bir kez değişir · varış konumu boş

BEKLENEN CEVAP

a) Alınan yol = $96 + 36 = 132\ m$. **b)** Yer değiştirme = $96 - 36 = 60\ m$, **doğuya**. **c)** Bisikletli yönünü hiç değiştirmeseydi (tek yönde gitseydi) iki sayı eşit olurdu.

Dilovası'ndaki bir depoda raylı taşıma arabası, ray boyunca önce ileri yönde 288 m yol alıp bunu 72 s'de tamamlıyor; sonra yön değiştirip geri yönde 96 m gidiyor ve bu bölüm 24 s sürüyor. **a)** Tüm hareket için ortalama hızı bulunuz. **b)** Ortalama sürati bulunuz. **c)** Depo sorumlusu "araba ortalama olarak saniyede 4 metre yol alıyor" diyor. Bu cümle hangi büyüklüğü doğru, hangi büyüklüğü yanlış anlatır?



depo içinde düz ray · her bölümde araba sabit hızlı, ikinci bölümde yön terstir

Ş.5 · rayın iki bölümü ve süreleri · her bölümde araba sabit hızlı, ikinci bölümde yön terstir

BEKLENEN CEVAP

a) Net yer değiştirme = $288 - 96 = 192$ m, toplam süre = $72 + 24 = 96$ s → ortalama hız = $192 / 96 = 2$ m/s, ileri yönde. **b)** Alınan yol = $288 + 96 = 384$ m → ortalama sürat = $384 / 96 = 4$ m/s. **c)** Cümle ortalama sürati doğru anlatır; ortalama hız için yanlıştır, çünkü ortalama hız 2 m/s'dir.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir kayda baktığında ilk soracağın soru artık şu olmalı: süre aralıkları eşit mi, yer değiştirmeler eşit mi? Yön taşıyan büyüklüklerde işaret ya da yön adı yazdın mı? Bundan sonraki maddelerde birimler de karışacak: her sonucun yanına birimini yaz.

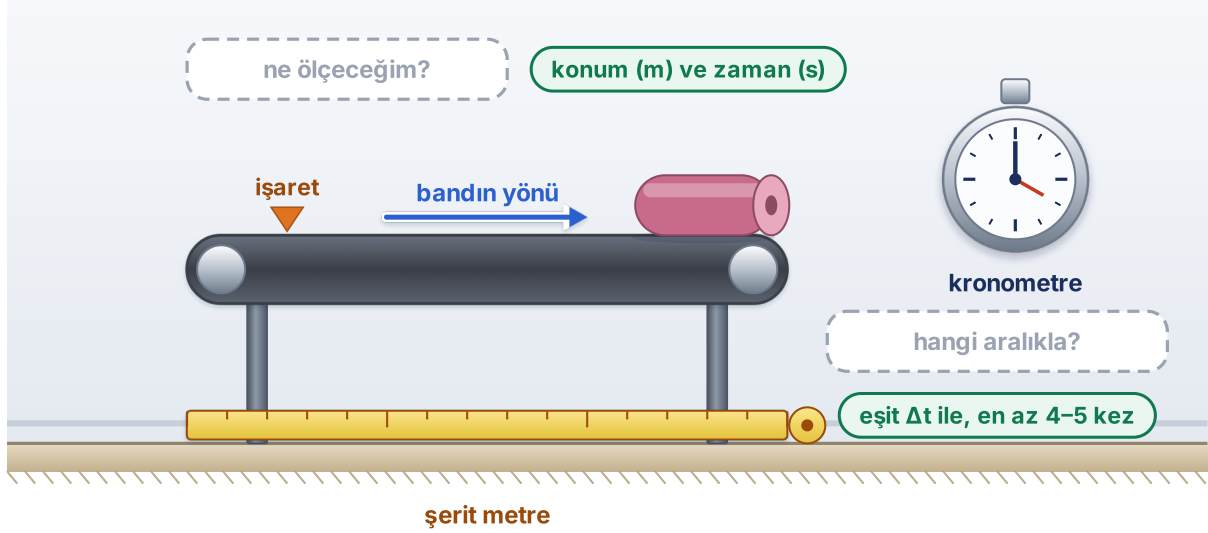
Arifiye'deki düz bir demiryolu hattında bakım treni, hat boyunca sabit 72 km/h ile ilerlemektedir. **a)** Bu hızı m/s birimine çeviriniz ve çevirmeyi nasıl yaptığınızı gösteriniz. **b)** Tren bu hızla 300 s boyunca ilerlerse yer değiştirmesi kaç metre olur? Sonucu bir de kilometre cinsinden yazınız. **c)** Birimleri çevirmeden doğrudan 72 ile 300'ü çarpan bir öğrencinin sonucu neden anlamsızdır?

72 km/h = ... m/s	Δx (m)	Δx (km)
$72 \times 1000 / 3600 = 20 \text{ m/s}$	$20 \cdot 300 = 6000 \text{ m}$	6 km

BEKLENEN CEVAP

a) $72 \text{ km/h} = 72 \times 1000 \text{ m} / 3600 \text{ s} = 72\,000 / 3600 = 20 \text{ m/s}$. **b)** $\Delta x = 20 \cdot 300 = 6000 \text{ m} = 6 \text{ km}$. **c)** 72 ile 300'ün çarpımı $\text{km/h} \times \text{s}$ birimindedir; bu bir uzunluk birimi değildir. Birimler uyuşmadan çarpım yapılmaz.

Kestel'deki bir dokuma atölyesinde kumaş sarma bandının sabit hızlı çalışıp çalışmadığı denetlenecektir. Şekilde bandın yanına konulmuş şerit metre ve kronometre görülmektedir. **a)** Hangi iki büyüklüğü ölçersiniz? **b)** Ölçümleri hangi aralıkla ve kaç kez yaparsınız? **c)** Topladığınız sayılara bakıp "bant sabit hızlı çalışıyor" diyebilmeniz için hangi koşulun sağlanması gerekir? Ölçütü açıkça yazınız.



atölyedeki kumaş sarma bandı · şerit metre ve kronometre · kesikli kutuları sen dolduracaksın

Ş.6 · atölyedeki bant ve ölçüm takımı · kesikli kutuları sen dolduracaksın

BEKLENEN CEVAP

a) Konum (şerit metreyle) ve zaman (kronometreyle). **b)** Eşit süre aralıklarıyla, en az dört-beş kez; aralık bandın gözle izlenebileceği kadar uzun seçilir. **c)** Ölçüt: eşit süre aralıklarında ölçülen ardışık yer değiştirmeler birbirine eşit olmalıdır. Tek bir ölçüm bu kararı vermeye yetmez.

10

Altı Kayıttan Kaçı Sabit Hızlı FİZ.10.1.1-a

Bir zümre toplantısında aşağıda verilen 6 gözlem tartışılıyor.

- I. Kaytazdere iskelesine yaklaşan feribotun makine gücünün azaltıldığı son bölümü. II. Serdivan'daki bir alışveriş yapısında yürüyen bandın orta bölümünde durup ilerleyen bir yolcu. III. Arifiye'de düz hat boyunca gösterge değeri değişmeden ilerleyen bakım treni. IV. Mudanya bandında aynı yerde tur atan bir bisikletli. V. Dilovası deposunda düz rayda ileri giden arabanın süre boyunca aynı kalan gösterge kaydı. VI. Kestel'deki bandın, motor yeni çalıştırıldığı için hızlanmakta olduğu ilk saniyeleri.

Bu 6 gözlemin **kaç tanesi** sabit hızlı hareket sayılabilir? Seçtiklerinizi ve gerekçenizi yazınız.

BEKLENEN CEVAP

Sabit hızlı sayılabilecekler III ve V → 2 gözlem. I'de güç azaltıldığı için hız düşer; II'de yolcu durup ilerlediği için hız değişir; IV'te yön sürekli değişir (sürat sabit olsa bile hız sabit değildir); VI'da bant henüz hızlanmaktadır. Bu iki gözlem, sabit hızlı hareket örneklerinin tamamı değildir; sayım yalnız verilen 6 gözlem içindir.

11

Feribotun İki Okuması FİZ.10.1.1-b

Kaytazdere iskelesinden kalkan bir yolcu feribotu dalgasız denizde dosdoğru ilerlemektedir. Köprüdeki görevli, kronometre 20 s'yi gösterdiğinde feribotun iskeleden 120 m, 68 s'yi gösterdiğinde 408 m uzakta olduğunu kaydediyor. Feribot bu hattı sabit hızla sürdürmektedir. a) Feribotun hızını bulunuz (dikkat: ölçüm sıfır anında ve sıfır konumunda başlamamıştır). b) Aynı hız korunursa feribot iskeleden 864 m uzaktaki şamandıraya kronometre kaç saniyeyi gösterirken ulaşır? c) Bu iki alt maddede aynı ilişkiyi iki ayrı yönde kullandınız. İlişkiyi iki ayrı satır hâlinde yazınız.

v	Şamandıraya varış anı	1. satır	2. satır
$(408 - 120) / (68 - 20) = 288 / 48 = 6$ m/s	$(864 - 408) / 6 = 76 \text{ s} \rightarrow t = 68 + 76 = 144$ s	$v = \Delta x / \Delta t$	$\Delta x = v \cdot \Delta t$

BEKLENEN CEVAP

a) İki okuma arasındaki yer değiştirme $408 - 120 = 288 \text{ m}$, geçen süre $68 - 20 = 48 \text{ s} \rightarrow v = 288 / 48 = 6 \text{ m/s}$. Konum ve zaman farkı alınır; $408 / 68$ yanlıştır. b) Kalan yer değiştirme $864 - 408 = 456 \text{ m}$; $\Delta t = 456 / 6 = 76 \text{ s} \rightarrow$ kronometre **144 s**'yi gösterir. c) İki satır: $v = \Delta x / \Delta t$ (kayıttan hızı bulmak için) ve $\Delta x = v \cdot \Delta t$ (hızdan yer değiştirmeyi ya da süreyi bulmak için). Aynı ilişkinin iki kullanımıdır.

Bu madde yeni bir şey öğretmiyor; geçen yıldan neyin hazır geldiğini yokluyor. Çizelge, Serdivan'daki bir okul koridorunda yapılan ölçümün fişinden alınmıştır. **a)** Çizelgenin ikinci sütununa her nicelik için "vektörel" ya da "skaler" yazınız, üçüncü sütuna da birimini yazınız. **b)** Çizelgenin altındaki iki çevirmeyi tamamlayınız. **c)** Bu ölçüm fişinde bir büyüklüğün yanına yön yazılmamış olsaydı, hangi nicelikler eksik kalmış sayılırdı?

Nicelik	Vektörel mi, skaler mi?	Birimi
konum	vektörel	m
alınan yol	skaler	m
yer değiştirme	vektörel	m
ortalama sürat	skaler	m/s
36 km/h = m/s		3000 m = km
10 m/s		3 km

Ş.7 · ön değerlendirme taraması · 9. sınıftan gelen bilgiyi yoklayan kısa tarama

BEKLENEN CEVAP

a) konum → vektörel, m · alınan yol → skaler, m · yer değiştirme → vektörel, m · ortalama sürat → skaler, m/s. **b)** 36 km/h = 10 m/s; 3000 m = 3 km. **c)** Yön yazılmadığında konum ve yer değiştirme eksik kalır; skaler nicelikler yönsüz de anlamlıdır. Bu madde ön değerlendirme taramasıdır; puanı not ortalamasına katılmaz, yorumlama şeridi Hoca Notu'ndadır.

Çizelgedeki örnek veri seti, Serdivan'daki koridor ölçümünün ham kayıdıdır; ölçümü yapan grup hareketin sabit hızlı olduğunu söylemektedir. **a)** Boş Δx sütununu doldurunuz. **b)** Hangi satırın ölçümü kuşkuludur? Kararınızı sayılarla gerekçelendiriniz. **c)** O satırı düzeltmek yerine tekrar ölçmek neden daha doğru bir davranıştır? **ç)** Kuşkulu satır dışarıda bırakılırsa hareketin hızı kaç m/s bulunur?

Ölçüm	t (s)	x (m)	Δx (m)
1	0	0	—
2	24	96	96
3	48	192	96
4	72	264	72
5	96	384	120

Ş.8 · ham kayıt · Δx sütunu boş bırakılmıştır · örnek veri seti · ölçüm fişi düzeltilmeden aktarılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Δx sütunu sırasıyla —, 96, 96, 72, 120 m. **b)** 4. satır kuşkuludur: diğer aralıklar 96 m iken bu satır 72 m verip ardından 120 m'ye çıkmıştır; hata tek satırda toplanmıştır ($72 + 120 = 192 = 2 \times 96$). **c)** Sayıyı "düzeltmek" veriyi modele uydurmak olur; kanıt kullanmak ölçümü tekrarlamayı gerektirir. **ç)** Kuşkulu satır dışarıda bırakılırsa $v = 96 / 24 = 4 \text{ m/s}$.

Bu kâğıtta topladığın kanıtlara dayanarak sabit hızlı hareketi kendi cümlelerinle tanımla ve tanımının altına iki satır hâlinde matematiksel modelini yaz. Tanımında şu dördünden en az üçü geçmeli: **eşit süre aralığı · eşit yer değiştirme · yön · ölçülen büyüklük ve birimi**. Sonra kendine tek soru sor: bu kâğıtta hangi maddede en çok zorlandın ve neden?

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans maddesi. Tam puan için tanımda dört ölçütten en az üçü açıkça geçmeli, model iki satır hâlinde ($v = \Delta x / \Delta t$ ve $\Delta x = v \cdot \Delta t$) yazılmalı ve cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır (Ölçme Aracı 1).

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her hesabın sonunda birim var mı? · Yön taşıyan büyüklüklerde işaret ya da yön adı yazılı mı?
- Ortalama hız ile ortalama süratin farklı çıktığı maddeleri işaretle; farkın nedenini tek cümleyle yanına yaz.
- Bir maddede karar verirken ölçütü yazmadıysan geri dön ve ölçütü ekle: gerekçesiz karar yarım cevaptır.

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın iki satırlık modeli defterinin ilk sayfasına geçir. Gelecek hafta aynı kayıtları bir de noktalar hâlinde kâğıda dökceğiz; o zaman bu iki satırın kâğıt üzerinde neye benzediğini göreceksin.

Mini Test · Sabit Hızlı Hareket

FİZ.10.1.1

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Yön taşıyan büyüklüklerde işaret önemlidir.

Yalnız $v = \Delta x / \Delta t$ ve $\Delta x = v \cdot \Delta t$ kullanılır. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad: _____

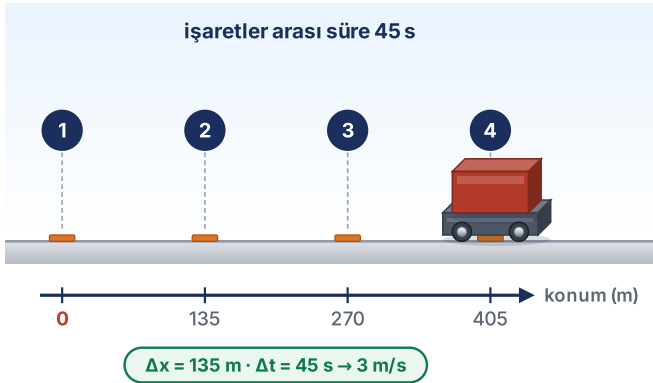
Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

1 Liman Sahasındaki İşaretler

Dilovası'ndaki bir liman sahasında konteyner taşıyan otomatik araç, düz bir hat boyunca ilerlerken zemine ardışık konum işaretleri bırakmaktadır. İşaretler arasında geçen süre eşittir. Aracın hızı kaç m/s'dir?



zemindeki ardışık konum işaretleri · işaretler arası süre 45 s

A) 3

B) 6

C) 9

D) 45

E) 135

CEVAP: A

İşaretler arası uzaklıklar eşit (135 m) ve süreler eşit (45 s) olduğundan hareket sabit hızlıdır: $v = 135 / 45 = 3 \text{ m/s}$.

2 Kanal Kenarındaki Kayıt

Başıskele'de düz bir tahliye kanalında sabit hızla sürüklenen bir gövde, kıyıdaki iki sabit ölçüm noktasının önünden geçerken kronometre okunmuştur. Kayıt, ölçüm sıfırdan başlamadığı için konumları kanal başındaki kapaktan ölçmektedir. Gövdenin hızı kaç m/s'dir?

Ölçüm noktası	Kronometre t (s)	Kapaktan uzaklık x (m)
K	10	70
L	130	910

iki sabit noktadan geçiş anları · örnek veri seti

A) 13

B) 14

C) 9

D) 7

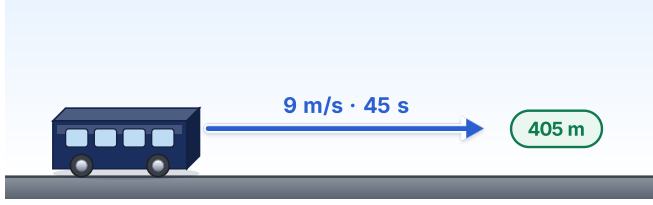
E) 21

CEVAP: D

Hız, konum farkının süre farkına oranıdır: $\Delta x = 910 - 70 = 840 \text{ m}$, $\Delta t = 130 - 10 = 120 \text{ s}$ → $v = 840 / 120 = 7 \text{ m/s}$. $910 / 130 = 7$ rastlantıdır; $70 / 10 = 7$ de öyle — ilk okuma sıfır anında yapılmadığı için doğru yol farkları almaktır (çeldirici B: $910 / 65$; D: $840 / 40$).

3 Sahil Yolundaki Servis Otobüsü

Darıca'daki düz sahil yolunda bir servis otobüsü, gösterge değeri hiç değişmeden 9 m/s ile 45 s boyunca aynı yönde ilerliyor. Otobüsün bu süredeki yer değiştirmesi kaç metredir?



otobüsün ilerlediği doğrultu · yön değişmez · yer değiştirme aranıyor

otobüsün ilerlediği doğrultu · yer değiştirme aranıyor

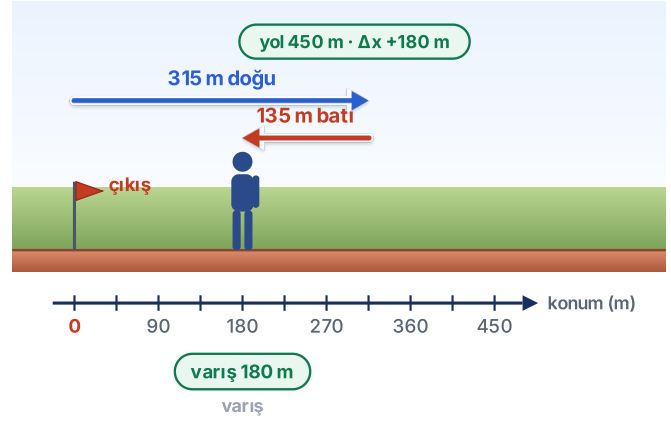
- A) 315 B) 225
C) 405 D) 495
E) 90

CEVAP: C

Yön değişmediği için $\Delta x = v \cdot \Delta t = 9 \cdot 45 = 405 \text{ m}$.

4 Koşu Yolunda İki Bölüm

Başiskele'deki düz bir koşu yolunda bir sporcu önce doğuya doğru 315 m, sonra aynı yol üzerinde batıya doğru 135 m koşuyor. Sporcunun aldığı yol ve yer değiştirmesinin büyüklüğü aşağıdakilerden hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



koşu yolundaki iki bölüm · konum (m)

- A) Alınan yol 450 m, yer değiştirme 450 m
B) Alınan yol 180 m, yer değiştirme 450 m
C) Alınan yol 315 m, yer değiştirme 135 m
D) Alınan yol 450 m, yer değiştirme 180 m
E) Alınan yol 180 m, yer değiştirme 180 m

CEVAP: D

Alınan yol yönden bağımsız toplanır: $315 + 135 = 450 \text{ m}$. Yer değiştirme konum farkıdır: $315 - 135 = 180 \text{ m}$ (doğuya).

5 İskeleden İskeleye Dönüş

Çınarcık'taki bir iskeleden ayrılan gezi teknesi, açık suda düz bir hat üzerinde 315 m ilerleyip aynı hattı geri izleyerek kalktığı iskeleye dönüyor. Gidiş ile dönüş toplam 90 s sürüyor. Teknenin bu sefer için ortalama hızı ile ortalama süratı aşağıdakilerden hangisidir?



gidiş ve dönüş aynı hat üzerindedir · başlangıç ve varış aynı iskeledir

- A) Ortalama hız 7 m/s, ortalama sürat 0
- B) Ortalama hız 0, ortalama sürat 7 m/s**
- C) Ortalama hız 7 m/s, ortalama sürat 7 m/s
- D) Ortalama hız 0, ortalama sürat 14 m/s
- E) Ortalama hız 0, ortalama sürat 0

CEVAP: B

Tekne kalktığı iskeleye döndüğü için net yer değiştirme sıfırdır → ortalama hız **0 m/s**.
Alınan yol $315 + 315 = 630$ m olduğundan ortalama sürat $= 630 / 90 = 7$ m/s. Kapalı bir seferde yer değiştirme sıfır, alınan yol sıfır değildir.

6 Çevre Yolunda Gösterge

Gürsu'daki düz bir çevre yolunda ilerleyen araç, göstergesinde 90 km/h değerini hiç değiştirmeden aynı yönde gitmektedir. Yol üzerindeki tünelin uzunluğu tabelada 1125 m olarak yazılıdır. Araç tünelin girişinden çıkışına kaç saniyede ulaşır?

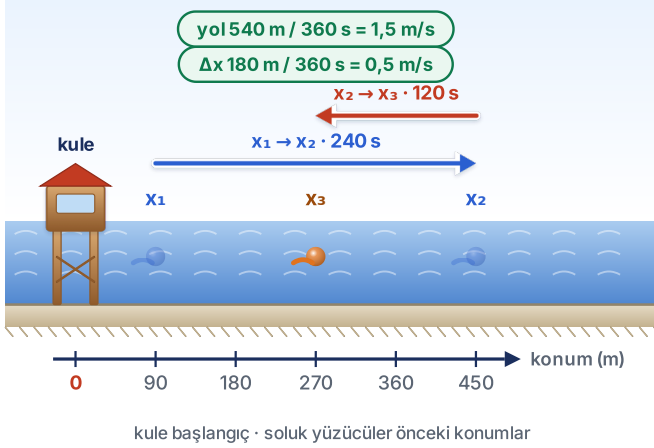
- A) 12,5
- B) 125
- C) 90
- D) 45**
- E) 25

CEVAP: D

Önce birim: $90 \text{ km/h} = 90 \times 1000 \text{ m} / 3600 \text{ s} = 25 \text{ m/s}$. Sonra süre: $\Delta t = \Delta x / v = 1125 / 25 = 45 \text{ s}$. 1125 / 90 = 12,5 (A) birim çevrilmeden bölmedir ve saniye vermez; 25 (E) hızın m/s değeridir, süre değildir.

7 Kumsalda Üç Konum

Kocaali'deki düz bir kumsalda, cankurtaran kulesi başlangıç alınarak konumlar ölçülmektedir. Bir yüzücü kıyıya paralel yüzerek $x_1 = 90$ m konumundan $x_2 = 450$ m konumuna 240 s'de gidiyor, orada dönüp $x_3 = 270$ m konumuna 120 s'de geliyor. Yüzücünün bu 360 s'lik hareketi için ortalama hızının büyüklüğü ve ortalama sürati hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kule başlangıç alınarak çizilen konum eksenini · süreler oklarda

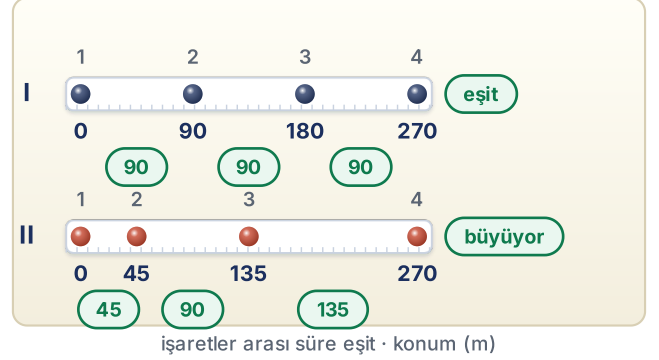
- A) Ortalama hız 0,5 m/s, ortalama sürat 1,5 m/s
- B) Ortalama hız 1,5 m/s, ortalama sürat 0,5 m/s
- C) Ortalama hız 1,5 m/s, ortalama sürat 1,5 m/s
- D) Ortalama hız 0,5 m/s, ortalama sürat 0,5 m/s
- E) Ortalama hız 0, ortalama sürat 1,5 m/s

CEVAP: A

Yer değiştirme yalnız ilk ve son konuma bakar: $270 - 90 = 180 \text{ m} \rightarrow$ ortalama hız = $180 / 360 = 0,5 \text{ m/s}$. Alınan yol izlenen çizginin toplamıdır: $(450 - 90) + (450 - 270) = 540 \text{ m} \rightarrow$ ortalama sürat = $540 / 360 = 1,5 \text{ m/s}$. Yüzücü kuleye dönmediği için yer değiştirme sıfır değildir (E yanlış).

8 İki Şerit, Bir Karar

İnhisar'da yürütülen bir yol çalışmasında iki makinenin zemindeki izi düzenli aralıklarla noktalanmıştır. Şekle göre hangi şerit sabit hızlı harekete aittir ve neden?



iki kayıt şeridi · işaretler arası süre eşit · konum (m)

- A) II · noktalar arası uzaklık sürekli büyüdüğü için
- B) I · toplam yol daha büyük olduğu için
- C) II · son nokta ikisinde de aynı yerde olduğu için
- D) II · konum sürekli arttığı için
- E) I · eşit sürelerde eşit yer değiştirme olduğu için

CEVAP: E

I. şeritte ardışık aralıklar 90 m ile eşittir; süreler de eşit olduğundan ölçüt sağlanır. II. şeritte aralıklar $45 \rightarrow 90 \rightarrow 135 \text{ m}$ diye büyümektedir, yer değiştirmeler eşit değildir. Toplam yol ya da son noktanın yeri bu kararı vermez.

9

Servis Yolunda Süre

Kartepe'deki düz bir servis yolunda iki bakım aracı aynı noktadan aynı anda, zıt yönlerde doğru sabit hızlarla ayrılıyor: biri 4 m/s, diğeri 5 m/s. Ayrıldıktan 90 s sonra iki araç arasındaki uzaklık kaç metredir?

A) 90

B) 810

C) 450

D) 360

E) 405

CEVAP: B

Her araç için $\Delta x = v \cdot \Delta t$: $4 \cdot 90 = 360$ m ve $5 \cdot 90 = 450$ m. Zıt yönlerde gittikleri için aradaki uzaklık iki yer değiştirmenin toplamıdır: $360 + 450 = 810$ m. C ve D yalnız tek aracın yer değiştirmesidir; E ikisinin farkı değil, toplamın yarısıdır.

10

Ölçüm Fişindeki Dört Büyüklük

Büyükorhan'da bir yol ölçüm ekibi, düz bir kesimde yaptığı çalışmanın fişine dört büyüklük yazmıştır: ortalama hız, alınan yol, ortalama sürat ve yer değiştirme. Bu dört büyüklükten hangileri yön bilgisi taşır?

A) Yalnız alınan yol

B) Alınan yol ve ortalama sürat

C) Ortalama hız ve alınan yol

D) Yalnız ortalama sürat

E) Yer değiştirme ve ortalama hız

CEVAP: E

Yön bilgisi taşıyan (vektörel) büyüklükler **yer değiştirme ve ortalama hız**'dir. Alınan yol ve ortalama sürat skalerdir.

12

Atölyede Hangi Ölçüm

Çayırova'daki bir atölyede taşıma bandının hızının sabit kalıp kalmadığı denetlenmek isteniyor. Hangi ölçüm bu kararı vermeye elverişlidir?

A) Bandın toplam uzunluğunu ölçmek

B) Motorun ne kadar ısındığını ölçmek

C) Eşit sürelerde bant üzerindeki bir işaretin konumunu noktalarla ardışık aralıkları karşılaştırmak

D) Bandın gün boyunca kaç saat çalıştığını ölçmek

E) Bant üzerindeki yükün kütlesini ölçmek

CEVAP: C

Sabit hızlılığın ölçütü eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirmedir; bu yüzden konum eşit süre aralıklarında işaretlenip ardışık aralıklar karşılaştırılır. Uzunluk, ısınma, çalışma süresi ya da kütle bu kararı vermez.

11 İki Servis Minibüsü

Armutlu'da aynı düz yolu kullanan iki servis minibüsünün kaydı çizelgede verilmiştir. Her ikisi de yönünü hiç değiştirmemiştir. Hangi minibüsün hızı büyüktür ve bu hız kaç m/s'dir?

Minibüs	Yer değiştirme	Süre
I	630 m	90 s
II	1215 m	135 s

iki minibüsün kaydı · örnek veri seti · her ikisi de düz yolda

- A) I daha hızlıdır, hızı 7 m/s'dir
B) II daha hızlıdır, hızı 9 m/s'dir
C) II daha hızlıdır, hızı 15 m/s'dir
D) İkisinin hızı eşittir, 7 m/s'dir
E) I daha hızlıdır, hızı 9 m/s'dir

CEVAP: B

I: $630 / 90 = 7 \text{ m/s}$ · II: $1215 / 135 = 9 \text{ m/s}$.
Büyük olan II'dir. Karar yalnız yer değiştirmeye ya da yalnız süreye bakılarak verilemez; oran hesaplanmalıdır.

14 Şenlikteki Altı Kayıt

Çayırova'daki bir bilim şenliğinde aşağıda verilen 6 hareket kaydı sergilenmiştir.

I. Düz raydaki araba 225 m ileri gidiyor. II. Tekne 315 m gidip aynı hattan başlangıca dönüyor. III. Bisikletli 450 m doğuya, ardından 90 m batıya gidiyor. IV. Yürüyen bant üzerindeki koli 135 m tek yönde ilerliyor. V. Minibüs 495 m ileri gidip aynı yoldan 495 m geri dönüyor. VI. Traktör düz tarla yolunda 675 m tek yönde ilerliyor.

Bu 6 kaydın **kaç tanesinde** yer değiştirmenin büyüklüğü alınan yola eşittir?

- A) 3 B) 2
C) 4 D) 5
E) 6

CEVAP: A

Yer değiştirmenin büyüklüğü alınan yola ancak yön hiç değişmezse eşittir: I, IV ve VI → **3 kayıt**. II ve V geri döndüğü, III yön değiştirdiği için eşit değildir. Bu üç durum, koşulu sağlayan hareketlerin tamamı değildir; soru yalnız verilen 6 kayıt içindir.

Söğütlü'de düz bir tarla yolunda ilerleyen traktör, ilk 810 m'yi 90 s'de, sonraki 135 m'yi ise aynı yönde 45 s'de alıyor. Traktörün tüm yol için ortalama sürati ile ortalama hızının büyüklüğü arasındaki ilişki hangisidir?

- A) 7 m/s · ortalama hız ortalama süratten büyüktür
- B) 6 m/s · ikisi birbirine eşittir
- C) 9 m/s · ortalama sürat ortalama hızdan büyüktür
- D) 7 m/s · ortalama hız sıfırdır
- E) 7 m/s · yön hiç değişmediği için ikisi birbirine eşittir

CEVAP: E

Toplam yol $810 + 135 = 945$ m, toplam süre $90 + 45 = 135$ s $\rightarrow 945 / 135 = 7$ m/s. Yön hiç değişmediği için alınan yol ile yer değiştirmenin büyüklüğü aynıdır; bu nedenle ortalama sürat ile ortalama hızın büyüklüğü de eşittir.

15 Kayıt Bunu Söylüyor mu

Kartepe'deki servis yolunda bir ölçüm grubu, aracın konumunu eşit süre aralıklarında ölçüp çizelgeye geçirmiştir. Grup "bu araç sabit hızlıdır" demektedir. Çizelgeye göre bu iddia için hangisi doğrudur?

t (s)	0	45	90	135
x (m)	0	225	495	675

grubun tuttuğu kayıt · örnek veri seti

- A) Sabit hızlıdır, hızı 15 m/s'dir
- B) Sabit hızlıdır, çünkü konum sürekli artmaktadır
- C) Sabit hızlı değildir, çünkü eşit sürelerde ölçülen yer değiştirmeler birbirine eşit çıkmamıştır
- D) Sabit hızlı değildir, çünkü konum sıfırdan başlamaktadır
- E) Karar verilemez, çünkü süre aralıkları eşit değildir

CEVAP: C

Ardışık yer değiştirmeler 225, 270 ve 180 m'dir; süre aralıkları eşit (45 s) olmasına rağmen yer değiştirmeler eşit değildir. Bu nedenle kayıt sabit hızlı hareketi desteklemez; grubun iddiası bu veriyle gerekçelendirilemez.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ MADDEDE AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	D	C	D	B	D	A	E	B	E	B	C	E	A	C

1, 2, 8, 12, 15 ölçüt ve kayıttan hız (a bileşeni); 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 13, 14 model, yol-yer değiştirme, ortalama hız-sürat (b bileşeni); 10 ön değerlendirme (vektör/skaler). 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır. $15 \times 4 = 60$ puan.

Bağlam Temelli Sorular · Kayıttan Karara

FİZ.10.1.1

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

No: _____

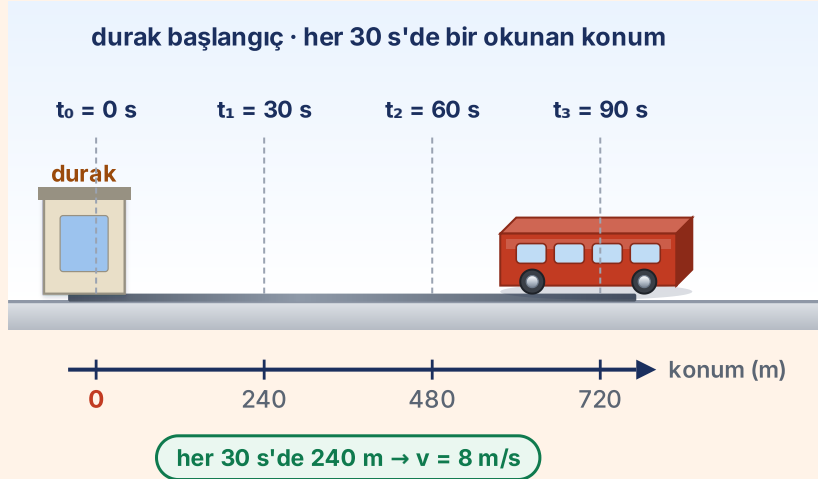
Puan: _____

Her bağlamda hareket **düz bir hat** üzerindedir. Karar verirken ölçütü kullan: eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme var mı? Yalnız $v = \Delta x / \Delta t$ ve $\Delta x = v \cdot \Delta t$ kullanılır; sonuçların yanına birimini yaz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "sürat ile hız aynı şeydir", "yer değiştirme daima alınan yola eşittir", "gösterge sabitse hareket kesinlikle sabit hızlıdır", "tek ölçüm sabit hızlılığı gösterir", "km/h ile m/s karşılaştırılabilir". Bağlam 3'te ivmeye ya da grafiğe girilmez; yalnız birim çevirme ve $\Delta t = \Delta x / v$ kullanılır.

BAĞLAM 1 · KONYA'DA TRAMVAY HATTI

Konya'da bir tramvay hattının **düz** bir kesiminde lise öğrencileri durağı başlangıç alıp tramvayın konumunu her 30 s'de bir kaydediyor. Kayıt: $t = 0, 30, 60, 90$ s için $x = 0, 240, 480, 720$ m. Kesim boyunca tramvay yönünü değiştirmemiştir.



durak başlangıç · her 30 s'de okunan konum · örnek veri seti

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Kayıttan Hız FİZ.10.1.1-a

Kayda göre tramvayın hızı kaç m/s'dir?

- A) 24 B) 240
C) 8 D) 4
E) 30

CEVAP: C

Her 30 s'lik aralıkta $\Delta x = 240$ m: eşit sürelerde eşit yer değiştirme, hareket sabit hızlı. $v = 240 / 30 = 8$ m/s; 720 / 90 da aynı sonucu verir.

Çeldiriciler: A toplam yolu tek aralığın süresine böler (720/30) · C Δx 'i hız sanır · D Δt 'yi 60 s alır · E süreyi hız sanır.

2 Bir Sonraki Durak FİZ.10.1.1-b

Hat planına göre bir sonraki durak, ölçümün başladığı duraktan 1200 m uzaktadır. Tramvay aynı hızı korursa bir sonraki durağa, ölçüme başlanmasından kaç saniye sonra varır?

- A) 150 B) 90
C) 180 D) 120
E) 1200

CEVAP: A

$\Delta t = \Delta x / v = 1200 / 8 = 150$ s. Denetim: kayıt 90 s'de 720 m'ye ulaşmıştır; kalan 480 m için $480 / 8 = 60$ s daha gerekir, $90 + 60 = 150$ s.

Çeldiriciler: A 960 m için hesaplar · B kaydın son anında kalır · C 1440 m için hesaplar · E uzaklığı süre sanır ("konum ile süre aynı sayı" karışıklığının birim ayağı).

Aşağıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

I. Kayıt sabit hızlı hareket ölçütünü sağlar: eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme vardır. · II. Tramvayın sabit hızlı olduğu yalnız ilk aralığa (0–30 s) bakılarak da kesin biçimde söylenebilirdi. · III. Tramvay aynı gösterge değeriyle bir kavşakta dönüş yapsaydı o bölümde hareket yine sabit hızlı sayılırdı. · IV. 90 s'lik kaydın tamamı için ortalama hız 8 m/s'dir.

A) 1

B) 4

C) 3

D) 2

E) 0

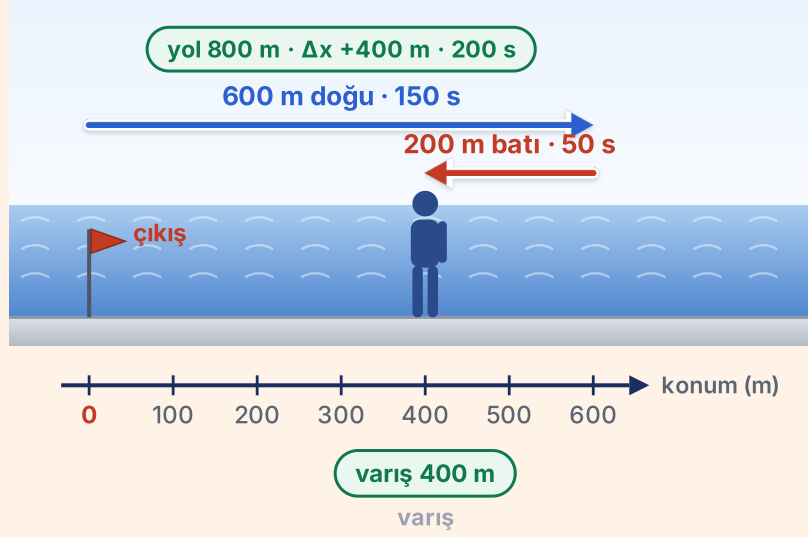
CEVAP: D

I doğru (240 · 240 · 240 m, her biri 30 s).
IV doğru ($720 / 90 = 8 \text{ m/s}$). II yanlış: tek aralık yer değiştirmelerin eşitliğini gösteremez; en az birkaç ardışık aralık gerekir. III yanlış: dönüşte yön değişir; sürat sabit kalsa da hız sabit değildir. → 2. Bu sayım yalnız verilen dört yargı içindir.

Çeldiriciler: B ve C "tek ölçüm yeter" ya da "gösterge sabitse sabit hızlı" yanılgılarını doğru sayar · A yalnız I'i kabul eder · E ölçütü tanımaz.

BAĞLAM 2 · ANTALYA SAHİLİNDE KOŞUCU

Antalya Konyaaltı'nda **düz** bir sahil yürüyüş yolunda bir koşucu, çıkış noktasından önce doğuya doğru **600 m** koşuyor ve bu bölüm **150 s** sürüyor; sonra dönüp aynı yol üzerinde batıya doğru **200 m** koşuyor, bu bölüm **50 s** sürüyor. Her bölümde adımı sabittir.



yolun iki bölümü · yön bir kez değişir · varış konumu boş

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Yol ve Yer Deęiřtirme FİZ.10.1.1-b

Kořucunun aldıęı yol ve yer deęiřtirmesi hangisinde birlikte doęru verilmiřtir?

- A) Alınan yol 800 m, yer deęiřtirme 800 m
- B) Alınan yol 400 m, yer deęiřtirme 800 m
- C) Alınan yol 800 m, yer deęiřtirme 400 m doęuya**
- D) Alınan yol 600 m, yer deęiřtirme 200 m batıya
- E) Alınan yol 400 m, yer deęiřtirme 400 m

CEVAP: C

Alınan yol yön gözetmez: $600 + 200 = 800$ m. Yer deęiřtirme konum farkıdır: $600 - 200 = 400$ m, doęuya (varıř konumu 400 m).

Çeldiriciler: A "yer deęiřtirme daima alınan yola eřittir" yanılıęı · B ikisini yer deęiřtirir · D yalnız birer bölümü alır · E ikisini de 400 sayar.

5

İki Ortalama FİZ.10.1.1-b

Kořunun tamamı (200 s) için ortalama hız ve ortalama sürat hangisinde birlikte doęru verilmiřtir?

- A) Ortalama hız 4 m/s, ortalama sürat 4 m/s
- B) Ortalama hız 2 m/s doęuya, ortalama sürat 4 m/s**
- C) Ortalama hız 4 m/s, ortalama sürat 2 m/s
- D) Ortalama hız 0, ortalama sürat 4 m/s
- E) Ortalama hız 2 m/s, ortalama sürat 2 m/s

CEVAP: B

Ortalama hız = net yer deęiřtirme / süre = $400 / 200 = 2$ m/s, doęuya. Ortalama sürat = alınan yol / süre = $800 / 200 = 4$ m/s. Yön deęiřtięi için ikisi farklıdır.

Çeldiriciler: A ve E "sürat ile hız aynı řeydir" yanılıęı · C ikisini yer deęiřtirir · D kapalı tur sanır (yer deęiřtirme sıfır deęil).

Koşucu ikinci bölümde batıya değil de yine doğuya 200 m koşsaydı (aynı 50 s'de), koşunun tamamı için hangisi doğru olurdu?

- A) Ortalama hız ile ortalama sürat eşit olurdu:
 $800 / 200 = 4 \text{ m/s}$
- B) Ortalama hız yine 2 m/s kalırdı
- C) Alınan yol 400 m'ye düşerdi
- D) Yer değiştirme sıfır olurdu
- E) Ortalama sürat 2 m/s'ye düşerdi

CEVAP: A

Yön hiç değişmezse yer değiştirmenin büyüklüğü alınan yola eşittir (800 m); iki ortalama da $800 / 200 = 4 \text{ m/s}$ çıkar.

Çeldiriciler: B yönün hesaba girmediğini sanır · C yolu yer değiştirmeye karıştırır · D geri dönüş sanır · E süratin yönle değiştiğini sanır.

BAĞLAM 3 · HIZLI TREN HATTINDA DÜZ KESİM

Ankara–Sivas hızlı tren hattının **düz** bir kesiminde yolcu, koltuğunun önündeki ekranda hız göstergesinin **120 s** boyunca hiç değişmeden **108 km/h** gösterdiğini not ediyor. Bu süre boyunca tren yönünü değiştirmemiştir.



düz kesim · gösterge hiç değişmiyor · tünele varış süresi aranıyor

gösterge · tünele kalan uzaklık · süre aranıyor

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 İki Dakikada Kaç Metre FİZ.10.1.1-b

Ekranda ayrıca "tünele kalan uzaklık: 5,4 km" yazmaktadır. Tren aynı hızı korursa tünel girişine kaç saniye sonra varır?

- A) 50 B) 500
C) 300 D) 45
E) 180

CEVAP: E

Önce birimler aynı türe getirilir: $108 \text{ km/h} = 108 \times 1000 / 3600 = 30 \text{ m/s}$ ve $5,4 \text{ km} = 5400 \text{ m}$. $\Delta t = \Delta x / v = 5400 / 30 = 180 \text{ s}$ (3 dakika).

Çeldiriciler: A 5400'ü 108'e böler (km ile km/h çevirmeden, sonuç saniye değildir) · C çevirmede yönü şaşırp 18 m/s alır · D 5400'ü 120 s ile böler (süreyi hız sanır) · E 5,4 km'yi 10,8 m/s'ye böler (basamak hatası).

8 Yolcunun Yargısı FİZ.10.1.1-a

Yolcu "gösterge 108'de sabit kaldı, o hâlde tren bu kesimde sabit hızlı gitti" diyor. Bu yargı için en doğru değerlendirme hangisidir?

- A) Doğrudur; gösterge sabitse hareket her yolda sabit hızlıdır, kesimin düz olması gerekmez
B) Doğrudur; kesim düz ve yön değişmemiştir. Gösterge yalnız sürati gösterir; virajda aynı gösterge değeriyle hareket sabit hızlı sayılmazdı
C) Doğrudur; km/h ile m/s aynı büyüklüğü gösterdiği için çevirmeye de gerek yoktur
D) Yanlıştır; sabit hız yalnız m/s biriminde ölçülmüş verilerle söylenebilir
E) Yanlıştır; 120 s tek bir kayıttır, iki dakikalık gözlem hiçbir yargıya izin vermez

CEVAP: B

Sabit hız, büyüklüğün ve yönün sabit kalmasıdır. Gösterge yalnız büyüklüğü (sürati) verir; yargı ancak düz kesim ve değişmeyen yön bilgisiyle birlikte doğrudur.

Çeldiriciler: A "gösterge sabitse kesinlikle sabit hızlı" yanılgısı · C "km/h ile m/s karşılaştırılabilir" yanılgısı · D birimi koşul sanır · E gösterge 120 s boyunca sürekli izlenmiştir; "tek ölçüm" itirazı buraya uymaz.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
C	A	D	C	B	A	E	B

A2 B2 C2 D1 E1 · ardışık tekrar yok. 1, 3, 8 ölçüt ve kayıt okuma (a); 2, 4, 5, 6, 7 model, yol-yer değiştirme, ortalama hız-sürat, birim (b). 3 sayım maddesi: yalnız verilen dört yargı içindir.

Etkinlik · İşaretler Eşit Aralıklı mı?

FİZ.10.1.1-a

FBAB12 Kanıt Kullanma

OB7 Veri Okuryazarlığı

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

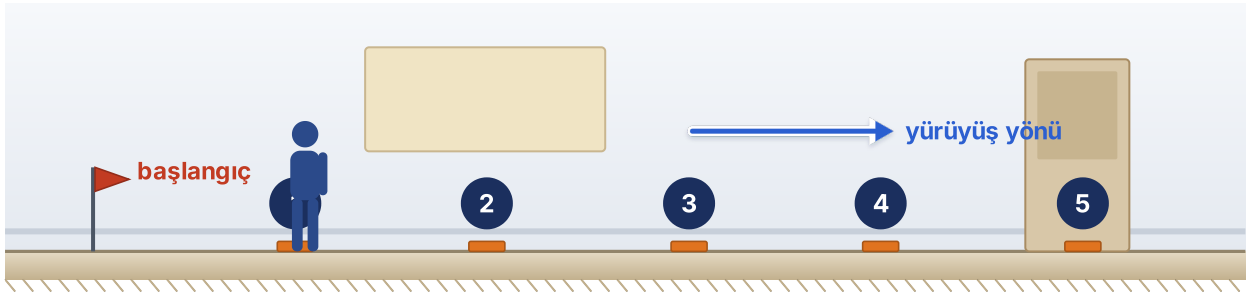
Araçlar: şerit metre, kronometre, renkli bant / tebeşir, numaralı karton

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir sayı size verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Bir üye koridorda adım hızını değiştirmemeye çalışarak yürür; bir üye kronometre tutup eşit aralıklarla "şimdi" der; iki üye o anda yürüyen kişinin ayak hizasına bant yapıştırıp kartonu numaralar.



koridor zemini · bant işaretleri eşit T sürelerinde yapıştırılır · ölçekli çizim değildir

Ş.F · grup başına bir takım · ölçekli çizim değildir

1 Kur ve Ölç 12 dk

İşaret aralığını grup olarak seçin: her $T = \dots\dots\dots$ s'de bir işaret. Ölçüyü yürüyüş bittikten sonra yapın; başlangıcı 0 kabul edin ve birimi yazın.

İşaret	Geçen süre t (s)	Konum x (başlangıçtan, m)	Ardışık yer değiştirme Δx (m)
başlangıç	0	0	—
1	...	...	...
2	...	...	...
3	...	...	...
4	...	...	...
5	...	...	...

HOCA İÇİN

T için 2–3 s uygundur; koridor kısa ise 2 s. Süre sütununa 0, T , $2T$, $3T$... yazılır (E3.7 Sistematiik Olma: aralık föy boyunca değişmez). Görev dağılımı: yürüyen, süre tutan, işaretleyen, kaydeden (SDB2.2). Destek grubunda işaret sayısı üçe indirilir. En sık hata: konum yerine ardışık aralığı ölçüp x sütununa yazmak; x her zaman başlangıçtan ölçülür, Δx iki x 'in farkıdır.

2 Ölçütü Uygula 7 dk

a) Δx sütunundaki değerler ne kadar yakın çıktı? En büyük ile en küçük arasındaki fark kaç? b) Bu farka bakarak arkadaşınızın yürüyüşünü sabit hızlı sayar mısınız? Kararınızı **ölçütü yazarak** gerekçelendirin. c) Hızı hesaplayın: hangi iki büyüklüğü böldünüz, sonucun birimi ne?

En büyük Δx – en küçük Δx	Karar ve ölçüt	$v = \dots / \dots = \dots$ (birim)
...	eşit Δt 'de Δx 'ler yakın $\rightarrow$ sabit hızlı (ya da değil)	$\Delta x / \Delta t \dots$ m/s

HOCA İÇİN

İnsan yürüyüşünde 10–20 cm'lik dalgalanma olağandır; "ölçüm payı içinde eşit" yargısı kabul edilir, ama karar mutlaka ölçüte (eşit $\Delta t \rightarrow$ eşit Δx) dayandırılmalı — gerekçesiz karar yarım cevaptır (rubrik ölçüt 1). Hız için toplam yer değiştirme / toplam süre ya da tek aralığın $\Delta x / T$ 'si kullanılabilir; sonuç m/s ile yazılmalı (rubrik ölçüt 5). Farkı büyük çıkan gruba "hangi satır kuşkulu?" sorulur (ÇK Beceri 13 köprüsü); veri düzeltilmez, gerekirse yeniden yürünür (D12 Sabır).

Aynı üye son işaretten başlangıca geri yürüsün; kronometre gidiş-dönüşün tamamını ölçsün.

Alınan yol	Yer değiştirme	Toplam süre	Ortalama sürat	Ortalama hız
2 × son konum	0		yol / süre (m/s)	0 m/s

Neden iki sonuç aynı çıkmadı?

HOCA İÇİN

Alınan yol son konumun iki katı, yer değiştirme 0 (başlangıca dönüldü). Ortalama sürat = yol / toplam süre, pozitif bir m/s değeri; ortalama hız = 0 / süre = 0 m/s. Aynı yürüyüş, iki farklı sayı: yer değiştirme yön taşır ve kapalı turda sıfırlanır; alınan yol yön taşımaz. Bu satır, "sürat ile hız aynı şeydir" yanılgısını kıran ana kanıttır ve çıkış kartının boşluğunu ("yön") hazırlar.

Çıkış kartı (yapışkan kâğıda): "Ortalama hız ile ortalama sürat ancak değişmediğinde eşit olur." Altına ölçtüğünüz hızı **birimiyle** yazıp tahtaya yapıştırın. Kartlar tahtada düzeye göre üç kolona dizilir (Hoca Notu · Ölçme Aracı 2).

Günlük Ders Planı · Hafta 2

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Hareket Grafikleri (1/2): konum-zaman ve hız-zaman
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.1.1 — Yatay doğrultuda sabit hızlı hareket ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme
Süreç bileşenleri	c) Hız, sürat, yer değiştirme ve alınan yol değişkenlerine ilişkin matematiksel modelleri geneller. b) Hareket grafiklerinden yararlanarak ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur; grafik yüzü bu hafta tamamlanır.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.14 Yorumlama · KB2.4 Çözümleme
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 SistematiK Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D12 Sabır
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	V diyagramı (Gowin; analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 5 ölçüt × 4 düzey = 20 puan) · Grafik okuma kontrol listesi (bütünsel anahtar, 0–3) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarlar Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (eğim, oran, ölçekli çizim, dikdörtgenin alanı) · Görsel Sanatlar (ızgaraya ölçekli işaretleme)
Anahtar kavramlar	konum-zaman grafiği · hız-zaman grafiği · eğim · grafiğin altında kalan alan · bölme değeri · hızın işareti · ortalama hız · ortalama sürat
Ön koşul	Hafta 1: konum, yer değiştirme, alınan yol, ortalama hız ↔ ortalama sürat ayrımı, $v = \Delta x / \Delta t$ ve $\Delta x = v \cdot \Delta t$
Kapsam sınırı	Yalnız sabit hızlı hareketin grafikleri; grafikler doğru parçalarından oluşur. İvme, ivme-zaman grafiği ve eğimi değişen konum-zaman eğrisi işlenmez (Hafta 4–5). Karşılaşma problemleri Hafta 3'e bırakılmıştır (zümre sıralama tercihi, Hoca Notu'nda gereklidir).

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin oran kavramını ve kareli kâğıtta ölçekli işaretlemeyi kullanabildiği kabul edilir. Bütün örneklerde hareketin yatay ve düz bir doğrultuda olduğu açıkça belirtilir; grafikler doğru parçalarından oluşur.
Dikkat çekme	Geçen haftanın üç yerde bırakılmış sorusu tahtaya yazılır: "Aynı kaydı bir de grafiğe dökseydik ne görürdük?" Tahminler çetelelenir, hiçbirisi onaylanmaz (Slayt 2).
Köprü kurma	Doğanhisar'daki süt toplama aracının kayıt fişi kareli kâğıda dökülmüş hâliyle okunur; öğrenciden grafiğin kaç bölümden oluştuğunu ve hangi bölümde aracın durduğunu söylemesi istenir (ÇK senaryo dosyası).
Uygulama	Etkinlik: grup düz bir güzergâhta eşit süre aralıklarıyla konum işaretler, kaydı zaman eksenleri hizalı iki boş izgaraya döker, eğitimden hızı ve alandan yer değiştirmeyi bulup ikisini karşılaştırır; sonra V diyagramını doldurur (Föy).
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: V diyagramı + grafik okuma kontrol listesi, ikisi de dereceli puanlandırma anahtarıyla (Hoca Notu). Mini test 20 dakikada uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: Beceri 13'te ilk iki nokta işaretli verilir, föyde bant sayısı üçe indirilir. Zenginleştirme: öğrenci kendi güzergâhının iki grafiğini çizip olası ölçüm hatasını tartışır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü (V diyagramı ve iki boş izgara) · kareli kâğıt, şerit metre, kronometre, renkli bant (grup başına bir takım)

Kapsam: Bu hafta ivmeli harekete ve karşılaşma problemlerine girilmez. Sayım sorularının kökü daima kapsamı yazar ("verilen 6 davranışın kaç tanesi"); hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.1.1-b / -c).

Hoca Notu · Hareket Grafikleri (1/2)

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir konum-zaman grafiğine bakıp **eğimden hızı**, bir hız-zaman grafiğine bakıp **altında kalan alandan yer değiştirmeyi** okuyabilmeli; aynı hareketin iki grafiğini zaman eksenleri hizalı olarak birbirine çevirebilmeli.

Bu sürümde:

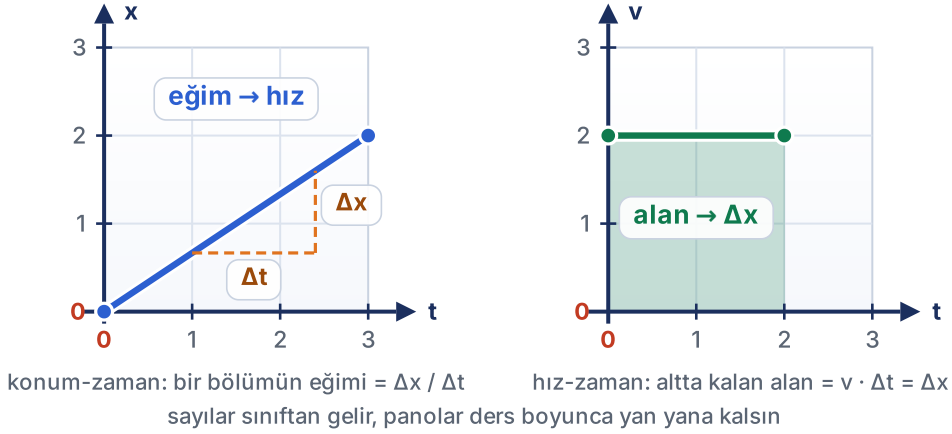
- Testteki kayıtlar tek ölçekle veriliyordu; bölme değerleri altı ayrı sete dağıtıldı, aynı set en çok üç soruda geçiyor.
- Test 7'de veri artık grafikten değil çizelgeden geliyor; duruşu satırlardan okumak ayrı bir adım.
- Test 12 "kaç tanesi doğrudur" sayımıydı; ölçek bilinmeden diklik karşılaştırmanın çürütüldüğü maddeye çevrildi.
- Test 8 ile test 10 tek adımlıydı; boyalı kutucuğun anlamı ve iki grafik arası geçiş soruldu.
- ÇK 4'te iki dikdörtgen artık eşit değil; "hızlı olan daha çok yol alır" yargısı sınanıyor.
- Föy çizelgesine bölüm hızı sütunu eklendi; hız-zaman grafiği artık doğrudan o sütundan çiziliyor.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yalnız sabit hızlı hareketin grafikleri işlenir: konum-zaman grafiği doğru parçalarından, hız-zaman grafiği yatay doğru parçalarından oluşur. İvmeli hareket girmez; ivme-zaman grafiği, eğimi değişen konum-zaman eğrisi ve $v = v_0 + a \cdot t$ 4. ve 5. haftaların işidir, öğrenci sorarsa panoya yazın, bu hafta açmayın. Karşılaşma problemleri (iki aracın grafiğinin kesiştiği nokta) Hafta 3'e bırakılmıştır; testteki 6. soruda iki kayıt aynı ızgaradadır ama ikisi de aynı noktadan çıkar, kesişme sorusu kurulmaz. Modelin verilip içinden parametre aratıldığı soyut denklem sorusu kurulmadı; her ilişki grafik ya da bağlam üzerinden kuruldu.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Geçen hafta üç yerde bırakılan soru tahtaya yazılır: "Aynı kaydı bir de grafiğe dökseydik ne görürdük?" Tahminler çetelelenir, hiçbiri onaylanmaz.	Slayt 2 · ÇK açılış kutusu
10 dk	Yeni bir kayıt fişi noktalanır: eşit süre aralıklarında eşit yer değiştirme, noktalar bir doğru üzerinde çıkar.	Slayt 3-4
12 dk	Eğim kurulur; iki panelde dik ve yatık doğru karşılaştırılır. Tahtada iki panel yan yana bırakılır.	Slayt 5 · Ş.H
10 dk	Doğanhisar senaryosu okunur, ÇK 1-2 sınıfça çözülür.	ÇK senaryo dosyası
12 dk	Hız-zaman grafiği ve altında kalan alan; birim denetimi $m/s \times s = m$.	Slayt 6-7 · ÇK 4
10 dk	Üç durum (duran, ileri, geri) ve sıfırın altındaki alan.	Slayt 8-9 · ÇK 6-7
14 dk	Etkinlik: grup kendi kaydını iki hizalı ızgaraya döker, V diyagramını doldurur.	Föy 1-3. adım
6 dk	Grafik okuma kontrol listesi sözlü geçilir; kapanış ve Hafta 3 köprüsü.	Slayt 10-12

Tahtaya Kurulacak İki Panel



Ş.H · ders boyunca tahtada kalacak iki panel, sayılar sınıftan gelir

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Hız-zaman grafiğinde yatay bölüm, cisim durdu demektir."	Konum-zaman grafiğinden gelen alışkanlığın yeni grafiğe taşınması.	İki paneli yan yana koyup aynı hareketi iki kez okutma; yatay bölümün altındaki alanın sıfır olmadığını gösterme (ÇK 3, 7; test 10; Bağlam 4).
"Eksi eğim yavaşlama demektir."	Günlük dilde eksi işaretinin "azalma" sayılması.	Eksi eğimli bölümde eğimin büyüklüğünün sabit kaldığını göstermek; konumun küçüldüğünü ama süratin değişmediğini okutmak (ÇK 5, 7; test 4; Bağlam 3).
"Grafik dik görünüyorsa hız büyüktür." (bölmeye bakmadan)	Ölçek okumanın atlanması.	Aynı kaydı iki farklı bölme değeriyle çizip hesabın değişmediğini gösterme (ÇK 8; test 6, 12; Bağlam 1).
"Alanın birimi de metrekaaredir."	Geometriden gelen alan alışkanlığı.	Kenarların birimini yazdırmak: $m/s \times s = m$; birim çarpımını tahtada bir kez yapmak (ÇK 4, 9; test 8; Bağlam 7).
"Konum sıfırsa cisim durur / cisim durursa konum sıfırdır."	İki ayrı "sıfır"ın karışması.	Üç panolu örnekte duran makinenin konumunun sıfırdan farklı olduğunu okutmak (ÇK 6; test 15; Bağlam 5).
Grafikten ara değer okumak.	Izgara kesişimi alışkanlığının olmaması.	Kontrol listesinin 3. satırını her okumada sesli tekrar ettirmek (ÇK Beceri 12; test 1, 11; Bağlam 2).

Kapsam uyarısı: İvme, eğri grafik ve iki aracın kesişmesi bu hafta yoktur; "hızlanıyor / yavaşlıyor" sözcükleri kullanılmaz, yalnız "hız sabit, yön değişti" denir. Sayım maddelerinin kökü kapsamı yazar; çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur.

Ölçme Aracı 1 · V Diyagramı (Gowin) · Analitik Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Odak soru ile olayın bağı.	Odak soru kendi ölçümüne bağlanmış.	Bağ kurulmuş ama genel.	Soru kopyalanmış.	Boş
Kavramsal yan (ilke ve kavramlar).	Eğim ve alan ilkeleri kendi cümlesiyle yazılı.	Biri yazılı	Kavram adı var, ilke yok.	Boş
Yöntemsel yan (kayıt ve dönüştürme).	Çizelge, iki grafik ve bölme değerleri eksiksiz.	Bir eksik	Yalnız çizelge	Kayıt yok
Bilgi savı.	Tek cümle, veriye dayanıyor.	Cümle var, veriye zayıf bağlı.	Genel doğru cümle.	Yok
İki yanın tutarlılığı.	Sol yan sağ yandaki ölçümü açıklıyor.	Kısmen	İki yan ilgisiz.	Tek yan dolu.

Puan: 20 üzerinden. 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Mini test: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Ölçme Aracı 2 · Grafik Okuma Kontrol Listesi · Bütünsel Anahtar

Liste (ÇK Beceri 12): 1. İki eksen de nicelik adı ve birimi yazılı mı? 2. Bir bölmenin değeri iki eksen de belli mi? 3. Okuduğum iki nokta ızgara kesişimine oturuyor mu? 4. Eğimi hesaplarken paydada hangi büyüklük var? 5. Çıkan sonucun birimi m/s oldu mu?

Düzey	Öğrencinin okumasında görülmesi gereken
3 · Tam	Beş denetim sorusunun beşi de işaretli; okunan iki nokta ızgara kesişiminde; sonuç birimiyle yazılı.
2 · Kısmi	Bölme değeri yazılı ve doğru okuma yapılmış ama birim eksik ya da bir denetim satırı atlanmış.
1 · Başlangıç	Bölme değerine bakmadan doğrudan eğim hesaplanmış; ara değer okunmuş.
0	Liste boş ya da grafik okunmamış.

1. düzeydeki öğrenciler Hafta 3 girişinde tazeleme grubuna alınır: karşılaşma problemleri, grafik okumayı doğru kuranlar için anlamlıdır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
b) hareket grafiklerinden yararlanarak ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur.	2, 3, 4, 5, 7, 11 · Beceri 12	1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14	2, 5, 7, 8
c) hız, sürat, yer değiştirme ve alınan yol değişkenlerine ilişkin matematiksel modelleri geneller.	1, 6, 8, 9, 10 · Beceri 13 · Beceri 14	3, 7, 10, 11, 12, 15	1, 3, 4, 6

Puanlama: Mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (kontrol listesi) ve Beceri 14 (V diyagramının kapanışı) puanlanmaz; ikisi de yukarıdaki dereceli puanlandırma anahtarlarıyla nitel olarak değerlendirilir.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Beceri 13'te ilk iki nokta önceden işaretlenip verilir. ÇK 3'te alt ızgaranın ilk bölümü hoca ile birlikte çizilir. Föyde bant sayısı üçe düşürülür ve bekleme adımı çıkarılır.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi ilçesinde düz bir güzergâhta bir yürüyüşünü kaydeder, iki grafiği kareli kâğıda çizer ve "grafiğimin hangi bölümünde ölçüm hatası olabilir?" sorusunu bir sayfada tartışır.
D3 Çalışkanlık	Föyde ızgarayı elle doldurma; noktaları tek tek işaretleme.
D12 Sabır	Kontrol listesini her grafikte baştan geçmek.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Eğim ve alan okuma: ÇK 1, 5, 6 · mini test 3, 8, 15
OB7 Veri Okuryazarlığı	Fişten grafiğe geçiş: ÇK Beceri 13 · föy 1. adım
E3.7 Sistemati Olma	Bölme değerini yazmadan okumaya başlamama (ÇK 8, 10).
KB2.4 Çözümleme	Aynı hareketi iki temsile ayırma (ÇK 3 · föy 2. adım).
Hafta 3 köprüsü	Dersin son beş dakikasında tek soru bırakılır: "İki aracın grafiği aynı eksen de olsaydı, kesiştikleri nokta ne anlatırdı?" Cevap verilmez; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Karşılaşma problemlerini Hafta 3 açacaktır. Aynı soru Slayt 12'de ve ÇK'nın kapanış kutusunda da bırakılmıştır: üç yerde aynı cümle.

Konum-Zaman ve Hız-Zaman Grafikleri

FİZ.10.1.1

c · hız, sürat, yer değiştirme ve alınan yol değişkenlerine ilişkin matematiksel modelleri geneller

b · hareket grafiklerinden yararlanarak ortalama hız, ortalama sürat ve yer değiştirmenin matematiksel modelini bulur

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.14 Yorumlama

KB2.4 Çözümleme

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

GEÇEN HAFTA ÜÇ YERDE AYNI SORUYU BIRAKMIŞTIK

Kapanış kutusunda, kapanış slaydında ve dersin son beş dakikasında hep aynı cümle vardı: "Aynı kaydı bir de grafiğe dökseydik ne görürdük?" Bu kâğıt o soruyu kapatıyor: elimizde yeni bir kayıt fişi var, onu noktlayıp birleştireceğiz ve grafiğin bize hangi büyüklüğü nereden verdiğini kendimiz bulacağız.

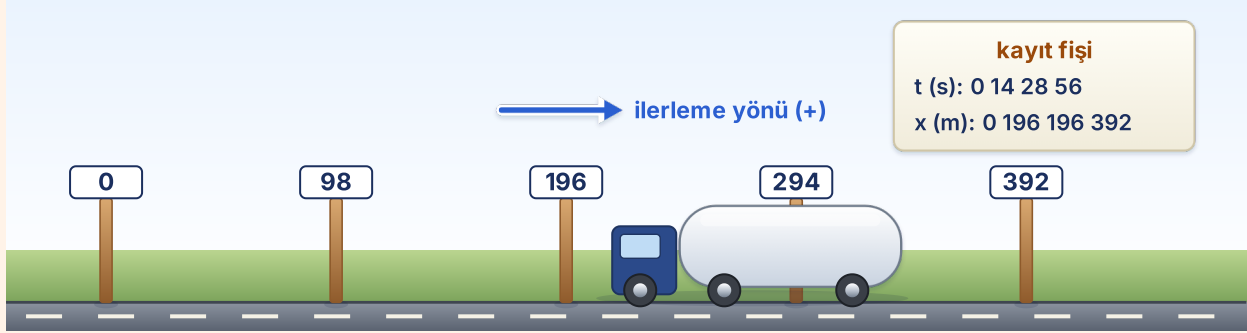
Her grafikte önce üç şeye bak: eksenlerin adı ve birimi, bir bölmenin değeri, okuyacağın noktaların ızgara kesişimine oturup oturmadığı. Yön taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yazmayı ihmal etme.

KÂĞIT BOYUNCA ARADIĞIMIZ İKİ İLİŞKİ

- Konum-zaman grafiği:** düşey ekseninde konum, yatay ekseninde zaman vardır. Grafiğin bir bölümünün eğimi o bölümdeki hızı verir: $\text{eğim} = \text{konum farkı} / \text{zaman farkı} = \Delta x / \Delta t$. Eğim yataysa hız sıfırdır; eğim aşağı doğruysa hız eksi işaretlidir.
- Hız-zaman grafiği:** düşey ekseninde hız, yatay ekseninde zaman vardır. Bu grafikte altta kalan dikdörtgenin alanı yer değiştirmeyi söyler: $\text{alan} = v \cdot \Delta t = \Delta x$. Alanın birimi $\text{m/s} \times \text{s} = \text{m}$ çıkar, yani bir uzunluktur. Sıfır çizgisinin aşağısındaki alan yer değiştirmeden düşülür.

SENARYO DOSYASI · DOĞANHISAR'DA SÜT TOPLAMA ARACININ KAYIT FİŞİ

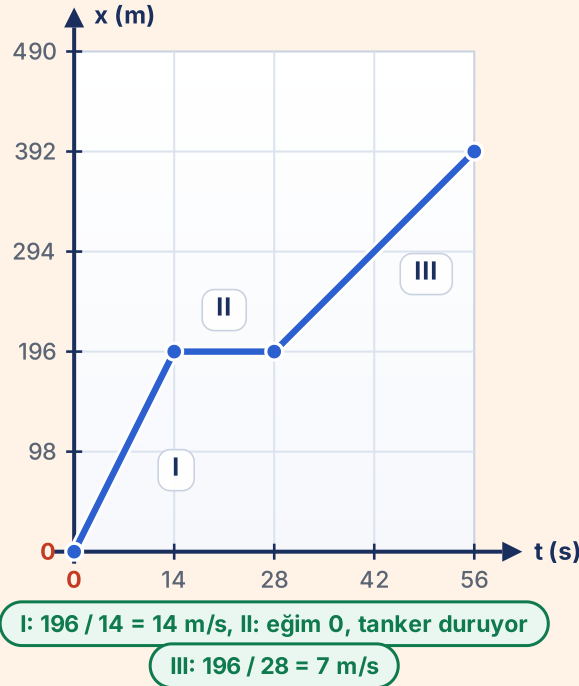
Doğanhisar'ın köylerinden süt toplayan bir tanker, iki köy arasındaki düz ve tek şeritli bir bağlantı yolunda ilerliyor. Yol boyunca eşit aralıklı bakım kazıkları vardır; şoförün yanındaki gözlemci, tankerin her kazığın önünden geçtiği anı ve o kazığın kaçınıcı metrede olduğunu bir fişe yazıyor. Bir toplama noktasında araç durup süt kabını alıyor, sonra yola devam ediyor. Yolun ikinci yarısı bozuk olduğu için şoför oradan daha yavaş geçmek zorunda kalıyor.



düz ve tek şeritli bağlantı yolu, kazıklar eşit aralıklı, konumlar yolun girişinden ölçülür, ölçekli çizim değildir

Ş.1 · ölçüm düzeneğinin yoldan görünümü, kazıklar eşit aralıklı, ölçekli çizim değildir

Gözlemci fişteki (zaman, konum) satırlarını kareli kâğıda noktalarla birleştirilmiş; ortaya çıkan grafik aşağıdadır. Konumlar yolun girişi başlangıç, ilerleme yönü artı yön kabul edilerek yazılmıştır.



bir yatay bölme 14 s, bir dikey bölme 98 m

Ş.2 · fişteki satırların kareli kâğıda dökülmüş hâli, örnek veri seti, bölümler I, II ve III ile işaretlidir

1 Grafik Neyi Anlatıyor FİZ.10.1.1-c

Senaryodaki tankerin kaydı Ş.2'de verilmiştir. **a)** Grafik kaç bölümden oluşuyor? Her bölümün başlangıç ve bitiş zamanını yazınız. **b)** Hangi bölümde tanker durmuştur? Bu kararı grafiğin hangi özelliğine dayandırdınız? **c)** Grafiğin hiçbir yerinde eğri yok, hepsi doğru parçası. Bu, hareket hakkında ne söyler?

Bölüm	I	II	III
Zaman aralığı (s)	0 – 14	14 – 28	28 – 56
Eğim (artı / sıfır / eksi)	artı	sıfır	artı, daha küçük

BEKLENEN CEVAP

a) Üç bölüm: I 0–14 s, II 14–28 s, III 28–56 s. **b)** II. bölümde: grafik yataydır, konum 196 m'de değişmemiştir, eğim sıfırdır. Karar grafiğin şekline değil eğimine dayanır. **c)** Her bölümde eğim sabittir; yani her bölümde hız sabittir, bölümler arasında hız değişir ama bir bölümün içinde değişmez.

2 Eğimi Hıza Çevir FİZ.10.1.1-b

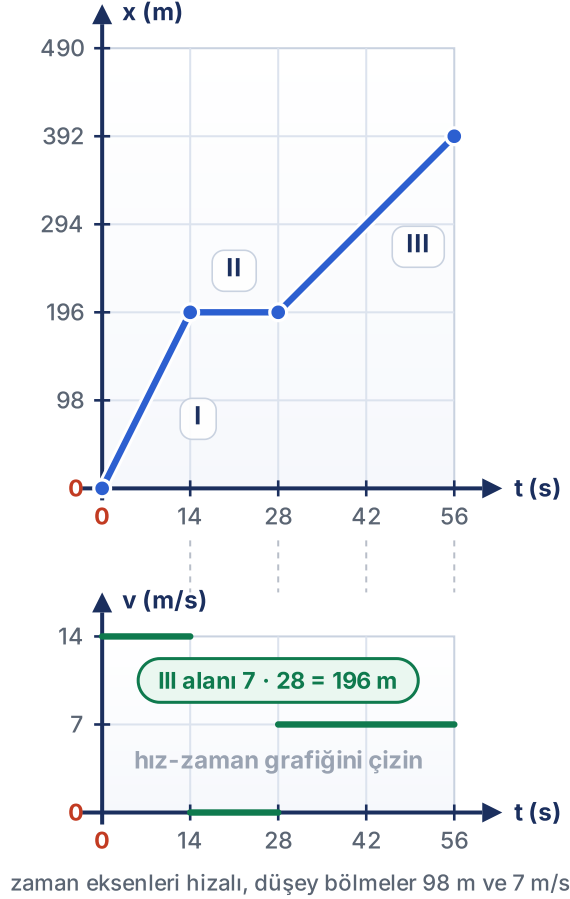
Senaryodaki aynı grafikten iki bölümün hızını hesaplayacaksınız. **a)** I. bölümde ızgaranın kesiştiği iki noktayı alıp Δx ile Δt değerlerini okuyunuz, sonra hızı bulunuz. **b)** III. bölüm için aynı işi yapınız. **c)** İki sonucu karşılaştırıp "eğim ne kadar dikse ..." cümlesini tamamlayınız. **ç)** Hesabınızın sonunda birimin m/s çıktığını gösteriniz.

Bölüm	Seçilen iki nokta	Δx (m)	Δt (s)	Hız (m/s)
I	(0 s, 0 m) ve (14 s, 196 m)	196	14	14
III	(28 s, 196 m) ve (56 s, 392 m)	196	28	7

BEKLENEN CEVAP

a) (0 s, 0 m) ve (14 s, 196 m): $\Delta x = 196$ m, $\Delta t = 14$ s, $v = 196 / 14 = 14$ m/s. **b)** (28 s, 196 m) ve (56 s, 392 m): $\Delta x = 196$ m, $\Delta t = 28$ s, $v = 196 / 28 = 7$ m/s. **c)** Eğim ne kadar dikse hız o kadar büyüktür; I. bölüm III'ün iki katı hızlıdır. Bu karşılaştırma aynı ölçekte geçerlidir. **ç)** Payda metre, paydada saniye vardır: m / s = m/s.

Şekilde üstteki grafik senaryodaki hareketin konum-zaman grafiğidir; alttaki ızgara boştur ve zaman eksenini üsttekiyle hizalıdır, ölçeği de aynıdır. **a)** Boş ızgarada bu hareketin hızını zamana karşı gösteriniz; üç bölümün her biri bir yatay doğru parçası olacaktır. **b)** Çizdiğiniz grafikte üçüncü bölümün altında kalan alanı hesaplayıp senaryodaki yer değiştirmeye karşılaştırınız. **c)** Neden iki grafiğin zaman ekseninin hizalı olması gerekiyor? Bir cümleyle yazınız.

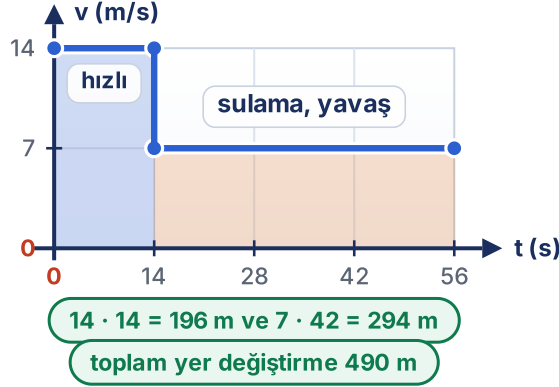


Ş.3 · hizalı iki ızgara, alttaki sizin

BEKLENEN CEVAP

a) 0–14 s arasında 14 m/s, 14–28 s arasında 0 (sıfır çizgisine oturan yatay parça), 28–56 s arasında 7 m/s düzeyinde üç yatay doğru parçası. **b)** III. bölümün altındaki dikdörtgen: $7 \text{ m/s} \times 28 \text{ s} = 196 \text{ m}$; üstteki grafikte konum aynı aralıkta 196 m'den 392 m'ye çıkar, yani yer değiştirme 196 m. İki sayı aynıdır. **c)** Aynı ana ait konum ve hız değerleri ancak zaman eksenleri hizalıysa alt alta gelir; aksi hâlde bölüm sınırları birbirini tutmaz.

Altınekin'deki düz bir ova yolunda çalışan arazöz, ağaçsız kesimden hızla geçip ağaçlı kesimde yavaşlayarak sulama yapmıştır; hız kaydı şekildedir. **a)** İki dikdörtgenin alanını hesaplayınız ve alanların hangi büyüklüğü verdiğini yazınız. **b)** Aracın 56 s boyunca toplam yer değiştirmesini bulunuz. **c)** Hızlı bölümde mi, yavaş bölümde mi daha çok yol alınmıştır? Bu sonuç "hızı büyük olan her zaman daha çok yol alır" cümlesini destekler mi?



bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 7 m/s

Ş.4 · aracın hız-zaman kaydı, hız iki bölümde de sabittir

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci dikdörtgen $14 \text{ m/s} \times 14 \text{ s} = 196 \text{ m}$, ikinci dikdörtgen $7 \text{ m/s} \times 42 \text{ s} = 294 \text{ m}$; iki alan da yer değiştirmedir ($\text{m/s} \times \text{s} = \text{m}$). **b)** Toplam yer değiştirme $196 + 294 = 490 \text{ m}$. **c)** Yavaş bölümde daha çok yol alınmıştır, çünkü süresi üç kat uzundur. Cümle desteklenmez: yer değiştirme yalnız hıza değil, hız ile sürenin çarpımına bağlıdır.

Çeltik'te bir sulama hattı boyunca uzanan düz servis yolunda bir yem dağıtma aracının konum-zaman grafiği şekildedir; K, L ve M bölümleri işaretlidir. **a)** Üç bölümün eğimini işaretiyle yorumlayınız: hangisi artı, hangisi sıfır, hangisi eksi? **b)** Tüm hareket için yer değiştirmeyi ve alınan yolu ayrı ayrı bulunuz. **c)** Ortalama hızı ve ortalama sürati hesaplayınız. **ç)** İki sonuç neden aynı çıkmadı? Yanıtınızda grafiğin hangi bölümünü işaret edeceğinizi yazınız.



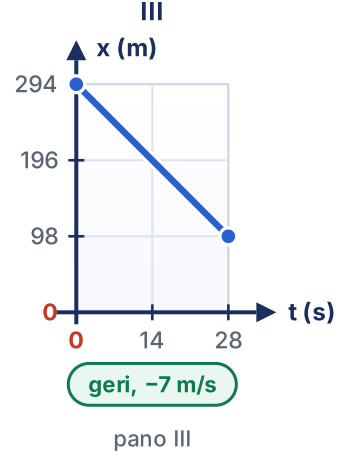
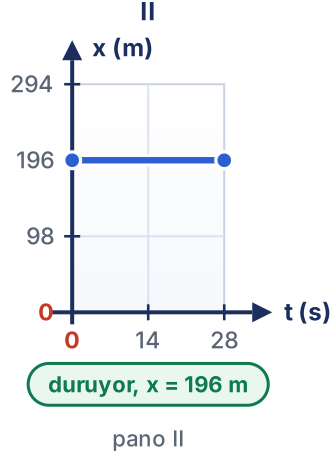
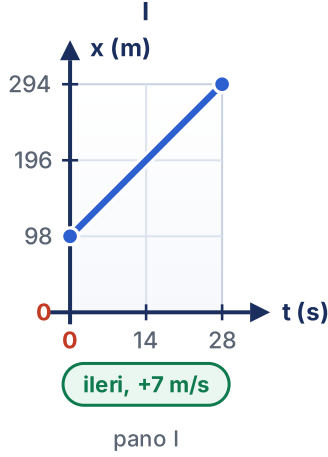
Ş.5 · aracın konum-zaman grafiği, hareket tek doğrultudadır

Yer değiştirme	Alınan yol	Ortalama hız	Ortalama sürat
$392 - 0 = +392$ m	$588 + 196 = 784$ m	$392 / 56 = 7$ m/s	$784 / 56 = 14$ m/s

BEKLENEN CEVAP

a) K artı: $588 / 28 = +21$ m/s. L sıfır: 28–42 s arasında konum 588 m'de sabit, araç duruyor. M eksi: $(392 - 588) / 14 = -14$ m/s, araç başlangıca doğru dönüyor. **b)** Yer değiştirme = son konum – ilk konum = $392 - 0 = +392$ m; alınan yol = $588 + 196 = 784$ m. **c)** Ortalama hız = $392 / 56 = 7$ m/s; ortalama sürat = $784 / 56 = 14$ m/s. **ç)** M bölümü yüzünden: araç geri döndüğü için 196 m'lik yol yer değiştirmeden düşülür ama alınan yola eklenir.

Emirgazi'deki bir tarım fuarında üç ayrı makinenin kaydı üç panoda sergilenmiştir. Panolardaki grafiklerin bölmeleri birbirinin aynısıdır. **a)** Hangi panodaki makine baştan sona durmaktadır, hangisi ileri gitmektedir, hangisi geri dönmektedir? **b)** Kararlarınızı grafiğin şekline değil eğimine dayandırarak yazınız. **c)** Duran makinenin konumu sıfır mı? Konumun sıfır olması ile hızın sıfır olması arasındaki farkı bir cümleyle açıklayınız.



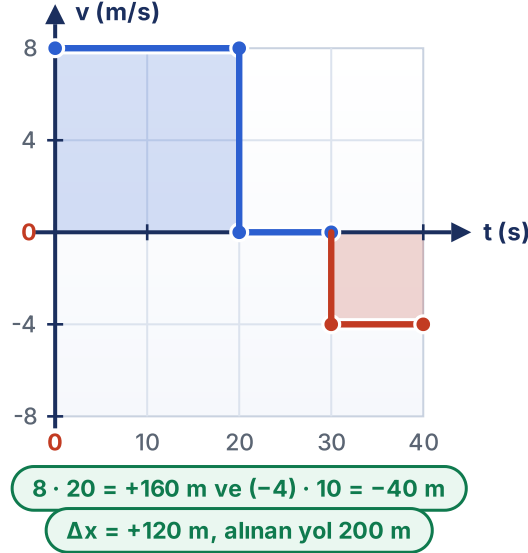
üç panoda da bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

Ş.6 · üç panodaki üç kayıt, üç panoda da bir yatay bölme 14 s, bir düşey bölme 98 m

BEKLENEN CEVAP

a) II duruyor, I ileri gidiyor, III geri dönüyor. **b)** I: eğim $(294 - 98) / 28 = +7$ m/s, artı. II: eğim sıfır, konum 196 m'de sabit. III: eğim $(98 - 294) / 28 = -7$ m/s, eksi; sürat I ile aynıdır, yalnız yön terstir. **c)** Hayır, duran makinenin konumu 196 m'dir. Hızın sıfır olması konumun değişmemesi demektir; konumun sıfır olması ise makinenin başlangıç noktasında bulunması demektir, ikisi ayrı şeylerdir.

Güneysınır'da düz bir bağ yolunda kullanılan küçük bir bağ traktörünün hız kaydı şeklindedir; kaydın son kısmı sıfır çizgisinin aşağısına inmiştir. **a)** Aşağıya inen kısım traktörün ne yaptığını anlatıyor? Ortadaki bölümde traktör ne yapmaktadır? **b)** İki dikdörtgeni işaretleriyle hesaplayıp toplam yer değiştirmeyi bulunuz. **c)** Traktörün aldığı yolu bulunuz. **ç)** Bu hareket için ortalama hız ile ortalama sürati hesaplayıp ikisini karşılaştırınız.



bir yatay bölme 10 s, bir dikey bölme 4 m/s

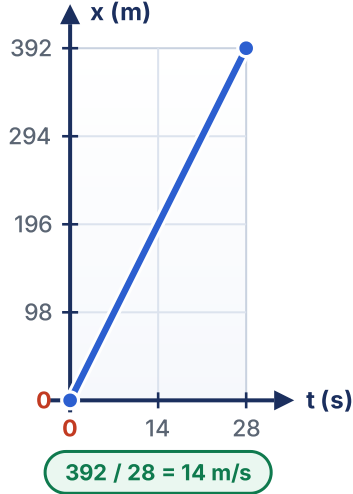
Ş.7 · traktörün hız kaydı, hızın işareti yön bildirir

BEKLENEN CEVAP

a) Aşağıya inen kısım traktörün geri yönde, 4 m/s süratle gittiğini anlatır; eksi işaret yavaşlama değil yön bildirir. Ortadaki bölümde (20–30 s) hız sıfırdır, traktör durmaktadır. **b)** $(+8) \cdot 20 = +160 \text{ m}$ ve $(-4) \cdot 10 = -40 \text{ m}$; toplam yer değiştirme **+120 m**. **c)** Alınan yol $160 + 40 = 200 \text{ m}$. **ç)** Ortalama hız $= 120 / 40 = 3 \text{ m/s}$, ileri yönde; ortalama sürat $= 200 / 40 = 5 \text{ m/s}$. Sürat daha büyüktür, çünkü geri gidilen 40 m yola eklenir ama yer değiştirmeden düşülür.

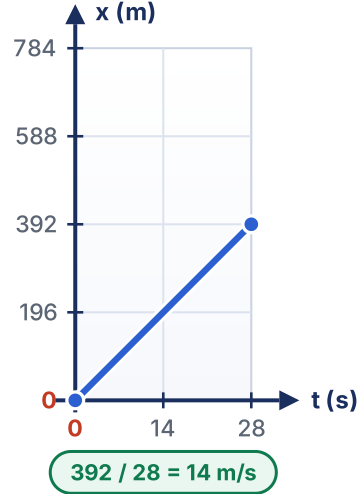
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir grafiğe baktığında ilk sorduğun soru artık şu olmalı: bu grafikte dikey eksen ne var, bir bölme kaç? Konum-zaman grafiğinde eğimi, hız-zaman grafiğinde alanı okudun; her sonucun yanına birimini yazdın mı? Bundan sonraki maddelerde ölçek ve okuma alışkanlıkları sınanacak.

Yunak'ta bir yol ölçüm ekibi aynı kaydı iki kez çizmiştir. Birinci çizimde konum ekseninin bir bölmesi 98 m, ikinci çizimde 196 m alınmıştır; zaman eksenini her ikisinde de aynıdır. **a)** İkinci çizimde grafiğin doğrusu daha dik mi, daha yatık mı görünür? **b)** Hesapladığınız hız değişir mi? Yanıtınızı iki çizimden de aynı noktaları okuyarak gösteriniz. **c)** Buradan grafik okumayla ilgili hangi kurala varıyorsunuz? Kuralı tek cümleyle yazınız.



1. çizim: bir düşey bölme 98 m

aynı kayıt, iki çizimde de bir yatay bölme 14 s, ikinci çizimde ızgara iki kat seyrek



2. çizim: bir düşey bölme 196 m

Ş.8 · aynı kaydın iki çizimi, ikinci çizimde düşey bölme iki kat büyük

BEKLENEN CEVAP

a) Daha yatık görünür: aynı 392 m birinci çizimde dört bölme, ikinci çizimde iki bölme yükseklik kaplar. **b)** Değişmez. Birinci çizim: (0 s, 0 m) ve (28 s, 392 m), $v = 392 / 28 = 14 \text{ m/s}$. İkinci çizim: aynı iki nokta, aynı sayılar, $v = 14 \text{ m/s}$. **c)** Eğim görünüşten değil, bölme değerleriyle okunan sayılardan hesaplanır; "dik görünüyorsa hızlı" yargısı yalnız aynı ölçekteki grafikler için geçerlidir.

Taşkent'teki bir okulda öğrenciler defterlerinin ilk sayfasına iki satır yazacaktır. **a)** Bir konum-zaman çiziminden hızı çıkaran satırı, çizim sözcükleriyle (eğim, iki nokta, ızgara) kurunuz. **b)** Bir hız-zaman çiziminden yer değiştirmeyi çıkaran satırı aynı biçimde kurunuz; alanın biriminin neden metre çıktığını ekleyiniz. **c)** Bu iki satır, geçen hafta çizelgeden kurduğunuz iki satırla aynı ilişkiyi mi anlatıyor? Kararınızı gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) "Izgara kesişimine oturan iki nokta seç; konum farkını zaman farkına böl: $\text{eğim} = \Delta x / \Delta t = v$." **b)** "Hız çizgisinin altında kalan dikdörtgenin yüksekliğini (v) tabanıyla (Δt) çarp: $\text{alan} = v \cdot \Delta t = \Delta x$; kenarların birimi m/s ve s olduğundan alan m çıkar." **c)** Evet, aynı ilişkidir: geçen haftanın $v = \Delta x / \Delta t$ satırı eğimdir, $\Delta x = v \cdot \Delta t$ satırı alandır. Çizelge sayılarla, grafik şekille anlatır; ilişki değişmez.

Hadim'deki bir okulda bir öğrenci, bir grafiği okumadan önce izleyeceği adımları deftere sırayla yazmıştır.

1. Grafikten iki nokta seç. 2. Eksenlerin adını oku. 3. Bir bölmenin kaç birim olduğunu kenara yaz. 4. Eğimi hesapla. 5. Sonucun yanına birimini yaz.

a) Bu sırayla çalışan öğrenci hangi adımda yanlış sonuca açık hâle gelir? Hangi iki adımın yeri değişmelidir, neden?

b) Listede eksik kalan bir adım vardır. Onu yazınız ve atlanırsa hangi hatanın ortaya çıkacağını belirtiniz.

c) Öğrenci iki ayrı grafiği karşılaştıracak olsaydı bu listeye ek olarak neyi denetlemesi gerekirdi?

BEKLENEN CEVAP

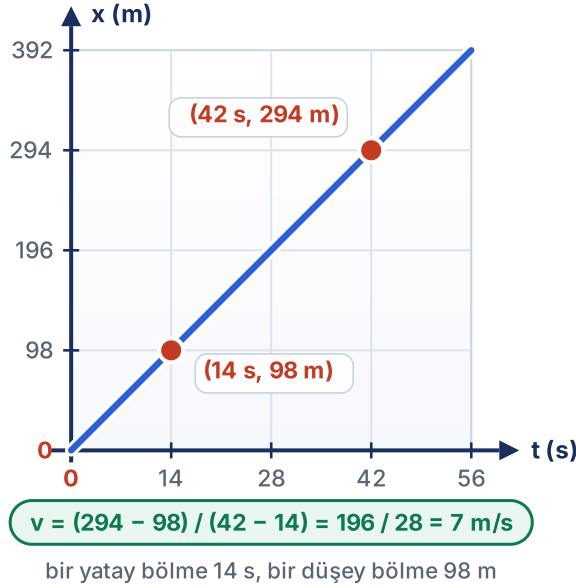
a) 1. adımda açık hâle gelir. **1 ile 3 yer değiştirmelidir**: hangi büyüklüğün grafiği olduğunu ve bir bölmenin kaç birim olduğunu bilmeden seçilen nokta okunamaz, öğrenci bölme sayısını doğrudan değer sanır. b) Eksik adım, **seçilen iki noktanın ızgara kesişimine oturmasıdır**. Atlanırsa ara değerler göz kararı okunur ve eğim, okuma hatası kadar sapar. c) İki grafiğin **zaman eksenî bölmelerinin aynı olup olmadığını** denetlemelidir; bölmeler farklıysa daha dik görünen çizgi daha büyük hızı göstermeyebilir.

Derebucak'ta düz bir orman deposu yolunda bir römork, önce ileri gidip sonra kalktığı yere geri dönmüştür; konum-zaman grafiği elinizde olsun. Ölçüm grubu "grafikten ortalama hızı da ortalama sürati de okuyabiliriz" diyor. **a)** Ortalama hızı grafikten bulmak için hangi iki noktaya bakmak gerekir? **b)** Ortalama sürati bulmak için grafiğin neresine bakmak gerekir? **c)** Bu römorkun ortalama hızı hakkında, tek bir sayı hesaplamadan ne söyleyebilirsiniz? Gerekçenizi yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) Grafiğin ilk ve son noktasına: ortalama hız = (son konum – ilk konum) / toplam süre. **b)** Her bölümün konum değişimine ayrı ayrı: yükselen ve alçalan bölümlerin konum farkları işaretsiz toplanır, toplam süreye bölünür. **c)** Ortalama hız sıfırdır: römork kalktığı yere döndüğü için ilk ve son konum aynıdır, yer değiştirme sıfırdır. Ortalama sürat ise sıfır değildir, çünkü alınan yol gidiş ve dönüşün toplamıdır.

Şekildeki grafik, Tuzlukçu'daki bir hasat çalışmasında balya taşıyan römorklu bir aracın düz tarla yolundaki kaydından çizilmiştir. Grafiğin altındaki liste bu haftanın ölçme aracının bir parçasıdır; her grafiği okumaya başlarken bu beş soruyu kendinize soracaksınız. **a)** Listeyi bu grafik için doldurunuz. **b)** 4. satırda "paydada hangi büyüklük var?" sorusunun cevabını açık yazınız. **c)** İşaretli iki noktayı kullanarak aracın hızını hesaplayınız. **ç)** Eksen adlarından birimi silinseydi, hesabınızın hangi kısmı anlamını yitirirdi?



Ş.9 · doğru çizilmiş bir grafik ve işaretli iki nokta

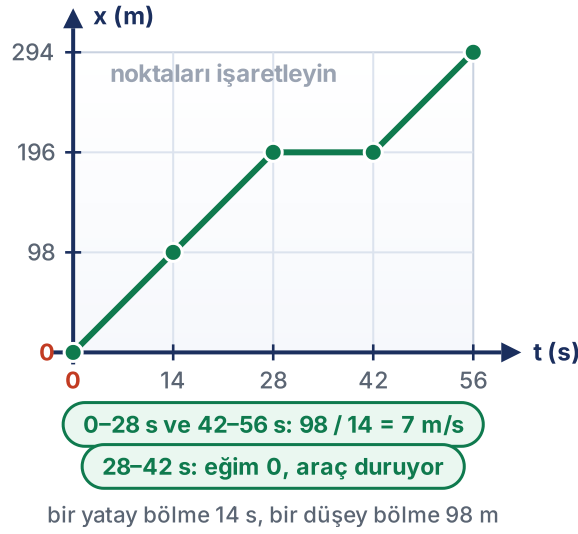
No	Kontrol sorusu	evet / hayır
1	İki eksen de nicelik adı ve birimi yazılı mı?	evet
2	Bir bölmenin değeri iki eksen de belli mi?	evet: 14 s ve 98 m
3	Okuduğum iki nokta ızgara kesişimine oturuyor mu?	evet
4	Eğimi hesaplarken paydada hangi büyüklük var?	zaman farkı Δt
5	Çıkan sonucun birimi m/s oldu mu?	evet

BEKLENEN CEVAP

a) Beş satır da "evet"; 2. satırda değerler yazılır: 14 s ve 98 m. **b)** Paydada zaman farkı Δt vardır; payda konum farkı Δx . **c)** (14 s, 98 m) ve (42 s, 294 m): $v = (294 - 98) / (42 - 14) = 196 / 28 = 7 \text{ m/s}$. **ç)** Sonucun birimi: 7 sayısı kalır ama m/s olduğu söylenemez; sayı hangi büyüklüğü anlattığını yitirir. Bu madde puanlanmaz; kontrol listesi bütünsel anahtarla değerlendirilir (Hoca Notu · Ölçme Aracı 2).

Çizelgedeki örnek veri seti, Halkapınar'daki düz bir dere ıslah yolunda çalışan yol bakım aracının ilerleyişinden alınmıştır; altındaki ızgara boştur. **a)** Fişteki satırları ızgaraya noktalarla birleştiriniz; noktaların ızgara kesişimlerine oturmasına dikkat ediniz. **b)** Grafiğinizde kaç bölüm oluştu? Her bölümün hızını hesaplayınız. **c)** Aynı hareketin hız-zaman grafiğinin kaç yatay doğru parçasından oluşacağını söyleyiniz. **ç)** Fişe bakarak değil grafiğe bakarak durma aralığını bulmak neden daha kolaydır?

t (s)	0	14	28	42	56
x (m)	0	98	196	196	294



Ş.10 · örnek veri seti ve boş ızgara, ızgarayı siz doldurmadan grafik yoktur

BEKLENEN CEVAP

a) Noktalar (0, 0), (14, 98), (28, 196), (42, 196), (56, 294); ardışık noktalar doğru parçalarıyla birleştirilir. **b)** Üç bölüm: 0-28 s eğim $98 / 14 = 7 \text{ m/s}$; 28-42 s eğim sıfır, araç duruyor; 42-56 s eğim $98 / 14 = 7 \text{ m/s}$. **c)** Üç yatay parça: 7 m/s, 0, 7 m/s. **ç)** Grafikte durma aralığı yatay bir bölüm olarak tek bakışta görünür; fişte aynı bilgiyi bulmak için iki satırdaki konumun eşit olduğunu fark etmek gerekir.

Etkinlik föyünde doldurduğun V diyagramının tepesinde tek bir odak soru vardı: iki ayrı çizim aynı hareket hakkında aynı şeyi mi söyler? Şimdi diyagramın en alt satırındaki bilgi savını tek cümle hâlinde yaz ve altına kendi cümlelerinle iki satır ekle: birincisi konum-zaman grafiğinin eğiminden hızı bulan satır, ikincisi hız-zaman grafiğinin alanından yer değiştirmeyi bulan satır. Son olarak bugünkü okumanı adım adım gözden geçir: bölme değerini belirlerken mi, işaretin yönü mü demek olduğuna karar verirken mi, yoksa eğimi alanla karıştırmamaya çalışırken mi duraksadın? Duraksadığın adımı ve o anda aklından geçeni tek cümleyle anlat.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans maddesi. Tam puan için: bilgi savı tek cümle hâlinde ve iki grafiğin aynı hareketi iki ayrı büyüklükle anlattığı yönünde olmalı; iki satırdan biri eğim → hız, öbürü alan → yer değiştirme ilişkisini kurmalı; cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalı. V diyagramının dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır (Ölçme Aracı 1).

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her grafikte bir bölmenin değerini yazdın mı? Okuduğun noktalar ızgara kesişiminde miydi, yoksa ara değer mi okudun?
- Eğimden hız bulduğun her hesapta birim m/s, alandan yer değiştirme bulduğun her hesapta birim m çıktı mı?
- Sıfır çizgisinin altındaki alanı eksi işaretiyle topladın mı? Ortalama hız ile ortalama süratin farklı çıktığı maddede farkın nedenini yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın iki satırı, geçen haftanın defterindeki iki satırın hemen altına geçir; böylece aynı ilişkiyi hem çizelge hem grafik diliyle yazmış olacaksın. Gelecek hafta iki aracın grafiğini aynı eksene koyacağız; o zaman doğruların kesiştiği noktanın ne anlattığını arayacağız.

Mini Test · Hareket Grafikleri

FİZ.10.1.1

15 soru · 20 dakika

Her kaydın bölme değerleri ayrıdır; hesaba girmeden önce bir bölmenin değerini okuyunuz.

Bütün hareketler yatay ve düz bir doğrultudadır. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

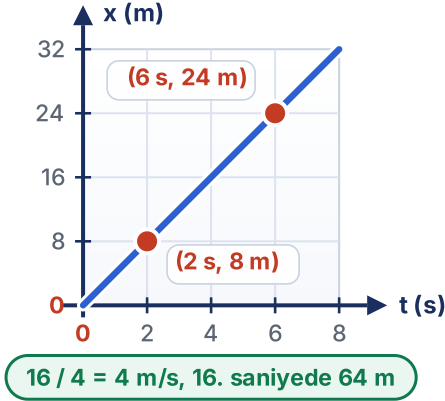
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Orman Yolunda Bir Kayıt

Kastamonu'da düz bir orman nakliye yolunda ilerleyen tomruk aracının hareketi, depo çıkışı başlangıç alınarak bir konum-zaman ızgarasına işlenmiştir. İzgarada yalnız kesişim noktalarına tam oturan iki nokta işaretlenmiştir. Araç, kayıt bittikten sonra da aynı hızla ilerlemeyi sürdürürse, kaydın bittiği andan **8 s** sonra depodan kaç metre uzakta olur?



tomruk aracının konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir düşey bölme 8 m · işaretli iki nokta ızgara kesişimindedir

- A) 32 B) 56
C) 64 D) 80
E) 96

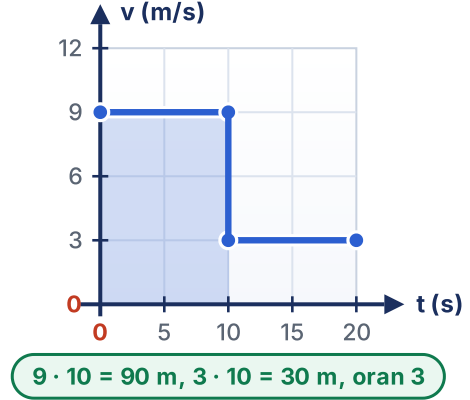
CEVAP: C

İşaretli iki noktadan hız: $v = (24 - 8) / (6 - 2) = 16 / 4 = 4 \text{ m/s}$. Kayıt 8. saniyede 32 m'de bitmiştir; 8 s daha aynı hızla gidilirse $4 \cdot 8 = 32 \text{ m}$ eklenir: $32 + 32 = 64 \text{ m}$.

Çeldiriciler: A kayıt bitince hareketin de bittiğini sanır · B hızı $24 / 8 = 3$ alır (işaretli son noktanın konumunu kaydın tamamına böler) · D hızı $24 / 4 = 6$ alır (bir noktanın konumunu iki noktanın süre farkına böler) · E aynı 6 hatasını yapıp üstüne süreyi baştan 16 s sayar.

2 Boyalı Dikdörtgenin Payı

Mersin'de bir sera işletmesinin düz taşıma hattında çalışan araç, yolu iki bölümde almıştır. Aşağıdaki hız-zaman ızgarasında boyalı dikdörtgen birinci bölüme aittir. Bu dikdörtgen hangi büyüklüğü verir ve verdiği değer, ikinci bölüme ait aynı büyüklüğün kaç katıdır?



taşıma aracının hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 5 s, bir düşey bölme 3 m/s · boyalı dikdörtgen birinci bölümdür

- A) Yer değiştirmeyi verir, 2 katıdır
B) Yer değiştirmeyi verir, 3 katıdır
C) Yer değiştirmeyi verir, 6 katıdır
D) Ortalama hızı verir, 3 katıdır
E) Metrekare cinsinden bir alan verir, 3 katıdır

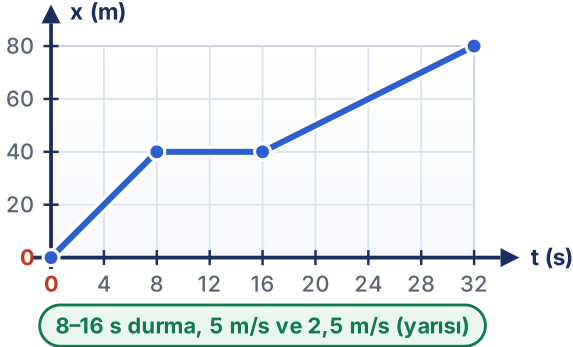
CEVAP: B

Boyalı dikdörtgen $9 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} = 90 \text{ m}$, ikinci bölüm $3 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} = 30 \text{ m}$ verir; kenarların birimi m/s ve s olduğu için sonuç bir yer değiştirmedir. $90 / 30 = 3$.

Çeldiriciler: A oranı hız farkından kurar ($9 - 3 = 6$, $6 / 3 = 2$) · C ikinci bölümün tabanını tek bölme (5 s) sayıp $90 / 15 = 6$ bulur · D alanı hızla karıştırır · E "alanın birimi metrekaredir" yanılgısına düşer.

3 Kantara Giden Traktör

Çorum'da şeker pancarı kantarına giden traktörün konumu, tarla yolunun girişinden ölçülerek aşağıdaki ızgaraya işlenmiştir. Traktörün durduğu zaman aralığı hangisidir ve son bölümdeki hızı ilk bölümdekinin kaçta kaçtır?



traktörün konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 4 s, bir dikey bölme 20 m

- A) 0-8 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin yarısıdır
- B) 8-16 s durmuştur, iki bölümün hızı eşittir
- C) 16-32 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin iki katıdır
- D) 8-16 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin yarısıdır
- E) 8-16 s durmuştur, son bölümün hızı ilkinin iki katıdır

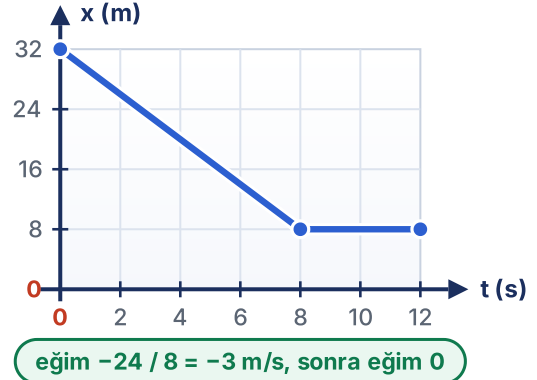
CEVAP: D

8-16 s arasında grafik yataydır, konum 40 m'de sabittir: eğim sıfır, traktör durmuştur. İlk bölüm $40 / 8 = 5 \text{ m/s}$, son bölüm $40 / 16 = 2,5 \text{ m/s}$: son bölüm ilkinin **yarısı** hızdadır.

Çeldiriciler: A "konum sıfırsa araç duruyordur" yanılgısı · B iki bölümde de konum farkı 40 m olduğu için süreyi hesaba katmaz · C eğimi az olan bölümü durma sayar · E oranı ters kurar.

4 Kanal Bakım Aracının Dönüşü

Erzincan'da düz bir sulama kanalı boyunca uzanan servis yolunda çalışan bakım aracının konum-zaman kaydı şekildedir. Konumlar kanal başındaki depo başlangıç alınarak yazılmıştır. Kayda göre aracın hareketi için hangisi doğrudur?



bakım aracının konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir dikey bölme 8 m · konumlar depodan ölçülmüştür

- A) 0-8 s arasında sürati azalmış, sonra durmuştur
- B) 0-8 s arasında 3 m/s sabit süratle depoya yaklaşmış, sonra durmuştur
- C) 0-8 s arasında 3 m/s sabit süratle depodan uzaklaşmış, sonra dönmüştür
- D) 0-8 s arasında 4 m/s sabit süratle depoya yaklaşmış, sonra durmuştur
- E) 0-8 s arasında durmuş, sonra 3 m/s ile depoya yaklaşmıştır

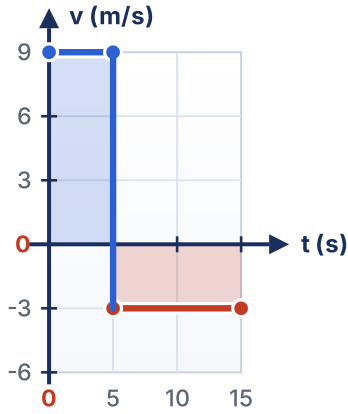
CEVAP: B

İlk bölümün eğimi $(8 - 32) / 8 = -3 \text{ m/s}$ 'dir: doğru her yerde aynı diklikte olduğu için sürat sabittir, eksi işaret yalnız yönü (depoya doğru) bildirir. 8 s'den sonra eğim sıfırdır, araç durmuştur.

Çeldiriciler: A "eksi eğim yavaşlama demektir" yanılgısı · C işareti yön değil sonradan gelen bir dönüş sanır · D eğimi $32 / 8 = 4$ alır (konum farkı yerine başlangıç konumunu kullanır) · E iki bölümü yer değiştirir.

5 Sıfır Çizgisinin İki Yanı

Balıkesir'de bir zeytin işletmesinin düz servis yolunda çalışan yükleme aracının hız kaydı, sıfır çizgisinin hem üstünde hem altında bölüm içermektedir. Kayıt 15. saniyede sona ermiştir. Kaydın tamamı için aracın ortalama hızının büyüklüğü ile ortalama sürati hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



$$(+9) \cdot 5 = +45 \text{ m}, (-3) \cdot 10 = -30 \text{ m}$$

$$\Delta x = +15 \text{ m, yol } 75 \text{ m} \rightarrow 1 \text{ m/s ve } 5 \text{ m/s}$$

yükleme aracının hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 5 s, bir düşey bölme 3 m/s

- A) Ortalama hız 5 m/s, ortalama sürat 1 m/s
- B) Ortalama hız 5 m/s, ortalama sürat 5 m/s
- C) Ortalama hız 0, ortalama sürat 5 m/s
- D) Ortalama hız 1 m/s, ortalama sürat 5 m/s
- E) Ortalama hız 1 m/s, ortalama sürat 1 m/s

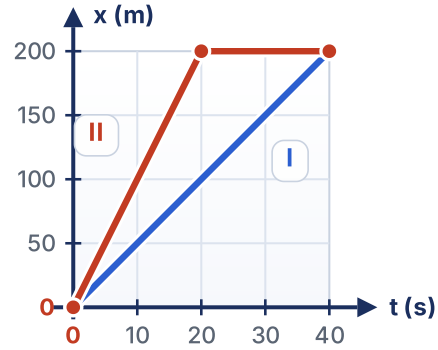
CEVAP: D

Alanlar işaretiyle toplanır: $(+9) \cdot 5 = +45 \text{ m}$ ve $(-3) \cdot 10 = -30 \text{ m} \rightarrow$ yer değiştirme **+15 m**. Alınan yol işaretsiz toplanır: $45 + 30 = 75 \text{ m}$. Ortalama hız = $15 / 15 = 1 \text{ m/s}$, ortalama sürat = $75 / 15 = 5 \text{ m/s}$.

Çeldiriciler: A ikisini yer değiştirir · B sıfırın altındaki alanı da artı sayar, böylece iki değeri de 5 bulur · C yer değiştirmeyi sıfır sanır, yani aracın başlangıç noktasına döndüğünü varsayar; dönseydi geri bölümün alanı 45 m olurdu, oysa 30 m'dir · E "sürat ile hız aynı şeydir" yanılgısı.

6 Aynı İzgarada İki Servis Aracı

Aydın'da bir jeotermal sahaya giden düz servis yolunda çalışan iki aracın konum-zaman kayıtları aynı izgaraya, aynı ölçekle çizilmiştir. Her iki araç da saha girişinden, kronometrelerin birlikte sıfırlandığı anda yola koyulmuştur. Bu iki kayıt için hangisi doğrudur?



I: 5 m/s, II: 10 m/s, 40 s sonunda ikisi de 200 m

I ve II araçlarının aynı izgaradaki kayıtları · bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 50 m

- A) II'nin hızı I'inkinin iki katıdır, 40 s sonunda yer değiştirmeleri eşittir
- B) II'nin hızı I'inkinin iki katıdır, 40 s sonunda II daha çok yer değiştirmiştir
- C) I'in hızı II'ninkinin iki katıdır, çünkü I'in doğrusu daha uzundur
- D) İkisinin hızı eşittir, çünkü aynı noktadan çıkıp aynı konuma varmışlardır
- E) II 20 s'den sonra geri dönmüştür, bu yüzden yer değiştirmesi daha küçüktür

CEVAP: A

I: $200 / 40 = 5 \text{ m/s}$. II önce $200 / 20 = 10 \text{ m/s}$ ile gider, 20 s'den sonra yataydır, yani durur. 40 s sonunda ikisi de 200 m'dedir: yer değiştirmeleri eşittir. Hızı büyük olanın daha çok yer değiştirmesi gerekmez, süre de belirleyicidir.

Çeldiriciler: B "hızı büyük olan daha çok yol alır" yanılgısı · C doğrunun kâğıttaki uzunluğunu hız sanır · D varış aynı diye süreleri hesaba katmaz · E yatay bölümü geri dönüş sanır.

7

Çizelgeden Okunan Duruş

Edirne'de düz bir pirinç tarlası yolunda ilerleyen römorklu aracın konumu, yol girişinden ölçülerek beş saniyede bir okunmuş ve aşağıdaki çizelgeye yazılmıştır. Aracın ilk bölümdeki hızı ile kaydın tamamı (20 s) için ortalama hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

t (s)	0	5	10	15	20
x (m)	0	15	30	30	30

- A) 3 m/s ve 3 m/s B) 2 m/s ve 1,5 m/s
C) 1,5 m/s ve 1,5 m/s D) 3 m/s ve 0
E) 3 m/s ve 1,5 m/s

CEVAP: E

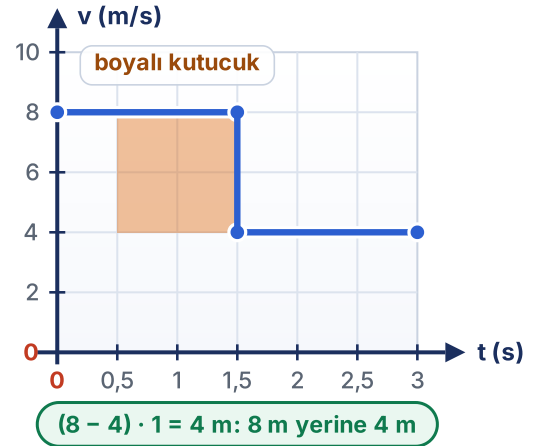
Konum 10. saniyeye kadar artıyor: ilk bölüm $30 / 10 = 3 \text{ m/s}$. Son üç satırda konum 30 m'de sabit kalmış, yani araç 10 s beklemiştir. Ortalama hız yalnız ilk ve son konuma bakar: $(30 - 0) / 20 = 1,5 \text{ m/s}$. Araç beklediği için ortalama hız, gittiği bölümdeki hızından küçüktür.

Çeldiriciler: A ortalama hızı bölüm hızına eşit sayar · B duruşun başladığı satırı yanlış seçip ilk bölümü $30 / 15 = 2 \text{ m/s}$ alır · D beklemenin ortalamayı sıfırladığını sanır · C ilk bölümün hızını da tüm kayıttan hesaplar.

8

Boyalı Kutucuk Neyi Gösteriyor

Kayseri'de kapalı bir bisiklet pistinin düz bölümünde antrenman yapan sporcunun hızı, 0,5 saniyelik video kareleri üzerinden bulunup ızgaraya işlenmiştir. Boyalı kutucuk, 0,5–1,5 s aralığında 8 m/s düzeyi ile 4 m/s düzeyi arasında kalmaktadır. Bu kutucuk hangi büyüklüğü hangi değerle verir?



sporcunun hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 0,5 s, bir düşey bölme 2 m/s

- A) 4 m, 4 m/s ile gidilseydi olacağından fazlasını
B) 8 m, bu aralıktaki toplam yer değiştirmeyi
C) 4 m/s, iki bölümün hız farkını
D) 12 m, 0–1,5 s aralığındaki yer değiştirmeyi
E) 4 m², taranan yüzeyin alanını

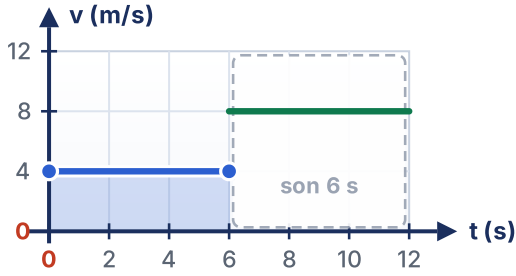
CEVAP: A

Kutucuğun yüksekliği $8 - 4 = 4 \text{ m/s}$, tabanı 1 s'dir: $4 \cdot 1 = 4 \text{ m}$. Sporcu bu aralıkta $8 \cdot 1 = 8 \text{ m}$ yer değiştirmiştir; 4 m/s ile gitseydi 4 m olurdu. Fark tam olarak kutucuğun verdiği 4 m'dir. Kenarların birimi m/s ve s olduğu için sonuç metredir.

Çeldiriciler: E "alanın birimi metrekaaredir" yanılgısı · B kutucuğu sıfır çizgisine kadar uzatır · C kutucuğun yalnız yüksekliğini okur · D birinci bölümün tamamının altındaki alanı alır.

9 Kaydın Görünmeyen Yarısı

Sinop'ta bir liman sahasında düz bir hat üzerinde çalışan taşıyıcının hız kaydı alınmış, ancak kaydın son 6 saniyelik bölümü şekilde görünmemektedir. Taşıyıcı bu bölümde de sabit hızla ve aynı yönde ilerlemiştir. Kaydın tamamında (12 s) taşıyıcının yer değiştirmesi 72 m olduğuna göre, görünmeyen bölümdeki hız ile kaydın tamamı için ortalama hız **sırasıyla** hangisinde doğru verilmiştir?



24 m, kalan 48 m → 8 m/s, ortalama 6 m/s

taşıyıcının hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 2 s, bir düşey bölme 4 m/s · son 6 s görünmüyor

- A) 4 m/s ve 4 m/s B) 8 m/s ve 6 m/s
C) 12 m/s ve 8 m/s D) 8 m/s ve 12 m/s
E) 6 m/s ve 6 m/s

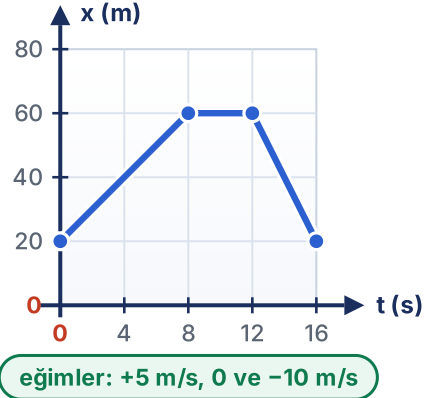
CEVAP: B

Görünen bölüm $4 \text{ m/s} \times 6 \text{ s} = 24 \text{ m}$ verir. Geriye $72 - 24 = 48 \text{ m}$ kalır; bu yer değiştirme 6 s'de yapıldığına göre görünmeyen bölümdeki hız $48 / 6 = 8 \text{ m/s}$ 'dir. Ortalama hız ise $72 / 12 = 6 \text{ m/s}$ 'dir.

Çeldiriciler: A hızın hiç değişmediğini varsayar · C 72'yi doğrudan 6'ya böler (görünen alanı düşmez), sonra iki hızın aritmetik ortalamasını alır · D hızı doğru bulur ama ortalamayı $72 / 6$ hesaplar · E görünmeyen bölümdeki hızı ortalama hıza eşit sanır.

10 Üç Parçalı Kaydın Öteki Yüzü

Tekirdağ'da düz bir depo içi hatta çalışan taşıma arabasının konum-zaman kaydı şekildedir; konumlar hattın başlangıcından ölçülmüştür. Aynı hareketin hız-zaman grafiği için hangisi doğrudur?



taşıma arabasının konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 4 s, bir düşey bölme 20 m

- A) Üç yatay parça: üçü de sıfırın üstünde, sonuncusu en yüksekte
B) Üç yatay parça: sırayla sıfırın üstünde, altında ve sıfırda
C) İki eğik bir yatay parça, eğimler konum-zaman grafiğindekiyle aynı
D) Üç yatay parça: sıfırın üstünde, sıfırda, altında; üçü de eşit uzakta
E) Üç yatay parça: sıfırın üstünde, sıfırda, altında; sonuncusu iki kat uzakta

CEVAP: E

Eğimler $(60 - 20) / 8 = +5 \text{ m/s}$, 0 ve $(20 - 60) / 4 = -10 \text{ m/s}$ 'dir. Sabit hızlı her bölüm hız-zaman grafiğinde bir **yatay** parçaya dönüşür: eğimin işareti sıfır çizgisine göre yeri, büyüklüğü sıfırdan uzaklığı verir. Son parça eksi ve iki kat uzaktır.

Çeldiriciler: A eksi eğimi işaretsiz okur · B bölümlerin sırasını karıştırır · C konum-zaman grafiğini olduğu gibi kopyalar · D üç parçayı eşit uzaklığa koyar.

11 Izgaranın Dışından Okumak

Yozgat'ta bir öğrenci grubu, düz bir yolda ilerleyen aracın konum-zaman grafiğinden hızı bulmak istiyor. Grafikte bir yatay bölme 20 s, bir düşey bölme 50 m'dir. Grup, doğru üzerinde izgara kesişimine oturmayan iki noktayı göz kararı okuyup $\Delta x = 130$ m ve $\Delta t = 50$ s bularak $v = 2,6$ m/s buluyor. Aynı doğru üzerinde izgara kesişimine oturan iki nokta arasında ise Δx tam 150 m, Δt tam 60 s'dir. Grubun işlemi için hangisi doğrudur?

- A) Hız 2,6 m/s'dir, izgara kesişimindeki okuma yalnızca kaba bir denetimdir
- B) Hesap doğrudur, iki okuma da aynı doğru üzerindedir, sonuç 2,6 m/s'dir
- C) Hız 2,5 m/s'dir, ama göz kararı okuma her koşulda daha büyük bir sonuç verir
- D) Hız 2,5 m/s'dir, göz kararı okuma izgara dışı değerler ürettiği için sonuç sapmıştır
- E) Hız 2,5 m/s'dir, çünkü bir düşey bölme bir yatay bölmeye bölünür: $50 / 20$

CEVAP: D

Güvenilir okuma izgara kesişimindeki noktalardan yapılır: $v = 150 / 60 = 2,5$ m/s. Göz kararı okunan 130 m ve 50 s değerleri doğrunun gerçek noktalarına ait değildir; bu yüzden 2,6 m/s sapmalı bir sonuçtur.

Çeldiriciler: B ara değer okumayı sorun saymaz · C sapmanın yönünü kural sanır (göz kararı okuma küçük de çıkarabilir) · A güvenilir olanı tersine çevirir · E doğru sayıya yanlış yoldan varır: bölme değerlerini bölmek yalnız bu doğrudur rastlantıyla işe yarar, çünkü doğru her bir yatay bölme tam bir düşey bölme yükselmektedir.

12 İki Kâğıt, İki Ölçek

Giresun'da bir fındık toplama sahasında çalışan iki taşıyıcının konum-zaman kayıtları, iki öğrenci tarafından iki ayrı kareli kâğıda çizilmiştir. Birinci kâğıtta doğru her 2 yatay bölme 3 düşey bölme, ikinci kâğıtta ise her 6 yatay bölme 3 düşey bölme yükselmektedir. Bir öğrenci, "birincinin doğrusu daha dik, demek ki birinci taşıyıcı daha hızlı" diyor. İki kâğıtta da bir yatay bölme 5 s'dir; birinci kâğıtta bir düşey bölme 30 m'dir. İki taşıyıcının hızının aslında eşit olması için ikinci kâğıtta bir düşey bölmenin kaç metre olması gerekir?

- A) 10
- B) 30
- C) 90
- D) 180
- E) 270

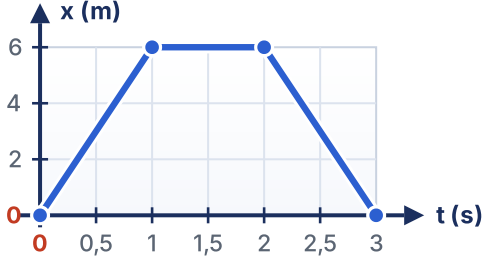
CEVAP: C

Birinci kâğıtta hız: $(3 \cdot 30) / (2 \cdot 5) = 90 / 10 = 9$ m/s. İkinci kâğıtta doğru 6 yatay bölme, yani 30 s'de 3 düşey bölme yükseliyor; bir düşey bölmeye 10 s düşüyor. Hızın 9 m/s olabilmesi için bir düşey bölme $9 \cdot 10 = 90$ m olmalıdır. Doğrunun kâğıt üzerindeki dikliği, bölme değeri okunmadan hız hakkında tek başına bir şey söylemez; öğrencinin yargısı bu yüzden denetlenmeden kabul edilemez.

Çeldiriciler: A oranı ters kurar: 30'u 3 ile çarpması gerekirken böler · B iki kâğıtta bölme değerleri aynı olursa hızların da eşitleneceğini sanır, yani kâğıt üzerindeki diklik farkını yok sayar · D birinci kâğıttaki hızı $90 / 5 = 18$ m/s alır (süre farkı yerine tek bir yatay bölmeyi kullanır) · E 3 katlık oranı iki kez uygular ($30 \cdot 3 \cdot 3$).

13 Mekikte Duran Saniye

Isparta'da beden eğitimi dersinde mekik koşusu yapan öğrencinin konumu, 0,5 saniyede bir çekilen karelerden okunarak izgaraya işlenmiştir. Öğrenci dönüş çizgisine varınca bir süre beklemiş, sonra aynı süratle başlangıç çizgisine dönmüştür. Öğrenci dönüş çizgisinde hiç beklemeseydi, kaydın tamamı için ortalama sürat kaç m/s olurdu ve şimdikiye göre nasıl değişirdi?



$$12 / 3 = 4 \text{ m/s, beklemesiz } 12 / 2 = 6 \text{ m/s}$$

öğrencinin konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 0,5 s, bir dikey bölme 2 m

- A) 4 m/s olurdu, değişmezdi
- B) 12 m/s olurdu, 8 m/s artardı
- C) 0 olurdu, başladığı yere dönmüştür
- D) 6 m/s olurdu, değişmezdi
- E) 6 m/s olurdu, 2 m/s artardı

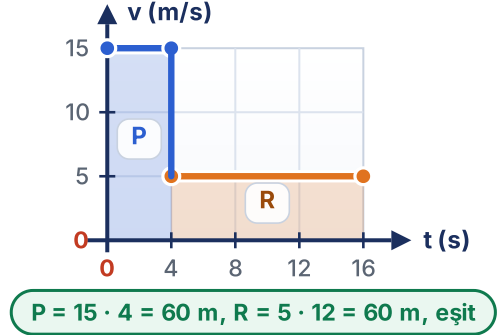
CEVAP: E

Alınan yol iki durumda da $6 + 6 = 12$ m'dir. Şimdiki süre $3 \text{ s} \rightarrow 12 / 3 = 4 \text{ m/s}$. Bekleme kalkarsa süre $1 + 1 = 2 \text{ s} \rightarrow 12 / 2 = 6 \text{ m/s}$. Artış 2 m/s 'dir.

Çeldiriciler: A ve D yeni süreyi hesaplamaz · B yolu yalnız gidiş süresine böler ($12 / 1$) · C ortalama sürati ortalama hızla karıştırır: sıfır olan yer değiştirmedir, yol değil.

14 İki Dikdörtgen, Bir Karar

Kırşehir'de düz bir sanayi bağlantı yolunda ilerleyen aracın hız kaydında iki bölüm P ve R ile adlandırılmıştır. Bir öğrenci "P bölümünde daha çok yer değiştirilmiştir, çünkü oradaki hız üç kat büyük" diyor. İki bölümün yer değiştirmesini hesaplayıp bu yargıyı değerlendiriniz.



aracın hız-zaman kaydı · bir yatay bölme 4 s, bir dikey bölme 5 m/s · P ve R bölümleri

- A) P = 60 m, R = 60 m olduğundan ikisi birbirine eşittir
- B) P = 180 m, R = 20 m olduğundan P daha büyüktür
- C) P = 60 m, R = 80 m olduğundan R daha büyüktür
- D) P = 60 m, R = 20 m olduğundan P daha büyüktür
- E) P = 240 m, R = 60 m olduğundan P daha büyüktür

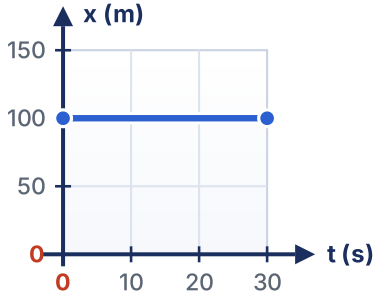
CEVAP: A

P: $15 \text{ m/s} \times 4 \text{ s} = 60 \text{ m}$. R: $5 \text{ m/s} \times 12 \text{ s} = 60 \text{ m}$. Hız üç kat küçüktür ama süre üç kat uzundur; iki dikdörtgenin alanı eşit çıkar. Öğrencinin yargısı yanlıştır: yer değiştirme yalnız hıza değil, hız ile sürenin çarpımına bağlıdır.

Çeldiriciler: A R'nin tabanını da 4 s sanır ($5 \cdot 4$) · B iki dikdörtgenin tabanlarını yer değiştirir ($15 \cdot 12$ ve $5 \cdot 4$) · C R'nin tabanını kaydın tamamı olan 16 s alır ($5 \cdot 16$) · E P'nin tabanını kaydın tamamı olan 16 s alır ($15 \cdot 16$).

15 Yatay Kalan Grafik

Muş'ta düz bir tarla yolunda bekleyen bir biçerdöverin konum-zaman kaydı şekildedir; konumlar köy girişinden ölçülmüştür. Biçerdöver, kayıt bittikten hemen sonra aynı yönde 5 m/s sabit hızla 20 s ilerliyor. Bu 50 saniyenin tamamı için ortalama hız ile biçerdöverin son konumu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



hız 0, konum 100 m; sonra 200 m, ortalama 2 m/s

biçerdöverin konum-zaman kaydı · bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 50 m · konumlar köy girişinden ölçülmüştür

- A) Ortalama hız 0, son konum 100 m
- B) Ortalama hız 2 m/s, son konum 100 m
- C) Ortalama hız 2 m/s, son konum 200 m**
- D) Ortalama hız 4 m/s, son konum 200 m
- E) Ortalama hız 5 m/s, son konum 200 m

CEVAP: C

Kayıt boyunca grafik yataydır: eğim sıfır, hız sıfırdır. Ama konum sıfır değildir, biçerdöver 100 m'de beklemektedir. Sonraki 20 s'de $5 \cdot 20 = 100$ m ilerler, son konum $100 + 100 = 200$ m olur. 50 s'lik sürenin tamamında yer değiştirme $200 - 100 = 100$ m'dir → ortalama hız $= 100 / 50 = 2$ m/s.

Çeldiriciler: A grafik yatay olduğu için hiç hareket olmadığını sanır · B "duran cismin konumu sıfırdır" yanılgısıyla başlangıç konumunu eklemeyiz · D son konumu yer değiştirme sanıp $200 / 50$ hesaplar · E son bölümün hızını ortalama hız yerine koyar.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ MADDEDE AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
C	B	D	B	D	A	E	A	B	E	D	C	E	A	C

1, 2, 4, 5, 6, 8, 9, 13, 14 grafikten hız, yer değıştirme ve ortalamalar (b bileşeni); 3, 7, 10, 11, 12, 15 temsiller arası geçiş, okuma ölçütü ve modelin genellenmesi (c bileşeni). Kayıtlar altı ayrı bölme değeri setiyle verilmiştir; 7. soruda veri çizelgeden, 11 ve 12. sorularda sözel betimlemeden gelir. Yanılgı köprüleri: 1 ve 11 ara değeri okuma, 4 eksi eğim, 6 ve 12 ölçek, 8 alanın birimi, 15 konum ile hızın sıfırı. 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. $15 \times 4 = 60$ puan.

Bağlam Temelli Sorular · Grafiğin Söylediği

FİZ.10.1.1

FBAB10 Tümevarım

FBAB12 Kanıt Kullanma

OB4 Görsel Okuryazarlık

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

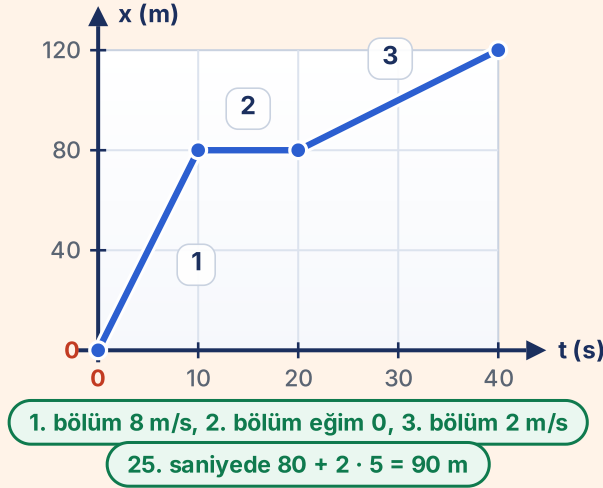
Puan:

Her bağlamda hareket **düz bir hat** üzerindedir ve grafikler doğru parçalarından oluşur. Her grafikte önce bir bölmenin değerini okuyunuz; konum-zaman grafiğinde **eğim**, hız-zaman grafiğinde **altta kalan alan** aranır. Sonuçların yanına birimini ve gereken yerde işaretini yazınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "dik görünüyorsa hız büyüktür" (1. soru), "grafikten ara değer okunabilir" (2. soru), "eksi eğim yavaşlama demektir" (3. soru), "hız-zaman grafiğinde yatay bölüm durdu demektir" (4. soru), "cisim durursa konumu sıfırdır" (5. soru), "alanın birimi metrekaaredir" (7. soru). Hiçbir soruda ivmeye, eğri grafiğe ya da iki kaydın kesişmesine girilmez.

BAĞLAM 1 · MALATYA'DA KAYISI BAHÇELERİNDE İLAÇLAMA ARACI

Malatya'da kayısı bahçeleri arasındaki **düz** bir servis yolunda çalışan ilaçlama aracı, bahçe girişi başlangıç alınarak izlenmiştir. Araç önce bir bölümü hızlıca geçmiş, sonra bir depolama noktasında beklemiş, ardından ilaçlama yaparak daha yavaş ilerlemiştir. Kaydın konum-zaman grafiği aşağıdadır; bölümler 1, 2 ve 3 ile numaralanmıştır.



bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 40 m

bahçe girişi başlangıç alınmıştır · örnek veri seti · bölümler 1, 2 ve 3 ile numaralıdır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 İki Bölüm, İki Hız FİZ.10.1.1-c

Aracın 1. bölümdeki hızı 3. bölümdekinin kaç katıdır ve araç 3. bölümdeki hızıyla, 1. bölümde yaptığı yer değiştirmenin aynısını yapmak isterse kaç saniye gerekir?

- A) 4 katıdır, 40 s gerekir
- B) 2 katıdır, 40 s gerekir
- C) 4 katıdır, 10 s gerekir
- D) 4 katıdır, 160 s gerekir
- E) 8 katıdır, 40 s gerekir

CEVAP: A

Bölme değerleri okunur: bir yatay bölme 10 s, bir düşey bölme 40 m. 1. bölüm: $80 / 10 = 8 \text{ m/s}$. 3. bölüm: $(120 - 80) / (40 - 20) = 40 / 20 = 2 \text{ m/s}$. Oran $8 / 2 = 4$. 1. bölümdeki yer değiştirme 80 m'dir; 2 m/s ile bu yer değiştirme $80 / 2 = 40 \text{ s}$ sürer.

Çeldiriciler: B bölme değerine bakmadan yalnız kaç kare yükseldiğini sayar · C süreyi 1. bölümün süresi sanır · D 80 m'yi 2 m/s ile çarpar · E 3. bölümün hızını 1 m/s okur (bir düşey bölmeyi 20 m sanır).

2 Yirmi Beşinci Saniye FİZ.10.1.1-b

Araç 25. saniyede bahçe girişinden kaç metre uzaktadır?

- A) 80
- B) 85
- C) 90
- D) 100
- E) 110

CEVAP: C

25. saniye 3. bölümün içindedir. Bu bölümün hızı ızgara kesişimindeki iki noktadan bulunur: (20 s, 80 m) ve (40 s, 120 m) $\rightarrow v = 40 / 20 = 2 \text{ m/s}$. Bölüm 20. saniyede 80 m'den başladığına göre 25. saniyede konum $80 + 2 \cdot 5 = 90 \text{ m}$ olur. Ara değer göz kararı okunmaz, eğimden hesaplanır.

Çeldiriciler: A aracın hâlâ beklediğini sanır · B hızı 1 m/s alır · D bölümün ortasına göz kararı bakıp 80 ile 120'nin ortasını söyler · E 35. saniyenin konumunu okur.

Araç 40. saniyeden sonra bahçe girişine doğru 4 m/s sabit süratle dönseydi, grafiğin bu yeni bölümü ve aracın hareketi için hangisi doğru olurdu?

- A) Eğim eksi olurdu, bu da aracın giderek yavaşladığını gösterirdi
- B) Eğim eksi olurdu, sürat 4 m/s'de kalır, araç 30 s sonra girişe varırdı
- C) Eğim eksi olurdu, sürat 4 m/s'de kalır, araç 15 s sonra girişe varırdı
- D) Eğim yine artı olurdu, sürat büyüdüğü için doğru daha dik görünürdü
- E) Eğim sıfır olurdu, araç aynı yoldan döndüğü için konumu değişmezdi

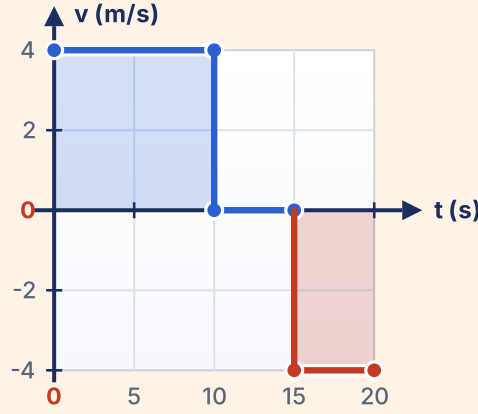
CEVAP: B

Konum küçüldüğü için eğim **eksi** olur: $v = -4$ m/s. Eksi işaret yavaşlama değil **yön** bildirir; doğru parçası düz olduğu sürece sürat 4 m/s'de sabittir. Araç 40. saniyede 120 m'dedir; $120 / 4 = 30$ s sonra girişe varır.

Çeldiriciler: A "eksi eğim yavaşlama demektir" yanılgısı · C 120 m'yi 8 m/s ile (1. bölümün hızıyla) böler · D işareti yönle değil büyüklükle ilişkilendirir · E geri dönüşte konumun değişmediğini sanır (alınan yol ile konumu karıştırır).

BAĞLAM 2 · TRABZON LİMANINDA VİNÇ ARABASI

Trabzon limanında konteyner taşıyan bir vincin arabası, rayı üzerinde **düz** bir hat boyunca ileri ve geri hareket eder. Bir vardiyada arabanın 20 saniyelik hız kaydı alınmıştır; ileri yön artı kabul edilmiştir. Araba hattın başlangıç noktasından yola çıkmıştır, yani $t = 0$ anında konumu sıfırdır.



$$(+4) \cdot 10 = +40 \text{ m}, (-4) \cdot 5 = -20 \text{ m}, 10-15 \text{ s konum } 40 \text{ m}$$

$$\Delta x = +20 \text{ m}, \text{ alınan yol } 60 \text{ m}, \text{ oran } 1/3$$

bir yatay bölme 5 s, bir düşey bölme 2 m/s

vinç arabasının hız-zaman kaydı · ileri yön artı kabul edilmiştir · örnek veri seti

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

İki Yatay Bölüm FİZ.10.1.1-c

Kayıtta 0–10 s ve 10–15 s aralıklarının ikisi de yatay birer doğru parçasıdır. Bu iki aralıkta arabanın ne yaptığı hakkında hangisi doğrudur?

- A) İkisinde de araba durmaktadır, çünkü iki bölüm de yataydır
- B) 0–10 s'de araba durur, 10–15 s'de 4 m/s ile ilerler
- C) İkisinde de araba sabit hızla ilerler, iki bölümdeki hızları eşittir
- D) 0–10 s'de araba 4 m/s sabit hızla ilerler, 10–15 s'de durur
- E) 0–10 s'de arabanın hızı artar, 10–15 s'de sabit hızla ilerler

CEVAP: D

Hız-zaman grafiğinde yatay bölüm "hız sabit" demektir, "durdu" demek değildir. 0–10 s aralığında hız 4 m/s düzeyindedir, araba ilerlemektedir. Durma, ancak **sıfır çizgisine oturan** bölümdür: 10–15 s aralığı.

Çeldiriciler: A konum-zaman grafiğindeki "yatay = duruyor" alışkanlığını bu grafiğe taşır · B iki bölümü yer değiştirir · C sıfır düzeyini de bir hız düzeyi sanır · E yatay bölümü hızlanma olarak okur.

5

Dururken Konum Ne Olur FİZ.10.1.1-b

Arabanın 10–15 s aralığındaki konumu kaç metredir ve bu konum neden o değerdedir?

- A) 0 m, araba durduğu için konumu da sıfırdır
- B) 40 m, araba durmadan önce 40 m ilerlemiş ve bu konumda kalmıştır
- C) 20 m, durma aralığında konum değeri yarıya düşer
- D) 4 m, durmadan önceki hız değeri konum olarak okunur
- E) 60 m, kaydın tamamında alınan yol konum olarak yazılır

CEVAP: B

Konum, hız-zaman grafiğinde o ana kadarki alanların işaretli toplamıdır: 0–10 s aralığında $4 \text{ m/s} \times 10 \text{ s} = 40 \text{ m}$. Araba 10. saniyede durduğuna göre 15. saniyeye kadar konumu 40 m'de kalır. Hızın sıfır olması konumun da sıfır olması demek değildir.

Çeldiriciler: A "cisim durursa konumu sıfırdır" yanılgısı · C durmayı konumun azalması sanır · D hız değerini konum olarak okur · E kaydın tamamındaki 60 m'lik yolu bu ana yazar.

Araba 20. saniyede hattın başlangıcından kaç metre uzaktadır ve bu uzaklık, arabanın 20 s boyunca aldığı yolun kaçta kaçıdır?

- A) 60 m uzaktadır, bu aldığı yolun tamamıdır
- B) 40 m uzaktadır, bu aldığı yolun üçte ikisidir
- C) 20 m uzaktadır, bu aldığı yolun yarısıdır
- D) 0 m uzaktadır, araba başlangıca dönmüştür
- E) 20 m uzaktadır, bu aldığı yolun üçte biridir

CEVAP: E

Alanlar işaretiyle toplanır: $(+4) \cdot 10 = +40$ m ve $(-4) \cdot 5 = -20$ m $\rightarrow$ yer değiştirme **+20 m**, yani başlangıçtan 20 m uzakta. Alınan yol işaretsiz toplanır: $40 + 20 = 60$ m. Oran $20 / 60 = 1/3$.

Çeldiriciler: A sıfırın altındaki alanı da artı sayar $\cdot$ B geri bölümü hiç hesaba katmaz $\cdot$ C yolu yalnız ileri bölümden (40 m) alır $\cdot$ D arabanın başlangıca döndüğünü sanır (dönmesi için geri bölümün 40 m olması gerekirdi).

BAĞLAM 3 · TÜBİTAK BİLİM ŞENLİĞİNDE ÇİZGİ İZLEYEN ROBOT

Bir TÜBİTAK bilim şenliğinde lise takımları, **düz** bir pist üzerinde çizgi izleyen robotlar yarıştırıyor. Bir takımın robotu, pistin başlangıcından itibaren konumunu her saniye kaydediyor; kayıt kareli kâğıda dökülünce tek bir doğru parçası çıkıyor. Grafikte yalnız kaydın başlangıç ve bitiş noktaları işaretlenmiştir.



robotun konum-zaman kaydı · pist başlangıcı başlangıç alınmıştır · örnek veri seti

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Alanı Hesaplayan Öğrenci FİZ.10.1.1-b

Takımdan bir öğrenci, "grafikte doğrunun altında kalan üçgenin alanı robotun yer değiştirmesini verir" diyerek $(40 \times 120) / 2 = 2400$ hesabını yapıyor. Bu işlem için hangisi doğrudur?

- A) İşlem doğrudur, robotun yer değiştirmesi 2400 m'dir
- B) İşlem yanlıştır, üçgen yerine dikdörtgen alınmalıydı, yer değiştirme 4800 m'dir
- C) İşlem yanlıştır, alan kuralı hız-zaman grafiğine aittir, yer değiştirme 120 m'dir
- D) İşlem yanlıştır, alanın birimi metrekaredir, yer değiştirme 2400 m^2 'dir
- E) İşlem doğrudur, yalnız sonucun birimi metrekare yazılmalıydı

CEVAP: C

Alandan yer değiştirme okuma kuralı yalnız **hız-zaman** grafiğinde geçerlidir; orada kenarların birimi m/s ve s olduğu için çarpım metre verir. Konum-zaman grafiğinde kenarların birimi s ve m'dir, çarpımları $\text{m} \cdot \text{s}$ olur ve bu bir uzunluk değildir. Konum-zaman grafiğinde yer değiştirme iki konum değerinin farkıdır: $120 - 0 = 120 \text{ m}$.

Çeldiriciler: A alan kuralını her grafiğe uygular · B yalnız şeklin seçimini sorun sanır · D "alanın birimi metrekaredir" yanılgısı · E birimi düzeltmenin işlemi geçerli kılacağını sanır.

8 Pistin Üç Yüz Metresi FİZ.10.1.1-b

Robot aynı hızla ilerlemeyi sürdürürse pistin 300. metresine kaçınıcı saniyede ulaşır ve bu süre, kaydın toplam süresinin kaç katıdır?

- A) 100 s, kaydın süresinin 2,5 katı
- B) 100 s, kaydın süresinin 2 katı
- C) 60 s, kaydın süresinin 1,5 katı
- D) 140 s, kaydın süresinin 3,5 katı
- E) 150 s, kaydın süresinin 3,75 katı

CEVAP: A

İşaretleli iki noktadan hız: $v = 120 / 40 = 3 \text{ m/s}$. Pistin 300. metresi için süre, başlangıçtan itibaren ölçülür: $t = 300 / 3 = 100 \text{ s}$. Kaydın toplam süresi 40 s olduğuna göre $100 / 40 = 2,5$ katı.

Çeldiriciler: C kalan 180 m için gereken 60 s'yi bulup kaydın 40 s'sini eklemeyi unuttur · B süreyi doğru bulur ama oranı yuvarlar · D iki süreyi toplar $(40 + 100)$ · E hızı 2 m/s okur (bir düşey bölmeyi 20 m sanır).

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
A	C	B	D	B	E	C	A

A2 B2 C2 D1 E1 · ardışık tekrar yok. 2, 5, 7, 8 grafikten okuma ve alan-eğim modeli (b); 1, 3, 4, 6 modelin genellenmesi ve işaretli toplama (c). Her çeldirici Hoca Notu'ndaki bir yanılığa bağlıdır; 3. soru ters yönde düşünmeyi (sonuçtan koşula) ister.

Etkinlik · Kendi Kaydını İki Grafiğe Dök

FİZ.10.1.1-b

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme

OB4 Görsel · OB7 Veri

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

Araçlar: şerit metre, kronometre, renkli bant, kareli kâğıt

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Geçen hafta koridorda konum işaretlemiştiniz. Bu hafta aynı işi iki farkla yapacaksınız: yürüyen üye güzergâhın ortasında **bir aralık boyunca duracak** ve kayıt bu kez çizelgede kalmayıp **iki grafiğe** dökülecek. Bu yüzden çizelgeniz, geçen haftakinden bir sütun daha uzun: her bandın yanında o bölümün hızı da yazılı olacak, çünkü hız-zaman grafiğini doğrudan o sütundan çizeceksiniz.

1 Ölç, Dur, Yine Ölç 9 dk

Düz bir güzergâh seçin ve bant aralığını grup olarak belirleyin: her $T = \dots\dots\dots$ s'de bir bant. Bir üye adımını değiştirmemeye çalışarak yürür; süre tutan üye eşit aralıklarla "şimdi" der; iki üye o anda ayak hizasına bant yapıştırıp kartonu numaralar. Yürüyen üye **3. ile 4. bandın arasındaki aralıkta hiç ilerlemeden bekler**. Uzaklık her zaman başlangıç bandından ölçülür; Δx iki uzaklığın farkıdır, bölüm hızı ise $\Delta x / T$ 'dir.

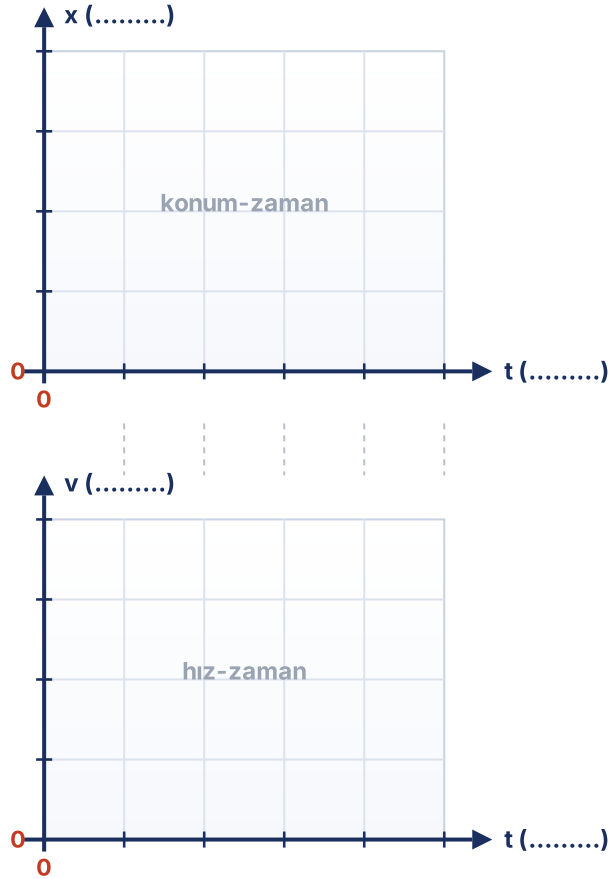
İki grafiğe dökülecek kayıt · bantlar ve bölüm hızları

Bant no	Kronometre okuması t (s)	Başlangıç bandından uzaklık x (m)	Bir önceki banda göre Δx (m)	Bölüm hızı $\Delta x / T$ (m/s)
0 · başlangıç bandı	0	0	—	—
1	...	...	...	...
2	...	...	...	...
3	...	...	...	...
4 · bekleme aralığının sonu	...	...	0	0
5	...	...	...	...

HOCA İÇİN

Bant aralığı olarak 2–3 s iyi çalışır, koridor kısaysa 2 s seçilir. Kronometre sütununa 0, T, 2T, 3T ... yazılır ve bu aralık föy boyunca değişmez (E3.7 Sistematiği Olma). Bekleme aralığında uzaklık değişmez: 3. ile 4. bandın uzaklığı **aynı** çıkar, o satırda hem Δx hem bölüm hızı sıfır olur. Son sütun bu föyün belkemiğidir; alttaki hız-zaman ızgarasının her yatay parçası buradaki bir sayıdır. Görev dağılımı: yürüyen, süre tutan, bant koyan, kaydeden (SDB2.2). Destekleme grubunda bant sayısı üçe indirilir ve bekleme adımı çıkarılır. En sık görülen karışıklık: son sütuna Δx 'i olduğu gibi yazmak; oraya Δx değil, Δx 'in T'ye bölümü yazılır.

Ş.F1'deki iki izgaranın zaman eksenleri hizalıdır. **a)** Eksen adlarının yanındaki boşluklara birimleri, izgaranın altına da bir bölmenin değerini yazın; bölme değerini yazmadan hiçbir nokta işaretlemeyin. **b)** Üstteki izgaraya çizelgedeki (t, x) satırlarını noktalarla ardışık noktaları doğru parçalarıyla birleştirin. **c)** Altındaki izgarada her bölümü, çizelgenin son sütunundaki bölüm hızını kullanarak bir yatay doğru parçasıyla gösterin; bekleme aralığının parçası sıfır çizgisine oturmalıdır. **ç)** Bekleme aralığının iki grafikte nasıl görüldüğünü karşılaştırın: üstte ne, altta ne görüyorsunuz?



eksen adını, birimi ve bölme değerini siz yazacaksınız

Ş.F1 · zaman eksenleri hizalı iki boş izgara, eksen adlarını ve bölme değerlerini siz yazacaksınız

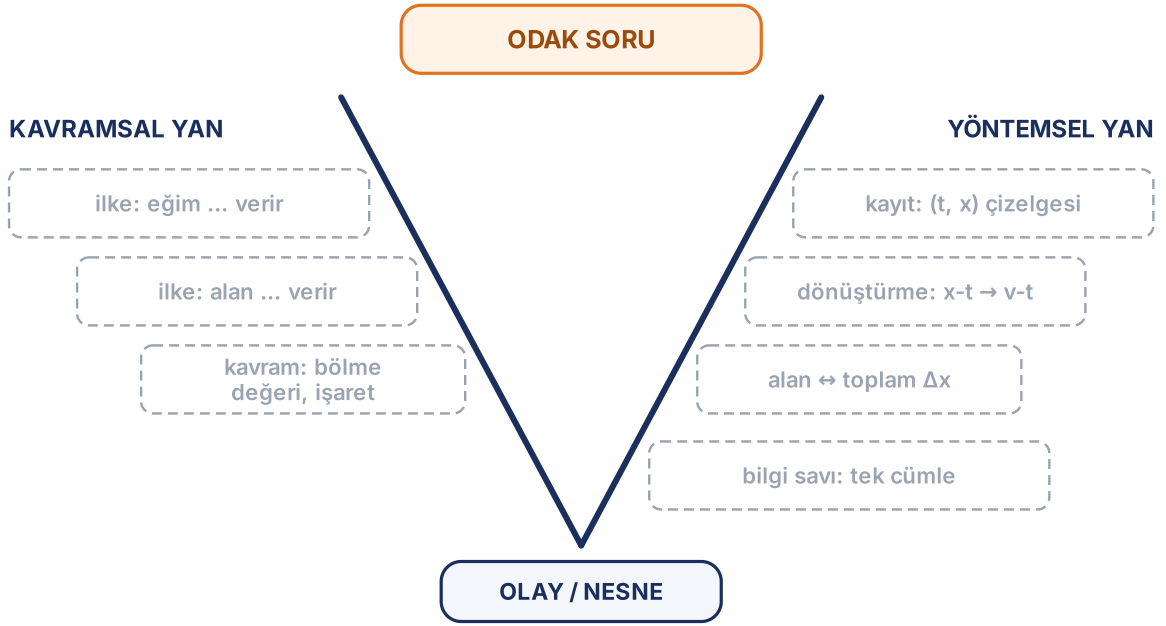
Bölüm	Üstteki çizimden okunan Δx (m)	Üstteki çizimden okunan Δt (s)	Çizimden eğim $\Delta x / \Delta t$ (birimiyle)
beklemeden önceki bölüm	...	...	$\Delta x / \Delta t \dots \text{m/s}$
bekleme aralığı	0	...	0 m/s
beklemeden sonraki bölüm	...	...	$\Delta x / \Delta t \dots \text{m/s}$

HOCA İÇİN

Eğim sütununun her hücresinde birim **m/s** olmalıdır; birimsiz sayı yarım cevaptır (rubrik ölçüt 3). Bekleme satırında $\Delta x = 0$ olduğu için eğim de 0 çıkar. Buradaki eğimler 1. adımın son sütunundaki bölüm hızlarıyla aynı çıkmalıdır; tutmuyorsa çizim ya da okuma gözden geçirilir. Karşılaştırmada beklenen cevap: bekleme aralığı üstteki grafikte **yatay bir bölüm**, alttaki grafikte **sıfır çizgisine oturan** bir bölüm olarak görünür; iki grafik aynı anı iki ayrı biçimde anlatır. İki ızgaranın zaman eksenini hizalı olmasaydı bölüm sınırları alt alta gelmezdi. Grafiği bölme değeri yazmadan çizmeye kalkan grubu durdurun; kontrol listesinin 2. satırı burada uygulanır.

a) Alttaki hız-zaman grafiğinde her bölümün altında kalan dikdörtgenin alanını hesaplayıp toplayın. b) Bu toplamı, şerit metreyle ölçtüğünüz son konumla karşılaştırın; iki sayı ne kadar yakın çıktı? c) Fark sıfırdan büyükse bunun nedeni ölçüm mü, çizim mi olabilir? Kararınızı yazın. ç) Ş.F2'deki V diyagramının bütün kesikli kutularını doldurup en alt satıra bilgi savınızı tek cümleyle yazın.

Alanların toplamı (m)	Şerit metreyle ölçülen son konum (m)	Fark (m)	Farkın olası nedeni
$v_1 \cdot \Delta t_1 + 0 + v_2 \cdot \Delta t_2$			süre tutma gecikmesi, bant koyma payı, ara değer okuma



sol yan neden sorusuna, sağ yan nasıl ölçtüğümüze bakar, bütün kesikli kutular dolu olacak

Ş.F2 · V diyagramı, sol yan neden sorusuna, sağ yan nasıl ölçtüğümüze bakar

HOCA İÇİN

Birkaç on santimetrelilik fark olağandır; önemli olan farkın **kabul edilip nedeninin adlandırılmasıdır** (süre tutma gecikmesi, bant koyarken kayan pay, ara değer okuma). Veri düzeltilmez, gerekirse yürüyüş yinelenir (D12 Sabır). V diyagramında beklenen: solda eğim ve alan ilkeleri, sağda (t, x) çizelgesi, iki grafiğe dönüştürme ve alanların toplamı, en altta bilgi savı. Rubrik Hoca Notu'ndadır (Ölçme Aracı 1).

Çıkış kartı (yapışkan kâğıda): "Bekleme aralığı konum-zaman grafiğimde, hız-zaman grafiğimde ise olarak görüldü." Altına ölçtüğünüz iki hızı **birimiyle** yazıp tahtaya

yapıştırın; kartlar düzeye göre üç kolona dizilir.

Günlük Ders Planı · Hafta 3

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Bir boyutta sabit ivmeli hareket: ivme ve hız değişimi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.1.2 — İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder. b) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi geneller.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.16.1 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.14 Yorumlama
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.5 Açık Fikirlilik · E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 Sistemati Olma · SDB1.1 Öz Farkındalık · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D14 Saygı
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Tanılayıcı dallanmış ağaç (7 öncül, 8 çıkış; tanı amaçlı, puanlanmaz) · Kavram karikatürü (bütünsel dereceli puanlandırma anahtarı) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarlar Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (oran, eğim, birim türetme) · Görsel Sanatlar (vektör okunun ölçekli çizimi)
Anahtar kavramlar	hız değişimi (Δv) · ivme (a) · birim zamandaki hız değişimi · m/s^2 · ivmenin yönü ve işareti · pozitif yön seçimi · sabit ivme · değişen ivme
Ön koşul	Hafta 1–2: hız ve yer değiştirme, hız-zaman grafiğinin okunması, eğim ve grafiğin altında kalan işaretli alan.
Kapsam sınırı	Yalnız $a = \Delta v / \Delta t$ ve onun yorumu işlenir. Hızın ve yer değiştirmenin zamana bağlı matematiksel modelleri Hafta 5'e bırakılmıştır (zümre sıralama tercihi, Hoca Notu'nda gerekçelidir). Verili denklem içinden parametre aratan soyut soru kurulmaz; her ilişki çizelge, grafik ya da bağlam üzerinden kurulur.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin hız, yer değiştirme ve zaman değişkenlerini ölçebildiği, oran kavramını ve hız-zaman grafiği okumayı kullanabildiği kabul edilir. Bütün örneklerde hareketin düz bir doğrultuda olduğu açıkça belirtilir.
Dikkat çekme	"Hızlanan bir araçta ne değişiyor?" sorusuyla açılır; duraktan kalkan ve fren yapan araç birlikte tartışılır. Tahminler tahtaya yazılır ve ders boyunca silinmez (Slayt 2).
Köprü kurma	Tekkeköy'deki yük treninin hız sensörü kaydı okunur: eşit süre aralıklarında eşit hız değişimi. Öğrenciden çizelgeye üçüncü bir satır (Δv) eklemesi istenir (ÇK senaryo dosyası).
Uygulama	İvmeyi Elle Ölçme Atölyesi (föy): eğimli tahtada iki kapıdan geçiş süreleri ölçülür, iki hız hesaplanır, aralarındaki fark süreye bölünür. Eğim artırılıp ölçüm yinelenir; sonra bilye yukarı doğru itilerek ivmenin yönü tartışılır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: tanılayıcı dallanmış ağaç (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve kavram karikatürü (bütünsel anahtar). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: senaryo çizelgesine Δv satırı önceden eklenir, pozitif yön oku kâğıda önceden çizdirilir, föyde tek eğimle çalışılır. Zenginleştirme: öğrenci bir toplu taşıma yolculuğunda duraklar arası süreleri ölçüp ivmenin işaretinin nerelerde değiştiğini nitel olarak işaretler.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · düz tahta, kitap yığını, bilye, şerit metre, renkli bant ve kronometre (grup başına bir takım)

Kapsam: Bu hafta kinematik denklemlere girilmez; ilerideki haftaların konuları anılmaz. Sayım sorularının kökü daima kapsamı yazar ("verilen 6 yargının kaç tanesi"); hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.1.2-a / -b).

Hoca Notu · İvme ve Hız Değişimi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir hız kaydına bakıp "hız ne kadar değişti, bu ne kadar sürdü?" sorusunu kendisi sorabilmeli, $a = \Delta v / \Delta t$ 'yi kayıttan kurabilmeli ve sonucun işaretini hızın işaretiyle karşılaştırarak yorumlayabilmeli.

Bu sürümde: (1) Mini testte tek adımlı olan altı madde, iki adımlı ve yorum isteyen maddelerle değiştirildi; anahtar harfleri korundu. (2) Senaryo şeklinde durgun hâldeki trene hız oku çizilmişti; $t = 0$ anına ok yerine " $v = 0$ " yazıldı. (3) Çalışma kâğıdındaki sayım maddesi, mini testteki sayımla kalıp tekrarı olduğu için kayıt saymaktan yargı değerlendirmeye çevrildi. (4) ÇK 4'e kesişme noktasının anlamı eklendi; Hafta 2'nin kapanış sorusu bu maddede kapanıyor. (5) ÇK 7'de ölçüm aralıkları bilerek eşit değildir: ivmenin sabitliği eşit aralık koşuluna bağlı değildir. (6) Mini test 12 ve 15 ile ÇK 11 yeniden kuruldu: 12 eğim kırılması ile yön değişimini ayırttırıyor, 15 yatay ve inen bölümleri sözel bir sürüş notuyla eşleştirtiyor, 11 iki ayrı birimde yazılmış iki kalkışı karşılaştırtıyor.

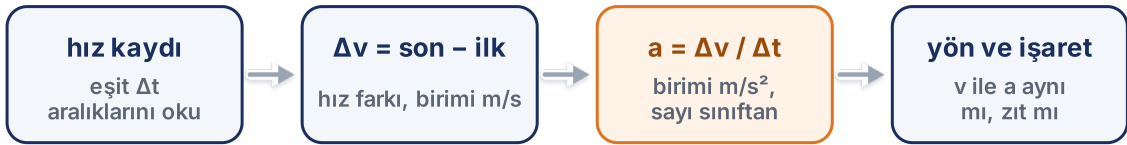
Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yalnız $a = \Delta v / \Delta t$ ve onun yorumu vardır. Hızın ve yer değiştirmenin zamana bağlı matematiksel modelleri bir sonraki çıktının, yani Hafta 5'in işidir; bu hafta girilmez. Öğrenci sorarsa panoya yazın, açmayın. Hız-zaman grafiğinin okunması Hafta 2'de kurulmuş kabul edilir; burada grafik yeniden öğretilmez, yalnızca ivme onun eğimi olarak gösterilir. ÇK 5'in son alt maddesinde yer değiştirme, grafiğin altında kalan işaretli alandan okunur; bu, Hafta 2'de kurulan alan aracının kullanımıdır, Hafta 5'in kinematik modeli değildir. Hafta 4 köprüsü bilinçli olarak "grafiği hiç çizmeden" diye kurulmuştur: bu hafta grafikten okunur, gelecek haftalarda bağıntıyla hesaplanır.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: "hızlanan bir araçta ne değişiyor?" Tahminler tahtaya yazılır, ders boyunca silinmez.	Slayt 2-3
12 dk	Δv kavramı ve birim zamandaki hız değişimi kurulur; ivmenin birimi bölme işleminden türetilir, verilmez.	Slayt 4 · ÇK açılış kutusu
12 dk	Tekkeköy senaryosu birlikte okunur, ÇK 1-3 sınıfça çözülür; fren kaydında işaret hesaplanır.	ÇK senaryo dosyası
15 dk	İvmeyi Elle Ölçme Atölyesi: iki kapıda hız, aralarında ivme. Her ölçüm üç kez yinelenir.	Föy 1-2. adım
10 dk	İvme, hız-zaman doğrusunun eğimidir; iki doğru aynı izgarada karşılaştırılır ve kesişme noktası yorumlanır.	Slayt 5 · ÇK 4
10 dk	İşaret ve yön: pozitif yön seçilir, dört durum panosu okunur, zincir tek grafikte izlenir. "İvmenin işareti nerede değişti?" sorusunun cevabı "hiçbir yerde"dir.	Slayt 6-7 · ÇK 5-6 · Föy 4. adım
8 dk	Sabit ivme ile değişen ivme ayrılır; ivmenin sıfır olması ile hızın sıfır olması karşılaştırılır.	Slayt 8 · ÇK 8-9
5 dk	Tanılayıcı dallanmış ağaç bireysel uygulanır (4 dk) ve toplanır.	Slayt 11 · ÇK Beceri 12

Kavram karikatürü (ÇK Beceri 13) ödev olarak verilir ve bir sonraki derste 5 dakikada tartışılır; mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.

Tahtaya Kurulacak Ölçüt Şeması



karar verilmeden önce pozitif yön seçilir ve kâğıda yazılır.

Ş.H · ders boyunca tahtada kalacak şema, sayılar sınıftan gelir

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"İvmesi olan cisim hep hızlanır."	Günlük dilde "ivme" sözcüğü gaz pedalıyla eşleşmiştir.	Fren kaydında ivmenin işaretini hesaplatma; ivme okunu hız okunun tersine çizdirme (ÇK 3, ÇK 13; test 2; Bağlam 2).
"Hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfırdır."	İki büyüklüğün aynı anda ölçüldüğü sanılıyor.	Kızağın tepe anını canlandırma: ivme sıfır olsaydı kızak orada kalırdı (ÇK 7; test 6, 12; föy 4. adım).
"İvmesi büyük olan cismin hızı da büyüktür."	İvme, hızın eş anlamlısı gibi kullanılıyor.	Kaydın başında yavaş olan aracın ivmesinin büyük çıktığını okutma (ÇK 4, ÇK 9; test 5, 13; Bağlam 5).
"Sabit ivme, sabit hız demektir."	"Sabit" sözcüğünün hangi büyüklüğü nitelediği ayırt edilmiyor.	Sabit ivmeli kayıta hızın her saniye aynı miktarda arttığını tablodan gösterme (ÇK 8; test 9, 14; Bağlam 1).
"Negatif ivme daima yavaşlama demektir."	Pozitif yön seçiminin bir karar olduğu görülmüyor; "eksi" günlük dilde "azalma" diye okunuyor.	Ş.4'ün III. kaydı: hız da ivme de eksi yönlü, cisim hızlanıyor. Sınıfta tek cümle: "İvmenin işaretine bakıp yavaşlıyor demeyin, hızın işaretiyle karşılaştırın." (ÇK 5, ÇK 6; test 3, 8, 11.)
"İvmenin birimi m/s'dir."	Birim ezberden yazılıyor, türetilmiyor.	Birimi her seferinde $\Delta v / \Delta t$ bölmesinden çıkarttırma; km/h ile m/s karıştırılan hesabı tahtada gösterme (ÇK 11; test 10; Bağlam 4).

Kapsam uyarısı: Bu hafta hızın zamana bağlı modeli yazılmaz; "6 saniye sonra hızı kaç olur?" sorusu yalnız kaydı uzatarak ya da $\Delta v = a \cdot \Delta t$ ile cevaplanır. Sayım maddelerinin kökü daima kapsamı yazar; çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur.

Ölçme Aracı 1 · Tanılayıcı Dallanmış Ağaç · Çıkış ↔ Tanı Çizelgesi

Ağacın tek tutarlı çıkışı 3'tür (yol: 1-D → 2-Y → 5-D). Öğrencinin vardığı çıkış numarası hangi yanılgıyı taşıdığını doğrudan söyler. Bu araç puanlanmaz; sınıf listesine çıkış numarası olarak işlenir.

Çıkış	İzlenen yol	Gösterdiği tanı	Aynı derste ne yapılır
1	1-D · 2-D · 4-D	"İvmesi olan cisim hep hızlanır" yanılgısı, üstüne ivmenin birimini m/s sanma.	Fren kaydında Δv 'nin işaretini birlikte hesaplama; birimi $\Delta v / \Delta t$ 'den yeniden türetme.
2	1-D · 2-D · 4-Y	Birim doğru, ama yavaşlamayı ivmesiz sanıyor.	ÇK 3-b'yi sözlü tekrarlatma; hız oku ile ivme okunu tahtada çizdirme.
3	1-D · 2-Y · 5-D	Tam tutarlı: ilişki ve yön birlikte kurulmuş.	Zenginleştirme maddesine yönlendirme.
4	1-D · 2-Y · 5-Y	İvmenin sıfırdan farklı olduğunu kabul ediyor ama yönünü kuramıyor.	Föy 4. adımı tekrarlatma: yukarı çıkan bilyede iki okun yönü.
5	1-Y · 3-D · 6-D	Hız değişimi ile ivme bağıni kurmuyor; üstüne "hız sıfırsa ivme sıfır" diyor.	ÇK 7-b'yi birlikte çözme; kızağın tepe anını canlandırma.
6	1-Y · 3-D · 6-Y	Yalnız 1. öncülde hata: yön değişiminin de bir hız değişimi olduğunu görmüyor.	Hızın vektörel olduğunu tek eksen üzerinde işaretlerle gösterme.
7	1-Y · 3-Y · 7-D	Δv tanımı eksik; üstüne "sabit ivme sabit hız demektir" diyor.	Çizelgeden Δv satırı çıkarttırma; Slayt 8'e dönme.
8	1-Y · 3-Y · 7-Y	Δv tanımı eksik; son eksi ilk sırasını karıştırıyor.	İki satırlık çizelgede fark alma alıştırmaları.

Ölçme Aracı 2 · Kavram Karikatürü · Bütünsel Dereceli Puanlandırma Anahtarı

Düzy	Öğrencinin yanıtında görülmesi gereken
4 · Tam	Doğru öğrenciyi seçer, kararını sayıyla (ÇK 3'teki ivme değeriyle) gerekçelendirir, iki yanlış cümlelin yanılgısını ayrı ayrı adlandırır ve işleyen bir karşı örnek kurar.
3 · İyi	Doğru öğrenciyi seçer ve gerekçelendirir; yanılgılardan yalnız birini adlandırır ya da karşı örnek zayıf kalır.
2 · Gelişmekte	Doğru öğrenciyi seçer ama gerekçesi "öyle öğrendik" düzeyindedir, sayıya dönmez.
1 · Başlangıç	Yanlış öğrenciyi seçer; ivmeyi hızla ya da yavaşlamayı ivmesizlikle eşitler.

Karikatürü tartışırken önce üç iddiayı el kaldırarak oylatın, sonra kaydı hesaplatın. Oy değişimi, kanıtın işe yaradığının öğrenci için de görünür kanıtıdır (E3.5 Açık Fikirlilik). Puan eşikleri: 7 puan üzerinden 7–6 tam, 5–4 iyi, 3–2 gelişmekte, 1 başlangıç. Mini test: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder.	1, 4, 7, 8 · Beceri 12	1, 3, 6, 9, 12, 15	1, 3, 7
b) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi geneller.	2, 3, 5, 6, 9, 10, 11 · Beceri 13 · Beceri 14	2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14	2, 4, 5, 6, 8

Puanlama: Mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (tanılayıcı dallanmış ağaç) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; ağaç bir tanı aracıdır, çıkış numarası yukarıdaki çizelgeye bakılarak yorumlanır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Senaryo çizelgesine Δv satırı önceden eklenir. ÇK 6 ve 7'de pozitif yön oku kâğıda önceden çizdirilir. Föyde tek eğimle çalışılır, 3. adım atlanır. Dallanmış ağaç, öncül metinleri sesli okunarak uygulanır.
Zenginleştirme	Öğrenci kendi ilçesinde bir toplu taşıma aracında duraklar arası süreyi ölçer, hızın hangi bölümlerde arttığını ve azaldığını nitel olarak işaretler, kaydın hangi bölümünde ivmenin işaretinin değiştiğini tartışır.
D3 Çalışkanlık	Föyde her ölçümün üç kez yinelenmesi.
D14 Saygı	Kavram karikatüründe yanlış olduğu düşünülen görüşün de gerekçesiyle tartışılması.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Hız-zaman doğrusunun eğimini okuma: Ş.2, Ş.3, Ş.6 · hız ve ivme okları: Ş.4, Ş.5 · sıfır çizgisinin altına inen kayıt: Ş.3
OB7 Veri Okuryazarlığı	Kayıt çizelgeleri: ÇK 1, ÇK 9 · test 1, 3, 9 · Bağlam 3'te okuma sıklığının kaydı nasıl değiştirdiği.
E3.7 SistematiK Olma	Her ivme hesabının başına pozitif yön, sonuna m/s^2 birimi yazma alışkanlığı.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: bırakan, süre tutan, okuyan, yazan.
Hafta 4 köprüsü	Dersin son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Bu hafta hızı hep grafikten okuduk. İlk hızı ve ivmeyi biliyorsak, grafiği hiç çizmeden altı saniye sonraki hızı doğrudan hesaplayabilir miyiz?" Cevap verilmez; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Aynı soru Slayt 12'de ve ÇK'nın kapanış kutusunda da bırakılmıştır: üç yerde aynı cümle.

İvme: Hız Ne Kadar Çabuk Değişiyor?

FİZ.10.1.2

a · ivme ile hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder

b · bu ilişkiyi geneller

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 Karşılaştırma

KB2.14 Yorumlama

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

GEÇEN HAFTA KAPANIŞTA TEK SORU BIRAKMIŞTIK

"İki aracın kaydı aynı ızgarada olsaydı, doğruların kesiştiği nokta ne anlatırdı?" Bu kâğıt o soruyu 4. maddede kapatıyor. Bu hafta ızgaraya hız-zaman kayıtları konacak ve **eğimden ivme** okunacak; geçen haftanın alan aracını yalnız 5. maddede bir kez kullanacağız.

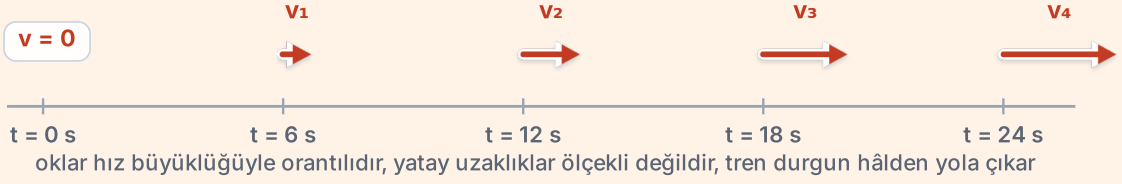
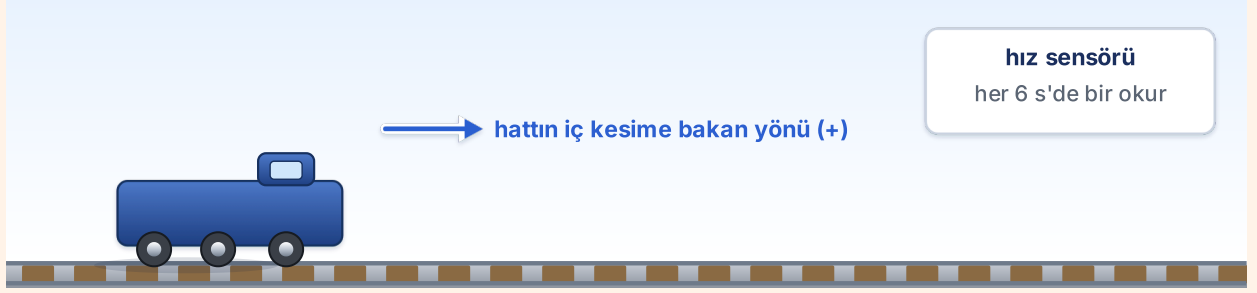
Bu kâğıtta hazır bir formül uygulamayacağız. Gerçek hız kayıtlarına bakıp birim zamandaki hız değişimini kendimiz bulacak, genellemeyi en sonda sen yazacaksın. İvme yön taşır: her hesabın başında hangi yönü artı seçtiğini yaz, sonucun işaretini de yazmayı ihmal etme.

KÂĞIT BOYUNCA AYNI ÜÇ SORUYU SORACAĞIZ

- **Hız ne kadar değişti?** Hız değişimi konum farkı gibi bir farktır ve yön taşır: $\Delta v = v_{\text{son}} - v_{\text{ilk}}$. Birimi m/s'dir.
- **Bu değişim ne kadar zamanda oldu?** Birim zamandaki hız değişimine ivme denir: $a = \Delta v / \Delta t$. Δv metre bölü saniye, Δt saniye olduğu için ivmenin birimi m/s² çıkar.
- **İvme hangi yöne bakıyor?** İvme vektörel bir büyüklüktür. Hızla aynı yönlüyse hızın büyüklüğü artar, zıt yönlüyse azalır. Bu yüzden yavaşlayan bir cismin de ivmesi vardır; ivmenin kendi işareti tek başına yavaşlama demek değildir.
- **Geçen haftadan getirdiğimiz tek araç:** hız-zaman grafiğinde altta kalan işaretli alan yer değiştirmeyi verir; sıfır çizgisinin altındaki alan toplamdan düşülür. Bu araç Hafta 2'de kuruldu, burada yalnız kullanılıyor.

SENARYO DOSYASI · TEKKEKÖY'DE YÜK TRENİNİN HIZ KAYDI

Tekkeköy'deki sanayi bölgesini ana hatta bağlayan demiryolu kesimi düz ve yataydır. Yük treni bu kesimde durgun hâlden yola çıkar. Lokomotifin hız sensörü, eşit süre aralıklarında göstergedeki değeri kendiliğinden deftere yazar. Ölçüm sırasında hat boyunca hiçbir duruş olmamış, makinist gaz kolunu hiç değiştirmemiştir. Hesaplarda hattın iç kesime bakan yönü artı yön kabul edilmiştir.



Ş.1 · kaydın ilk beş okuması, oklar hız büyüklüğüyle orantılıdır

Okuma	1	2	3	4	5
Süre t (s)	0	6	12	18	24
Hız v (m/s)	0	6	12	18	24

örnek veri seti, hızlar hattın iç kesime bakan yönü artı kabul edilerek yazılmıştır

Senaryodaki çizelgeye bakınız. **a)** Ardışık iki okuma arasında geçen süreleri ve aynı aralıklardaki hız değişimlerini (Δv) çizelgeye yazınız; ikisi de kendi içinde eşit mi? **b)** Bu iki gözlem birlikte, hız değişimi ile geçen süre arasında nasıl bir ilişki olduğunu düşündürüyor? **c)** Birim zamandaki hız değişimini hesaplayınız; sonucun birimini ve işaretini yazınız. **ç)** Sensör 3. okumayı ($t = 12$ s satırını) hiç yazmasaydı aynı sonuca yine varabilir miydiniz? Hangi iki satırı kullanırdınız?

Aralık	1. ve 2. okuma	2. ve 3. okuma	3. ve 4. okuma	4. ve 5. okuma
Geçen süre Δt (s)	6	6	6	6
Hız değişimi Δv (m/s)	+6	+6	+6	+6

BEKLENEN CEVAP

a) Süreler eşittir: her aralık 6 s. Hız değişimleri de eşittir: her aralıkta $\Delta v = +6$ m/s. **b)** Eşit süre aralıklarında eşit hız değişimi olduğuna göre hız değişimi geçen süreyle doğru orantılıdır; birim zamandaki hız değişimi sabittir. **c)** $a = \Delta v / \Delta t = 6 / 6 = +1 \text{ m/s}^2$, artı seçilen yönde (hattın iç kesime bakan yönü). **ç)** Evet. Örneğin 1. ve 4. okuma yeterlidir: $\Delta v = 18 - 0 = 18$ m/s, $\Delta t = 18 - 0 = 18$ s, $a = 18 / 18 = 1 \text{ m/s}^2$. İlişki için aralıkların eşit olması gerekmez; gereken, aynı aralığın Δv ve Δt değerlerinin birlikte okunmasıdır.

2 Bulduğun Sayıyı Cümleye Çevir FİZ.10.1.2-b

1. maddede bulduğunuz büyüklük trenin ivmesidir. **a)** Bu sayıyı, içinde "her saniyede" geçen bir cümleyle anlatınız. **b)** Kayıt aynı düzende sürerse sensörün 6. okuması hangi süre ve hangi hız değerini yazar? Aynı sonuca **iki ayrı yoldan** ulaşınız: önce çizelgeyi uzatarak, sonra hız değişimini ivmeden hesaplayarak. **c)** Bu iki yolda aynı ilişkiyi iki ayrı yönde kullandınız; ilişkiyi iki satır hâlinde yazınız. **ç)** Makinist 18. saniyede gaz kolunu biraz daha açsaydı 24. saniyedeki okuma 24 m/s'den büyük mü, küçük mü olurdu? Bunu çizelgenin hangi satırından anlardınız?

BEKLENEN CEVAP

a) "Trenin hızı her saniyede 1 m/s artıyor." **b)** 6. okuma $t = 30$ s, $v = 30$ m/s'dir. Birinci yol: çizelgeyi bir aralık uzatmak, $24 + 6 = 30$ m/s. İkinci yol: $\Delta v = a \cdot \Delta t = 1 \cdot 6 = 6$ m/s, bu da son hızın üzerine eklenir. **c)** İki satır: $a = \Delta v / \Delta t$ (kayıttan ivmeyi bulmak için) ve $\Delta v = a \cdot \Delta t$ (ivmeden hız değişimini bulmak için). Aynı ilişkinin iki kullanımıdır. **ç)** Büyük olurdu. Son aralığın Δv satırı 6 m/s'den büyük çıkardı; Δt değişmediği için bu, o aralıkta ivmenin arttığı anlamına gelir.

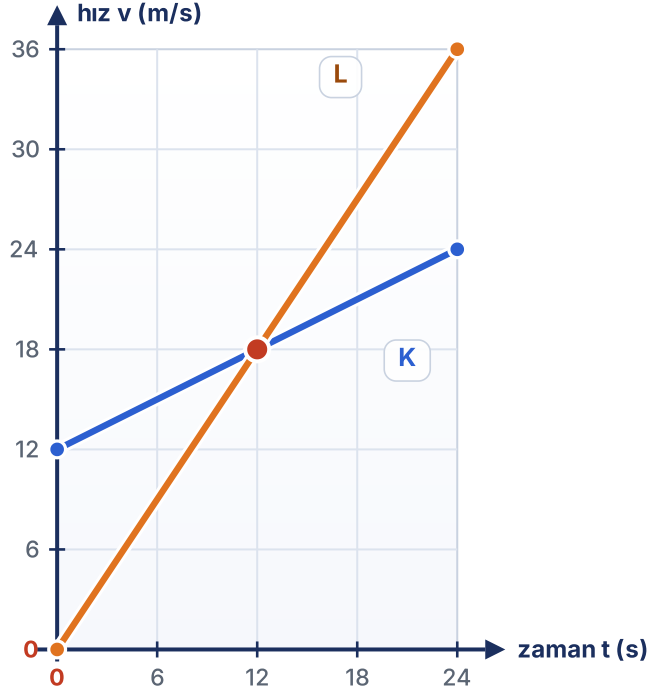
3 Aynı Hatta Fren FİZ.10.1.2-b

Aynı tren, gün sonunda bu kesimde 24 m/s ile ilerlerken makinist gaz kolunu kapatıyor ve tren 16 s sonra tam duruyor. Pozitif yön yine hattın iç kesime bakan yönüdür ve tren hâlâ o yönde ilerlemektedir. **a)** Δv 'yi ve ivmeyi işaretiyle hesaplayınız. **b)** "Tren yavaşladığına göre ivmesi sıfırdır" diyen bir arkadaşınıza ne cevap verirsiniz? **c)** Pozitif yönü tersine seçseydiniz hız ve ivmenin işaretleri ne olurdu; trenin yavaşladığı gerçeği değişir miydi? **ç)** Fren kaydındaki ivmenin büyüklüğü, sabahki kalkış kaydındaki ivmenin kaç katıdır? Hızın hangi bölümde daha çabuk değiştiğini yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) $\Delta v = 0 - 24 = -24$ m/s; $a = -24 / 16 = -1,5$ m/s². **b)** Yavaşlayan cismin ivmesi sıfır değildir: ivmenin yönü hıza zıttır. İvme sıfır olsaydı hız hiç değişmez, tren aynı hızla gitmeye devam ederdi. **c)** Hız -24 m/s'den 0'a giderdi, $\Delta v = +24$ m/s ve $a = +1,5$ m/s² olurdu. İşaretler değişir, olay değişmez: ivme yine hıza zıt yönlüdür ve tren yine yavaşlar. **ç)** $1,5 / 1 = 1,5$ katı. Hız, fren bölümünde kalkış bölümündekinden daha çabuk değişmiştir.

Atakum'daki düz bir sahil yolunda aynı yönde giden K ve L servis minibüsü, kayıt başladığı anda yan yanadır; iki minibüsün hız-zaman kaydı aynı ızgaradadır. **a)** Bir hız-zaman doğrusunun eğimi hangi büyüklüğü verir? İki minibüsün ivmesini, ızgaraya oturan ikişer noktayı okuyarak hesaplayınız. **b)** Kaydın başında hangi minibüs daha hızlıdır? İvmesi daha büyük çıkan minibüs, kaydın başında da daha hızlı mıdır? **c)** Kırmızı noktayla işaretlenen kesişme noktası hangi anı ve hangi hızı gösterir? Bu nokta ne anlatıyor? **ç)** Hızları eşitlendiği anda iki minibüs yine yan yana mıdır? Kararınızı, iki kaydın 0–12 s aralığında altta bıraktığı alanları karşılaştırarak veriniz.



bir bölme 6 s ve 6 m/s, kırmızı nokta kesişme noktasıdır

$$K: 12 / 24 = 0,5 \text{ m/s}^2$$

$$L: 36 / 24 = 1,5 \text{ m/s}^2$$

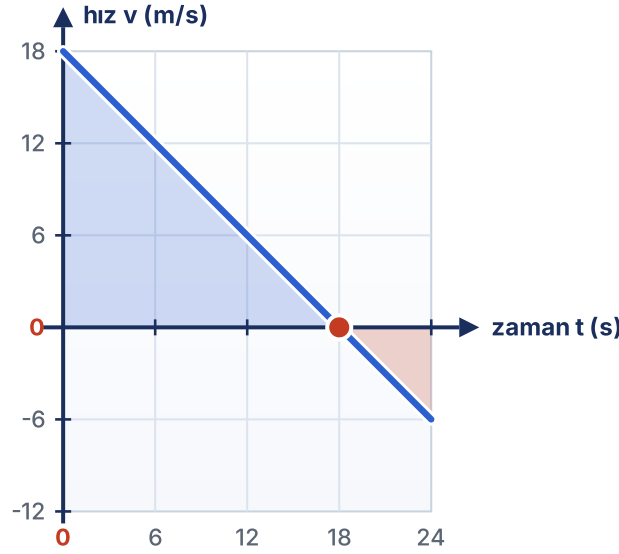
kesişme: 12. saniye ve 18 m/s

Ş.2 · iki servis minibüsünün hız-zaman kaydı, kırmızı nokta iki doğrunun kesiştiği noktadır

BEKLENEN CEVAP

a) Hız-zaman doğrusunun eğimi ivmeyi verir. K: (0 s, 12 m/s) ve (24 s, 24 m/s) → $a = 12 / 24 = 0,5 \text{ m/s}^2$. L: (0 s, 0) ve (24 s, 36 m/s) → $a = 36 / 24 = 1,5 \text{ m/s}^2$. **b)** Kaydın başında K daha hızlıdır (12 m/s'ye karşı 0). İvmesi büyük olan L, o anda daha hızlı değildir; ivme hızın kendisi değil, hızın değişme hızıdır. **c)** Doğrular 12. saniyede kesişir ve o anda iki minibüsün hızı da 18 m/s'dir. Kesişme, iki aracın hızlarının eşitlendiği andır. **ç)** Hayır. 0–12 s aralığında K'nin altında kalan alan $(12 + 18) \cdot 12 / 2 = 180 \text{ m}$, L'nin altında kalan alan $18 \cdot 12 / 2 = 108 \text{ m}$ 'dir. Yan yana başladıkları hâlde K, 12. saniyede L'nin 72 m önündedir: hızların eşitlenmesi araçların yan yana gelmesi demek değildir.

İlkadım'daki düz raylı sistem hattında bir bakım aracı doğuya doğru ilerlerken frenlenir, durur ve hemen ardından batıya doğru geri hareket eder. Hattın doğu yönü artı seçilmiştir. Kayıt boyunca sürücü hiçbir ayarı değiştirmemiştir. **a)** Araç hangi anda durmuştur? Doğrunun zaman eksenini kestiği kırmızı noktayı izgaradan okuyunuz. **b)** Hangi aralıkta yavaşlamış, hangi aralıkta hızlanmıştır? Kararınızı her aralıkta hız ile ivmenin işaretlerini karşılaştırarak gerekçelendiriniz. **c)** İvmeyi doğrunun eğiminden hesaplayınız. İvmenin işareti hangi anda değişmiştir? **ç)** "?" ile gizlenen iki alanı bulup 24 saniyelik hareketin yer değiştirmesini (işaretiyle) ve alınan yolunu yazınız; ikisi neden eşit çıkmadı?



bir bölme 6 s ve 6 m/s, sıfır çizgisinin altı batı yönüdür

$$a = -24 / 24 = -1 \text{ m/s}^2$$

$$v = 0 \text{ anı: } 18. \text{ saniye}$$

$$\text{üst alan } +162 \text{ m}$$

$$\text{alt alan } -18 \text{ m}$$

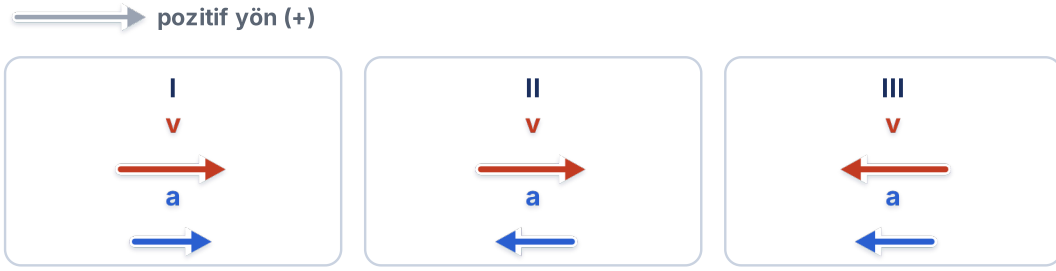
$$\Delta x = +144 \text{ m, alınan yol } 180 \text{ m}$$

Ş.3 · bakım aracının hız-zaman kaydı, doğu yönü artı seçilmiştir, iki alan "?" ile gizlenmiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Doğru, zaman eksenini **18. saniyede** keser: araç o anda anlık olarak durur ($v = 0$). **b)** 0–18 s: hız artı, ivme eksi — işaretler zıt, bu yüzden hızın büyüklüğü küçülür, araç yavaşlar. 18–24 s: hız eksi, ivme yine eksi — işaretler aynı, bu yüzden hızın büyüklüğü büyür, araç ters yönde hızlanır. **c)** İki izgara noktasından: $a = (-6 - 18) / 24 = -1 \text{ m/s}^2$. İvmenin işareti **hiçbir anda değişmemiştir**; kayıt tek bir doğru parçasıdır, eğimi baştan sona aynıdır. Değişen, hızın işaretidir. **ç)** Üstteki üçgenin alanı $18 \cdot 18 / 2 = +162 \text{ m}$, alttaki üçgenin alanı $6 \cdot 6 / 2 = 18 \text{ m}$ 'dir ama sıfır çizgisinin altında kaldığı için **-18 m** sayılır. Yer değiştirme = $162 - 18 = +144 \text{ m}$ (doğuya), alınan yol = $162 + 18 = 180 \text{ m}$. İkisi eşit değildir, çünkü araç son 6 saniyede geriye dönerek doğuya aldığı yolun bir bölümünü geri almıştır; alınan yol ise yönden bağımsız toplanır.

Şekilde üç kayıt vardır; her birinde kırmızı ok hızı, mavi ok ivmeyi gösterir. **a)** Üç kaydın hangisinde hızın büyüklüğü artar, hangisinde azalır? Her biri için kararınızı iki okun yönünü karşılaştırarak gerekçelendiriniz. **b)** Yakakent limanından açığa çıkan bir balıkçı teknesi için kıyıya doğru olan yön artı seçilmiştir. Tekne açığa doğru giderken hızı -4 m/s 'den -10 m/s 'ye geçiyor ve bu 6 s sürüyor. Δv 'yi ve ivmeyi hesaplayınız; ivme negatif çıktığı hâlde teknenin sürati arttı mı, azaldı mı? **c)** Bir arkadaşınız "negatif ivme her zaman yavaşlama demektir" diyor. Bu cümleyi gerekçesiyle çürütünüz: (i) şekildeki hangi kayıt bu cümleyi tek başına yıkar, (ii) (b)'de bulduğunuz sayılar bunu nasıl doğruluyor, (iii) cümlemin doğru hâlini "işaretleri ..." diye başlayan tek bir kuralla yazınız.



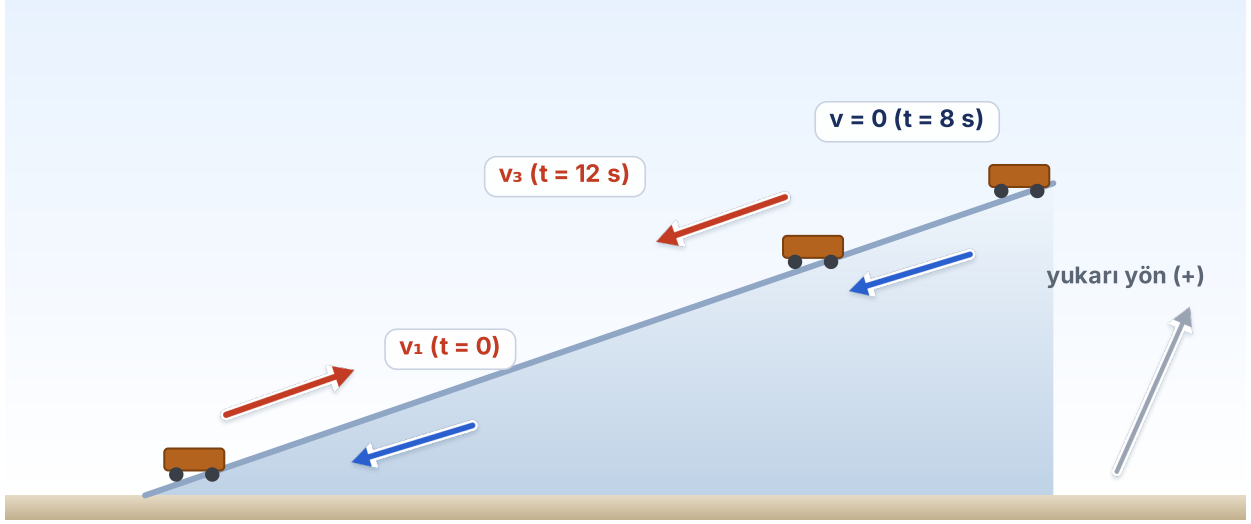
kırmızı ok hızı, mavi ok ivmeyi gösterir, oklar aynı ölçekle çizilmiştir

Ş.4 · üç kayıta hız ve ivme okları

BEKLENEN CEVAP

a) I: iki ok aynı yönlü $\rightarrow$ hızın büyüklüğü artar. II: oklar zıt yönlü $\rightarrow$ azalır. III: iki ok da ekşi yöne bakıyor, yani yine aynı yönlü $\rightarrow$ hızın büyüklüğü artar; cisim ekşi yönde hızlanmaktadır. **b)** $\Delta v = -10 - (-4) = -6 \text{ m/s}$; $a = -6 / 6 = -1 \text{ m/s}^2$. Teknenin süratinin büyüklüğü 4 m/s 'den 10 m/s 'ye çıkmıştır, yani tekne hızlanmıştır — ivme negatif olduğu hâlde. **c)** (i) III. kayıt cümleyi tek başına yıkar: orada ivme negatiftir ama cisim hızlanır. (ii) (b)'deki sayılar aynı şeyi söyler: $a = -1 \text{ m/s}^2$ iken sürat $4 \rightarrow 10 \text{ m/s}$ 'ye çıkmıştır, çünkü hız da negatiftir ve ivmeyle aynı işaretlidir. (iii) Doğru kural: "**İşaretleri aynıysa cisim hızlanır, zıtsa yavaşlar.**" İvmenin kendi işareti tek başına yavaşlama demek değildir; işaret yalnızca ivmenin hangi yöne baktığını söyler ve bu, seçilen pozitif yöne bağlı bir karardır.

Salıpazarı'nda karla kaplı, düz ve eğimli bir yolda kızak yukarı doğru itilip bırakılıyor. Yol boyunca yukarı yön artı seçilmiştir. Ölçüm: $t = 0$ 'da $+12$ m/s, $t = 8$ s'de 0 , $t = 12$ s'de -6 m/s. **a)** İki aralık için Δv ve ivmeyi ayrı ayrı hesaplayınız; dikkat ediniz, iki aralığın süresi eşit değildir. **b)** $t = 8$ s'de hız sıfırdır. Bu anda ivme de sıfır mıdır? Kararınızı kayıttaki sayılara dayandırınız. **c)** Bu harekette ivme sabit midir? Süre aralıklarının eşit olmaması kararınızı değiştirir mi? **ç)** Kızak yolun aynı noktasından bir kez yukarı çıkarken, bir kez de aşağı inerken geçer. Bu iki geçişte hızın ve ivmenin yönleri hangi bakımdan aynı, hangi bakımdan farklıdır?



mavi oklar ivmedir: üç anda da yol boyunca aşağı yönlüdür

kızak alt noktadan yukarı itilir, tepede bir an durur ve aynı yoldan geri kayar

Ş.5 · kızığın üç anındaki hız okları ve her anda aynı yöne bakan ivme okları

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci aralık: $\Delta v = 0 - 12 = -12$ m/s, $\Delta t = 8$ s $\rightarrow a = -1,5$ m/s². İkinci aralık: $\Delta v = -6 - 0 = -6$ m/s, $\Delta t = 4$ s $\rightarrow a = -1,5$ m/s². **b)** Hız o anda sıfırdır ama ivme sıfır değildir: ivme her iki aralıkta da $-1,5$ m/s² çıkıyor. İvme sıfır olsaydı kızak tepede durup kalırdı, geri kaymazdı. **c)** İvme sabittir. Aralıkların süresi eşit olmasa da her aralıkta $\Delta v / \Delta t$ aynı sayıyı veriyor; ölçüt eşit süre değil, oranın aynı çıkmasıdır. Δv 'lere tek başına bakan bir öğrenci (-12 ile -6) ivmeyi değişken sanır. **ç)** Hızın yönü iki geçişte zıttır: yukarı çıkarken yukarı, aşağı inerken aşağı. İvmenin yönü ise iki geçişte de aynıdır: yol boyunca aşağı. Bu yüzden yukarı çıkışta işaretler zıt (yavaşlar), aşağı inişte aynıdır (hızlanır).

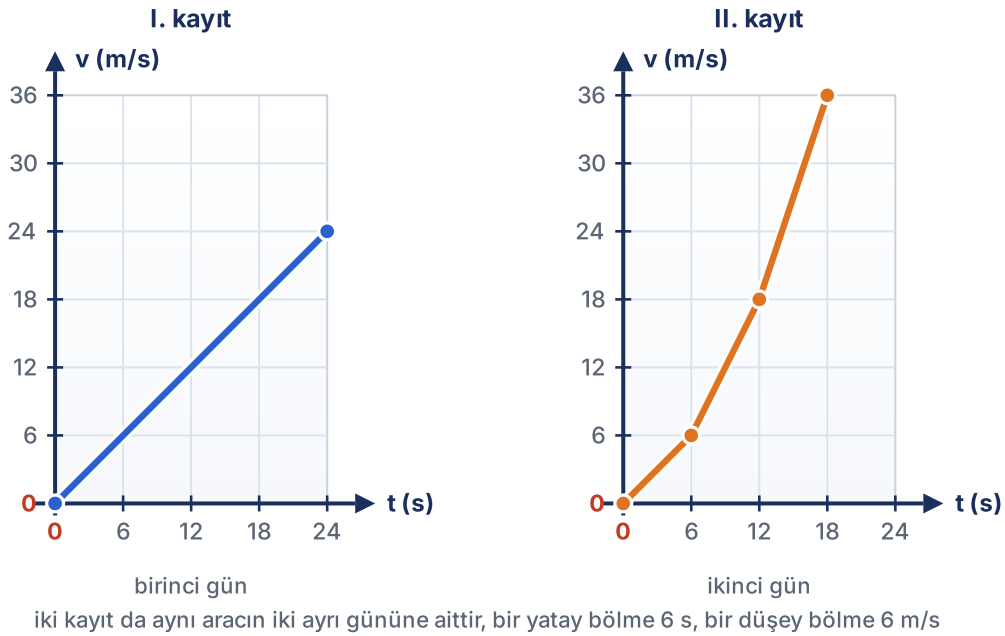
Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir hız kaydına baktığında ilk iki sorun artık şu olmalı: hız ne kadar değişti (Δv) ve bu değişim ne kadar sürdü (Δt)? Her ivme hesabının başında pozitif yönü,

sonunda m/s^2 birimini yazdığından emin ol. Bir yerde ivmenin işaretine bakıp doğrudan "yavaşlıyor" dedin mi?

8

Asarcık'ta Aynı Aracın İki Günü FİZ.10.1.2-a

Asarcık'taki düz bir köy yolunda çalışan bakım aracının iki ayrı gündeki hız-zaman kaydı şekildedir. **a)** Hangi kayıta ivme sabittir? Kararınızı doğrunun biçimine dayanarak gerekçelendiriniz. **b)** II. kayıta ardışık eşit sürelerdeki hız değişimlerini yazıp aralık ivmelerini hesaplayınız. **c)** "Sabit ivme" ile "sabit hız" aynı şey midir? Farkı bir cümleyle yazınız. **ç)** İlk 18 saniyede hangi kaydın hız değişimi daha büyüktür? Bu sonuç "ivmesi sabit olan araç daha çok hızlanır" cümlesini destekler mi?



I: tek doğru, $a = 1 \text{ m/s}^2$

II: Δv 6, 12, 18 m/s $\rightarrow a$ 1, 2, 3 m/s^2

Ş.6 · aynı aracın iki hız-zaman kaydı, iki ızgaranın bölmeleri birbirinin aynısıdır

BEKLENEN CEVAP

a) I. kayıta ivme sabittir: hız-zaman çizgisi tek bir doğrudur, eğimi hiç değişmez. Eğim $24 / 24 = 1 \text{ m/s}^2$. **b)** II. kayıta ardışık 6 s'lik aralıklarda $\Delta v = +6 \rightarrow +12 \rightarrow +18 \text{ m/s}$ 'dir; aralık ivmeleri 1, 2 ve 3 m/s^2 çıkar. Hız değişimi büyüdüğüne göre ivme de büyümektedir, sabit değildir. **c)** Aynı şey değildir: sabit ivme, hızın her saniye aynı miktarda değiştiği demektir — yani hız sürekli değişir. Sabit hız ise hızın hiç değişmediği, dolayısıyla ivmenin sıfır olduğu durumdur. **ç)** İlk 18 saniyede I. kayıta hız 0'dan 18 m/s'ye ($\Delta v = 18 \text{ m/s}$), II. kayıta 0'dan 36 m/s'ye ($\Delta v = 36 \text{ m/s}$) çıkmıştır; büyük olan II'dir. Cümle desteklenmez: ivmenin sabit olması onun büyük olması demek değildir.

19 Mayıs ilçesindeki düz bir yolda üç kayıt tutulmuştur. **K:** Hız 24 s boyunca 15 m/s'de değişmiyor. **L:** Otobüs park hâlinde, 24 s boyunca hızı sıfırdır. **M:** Hız 24 s içinde 9 m/s'den 33 m/s'ye çıkıyor. **a)** Üçünün ivmesini bulunuz. **b)** K ile L'nin ivmesi aynı çıktı; aralarındaki fark nedir? **c)** "İvmesi sıfır olan cisim duruyordur" cümlesini düzeltiniz. **ç)** M'nin ivmesi K'ninkinden büyüktür; M'nin hızı kaydın her anında da büyük müdür, hangi anda K daha hızlıdır?

Kayıt	Δv (m/s)	Δt (s)	İvme a (m/s ²)
K	0	24	0
L	0	24	0
M	$33 - 9 = 24$	24	1

BEKLENEN CEVAP

a) K: $\Delta v = 0 \rightarrow a = 0$. L: $\Delta v = 0 \rightarrow a = 0$. M: $\Delta v = 33 - 9 = 24$ m/s, $\Delta t = 24$ s $\rightarrow a = 1$ m/s². **b)** İvmeleri aynı, hızları farklıdır: K sabit 15 m/s ile ilerler, L'nin hızı sıfırdır. İvme hızı değil, hızın değişimini ölçer. **c)** Doğrusu: "İvmesi sıfır olan cismin hızı değişmiyor demektir; cisim duruyor da olabilir, sabit hızla gidiyor da olabilir." **ç)** Hayır. Kaydın başında K 15 m/s, M ise 9 m/s ile gitmektedir; o anda **K daha hızlıdır**. Büyük ivme, hızın her an büyük olduğu anlamına gelmez; yalnız hızın daha çabuk arttığını söyler.

Bir zümre toplantısında panoya yazılan aşağıdaki 6 yargı tartışılıyor.

I. Hızı sıfır olan bir cismin o andaki ivmesi de sıfır olmak zorundadır. **II.** İvmesi sıfır olan bir cismin hızı değişmiyordur. **III.** Negatif ivmeli bir cisim her zaman yavaşlar. **IV.** İvmenin birimi, hız değişiminin birimi sürenin birimine bölünerek çıkar. **V.** Sabit ivmeli bir harekette hız da sabittir. **VI.** Δv 'nin işareti, hızın seçilen pozitif yöne göre hangi yönde değiştiğini gösterir.

Bu 6 yargının **kaç tanesi** doğrudur? Doğru bulduklarınızı yazınız, yanlış bulduklarınızın her biri için kâğıttaki hangi maddenin sizi çürüttüğünü belirtiniz.

BEKLENEN CEVAP

Doğru olanlar **II, IV ve VI → 3 yargı**. I yanlış: 7. maddede kızağın hızı tepede sıfırdır ama ivmesi $-1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir. III yanlış: 6. maddedeki III. kayıta ve teknede ivme negatiftir ama sürat artmaktadır. V yanlış: 8. maddenin I. kaydında ivme sabittir, hız ise her 6 saniyede 6 m/s artar. Bu sayım yalnız panoda verilen 6 yargı içindir; doğru yargılar bunlarla sınırlı değildir.

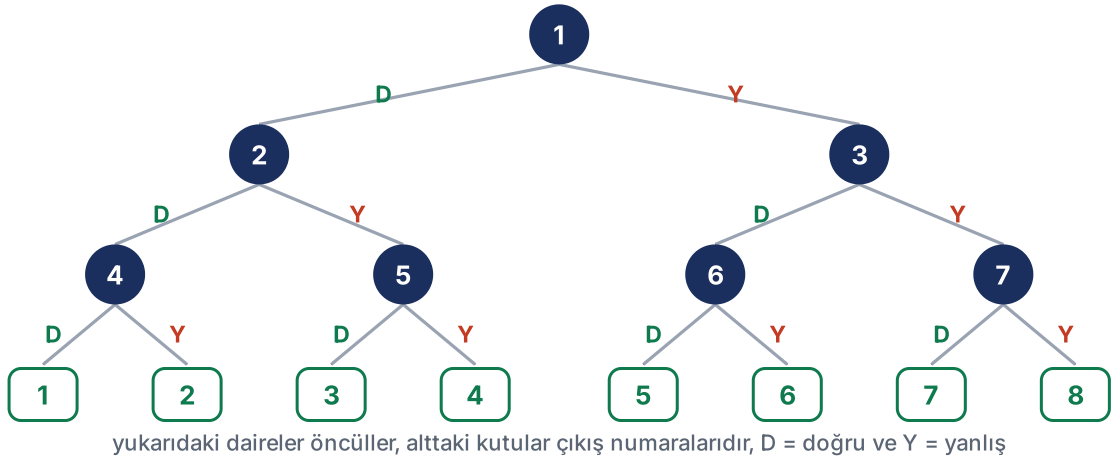
Canik'teki düz bir caddede iki belediye otobüsünün kalkış fişi tutulmuştur. **K** fişi: "durgun hâlden 10 saniyede 90 km/h". **L** fişi: "hız 8 saniyede 5 m/s'den 29 m/s'ye çıktı". **a)** İki fiş bu hâliyle karşılaştırılabilir mi, önce hangi işlem gerekir? Gerekçesini yazınız. **b)** İki kalkışın ivmesini m/s^2 biriminde bulup hangisinin daha sert olduğuna karar veriniz. **c)** "K'de 90, L'de 29 yazıyor; öyleyse K'nin ivmesi büyüktür" diyen öğrencinin iki ayrı hatasını yazınız. **ç)** K aynı sürede 108 km/h değerine çıksaydı iki kalkış için ne söylerdiniz?

BEKLENEN CEVAP

a) Hayır. Bir fiş km/h, öteki m/s birimindedir; farklı birimlerdeki sayılar doğrudan karşılaştırılmaz. Önce ikisi de aynı birime getirilmelidir. Üstelik karşılaştırılacak büyüklük hız değil ivmedir, yani her fişteki hız değişimi kendi süresine bölünmelidir. **b)** K için $90 \text{ km/h} = 90 \times 1000 / 3600 = 25 \text{ m/s}$; $\Delta v = 25 - 0 = 25 \text{ m/s}$, $\Delta t = 10 \text{ s} \rightarrow a = 2,5 \text{ m/s}^2$. L için $\Delta v = 29 - 5 = 24 \text{ m/s}$, $\Delta t = 8 \text{ s} \rightarrow a = 3 \text{ m/s}^2$. Daha sert kalkış L'nindir. **c)** Birinci hata: iki sayı farklı birimlerde, olduğu gibi karşılaştırılmaz. İkinci hata: fişlerdeki sayılar hız değeridir, ivme değildir; ivme için hız değişimini süreye bölmek gerekir. Nitekim sayısı küçük olan L'nin ivmesi büyük çıkmıştır. **ç)** $108 \text{ km/h} = 30 \text{ m/s}$ olurdu ve $a = 30 / 10 = 3 \text{ m/s}^2$ çıkardı. Bu durumda iki otobüsün ivmesi eşit olurdu; kalkışlardan hiçbiri ötekinden daha sert sayılmazdı.

Aşağıdaki 7 öncülü sırayla okuyunuz. 1. öncülden başlayıp her öncül için D (doğru) ya da Y (yanlış) kararınızı verin ve şekildeki oku izleyerek bir sonraki öncüle geçin. Sonunda tek bir çıkış numarasına varacaksınız; o numarayı yazın ve izlediğiniz yolu (örnek: 1-D, 2-Y, 5-D) kaydedin. Öncüller, bu kâğıttaki Tekkeköy ve Atakum kayıtlarından çıkarılmıştır.

- | | |
|---|--|
| 1 | Bir cismin hızının büyüklüğü ya da yönü değişiyorsa ivmesi sıfırdan farklıdır. |
| 2 | İvmesi sıfırdan farklı olan her cisim hızlanır. |
| 3 | Hız değişimi Δv , son hız ile ilk hızın farkıdır. |
| 4 | İvmenin birimi m/s'dir. |
| 5 | Yavaşlayan bir cismin ivmesi, hızına zıt yönlüdür. |
| 6 | Bir anda hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfır olmak zorundadır. |
| 7 | Sabit ivmeli bir hareketin hızı da sabittir. |



Ş.7 · dallanmış ağaç, her düğüm bir öncüdür

Çıkış numaram

3

İzlediğim yol

1-D, 2-Y, 5-D

BEKLENEN CEVAP

Doğru yol: 1-D → 2-Y → 5-D → **çıkış 3**. Öncüllerin doğruluk değerleri: 1 doğru · 2 yanlış · 3 doğru · 4 yanlış · 5 doğru · 6 yanlış · 7 yanlış. Öğrencinin vardığı çıkış numarası hangi yanlışlığı taşıdığını gösterir; çıkış ↔ tanı çizelgesi Hoca Notu'ndadır. Bu madde puanlanmaz, tanı için okunur.

Şekilde üç öğrenci, senaryodaki trenin fren bölümünü tartışıyor. **a)** Hangi öğrenci fizikçe doğrudur? Kararınızı 3. maddede bulduğunuz sayılara dayandırınız. **b)** Diğer iki öğrencinin cümlesi hangi yanlışlığa dayanıyor? Her biri için tek cümle yazınız. **c)** Yanlış olan iki cümleden birini çürütecek bir karşı örnek kurunuz; örneğinizde sayı kullanmanız gerekmez.



üç öğrenci, senaryodaki trenin fren bölümünü tartışıyor

Ş.8 · üç öğrenci, üç iddia

BEKLENEN CEVAP

a) Zeynep doğrudur: 3. maddede ivme $-1,5 \text{ m/s}^2$ çıkmıştı; ivme sıfırdan farklı ve hızla zıt yönlüdür. **b)** Kerem'in cümlesi "ivmesi olan cisim hep hızlanır" yanlışlığına dayanır; oysa ivme hızla zıt yönlü de olabilir. Elif'in cümlesi "hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfırdır" yanlışlığına dayanır; oysa bir anlık hız değeri o andaki hız değişimi hakkında bilgi vermez. **c)** Örnek karşı örnek: Salıpazarı'ndaki kızak tepede bir an duruyor ama hemen geri kayıyor; ivmesi o anda sıfır olsaydı orada kalırdı. Bu madde bütünsel dereceli puanlandırma anahtarıyla değerlendirilir (Hoca Notu · Ölçme Aracı 2), 7 puandır.

Bu kâğıttaki kayıtlardan çıkardığın sonucu tek bir tanıma dönüştür: ivme nedir? Tanımını kendi cümlelerinle yaz, hemen altına da bağıntısını koy. Yazdığın tanım şu dört ölçütten en az üçüne değmeli: hız değişimi · birim zaman · m/s^2 birimi · yön ve işaret. Ardından tanımını kendi kaydınla sına: ivmenin işareti seni kâğıdın hangi noktasında yanılttı, o yanılgıyı hangi adımda yakaladın?

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu performans maddesi. Tam puan için tanımda dört ölçütten en az üçü açıkça geçmeli (hız değişimi, birim zaman, m/s^2 , yön ve işaret), model $a = \Delta v / \Delta t$ biçiminde yazılmalı ve cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır. Son bölümde öğrencinin işaretle ilgili somut bir anı (negatif ivmeyi yavaşlama sayma, hızı sıfır olan anda ivmeyi sıfır yazma gibi) göstermesi beklenir. Bu madde puanlanmaz; yansıtma olarak okunur.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her ivme hesabının yanında pozitif yön seçimi ve m/s^2 birimi yazılı mı? Yavaşlayan bir cismin ivmesini sıfır yazdığın yer kaldı mı?
- Bir yerde ivmenin işaretine bakıp "yavaşlıyor" dedin mi? Kararı hep iki işareti karşılaştırarak ver: aynıysa hızlanır, zıtsa yavaşlar.
- Sıfır çizgisinin altına inen kayıta yer değiştirme ile alınan yolu ayrı ayrı yazdın mı? Δv 'yi her yerde son eksi ilk sırasıyla mı aldın?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine şunu not et: bu kâğıtta hızı hep kayıttan ve grafikten okuduk. Peki bir cismin ilk hızını ve ivmesini biliyorsak, grafiği hiç çizmeden altı saniye sonundaki hızını doğrudan veren bir bağıntı yazabilir miyiz? Tahminini tek cümleyle yaz; matematiğini ilerideki haftalarda kuracağız.

Mini Test · İvme ve Hız Değişimi

FİZ.10.1.2

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. İvme yön taşır, işaretler önemlidir.

Yalnız $a = \Delta v / \Delta t$ ve $\Delta v = a \cdot \Delta t$ kullanılır. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Hattaki Kalkış Kaydı

Horasan'daki düz demiryolu kesiminde ilerleyen yolcu treninin hız sensörü kaydı çizelgededir; tren kayıt boyunca aynı yönde gitmektedir. Kayıt aynı düzende sürerse trenin ivmesi ve hızının 30 m/s'ye ulaştığı an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

t (s)	0	5	10	15
v (m/s)	3	8	13	18

sensörün ilk dört okuması, örnek veri seti

- A) 1,2 m/s², 25. saniye
- B) 1 m/s², 27. saniye
- C) 5 m/s², 6. saniye
- D) 1 m/s², 12. saniye
- E) 1 m/s², 30. saniye

CEVAP: B

Her 5 s'lik aralıkta $\Delta v = 5 \text{ m/s}$, yani $a = 5 / 5 = 1 \text{ m/s}^2$. Hızın 18'den 30 m/s'ye çıkması için $\Delta v = 12 \text{ m/s}$ gerekir; $\Delta t = 12 / 1 = 12 \text{ s}$. Kayıt 15. saniyede bittiğine göre aranan an $15 + 12 = 27$. **saniyedir.**

Çeldiriciler: A son hızı son süreye bölen ($18 / 15 = 1,2$) ve ilk hızı yok sayan · E ivmeyi doğru bulup ilk hızı sıfır sanan ($30 / 1$) · C aralıktaki hız değişimini (5 m/s) ivme sanan · D yalnız ek süreyi yazıp kaydın başlangıcından ölçmeyen.

2 Gaz Kesilen Otobüs

Köprüköy'deki düz bir yolda ilerleyen otobüsün sürücüsü, şekilde hızı gösterilen anda gaz kolunu bırakıyor; 6 s sonra göstergede 6 m/s okunuyor. Otobüs aynı düzende yavaşlamayı sürdürürse ivmesi ve duracağı an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



ok, gaz kolunun bırakıldığı andaki hızdır, yol düz ve yataydır

gaz kolunun bırakıldığı an, hareket yönü artı seçilmiştir

- A) +3 m/s², 8. saniyede durur
- B) -4 m/s², 6. saniyede durur
- C) -3 m/s², 6. saniyede durur
- D) -3 m/s², 8. saniyede durur
- E) -18 m/s², 8. saniyede durur

CEVAP: D

$\Delta v = 6 - 24 = -18 \text{ m/s}$, $\Delta t = 6 \text{ s} \rightarrow a = -3 \text{ m/s}^2$. Duruş için kalan 6 m/s'nin yok olması gerekir: $6 / 3 = 2 \text{ s}$ daha, yani **8. saniyede** durur.

Çeldiriciler: A ivmenin büyüklüğünü doğru bulup hıza zıt yönlü olduğunu işaretle yazmayan · C kaydın bittiği anı duruş anı sanan · B otobüsün 6 s'de tam durduğunu varsayıp $24 / 6$ hesaplayan · E hız değişimini doğrudan ivme sanan.

3 Dağ Yolundaki Minibüs

Olur'daki düz ve yatay bir dağ yolunda ilerleyen minibüsün gösterge kaydı çizelgededir; minibüsün ilk hareket yönü artı seçilmiştir. Kayda göre aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

t (s)	0	6	12	18	24
v (m/s)	24	12	0	-12	-24

minibüsün gösterge kaydı, eksi değerler ters yönü gösterir

- A) İvme negatif olduğu için minibüs kayıt boyunca yavaşlamıştır
- B) İvme 0-12 s arasında -2 m/s^2 , 12 s'den sonra $+2 \text{ m/s}^2$ 'dir
- C) Minibüs 12. saniyede durduğu için o anda ivmesi sıfır olmuştur
- D) İvme kayıt boyunca -4 m/s^2 'dir, çünkü hız 24'ten 0'a inmiştir
- E) Minibüs 12. saniyede anlık olarak durmuş, sonra ters yönde hızlanmıştır; ivme baştan sona -2 m/s^2 'dir

CEVAP: E

Her 6 s'de $\Delta v = -12 \text{ m/s}$, yani $a = -12 / 6 = -2 \text{ m/s}^2$ ve kaydın dört aralığında da aynıdır. Hız 12. saniyede sıfırdır, sonra eksi değerlere iner: minibüs ters yönde gitmeye başlar ve hızının büyüklüğü $12 \rightarrow 24 \text{ m/s}$ 'ye çıkar, yani hızlanır. İvmenin işareti hiç değişmemiştir; değişen, hızın işaretidir.

Çeldiriciler: A "negatif ivme daima yavaşlama demektir" yanılgısı · B hızın işaret değişimini ivmenin işaret değişimi sanan · C "hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfırdır" yanılgısı · D iki aralıktaki hız değişimini tek aralığın süresine bölen.

4 İki Tomruk Kamyonu

Şenkaya'daki düz bir orman yolunda K kamyonu durgun hâlden yola çıkıp 8 s'de 20 m/s 'ye ulaşıyor. L kamyonu ise 6 m/s ile ilerlerken hızlanmaya başlıyor ve 10 s'de 26 m/s 'ye ulaşıyor. Hangi kamyonun ivmesi büyüktür ve iki ivme arasındaki fark kaç m/s^2 'dir?

- A) L kamyonu, fark $0,1 \text{ m/s}^2$
- B) K kamyonu, fark $0,5 \text{ m/s}^2$
- C) İkisi eşit, fark 0
- D) K kamyonu, fark $2,5 \text{ m/s}^2$
- E) L kamyonu, fark $0,5 \text{ m/s}^2$

CEVAP: B

K: $\Delta v = 20 \text{ m/s}$, $\Delta t = 8 \text{ s} \rightarrow a = 2,5 \text{ m/s}^2$. L: $\Delta v = 26 - 6 = 20 \text{ m/s}$, $\Delta t = 10 \text{ s} \rightarrow a = 2 \text{ m/s}^2$. İkisinin hız değişimi aynı olduğu hâlde süreleri farklıdır; büyük ivme K'nindir ve fark $2,5 - 2 = 0,5 \text{ m/s}^2$ 'dir.

Çeldiriciler: B L'nin ivmesini $26 / 10 = 2,6$ sanan, yani ilk hızı çıkarmayan · C iki kamyonun da hız değişimi 20 m/s olduğu için süreleri karşılaştırmadan "eşit" diyen · D farkı değil K'nin ivmesini yazan · E ivmeleri doğru bulup süresi uzun olanın ivmesi büyüktür sanan.

5 Yayladaki İki Araç

Karayazı'daki düz bir yayla yolunda ölçüm yapan ekip iki kayıt tutuyor. Traktörün göstergesi 90 s boyunca 9 m/s değerinde hiç değişmiyor. Ekibin ikinci aracının hızı ise aynı 90 s içinde 9 m/s'den 27 m/s'ye çıkıyor. İki aracın ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 9 m/s² ve 27 m/s²
- B) 0 ve 18 m/s²
- C) 0 ve 0,2 m/s²
- D) 0 ve 2 m/s²
- E) 9 m/s² ve 0,2 m/s²

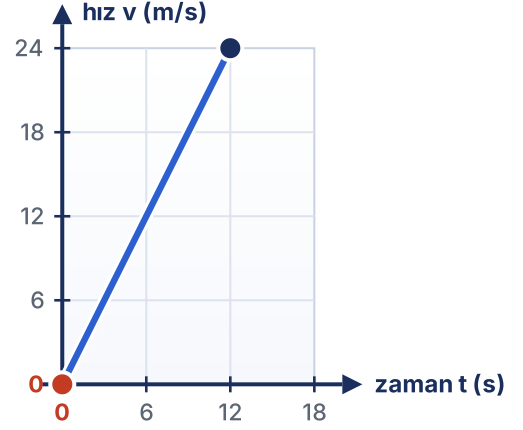
CEVAP: C

Traktörün hızı hiç değişmediği için $\Delta v = 0$ ve $a = 0$ 'dır. İkinci araç için $\Delta v = 27 - 9 = 18$ m/s, $\Delta t = 90$ s $\rightarrow a = 18 / 90 = 0,2$ m/s². Hızın büyük olması ivmenin de büyük olmasını gerektirmez; ivme hızın kendisi değil, hızın değişme hızıdır.

Çeldiriciler: A hız değerlerini doğrudan ivme yazan · B hız değişimini süreye bölmeyi atlayan · E sabit hızlı aracın ivmesini hızına eşitleyen · D 18 / 90 bölmesinde basamak kaydıran.

6 Işık Yeşile Döndüğü An

Karaçoban'da kırmızı ışıkta bekleyen otobüs, ışık yeşile döner dönmez düzgün hızlanmaya başlıyor. Şekilde işaretli an, otobüsün henüz harekete geçtiği andır. İşaretli an ile 12. saniye karşılaştırıldığında hangisi doğrudur?



bir bölme 6 s ve 6 m/s

$$a = 24 / 12 = 2 \text{ m/s}^2$$

otobüsün kalkış kaydı, kırmızı noktayla işaretli an ışığın yeşile döndüğü andır

- A) İşaretli anda hız sıfır, ivme 2 m/s²'dir; 12. saniyede hız 24 m/s, ivme yine 2 m/s²'dir
- B) İşaretli anda hız da ivme de sıfırdır; 12. saniyede hız 24 m/s, ivme 2 m/s²'dir
- C) İşaretli anda ivme 2 m/s²'dir; 12. saniyede hız arttığı için ivme 4 m/s²'ye çıkar
- D) İşaretli anda hız sıfır, ivme 24 m/s²'dir; 12. saniyede ivme sıfıra iner
- E) İşaretli anda da 12. saniyede de hız sıfırdır; ivme yalnız 12. saniyede 2 m/s²'dir

7

Sanayi Bölgesindeki Raylı Araba

Aziziye'deki sanayi bölgesinde düz ray üzerinde çalışan taşıma arabasının ivmesi $1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir ve hareket boyunca değişmemektedir. Araba, A kapısından 3 m/s ile geçtikten sonra B kapısına 18 m/s ile ulaşıyor. İki kapı arasındaki geçiş kaç saniye sürer?

- A) 2
B) 7,5
C) 10
D) 12
E) 22,5

CEVAP: C

Önce hız değişimi: $\Delta v = 18 - 3 = 15 \text{ m/s}$.
Sonra $a = \Delta v / \Delta t$ ilişkisi Δt için düzenlenir:
 $\Delta t = 15 / 1,5 = 10 \text{ s}$. Birim denetimi: $(\text{m/s}) \div (\text{m/s}^2) = \text{s}$.

Çeldiriciler: A yalnız ilk hızı ivmeye bölen · B ivmeyi 2 m/s^2 sanıp $15 / 2$ hesaplayan · D ilk hızı çıkarmadan $18 / 1,5$ hesaplayan · E bölmek yerine çarpan ($15 \times 1,5$).

CEVAP: A

Doğrunun eğimi ivmeyi verir: $a = 24 / 12 = 2 \text{ m/s}^2$ ve doğru tek parça olduğu için ivme her iki anda da aynıdır. İşaretli anda hız gerçekten sıfırdır, ama eğim sıfır değildir; ivme sıfır olsaydı otobüs hiç hareketlenemezdi.

Çeldiriciler: B "hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfırdır" yanılgısı · C ivmeyi hızla birlikte büyüyen bir büyüklük sanan · D hız değişiminin sayısını (24) ivme yazan · E düşey eksenini okumayıp grafiği yatay sanan.

9 Gaz Pedalına Giderek Basmak

Uzundere'deki düz bir yolda sürücü gaz pedalına giderek daha fazla basıyor. Aracın hız kaydı çizelgede verilmiştir; okumalar eşit süre aralıklarıyla alınmıştır. Bu kaydın ivmesi için hangisi doğrudur?

t (s)	0	4	8	12
v (m/s)	0	4	12	24

aracın hız kaydı, örnek veri seti

- A) İvme kayıt boyunca sabittir ve 2 m/s^2 değerindedir
- B) Aralık ivmeleri 1, 2 ve 3 m/s^2 çıkar; ivme sabit değildir
- C) Hız sürekli arttığı için ivme de sabit kalmaktadır
- D) İvme sıfırdır, çünkü süre aralıkları birbirine eşittir
- E) Aralık ivmeleri 4, 8 ve 12 m/s^2 çıkar; ivme büyümektedir

CEVAP: B

Ardışık 4 s'lik aralıklarda $\Delta v = 4, 8$ ve 12 m/s 'dir. Her birini 4 s'ye bölünce aralık ivmeleri **1, 2 ve 3 m/s^2** çıkar; sayılar aynı olmadığına göre ivme sabit değildir. Hızın artması tek başına ivmenin sabit olduğunu göstermez.

Çeldiriciler: A toplam hız değişimini toplam süreye bölüp ($24 / 12$) bu sayıyı her aralığa mal eden · C "hız artıyorsa ivme sabittir" diyen · D eşit süre aralığını sabit hızla karıştıran · E hız değişimlerini süreye bölmeden ivme yazan.

8 Pozitif Yön Ters Seçilirse

Horasan'daki aynı düz hatta tren, şekilde işaretlenen pozitif yönün tersine doğru ilerlemektedir. Trenin hızının büyüklüğü 8 s içinde 6 m/s 'den 22 m/s 'ye çıkmaktadır. Trenin hızının ve ivmesinin işaretleri ile ivmenin büyüklüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



tren, seçilen pozitif yönün tersine ilerlemektedir

trenin kaydı ve seçilen pozitif yön, trenin hızının büyüklüğü artmaktadır

- A) Hız negatif, ivme negatif, büyüklüğü 2 m/s^2
- B) Hız pozitif, ivme pozitif, büyüklüğü 2 m/s^2
- C) Hız negatif, ivme negatif, büyüklüğü $2,75 \text{ m/s}^2$
- D) Hız negatif, ivme pozitif, büyüklüğü 2 m/s^2
- E) Hız negatif, ivme sıfır, büyüklüğü 0

CEVAP: A

Tren, artı seçilen yönün tersine ilerlediği için hızı negatiftir. Hızın büyüklüğü arttığına göre ivme hızla aynı yönlüdür, yani ivme de negatiftir. Büyüklüğü: $\Delta v = 22 - 6 = 16 \text{ m/s}$, $\Delta t = 8 \text{ s} \rightarrow 2 \text{ m/s}^2$. Negatif ivme her zaman yavaşlama demek değildir.

Çeldiriciler: D hızlanmayı daima pozitif ivmeyle eşleyen · B seçilen pozitif yönü değil hareket yönünü artı alan · C $22 / 8$ hesaplayıp ilk hızı çıkarmayan · E ters yönde giden cismin ivmesi olmaz sanan.

11

Altı Kayıta İvmenin Yönü

Karayazı'da düzenlenen bir bilim şenliğinde aşağıda verilen 6 kayıt sergilenmiştir.

I. Köprüköy'de gaz kesilip yavaşlayarak duran otobüs. II. Horasan'da hızlanarak yola çıkan yolcu treni. III. Karayazı'da göstergesi 90 s boyunca hiç değişmeyen traktör. IV. Şenkaya'da hızının büyüklüğü artan tomruk kamyonu. V. Aziziye'de A kapısından B kapısına hızlanarak geçen raylı araba. VI. Olur'da minibüsün, duruşa kadar süren ilk 12 saniyelik bölümü.

Bu 6 kaydın **kaç tanesinde** ivme, hızla zıt yönlüdür?

A) 2

B) 1

C) 3

D) 4

E) 0

CEVAP: A

İvmenin hızla zıt yönlü olduğu kayıtlar, hızın büyüklüğünün azaldığı kayıtlardır: I ve VI → **2 kayıt**. III'te ivme sıfırdır, bu yüzden bir yönü de yoktur. II, IV ve V'te ivme hızla aynı yönlüdür. Bu sayım yalnız verilen 6 kayıt içindir; ivmenin hızla zıt olduğu durumların tamamı bunlar değildir.

Çeldiriciler: B yavaşlayan iki kayıttan yalnız birini bulan · C sabit hızlı traktörü de zıt yönlü sayan, yani ivmesinin sıfır olduğunu görmeyen · D hızlanan kayıtlardan birini de yavaşlama sayan · E yavaşlayan cismin ivmesi olmaz sanan.

10

Ölçüm Fişindeki Birim

Şenkaya'da yol çalışması yapan bir ekip ölçüm fişine hız değişimini 12 m/s, geçen süreyi 8 s olarak yazmıştır. Ekip alt satıra ivme için "1,5" yazmış, ancak birim kutusunu boş bırakmıştır. Boş bırakılan birim ile bu sayının anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

A) m/s, her metrede hızın 1,5 s değiştiğini gösterir

B) m/s², her saniyede yolun 1,5 m arttığını gösterir

C) m/s², her saniyede hızın 1,5 m/s değiştiğini gösterir

D) s/m, her metrede sürenin 1,5 s arttığını gösterir

E) m, her saniyede konumun 1,5 m değiştiğini gösterir

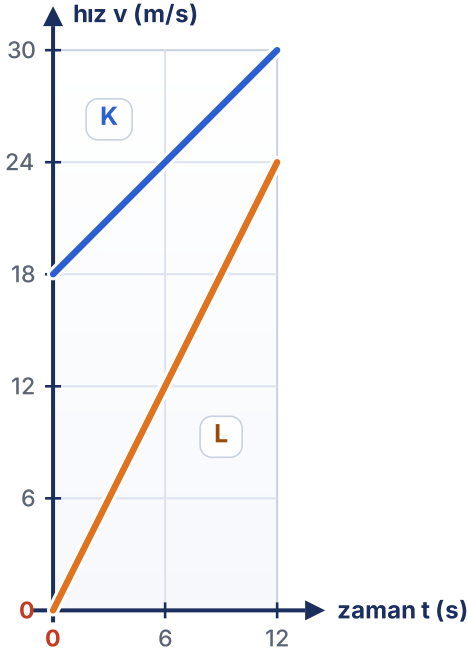
CEVAP: C

Önce sayı denetlenir: $12 / 8 = 1,5$. Sonra birim bölmeden türetilir: $(m/s) \div s = m/s^2$. Bu birim "her saniyede hızın kaç m/s değiştiği" bilgisini taşır; bir uzunluk ya da bir süre bildirmez.

Çeldiriciler: A ivmenin birimini m/s sanan · B birimi doğru türetilip ivmeyi yer değiştirmeyele karıştıran · D bölmeyi ters yapan · E sonucu bir uzunluk sanan.

13 Hangi Otomobilin İvmesi Büyük

Uzundere'deki düz bir yolda yan yana yola çıkan K ve L otomobillerinin hız-zaman doğruları şekildedir. Buna göre hangisi doğrudur?



bir bölme 6 s ve 6 m/s

K: 1 m/s^2

L: 2 m/s^2

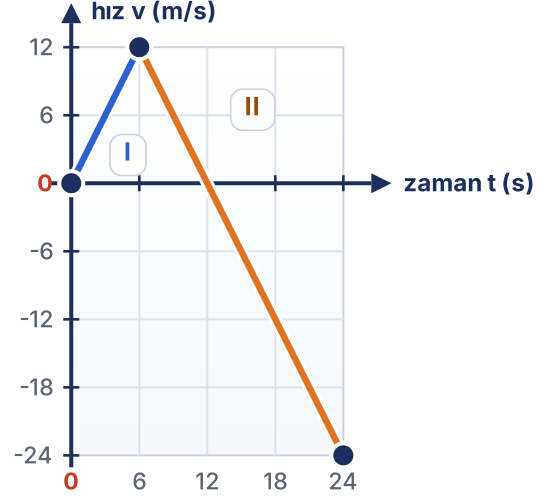
başta K hızlı, ivmesi büyük olan L

K ve L otomobillerinin kaydı, iki doğru da aynı izgaradadır

- A) İki otomobilin ivmesi birbirine eşittir
- B) Yolun başında L daha hızlıdır ve L'nin ivmesi daha büyüktür
- C) Yolun başında K daha hızlıdır ve K'nin ivmesi daha büyüktür
- D) Hızı daha yüksek olan otomobilin ivmesi de her zaman daha yüksektir
- E) Yolun başında K daha hızlıdır, buna karşın L'nin ivmesi daha büyüktür

12 Ocak Rayındaki Çekici Araba

İspir'de bir maden ocağının düz servis rayında çalışan çekici arabanın hızı, vardiya boyunca bilgisayara aktarılmaktadır. Ekrandaki kayıt şekildedir; rayın ocak ağzına bakan yönü artı seçilmiştir. Kayıt boyunca ivmenin işareti ile hızın işareti hangi anlarda değişmiştir?



kaydın iki bölümü işaretlenmiştir, bir bölme 6 s ve 6 m/s

I: $+2 \text{ m/s}^2$

II: -2 m/s^2

kırılma: 6. s

$v = 0$: 12. s

ekrandaki kayıt, iki bölüm I ve II ile işaretlenmiştir

- A) İvmenin işareti 6. saniyede, hızın işareti de 6. saniyede değişmiştir
- B) İvmenin işareti 12. saniyede, hızın işareti de 12. saniyede değişmiştir
- C) İvmenin işareti 12. saniyede, hızın işareti 6. saniyede değişmiştir
- D) İvmenin işareti 6. saniyede, hızın işareti 12. saniyede değişmiştir
- E) İvmenin işareti hiç değişmemiş, hızın işareti 12. saniyede değişmiştir

CEVAP: E

Yolun başında K'nin hızı 18 m/s, L'nin hızı 0'dır; yani **K daha hızlıdır**. Eğimler: K için $(30 - 18) / 12 = 1 \text{ m/s}^2$, L için $24 / 12 = 2 \text{ m/s}^2$. Demek ki **L'nin ivmesi daha büyüktür**. Hızı büyük olan aracın ivmesi de büyük olmak zorunda değildir.

Çeldiriciler: A iki doğrunun da yükseldiğini görüp eğimleri hesaplamayan · B düşey eksendeki başlangıç değerlerini okumayan · C K'nin eğimini $30 / 12$ sanan, yani başlangıç hızını çıkarmayan · D bu özel kaydın yalanladığı genel yargıyı seçen.

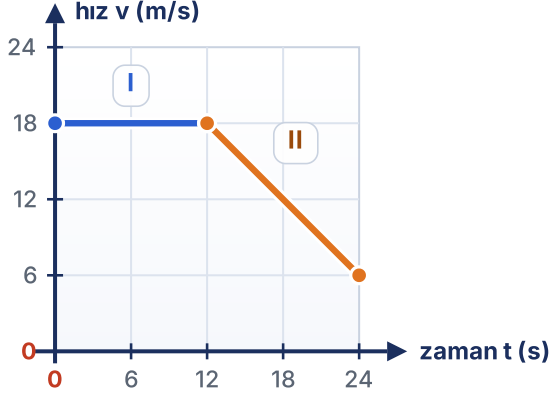
CEVAP: D

İvmenin işareti eğimin işaretidir. I. bölümde (0–6 s) $a = 12 / 6 = +2 \text{ m/s}^2$, II. bölümde (6–24 s) $a = (-24 - 12) / 18 = -2 \text{ m/s}^2$ 'dir; eğim yalnız **6. saniyede** kırıldığı için ivme işaretini orada değiştirmiştir. Hızın işareti ise doğrunun zaman eksenini kestiği yerde, yani **12. saniyede** değişmiştir: araba o anda anlık olarak durup ters yöne geçmiştir. İki değişim aynı anda olmak zorunda değildir.

Çeldiriciler: A hızın sıfırdan geçtiği anı aramayıp iki değişimi de eğimin kırıldığı ana yığan · B eğimin 6. saniyedeki kırılmasını görmeyip her iki değişimi de duruş anına bağlayan · C iki anı yer değiştiren, yani kırılmayı yön değişimi sayan · E kaydı tek bir doğru parçası sanan, iki bölümün eğimini ayrı okumayan.

15 Sürücünün Deftere Yazdığı Not

Pasinler'de kar küreme aracını kullanan sürücü, günün sonunda o sürüşü tek cümleyle not defterine yazmıştır. Aracın aynı sürüşteki hız kaydı şekildedir ve araç kayıt boyunca aynı yönde gitmiştir. Sürücünün deftere yazdığı not aşağıdakilerden hangisidir?



aracın hız-zaman kaydı, bir bölme 6 s ve 6 m/s

I: $a = 0$, $v = 18$ m/s

son hız 6 m/s

II: $-12 / 12 = -1$ m/s²

sürüşün hız kaydı, I ve II bölümleri işaretlidir

- A) İlk 12 saniyede durdum, sonra yeniden hızlanarak yola devam ettim
- B) Baştan sona aynı ivmeyle yavaşladım, hızım hiçbir an sabit kalmadı
- C) İlk 12 saniyede hızlandım, sonra hızımı sabit tutarak ilerlemeyi sürdürdüm
- D) İlk 12 saniyede sabit hızla gittim, sonra yavaşlayıp 24. saniyede durdum
- E) İlk 12 saniyede sabit hızla gittim, sonra hızım her saniye 1 m/s azaldı

14 İvmesi Sabit Olan Aracın Hızı

Karaçoban'daki düz bir yolda ilerleyen bir aracın ivmesi 24 s boyunca 1 m/s² değerinde sabit kalmaktadır. Kaydın başında aracın hızı 6 m/s'dir. Sürücü "ivmem sabit olduğuna göre hızım da sabittir" diyor. Bu yargı ve 24. saniyedeki hız için hangisi doğrudur?

- A) Yargı doğrudur; ivme sabitse hız da sabit kalır, hız 6 m/s'dir
- B) Yargı yanlıştır; hız 24. saniyede 24 m/s değerine ulaşır
- C) Yargı yanlıştır; hız her saniye 1 m/s azaldığı için 24. saniyede 6 m/s'nin altına iner
- D) Yargı yanlıştır; hız her saniye 1 m/s arttığı için 24. saniyede 30 m/s olur
- E) Yargı doğrudur; ivmenin sabit olması hızın 1 m/s'de sabit kaldığını gösterir

CEVAP: D

İvmenin 1 m/s²'de sabit olması, hızın her saniye 1 m/s arttığı anlamına gelir. $\Delta v = a \cdot \Delta t = 1 \cdot 24 = 24$ m/s; bu değişim ilk hızın üzerine eklenir: $6 + 24 = 30$ m/s. Sabit ivme, sabit hız demek değildir; sabit hızda ivme sıfır olurdu.

Çeldiriciler: A "sabit ivme sabit hız demektir" yanılığı · C artı ivmeyi yavaşlama sayan · B hız değişimini doğru bulup ilk hızı eklemeyen · E ivmenin sayısal değerini hız değeri sanan.

CEVAP: E

I. bölümde doğru yataydır: $\Delta v = 0$, yani $a = 0$ 'dır; ama hız 18 m/s değerinde sabit kalır, araç durmuyordur. II. bölümde $\Delta v = 6 - 18 = -12$ m/s ve $\Delta t = 12$ s olduğundan $a = -1$ m/s² çıkar; bu, hızın her saniye 1 m/s azalması demektir. Kaydın sonunda hız 6 m/s'dir, sıfır değildir: araç 24. saniyede durmamıştır. Bu iki gözlemi birlikte karşılayan tek not E'dir.

Çeldiriciler: A yatay bölümü "duruyordum" diye okuyan, yani ivmesi sıfır olan aracı durmuş sayan · B kaydın iki bölümden oluştuğunu görmeyip tek bir eğim varsayan · C iki bölümün sırasını ters okuyan, yatay bölümü sona koyan · D inen doğrunun ucundaki 6 m/s değerini okumayıp aracın durduğunu sanan.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ MADDEDE AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	D	E	B	C	A	C	A	B	C	A	D	E	D	E

1, 3, 6, 9, 12, 15 kayıttan ilişkiyi keşfetme (a bileşeni); 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 13, 14 ilişkiyi genelleme, işaret ve birim (b bileşeni). 0-7 destek · 8-11 geliyor · 12-15 hazır. $15 \times 4 = 60$ puan.

Bağlam Temelli Sorular · Kayıttan Karara

FİZ.10.1.2

FBAB10 Tümevarım

KB2.7 Karşılaştırma

OB7 Veri Okuryazarlığı

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

No: _____

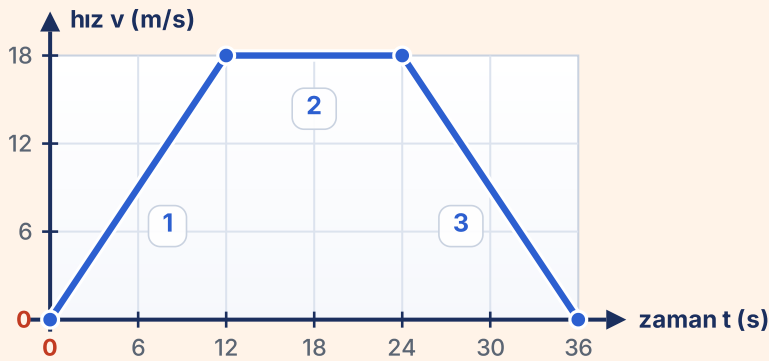
Puan: _____

Her bağlamda hareket **düz bir hat** üzerindedir. Karar verirken önce pozitif yönü yaz, sonra iki soruyu sor: hız ne kadar değişti (Δv) ve bu ne kadar sürdü (Δt)? Yalnız $a = \Delta v / \Delta t$ ve $\Delta v = a \cdot \Delta t$ kullanılır; sonuçların yanına birimini yaz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "ivmesi sıfır olan cisim duruyordur", "ivmesi büyük olanın hızı da büyüktür", "negatif ivme daima yavaşlamadır", "ivmenin birimi m/s'dir", "km/h ile m/s doğrudan karşılaştırılabilir". Bağlam 3, ölçüm sıklığının modeli nasıl değiştirdiğini sınar; burada kinematik denklemlere girilmez.

BAĞLAM 1 · ANKARA'DA RAYLI SİSTEM TEST HATTI

ASELSAN'ın sinyalizasyon ekibi, Ankara'daki **düz ve yatay** bir test hattında yeni bir raylı sistem aracının hız kaydını alıyor. Araç durgun hâlden yola çıkıyor, bir süre gaz kesilmeden ilerliyor, sonra sürücü hiçbir ayarı değiştirmeden düzgün biçimde durduruluyor. Aracın ilk hareket yönü artı seçilmiştir; kayıt üç bölüm hâlinde şekildedir.



aracın hız-zaman kaydı, bir yatay bölme 6 s, bir düşey bölme 6 m/s

1: +1,5 m/s²

2: 0

3: -1,5 m/s²

test hattındaki aracın hız-zaman kaydı, bölümler 1, 2 ve 3 ile işaretlidir

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Üç Bölüm, Üç İvme FİZ.10.1.2-a

Kayıttaki üç bölümün ivmeleri hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) +1,5 ; 0 ; -1,5 m/s²
- B) +18 ; 0 ; -18 m/s²
- C) +1,5 ; +1,5 ; -1,5 m/s²
- D) +1,5 ; 18 ; -1,5 m/s²
- E) +0,75 ; 0 ; -0,75 m/s²

CEVAP: A

1. bölüm: $\Delta v = 18 \text{ m/s}$, $\Delta t = 12 \text{ s} \rightarrow +1,5 \text{ m/s}^2$. 2. bölüm: hız 18 m/s'de değişmiyor, $\Delta v = 0 \rightarrow 0$. 3. bölüm: $\Delta v = 0 - 18 = -18 \text{ m/s}$, $\Delta t = 12 \text{ s} \rightarrow -1,5 \text{ m/s}^2$. Birim her üçünde de m/s²'dir.

Çeldiriciler: C yatay bölümde hız sıfırdan farklı diye ivmeyi de sıfırdan farklı sanan · B hız değişimini süreye bölmeyen · D yatay bölümde hızın değerini ivme yazan · E bölüm süresi yerine 24 saniyelik bir aralık kullanan.

2 İkinci ve Üçüncü Bölüm FİZ.10.1.2-b

Kaydın 2. ve 3. bölümü için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

- A) 2. bölümde ivme sabit ve sıfırdan farklıdır; 3. bölümde araç ters yöne dönmektedir
- B) 2. bölümde araç durmaktadır; 3. bölümde ise ters yönde hızlanmaya başlamaktadır
- C) 2. bölümde ivme sıfır olduğu için hız da sıfırdır; 3. bölümde ivme pozitif değerdedir
- D) 2. bölümde ivme sıfırdır ama araç durmaz; 3. bölümde ivme hıza zıt olduğu için hız azalır
- E) İki bölümde de ivme sıfırdır; 3. bölümde yalnız hızın değeri değişmektedir

CEVAP: D

2. bölümde doğru yataydır: eğim sıfır, ivme sıfırdır. Ama hız sıfır değildir, araç **18 m/s ile gitmektedir**. 3. bölümde hız artı, ivme eksi işaretlidir; işaretler zıt olduğu için hızın büyüklüğü azalır ve araç durur. Kayıt boyunca hız hiç eksiye inmediği için araç ters yöne dönmez.

Çeldiriciler: B hız-zaman grafiğindeki yatay bölümü "durdu" diye okuyan · C ivme sıfırsa hızın da sıfır olduğunu sanan · A yatay bölümde eğimin sıfır olduğunu görmeyen ve negatif ivmeyi yön değişimi sayan · E son bölümün eğimini sıfır sanan.

Bir öğrenci bu kaydı yorumlarken aşağıdaki dört yargıyı yazmış, öğretmeni **ikisini** bu kayıtla desteklenmediği için işaretlemiştir.

I. 2. bölümde ivme sıfır olduğu hâlde aracın hızı sıfır değildir. **II.** 3. bölümdeki ivmenin büyüklüğü, 1. bölümdekiyle aynıdır. **III.** 3. bölümde araç ters yönde hareket etmektedir. **IV.** 1. ve 3. bölümdeki hız değişimlerinin büyüklükleri birbirinden farklıdır. Öğretmenin işaretlediği ikili hangisidir?

- A) I ve II
- B) I ve III
- C) III ve IV**
- D) II ve III
- E) II ve IV

CEVAP: C

I desteklenir: yatay bölümde hız 18 m/s'dir, ivmenin sıfır olması hızın sıfır olması demek değildir. II desteklenir: iki bölümde de ivmenin büyüklüğü 1,5 m/s²'dir, yalnız işaretleri terstir. III desteklenmez: hız kayıt boyunca artı kalır, araç yön değiştirmez, yalnız yavaşlar. IV desteklenmez: iki bölümde de hız değişiminin büyüklüğü 18 m/s'dir. İşaretlenen ikili **III ve IV**'tür.

Çeldiriciler: A eksi ivmeyi ters yön sanmayan ama yatay bölümde hızın da sıfır olduğunu düşünen, yani I'i yanlış sayan · B II'yi yanlış sayıp ivmelerin büyüklüğünü işaretleriyle birlikte karşılaştıran · D eksi ivmeyi ters yönle eşleyen ama IV'ü denetlemeden doğru sayan · E hız değişimlerini doğru bulup ivme büyüklüklerini farklı sanan, yani II ile IV'ü yer değiştiren.

BAĞLAM 2 · BURSA'DA OTOMOTİV FUARI

Bursa'daki bir otomotiv fuarında, iki elektrikli otobüs modelinin tanıtım panosu asılmıştır. Panoda her modelin durgun hâlden hangi hıza kaç saniyede çıktığı ve L modelinin fren bilgisi yazılıdır. Bütün kayıtlar **düz ve yatay** yolda alınmıştır; araçların ilk hareket yönü artı seçilmiştir. Panodaki hızlar km/h, süreler saniye cinsindendir.

TANITIM PANOSU · İKİ ELEKTRİKLİ OTOBÜS

K modeli

durgun hâlden
108 km/h'ye: 10 s

10. saniyeye kadar
gaz kesilmez

L modeli

durgun hâlden
72 km/h'ye: 5 s

5. saniyeden sonra
hız sabit kalır

L modeli, fren

72 km/h'den duruşa: 4 s

fren düz ve yatay yolda yapılır

panodaki değerler düz ve yatay test pistinde ölçülmüştür

fuardaki tanıtım panosunda iki modelin kalkış ve fren bilgileri

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Panodaki İki Model FİZ.10.1.2-b

İki modelin kalkış sırasındaki ivmeleri hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

- A) 10,8 ve 14,4 m/s²
- B) 0,3 ve 0,4 m/s²
- C) 30 ve 20 m/s²
- D) 3 ve 14,4 m/s²
- E) 3 ve 4 m/s²

CEVAP: E

Önce birimler aynı türe getirilir: 108 km/h = $108 \times 1000 / 3600 = 30 \text{ m/s}$ ve 72 km/h = 20 m/s. K: $a = 30 / 10 = 3 \text{ m/s}^2$. L: $a = 20 / 5 = 4 \text{ m/s}^2$. Panodaki sayılar km/h olduğu için çevirmeden yapılan bölme ivme vermez.

Çeldiriciler: A km/h değerlerini çevirmeden süreye bölen (108 / 10 ve 72 / 5) · C hız değişimlerini doğrudan ivme yazan · D yalnız birinci modelde çevirme yapan · B çevirmede 3600 yerine 36 000 kullanan.

5

Onuncu Saniyede Hangisi Önde FİZ.10.1.2-b

İki model de aynı anda durgun hâlden yola çıksaydı, 10. saniyede hangisinin hızı büyük olurdu?

- A) K, çünkü L 5. saniyede hızlanmayı kesti
- B) İkisi eşit, çünkü aynı süre geçmiştir
- C) L, çünkü hıza daha kısa sürede ulaşır
- D) K, çünkü panodaki 108 sayısı büyüktür
- E) L, çünkü ivmesi büyük; hızı 40 m/s olur

CEVAP: A

Panodaki ikinci satır önemlidir: L 5. saniyede 20 m/s'ye ulaşır ve o andan sonra hızı sabit kalır, yani ivmesi sıfırlanır. K ise 10. saniyeye kadar 3 m/s² ile hızlanmayı sürdürür ve 30 m/s'ye ulaşır. Demek ki **10. saniyede K daha hızlıdır**: büyük ivme, hızın her an büyük olduğu anlamına gelmez.

Çeldiriciler: E panonun "hız sabit kalır" satırını okumadan L'yi 10 s boyunca hızlandıran · B ivmeleri hesaba katmayan · C "ivmesi büyük olan her an daha hızlıdır" yanılgısının süre ayağı · D km/h değerlerini m/s değerleriyle doğrudan karşılaştıran.

L modelinin frendeki ivmesi ve bu ivmenin büyüklüğünün kalkıştakiyle karşılaştırması hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) -5 m/s^2 , frendeki büyüklük daha küçük
- B) -5 m/s^2 , frendeki büyüklük daha büyük
- C) -18 m/s^2 , frendeki büyüklük daha büyük
- D) $+5 \text{ m/s}^2$, frendeki büyüklük daha büyük
- E) -4 m/s^2 , iki büyüklük birbirine eşit

CEVAP: B

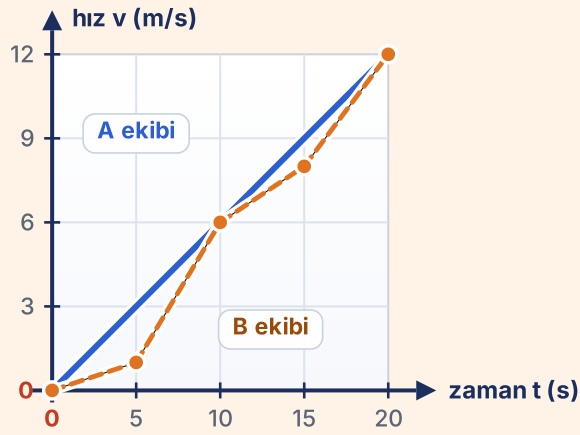
Fren: $\Delta v = 0 - 20 = -20 \text{ m/s}$, $\Delta t = 4 \text{ s} \rightarrow a = -5 \text{ m/s}^2$. İşaret eksidir, çünkü ivme hıza zıt yönlüdür. Büyüklükler karşılaştırılır: $5 \text{ m/s}^2 > 4 \text{ m/s}^2$, yani L modeli frende kalkıştakinden daha çabuk hız değiştirir.

Çeldiriciler: A büyüklükler yerine işaretli değerleri karşılaştıran ($-5 < 4$) · C km/h'yi çevirmeden $72 / 4$ hesaplayan · D yavaşlamada ivmenin işaretinin eksi olması gerektiğini atlayan · E fren süresindeki 4 sayısını doğrudan ivme yazan.

BAĞLAM 3 · NEVŞEHİR'DE BİLİM ŞENLİĞİ

Nevşehir'de bir TÜBİTAK 4006 bilim şenliğinde iki öğrenci ekibi, **aynı** elektrikli bisiklet sürüşünün hız kaydını **aynı anda** tutuyor. Sürüş düz ve yatay bir parkurda, tek yönde yapılmıştır. A ekibi her 10 saniyede, B ekibi her 5 saniyede bir okuma yapmıştır. İki ekibin kaydı aşağıdadır; çizelgedeki tire işareti, o anda o ekibin okuma yapmadığını gösterir.

A ekibi · t (s)	0	—	10	—	20
A ekibi · v (m/s)	0	—	6	—	12
B ekibi · t (s)	0	5	10	15	20
B ekibi · v (m/s)	0	1	6	8	12



bir yatay bölme 5 s, bir düşey bölme 3 m/s

A: iki aralıkta da $0,6 \text{ m/s}^2$

B: $0,2 \cdot 1,0 \cdot 0,4 \cdot 0,8 \text{ m/s}^2$

aynı sürüşün iki ayrı okuma sıklığıyla çizilmiş kaydı

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Seyrek Okuma Neyi Gizler FİZ.10.1.2-a

İki ekibin verisine göre bu sürüşteki ivme için hangisi doğrudur?

- A) A ekibinin verisi daha güvenilirdir, çünkü az sayıda okuma daha az hata demektir
- B) İki veri de ivmenin sabit olduğunu gösterir, çünkü başlangıç ve bitiş hızları aynıdır
- C) A ekibinin kaydı ivmeyi sabit gösterir, ama B'nin sık okuması değiştiğini ortaya koyar
- D) B ekibinin verisi hatalıdır, çünkü aynı sürüşte iki farklı ivme değeri çıkamaz
- E) İki veri de ivmenin değiştiğini gösterir, çünkü hız kayıt boyunca sürekli artmaktadır

CEVAP: C

A ekibinin iki aralığında da $\Delta v / \Delta t = 6 / 10 = 0,6 \text{ m/s}^2$ çıkar; bu veriye bakan biri ivmeyi sabit sanır. B ekibinin dört aralığında ise $0,2 \cdot 1,0 \cdot 0,4 \cdot 0,8 \text{ m/s}^2$ çıkar. İki ekip de aynı sürüşü ölçmüştür; seyrek okuma, aralıklar içindeki değişimi gizlemiştir.

Çeldiriciler: A az veriyi güvenilir sayan · B yalnız kaydın uçlarına bakıp ara okumaları hesaba katmayan · D aynı hareketin farklı okuma sıklığında farklı görünebileceğini kabul etmeyen · E A ekibinin aralık ivmelerini hesaplamadan karar veren.

8

Yirmi Saniyenin Tek Sayısı FİZ.10.1.2-b

20 saniyenin tamamı için hesaplanan ivme değeri ve bu değer anlattığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) $0,6 \text{ m/s}^2$, sürüşün her anında ivmenin bu değerinde olduğunu gösterir
- B) $0,6 \text{ m/s}^2$, 20 s boyunca hızın ortalama olarak her saniye $0,6 \text{ m/s}$ arttığını gösterir
- C) 12 m/s^2 , toplam hız değişiminin doğrudan ivmeyi verdiğini gösterir
- D) $1,2 \text{ m/s}^2$, değer yalnız B ekibinin verisinden bulunabileceğini gösterir
- E) $0,3 \text{ m/s}^2$, iki ekibin bulduğu değerlerin ortalaması olduğunu gösterir

CEVAP: B

$\Delta v = 12 - 0 = 12 \text{ m/s}$, $\Delta t = 20 \text{ s} \rightarrow a = 0,6 \text{ m/s}^2$. İki ekibin verisi de aynı sonucu verir, çünkü uç değerler aynıdır. Bu sayı 20 saniyenin **ortalamasıdır**; 7. soruda görüldüğü gibi aralıklardaki değerler $0,2$ ile $1,0 \text{ m/s}^2$ arasında değişmektedir.

Çeldiriciler: A doğru sayıyı bulup ortalama ivme ile her andaki ivmeyi aynı sayan · C hız değişimini süreye bölmeyen · D 12'yi 10'a bölerek toplam süreyi yanlış alan · E iki ekibin sayılarını birbiriyle ortalayan.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
A	D	C	E	A	B	C	B

A2 B2 C2 D1 E1 · ardışık tekrar yok. 1, 3, 7 kayıttan ilişkiyi keşfetme (a); 2, 4, 5, 6, 8 ilişkiyi genelleme, işaret ve birim (b). 3. madde sayım maddesidir: yalnız verilen dört yargı içindir.

Etkinlik · Bilye Ne Kadar Çabuk Hızlanıyor?

FİZ.10.1.2-a

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

OB7 Veri Okuryazarlığı

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 4 kişi

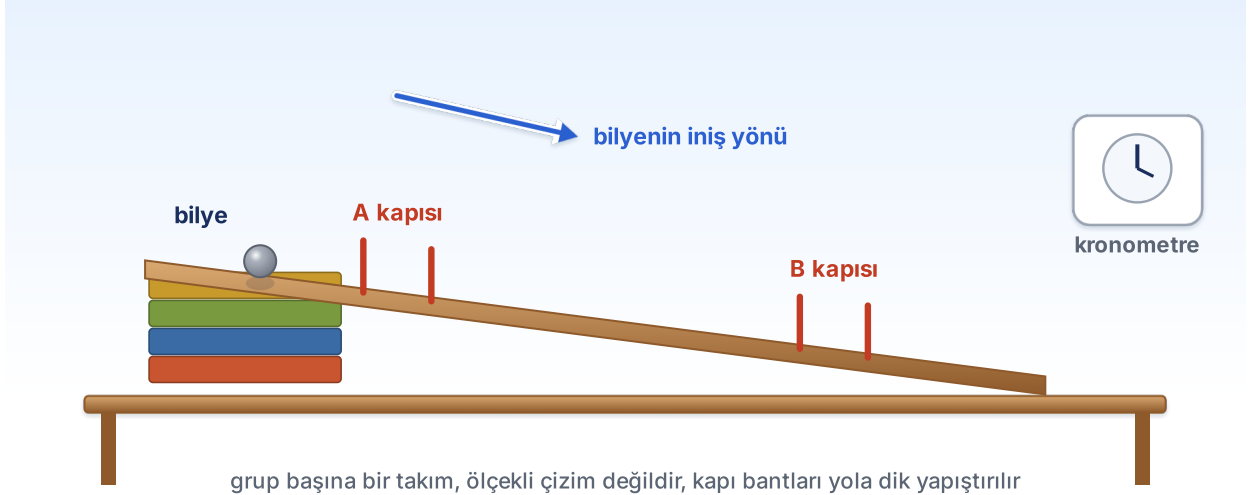
Araçlar: düz tahta ya da kitap kapağı, kitap yığını, bilye, şerit metre, renkli bant, kronometre

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu etkinlikte size hiçbir sayı verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Tahtanın bir ucunu kitap yığısıyla kaldırın. Yolun üstünde iki kısa kapı işaretleyin: bilye kapıdan geçerken kronometreyi başlatıp durduracaksınız. Bir üye bırakır, bir üye süre tutar, bir üye okur, bir üye yazar; her ölçüm üç kez yinelenir.



Ş.F · grup başına bir takım · ölçekli çizim değildir

Kapı uzunluklarını şerit metreyle ölçüp yazın; birimi değerin hemen yanına yazın. Bilyeyi her denemede aynı noktadan bırakın. Kapıdaki hız, kapı uzunluğunun o kapıdan geçiş süresine bölünmesiyle bulunur.

Ölçtüğüm büyüklük	A kapısı	B kapısı	A'nın ortasından B'nin ortasına
Kapı uzunluğu L (cm)	...	...	—
1. deneme süresi (s)	...	...	...
2. deneme süresi (s)	...	...	...
3. deneme süresi (s)	...	...	...
Ortalama süre (s)	...	...	...
Kapıdaki hız = L / süre (m/s)	L / süre	L / süre	—

HOCA İÇİN

Kapı uzunluğu için 10 cm uygundur; kısa kapı, "kapıdaki hız" ile "ortalama hız" karışıklığını azaltır. Uzunluk cm ölçülüp hıza geçerken metreye çevrilmelidir (10 cm = 0,10 m); bu çevirme ÇK 11'in birim tartışmasının elle yapılan hâlidir. Son satıra birim yazmayan gruplara sorun: "bu sayı neyin kaç tanesi?" Görev dağılımı bırakan, süre tutan, okuyan ve yazan biçimindedir (SDB2.2). Üç denemenin ortalaması alınır, en uygun olan seçilmez (D3 Çalışkanlık). En sık hata: kapıdan geçiş süresi yerine iki kapı arası süreyi kapı hızının hesabında kullanmak.

a) Hız ne kadar değişti? $\Delta v = (\text{B'deki hız}) - (\text{A'daki hız})$ hesabını yapıp birimini yazın. **b)** Bu değişim ne kadar sürdü? Δt olarak hangi süreyi almanız gerekir, neden? **c)** İkisini bölüp ivmeyi bulun ve birimini yazın. **ç)** Bulduğunuz sayıyı "bir saniyede ne kadar" sorusuna yanıt verecek biçimde tek cümleyle anlatın.

Δv (m/s)	Δt (s)	İvme = $\Delta v / \Delta t$ (m/s ²)	Δt olarak neden bu süre?
B'deki hız – A'daki hız	A'nın ortasından B'nin ortasına geçen süre	$\Delta v / \Delta t \dots \text{m/s}^2$	iki hız bu sürenin başında ve sonunda ölçüldü

HOCA İÇİN

Δt için doğru süre, **A'nın ortasından B'nin ortasına** geçen süredir: iki hız değeri bu iki anın hızlarıdır. Kapı içindeki geçiş sürelerinden birini Δt sanan gruplar ivmeyi olduğundan çok büyük bulur; bu, föyün asıl ayırt edici adımıdır ve grupların yaklaşık yarısında görülür. Düzeltirken sayıyı siz vermeyin, "bu iki hızı hangi iki anda ölçtünüz?" diye sorun. Birim m/s² yazılmamışsa bölme işleminden yeniden türettirin. Eğimli tahtada tipik sonuç 1–3 m/s² aralığındadır; gerçekçi olmayan bir sayı bulan grup ölçümü yineler, veriyi düzeltmez (E3.4 Gerçeği Arama).

Kitap sayısını artırıp aynı ölçümü yineleyin; kapıların yerini değiştirmeyin. **a)** Yeni ivmeyi bulun. **b)** Öncekinden büyük mü, küçük mü çıktı? **c)** Yalnız hız değerlerine bakan bir arkadaşınız "bilye daha hızlı geçti, demek ki ivme de büyüktür" diyor. Bu yargıyı ölçümünüzle sınavın: iki sayının birlikte nasıl değiştiğini yazın.

Kitap sayısı	B kapısındaki hız (m/s)	İvme (m/s ²)	Öncekine göre
ilk kurulum	...	...	—
artırılmış	...	...	büyüdü

HOCA İÇİN

Eğim arttıkça hem kapıdaki hızlar hem ivme büyür; bu kurulumda iki büyüklük birlikte arttığı için (c) maddesindeki yargı **bu deneyde çürütülemez** ve bunu sınıfa açıkça söyleyin. Yargının yanlış olduğunu gösteren karşı örnek ÇK 4 ve ÇK 9'dadır: orada kaydın başında yavaş olan aracın ivmesi büyük çıkmıştı. Amaç, öğrencinin "bu deney o yargıyı sınamaya yetmez" diyebilmesidir; bu, ölçme sınırının fark edilmesidir. Destek grubunda bu adım atlanır, tek eğimle çalışılır.

Bilyeyi yolun alt ucundan yukarı doğru hafifçe itin ve yukarı yönü artı seçin. **a)** Bilye yukarı çıkarken hızının büyüklüğü artıyor mu, azalıyor mu? **b)** Buna göre ivmenin işareti ne olur, ivme hangi yöne bakar? **c)** Bilye en yukarıda bir an durur. O anda ivmesi sıfır mıdır? Kararınızı bilyenin o andan sonra ne yaptığına dayandırın.

Bölüm	Hızın yönü	Hızın büyüklüğü	İvmenin yönü ve işareti
yukarı çıkarken	yukarı (+)	azalıyor	aşağı (-)
en yukarıdaki an	yok, hız sıfır	sıfır	aşağı (-), sıfır değil
geri inerken	aşağı (-)	artıyor	aşağı (-)

Grup kararı: "Bilye yukarı çıkarken ivmesi çünkü"

HOCA İÇİN

Üç satırda da ivme aynı yönlüdür: **yol boyunca aşağı, yani eksi**. Değişen yalnız hızın yönüdür. Yukarı çıkışta işaretler zıt olduğu için sürat azalır, inişte aynı olduğu için artar. En yukarıdaki anda hız sıfırdır ama ivme sıfır değildir; sıfır olsaydı bilye orada kalırdı, geri inmezdi. Bu satır, "hızı sıfır olan cismin ivmesi de sıfırdır" yanlışını kıran ana kanıttır ve ÇK 7 ile dallanmış ağacın 6. öncülünü doğrudan hazırlar. Grup kararında "eksi" ya da "aşağı yönlü" ifadelerinden biri yeterlidir; gerekçe hız yönüyle karşılaştırma içermelidir.

Teslim: Çizelgeyi ve iki ivme değerini temize çekip yazın. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: grubunuzun ilk eğitimde bulunduğu ivme, **birimiyle**. Sınıfın bütün sayıları tahtada yan yana dursun; dersin sonunda hangi grupların birbirine yakın değer bulunduğunu birlikte okuyacağız.

Günlük Ders Planı · Hafta 4

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Trafikte ve Ulaşımında Hareket — duruş mesafesi uygulama atölyesi
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.1.2 — İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiye yönelik tümevarımsal akıl yürütebilme. Bu hafta yeni çıktı açılmaz; Hafta 3'te kurulan ivme ile Hafta 2'de kurulan grafik okuma trafik bağlamında birlikte uygulanır.
Süreç bileşenleri	a) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder. b) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi geneller. Bu hafta iki bileşen de trafik kaydı üzerinde uygulanır; hız-zaman çiziminin altındaki alan Hafta 2'den gelen araçtır.
Haftanın odağı	Tepki mesafesi, fren mesafesi ve duruş mesafesinin hız-zaman çiziminin altındaki alandan bulunması; sık durup kalkan sürüşün ivmeli hareketle ve yakıt tüketimiyle ilişkilendirilmesi. Bu odak haftanın kendi vurgusudur, ayrı bir öğrenme çıktısı değildir.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama · KB3.5 Karar Verme · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E2.3 Sorumluluk · E3.2 Odaklanma · E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 Sistemati Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · SDB2.3 Sosyal Farkındalık · D5 Duyarlılık · D17 Tasarruf · D3 Çalışkanlık
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram karikatürü (tanı amaçlı, bütünsel ölçüt, karneye işlenmez) · Tahmin-gözlem-açıklama çizelgesi (dereceli puanlandırma anahtarı, 7 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Üç aracın ölçütleri Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (eğim, üçgen ve yamuk alanı, oran) · Trafik ve İlk Yardım (takip mesafesi, dikkat) · Görsel Sanatlar (tek ölçekli şerit çizimi)
Anahtar kavramlar	tepki süresi · tepki mesafesi · fren mesafesi · duruş mesafesi · takip mesafesi · ivmenin işareti · yavaşlama · hız-zaman çizimi altındaki alan
Ön koşul	Hız-zaman çiziminin eğimi ve altında kalan alanın okunması (Hafta 2) ile ivmenin tanımı $a = \Delta v / \Delta t$ (Hafta 3). Bu hafta ikisi de yeniden öğretilmez, trafik bağlamında kullanılır.
Kapsam sınırı	Bütün hareketler yatay doğrultudadır ve frenleme boyunca ivme değişmez. Hiçbir matematiksel model hazır verilmez; her uzunluk çizimin altındaki alandan bulunur. Sürtünme katsayısı, kuvvetle hesap ve enerji bu haftaya girmez; zemin farkı yalnız ölçülmüş bir yavaşlama değeri olarak ele alınır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin hız-zaman grafiği okuyabildiği, eğim ve alan hesabını bildiği, ivmeyi birim zamandaki hız değişimi olarak tanımlayabildiği kabul edilir. Her örnekte yolun düz ve yatay olduğu açıkça belirtilir. Bütün sayısal çizelgeler örnek veri setidir.
Dikkat çekme	Tahtaya tek soru yazılır: "Ölçtüğümüz sayılar günlük hayatta verilen bir kararı gerçekten değiştirir mi?" Öğrencilerden 20 m/s ile giden bir aracın duruş mesafesi için tahmin alınır; tahminler ders boyunca silinmez.
Köprü kurma	Meram'daki düz bağlantı yolunun kaydı okunur. Tahtaya tek bir hız-zaman çizimi kurulur; yatay bölümün neden yatay olduğu öğrenciye buldurulur. Dikdörtgen ve üçgen ayrı ayrı hesaplatılır, toplama sınıfça ad konur.
Uygulama	"Kendi Tepki Süremiz" atölyesi (föy): el sıkma zinciriyle tepki süresi ölçülür, üç kez yinelenir, ortalama alınır ve seçilen süratlerle metreya çevrilir. Ardından ölçekli şeritler üzerinden süratin katına göre tepki ve fren bölümlerinin nasıl büyüdüğü karşılaştırılır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: kavram karikatürü (tanı amaçlı, bütünsel ölçütle) ve tahmin-gözlem-açıklama çizelgesi (dereceli puanlandırma anahtarıyla, 7 puan). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: Ş.1'in bölme kutusu birlikte hesaplanır, ilk şerit birlikte okunur, föyde 3-c adımı atlanır. Zenginleştirme: öğrenci süratin dört katına çıktığı bir satırı kendisi ekleyip ölçekli şeridi çizer ve aynı duruş mesafesini veren sürat-zemin çiftlerini listeler.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · telefon kronometresi, kareli defter sayfası, cetvel (grup başına bir takım) · yapışkan kâğıt (çıkış kartı için)

Kapsam: Bu hafta yeni bir öğrenme çıktısı açılmaz. Sayma maddesi kullanılmaz; her madde bir karar, bir çürütme ya da eksik bir verinin fark edilmesini ister. Hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Uydurma istatistik, kurum ve kaza verisi kullanılmaz; sayısal çizelgelerin başlığında "örnek veri seti" yazar. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir.

Hoca Notu · Trafikte Duruş Mesafesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir hız-zaman kaydının **yatay** bölümünü tepki süresine, **inen** bölümünü frenlemeye bağlayabilmeli; dikdörtgen ile üçgenin alanından duruş mesafesini bulabilmeli; süratin büyümesiyle fren bölümünün neden daha hızlı uzadığını söyleyebilmeli ve ivmenin işaretiyle "yavaşlama"yı karıştırmadan konuşabilmeli.

Bu sürümde: (1) Ön koşul sırası düzeltildi: grafik okuma Hafta 2'den, ivme Hafta 3'ten gelir. (2) "Kaç tanesi doğrudur" sayım maddeleri kaldırıldı; ÇK 10 eksik veriyi fark etme, test 8 hatalı çözümü bulma maddesine dönüştü. (3) ÇK 5 artık "iki saniye kuralı"nı öğrencinin kendi sayılarıyla sınatıyor, bağlam 5 ile aynı karşılaştırmayı yinelemiyor. (4) Test 15 bir yargıyı değerlendirmek yerine "hangi hesap iddiayı çürütür" diye soruyor. (5) Tek adımlı test maddeleri iki adımlı ve ters yönlü kuruldu. (6) Grafiklerde zaman ekseninin adı ok ucunun yanına taşındı.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta bir uygulama atölyesidir; yeni bir çıktı açılmaz. Hiçbir bağlantı hazır verilmez: fren mesafesi için kapalı bir formül yazdırılmaz, her uzunluk çizimin altındaki alandan bulunur. Sürtünme katsayısı, kuvvet hesabı ve enerji bu haftaya girmez; zeminin ıslaklığı yalnız "ölçülen yavaşlama daha küçüktür" biçiminde, bir ivme değeri olarak ele alınır. Serbest düşme ve iki boyutta hareket bu kitte işlenmemiştir; bu yüzden yer çekimi ivmesi hiçbir dosyada geçmez. Grafikler arası dönüşüm ve matematiksel modeller (FİZ.10.1.3) Hafta 5'in işidir.

Doğruluk uyarısı: Kâğıtlardaki bütün sayılar örnek veri setidir; gerçek bir kaza istatistiğine ya da gerçek bir ölçüm raporuna dayanmaz. Sınıfta "her yıl şu kadar kişi..." biçiminde sayı vermeyin; elinizde doğrulanmış bir kaynak yoksa hiç sayı vermeyin. Ders korkutma değil, karar verme dersidir: öğrenci kendi bulduğu metreye bakarak takip mesafesi kararını gerekçelendirsin.

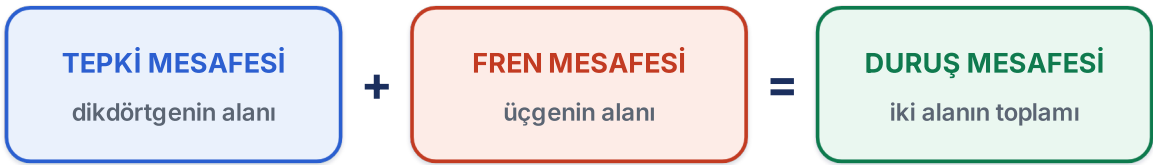
80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
6 dk	Açılış: "ölçtüğümüz sayılar bir kararı değiştirir mi?" sorusu okunur, 20 m/s için duruş mesafesi tahmini alınır ve tahtaya yazılır.	Slayt 2 · ÇK açılış kutusu
8 dk	Tek bir kaydın iki bölümü tahtaya çizilir; yatay bölümün neden yatay olduğu öğrenciye buldurulur.	Slayt 3-4 · ÇK senaryosu
10 dk	Alan köprüsü: dikdörtgen ile üçgen ayrıştırılır, bölme kutusunun kaç metre ettiği hesaplatılır, toplam alana sınıfça ad konur.	Slayt 5-6 · ÇK 1-2-3
18 dk	"Kendi Tepki Süremiz" atölyesi: el sıkma zinciriyle ölçüm, üç yineleme, saniyenin metreye çevrilmesi.	Föy 1-3. adım
10 dk	Sürat iki katına çıkınca: şeritler tahtada yan yana konur, oran önce tahmin edilir, sonra ölçülür.	Slayt 7 · ÇK 4 · Beceri 13
10 dk	İşaret tartışması: üç kayıt aynı ekseninde okunur, "eksi ivme = yavaşlama" cümlesi sınıfça çürütülür.	Slayt 8 · ÇK 6 · ÇK 1-c
10 dk	"İki saniye kuralı" tahtaya yazılır ve sınıfın kendi bulduğu duruş mesafeleriyle karşılaştırılır; kuralın nerede yetmediği gösterilir.	Slayt 9-10 · ÇK 5
8 dk	Kavram karikatürü bireysel doldurulur ve toplanır; hangi balonun kaç kişi tarafından seçildiği tahtaya çetele olarak yazılır.	ÇK Beceri 12 · Slayt 11

Tahmin-gözlem-açıklama çizelgesinin (ÇK Beceri 13) tahmin sütunu dersin başında, gözlem ve açıklama sütunları sonunda doldurulur. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.

Sınıfta Kurulacak Şema

üçü de aynı hız-zaman çiziminin altındadır



sayılar sınıftan gelir · her alanın yanına birimi yazılır

Ş.H · tahtaya kurulacak duruş mesafesi şeması · sayılar sınıftan gelir

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"İvmesi eksi olan araç yavaşlıyordur"	Günlük dilde eksi işareti "azalma" ile eşleşmiş; yön seçimi hiç konuşulmamış.	ÇK 6'daki üç kaydı aynı ekseninde okutma; ivmesi eksi olduğu hâlde hızlanan kaydı gösterme (ÇK 1-c; test 5; Bağlam 8)
"Sürat iki katına çıkınca durma yolu da iki katına çıkar"	Doğru orantı, öğrencinin elindeki tek araç.	ÇK 4'ün ölçekli şeritlerini ölçtürme: 20 → 60 → 120 m (Beceri 12, Beceri 13; test 12, 13, 15)
"Tepki mesafesi frene bastıktan sonra alınan yoldur"	"Tepki" sözcüğü frenle eşleştirilmiş; kaydın yatay bölümü fark edilmemiş.	ÇK 1-a ile ÇK 3-c'yi yan yana okutma; kaydın yatay bölümünü parmakla gösterme (Beceri 12; test 2, 6)
"Tepki süresi uzarsa fren mesafesi de uzar"	İki bölüm tek bir "durma" olarak düşünülüyor.	ÇK 11-c: iki kaydın üçgenlerinin birebir aynı olduğunu gösterme (test 11; Bağlam 6)
"Hız-zaman çiziminin altındaki alan sürati verir"	Alanın birimi hiç yazılmıyor.	Her alan hesabının yanına birim yazdırma: $(m/s) \times (s) = m$; ivme-zaman çiziminde $(m/s^2) \times (s) = m/s$ (test 1, 9)
"Frene sertçe basınca araç anında durur"	Duruşun bir süreye yayıldığı hiç ölçülmemiş.	Föyün 3-a adımı: öğrenci kendi çizimini kurup fren süresini eğımden okur (ÇK 8; test 4, 7)

Kapsam uyarısı: Yer çekimi ivmesi, sürtünme katsayısı ve enerji bu hafta kullanılmaz. "Islak zemin" yalnız daha küçük bir yavaşlama değeri demektir. ÇK 10'un son şikkı kapsamın kendisini tartışır: "yavaşlama değişmedi" satırı olmadan üçgen alanı kullanılamaz; bu tartışma bir formüle değil, çizimin biçimine dayandırılır.

Ölçme Aracı 1 · Kavram Karikatürü · Bütünsel Ölçüt

Kavram karikatürü bir tanı aracıdır: puanı karneye işlenmez. Amaç, hangi yanılgının sınıfta hâlâ durduğunu görmektir. Balon seçimlerinin çetelesi tahtaya yazılır ve tartışma bu çetele üzerinden yürütülür.

Düzy	Ne görölür	Hoca ne yapar
3 · Tam	Doğru balon seçilmiş; katılınmayan üç balonun her biri bir şekle ya da bir sayıya dayanarak çürütölmüş.	Öğrenciyi tartışmada "çürütücü" rolüne alır.
2 · Kısmen	Doğru balon seçilmiş ama çürütmeler "bence yanlış" düzeyinde, sayısız.	ÇK 4'ün şeritlerine geri gönderir, tek bir sayı yazdırır.
1 · Başlangıç	Yanlış balon seçilmiş; gerekçe günlük dilden.	Föyün 2. adımını bireysel tekrarlatır.
0	Seçim yapılmamış.	Sözlü tek soru sorar: "tepki mesafesi frenden önce mi sonra mı?"

Balonların tanı değeri: AYLİN → toplamın da orantılı büyüdüğü sanısı · NEHİR → işaret ile yavaşlamayı eşitleme · TOLGA → tepki mesafesini frenden sonraya koyma. Üç yanlış da bu kâğıtta ayrı ayrı kırılmıştır; KEREM doğru balondur.

Ölçme Aracı 2 · Tahmin-Gözlem-Açıklama Çizelgesi · Dereceli Puanlandırma Anahtarı (7 puan)

Puan tahminin doğruluğundan gelmez. Yanlış çıkan bir tahmin de tam puan alabilir; ölçölen şey, öğrencinin tahminiyle gözlemi karşılaştırıp aradaki farkı açıklayabilmesidir. Bunu derse başlarken yüksek sesle söyleyin, yoksa öğrenciler tahmin sütununu sonradan siler.

Ölçüt	Puan	Ne aranır
Tahmin sütunu dersin başında doldurulmuş ve silinmemiş.	2	Üç satırın üçünde de bir tahmin var; üzeri karalanmamış.
Gözlem sütunu kâğıttaki sayılarla tutuyor.	3	Dört katı, iki katı, değişmez — üçü de doğru ve madde numarasıyla dayandırılmış.
Açıklama sütunu tahmin ile gözlemi karşılaştırıyor.	1	"Ben ... sanmıştım, oysa ..." biçiminde bir cümle var.
Son satır kendi cümlesiyle yazılmış.	1	Kâğıttaki cümlelerin kopyası değil.

En sık görölen tahmin "ikisi de iki katına çıkar" biçimindedir; bu tahmin yanlış olsa da tam puan alır.

Puanlama ve Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder.	1, 6, 8, 9	1, 5, 6, 9	7, 8
b) İvme ve hız değişimi arasındaki ilişkiyi geneller.	2, 3, 4, 5, 7, 10, 11 · Beceri 13	2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15	1, 2, 3, 4, 5, 6
tanı ve yansıtma (puanlanmaz)	Beceri 12, Beceri 14	—	—

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı $11 \text{ soru} \times 3 = 33$ puan, Beceri 13 için 7 puan, toplam 40 puan. Beceri 12 (kavram karikatürü) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz. Mini test eşikleri: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Ş.1'in bölme kutusu birlikte hesaplanır ve I bölgesinin alanı tahtada gösterilir. ÇK 4 için ölçek üzerinde ilk şerit birlikte okunur. Föyde 3-c adımı atlanır. Beceri 13'te ilk satırın tahmini sözlü alınır ve hoca yazdırır.
Zenginleştirme	Öğrenci, ÇK 4'teki üç şeridi kullanarak süratin dört katına çıktığı bir dördüncü satırı kendisi ekler ve şeridi ölçekli çizer. İkinci iş: ÇK 7'deki ıslak zemin kaydından yola çıkıp aynı duruş mesafesini veren sürat-zemin çiftlerinin listesini çıkarır.
D5 Duyarlılık	ÇK 5 ve ÇK 9: kendi kararının başkasını da ilgilendirdiğini görme.
D17 Tasarruf	ÇK 9-c: dur-kalk sürüşün yakıtla ilişkisini kendi bulduğu sayıya dayandırma.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Senaryo çizelgesi · ÇK 4'ün ölçekli şeritleri · föyde üç yinelemenin ortalaması.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.2'nin tek ölçekli şeritleri · Ş.4'ün aynı eksenindeki üç kaydı.
E3.7 Sistemik Olma	Her alan hesabının yanına birim, her eğimin yanına işaret yazma ölçütü.
SDB2.2 İş Birliği	Föydeki zincir düzeneği: ölçüm ancak altı kişi birlikte çalışınca çıkar.
Hafta 5 köprüsü	Bu haftanın son dakikalarında tek soru bırakılır: "Bugün iki bölümü ayrı ayrı hesapladık; aynı hareket için tek bir bağıntı yazılabilir mi?" Cevap verilmez. Hafta 5'te aynı kayıt ivme-zaman, hız-zaman ve konum-zaman çerçevelerine dökülür ve matematiksel modeller grafiklerden çıkarılır.

Durmak Bir Anda Olmuyor: Tepki, Fren, Duruş

FİZ.10.1.2

a · ivme ile hız değişimi arasındaki ilişkiyi keşfeder

b · ivme ile hız değişimi arasındaki ilişkiyi geneller

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 Çözümleme

KB3.5 Karar Verme

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta sana hazır bir bağlantı verilmiyor. Aradığın her **uzunluğu** hız-zaman çiziminin altında kalan bölgenin alanından, aradığın her **ivmeyi** o çizimin eğiminden çıkaracaksın. Bütün hareketler düz ve yatay yollarda geçiyor ve frenleme boyunca ivme değişmiyor. Sayıları yuvarlaman gerekmeyecek: her sonuç tam sayı çıkar.

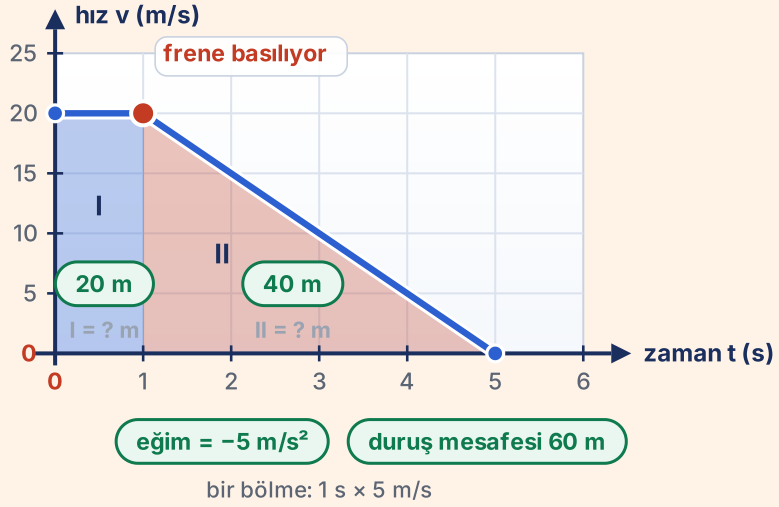
GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU — BU HAFTA KAPATIYORUZ

- İvmeyi bir kaydın **eğiminden**, yer değiştirmeyi aynı kaydın **altında kalan alandan** okumayı öğrendin. Tahtada tek bir soru asılı kalmıştı: ölçtüğümüz bu sayılar günlük hayatta verilen bir kararı gerçekten değiştirir mi?
- Bu hafta o soruyu en somut yerde sınıyoruz: trafikte. Sürücünün tehlikeyi görmesiyle aracın durması arasında geçen süre **ölçülebilir** bir süredir; o sürede alınan yol **ölçülebilir** bir uzunluktur. İkisini toplayınca aracın durabilmesi için gereken en kısa yol çıkar.
- Bir işlem kuralı: yatay bölümün altındaki bölge **dikdörtgen**, inen bölümün altındaki bölge **üçgendir**. Her alanın yanına birimini yaz: $(m/s) \times (s) = m$.

SENARYO DOSYASI · MERAM'DA DÜZ BİR ŞEHİR İÇİ BAĞLANTI YOLU

Meram'da düz ve yatay bir şehir içi bağlantı yolunda ilerleyen bir servis aracının üzerinde bir sürat kaydedici vardır. Sürücü, yolun ilerisinde duran bir işaretçiyi $t = 0$ anında görüyor; kısa bir süre sonra frene basıyor ve araç düzgün biçimde yavaşlayarak duruyor. Araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemiştir ve bu yön artı yön seçilmiştir. Kaydedicinin yazdığı değerler ile bunlardan çizilen hız-zaman grafiği aşağıdadır. Şekildeki iki bölgenin alanı bilerek boş bırakılmıştır; onları sen bulacaksınız.

Süre t (s)	0	1	2	3	4	5
Sürat v (m/s)	20	20	15	10	5	0



Ş.1 · sürat kaydedicisinin yazdığı değerlerden çizilen kayıt · yol düz ve yataydır, araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemektedir · örnek veri seti

Örnek veri seti · sürat değerleri aracın ilerleme yönü artı kabul edilerek yazılmıştır.

Ş.1'e ve çizelgeye bakınız. **a)** Kaydın ilk bölümünde (0 ile 1 saniye arası) sürat neden hiç değişmiyor? Bu bölüm, sürücünün yaptığı hangi işin karşılığıdır? **b)** Kaydın inen bölümünde ızgara kesişimine oturan iki nokta seçip eğimi işaretiyle hesaplayınız; birimi nedir? **c)** Bulduğunuz işaret neden eksi çıktı? İvmenin yönü ile hareketin yönü arasındaki ilişkiyi bir cümleyle yazınız.

Seçtiğim iki nokta	Eğim (işaretiyle)	Birimi
(1 ; 20) ve (5 ; 0)	$(0 - 20) / (5 - 1) = -5$	m/s^2

BEKLENEN CEVAP

a) Sürücü tehlikeyi görmüş ama henüz frene basmamıştır; araca yavaşlatıcı bir etki gelmediği için sürat 20 m/s'de kalır. Bu bölüm sürücünün **tepki süresine** karşılık gelir. **b)** Iızgaraya oturan iki nokta (1 ; 20) ve (5 ; 0)'dır: eğim = $(0 - 20) / (5 - 1) = -5 m/s^2$; birimi $(m/s) \div (s) = m/s^2$. **c)** Artı yön aracın ilerleme yönü seçilmişti; ivme bu yönün tersine yöneliktir. İvme hareket yönüyle ters yönlü olduğunda süratin büyüklüğü küçülür.

Aynı kayıтта I ile işaretli bölge bir dikdörtgen, II ile işaretli bölge bir üçgendir. **a)** Bir bölme kutusunun kaç metreye karşılık geldiğini hesaplayınız, sonra I bölgesinin alanını bulunuz. Bu uzunluk aracın hangi aşamada aldığı yoldur? **b)** II bölgesinin alanını bulunuz; bu uzunluk hangi aşamaya aittir? **c)** İki alanı toplayınız. Bulduğunuz sayı, sürücünün işaretçiyi gördüğü andan aracın durduğu ana kadar geçilen yoldur. Bu üç uzunluğa birer ad koyunuz ve aralarındaki bağı bir eşitlik gibi yazınız.

Bir bölme kutusu	I bölgesi	II bölgesi	Toplam
$1 \text{ s} \times 5 \text{ m/s} = 5 \text{ m}$	$20 \times 1 = 20 \text{ m (4 kutu)}$	$\frac{1}{2} \times 4 \times 20 = 40 \text{ m (8 kutu)}$	60 m

BEKLENEN CEVAP

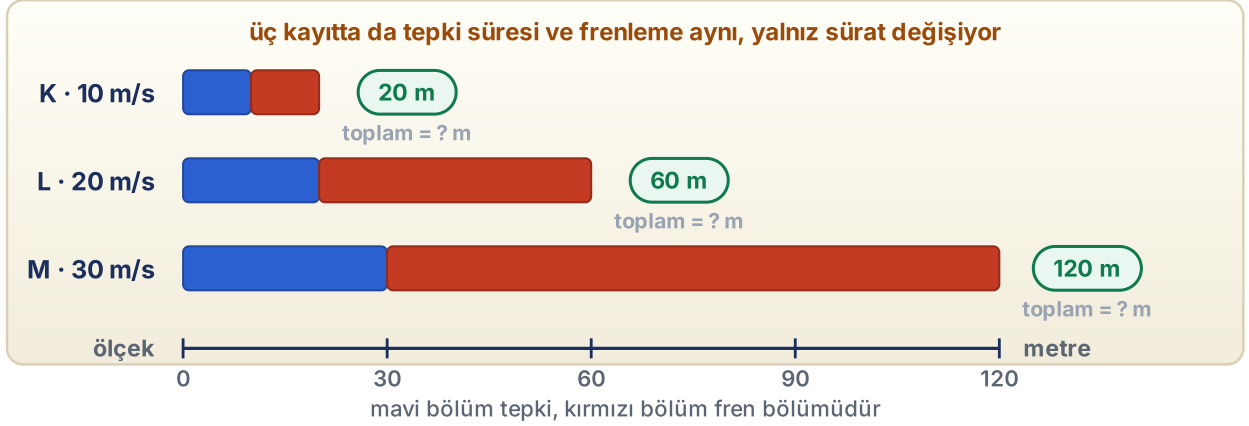
a) Bir bölme kutusu $1 \text{ s} \times 5 \text{ m/s} = 5 \text{ m}$ 'dir. I bölgesi $20 \times 1 = 20 \text{ m}$ (4 kutu); bu, sürücünün tehlikeyi görmesiyle frene basması arasında alınan yoldur, yani **tepki mesafesidir**. **b)** II bölgesi $\frac{1}{2} \times 4 \times 20 = 40 \text{ m}$ (8 kutu); bu da frene basıldıktan sonra alınan yoldur, yani **fren mesafesidir**. **c)** $20 + 40 = 60 \text{ m}$; bu **duruş mesafesidir** ve duruş mesafesi = tepki mesafesi + fren mesafesi biçiminde yazılır. Üç uzunluk da aynı çizimin altındaki alanlardır.

Senaryodaki işaretçi, sürücü onu gördüğü anda aracın 45 m ilerisinde duruyor olsun. **a)** 2. maddede bulduğunuz uzunluğu bu 45 m ile karşılaştırınız: araç işaretçiye ulaşmadan durabilir mi, durmazsa işaretçi kaç metre geçer? **b)** Sürat ve tepki süresi aynı kalmak koşuluyla aracın tam 45 m'de durabilmesi için **ölçülen yavaşlamanın büyüklüğü** kaç m/s^2 olmalıydı? Önce fren bölümünün kaç metre olması gerektiğini, sonra o üçgenin taban uzunluğunu bulunuz. **c)** Sürücü "ben zaten frene bastım" diyor. Kaydın hangi bölümü, frene basmadan önce geçilen yolu gösteriyor ve bu kaç metredir?

BEKLENEN CEVAP

a) $60 \text{ m} > 45 \text{ m}$ olduğu için araç duramaz; işaretçi 60 – 45 = **15 m** geçerek durur. **b)** Tepki mesafesi 20 m olduğuna göre fren bölümü $45 - 20 = 25 \text{ m}$ olmalıydı. Üçgenin alanı $\frac{1}{2} \times t \times 20 = 25 \rightarrow t = 2,5 \text{ s}$; yavaşlamanın büyüklüğü $20 / 2,5 = 8 \text{ m/s}^2$ olmalıydı. **c)** Kaydın **yatay** bölümü; sürücü "frene bastım" derken bu bölümde alınan **20 metreyi** hesaba katmamaktadır.

Selçuklu'daki düz bir çevre yolunda, aynı araçla ve aynı sürücüyle üç kayıt tutuluyor. Üç kayıta da sürücünün tepki süresi ve frenleme biçimi aynı; yalnız yola giriş sürati değişiyor. Şekildeki şeritler tek ölçekte çizilmiştir. **a)** Her şeridin mavi ve kırmızı bölümlerini ölçekten okuyup çizelgeye yazınız, toplamı bulunuz. **b)** Sürat K'den L'ye iki katına çıkarken mavi bölüm kaç katına, kırmızı bölüm kaç katına çıktı? K'den M'ye üç katına çıkarken aynı sorunun yanıtı ne oldu? **c)** Bulduğunuz düzeni tek cümleyle yazınız: "Sürat n katına çıkınca n katına, ise $n \times n$ katına çıkıyor."



Ş.2 · üç sürat için tepki ve fren bölümleri · üç şerit tek ölçektedir · örnek veri seti

Kayıt	Mavi bölüm (m)	Kırmızı bölüm (m)	Toplam (m)
K · 10 m/s	10	10	20
L · 20 m/s	20	40	60
M · 30 m/s	30	90	120

BEKLENEN CEVAP

a) K: $10 + 10 = 20$ m · L: $20 + 40 = 60$ m · M: $30 + 90 = 120$ m. **b)** K'den L'ye sürat iki katına çıkarken mavi (tepki) bölüm **iki**, kırmızı (fren) bölüm **dört** katına çıkmıştır. K'den M'ye üç katına çıkarken mavi bölüm **üç**, kırmızı bölüm **dokuz** katına çıkmıştır. **c)** "Sürat n katına çıkınca **tepki mesafesi** n katına, **fren mesafesi** ise $n \times n$ katına çıkıyor." Toplam ise ikisinin arasında bir yerde büyür: $20 \rightarrow 60 \rightarrow 120$ m.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Kaydın yatay bölümü tepki süresini, inen bölümü frenlemeyi gösteriyor. İki bölümün altındaki dikdörtgen ile üçgenin alanını toplayınca aracın durabilmesi için gereken en kısa yol çıkıyor. Eğim ise ivmeyi veriyor. Bundan sonra işaretler de karışacak: her eğimin yanına işaretini koy.

Karatay'daki düz bir bulvarda iki araç aynı yönde ilerliyor; aralarındaki açıklık şekilde ölçülmüştür. Sürücü kurslarında şu kural öğretilir: öndeki araç yol kenarındaki bir direğin yanından geçtiği anda saymaya başla, sen direğe varmadan **iki saniye** dolmalıdır. Bu bir süre kuralıdır, bir uzunluk kuralı değildir. **a)** Kuralın üç sürat için istediği açıklığı çizelgeye yazınız, yanına 4. maddede bulduğunuz duruş mesafelerini koyunuz ve farkı hesaplayınız. **b)** Kuralın istediği açıklık hangi süratlerde duruş mesafesinin altında kalıyor? Aradaki fark sürat büyüdükçe nasıl değişiyor? **c)** Şekilde ölçülen açıklıkta iki araç 30 m/s'ye çıkarsa kuralın ölçütü sağlanır mı, duruş mesafesi ölçütü sağlanır mı? İki ölçütün ayrıldığı bu noktada hangisine güvenirsiniz? Bir cümleyle gerekçelendiriniz.



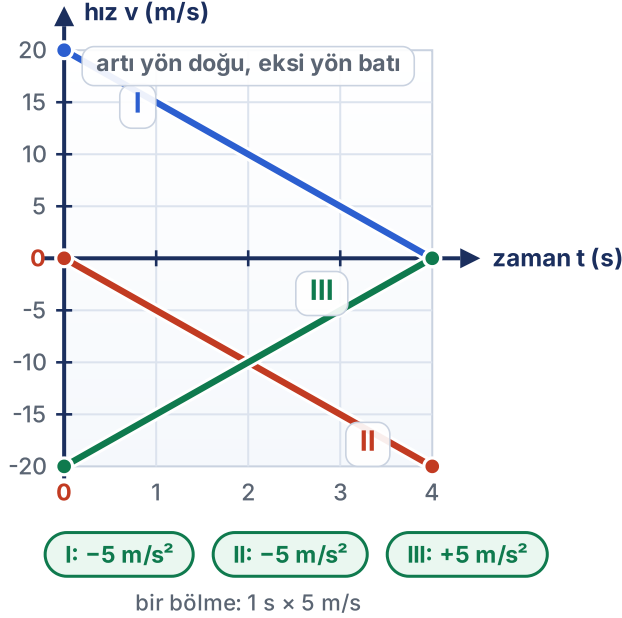
Ş.3 · iki araç ve aralarındaki ölçülmüş açıklık · araçlar aynı yönde ilerliyor

Sürat	Kuralın istediği açıklık (m)	Duruş mesafesi (m) · 4. madde	Fark (m)
10 m/s	$2 \times 10 = 20$	20	0
20 m/s	$2 \times 20 = 40$	60	20
30 m/s	$2 \times 30 = 60$	120	60

BEKLENEN CEVAP

a) Kuralın istediği açıklık iki saniyelik yoldur: 10 m/s'de **20 m**, 20 m/s'de **40 m**, 30 m/s'de **60 m**. Duruş mesafeleri 4. maddeden 20, 60 ve 120 m'dir; farklar **0, 20 ve 60 m** çıkar. **b)** Kural yalnız 10 m/s'de yetiyor, 20 ve 30 m/s'de duruş mesafesinin altında kalıyor. Fark $0 \rightarrow 20 \rightarrow 60$ m diye açılıyor, çünkü kuralın istediği açıklık süratle aynı oranda büyürken duruş mesafesi bundan daha hızlı büyüyor: sürat iki katına çıkınca fren bölümü dört katına çıkıyordu. **c)** 30 m/s'de kural 60 m ister ve ölçülen 75 m bunu karşılar; duruş mesafesi ölçütü ise 120 m ister, 75 m karşılamaz. Öndeki araç bir engele çarpıp anında durabileceği için **duruş mesafesi ölçütüne** güvenilir. Kural, sayması kolay olduğu için öğretilir; en kötü durumu değil sıradan durumu karşılar.

Sille'de düz ve yatay bir yolda üç ayrı araç izleniyor. Doğu yönü artı seçilmiştir; kayıtlar şekilde aynı eksenle verilmiştir. **a)** Üç kaydın eğimini işaretiyle yazınız. **b)** Hangi araç ya da araçlar yavaşlıyor? Kararınızı, süratin (yani hızın büyüklüğünün) zamanla nasıl değiştiğine bakarak veriniz. **c)** Sınıftan biri "ivmesi eksi olan araç yavaşlıyordur" diyor. Bu cümle hangi kayıt için doğru, hangisi için yanlış? Cümleyi, işareti de kullanarak doğru biçimde yeniden yazınız.



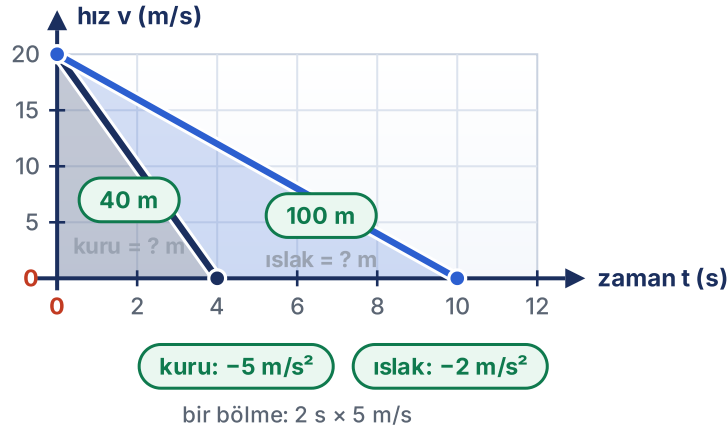
Ş.4 · üç aracın aynı eksenlerdeki kayıtları · üç doğrunun da eğim büyüklüğü aynıdır

Kayıt	Eğim (işaretiyle)	Sürat nasıl değişiyor?	Yavaşlıyor mu?
I	$(0 - 20) / 4 = -5 \text{ m/s}^2$	$20 \rightarrow 0$	evet
II	$(-20 - 0) / 4 = -5 \text{ m/s}^2$	$0 \rightarrow 20$ (batıya)	hayır, hızlanıyor
III	$(0 - (-20)) / 4 = +5 \text{ m/s}^2$	$20 \rightarrow 0$ (batıya)	evet

BEKLENEN CEVAP

a) I: $(0 - 20) / 4 = -5 \text{ m/s}^2$ · II: $(-20 - 0) / 4 = -5 \text{ m/s}^2$ · III: $(0 - (-20)) / 4 = +5 \text{ m/s}^2$. **b)** Süratler: I'de $20 \rightarrow 0$ (yavaşlıyor), II'de $0 \rightarrow 20$ (batıya doğru hızlanıyor), III'te $20 \rightarrow 0$ (yavaşlıyor). Yani I ve III yavaşlamaktadır. **c)** Cümle I için doğru, II için **yanlıştır**: II'nin ivmesi eksi olduğu hâlde araç hızlanmaktadır, çünkü batıya doğru gitmektedir. Doğru biçim: "Bir araç, ivmesi hızıyla **ters yönlü**yse yavaşlar; işaretin tek başına eksi olması yavaşladığı anlamına gelmez."

Beyşehir'de düz bir yolun aynı bölümünde, kuru ve ıslak günlerde birer kayıt alınıyor. İki kayıta da frene basıldığı an $t = 0$ sayılmış ve o andaki sürat aynıdır; ölçülen yavaşlama farklıdır. **a)** İki kaydın eğimini işaretiyle bulunuz. **b)** İki üçgenin alanını hesaplayınız; ıslak zeminde fren bölümü kaç metre uzamıştır? **c)** Sürücünün tepki mesafesi iki günde de 20 m'dir. Buna göre iki günün duruş mesafelerini yazınız. ıslak günde 20 m/s ile giden bir sürücü, kuru günde kaç m/s ile giden bir sürücüyle aynı uzunlukta durur? 4. maddedeki şeritlerden yararlanınız.

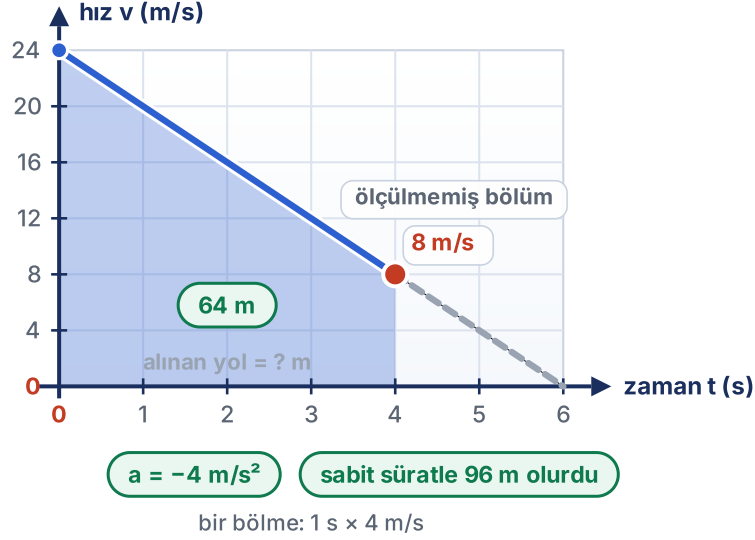


Ş.5 · aynı süratten alınmış iki farklı fren kaydı · iki kayıta da frene basıldığı andaki sürat aynıdır, ölçülen yavaşlama farklıdır · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) Kuru: $(0 - 20) / 4 = -5 \text{ m/s}^2$ · ıslak: $(0 - 20) / 10 = -2 \text{ m/s}^2$. **b)** Kuru üçgen $\frac{1}{2} \times 4 \times 20 = 40 \text{ m}$, ıslak üçgen $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = 100 \text{ m}$. Fren bölümü $100 - 40 = 60 \text{ m}$ uzamıştır. **c)** Duruş mesafeleri kuru günde $20 + 40 = 60 \text{ m}$, ıslak günde $20 + 100 = 120 \text{ m}$ 'dir. 4. maddedeki M şeridi de 120 m veriyordu: ıslak günde 20 m/s ile giden sürücü, kuru günde **30 m/s** ile giden sürücüyle aynı uzunlukta durur.

Gümüşler'de düz ve yatay bir yolda 24 m/s ile ilerleyen bir otobüsün şoförü, ileride yol çalışması gördüğü için gazı kesiyor; otobüs düzgün biçimde yavaşlıyor ve 4. saniyede sürati 8 m/s oluyor. Bu bölümde otobüs hiç durmuyor. **a)** Otobüsün ivmesini işaretiyle bulunuz. **b)** İlk 4 saniyede alınan yolu bulunuz; bölgeyi hangi iki şekle ayırdığınızı ya da hangi alan bağıntısını kullandığınızı yazınız. **c)** Otobüs sürati hiç düşürmeden 24 m/s ile gitseydi aynı 4 saniyede kaç metre giderdi? Aradaki fark kaç metredir? **ç)** Aynı yavaşlama 4. saniyeden sonra da sürseydi otobüs $t = 0$ anından kaç saniye sonra dururdu?

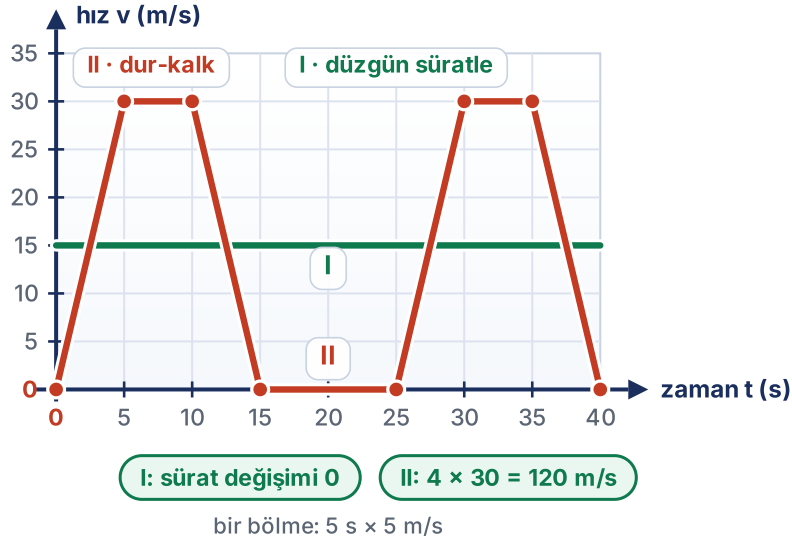


Ş.6 · otobüsün sürat kaydı · kesikli bölüm ölçülmemiştir, aynı yavaşlama sürseydi kayıt böyle devam ederdi · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) $a = (8 - 24) / 4 = -4 \text{ m/s}^2$; işaret eksidir, çünkü ivme hareket yönünün tersine yöneliktir. **b)** Bölge bir yamuktur: $\frac{1}{2} \times (24 + 8) \times 4 = 64 \text{ m}$. Aynı sonuç dikdörtgen ($8 \times 4 = 32 \text{ m}$) ile üçgenin ($\frac{1}{2} \times 16 \times 4 = 32 \text{ m}$) toplamından da çıkar. **c)** $24 \times 4 = 96 \text{ m}$ giderdi; aradaki fark $96 - 64 = 32 \text{ m}$ 'dir. **ç)** Kalan 8 m/s'nin sıfırlanması $8 / 4 = 2 \text{ s}$ sürer; otobüs $t = 0$ 'dan **6 saniye** sonra durur.

Konaklı'da düz ve yatay bir yolun aynı 600 m'lik bölümü iki servis aracıyla geçiliyor. I numaralı araç bu bölümü baştan sona düzgün süratle gidiyor; II numaralı araç ise ara duraklarda durup yeniden kalkıyor. İki aracın sürat kaydı şekilde aynı eksenle verilmiştir; ikisi de bölümü 40 saniyede tamamlamıştır, yani ortalama süratleri eşittir. **a)** Her iki kayıta aracın kaç kez hızlandığını ve kaç kez yavaşladığını çizimden sayınız; her değişimde süratin kaç m/s değiştiğini yazıp toplam sürat değişimini iki araç için ayrı ayrı bulunuz. Hızlanan ve yavaşlayan bölümlerin ivmelerini eğimden okuyunuz. **b)** Bir aracı yeniden hızlandırmak için motorun yakıt harcaması gerekir. Bulduğunuz iki sayıya ve çizimin biçimine dayanarak yazınız: hangi sürüş biçimi daha çok yakıt harcar, neden? Gerekçenizi "çünkü" ile bağlayınız ve çizimde hangi bölümleri gösterdiğinizi belirtiniz. **c)** Fazla yakıt harcamak yalnız sürücünün cebini değil, hepimizi ilgilendirir. Bunu azaltmak için iki öneri yazınız: biri sürücünün davranışıyla, biri yolun ya da trafiğin düzenlenmesiyle ilgili olsun.



Ş.7 · aynı yolu aynı sürede geçen iki sürüş biçimi · iki araç da aynı 600 m'lik bölümü aynı 40 saniyede geçmiştir · örnek veri seti

BEKLENEN CEVAP

a) I. araç: sürat kayıt boyunca 15 m/s'de sabittir; hiç hızlanma ve hiç yavaşlama yoktur, toplam sürat değişimi 0, ivme her yerde 0'dır. II. araç: 2 kez hızlanma ($0 \rightarrow 30$ m/s) ve 2 kez yavaşlama ($30 \rightarrow 0$ m/s), her birinde değişim 30 m/s $\rightarrow$ toplam sürat değişimi $4 \times 30 = 120$ m/s. Eğitimden okunan ivmeler hızlanan bölümlerde $+6$ m/s², yavaşlayan bölümlerde -6 m/s²'dir. İki kaydın altında kalan alanlar eşittir (ikisi de 600 m), ortalama süratler de eşittir; ayrılan tek şey sürat değişimlerinin sayısı ve toplamıdır. **b)** II numaralı sürüş biçimi daha çok yakıt harcar, **çünkü** duran bir aracı yeniden hızlandırmak motorun yeniden iş yapmasını gerektirir ve bu her kalkışta yeniden yakıt harcanması demektir. Öğrenci çizimde dik çıkan bölümleri (0–5 s ve 25–30 s) göstermelidir; I. aracın kaydında böyle bir bölüm hiç yoktur. Karşılaştırma niteldir: "kaç kat" biçiminde bir sayı beklenmez ve verilmez. **c)** Örnek öneriler — sürücü: gereksiz hızlanma ve frenlemeden kaçınmak, takip mesafesini koruyup dur-kalkı azaltmak, beklerken motoru boşuna çalıştırmamak. Yol ve trafik: kavşak işaretlerinin eşgüdümlü çalışması, döner kavşak, toplu taşımanın ve yaya-bisiklet yollarının yaygınlaştırılması.

10

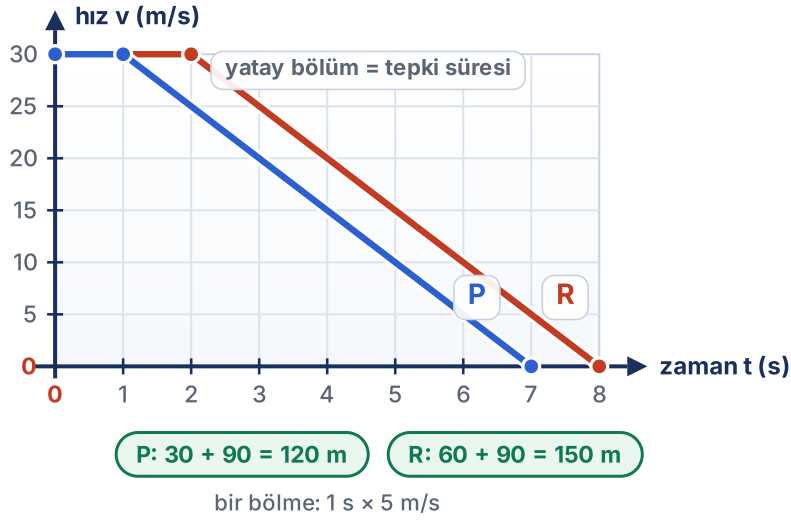
Kemerhisar'daki Tutanakta Eksik Satır FİZ.10.1.2-b

Kemerhisar'da düz ve yatay bir yolda tutulan bir olay tutanağında yalnız iki ölçüm vardır: sürücünün tehlikeyi gördüğü noktadan aracın durduğu noktaya kadar ölçülen uzunluk **70 m**, zeminde bırakılan fren izinin uzunluğu **40 m**. Aracın sürati de sürücünün tepki süresi de tutanağa yazılmamıştır. **a)** Bu iki ölçümden hangi uzunluk doğrudan çıkar? Sayısını ve adını yazınız; hangi bölgenin alanını hangi bölgenin alanından çıkardığınızı belirtiniz. **b)** Tutanağa tek bir satır daha eklenebilecek olsa, aracın süratini bulmak için hangi büyüklüğün ölçülmesini isterdiniz? İsteğinizi bir cümleyle gerekçelendiriniz. Ek satır "teпки süresi 1,5 s" olarak gelirse aracın sürati kaç m/s çıkar? **c)** Tutanağın altında "frenleme boyunca yavaşlama değişmedi" satırı da vardır. Bu satır dururken fren bölümünün kaç saniye sürdüğünü bulunuz. Satır silinseydi bulduğunuz üç sayıdan hangisi artık söylenemezdi, hangileri söylenebilirdi? Gerekçenizi yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) $70 - 40 = 30$ m; bu **teпки mesafesidir**. Kaydın tümünün altında kalan bölgeden inen bölümün altındaki üçgen çıkarılmıştır, geriye yatay bölümün altındaki dikdörtgen kalır. **b)** **Tepki süresi** istenir, çünkü tepki mesafesi sürat ile tepki süresinin çarpımıdır ve çarpımın kendisi ile çarpanlardan biri bilinirse öteki çarpan bulunur. Tepki süresi 1,5 s ise sürat $30 / 1,5 = 20$ m/s çıkar. **c)** Fren bölümü için $\frac{1}{2} \times t \times 20 = 40 \rightarrow t = 4$ s. Satır silinseydi yalnız bu **4 s** söylenemezdi: bu sayı, inen bölümün düz bir doğru olmasına, yani alanın üçgen sayılabilmesine dayanır. 30 m'lik tepki mesafesi ile 20 m/s'lik sürat söylenebilirdi, çünkü ikisi de ölçülmüş iki uzunluğa ve yalnız yatay bölüme dayanır; yatay bölümde sürat zaten değişmemektedir.

Kaşınhanı yolunda P ve R sürücüleri aynı süratle ilerlerken aynı anda aynı tehlikeyi görüyor. İkisi de aynı biçimde frenliyor; yalnız tepki süreleri farklı. Kayıtlar şekildedir. **a)** İki sürücünün tepki sürelerini çizimden okuyunuz. **b)** İki kaydın altında kalan bölgeleri dikdörtgen ve üçgen olarak ayırıp duruş mesafelerini ayrı ayrı bulunuz; aradaki fark kaç metredir? **c)** İki kaydın üçgen bölümleri neden birbirinin aynıdır? Aradaki farkın tamamı hangi bölümden geliyor? Bu sonuç, tepki süresini uzatan bir işin (örneğin telefona bakmanın) neden önemli olduğunu nasıl açıklıyor?



Ş.8 · P ve R sürücülerinin kayıtları · iki sürücü de aynı süratle gidiyor ve aynı biçimde frenliyor, kayıtlar 30 m/s 'de çakışiktır · örnek veri seti

Sürücü	Tepki süresi (s)	Dikdörtgen (m)	Üçgen (m)	Duruş mesafesi (m)
P	1	$30 \times 1 = 30$	$\frac{1}{2} \times 6 \times 30 = 90$	120
R	2	$30 \times 2 = 60$	$\frac{1}{2} \times 6 \times 30 = 90$	150

BEKLENEN CEVAP

a) P'nin yatay bölümü **1 s**, R'ninki **2 s** sürer. **b)** P: dikdörtgen $30 \times 1 = 30 \text{ m}$, üçgen $\frac{1}{2} \times 6 \times 30 = 90 \text{ m} \rightarrow 120 \text{ m}$. R: dikdörtgen $30 \times 2 = 60 \text{ m}$, üçgen yine $90 \text{ m} \rightarrow 150 \text{ m}$. Fark **30 m**'dir. **c)** Üçgenler aynıdır, çünkü frene basıldığı andaki sürat (30 m/s) ve ölçülen yavaşlama iki sürücüde de aynıdır; iki doğrunun eğimi birebir eşittir. Farkın tamamı **yatay bölümden** gelir. Tepki süresini uzatan her iş, fren hiç değişmese bile duruş mesafesini uzatır.

Dört arkadaş aynı soru üzerinde tartışıyor. **a)** Hangi balona katılıyorsun? **b)** Katılmadığın her balon için, o iddianın nerede yanlış olduğunu bu kâğıttaki bir şekle ya da bir sayıya dayanarak yaz; hangi şekil ve hangi sayı olduğunu belirt. **c)** Katılmadığın balonlardan birini, sahibinin söylemek isteyip de yanlış söylediği doğru cümleye çevir.

Süratimiz iki katına çıkarsa durmak için gereken yol ne olur?

AYLİN

Sürat iki katına çıkınca durma yolu da iki katına çıkar, oran hep aynıdır.

KEREM

Fren bölümü dört katına çıkar, tepki bölümü ise yalnız iki katına.

NEHİR

İvmesi eksi işaretli olan bir araç her durumda yavaşlıyordur.

TOLGA

Tepki mesafesi, frene bastıktan sonra alınan yoldur.

kime katılıyorsun? katılmadıklarını hangi sayıyla çürütürsün?

Ş.9 · dört iddia · bu madde puanlanmaz, tanı amaçlıdır

BEKLENEN CEVAP

Doğru olan **KEREM**'dir: sürat iki katına çıkınca tepki bölümü iki, fren bölümü dört katına çıkar (Ş.2'deki 20 → 60 m şeritleri bunu gösterir). **AYLİN** yanlıştır: toplam iki katına çıkmaz, 20 m'den 60 m'ye, yani üç katına çıkar (Ş.2). **NEHİR** yanlıştır: Ş.4'teki II kaydında ivme eksi olduğu hâlde araç hızlanmaktadır; doğrusu "ivmesi hızına ters yönlü olan araç yavaşlar" biçimidir. **TOLGA** yanlıştır: tepki mesafesi frene basmadan önce alınan yoldur (Ş.1'deki I bölgesi, 20 m). Tam çürütme için her maddede bir şekil ya da bir sayı adı geçmelidir.

Aşağıdaki çizelgeyi sırayla doldur. **Tahmin** sütununu kâğıdın başında, hiçbir hesap yapmadan doldurmuş olman gerekir; **gözlem** sütununu 4. ve 11. maddelerden okuduğun sayılarla, **açıklama** sütununu ise kendi cümlelerinle doldur. Tahminini silme: yanlış çıkan bir tahmin de tam puan alır, çünkü ölçülen şey tahminin doğruluğu değil, tahmin ile gözlemin karşılaştırılmasıdır.

Soru	Tahmin	Gözlem	Açıklama
Sürat iki katına çıkarsa fren mesafesi kaç katına çıkar?		dört katına (4. madde: 10 → 40 m)	
Sürat iki katına çıkarsa tepki mesafesi kaç katına çıkar?		iki katına (4. madde: 10 → 20 m)	
Tepki süresi iki katına çıkarsa fren mesafesi değişir mi?		değişmez (11. madde: iki üçgen de 90 m)	

Son satır — kendi cümlele: "Tahminimle gözlemimin ayrıldığı yer oldu; çünkü"

DEĞERLENDİRME

Beklenen gözlem sütunu: fren mesafesi **dört katına** çıkar (4. madde: 10 → 40 m) · tepki mesafesi **iki katına** çıkar (4. madde: 10 → 20 m) · tepki süresi iki katına çıkarsa fren mesafesi **değişmez** (11. madde: iki üçgen de 90 m). Puanlama tahmin üzerinden yapılmaz: tahmin sütunu dolu ve silinmemiş olmalı, gözlem sütunundaki sayılar kâğıttaki maddelerle tutmalı, açıklama sütununda öğrenci tahminiyle gözlemi karşılaştırmalıdır. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır (Ölçme Aracı 2).

Bugün ölçülen bir saniyenin kaç metre ettiğini kendin hesapladın. Şimdi bunu yazıya dök. Önce bir hız-zaman kaydında hangi bölümün **tepki süresine**, hangi bölümün **frenlemeye** karşılık geldiğini anlat; her bölümün altındaki bölgeyi hangi şekle ayırdığını ve o alanın hangi uzunluğu verdiğini belirt. Sonra ikisinin toplamının neden **duruş mesafesi** diye adlandırıldığını tek cümleyle yaz. Ardından ehliyetini yeni almış bir akrabana kısa bir not düşün: iki öneri yaz, her önerinin altına bu kâğıttan aldığın bir sayıyı gerekçe olarak koy. Abartma ve korkutma; yalnız kendi bulduğun metreye dayan. En sonda şunu yanıtla: bu kâğıttaki hangi sayı trafikle ilgili bir alışkanlığını gözden geçirmene yol açtı?

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir. Tam cevap için: (1) yatay bölüm tepki süresine, inen bölüm frenlemeye bağlanmalı, dikdörtgen ile üçgen adlarıyla anılmalı; (2) toplama duruş mesafesi denmesinin gerekçesi "durabilmek için gereken en kısa yol" biçiminde verilmeli; (3) iki öneri abartısız olmalı ve her birinin altında kâğıttan bir sayı bulunmalı ("30 m/s'de 120 m gerekiyordu", "1 saniyelik gecikme 30 m ekliyordu"); (4) son satır öğrencinin kendi alışkanlığına dokunmalı, kopya olmamalı. Kesin dilli ya da korkutucu ifadeler puan düşürür.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her alan hesabının yanına birimini (m) yazdın mı? · Her eğimin yanına işaretini koydun mu?
- Bir uzunluğu bulurken hangi bölgeyi hangi şekle ayırdığını yazdın mı? Dikdörtgen mi, üçgen mi, yamuk mu?
- Tahmin sütununu gözlemden önce doldurduğuna emin misin? Sonradan doldurulan tahmin, tahmin değildir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bugün iki bölümü ayrı ayrı hesapladın: bir dikdörtgen ve bir üçgen. Gelecek hafta aynı hareketi üç ayrı çerçevede birden göreceğiz — ivme-zaman, hız-zaman ve konum-zaman — ve bu üç çerçeveyi birbirine çevirmeyi öğreneceğiz. Defterine tek soru not et: aynı hareket için tek bir bağıntı yazılabilir mi?

Mini Test · Trafikte Duruş Mesafesi

FİZ.10.1.2

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz.

Bütün kayıtlar düz ve yatay yollarda tutulmuştur ve frenleme boyunca ivme değişmemiştir. Yanlış doğruyu götürmez.

Ad-Soyad:

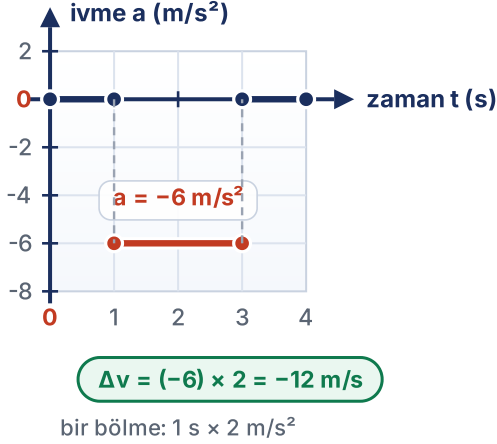
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Yalnız İvmeyi Yazan Bilgisayar

İvriş yolunda giden bir yolcu minibüsünün yol bilgisayarı yalnız **ivmeyi** yazmakta, sürati hiç yazmamaktadır. Sürücü kayıt başlarken göstergeden 24 m/s okuyup deftere not etmiştir ve minibüs kayıt boyunca yön değiştirmemiştir. Bilgisayarın yazdığı değerler şekilde verildiğine göre minibüsün $t = 3$ s anındaki sürati kaç m/s'dir?



yol bilgisayarı yazdığı ivme değerleri · ivme yalnız 1-3 s arasında sıfırdan farklıdır · örnek veri seti

- A) 6
B) 12
C) 18
D) 24
E) 0

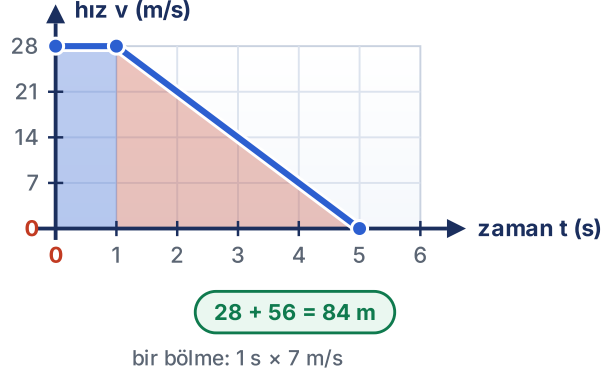
CEVAP: B

İvme-zaman kaydının işaretli alanı hız değişimini verir. İvme yalnız 1-3 s arasında sıfırdan farklıdır: $\Delta v = (-6) \times 2 = -12$ m/s. Birim $(\text{m/s}^2) \times (\text{s}) = \text{m/s}$ olduğundan sonuç bir uzunluk değildir. Sürat $24 - 12 = 12$ m/s'ye iner.

Çeldiriciler: A ivmenin sayı değerini sürat sanan buraya düşer · C yalnız 1 saniyelik değişimi hesaba katan $(24 - 6)$ buraya düşer · D ivme-zaman alanını yol sanıp sürati değişmemiş kabul eden buraya düşer · E ivmesi eksi olan aracın kesinlikle durduğunu sanan buraya düşer.

2 Sızma Köy Yolunda Duruş Kaydı

Sızma köy yolunda ilerleyen bir kamyonetin duruş kaydında iki bölge de boyanmıştır. Sürücü tehlikeyi gördüğü andan kamyonetin durduğu ana kadar kaç metre yol almıştır?



kamyonetin duruş kaydı · iki bölge de boyalıdır · örnek veri seti

- A) 28
B) 56
C) 84
D) 112
E) 140

CEVAP: C

Dikdörtgen $28 \times 1 = 28$ m, üçgen $\frac{1}{2} \times 4 \times 28 = 56$ m; toplam **84 m**.

Çeldiriciler: A yalnız dikdörtgeni alıp fren den sonraki yolu unutan buraya düşer · B yalnız üçgeni alıp tepki bölümünü unutan buraya düşer · D inen bölümün altını dikdörtgen sayan (28×4) buraya düşer · E tüm kaydı tek bir dikdörtgen sayan (28×5) buraya düşer.

3 Hatunsaray'da Bilinen Tek Şey

Hatunsaray bağlantı yolunda bir otomobil, sürücünün tehlikeyi gördüğü andan durduğu ana kadar tam 72 m yol almıştır. Sürücünün tepki süresi 1 s, otomobilin ölçülmüş yavaşlaması 6 m/s^2 'dir. Otomobilin tehlikenin görüldüğü andaki sürati kaç m/s'dir?

- A) 48 B) 12
C) 18 D) 36
E) 24

CEVAP: E

Şıkları sınamak yeter. $v = 24 \text{ m/s}$ için tepki mesafesi $24 \times 1 = 24 \text{ m}$, fren süresi $24 / 6 = 4 \text{ s}$, fren mesafesi $\frac{1}{2} \times 4 \times 24 = 48 \text{ m}$; toplam $24 + 48 = 72 \text{ m}$. Başka hiçbir şık 72 m vermez.

Çeldiriciler: B toplam yolu yavaşlamaya bölen ($72 / 6$) buraya düşer · C fren bölümünü üçgen değil dikdörtgen sayan ($18 + 54 = 72$) buraya düşer · D duruş mesafesini tepki mesafesinin iki katı sanan ($2v = 72$) buraya düşer · A fren süresini de 1 s sanan ($v + v/2 = 72$) buraya düşer.

4 Çatalhöyük Ziyaretçi Yolunda Bir Oran

Çatalhöyük ziyaretçi yolunun düz kesiminde bir aracın duruş mesafesinin **üçte biri** tepki, **üçte ikisi** fren bölümünden gelmektedir. Sürücünün tepki süresi 1 s olduğuna göre frenleme kaç saniye sürmüştür?

- A) 1 B) 2
C) 3 D) 4
E) 6

CEVAP: D

Fren bölümü tepki bölümünün iki katıdır. Tepki mesafesi $v \times 1$, fren mesafesi $\frac{1}{2} \times t \times v$ olduğundan $\frac{1}{2} \times t \times v = 2 \times v \rightarrow t = 4 \text{ s}$. Sonuç aracın süratinden bağımsızdır: sürat iki yanda da sadeleşir.

Çeldiriciler: A fren süresini tepki süresine eşit sanan buraya düşer · B üçgen alanındaki $\frac{1}{2}$ çarpanını unutan buraya düşer · C duruş / tepki oranını (3) doğrudan süre sanan buraya düşer · E oranı fren / tepki yerine duruş / tepki alıp $\frac{1}{2}$ ile çözen buraya düşer.

5 Fertek Yolunda İki Araç

Fertek yolunun düz kesiminde doğu yönü artı seçilmiştir. Doğuya giden bir servis aracının sürati 4 s içinde 30 m/s'den 18 m/s'ye düşerken, aynı yolda batıya giden bir kamyonetin sürati aynı 4 s içinde 12 m/s'den 24 m/s'ye çıkmıştır. İki aracın ivmeleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Servis -3 m/s^2 , kamyonet $+3 \text{ m/s}^2$
- B) Servis -12 m/s^2 , kamyonet $+12 \text{ m/s}^2$
- C) Servis $+3 \text{ m/s}^2$, kamyonet -3 m/s^2
- D) Servis -3 m/s^2 , kamyonet -9 m/s^2
- E) Servis -3 m/s^2 , kamyonet -3 m/s^2

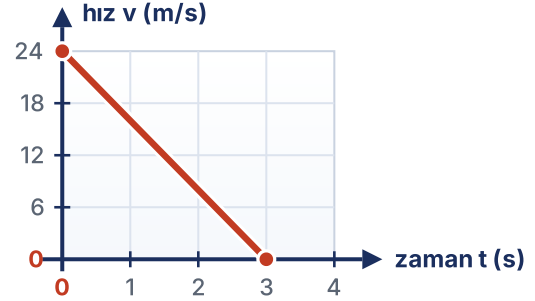
CEVAP: E

Servis aracı: $(18 - 30) / 4 = -3 \text{ m/s}^2$.
Kamyonet batıya gittiği için hızı -12 m/s 'den -24 m/s 'ye iner: $(-24 - (-12)) / 4 = -3 \text{ m/s}^2$. İki ivme de eksidir, ama servis aracı yavaşlar, kamyonet hızlanır. Eksi işaret tek başına yavaşlama anlamına gelmez.

Çeldiriciler: A "yavaşlayanın ivmesi eksi, hızlananınki artı" yanılgısına düşen buraya gelir · C işaretleri ters yazan buraya düşer · D kamyonetin ilk hızını da eksi yazmayı unutan $((-24 - 12) / 4)$ buraya düşer · B hız değişimini süreye bölmeyi unutan buraya düşer.

6 Kaydedicinin Yazmadığı Bilgi

Bolkar geçidine çıkan düz bir yolda bir aracın kaydedicisi, şoför **frene bastığı anda** çalıştırılmıştır. Elimizde yalnız şekildeki kayıt vardır. Bu kayıttan aşağıdakilerden hangisi **bulunamaz**?



tepki bölümü kayıta yok

bir bölme: $1 \text{ s} \times 6 \text{ m/s}$

kaydedici tam frene basıldığı anda çalıştırılmıştır · örnek veri seti

- A) Frene basılmadan önce alınan yol
- B) Frenlemenin kaç saniye sürdüğü
- C) Frenlemede ölçülen yavaşlama
- D) Frene basıldıktan sonraki yol
- E) Frene basıldığı andaki sürat

CEVAP: A

Kayıt frene basıldığı anda başladığı için tepki bölümü (yatay bölüm) kayıta hiç yoktur. Tepki mesafesini bulmak için ayrıca **tepki süresi** ölçülmelidir; bu kayıt onu vermez. Öteki dördü kayıttan okunur: sürat 24 m/s , süre 3 s , yavaşlama 8 m/s^2 , alınan yol $\frac{1}{2} \times 3 \times 24 = 36 \text{ m}$.

Çeldiriciler: E düşey eksenin başlangıç değerini okuyamayan buraya düşer · B yatay eksenden süre okumayı denemeyen buraya düşer · C eğimin ivmeyi verdiğini kullanmayan buraya düşer · D üçgenin alanının uzunluk verdiğini unutan buraya düşer.

7 Kılbasan Yolunda Aynı Fren

Kılbasan yolunda bir otomobilin fren bölümünde sürat 18 m/s'den 3 saniyede sıfıra inmiştir. Aynı otomobil aynı yolda, aynı biçimde frenleyerek 30 m/s'den durdurulsaydı fren bölümü kaç saniye sürer ve kaç metre olurdu?

- A) 5 saniye ve 150 metre
- B) 5 saniye ve 75 metre**
- C) 3 saniye ve 45 metre
- D) 6 saniye ve 90 metre
- E) 5 saniye ve 45 metre

CEVAP: B

Önce yavaşlama: $(0 - 18) / 3 = -6 \text{ m/s}^2$.
Sonra süre: $30 / 6 = 5 \text{ s}$. Sonra üçgenin alanı: $\frac{1}{2} \times 5 \times 30 = 75 \text{ m}$.

Çeldiriciler: A süreyi doğru bulup üçgenin $\frac{1}{2}$ çarpanını unutan buraya düşer · C fren süresinin süratle değişmediğini sanan buraya düşer · D yavaşlamayı 5 m/s^2 okuyan buraya düşer · E süreyi doğru bulup alanı ilk kaydın yoluyla ($\frac{1}{2} \times 3 \times 30$) hesaplayan buraya düşer.

8 Taşkale'de Tahtaya Yazılan Çözüm

Taşkale'deki bir sürücü kursunda kursiyer, 20 m/s ile giden, sürücüsünün tepki süresi 1,5 s ve ölçülmüş yavaşlaması 4 m/s^2 olan bir araç için duruş mesafesini tahtaya adım adım yazmıştır.

I. Tepki mesafesi $20 \times 1,5 = 30 \text{ m}$. II. Fren süresi $20 / 4 = 5 \text{ s}$. III. Fren mesafesi $20 \times 5 = 100 \text{ m}$. IV. Duruş mesafesi $30 + 100 = 130 \text{ m}$. V. Tepki süresi 3 s olsaydı duruş mesafesi iki katına çıkardı. Kursiyerin ilk yanlış yaptığı adım hangisidir?

- A) I
- B) II**
- C) III
- D) IV
- E) V

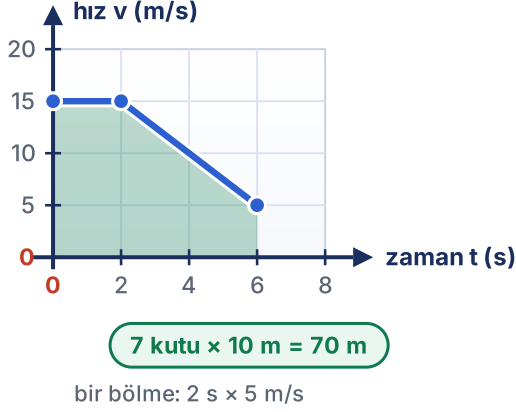
CEVAP: C

I doğrudur: yatay bölümün altı dikdörtgendir, $20 \times 1,5 = 30 \text{ m}$. II doğrudur: eğimden fren süresi $20 / 4 = 5 \text{ s}$ çıkar. III **yanlıştır**: inen bölümün altı üçgendir, $\frac{1}{2} \times 5 \times 20 = 50 \text{ m}$ olmalıydı. Doğru duruş mesafesi $30 + 50 = 80 \text{ m}$ 'dir. V de yanlıştır (tepki süresi 3 s olsaydı $60 + 50 = 110 \text{ m}$ çıkardı, 160 m değil), ama soru ilk yanlışı istemektedir.

Çeldiriciler: A tepki bölümünün de üçgen olduğunu sanıp I'i yanlış bulan buraya düşer · B fren süresini sürat ile yavaşlamayı çarparak (20×4) bulacağını sanan buraya düşer · D III'teki 100 m'yi doğru sayan, ama duruş mesafesinin yalnız fren bölümünden oluştuğunu düşündüğü için toplamaya itiraz eden buraya düşer · E yalnız son satırdaki yanlışı görüp önceki adımları hiç denetlemeyen buraya düşer.

9 Boyalı Bölgenin Sayı Değeri

Yeşildere yolunda ilerleyen bir aracın hız-zaman kaydında 0–6 s arasındaki bölge boyanmıştır. Bu bölgenin sayı değeri ve karşılığı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



boyalı bölge 0–6 s arasındadır · bölgeyi bölme kutularıyla sayabilirsiniz · örnek veri seti

- A) 70 m/s, aracın sürat değişimi
- B) 70 m, aracın aldığı yol
- C) 70 m/s², aracın ivmesi
- D) 35 m, aracın aldığı yol
- E) 14 m, aracın aldığı yol

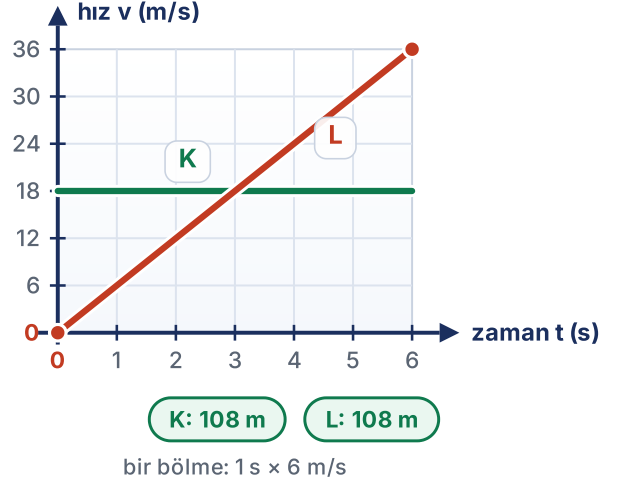
CEVAP: B

Bir bölme kutusu $2 \text{ s} \times 5 \text{ m/s} = 10 \text{ m}$ eder. Boyalı bölge 7 tam kutu tutar (dikdörtgen 3 kutu, yamuk 4 kutu): $7 \times 10 = 70 \text{ m}$. Birim $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$ olduğu için sonuç bir uzunluktur, aracın aldığı yoldur.

Çeldiriciler: A alanın birimini düşey eksenin birimi sanan buraya düşer · D tüm bölgeyi üçgen sayıp $\frac{1}{2}$ ile çarpan buraya düşer · C alanı eğimle karıştıran buraya düşer · E kutu sayısını yatay bölme değeriyle çarpan (7×2) buraya düşer.

10 Aynı Anda Ayrılan İki Araç

Kaşınhanı sanayi yolunda K ve L araçları aynı noktadan aynı anda ve aynı yönde ayrılmıştır. K kayıt boyunca sabit süratle gitmekte, L ise durgun hâlden düzgün biçimde hızlanmaktadır. Kayıtlara göre 6. saniyenin sonunda iki araç arasındaki uzaklık kaç metredir?



K ve L araçlarının aynı eksenindeki kayıtları · iki araç aynı noktadan aynı anda ayrılmıştır · örnek veri seti

- A) 54
- B) 18
- C) 108
- D) 0
- E) 216

CEVAP: D

K: dikdörtgen $18 \times 6 = 108 \text{ m}$. L: üçgen $\frac{1}{2} \times 6 \times 36 = 108 \text{ m}$. Altlarında kalan alanlar eşit olduğu için iki araç 6. saniyenin sonunda **aynı noktadadır**; aradaki uzaklık 0'dır. L o anda daha hızlıdır, ama "daha hızlı" ile "daha ileride" aynı şey değildir.

Çeldiriciler: B 6. saniyedeki sürat farkını ($36 - 18$) uzaklık sanan buraya düşer · C L'nin yolunu dikdörtgen sayıp ($216 - 108$) buraya düşer · D K'nin yolunu da üçgen sayan ($\frac{1}{2} \times 6 \times 18 = 54$) buraya düşer · E yalnız L'nin yolunu dikdörtgen olarak hesaplayıp K'yi hiç çıkarmayan buraya düşer.

11 Yarım Saniyenin Karşılığı

Sarayönü yolunda iki sürücü aynı süratle ilerlerken aynı engeli aynı anda görmüştür. Araçların ölçülmüş yavaşlamaları da eşittir; yalnız birinin tepki süresi ötekinden **0,5 s** uzundur. İki aracın duruş mesafeleri arasındaki fark 15 m ölçüldüğüne göre araçların sürati kaç m/s'dir?

- A) 7,5 B) 15
C) 45 D) 60
E) 30

CEVAP: E

Süratler ve yavaşlamalar eşit olduğu için iki kaydın üçgen bölümleri birebir aynıdır; fark yalnız dikdörtgenlerden gelir. $\text{Fark} = v \times 0,5 = 15 \rightarrow v = 30 \text{ m/s}$.

Çeldiriciler: A 15 m'yi 2 s'ye bölen buraya düşer · B metre farkını doğrudan sürat sanan buraya düşer · C farkın üçgen bölümünden de geldiğini sanıp 1,5 katını alan buraya düşer · D 15 m'yi yarım saniyenin yarısına bölen buraya düşer.

12 Panodaki Tek Doğru Cümle

Bir sürücü kursu panosunda duruş mesafesi anlatılmaktadır. Panodaki cümlelerden hangisi doğrudur?

- A) Tepki mesafesi süratle, fren mesafesi daha hızlı büyür
B) Tepki ile fren mesafesi süratle aynı oranda büyür
C) Tepki mesafesi, frene basıldıktan sonraki yoldur
D) Fren mesafesi, sürat değişmeden tepki süresiyle büyür
E) Duruş mesafesi yalnız fren mesafesinden oluşur

CEVAP: A

Tepki mesafesi sürat ile sürenin çarpımıdır; süre değişmediğinde süratle aynı oranda büyür. Fren mesafesi ise hem yükselen sürattan hem de uzayan fren süresinden etkilenir, bu yüzden daha hızlı büyür: sürat iki katına çıkınca dört katına çıkar.

Çeldiriciler: B iki bölümü de doğru orantılı sanan buraya düşer · C tepki mesafesini frenden sonraya koyan buraya düşer · D tepki süresinin fren bölümünü de uzattığını sanan buraya düşer · E kaydın yatay bölümünü hiç görmeyen buraya düşer.

13 Sürat Yarıya İnerse

Gödene yolunda bir otomobilin duruş mesafesi 96 m ölçülmüştür; bunun 24 m'si tepki bölümüdür ve sürücünün tepki süresi 1 s'dir. Aynı otomobil aynı yolda, aynı tepki süresi ve aynı yavaşlamayla ama **yarı süratle** gelseydi duruş mesafesi kaç metre olurdu?

- A) 18 B) 24
C) 48 D) 30
E) 60

CEVAP: D

Tepki bölümü 24 m ve tepki süresi 1 s olduğundan sürat 24 m/s'dir. Fren bölümü $96 - 24 = 72$ m; $\frac{1}{2} \times t \times 24 = 72 \rightarrow t = 6$ s $\rightarrow$ yavaşlama 4 m/s^2 . Yarı süratte (12 m/s): tepki $12 \times 1 = 12$ m, fren süresi $12 / 4 = 3$ s, fren mesafesi $\frac{1}{2} \times 3 \times 12 = 18$ m; toplam **30 m**.

Çeldiriciler: A yalnız fren bölümünü hesaplayıp tepki bölümünü eklemeyen buraya düşer · B duruş mesafesini dörtte bire indiren buraya düşer · C duruş mesafesinin tamamını yarıya bölen (doğru orantı) buraya düşer · E tepki bölümünü olduğu gibi bırakıp yalnız fren bölümünü yarıya bölen (24 + 36) buraya düşer.

14 Ölçülen Sürenin Metre Karşılığı

Bir sınıf, el sıkma zinciriyle kendi tepki süresini ölçmüş ve kişi başına 0,8 s bulmuştur. Bu süre, göstergesi 90 km/h'yi gösteren bir araçta kaç metrelik tepki mesafesine karşılık gelir?

- A) 8 B) 72
C) 20 D) 25
E) 40

CEVAP: C

Önce birim: $90 \text{ km/h} = 90 \times 1000 / 3600 = 25 \text{ m/s}$. Sonra dikdörtgenin alanı: $25 \times 0,8 = 20 \text{ m}$.

Çeldiriciler: A 90 km/h'yi 10 m/s sanan buraya düşer · B birimi çevirmeden $90 \times 0,8$ yapan buraya düşer · D yalnız sürati yazıp süreyle çarpmayan buraya düşer · E süreyi zincirdeki iki kişi için (1,6 s) alan buraya düşer.

15 Hangi Hesap Yeter

Bir sürücü şöyle diyor: "Süratimi iki katına çıkardım, ama takip mesafemi de iki katına çıkardım; o hâlde eskisi kadar güvendeyim." Sürücünün tepki süresi ile aracın ölçülmüş yavaşlaması değişmemiştir. Bu sürücünün yanlış olduğunu göstermek için aşağıdaki hesaplardan hangisi **tek başına** yeterlidir?

- A) İki sürat için duruş mesafelerini bulup oranlarını karşılaştırmak
- B) İki sürat için fren sürelerini ayrı ayrı bulmak
- C) Aracın yavaşlamasını iki sürat için ayrı ayrı bulmak
- D) Yalnız büyük sürat için duruş mesafesini bulmak
- E) İki sürat için tepki mesafelerini ayrı ayrı bulmak

CEVAP: A

Sürücünün söylediği bir orantı iddiasıdır: duruş mesafesi süratle aynı oranda büyürse açıklığı iki katına çıkarmak yeterdi. İddiayı kıran tek kanıt, iki duruş mesafesinin **oranıdır**. Tepki süresi 1 s ve yavaşlama 5 m/s^2 alınırsa 10 m/s 'de $10 + 10 = 20 \text{ m}$, 20 m/s 'de $20 + 40 = 60 \text{ m}$ çıkar; oran 3'tür, 2 değildir.

Çeldiriciler: E tepki mesafesinin gerçekten iki katına çıkmasını iddianın kanıtı sanan buraya düşer, oysa bu hesap iddiayı doğrular gibi görünür · B fren süresinin iki katına çıkmasını fren mesafesinin de iki katına çıkması sanan buraya düşer · C yavaşlamanın süratle değiştiğini sanan buraya düşer, oysa yavaşlama iki durumda da aynıdır ve hiçbir şeyi ayırt etmez · D tek bir sayının, karşılaştırma yapılmadan bir orantı iddiasını çürütebileceğini sanan buraya düşer.

CEVAP ANAHTARI · HER HARF ÜÇ KEZ, ARDIŞIK İKİ MADDEDE AYNI HARF YOK

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
B	C	E	D	E	A	B	C	B	D	E	A	D	C	A

1, 5, 6, 9 ivme ile hız değişimi ilişkisi ve kaydın okunması (a bileşeni); 2, 3, 4, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15 ilişkinin genellenmesi ve karara bağlanması (b bileşeni). 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır. $15 \times 4 = 60$ puan.

Bağlam Temelli Sorular · Ölçülen Saniye, Alınan Metre

FİZ.10.1.2

FBAB10 Tümevarım

KB3.5 Karar Verme

OB7 Veri Okuryazarlığı

D5 · D17

25 dakika

Ad-Soyad: _____

Sınıf: 10 - _____

No: _____

Puan: _____

Her bağlamda hareket **düz ve yatay** bir yolda geçer ve frenleme boyunca ivme değişmez. Hazır bağıntı yoktur: her uzunluğu hız-zaman çiziminin altındaki alandan, her ivmeyi eğimden çıkar. Sonuçların yanına birimini yaz.

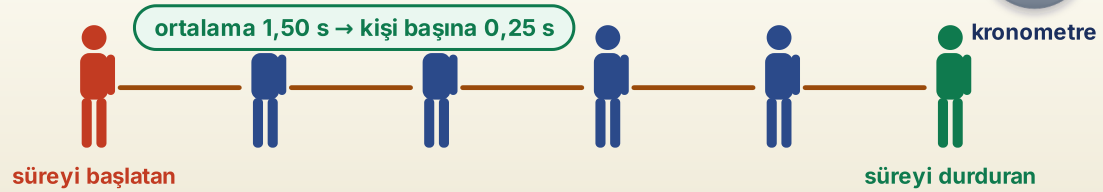
Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "sürat iki katına çıkınca durma yolu da iki katına çıkar", "tepki mesafesi frenden sonra alınan yoldur", "tepki süresi uzarsa fren mesafesi de uzar", "alanın birimi yazılmaz", "ivmesi eksi olan araç yavaşlıyordur". Bağlam 1 föyün ölçümüne, Bağlam 2 karar vermeye, Bağlam 3 ise Hafta 5'in grafik dönüşümüne köprü kurar.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE BİR TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI STANDI

Kayseri'de bir lisenin TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı standında öğrenciler ziyaretçilere kendi tepki sürelerini ölçtürüyor. **Altı** kişi halka olup el ele tutuşuyor; baştaki kişi kronometreyi başlatıp yanındakinin elini sıkıyor, el sıkma zincirin ucuna varınca kronometre durduruluyor. Gözler kapalıdır. Bir grubun üç denemesinde ölçülen **toplam** süreler 1,44 s, 1,50 s ve 1,56 s olmuştur.

zincirdeki kişi sayısı: 6

toplam süreler: 1,44 s, 1,50 s ve 1,56 s



el sıkma zinciri · gözler kapalı · ölçüm üç kez yinelenir

zincir düzeneği ve kronometre · örnek veri seti

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Bir Kişiyeye Düşen Süre FİZ.10.1.2-b

Üç denemenin ortalaması alındığında bir kişiyeye düşen tepki süresi kaç saniyedir?

- A) 1,50 B) 0,50
C) 0,25 D) 0,08
E) 4,50

CEVAP: C

Önce ortalama toplam süre: $(1,44 + 1,50 + 1,56) / 3 = 1,50$ s. Sonra kişiyeye başına düşen süre: $1,50 / 6 = 0,25$ s.

Çeldiriciler: B zincirdeki kişiyeye sayısını 6 yerine deneme sayısı (3) sanan buraya düşer · A kişiyeye sayısına bölmeyi unutan buraya düşer · D hem deneme sayısına hem kişiyeye sayısına bölen $(1,50 / 18)$ buraya düşer · E üç süreyi toplayıp hiç bölmeyen buraya düşer.

2 Gözler Açıkken FİZ.10.1.2-b

Aynı grup denemeyi bir de gözleri açık yapıyor ve kişiyeye başına 0,15 s buluyor. 20 m/s ile giden bir araçta bu iki süre arasındaki fark, tepki mesafesinde kaç metrelik bir fark yaratır?

- A) 5 B) 2
C) 3 D) 8
E) 0,1

CEVAP: B

Önce süre farkı: $0,25 - 0,15 = 0,10$ s. Sonra dikdörtgenin alanı: $20 \times 0,10 = 2$ m. Sürat aynı olduğu için fark yalnız süreden gelir.

Çeldiriciler: A farkı değil gözü kapalı ölçülen süreyi kullanan $(20 \times 0,25)$ buraya düşer · C gözü açık ölçülen süreyi kullanan $(20 \times 0,15)$ buraya düşer · D iki süreyi toplayıp çarpan $(20 \times 0,40)$ buraya düşer · E süre farkını doğrudan metre sanan buraya düşer.

Öğrenciler raporlarına "ölçümümüzün payı şu kadardır" diye bir satır eklemek istiyor. Üç denemenin en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark hakkında hangisi doğrudur?

- A) Kişi başına 0,02 s pay; 20 m/s'de 0,4 m
- B) Kişi başına 0,12 s pay; 20 m/s'de 2,4 m
- C) Kişi başına 0,06 s pay; 20 m/s'de 1,2 m
- D) Pay yoktur; ortalama kesin sonucu verir
- E) Kişi başına 0,02 s pay; her süratte 0,02 m

CEVAP: A

Toplam sürelerin farkı $1,56 - 1,44 = 0,12$ s'dir; bu fark da altı kişiye bölünür: $0,12 / 6 = 0,02$ s. 20 m/s'de karşılığı $20 \times 0,02 = 0,4$ m'dir. Sonuç bu payla birlikte yazılmalıdır.

Çeldiriciler: B farkı kişi sayısına bölmeyi unutan buraya düşer · C farkı kişi sayısına değil ikiye bölen ("artı-eksi pay" sanan) buraya düşer · D yinelenen ölçümün neden yapıldığını görmeyen buraya düşer · E süreyi metreye çevirirken sürati hiç kullanmayan buraya düşer.

BAĞLAM 2 · ANKARA'DA BİR OKUL ÖNÜNDE HIZ SINIRI

Ankara'da düz ve yatay bir okul yolunda belediye, okul önündeki hız sınırını **72 km/h**'den **36 km/h**'ye indiren bir levha asmıştır. Bu kesimde sürücülerin ortalama tepki süresi 1 s, araçların ölçülmüş yavaşlaması 5 m/s^2 kabul edilmektedir. Yaya geçidi, sürücünün geçidi görebildiği noktadan **40 m** ötededir.



okul önü kesimi · levha, yaya geçidi ve görüş uzaklığı

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4 Levhaya Uyan Sürücü FİZ.10.1.2-b

Levhadaki 36 km/h sınırına tam uyan bir araç için duruş mesafesi kaç metredir?

- A) 10 B) 36
C) 15 D) 20
E) 30

CEVAP: D

$36 \text{ km/h} = 36 \times 1000 / 3600 = 10 \text{ m/s}$.

Tepki mesafesi $10 \times 1 = 10 \text{ m}$. Fren süresi $10 / 5 = 2 \text{ s}$, fren mesafesi $\frac{1}{2} \times 2 \times 10 = 10 \text{ m}$.

Toplam **20 m**.

Çeldiriciler: A yalnız tepki bölümünü yazan buraya düşer · B km/h değerini doğrudan metre sanan buraya düşer · C fren süresini de 1 s sanan (10 + 5) buraya düşer · E fren bölümünü üçgen değil dikdörtgen sayan (10 + 20) buraya düşer.

5 Geçitten Önce Durabilir mi FİZ.10.1.2-b

Yaya geçidi 40 m ötede olduğuna göre iki sürat sınırı için hangisi doğrudur?

- A) 36 km/h 20 m önce durur, 72 km/h tam geçitte durur
B) 36 km/h 30 m önce durur, 72 km/h tam geçitte durur
C) 36 km/h 10 m önce durur, 72 km/h geçidi 60 m geçer
D) 36 km/h 30 m önce durur, 72 km/h 20 m önce durur
E) 36 km/h 20 m önce durur, 72 km/h geçidi 20 m geçer

CEVAP: E

36 km/h (10 m/s) için duruş mesafesi 20 m'dir: $40 - 20 = 20 \text{ m}$ önce durur. 72 km/h (20 m/s) için duruş mesafesi $20 + 40 = 60 \text{ m}$ 'dir: $60 - 40 = 20 \text{ m}$ geçer. Sürat iki katına çıkarken duruş mesafesi üç katına çıkmıştır.

Çeldiriciler: B tepki bölümünü unutup yalnız fren bölümünü hesaplayan (10 m ve 40 m) buraya düşer · C fren bölümünü üçgen değil dikdörtgen sayan (30 m ve 100 m) buraya düşer · D yalnız tepki bölümünü hesaplayan (10 m ve 20 m) buraya düşer · A duruş mesafesini süratle doğru orantılı sanan (20 m ve 40 m) buraya düşer.

Bir veli, "sınırı düşürmek yerine sürücülere tepki sürelerini kısaltmalarını söyleyin" diyor. 72 km/h ile gelen bir sürücünün tepki süresi 1 s'den 0,5 s'ye inseydi hangisi doğru olurdu?

- A) Duruş mesafesi 50 m olur, araç geçidi 10 m geçer
- B) Duruş mesafesi 40 m olur, araç tam geçitte durur
- C) Duruş mesafesi 30 m olur, araç geçitten önce durur
- D) Duruş mesafesi 60 m olur, araç geçidi 20 m geçer
- E) Duruş mesafesi 50 m olur, araç geçitten önce durur

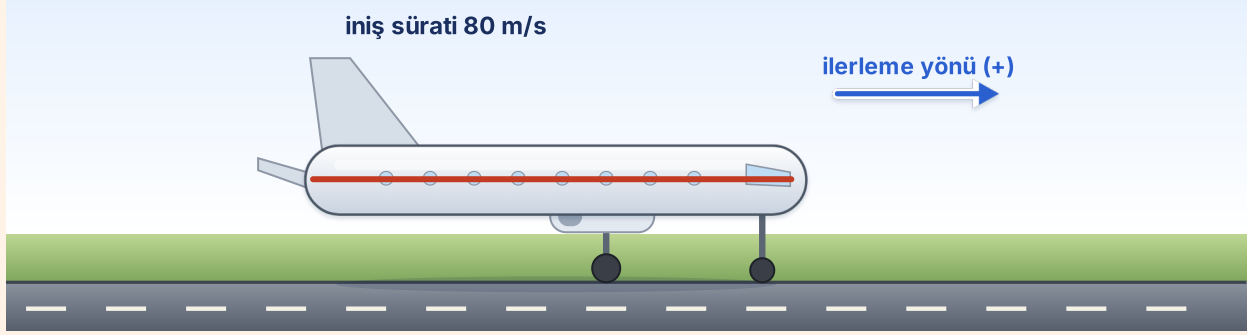
CEVAP: A

Tepki mesafesi $20 \times 0,5 = 10$ m'ye iner, fren bölümü ise hiç değişmez ve 40 m kalır: toplam **50 m**. Geçit 40 m ötede olduğundan araç geçidi **10 m** geçer. Tepki süresini yarıya indirmek yetmez; asıl büyük bölüm fren bölümüdür.

Çeldiriciler: E doğru sayıyı bulup 50 m ile 40 m'yi karşılaştırmayan buraya düşer · B tepki süresi kılınca tepki bölümünün tümüyle yok olduğunu sanan buraya düşer · C duruş mesafesinin tamamını yarıya indiren buraya düşer · D tepki süresindeki değişimi hiç hesaba katmayan buraya düşer.

BAĞLAM 3 · ESENBOĞA HAVALİMANI'NDA İNİŞ KOŞUSU

Esenboğa Havalimanı'nda düz ve yatay bir piste inen bir yolcu uçağı, tekerlekleri piste değdiği anda **80 m/s** süratindedir. Pilot aynı anda frenleme düzenini devreye alır; kayıt boyunca ölçülen yavaşlama **4 m/s²**'dir ve değişmez. Uçakta tepki bölümü yoktur: frenleme, tekerlekler piste değere değmez başlar.



düz ve yatay pist · ölçekli çizim değildir

uçağın pist üzerindeki frenleme koşusu · örnek veri seti · tepki bölümü yoktur

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Pistte Kaç Metre FİZ.10.1.2-a

Uçak, tekerlekleri piste değdikten kaç metre sonra durur?

- A) 320
B) 800
C) 400
D) 1600
E) 20

CEVAP: B

Önce süre: $80 / 4 = 20$ s. Sonra üçgenin alanı: $\frac{1}{2} \times 20 \times 80 = 800$ m. Birim (m/s) $\times$ (s) = m'dir.

Çeldiriciler: A sürati yavaşlamayla çarpan (80×4) buraya düşer · C doğru üçgeni bulup $\frac{1}{2}$ çarpanını ikinci kez uygulayan buraya düşer · D alanı üçgen değil dikdörtgen sayan (80×20) buraya düşer · E fren süresini uzunluk sanan buraya düşer.

8 Aynı İnişin İvme Kaydı FİZ.10.1.2-a

Uçak durduktan sonra da bir süre pistte beklemektedir. Tekerleklerin piste değdiği andan itibaren tutulan **ivme-zaman** kaydı nasıl görünür?

- A) 0–20 s arası 80'den 0'a inen doğru, sonrası sıfır
B) 0–20 s arası –4'ten 0'a çıkan doğru, sonrası sıfır
C) 0–20 s arası –4 m/s²'de yatay doğru, sonrası sıfır
D) Kayıt boyunca sıfırda kalan yatay doğru
E) 0–20 s arası +4 m/s²'de yatay doğru, sonrası sıfır

CEVAP: C

Yavaşlama kayıt boyunca değışmediği için ivme sabittir ve hareket yönünün tersine yönelik olduğundan işareti eksidir: 0–20 s arasında –4 m/s²'de yatay bir doğru. Uçak durduktan sonra hız değışmediği için ivme sıfırdır.

Çeldiriciler: A ivme-zaman kaydı ile hız-zaman kaydını karıştıran buraya düşer · B süratin azalmasını ivmenin azalması sanan buraya düşer · D "yavaşlayan aracın ivmesi yoktur" sanan buraya düşer · E ivmenin işaretini hareket yönüyle aynı yazan buraya düşer.

CEVAP ANAHTARI

1	2	3	4	5	6	7	8
C	B	A	D	E	A	B	C

A2 B2 C2 D1 E1 · ardışık tekrar yok. 7 ve 8 ivme ile hız değışimi ilişkisi (a bileşeni); 1, 2, 3, 4, 5, 6 ilişkinin genellenmesi ve karara bağlanması (b bileşeni). Bağlam 1 föyün ölçümüne, Bağlam 3 Hafta 5'in grafik dönüşümüne köprüdür.

Etkinlik · Kendi Tepki Süremiz Kaç Metre Eder?

FİZ.10.1.2-b

KB2.4 Çözümleme

OB7 Veri Okuryazarlığı

SDB2.2 İş Birliği

Grup: 6 kişi

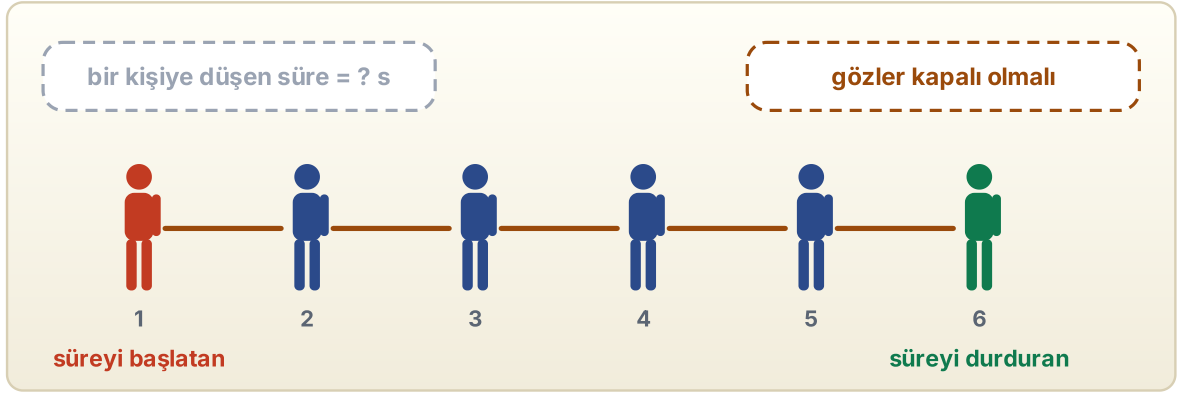
Araçlar: telefon kronometresi, kareli defter sayfası, cetvel

Grup:

Üyeler:

Tarih:

Bu föyde hiçbir sayı size verilmez: bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Grup halka olup el ele tutuşur. Baştaki üye bir eliyle kronometreyi başlatır ve aynı anda yanındakinin elini sıkar; her üye elinin sıkıldığını hissettiği anda yanındakinin elini sıkar. Sıra zincirin ucuna varınca son üye seslenir ve kronometre durdurulur. Ölçülen süre, zincirdeki kişi sayısına bölününce bir kişiye düşen süre çıkar. **Gözler kapalı olmalıdır**; yoksa el sıkmayı gören üye kendi süresini kısaltır.



el sıkma sırası zincirin ucuna ulaşınca süre durdurulur

Ş.F · grup başına bir zincir · ölçüm üç kez yinelenir

Üç deneme yapın ve her denemenin sonucunu çizelgeye yazın. Bir kişiye düşen süreyi, o denemenin toplam süresini zincirdeki kişi sayısına bölerek bulun; birimi de yazın.

Ölçtüğüm büyüklük	1. deneme	2. deneme	3. deneme	Ortalama
Zincirdeki kişi sayısı	...	...	...	...
Toplam süre (s)	...	...	...	...
Bir kişiye düşen süre (s)	...	...	...	...

Daha önce öğrendiğimiz gibi: tek ölçüme değil, yinelenen ölçümlerin ortalamasına güveniriz. Üç denemeniz arasındaki en büyük fark kaç saniye? Bu fark, sonucunuzun yanına yazacağınız **pay** hakkında ne söylüyor?

HOCA İÇİN

Altı kişilik zincirde toplam süre genellikle 1,2–2,0 s arasında çıkar; bir kişiye düşen süre 0,2–0,35 s bandındadır. En sık hata, toplam süreyi kişi sayısına bölmeden tepki süresi diye yazmaktır. Üç denemenin en büyüğü ile en küçüğü arasındaki fark da kişi sayısına bölünür; bulunan sayı sonucun yanına pay olarak yazılır (E3.7 Sistematiik Olma). Gözü açık deneyen grubun süresi kısaldır; bu, 3-c adımıında karşılaştırılacaktır.

Bir kişiye düşen ortalama süreyi tepki süresi olarak alın. Hocanızın tahtaya yazacağı iki sürattan birini şehir içi, ötekini şehirler arası yol için kullanın. Her biri için tepki mesafesini bulun. Bu çarpımı size veren biz değiliz: Ş.1'deki dikdörtgenin alanıdır.

Seçtiğim sürat (m/s)	Tepki süresi (s)	Tepki mesafesi (m)	Kaç sıra boyu eder?
...	...	sürat x tepki süresi	...
...	...	sürat x tepki süresi	...

Son sütun için sınıfınızdaki bir sıranın uzunluğunu ölçün ve tepki mesafesini ona bölün. Böylece metreyi gözünüzde canlandırabilirsiniz.

HOCA İÇİN

Tahtaya 10 m/s ve 30 m/s yazmak yeterlidir; ikisi de tam sayı verir. Bu adımda aranan tek şey, dikdörtgenin alanının (sürat x süre) bir uzunluk vermesidir: $\text{birim (m/s)} \times (\text{s}) = \text{m}$. Sıra boyu yaklaşık 1,2 m çıkar; 30 m/s için tepki mesafesinin yedi-sekiz sıra boyu ettiğini görmek, sayının anlamını kavratır. Sürat değişirken sürenin değişmediğine dikkat çekin: tepki mesafesi süratle doğru orantılıdır.

a) Kareli sayfanıza seçtiğiniz büyük sürat için bir hız-zaman çerçevesi kurun: önce tepki süresi kadar yatay bir bölüm, sonra sıfıra inen bir bölüm çizin. Eksen adlarını, birimleri ve bölme değerini yazın; **zaman eksenin adını ok ucunun yanına** koyun. b) Yatay bölümün altındaki dikdörtgenin alanını hesaplayın; 2. adımda bulduğunuz sayıyla aynı mı çıktı? c) Şimdi zincir denemesini gözler açık yapın. Yeni tepki süresini yazın ve aynı sürat için tepki mesafesinin kaç metre değiştiğini bulun.

Dikdörtgenin alanı (m)	2. adımla aynı mı?	Gözler açık süre (s)	Tepki mesafesindeki değişim (m)
...	...	...	sürat × süre farkı

HOCA İÇİN

(a) adımında en sık görülen eksik, bölme değerinin yazılmamasıdır; bölme değeri olmadan alan sayıya dönüşmez. (b) iki yoldan aynı sayının çıkması, "alan" ile "çarpım"ın aynı şey olduğunu gösterir; çıkmıyorsa ölçek hatası aranır. (c) gözler açık süre genellikle 0,08–0,15 s kısıdır; aradaki fark sürat ile çarpılınca birkaç metre eder. Destek grubunda bu adım atlanabilir. Bu adım, kaydın yalnız yatay bölümünü değiştirir; fren bölümünün hiç değişmediğini vurgulayın (ÇK 11 köprüsü).

Aşağıdaki cümleyi kendi sayılarınızla tamamlayın ve tahtaya yalnız iki sayı yazın: grubunuzun tepki süresi ve o süreye karşılık gelen tepki mesafesi, birimleriyle.

"Tepki süremiz saniye çıktı; bu, m/s ile giden bir araçta metre demek. Bu yüzden"

HOCA İÇİN

Son boşlukta abartısız, sayıya dayanan bir öneri aranır: "telefona bakmam", "takip mesafemi sürate göre büyütürüm" gibi. Korkutucu ya da kesin dilli cümleler kabul edilmez. Sınıfın bütün değerleri tahtada yan yana durunca iki soru sorun: değerler neden birbirinden farklı çıktı, ve bu farkın metre karşılığı kaç? Bulunan tepki mesafesi kavram karikatüründeki TOLGA balonunu (tepki mesafesini frenden sonraya koyma) doğrudan çürütür.

Teslim: Çizimli sayfanızı ve bu föyü birlikte verin. Bugün yalnız kaydın **yatay** bölümünü ölçtünüz; inen bölümü çalışma kâğıdındaki kayıtlardan okudunuz. Gelecek hafta aynı hareketi üç ayrı çerçevede birden göreceğiz: ivme-zaman, hız-zaman ve konum-zaman.

Günlük Ders Planı · Hafta 5

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Yatay Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket — grafikler ve matematiksel modeller
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.1.3 — Yatay doğrultuda sabit ivmeyle hareket eden cisimlerin hareket grafiklerinden elde edilen matematiksel modelleri yorumlayabilme.
Süreç bileşenleri	a) Grafikleri inceler. b) Grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır. c) Grafikler ile matematiksel modeller arasındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle yeniden ifade eder.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.1 Uzmanlaşma · E3.2 Odaklanma · E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 Sistematik Olma · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.1 İletişim · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D14 Saygı
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram haritası (dereceli puanlandırma anahtarı, 7 puan) · Akran değerlendirme ölçeği (dört ölçüt, puanı karneye işlenmez) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (eğim, alan, ikinci dereceden ifadenin grafiği) · Görsel Sanatlar (ölçekli çizim ve eksen düzeni)
Anahtar kavramlar	konum-zaman grafiği (parabolik eğri) · hız-zaman grafiği · ivme-zaman grafiği · grafikler arası dönüşüm · eğim · altında kalan alan · yer değiştirme · ilk hız · ortalama hız
Ön koşul	Hareket grafiklerinin okunması (Hafta 2–3) ve ivmenin tanımı $a = \Delta v / \Delta t$ (Hafta 4). İvmenin tanımı bu hafta yeniden öğretilmez; yalnız grafikler arası dönüşümde kullanılır.
Kapsam sınırı	Bütün hareketler yatay doğrultudadır. Hiçbir matematiksel model hazır verilmez; her biri bir grafikten ya da çizelgeden türetilir. Verili bağıntı içinden parametre aratan soyut soru kurulmaz. Başka doğrultudaki hareketler ve ivmenin kaynağı ileriki haftalara bırakılmıştır (zümre sıralama tercihi, Hoca Notu'nda gerekçelidir).

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin hız-zaman grafiği okuyabildiği, eğim ve alan kavramlarını matematikten tanıdığı, ivmeyi birim zamandaki hız değişimi olarak tanımlayabildiği kabul edilir. Her örnekte hareketin düz ve yatay bir doğrultuda olduğu ve ivmenin kayıt boyunca değişmediği açıkça belirtilir.
Dikkat çekme	Geçen haftadan tahtada asılı kalan soru okunur: "İvmesini bildiğimiz bir taşıtın sonraki hızını ve gittiği yolu söyleyebilir miyiz?" Tahminler yazılır ve ders boyunca silinmez.
Köprü kurma	Muratpaşa'daki hafif raylı hat kaydı okunur. Tahtaya alt alta üç çerçeve kurulur; zaman ekseninin hizalı olması vurgulanır. Öğrenciden önce eğim, sonra alan hesabı istenir.
Uygulama	Kendi Kaydından Üç Grafik atölyesi (föy): masa üstündeki arabacık, ip ve su şişesiyle eşit sürelerde konum işaretlenir; kareli sayfaya üç çerçeve kurulur; eğim ile alan iki yönde de hesaplanır. Şişe ağırlaştırılıp ölçüm yinelenir.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: kavram haritası (7 puan) ve akran değerlendirme ölçeği, ikisi de dereceli puanlandırma anahtarıyla. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: Ş.2'nin alt iki çerçevesi için eksen değerleri önceden okutulur ve ilk nokta birlikte konur; ÇK 3'te konum hesabı için çizelge iskeleti verilir; föyde tek deneme yapılır. Zenginleştirme: öğrenci hızın ifadesi ile yer değiştirmenin ifadesini yan yana yazıp zamanı birlikte yok etmeyi dener ve sonucu grafikten okuduğu değerle karşılaştırır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · tekerlekli oyuncak araba, ince ip, su dolu küçük şişe, şerit metre, renkli bant, kronometre ve kareli defter sayfası (grup başına bir takım)

Kapsam: Bu hafta hiçbir bağlantı hazır verilmez; ilerideki haftaların konuları anılmaz. Bu haftada sayım maddesi kullanılmaz; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz ve bir madde eksik veriyle kapatılıyorsa neyin eksik olduğu öğrenciye açıkça sordurulur. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.1.3-a / -b / -c).

Hoca Notu · Yatay Doğrultuda Sabit İvmeli Hareket

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda üç grafiği (konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman) **aynı hareketin üç yüzü** olarak okuyabilmeli; birinden ötekine **eğim** ve **alan** ile geçebilmeli; hızın ve yer değiştirmenin ifadelerini grafikten türetip aralarındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle anlatabilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki otobüs maddesinde boyalı bölgenin dikdörtgen ve üçgen genişlikleri birbirini tutmuyordu; kayıt yeniden kuruldu ve alan şekille tutturuldu. (2) Tek adımlı maddeler (test 1, 5, 9) iki adımlı, karar isteyen sorulara çevrildi; anahtar harfleri korundu. (3) Birbirinin sayı değiştirilmiş kopyası olan alan maddeleri (ÇK 4 ve 7; test 2, 9) farklı düzenek ve farklı istenilenlerle yeniden yazıldı. (4) ÇK 10 artık "kaç tanesi doğrudur" saymaz; eksik veriyle hangi soruların cevaplanabildiğini sordurur. Test 15 de alan toplamı sormayı bırakıp "hızlanma bölümü kısalsaydı ne değiştirdi" karşılaştırmasına çevrildi; ikisi de Bağlam 1 ile aynı işi istiyordu. (5) Aynı geri çekme düzeneğini üçüncü kez kullanan ÇK 5, makara ve asılı ağırlıkla kurulan atölye düzeneğine taşındı; sayılar ve cevaplar aynı kaldı. (6) Bütün grafiklerde yatay eksenin adı ok ucunun yanındadır ve hız değerleri gerçek taşıtlara uyacak biçimde seçilmiştir; bağlam temelli 8 soru ile 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta hiçbir ifade hazır verilmez; her biri bir grafikten ya da çizelgeden türetilir. "Aşağıdaki bağıntıya göre bilinmeyeni bulunuz" biçiminde soyut denklem sorusu bilinçli olarak kurulmamıştır; TYMM FİZ.10.1.3-b "grafiklerini birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır" der. İvmenin tanımı ($a = \Delta v / \Delta t$) Hafta 4'te kurulmuş kabul edilir ve yeniden öğretilmez. Bütün örnekler yatay doğrultudadır; başka doğrultudaki hareketler ve ivmenin kaynağı bu haftanın konusu değildir. Zamanı yok eden üçüncü bir ifade çekirdek derste kullanılmaz; yalnız zenginleştirme sütununda öğrencinin kendi türetmesine bırakılmıştır.

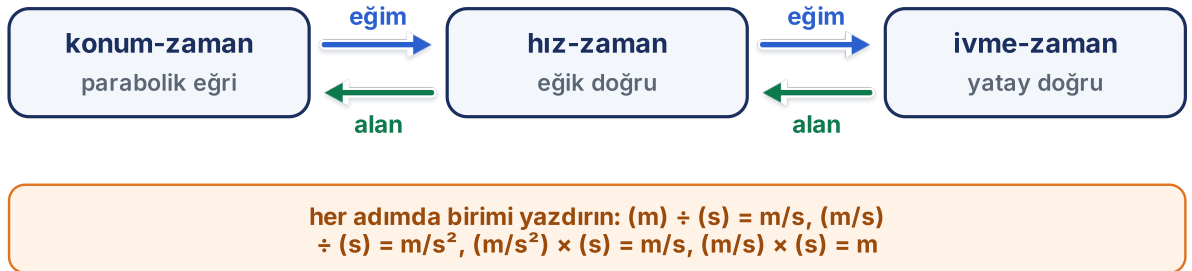
80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
7 dk	Açılış: geçen haftadan asılı kalan soru okunur, tahminler tahtaya yazılır ve silinmez.	Slayt 2-3 · ÇK açılış kutusu
10 dk	Üç çerçeve tahtaya alt alta kurulur; zaman ekseninin hizalı olması ısrarla vurgulanır.	Slayt 4 · ÇK senaryo
10 dk	Eğim köprüsü: hız-zaman doğrusundan ivme-zaman çizimine geçilir, sonucun birimi yazdırılır.	Slayt 5 · ÇK 1-2
12 dk	Alan köprüsü: ivme çiziminin altındaki alan hız değişimini, hız çiziminin altındaki alan yer değiştirmeyi verir; bölme kutusunun kaç metre ettiği hesaplatılır.	Slayt 6-7 · ÇK 3
18 dk	Kendi Kaydından Üç Grafik atölyesi: ip-şişe düzeneğiyle veri toplanır, üç çerçeve kurulur.	Föy 1-3. adım
8 dk	İşaret ve kesme kararı: yavaşlayan kayıt sıfıra inince ne olur? Duran cisimde kayıt biter, çekme sürüyorsa grafik sıfırın altına devam eder.	Slayt 9 · ÇK 4-5
8 dk	Ortalama hızın koşulu: $(v_0 + v) / 2$ yalnız ivme değişmiyorsa geçerlidir.	Slayt 10 · ÇK 7
7 dk	Kavram haritası bireysel doldurulur ve toplanır; kapanış sorusu tahtaya bırakılır.	ÇK Beceri 12 · Slayt 11-12

Akran değerlendirme (ÇK Beceri 13) bir sonraki derste 5 dakikada uygulanır; kâğıtlar yan sıralar arasında değişir. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.

Sınıfta Kurulacak Dönüşüm Şeması

aynı hareketin üç yüzü, iki köprü: sağa EĞİM, sola ALAN



sayılar sınıftan gelir, şema tahtada ders boyunca asılı kalsın

Ş.H · tahtaya kurulacak dönüşüm şeması · sağa geçerken eğim, sola geçerken alan

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Konum-zaman çiziminin eğimi ivmedir"	Geçen hafta eğitim ↔ ivme eşleşmesi kurulmuş, hangi grafikte olduğu unutulmuş.	Üç çerçeveyi alt alta tutup her eğimin birimini yazdırma (ÇK 8; test 11, 14; Bağlam 4)
"Sabit ivmeli harekette konum-zaman çizimi de doğrudur"	"Sabit" sözcüğü bütün çizimlere yayılıyor.	ÇK 3-c: konumları hesaplatıp noktaları koydurma (Slayt 8; test 4, 14; Bağlam 5)
"Hız-zaman altındaki alan alınan yoldur"	Yön değiştiren hareket hiç görülmemiş.	ÇK 5: eksenin altındaki bölgeyi eksi aldırma (test 10; Slayt 9; Bağlam 7)
"Yavaşlayan cismin grafiği sıfırdan sonra da uzatılır"	Çizim, olayın değil kâğıdın kuralına göre uzatılıyor.	ÇK 4-c ile ÇK 5-c'yi yan yana okutma: biri kesilir, öteki devam eder (Slayt 9; Bağlam 8)
"Ortalama hız her zaman ilk ve son hızın ortalamasıdır"	Kısa yol koşulsuz ezberleniyor.	ÇK 7-c: çizim eğri olduğunda yamuk alanının çalışmadığını gösterme (Slayt 10; test 8; Bağlam 3)
"İvme sıfırsa hız da sıfırdır" ya da tersi: "ivme-zaman çizimi yatay ve sıfırdan farklıysa hız sabittir"	Yatay çizgi "değişmiyor" diye okunuyor; hangi büyüklüğün değişmediği ayırt edilmiyor.	ÇK 2-b: yatay doğrunun altındaki alanı hesaplatma (test 3, 12)
"Eğri dikleşiyorsa ivme de büyüyor"	Dikleşme doğrudan ivmeyle eşleştiriliyor.	ÇK 8-b: aralık ortalama hızlarından düz bir doğru çıktığını gösterme (test 4; Bağlam 5)
"İvmesi büyük olan araç daha çok yer değiştirir"	İvme ile yer değiştirme aynı sıralamayı verir sanılıyor.	ÇK 9-b: aynı eksendeki iki kaydın alanlarını ayrı ayrı hesaplatma (test 7)

Kapsam uyarısı: Bu hafta ivmenin kaynağı (hangi kuvvet) sorulmaz, yalnız kayıt yorumlanır. Eğik atış ve düşey hareket bu haftanın konusu değildir. Sayım maddelerinin kökü kapsamı yazar; çözümde "bununla sınırlı değildir" notu bulunur.

Ölçme Aracı 1 · Kavram Haritası · Dereceli Puanlandırma Anahtarı (7 puan)

Tek doğru harita yoktur. Puan kutuların yerinden değil, bağlantı ifadelerinin doğruluğundan gelir. Haritada dört ilişki aranır: konum → hız eğim, hız → ivme eğim, ivme → hız alan, hız → konum alan.

Ölçüt	Puan	Ne aranır
Üç grafik türü doğru kutulara yerleşmiş.	2	Konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman üst kavrama doğrudan bağlanmış.
Bağlantı ifadeleri yazılmış.	3	En az üç şerit dolu; hem eğim hem alan geçiyor; yön (hangi grafikten hangisine) doğru.
Alt kavramlar yerinde.	1	Parabolik eğri ↔ konum-zaman · yatay doğru ↔ ivme-zaman · yer değiştirme ↔ hız-zaman altındaki alan.
Terim tutarlılığı.	1	"Yol" ile "yer değiştirme", "hız" ile "ivme" karıştırılmamış.

Puan eşikleri: 6–7 tam · 4–5 geliyor · 2–3 kısmi · 0–1 yeniden çalışılmalı. Sık görülen harita hatası: öğrenci üç kutuyu doğru yazar ama bütün şeritlere "eğimi alınırsa" yazar; bu, alan köprüsünün hiç kurulmadığını gösterir ve o öğrenciye Föy 3-c adımı tekrarlatılır.

Ölçme Aracı 2 · Akran Değerlendirme Ölçeği · Kullanım Kuralları

Kural	Gerekçe
Kâğıtlar yan sıra ile değişir, arkadaş seçimi yapılmaz.	Ölçek arkadaşlığı değil, çizimi puanlar.
Değerlendiren öğrenci düzeltme yapmaz, yalnız işaretler ve gerekçe yazar.	Düzeltilen çizime tam puan verme eğilimi ölçeği bozar.
Puan öğrencinin karnesine işlenmez; öğretmen yalnız ölçeğin tutarlı kullanılıp kullanılmadığına bakar.	Akran puanı bir öğrenme aracıdır, not aracı değil.
Her ölçütte tek kutu işaretlenir; gerekçe sütunu boş kalırsa o ölçüt sayılmaz.	Gerekçesiz puan geri bildirim üretmez.

Örnek gerekçe cümleleri (tahtaya yazın): "Eksende birim yazılmamış, bu yüzden 1 verdim." · "Noktaları hesaplamış, aralarını cetvelle birleştirmemiş; eğri elle çizilmiş." · "Alanı bulmuş ama sonucun yanına m yazmamış." · "Eksenin altındaki bölgeyi artı almış."

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler.	1, 4, 8, 9	1, 4, 6, 7, 11	2, 5
b) Grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır.	2, 3, 5, 6, 7, 11 · Beceri 12	2, 3, 5, 9, 10, 12, 13, 15	1, 4, 6, 7
c) Grafik ile model ilişkisini kendi cümleleriyle yeniden ifade eder.	10 · Beceri 13, 14	8, 14	3, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 (kavram haritası) için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 (akran değerlendirme) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz; 13. madde

akranın kâğıdına ilişkin bir gözlem kayıdır, 14. madde öğrencinin kendi ifadesidir ve yalnız geri bildirim için okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 gelişiyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Ş.2'nin alt iki çerçevesi için eksen değerleri önceden okutulur ve ilk nokta birlikte konur. ÇK 3'te konum hesabı için hazır bir çizelge iskeleti verilir (t satırı dolu, x satırı boş). Föyde 4. adım atlanır, tek denemeyle çalışılır. Kavram haritasında kutulardan biri örnek olarak doldurulmuş verilir.
Zenginleştirme	Öğrenci, hızın ifadesi ile yer değiştirmenin ifadesini yan yana yazıp zamanı ikisinden birlikte yok etmeyi dener; elde ettiği yeni ilişkiyi ÇK 3'teki tramvay kaydında sınır ve grafikten okuduğu değerle karşılaştırır. İkinci iş: aynı kayıt için başlangıç noktası hattın öbür ucu seçilirse konum-zaman çiziminin nasıl değiştiğini çizerek gösterir (ÇK 11 bunun ilk adımıdır).
D3 Çalışkanlık	Föyde ölçümün üç kez yinelenmesi ve konumların tek tek hesaplanması.
D14 Saygı	Akran değerlendirmede düzeltmeden, gerekçeli puanlama.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK senaryo çizelgesi · ÇK 8 · test 6 ve 13'teki kayıt çizelgeleri.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Hızlı üç çerçevenin birlikte okunması: Ş.2 · alanın parçalara ayrılması: Ş.3, Ş.4.
E3.7 Sistemati Olma	Her grafikte eksen adı, birim ve bölme değerinin yazılması ölçütü.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: sayan, bant yapıştıran, ölçen, yazan.
Hafta 6 köprüsü	Bu haftanın son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Elimizde bu üç grafikten yalnız biri olsaydı, diğer ikisini kurabilir miydik? Hangi bilgiyi kaybederdik?" Cevap verilmez; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Hafta 6 bir grafik dönüşüm atölyesidir; öğrenciler tek bir grafikten yola çıkıp diğer ikisini kuracak, eksik kalan bilgiyi (başlangıç konumu) orada tartışacaklar. Bu hafta atölye işine girilmez.

Üç Grafik, Tek Hareket

FİZ.10.1.3

a · sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler

b · grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır

c · grafik ile model arasındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle yeniden ifade eder

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 · KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

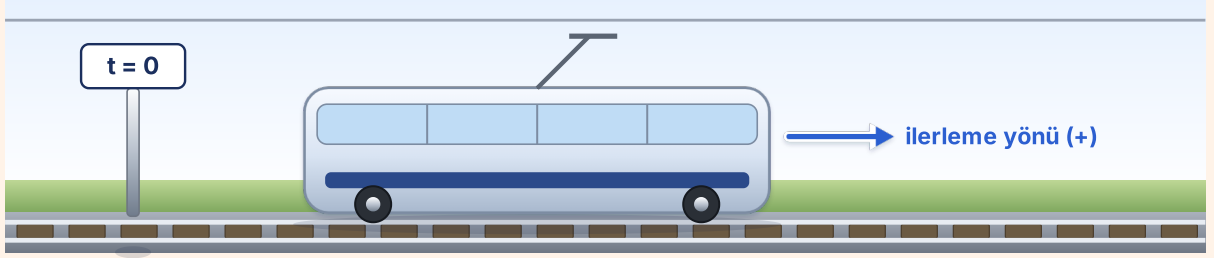
Sana hazır bir bağlantı verilmeyecek: her ifadeyi bir grafikten ya da bir çizelgeden kendin çıkaracaksın. İki işlem yeter — **eğim almak** ve **altında kalan bölgenin alanını hesaplamak**. Bütün hareketler yatay doğrultudadır ve her kayıta ivme değişmez. Yön taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yazmayı ihmal etme.

GEÇEN HAFTADAN KALAN SORU — BU HAFTA KAPATIYORUZ

- Hafta 4'ün sonunda tahtada asılı kalan soru şuydu: ivmesini bildiğimiz bir taşıtın, aradan geçen bir süre sonundaki **hızını** ve o sürede gittiği **yolu** söyleyebilir miyiz? O hafta ivmeyi $a = \Delta v / \Delta t$ ile tanımlamış, ama bu soruyu yanıtızsız bırakmıştık.
- Yanıt üç grafiğin içinde saklı: **konum-zaman**, **hız-zaman**, **ivme-zaman**. Üçü de aynı hareketi anlatır ve aynı zaman eksenini üzerinde okunur. Birinden ötekine **eğim** olarak sağa, **alan** hesaplayarak sola geçilir.

SENARYO DOSYASI · MURATPAŞA'DA TRAMVAY HATTININ DÜZ KESİMİ

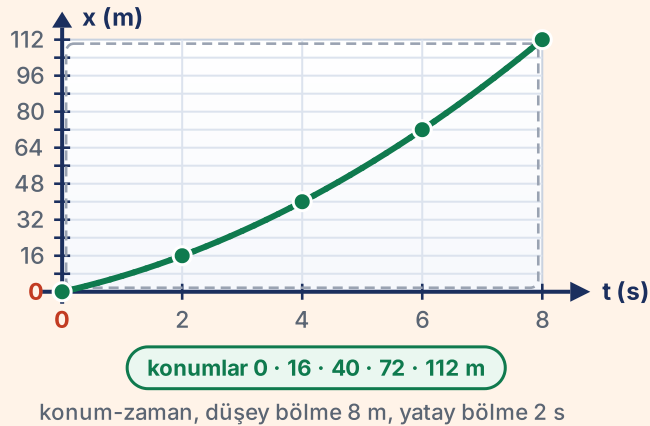
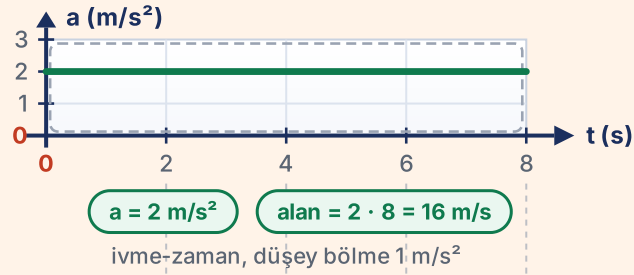
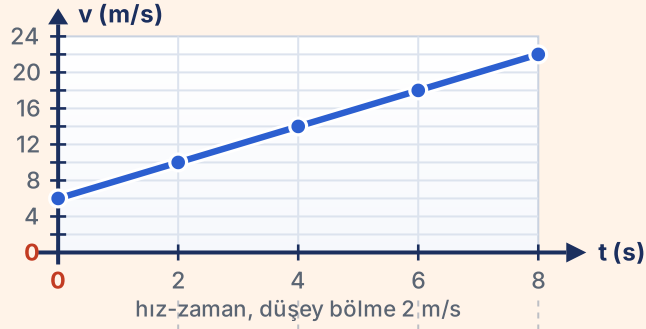
Muratpaşa'da hafif raylı hattın bir bölümü düz ve yataydır. Katar bu bölüme belirli bir hızla girer, sürücü kolu tek kademedede bırakır ve hız düzgün büyür. Araç bilgisayarı, işaret direğini geçtiği anı $t = 0$ sayar ve her 2 s'de bir hızı kaydeder. Katar hiç durmaz, hep aynı yönde ilerler ve bu yön artı seçilmiştir.



Ş.1 · ölçüm düzeneğinin hat kenarından görünümü · ölçekli çizim değildir

Süre t (s)	0	2	4	6	8
Hız v (m/s)	6	10	14	18	22

Örnek veri seti · hızlar katarın ilerleme yönü artı kabul edilerek yazılmıştır.



Ş.2 · aynı hareketin üç çerçevesi · alt iki çerçeveyi sen dolduracaksın

1

Üst Çerçeveyi Oku FİZ.10.1.3-a

Ş.2'nin üst çerçevesine ve çizelgeye birlikte bakınız. **a)** Kaydın ızgara kesişimine oturan iki noktasını (t ; v) biçiminde yazınız; katarın bölüme girdiği andaki hızı kaç m/s'dir ve bu değeri grafiğin neresinden okudunuz? **b)** Seçtiğiniz iki noktayı kullanarak eğimi hesaplayınız; çıkan sayının birimi ne olur ve hangi büyüklüğü verir? **c)** Eğimi **başka bir nokta çiftiyle** bir kez daha hesaplayıp iki sonucu karşılaştırınız; bu karşılaştırma ivme hakkında neyi kanıtlar?

BEKLENEN CEVAP

a) Izgaraya oturan noktalar örneğin (0 ; 6) ve (8 ; 22)'dir. Giriş hızı **6 m/s**'dir ve doğrunun düşey eksenini kestiği yerden okunur. **b)** Eğim = $(22 - 6) / (8 - 0) = 16 / 8 = 2$. Birimi $(\text{m/s}) \div (\text{s}) = \text{m/s}^2$ olduğu için bu büyüklük ivmedir. **c)** İkinci çift örneğin (2 ; 10) ve (6 ; 18) olsun: $(18 - 10) / (6 - 2) = 8 / 4 = 2 \text{ m/s}^2$. İki sonuç aynı çıktı. Noktalar tek bir doğru üzerinde dizildiği için eğim hiç değişmez; **ivme kayıt boyunca sabittir**. Tek bir nokta çifti bu kararı vermeye yetmez.

2

Orta Çerçeveyi Sen Çiz FİZ.10.1.3-b

Şimdi Ş.2'nin orta çerçevesini dolduracaksınız. **a)** 1. maddede bulduğunuz değeri kullanarak ivme-zaman çizimini yapınız; çıkan çizgi neden yataydır? **b)** Çizdiğiniz yatay doğru ile zaman eksenini arasında kalan dikdörtgenin alanını hesaplayınız; bu alanın birimi nedir? **c)** Bulduğunuz alanı, çizelgedeki ilk ve son hız değerlerinin farkıyla karşılaştırınız. İkisi tutuyorsa "kaydın sonundaki hız" için bir ifade yazınız: sözcüklerle başlayıp sembollerle bitiriniz.

Çizginin biçimi

zaman eksenine paralel yatay doğru, değeri 2 m/s^2

Dikdörtgenin alanı

 $2 \times 8 = 16$, birimi $(\text{m/s}^2) \times (\text{s}) = \text{m/s}$

Çizelgeden fark

 $22 - 6 = 16 \text{ m/s}$, ikisi tutuyor

BEKLENEN CEVAP

a) İvme kayıt boyunca 2 m/s^2 olduğundan çizim zaman eksenine paralel bir doğrudur; değişmeyen bir büyüklüğün zamana göre çizimi yataydır. **b)** Dikdörtgenin alanı $= 2 \times 8 = 16$; birimi $(\text{m/s}^2) \times (\text{s}) = \text{m/s}$, yani bir hız birimidir. **c)** Çizelgede $22 - 6 = 16 \text{ m/s}$ çıkar; ikisi tutar. Bu sayı hızın kendisi değil, **hızdaki değişimdir**. İfade: "kaydın sonundaki hız = başlangıç hızı + ivme $\times$ geçen süre" $\rightarrow v = v_0 + a \cdot t$, burada $v_0 = 6 \text{ m/s}$ ve $a = 2 \text{ m/s}^2$.

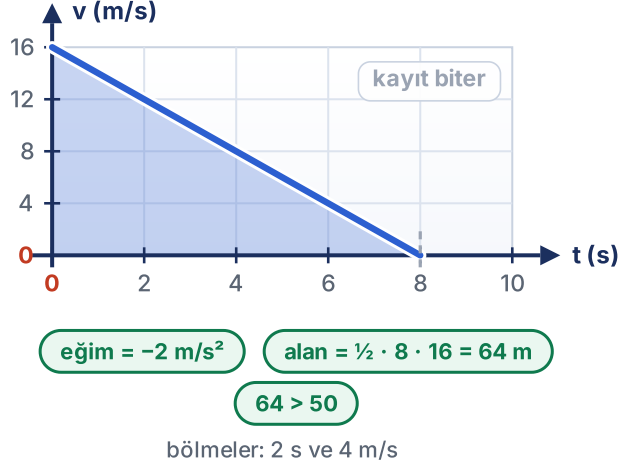
Ş.2'nin alt çerçevesi konum-zaman içindir. **a)** Üst çerçevede kaydın altında kalan bölgeyi bir dikdörtgen ve bir üçgen olarak ayırınız; iki parçanın alanını ayrı ayrı, sonra toplamını yazınız. Bir bölme kutusunun kaç metreye karşılık geldiğini de hesaplayıp toplamı bu kutularla bir kez daha doğrulayınız. **b)** Bu toplam hangi büyüklüktür? **c)** Aynı işlemi 2 · 4 · 6 ve 8. saniyeler için tekrarlayıp konumları bulunuz, noktaları alt çerçeveye işaretleyip birleştiriniz. Çıkan çizgi neden doğru değil? Ardışık eşit sürelerde alınan yolları yazarak gerekçelendiriniz.

t (s)	0	2	4	6	8
x (m)	0	16	40	72	112
Aralıktaki yol (m)	—	16	24	32	40

BEKLENEN CEVAP

a) Dikdörtgen: $6 \times 8 = 48$ m. Üçgen: $\frac{1}{2} \times 8 \times 16 = 64$ m. Toplam 112 m. Bir bölme kutusu $2 \text{ s} \times 2 \text{ m/s} = 4$ m eder; boyalı bölge 28 kutudur ve $28 \times 4 = 112$ m çıkar, iki yol aynı sonucu verir. **b)** Bu toplam katarın **yer değiştirmesidir**. **c)** Konumlar $0 \rightarrow 16 \rightarrow 40 \rightarrow 72 \rightarrow 112$ m çıkar. Ardışık eşit sürelerde alınan yollar $16 \cdot 24 \cdot 32 \cdot 40$ m'dir; her aralıkta 8 m artmaktadır. Eşit sürelerde eşit yol alınmadığı için çizgi doğru olamaz; gittikçe dikleşen bir eğri, yani bir parabol parçası çıkar.

Kepez'deki sanayi sitesine giden düz servis yolunda bir kamyonet frene basıyor; kaydın çizimi Ş.3'tedir ve kamyonetin ilerleme yönü artı seçilmiştir. Sürücü, yolun sonundaki tampon bariyere 50 m kala frene basmıştır. **a)** Eğimi ızgaradan okuyup işaretiyle yazınız; ivme ile hızın yönleri arasında nasıl bir ilişki vardır? **b)** Boyalı üçgenin alanını hesaplayınız ve kamyonetin bariyere ulaşip ulaşmadığına karar veriniz; kararınızı iki sayıyı karşılaştırarak yazınız. **c)** Kayıt neden 8. saniyede kesilmiştir? Doğru aynı eğimle uzatılsaydı grafik ne söylemiş olurdu ve bu, frene basılan bir kamyonet için doğru olur muydu?

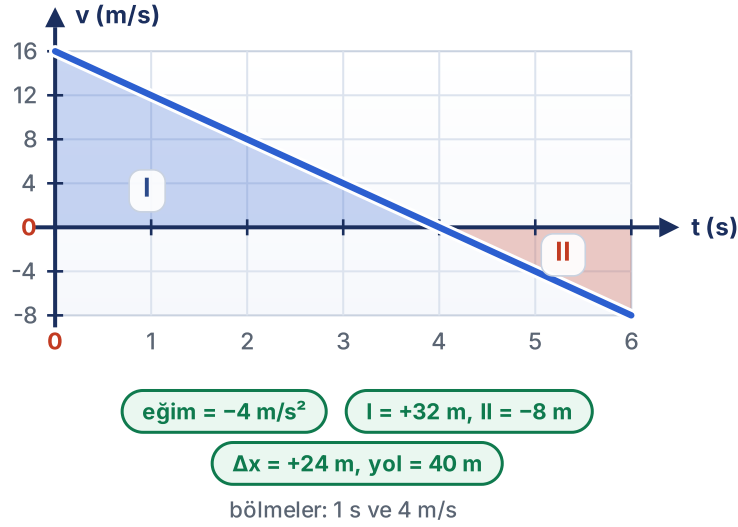


Ş.3 · fren kaydı · doğru sıfıra inince kayıt biter

BEKLENEN CEVAP

a) Eğim = $(0 - 16) / (8 - 0) = -2 \text{ m/s}^2$. İşaretin eksi olması, ivmenin hıza zıt yönlü olduğunu gösterir; bu yüzden hızın büyüklüğü azalır. **b)** Üçgen alanı = $\frac{1}{2} \times 8 \times 16 = 64 \text{ m}$; bu, kamyonetin fren boyunca aldığı yoldur. $64 \text{ m} > 50 \text{ m}$ olduğu için kamyonet **bariyere ulaşır**, durmadan önce 14 m fazla yol alır. **c)** Kamyonet 8 s'de durmuştur; kayıt orada biter. Doğru aynı eğimle uzatılsaydı hız eksiye geçerd, yani kamyonet kendiliğinden geri geri gitmeye başlardı. Fren bir aracı durdurur, geri götürmez; bu yüzden çizim uzatılmaz.

Serik'teki teknoloji atölyesinde, düz ve yatay bir ray üzerindeki arabacık masanın kenarındaki makaradan geçen bir ip ile asılı bir ağırlığa bağlanmıştır. Arabacık makaradan uzağa doğru elle itilip bırakılıyor; asılı ağırlık kayıt boyunca ipi hep aynı büyüklükte, makaraya doğru çekmeyi sürdürüyor ve yere hiç değmiyor. İtme yönü artı seçilmiştir. **a)** Kaydın eğimini işaretiyle hesaplayınız. **b)** I ve II ile işaretli bölgelerin alanlarını ayrı ayrı yazınız; hangisi artı, hangisi eksi sayılır? Arabacığın 6 s sonundaki yer değiştirmesini ve aynı sürede aldığı yolu bulunuz; ikisi neden eşit değildir? **c)** $t = 4$ s'de ne olmuştur? Bu kayıt, 4. maddedeki kamyonet kaydından farklı olarak neden sıfırın altına devam ediyor?



Ş.4 · kayıt sıfırı geçiyor · iki bölge ayrı işaretlenmiştir

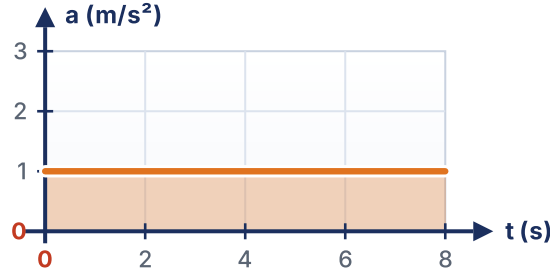
I. bölgenin alanı	II. bölgenin alanı	Yer değiştirme	Alınan yol
$\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 16 = +32 \text{ m}$	$\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot 8 = -8 \text{ m}$	$32 - 8 = +24 \text{ m}$	$32 + 8 = 40 \text{ m}$

BEKLENEN CEVAP

a) Eğim = $(-8 - 16) / (6 - 0) = -4 \text{ m/s}^2$. **b)** I: $\frac{1}{2} \times 4 \times 16 = +32 \text{ m}$ (eksenin üstünde, artı). II: $\frac{1}{2} \times 2 \times 8 = -8 \text{ m}$ (eksenin altında, eksi). Yer değiştirme $32 - 8 = +24 \text{ m}$; alınan yol ise $32 + 8 = 40 \text{ m}$. İkisi eşit değildir, çünkü arabacık yolun bir bölümünü geri gitmiştir. **c)** $t = 4$ s'de arabacığın hızı sıfırdır, ama asılı ağırlık ipi çekmeyi sürdürdüğü için ivme aynı kalır ve arabacık geri dönerek hızlanır. 4. maddedeki kamyonette ise durduran etki, araç durunca ortadan kalkar; orada kayıt biter.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Elinde bir hız-zaman çizimi varsa iki şeyi bulabiliyorsun: eğimden ivmeyi, alandan yer değiştirmeyi. Alan hesaplarırken bölgeyi dikdörtgen ve üçgenlere ayırdığından, eksenin altında kalan bölgeyi eksi işaretle aldığından emin ol. Bundan sonraki maddelerde yön ters çevrilecek: bu kez elinde ivme ya da konum kaydı olacak.

Döşemealtı'ndaki organize sanayi bölgesinde düz bir ray üzerinde çalışan taşıma arabasının ivme-zaman çizimi Ş.5'tedir. Araba kayda 9 m/s hızla girmiştir. **a)** Yatay doğru neyi anlatıyor? Boyalı dikdörtgenin alanını hesaplayınız; bu sayı hangi büyüklüktür? **b)** Arabanın 8. saniyedeki hızını bulunuz ve hız-zaman çizimini kendi kâğıdınıza çiziniz. Bu çizim için kaç nokta yeterlidir, neden? **c)** Çizdiğiniz hız-zaman grafiğinin altındaki bölgeyi kullanarak arabanın 8 s'de ne kadar yer değiştirdiğini bulunuz; bölgeyi hangi iki parçaya ayırdığınızı da yazınız.



$$\text{alan} = 1 \cdot 8 = 8 \text{ m/s}$$

$$v(8) = 9 + 8 = 17 \text{ m/s}$$

$$\Delta x = 104 \text{ m}$$

bölmeler: 2 s ve 1 m/s²

Ş.5 · taşıma arabasının ivme-zaman kaydı

BEKLENEN CEVAP

a) Yatay doğru, ivmenin kayıt boyunca değişmediğini söyler. Dikdörtgenin alanı $= 1 \times 8 = 8 \text{ m/s}$; bu, arabanın **hız değişimidir**, hızın kendisi değildir. **b)** $v = 9 + 8 = 17 \text{ m/s}$. İvme değişmediği için hız-zaman çizimi bir doğrudur; bir doğruyu belirlemek için iki nokta yeter: (0 ; 9) ve (8 ; 17). **c)** Bölge bir dikdörtgen ($9 \times 8 = 72 \text{ m}$) ile bir üçgene ($\frac{1}{2} \times 8 \times 8 = 32 \text{ m}$) ayrılır; yer değiştirme $= 72 + 32 = 104 \text{ m}$. Yamuk alanı olarak da $\frac{1}{2} \times (9 + 17) \times 8 = 104 \text{ m}$ çıkar.

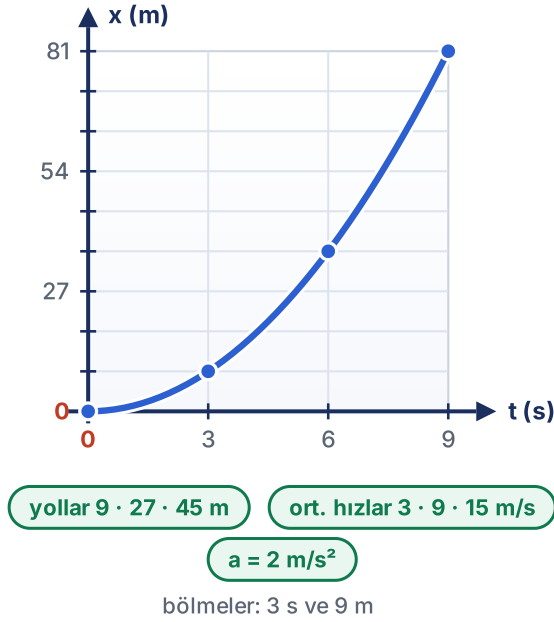
Aksu'daki sulama kanalı boyunca uzanan düz servis yolunda bir bakım aracı 22 m/s hızla ilerlerken düzgün biçimde yavaşlıyor ve 6 s sonunda hızı 4 m/s'ye iniyor. Bu madde için şekil verilmemiştir; kaydı kendiniz kuracaksınız. **a)** Kaydın hız-zaman çizimini kabaca yapınız ve ivmeyi işaretiyle bulunuz. **b)** Bu aralıktaki ortalama hızı ilk ve son hızın ortalamasını alarak hesaplayınız; ardından yer değiştirmeyi hem "ortalama hız × süre" ile hem de yamuğun alanı ile bulup iki sonucu karşılaştırınız. **c)** İlk ve son hızın ortalamasını almak her harekette ortalama hızı verir mi? Hangi koşul sağlanmazsa bu yol yanlış sonuç verir? Koşulun sağlanmadığı bir kaydın çizimi neye benzer?

İvme	Ortalama hız	Ortalama hız × süre	Yamuğun alanı
$(4 - 22) / 6 = -3 \text{ m/s}^2$	$(22 + 4) / 2 = 13 \text{ m/s}$	$13 \cdot 6 = 78 \text{ m}$	$\frac{1}{2} \cdot (22 + 4) \cdot 6 = 78 \text{ m}$

BEKLENEN CEVAP

a) Çizim, (0 ; 22) ile (6 ; 4) noktalarını birleştiren inen bir doğrudur. Eğim = $(4 - 22) / 6 = -3 \text{ m/s}^2$; ivme hıza zıt yönlüdür. **b)** Ortalama hız = $(22 + 4) / 2 = 13 \text{ m/s}$. Yer değiştirme = $13 \times 6 = 78 \text{ m}$; yamuk alanı = $\frac{1}{2} \times (22 + 4) \times 6 = 78 \text{ m}$. İki yol aynı sonucu verir, çünkü yamuğun alanı zaten "ortalama yükseklik × taban" demektir. **c)** Hayır. Bu kısa yol ancak hız-zaman çizimi bir **doğru** olduğunda, yani ivme kayıt boyunca değişmediğinde doğru sonuç verir. Koşul sağlanmazsa çizim bir eğri olur ve yamuk alanı bu biçimde hesaplanamaz.

Mezitli'deki düz bağlantı yolunda durgun hâlden düzgün hızlanan bir otomobilin konum-zaman çizimi Ş.6'dadır. **a)** Eğri, ardışık 3 s'lik aralıklarda hangi konumlardan geçiyor? Bu aralıklarda alınan yolları yazıp aralarındaki düzeni bulunuz. **b)** Her aralık için ortalama hızı (aralıktaki yol ÷ süre) hesaplayınız, bu değerleri aralıkların ortasına yazıp birleştiriniz; çıkan çizgi ne oldu ve eğimi kaçtır? **c)** Bir öğrenci "eğri dikleşiyorsa ivme de büyüyor" diyor. (b)'de bulduğunuz çizgi bu iddiayı doğruluyor mu? Kararınızı tek cümleyle yazınız.



Ş.6 · otomobilin konum-zaman kaydı · noktalar ölçüm anlarıdır

Aralık	0 → 3 s	3 → 6 s	6 → 9 s
Alınan yol (m)	9	27	45
Ortalama hız (m/s)	3	9	15

BEKLENEN CEVAP

a) Konumlar 0 · 9 · 36 · 81 m'dir. Aralıklardaki yollar 9 · 27 · 45 m; her aralıkta 18 m artmaktadır (1 : 3 : 5 düzeni). **b)** Aralık ortalama hızları 3 · 9 · 15 m/s çıkar. Bu değerler aralıkların ortasına (1,5 · 4,5 · 7,5 s) yazılıp birleştirilince **düzgün yükselen bir doğru** elde edilir; eğimi $(15 - 3) / (7,5 - 1,5) = 2 \text{ m/s}^2$ 'dir. **c)** Hayır, doğrulamıyor: çıkan çizgi bir doğru olduğu için ivme değişmemektedir. Eğrinin dikleşmesi yalnız **hızın** büyüdüğünü gösterir; ivmenin de büyüdüğünü göstermez.

G lnar'daki d z tarla yolunda K ve L r morklu ara larının hız  l erleri tek bir kaydediciye baėlanmıřtır; kaydın bařladıėı anda iki ara  da yol giriřindeki aynı  izgi  zerindedir. İki kaydın  izimi ř.7'de aynı ekseninde verilmiřtir. **a)** Hangi aracın ivmesi sıfırdır? Kararınızı  izginin bi imine dayandırınız. **b)** Halka ile iřaretleli anda iki aracın hızı eřittir. O ana kadar hangi ara  daha  ok yol almıřtır? İki b lgenin alanını hesaplayarak karřılařtırınız. **c)** Kaydın sonunda ($t = 10$ s) hangi ara   ndedir? K'nin L'yi yakalayacaėı anı, iki alanı eřitleyerek bulunuz.



K: 64 m

L: 128 m

K, L'yi 16. saniyede yakalar

b lmeler: 2 s ve 4 m/s

ř.7 · K ve L ara larının aynı eksenindeki kayıtları

BEKLENEN CEVAP

a) L'nin ivmesi sıfırdır:  izimi zaman eksenine paraleldir, hızı hi  deėiřmez. K'nin ivmesi eėiminden $16 / 8 = 2 \text{ m/s}^2$  ıkar. **b)** İřaretleli anda ($t = 8$ s) hızlar eřittir ama alanlar deėildir: K i in $\frac{1}{2} \times 8 \times 16 = 64 \text{ m}$, L i in $16 \times 8 = 128 \text{ m}$. O ana kadar **L daha  ok yol almıřtır**; hızların eřit olması yolların da eřit olduėu anlamına gelmez. **c)** $t = 10$ s'de K i in $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = 100 \text{ m}$, L i in $16 \times 10 = 160 \text{ m} \rightarrow \text{L h l   ndedir}$. Alanlar $\frac{1}{2} \cdot 2 \cdot t \cdot t = 16 \cdot t$ denkleminde eřitlenirse $t^2 = 16t$, yani **$t = 16$ s** bulunur; K, L'yi bu anda yakalar.

Aksu'daki bilim şenliğinde bir ekip, düz ve yatay bir pistte giden elektrikli yük taşıyıcısının kaydını sunuyor. Panodan geriye yalnız üç satır okunabilir kalmıştır: kayıt **12 s** sürmüştür, sonundaki hız **20 m/s**'dir ve ivme kayıt boyunca değişmemiştir. "Kaydın başındaki hız" satırı ıslanıp silinmiştir. Ziyaretçiler ekibe dört soru soruyor.

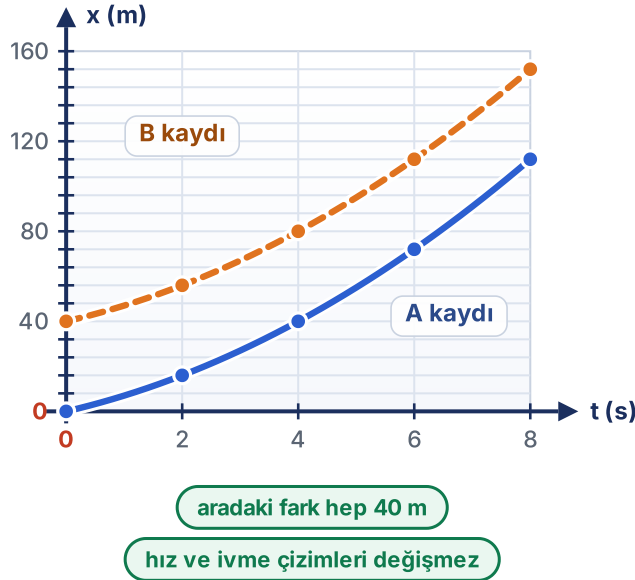
I. Taşıyıcının ivmesi kaç m/s^2 'dir? **II.** Taşıyıcının hız-zaman çizimi doğru mudur, eğri midir? **III.** Taşıyıcının 6. saniyedeki hızı, kaydın tamamı için ortalama hıza eşit midir? **IV.** Taşıyıcı 12 s'de kaç metre yer değiştirmiştir?

a) Dört soruyu "elde kalan bilgiyle cevaplanır" ve "cevaplanmaz" diye ayırınız; cevaplananların cevabını gerekçesiyle yazınız. **b)** Cevaplanmayanlarda hangi tek sayı eksiktir? Her biri için kurduğunuz ifadeyi yazıp o sayının nerede geçtiğini gösteriniz. **c)** Silinen satır geri gelmese bile hangi tek ölçüm aynı işi görürdü? İki ayrı ölçüm öneriniz ve her birinin neden yettiğini birer cümleyle yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) II ve III cevaplanır. II: ivme kayıt boyunca değişmediğine göre hız-zaman çizimi bir **doğrudur**; bunun için hiçbir sayıya gerek yoktur. III: **eşittir**. Kayıt bir doğru olduğundan sürenin ortasındaki hız, ilk ve son hızın ortalamasına eşittir; ortalama hız da yamuk alanının süreye bölümü, yani yine bu ortalama hızdır. İki büyüklük başlangıç hızı bilinmeden de aynı çıkar. **I ve IV cevaplanmaz.** **b)** Eksik olan tek sayı kaydın başındaki hız v_0 'dır. I için $a = (20 - v_0) / 12$, IV için alan $= \frac{1}{2} \times (v_0 + 20) \times 12$ kurulur; v_0 ikisinde de geçtiği için ikisi de sayıya dönüşmez. **c)** İkinci bağımsız bir sayı yeterlidir. Örnekler: **1)** ivmenin kendisi verilirse $v_0 = 20 - a \times 12$ çıkar ve alan hesaplanır. **2)** 12 s'deki yer değiştirme verilirse $\frac{1}{2} \times (v_0 + 20) \times 12$ denkleminde v_0 çözülür. **3)** Başka herhangi bir andaki hız verilirse iki nokta doğruyu belirler. Kabul edilmeyecek öneri, kaydın süresini ya da son hızını yeniden ölçmektir; bunlar zaten elimizdedir.

Muratpaşa kaydı iki ayrı ekip tarafından işlenmiştir. **A** ekibi konumları işaret direğinden başlatmış, **B** ekibi ise direğin 40 m gerisindeki peron ucundan başlatmıştır. İki ekibin konum-zaman çizimleri Ş.8'de aynı eksenle verilmiştir. **a)** Hangi eğri hangi ekibe aittir? Kararınızı tek bir sayıya dayandırınız. **b)** İki ekip aynı kaydın hız-zaman çizimini yapsaydı, çizimler birbirinden farklı çıkar mıydı? Gerekçenizi eğim üzerinden yazınız. **c)** Bu karşılaştırmaya göre hangi büyüklük başlangıç noktası seçimine bağlıdır, hangileri bağlı değildir? Üçünü de adıyla yazınız.



bölmeler: 2 s ve 8 m, iki kayıt aynı yolculuktan alınmıştır

Ş.8 · aynı yolculuğun iki ekip tarafından çizilmiş konum-zaman kayıtları

BEKLENEN CEVAP

a) Alttaki (kesiksiz) eğri **A** ekibine aittir; $t = 0$ 'da sıfırdan başlar. Üstteki (kesikli) eğri **B** ekibine aittir; $t = 0$ 'da 40 m okunur, çünkü katar peron ucundan 40 m ileridedir. **b)** Hayır, farklı çıkmazdı. İki eğrinin aralarındaki fark her anda sabit 40 m'dir; sabit bir sayı eklemek eğimi değiştirmez. Aynı anlarda aynı eğim, yani aynı hız okunur. **c)** Başlangıç noktası seçimine bağlı olan **konumdur**. Bağlı olmayanlar **yer değiştirme** (iki konumun farkı, sabit sayı sadeleşir) ve **hız** ile **ivme**'dir (ikisi de eğimden gelir).

Ş.9'daki iskeleti, Muratpaşa kaydı üzerinde öğrendiklerinle doldur. Mavi kutulara aşağıdaki kavramlardan uygun olanları yerleştir; altın şeritlere ise iki kutuyu birbirine bağlayan ifadeyi yaz (örnek bağlantı ifadeleri: "eğimi alınırsa", "altındaki alan", "ile gösterilir"). En az üç bağlantı şeridi dolmalı ve haritada hem **eğim** hem **alan** geçmelidir.

1. konum-zaman grafiği · 2. hız-zaman grafiği · 3. ivme-zaman grafiği · 4. eğim · 5. altında kalan alan · 6. yer değiştirme · 7. hız değişimi · 8. ilk hız · 9. parabolik eğri · 10. yatay doğru



Ş.9 · kavram haritası iskeleti

BEKLENEN CEVAP

Tek doğru harita yoktur; ölçüt bağlantı ifadeleridir. Üst kavramdan üç kutuya konum-zaman grafiği, hız-zaman grafiği ve ivme-zaman grafiği gider. Bağlantı şeritlerinde "eğimi alınırsa" (konum → hız ve hız → ivme yönünde) ile "altındaki alan" (ivme → hız ve hız → konum yönünde) geçmelidir. Alt kutulara parabolik eğri (konum-zaman altına), ilk hız (hız-zaman altına), yer değiştirme (hız-zaman altına), yatay doğru ve hız değişimi (ivme-zaman altına) yerleşir. Dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır (7 puan).

Kâğıdını yan sıradaki arkadaşınla değiştir. Onun 3. ve 6. maddede çizdiği grafikleri aşağıdaki ölçekle puanla; her ölçüt için bir kutuyu işaretle ve son sütuna tek cümlelik gerekçeni yaz. Puanlarken düzeltme yapma; yalnız neyi gördüğünü yaz.

Ölçüt	2 · Tam	1 · Kısmen	0 · Yok	Gerekçem
Eksenlerin adı, birimi ve bölme değeri yazılmış.	☐	☐	☐	
Noktalar hesaplanarak yerleştirilmiş, göz kararı çizilmemiş.	☐	☐	☐	
Çizginin biçimi (doğru, eğri ya da yatay) hareketle uyuyor.	☐	☐	☐	
Alan ya da eğim hesabının yanında birim ve işaret var.	☐	☐	☐	

Arkadaşımın toplam puanı: / 8 · Ona söyleyeceğim tek öneri:

DEĞERLENDİRME

Bu bir akran değerlendirme maddesidir; puanı öğrencinin kendi kâğıdına yazılmaz. Öğretmen yalnız ölçeğin tutarlı kullanılıp kullanılmadığına bakar: her ölçüt için tek kutu işaretlenmiş mi, gerekçe sütunu doldurulmuş mu, gerekçe puanla uyuyor mu. Sık görülen hata, arkadaşının grafiğini düzelterip sonra tam puan vermektir; ölçek gördüğünü puanlamak içindir. Kullanım kuralları ve örnek gerekçeler Hoca Notu'ndadır.

Bu kâğıt boyunca üç çerçeve arasında dolaştın: konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman. Şimdi o dolaşmanın haritasını sözcüklerle çıkar. **a)** Konumdan ivmeye doğru giderken hangi işlemi arka arkaya iki kez yaptın, ters yöne dönerken hangi işlemi iki kez yaptın? Her adımda birimin nasıl değiştiğini de yaz. **b)** Anlatımında şu dördü mutlaka geçsin: **eğim, altında kalan alan, ilk hız, işaret.** **c)** Hız ve yer değiştirme için kurduğun iki ifadeyi sembollerle yaz; her sembolün neyi gösterdiğini birer satırda açıkla. **d)** Üç çerçeve arasındaki geçişlerden hangisinde kalemin en çok duraksadı? Seni orada durduran şey bir hesap mıydı, yoksa "hangi köprüden geçeceğim" kararı mıydı? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir. (a) için beklenen: sağa doğru iki kez **eğim** alınır (konum → hız → ivme) ve birim $(m) \div (s) = m/s$, sonra $(m/s) \div (s) = m/s^2$ olur; sola doğru iki kez **alan** hesaplanır (ivme → hız → konum) ve birim $(m/s^2) \times (s) = m/s$, sonra $(m/s) \times (s) = m$ olur. (b) için dört ölçüt sözcüğünün dördü de geçmelidir. (c) için iki ifade $v = v_0 + a \cdot t$ ile alan temelli bir yer değiştirme ifadesi (durgun hâlden çıkan hareket için $x = \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$, ilk hızlı hareket için $x = v_0 \cdot t + \frac{1}{2} \cdot a \cdot t^2$) biçiminde yazılmalı ve her sembolün karşılığı belirtilmelidir. (d) puanlanmaz, ama boş bırakılmamalıdır; hangi geçişte zorlanıldığı bir sonraki dersin girişini belirler. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır; kâğıttaki cümlelerin kopyası tam puan almaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Çizdiğin her grafiğin eksen adı, birimi ve bölme değeri yazılı mı? Yatay eksenin adını okun ucunun yanına yazdın mı?
- Bulduğun her ifadeyi hangi grafikten çıkardığını yazdın mı? Eğim mi aldın, alan mı hesapladın?
- Alan hesaplarında eksenin altında kalan bölgeyi eksi işaretle aldın mı? Her sonucun yanında birimi var mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Defterine şunu not et: elimizde bu üç grafikten yalnız biri olsaydı — diyelim yalnız konum-zaman eğrisi — diğer ikisini kurabilir miydik? Hangi bilgiyi kaybederdik? Tahminini tek cümleyle yaz; bunu gelecek hafta bir atölyede sinayacağız.

Mini Test · Sabit İvmeli Hareket Grafikleri

FİZ.10.1.3

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Her kayıt düz ve yatay bir yol üzerinde tutulmuştur ve ivme kayıt süresince değişmemiştir. Grafiklerde bölme değerleri şeklin altında yazılıdır.

Ad-Soyad:

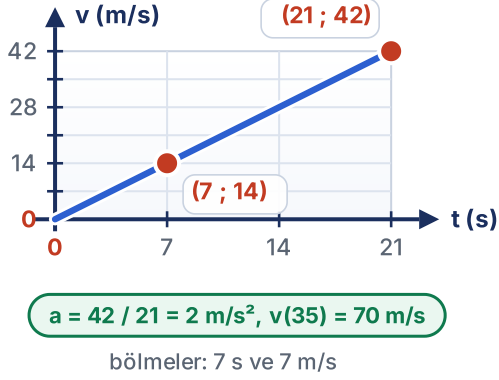
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Pistteki Kalkış Koşusu

Gazipaşa'daki düz pistte durgun hâlden kalkış koşusuna başlayan bir uçağın hız-zaman kaydı şekildedir; kaydedici 21. saniyede kapanmıştır. Kule, koşunun **35 s**'de tamamlandığını bildiriyor. Buna göre uçağın tekerlekleri yerden kesildiği andaki hızı kaç m/s'dir?

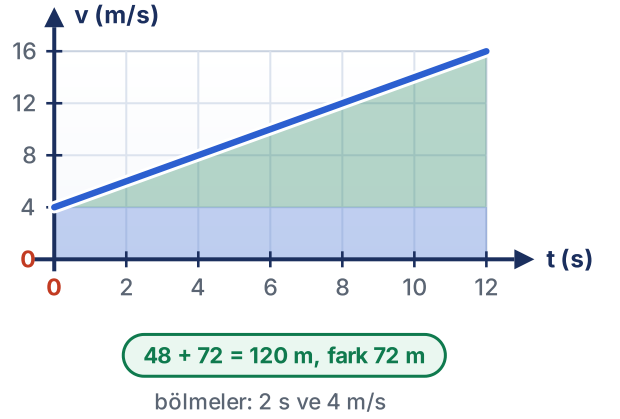


uçağın kalkış koşusu kaydı · kayıt 21. saniyede kesilmiştir

- A) 56
- B) 42
- C) 105
- D) 28
- E) 70**

2 Sahil Bulvarındaki Otobüs

Alanya'daki düz sahil bulvarına 4 m/s ile giren bir otobüs düzgün biçimde hızlanarak 12. saniyede 16 m/s'ye çıkmıştır; kaydın altında kalan bölge şekilde boyanmıştır. Otobüsün bu 12 s'deki yer değiştirmesi ile, aynı sürede hiç hızlanmayıp 4 m/s ile gitseydi gerisinde kalacağı uzaklık sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



otobüsün kaydı ve altında kalan boyalı bölge · otobüs tek yönde ilerlemektedir

- A) 48 m ve 0 m
- B) 120 m ve 72 m**
- C) 192 m ve 144 m
- D) 120 m ve 48 m
- E) 72 m ve 24 m

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi eğimden ivmeyi bulmaktır: ızgaraya oturan iki nokta (0 ; 0) ve (21 ; 42) olduğuna göre $a = 42 / 21 = 2 \text{ m/s}^2$. İkincisi bu ivmeyi kaydın bittiği yerden ileriye taşımaktır: koşu 35 s sürdüğüne göre $v = 2 \times 35 = 70 \text{ m/s}$. Kaydın kesilmesi hareketin bittiği anlamına gelmez. Sınıfta sayı büyük görünürse: $70 \text{ m/s} \approx 250 \text{ km/h}$ 'dir, yolcu uçaklarının tekerlek kesme hızı bu düzeydedir ve koşu mesafesi $\frac{1}{2} \times 2 \times 35^2 = 1225 \text{ m}$ çıkar.

Çeldiriciler: B grafikteki son okumayı doğrudan kalkış hızı yazar, kaydın 21. saniyede kesildiğini gözden geçirir · C bölme değerini yanlış okuyup ivmeyi 3 m/s^2 bulur ve 3×35 işlemini yapar · D ivmeyi doğru bulur ama yalnız kalan 14 saniyedeki hız değişimini (2×14) yazar, grafikteki 42 m/s 'yi eklemeyi unutur · A ivmeyi doğru bulur, süreyi ızgaranın son çizgisine bakarak 28 s sanır ve 2×28 işlemini yapar.

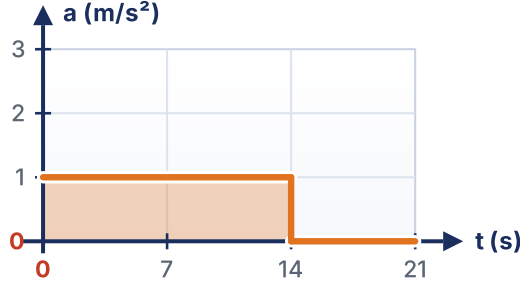
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi boyalı bölgeyi ayırmaktır: dikdörtgen $4 \times 12 = 48 \text{ m}$, üçgen $\frac{1}{2} \times 12 \times 12 = 72 \text{ m}$, toplam **120 m**. İkincisi karşılaştırmadır: sabit 4 m/s ile 12 s'de 48 m alınırdı, aradaki fark $120 - 48 = 72 \text{ m}$. Dikdörtgen otobüsün giriş hızıyla aldığı yolu, üçgen ise hızlanmanın kattığı yolu gösterir; ikinci sayı tam da bu üçgene eşittir.

Çeldiriciler: A yalnız dikdörtgeni alır, hızlanmanın kattığı yolu hiç saymaz ve farkı sıfır bulur · E yalnız üçgeni alır, otobüsün bulvara bir hızla girdiğini unutur · C boyalı bölgeyi tam dikdörtgen sayar, son hızın kayıt boyunca geçerli olduğunu sanır · D alanı doğru bulur ama karşılaştırmayı ters kurar ve sabit hızla alınacak yolu fark yazar.

3 İvme Çizimi Sıfıra İnince

Anamur'daki bir servis aracının kaydedicisi, hızı değil **ivmeyi** yazdırmaktadır; 21 saniyelik çıktı şekildedir. Araç kayda 7 m/s hızla girmiştir. Aracın 21. saniyenin sonundaki hızı ile kaydın son 7 saniyesinde aldığı yol sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



$$v = 7 + 14 = 21 \text{ m/s}, 21 \cdot 7 = 147 \text{ m}$$

bölmeler: 7 s ve 1 m/s^2

kaydedicinin çıktısı · düşey eksen de ivme yazmaktadır

- A) 21 m/s ve 147 m
- B) 21 m/s ve 98 m
- C) 28 m/s ve 196 m
- D) 14 m/s ve 98 m
- E) 0 m/s ve 0 m

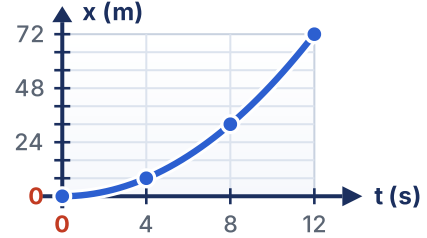
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi alandan hıza geçmektir: ilk 14 s'de dikdörtgenin alanı $1 \times 14 = 14 \text{ m/s}$, yani hızdaki değişim. Giriş hızına eklenir: $v = 7 + 14 = 21 \text{ m/s}$. İkincisi son bölümü okumaktır: 14–21 s arasında ivme sıfırdır, bu hızın sıfır olduğu değil **değişmediği** anlamına gelir; araç 21 m/s ile 7 s gider ve $21 \times 7 = 147 \text{ m}$ yol alır.

Çeldiriciler: D alanı hızın kendisi sanar, giriş hızını eklemeyi ve 14×7 işlemini yapar · B hızı doğru bulur ama son bölümde aracın hâlâ 14 m/s ile gittiğini sanar · C yatay sıfır bölümünü de hızlanma sayar ve ivmeyi 21 s boyunca uygular · E "ivme sıfırsa hız da sıfırdır" yanılgısına düşer.

4 Eğrinin Dikleşmesi Neyi Söyler

Çamlıyayla'da durgun hâlden harekete geçen bir aracın konum-zaman kaydı şekildedir. Bir öğrenci "eğri dikleşiyor, ivme de büyüyor" diyor. İddiayı ardışık 4 s'lik aralıkların ortalama hızlarıyla sınavan arkadaşı hangi sonuca ulaşır?



$$\text{ort. hızlar } 2 \cdot 6 \cdot 10 \text{ m/s}, a = 1 \text{ m/s}^2$$

bölmeler: 4 s ve 8 m

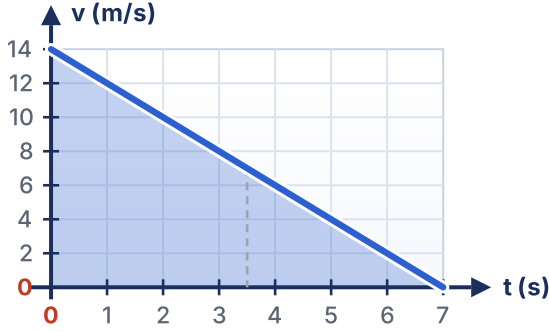
konum-zaman kaydı · noktalar ölçüm anlarıdır

- A) Hızlar 8, 24 ve 40 m/s; sayılar büyüdüğü için ivme de büyür
- B) Hızlar 2, 6 ve 10 m/s; hız büyüdüğüne göre ivme de büyür
- C) Hızlar üç aralıkta da eşit; dikleşme ölçekten gelir, araç sabit hızlıdır
- D) Hızlar 2, 6 ve 10 m/s; ivme bu üç sayının ortalaması, yani 6 m/s^2 'dir
- E) Hızlar 2, 6 ve 10 m/s; her 4 s'de 4 m/s arttığı için ivme 1 m/s^2 'de sabittir

5

Frenin İlk Yarısı

Alanya limanının düz rıhtım yolunda 14 m/s ile ilerleyen servis aracı düzgün yavaşlayarak 7 s'de duruyor; kaydı ve altında kalan bölge şekildedir. Aracın durana kadar aldığı yol ile bu yolun ne kadarını fren süresinin **ilk yarısında** (0–3,5 s) aldığı hangisinde birlikte doğrudur?



toplam 49 m, ilk yarı 36,75 m, oran 3/4

bölmeler: 1 s ve 2 m/s

servis aracının fren kaydı · kesikli çizgi fren süresinin ortasını gösterir

- A) 98 m; yolun yarısı
- B) 49 m; yolun yarısı
- C) 24,5 m; yolun yarısı
- D) 49 m; yolun dörtte üçü**
- E) 49 m; yolun dörtte biri

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi aralık yollarını ortalama hıza çevirmektir: konumlar 0, 8, 32 ve 72 m, yollar 8, 24 ve 40 m; süreye bölününce ortalama hızlar **2, 6 ve 10 m/s** çıkar. İkincisi artışa bakmaktır: her 4 saniyede 4 m/s artıyorlar. Düzgün büyüyen hız **değişmeyen** bir ivme demektir: $a = 4 / 4 = 1 \text{ m/s}^2$. Eğrinin dikleşmesi hızın büyüdüğünü söyler, ivmenin büyüdüğünü değil; iddia yanlıştır.

Çeldiriciler: A aralıktaki yolu süreye bölmez, metreyi doğrudan hız yazar · B hesabı doğru yapar ama "hız büyüyorsa ivme de büyür" yanılgısıyla iddiayı onaylar · C eğriyi doğru sanar ve eşit yol alındığını söyler · D ivmeyi hızların ortalaması sanır, birim de tutmaz.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi toplam yolu bulmaktır: kayıtlı bir üçgen sınırlar, $\frac{1}{2} \times 7 \times 14 = 49$ m. İkincisi kaydı ikiye bölmektir: 0–3,5 s arasında hız 14 m/s'den 7 m/s'ye iner, bu bölgenin alanı bir yamuktur: $\frac{1}{2} \times (14 + 7) \times 3,5 = 36,75$ m. Oran $36,75 / 49 = 3/4$ 'tür. Sürenin yarısında yolun dörtte üçü alınır, çünkü araç ilk yarıda daha büyük hızlarla gitmektedir.

Çeldiriciler: A üçgeni dikdörtgen sayar (14×7) ve süreyi ikiye bölünce yolun da ikiye bölündüğünü varsayar. C üçgen alanını bir kez daha ikiye böler. B toplam yolu doğru bulur ama eşit süreye eşit yol düşeceğini sanar; yavaşlayan bir araçta bu doğru değildir. E oranı ters okur ve ikinci yarının payını yazar.

6 Eşit Sürelerdeki Yollar

Gazipaşa'daki düz tarım yolunda tek yönde ilerleyen bir aracın konum kaydı çizelgede verilmiştir. Ardışık eşit süre aralıklarında alınan yollar ile aracın ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

t (s)	0	4	8	12	16
x (m)	0	8	32	72	128

örnek veri seti, araç tek yönde ilerlemiştir

aracın konum kaydı · araç kayda durgun hâlden girmiştir

- A) Yollar her aralıkta bir öncekinin iki katıdır; ivme sürekli büyümektedir
- B) Her aralıkta eşit yol alınmıştır; hareket sabit hızlıdır, ivme sıfırdır
- C) Yollar 8, 24, 40 ve 56 m'dir; her aralıkta 16 m fazla yol alınmıştır ve ivme 1 m/s^2 'dir
- D) Yollar 8, 24, 40 ve 56 m'dir; ivme bu artışın kendisi, yani 16 m/s^2 'dir
- E) Yollar 8, 24, 40 ve 56 m'dir; ivme toplam yolun toplam süreye bölümü, yani 8 m/s^2 'dir

CEVAP: C

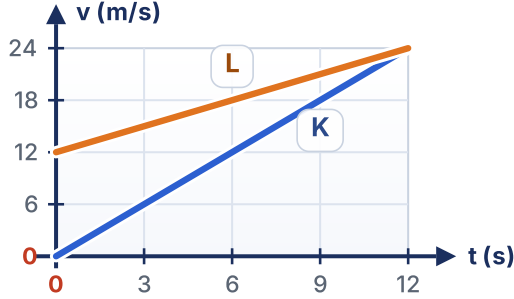
İki adım vardır. Birincisi ardışık farkları almaktır: konumlar 0, 8, 32, 72 ve 128 m olduğuna göre yollar 8, 24, 40 ve 56 m'dir; her aralıkta bir öncekinden **16 m** fazla yol alınmıştır (1 : 3 : 5 : 7 düzeni). İkincisi bu düzenden ivmeye geçmektir: aralık ortalama hızları 2, 6, 10 ve 14 m/s çıkar; her 4 saniyede 4 m/s arttığına göre **$a = 1 \text{ m/s}^2$** 'dir. Eşit sürelerdeki yolların eşit miktarda büyümesi düzgün hızlanan hareketin imzasıdır.

Çeldiriciler: A $8 \rightarrow 24$ sıçramasını kat sanır ve düzeni yanlış okur. B konum sütununun düzenli artmasını eşit yol alınması sanır. D yoldaki artışı (16 m) doğrudan ivme yazar, birim tutmaz. E ortalama hızı ($128 / 16 = 8$) ivme sanar.

7

İki Orman Yolu Kamyonu

Akseki'deki düz orman yolunda K ve L kamyonlarının hız-zaman kayıtları aynı ekseninde verilmiştir. İki kamyon da aynı anda ve aynı noktadan yola çıkmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?



K: 2 m/s^2 , 144 m · L: 1 m/s^2 , 216 m

bölmeler: 3 s ve 6 m/s

K ve L kamyonlarının aynı eksenindeki kayıtları · iki kamyon da aynı yönde gitmektedir

- A) K'nin ivmesi daha büyük olduğu için 12 s'de K daha çok yer değiştirmiştir
- B) K'nin ivmesi daha büyüktür, buna karşın 12 s'de L daha çok yer değiştirmiştir
- C) İki kamyonun da ivmesi eşittir, çünkü 12. saniyede hızları eşit olmuştur
- D) L'nin ivmesi daha büyüktür, çünkü orman yoluna daha büyük hızla girmiştir
- E) İki kamyonun 12 s'deki yer değiştirmesi eşittir, çünkü aynı hıza ulaşmışlardır

8

Kısa Yol Nerede Geçerli

Alanya'daki düz bir yolda iki araç izleniyor. Birinci aracın hızı 24 s boyunca **düzgün biçimde** 6 m/s'den 30 m/s'ye çıkıyor. İkinci araç aynı yolda, aynı 24 s'de yine 6 m/s'den 30 m/s'ye çıkıyor; ama kaydedici bu aracın hız-zaman çizimini bir doğru değil, bir eğri olarak yazdırmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Birincinin ortalama hızı 12 m/s, yer değiştirmesi 288 m'dir; hesaba yalnız hızdaki artış katılır
- B) İkisinin de ortalama hızı 18 m/s, yer değiştirmesi 432 m'dir; ilk ve son hızları aynıdır
- C) Birincinin ortalama hızı 36 m/s, yer değiştirmesi 864 m'dir; ortalama hız iki hızın toplamıdır
- D) Birincinin ortalama hızı 18 m/s, yer değiştirmesi 432 m'dir; ikinci için bu kısa yol kullanılamaz
- E) İkisinin de yer değiştirmesi 432 m'dir, ama ortalama hızları farklıdır; ortalama hız çizime bağlıdır

CEVAP: B

İki ayrı karşılaştırma yapılır. Eğimler: K için $24 / 12 = 2 \text{ m/s}^2$, L için $(24 - 12) / 12 = 1 \text{ m/s}^2 \rightarrow$ K'nin ivmesi büyüktür. Alanlar: K için $\frac{1}{2} \times 12 \times 24 = 144 \text{ m}$, L için $\frac{1}{2} \times (12 + 24) \times 12 = 216 \text{ m} \rightarrow$ L daha çok yer değiştirmiştir. İvmesi büyük olan aracın yer değiştirmesinin de büyük olması gerekmez; L yola bir hızla girdiği için önde kalmıştır.

Çeldiriciler: A ivmenin sıralamasından doğrudan yer değiştirmenin sıralamasını çıkarır · C 12. saniyedeki hız eşitliğini ivme eşitliği sanar · D yola giriş hızını ivme sanar · E son hızların eşitliğinden alanların da eşit olduğu sonucunu çıkarır.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kısa yolu uygulamaktır: birinci aracın kaydı bir doğru olduğuna göre ortalama hız $(6 + 30) / 2 = 18 \text{ m/s}$ ve yer değiştirme $18 \times 24 = 432 \text{ m}$ 'dir. İkincisi koşulu sınamaktır: ikinci aracın kaydı eğri, yani ivmesi kayıt boyunca değişiyor; $(v_0 + v) / 2$ kısa yolu **yalnız** kayıt bir doğru olduğunda geçerlidir, bu yüzden ikinci araç için kullanılamaz. Yer değiştirme de yamuk alanı olarak hesaplanamaz.

Çeldiriciler: B kısa yolu koşulsuz uygular ve iki araca da aynı sonucu yazar · C ortalamayı toplam sanır · A yalnız hızdaki artışı $(30 - 6)$ hesaba katar, giriş hızıyla alınan yolu düşer · E ilişkiyi ters kurar: yer değiştirmeleri eşit sayıp ortalama hızları ayırır, oysa eşit sürede eşit yer değiştirme eşit ortalama hız demektir.

9

Seradan Çıkan Araç

Gazipaşa'daki sera bölgesinin düz servis yolunda durgun hâlden harekete geçen bir araç, ilk 12 saniyede **72 m** yer değiştirmiştir. İvme kayıt boyunca değişmediğine göre aracın 12. saniyedeki hızı ve ivmesi sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 12 m/s ve 1 m/s²
- B) 12 m/s ve 12 m/s²
- C) 6 m/s ve 0,5 m/s²
- D) 72 m/s ve 6 m/s²
- E) 6 m/s ve 1 m/s²

CEVAP: A

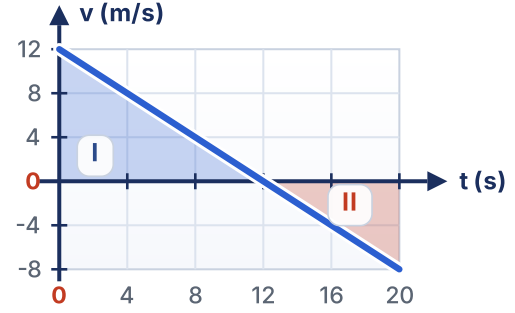
Burada yön terstir: sonuçtan koşula gidilir. Birinci adım, durgun hâlden çıkan bir kaydın altındaki bölgenin bir **üçgen** olduğunu görmektir: $72 = \frac{1}{2} \times 12 \times v \rightarrow v = 12 \text{ m/s}$. İkinci adım bu hızdan ivmeye geçmektir: hız 12 saniyede sıfırdan 12 m/s'ye çıkmış, öyleyse $a = 12 / 12 = 1 \text{ m/s}^2$. Yer değiştirmeyi süreye bölmek son hızı değil, ortalama hızı verir.

Çeldiriciler: A $72 / 12 = 6$ 'yı son hız sanar ve ivmeyi ondan hesaplar; bu sayı aslında ortalama hızdır · B hızı doğru bulur ama ivmeyi süreye bölmeden yazar · D yer değiştirmenin sayısını doğrudan hız yazar ve $72 / 12$ 'yi ivme sayar · E ortalama hızı son hız sanar, ivmeyi doğru hesaplar; iki adımın yalnız birini tamamlayan öğrenci buraya düşer.

10

En Uzak Nokta

Çamlıyayla'daki düz bahçe yolunda, çekme düzeneğine bağlı yük arabasının hız-zaman kaydı şekildedir; düzenek kayıt boyunca çalışmayı sürdürmüştür. Araba başladığı noktadan en uzak duruma hangi anda gelir ve o anda başlangıçtan kaç metre uzaktır?



en uzak an $t = 12 \text{ s}$, alan = 72 m

bölmeler: 4 s ve 4 m/s

yük arabasının kaydı · I ve II bölgeleri ayrı işaretlenmiştir

- A) 20. saniyede, 104 m
- B) 12. saniyede, 40 m
- C) 12. saniyede, 72 m
- D) 20. saniyede, 40 m
- E) 6. saniyede, 54 m

Akseki'deki bir okulda öğrenci, elindeki kaydın altında kalan bölgenin alanını hesaplamış, 12 bulmuş ama sonucun yanına birim yazmayı unutmuştur. Kullandığı çizimin düşey ekseninde m/s^2 , yatay ekseninde s yazmaktadır ve araç kayda 8 m/s hızla girmiştir. Bulduğu sayının birimi, karşılığı ve kaydın sonundaki hız hangisinde birlikte doğrudur?

- A) m/s, hızdaki değişim, 20 m/s
- B) m, yer değiştirme, 20 m/s
- C) m/s^2 , ivme, 8 m/s
- D) m/s, o andaki hız, 12 m/s
- E) s, geçen süre, 8 m/s

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi birimi kurmaktır: alan, iki eksenin birimlerinin çarpımıdır $\rightarrow (m/s^2) \times (s) = m/s$. Bu bir hız birimidir, ama sayı o andaki hızı değil **hızdaki değişimi** verir. İkincisi bu değişimi giriş hızına eklemektir: $8 + 12 = 20 m/s$. Öğrencinin çizimi bir ivme-zaman çizimidir; alanı metre çıksaydı düşey ekseninde m/s yazıyor olurdu.

Çeldiriciler: C alanı düşey eksenin büyüklüğü sanır ve hızın hiç değişmediğini söyler · B her alanın yer değiştirme verdiğini sanar, hızı doğru bulsa da birimi tutturamaz · D alanı doğrudan son hız yazar, giriş hızını eklemez · E yatay eksenin birimini alanın birimi sanar.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi "en uzak an"ın hangi koşula karşılık geldiğini görmektir: araba ileri gittiği sürece uzaklık büyür, geri dönmeye başlayınca küçülür; öyleyse en uzak an, hızın **işaret değiştirdiği** andır. Kayıt zaman eksenini 12. saniyede kestiğine göre bu an **$t = 12 s$** 'dir. İkincisi o ana kadarki alanı almaktır: $\frac{1}{2} \times 12 \times 12 = 72 m$. Kaydın kalan bölümü eksi alan verir ve uzaklığı geri azaltır.

Çeldiriciler: A kaydın son anını en uzak an sanar ve toplam alınan yolu (104 m) uzaklık yazar · B anı doğru bulur ama tüm kaydın yer değiştirmesini (+40 m) yazar · D hem son anı seçer hem de net yer değiştirmeyi yazar · E hızın yarıya indiği anı dönüş anı sanar ve o ana kadarki alanı (54 m) hesaplar.

13 Kayıttan Hızın İfadesine

Finike çevre yolunda giden bir minibüsün yol bilgisayarı, hızı altı saniyede bir yazdırmaktadır; çıktının dört satırı çizelgededir. Bu çizelgeden çıkarılan hız ifadesi ile minibüsün hızının 27 m/s olacağı an sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir? (t saniye, v metre bölü saniyedir.)

t (s)	0	6	12	18
v (m/s)	3	9	15	21

örnek veri seti, hız düzgün biçimde büyümektedir
yol bilgisayarcının çıktısı · hız düzgün biçimde büyümektedir

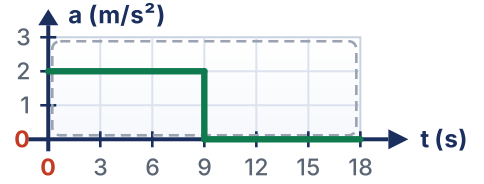
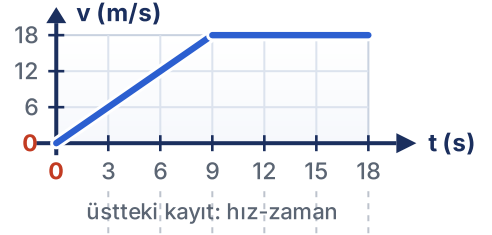
- A) $v = 3 + 6 \cdot t$, 4. saniye
B) $v = 3 + 1 \cdot t$, 24. saniye
C) $v = 1 \cdot t$, 27. saniye
D) $v = 3 + 1 \cdot t$, 27. saniye
E) $v = 3 \cdot t$, 9. saniye

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ifadeyi kurmaktır: kaydın başındaki hız 3 m/s, ivme ise $(9 - 3) / 6 = 1 \text{ m/s}^2$ çıkar ve ikinci aralıkta da aynıdır; öyleyse $v = 3 + 1 \cdot t$. İkincisi ifadeyi ters yönde kullanmaktır: $27 = 3 + t \rightarrow t = 24 \text{ s}$. Çizelgedeki 21 m/s ile 18. saniye kontrol için kullanılabilir: $3 + 18 = 21$, tutuyor. Sorulan an çıktının son satırının ötesindedir; ivme değişmediği için ifade oraya taşınabilir. **Çeldiriciler:** A çizelgedeki hız artışını (6 m/s) doğrudan ivme yazar, süre aralığına bölmez · C giriş hızını ifadeye hiç katmaz · D ifadeyi doğru kurar ama denklemi çözmez, 27 sayısını doğrudan süre olarak okur · E giriş hızını ivme sanar ve çarpan yapar.

12 Boş Çerçeveye Ne Çizilir

Gazipaşa'da ilerleyen bir aracın hız-zaman kaydı şeklin üst çerçevesindedir. Alt çerçeveye çizilecek ivme-zaman kaydı nasıl olmalıdır?



alt çerçeve, zaman eksenleri hizalıdır

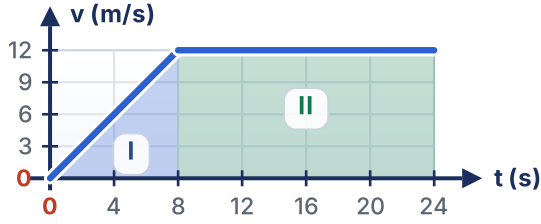
Üst çerçeveden alt çerçeveye geçiş · zaman eksenleri hizalıdır

- A) Kayıt boyunca yatay tek bir doğru; değeri 2 m/s^2
B) 0-9 s arasında yükselen doğru, 9-18 s arasında yatay; eğimi 2 m/s^2
C) 0-9 s arasında yatay, değeri 2 m/s^2 ; 9-18 s arasında sıfır
D) 0-9 s arasında yatay, değeri 18 m/s^2 ; 9-18 s arasında sıfır
E) 0-9 s arasında sıfır; 9-18 s arasında yatay, değeri 2 m/s^2

15

Rampa Kısalsaydı Ne Değişirdi

Tarsus Organize Sanayi Bölgesi'nin iç yolundaki servis midibüsü önce düzgün hızlanıyor, sonra hızını değiştirmeden ilerliyor; 24 saniyelik çıktı şeklindedir. Sürücü aynı hıza **8 s yerine 4 s'de** çıksaydı ve süre sonuna kadar o hızla gitseydi yol değişirdi. Midibüsün asıl kayıttaki yer değiştirmesi ile bu ikinci durumda alacağı yol sırasıyla hangisinde doğrudur?



I = 48 m, II = 192 m, toplam 240 m

bölmeler: 4 s ve 3 m/s

kaydedicinin çıktısı · iki bölüm ayrı boyanmıştır

- A) 240 m ve 216 m
- B) 240 m ve 240 m
- C) 288 m ve 288 m
- D) 240 m ve 264 m**
- E) 192 m ve 240 m

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi üst çerçeveyi ikiye ayırmaktır: 0–9 s arasında kayıtlı eğiktir, eğimi $(18 - 0) / 9 = 2 \text{ m/s}^2$; 9–18 s arasında yataydır, eğimi **sıfır**'dır. İkincisi her bölümün eğimini alt çerçeveye bir **değer** olarak taşımaktır: değişmeyen büyüklüğün çizimi yatay olduğundan altta iki yatay parça çıkar, ikincisi zaman eksenini üzerindedir.

Çeldiriciler: A ikinci bölümde hız sabit kaldığı için ivmenin de aynı kaldığını sanır · B ivme-zaman çizimini hız-zaman çiziminin kopyası sanar, eğimi değer yerine biçim olarak taşır · D son hızın sayısını ivme yazar · E iki bölümü ters yerleştirir, hızın arttığı bölümü ivmesiz sayar.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi asıl kaydı okumaktır: üçgen $\frac{1}{2} \times 8 \times 12 = 48 \text{ m}$, dikdörtgen $12 \times 16 = 192 \text{ m}$, toplam **240 m**. İkincisi kaydı yeniden kurmaktır: rampa 4 s sürseydi üçgen $\frac{1}{2} \times 4 \times 12 = 24 \text{ m}$, dikdörtgen $12 \times 20 = 240 \text{ m}$, toplam **264 m** çıkar. Son hız iki durumda da aynıdır; değişen, büyük hıza ne kadar erken ulaşıldığıdır: rampa kısaldıkça altta kalan bölge büyür.

Çeldiriciler: B son hız değişmediği için toplam yolun da değişmeyeceğini sanar, alanın rampanın uzunluğuna bağlı olduğunu görmez. C iki durumda da üçgeni dikdörtgen sayar ve boyalı bölgeyi tam dolu kabul edip iki toplamı da 288 m yazar. A değişimin yönünü ters çevirir, daha sert hızlanmanın yolu azaltacağını düşünür. E iki durumda da yalnız sabit hızlı bölümü alır, rampanın kattığı yolu hiç saymaz.

14**İki Kaydın Konum Çizimi**

Erdemli'deki bir sürüş eğitim pistinde iki araç izleniyor. Her iki kayıta da konum $t = 0$ anında sıfır okunmaktadır, yani iki aracın başlangıç noktası ortaktır. Birinci aracın hız-zaman çizimi zaman eksenine paralel bir doğru, ikinci aracın ise başlangıç noktasından geçen eğik bir doğrudur. Bu iki aracın konum-zaman çizimleri ve pistin ilk anlarındaki durumları için hangisi doğrudur?

- A) Birincinin dikleşen bir eğri, ikincinin eğik bir doğrudur; ilk anlarda ikinci araç öndedir
- B) İkisinin de konum-zaman çizimi eğik birer doğrudur; ikisi de sabit hızla gitmektedir
- C) Birincinin zaman eksenine paralel, ikincinin eğik bir doğrudur; iki araç hiç ayrılmaz
- D) İkisinin de konum-zaman çizimi dikleşen birer eğridir; ikisinin de hızı büyümektedir
- E) Birincinin eğik bir doğru, ikincinin dikleşen bir eğridir; ilk anlarda birinci araç öndedir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki kaydı çevirmektir: hız-zaman çizimi yatay olan araç sabit hızlıdır, eşit sürelerde eşit yol alır ve konum-zaman çizimi **eğik bir doğru** olur. Eğik hız-zaman doğrusu ise düzgün hızlanmayı gösterir; eşit sürelerdeki yollar büyür ve konum-zaman çizimi **gittikçe dikleşen bir eğri** olur. İkincisi başlangıcı okumaktır: ikinci araç durgun hâlden çıktığı için ilk anlarda hızı küçüktür; iki araç aynı noktadan çıktığına göre **ilk anlarda birinci araç öndedir**.

Çeldiriciler: A iki çizimi yer değiştirir ve öndeki aracı da ters seçer. B eğik hız-zaman doğrusunu sabit hız sanar. C hız-zaman çiziminin biçimini konum-zaman çizimine olduğu gibi taşır. D sabit hızlı hareketi de hızlanma sayar.

Anahtar: 1 E · 2 B · 3 A · 4 E · 5 D · 6 C · 7 B · 8 D · 9 A · 10 C · 11 A · 12 C · 13 B · 14 E · 15 D. Harf dağılımı dengelidir: her harf üçer kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata kaydın kesildiği yerden ileriye taşımayı, 5'te hata eşit süreye eşit yol düşmediğini, 3 ya da 12'de hata ivme-zaman çiziminin okunmasını, 4 ya da 6'da hata "dikleşme = büyüyen ivme" yanlışsını, 8'de hata ortalama hız kısa yolunun koşulunu, 10'da hata eksenin altındaki bölgenin işaretini, 15'te hata alanın yalnız son hıza değil rampanın uzunluğuna da bağlı olduğunu yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılır.

Bağlam Temelli Sorular · İki İstasyon Arası, Atölyedeki Üç Çizim, Halatla Geri

FİZ.10.1.3

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

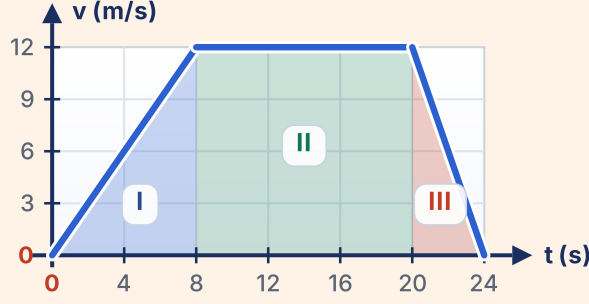
Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı iki soru işe koşuluyor: **hangi köprüden geçiyorum** (eğim mi, alan mı?) ve **çıkan sayının birimi ne?** Hiçbir maddede hazır bağıntı kullanılmaz; her sonuç bir grafikten ya da çizelgeden çıkar. Her kayıta hareket düz ve yatay bir doğrultudadır. Önce bölme değerlerini okuyun, sonra hesabınıza başlayın.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "hız-zaman altındaki alan alınan yoldur", "sabit ivmeli harekette konum-zaman çizimi de doğrudur", "ortalama hız her zaman ilk ve son hızın ortalamasıdır", "ivme sıfırsa hız da sıfırdır" ve "yavaşlayan cisimde ivme sıfırlanır". Bağlam 1 çok bölümlü bir kaydın alanını ve ortalama hızın koşulunu, Bağlam 2 kayıttan konum çizimine geçişi, Bağlam 3 ise işaretli alanı ve ivmenin değişmezliğini yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde "kaç tanesi doğrudur" biçiminde sayma maddesi yoktur; onun yerine Çalışma Kâğıdı 10, eksik veriyle hangi soruların cevaplanabileceğini sordurur.

BAĞLAM 1 · KAYSERİ'DE RAYLI SİSTEMİN İKİ İSTASYON ARASI KAYDI

Kayseri'de kent içi raylı sistemin bir bölümü düz ve yataydır. Katar **Fuar** istasyonundan kalkar, hiç durmadan **Sanayi** istasyonuna gelir ve orada durur. Araç bilgisayarının kaydı şekildedir: katar önce düzgün biçimde hızlanır, sonra bir süre hızını değiştirmeden ilerler, en sonunda düzgün biçimde yavaşlayıp durur. Bütün kayıt boyunca yön değişmemiştir ve ilerleme yönü artı seçilmiştir.



$$48 + 144 + 24 = 216 \text{ m}$$

$$\text{ortalama } 9 \text{ m/s}$$

bölmeler: 4 s ve 3 m/s

iki istasyon arasındaki hız-zaman kaydı · üç bölüm ayrı boyanmıştır

1–3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

İki İstasyon Ne Kadar Uzakta FİZ.10.1.3-b ·

KB2.4

Kaydın altında kalan bölgenin alanı, katarın yer değiştirmesini verir. Buna göre Fuar ile Sanayi istasyonları arasındaki uzaklık kaç metredir?

- A) 216
- B) 288
- C) 144
- D) 72
- E) 192

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi bölgeyi üç parçaya ayırmaktır: I bir üçgendir, $\frac{1}{2} \times 8 \times 12 = 48$ m; II bir dikdörtgendir, $12 \times 12 = 144$ m; III yine bir üçgendir, $\frac{1}{2} \times 4 \times 12 = 24$ m. İkincisi üçünü toplamaktır: $48 + 144 + 24 = 216$ m. Kayıt boyunca yön değişmediği için alanların tümü artı sayılır.

Çeldiriciler: C yalnız sabit hızlı bölümü alır, kalkış ve duruş bölümlerini hiç saymaz · B kaydın tümünü 12 m/s sabit sayar ve 12×24 işlemini yapar · D yalnız iki üçgeni toplar, aradaki en büyük parçayı atlar · E duruş bölümünü hesaba katmaz, katarın istasyona sabit hızla girdiğini sanır.

2

Kalkış mı Sert, Duruş mu FİZ.10.1.3-a ·

KB2.14

Katarın kalkış bölümündeki ivmesi ile duruş bölümündeki ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiş ve doğru yorumlanmıştır?

- A) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve $-1,5 \text{ m/s}^2$; aynı hız farkı söz konusu olduğu için iki ivmenin büyüklüğü eşittir
- B) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve $+3 \text{ m/s}^2$; iki bölümde de hız değiştiğine göre ivmenin işareti aynı kalır
- C) $+12 \text{ m/s}^2$ ve -12 m/s^2 ; ivme, o bölümdeki hız değişiminin kendisidir
- D) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve -3 m/s^2 ; aynı hız farkı daha kısa sürede olduğu için duruşta ivmenin büyüklüğü daha büyüktür
- E) $+1,5 \text{ m/s}^2$ ve 0; yavaşlayan bir aracın ivmesi sıfırdır, çünkü hız azalmaktadır

CEVAP: D

İki eğim alınır. Kalkış: $(12 - 0) / (8 - 0) = +1,5 \text{ m/s}^2$. Duruş: $(0 - 12) / (24 - 20) = -3 \text{ m/s}^2$. İkinci adım yorumdur: iki bölümde de hız 12 m/s kadar değişmiştir, ama kalkış 8 s, duruş yalnız 4 s sürmüştür; aynı değişim daha kısa sürede olduğunda ivmenin büyüklüğü büyür. Eksi işaret "daha küçük ivme" demek değildir, yalnız yönün hıza ters olduğunu söyler.

Çeldiriciler: B işareti hiç hesaba katmaz, yavaşlamayı da artı ivme yazar · C hız değişimini doğrudan ivme sanar, süreye bölmez · A süreleri okumaz, eşit hız farkından eşit ivme sonucunu çıkarır · E yavaşlayan bir araçta ivmenin sıfır olduğunu sanar.

Yolculuğun tamamı için ortalama hız kaç m/s'dir ve "ortalama hız ilk ile son hızın ortalamasıdır" kısa yolu burada neden kullanılabilir ya da kullanılamaz?

- A) 12 m/s; kullanılabilir, çünkü kaydın en uzun bölümü sabit hızlıdır
- B) 0 m/s; kullanılabilir, çünkü katar durduğu yerden çıkmış ve yine durmuştur
- C) 9 m/s; kullanılabilir, çünkü ivme her bölümün içinde ayrı ayrı değişmemektedir
- D) 8 m/s; kullanılamaz, çünkü ortalama hız üç bölümün ortalama hızlarının ortalamasıdır
- E) 9 m/s; kullanılamaz, çünkü kayıt tek bir doğru değildir; kısa yol $(0 + 0) / 2 = 0$ verirdi

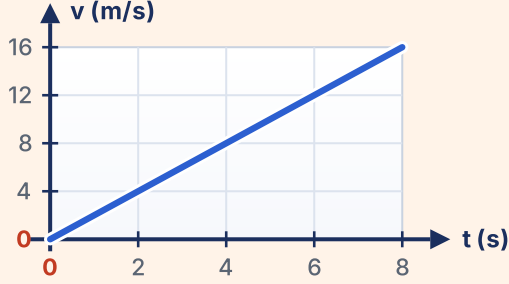
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi tanıma dönmehtir: ortalama hız = toplam yer değıştirme / toplam süre = $216 / 24 = 9 \text{ m/s}$. İkincisi kısa yolun koşulunu sınamaktır: $(v_0 + v) / 2$ yalnız hız-zaman çizimi **tek bir doğru** olduğunda geçerlidir. Burada kayıt üç parçalı bir kırık çizgidir; kısa yol uygulansaydı ilk ve son hız sıfır olduğu için ortalama hız 0 çıkardı, oysa katar 216 m yol almıştır.

Çeldiriciler: A kaydın en uzun bölümünün hızını tüm yolculuğun ortalaması sanar · B kısa yolu koşulsuz uygular ve sıfır sonucunu sorgulamadan kabul eder · C sayıyı doğru bulur ama koşulu "her bölümde ayrı ayrı sabit" diye gevşetir; kısa yol tek bir doğru ister · D bölümlerin ortalama hızlarını $(6 \cdot 12 \cdot 6)$ sürelerine bakmadan ortalılar.

BAĞLAM 2 · DENİZLİ'DE BİR MESLEK LİSESİNİN TÜBİTAK 4006 SERGİSİ

Denizli'de bir meslek lisesinin TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında kurduğu "kayıttan grafiğe" atölyesinde, düz ve yatay bir masa üzerindeki arabacık durgun hâlden harekete geçiriliyor. Uzaklık ölçer arabacığın hızını yazdırıyor ve kayıt şeklindeki gibi çıkıyor. Öğretmen sınıfa tek bir iş veriyor: "Bu kayda bakıp konum-zaman çizimini kurun." Üç öğrencinin çizimi aşağıda yan yana verilmiştir; üçü de aynı kayda bakmıştır.

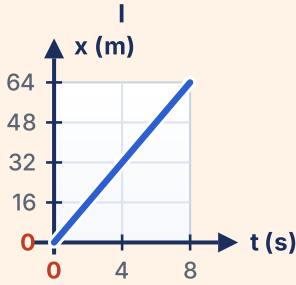


$$a = 2 \text{ m/s}^2$$

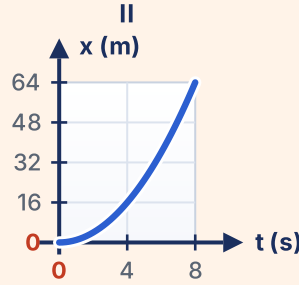
$$x(4) = 16 \text{ m}, x(8) = 64 \text{ m}$$

bölmeler: 2 s ve 4 m/s

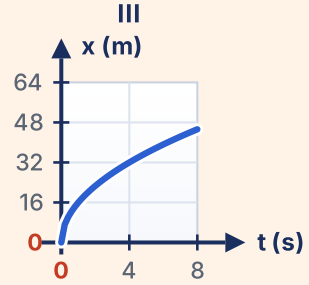
arabacığın hız-zaman kaydı · arabacık kayda durgun hâlden girmiştir



I. öğrenci



II. öğrenci



III. öğrenci

üç çizimde de bir yatay bölme 4 s, bir düşey bölme 16 m

doğru çizim: II

üç öğrencinin aynı kayıttan kurduğu konum-zaman çizimleri

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Hangi Çizim Kayıtlı Uyuşur FİZ.10.1.3-b·

KB2.4

Üç çizimden hangisi kayda uyar ve gerekçesi nedir?

- A) I; sabit ivmeli harekette eşit sürelerde eşit yol alınır, konum çizimi bir doğru olur
- B) II; kaydın altındaki alan 4. saniyede 16 m, 8. saniyede 64 m verir, noktalar yalnız bu eğriye oturur
- C) I; kaydın kendisi bir doğru olduğuna göre konum-zaman çizimi de bir doğru olur
- D) III; hız büyüdükçe konum-zaman çizgisinin dikliği azalır, eğri gittikçe yatıklaşır
- E) III; durgun hâlden çıkan araç yola hızlı başlayıp sonra ağırlaşır, bu yüzden eğri başta diktir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki konum hesaplamaktır: eğim $16 / 8 = 2 \text{ m/s}^2$. Kaydın altındaki bölge bir üçgendir; 4. saniyeye kadar $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = 16 \text{ m}$, 8. saniyeye kadar $\frac{1}{2} \times 8 \times 16 = 64 \text{ m}$ çıkar. İkincisi bu iki noktayı çizimlerle eşleştirmektir: 4. saniyede 16 m, 8. saniyede 64 m okunan tek çizim II'dir. I numaralı çizim 4. saniyede 32 m verir; III numaralı çizim gittikçe yatıklaştığı için hızın azaldığını söyler.

Çeldiriciler: A "sabit ivmeli" sözcüğünü konum çizimine de yayar ve eşit sürelerde eşit yol alındığını sanar · C hız-zaman kaydının biçimini olduğu gibi konum çerçevesine taşır; taşınması gereken şey biçim değil, altında kalan alandır · D konum eğrisinin dikliğini hızla ters eşleştirir · E durgun hâlden çıkan hareketi baştan hızlı sanar, oysa başlangıçta hız sıfırdır.

5

Dört ile Sekiz Arası FİZ.10.1.3-b·OB7

Aynı kayda göre arabacığın 4. ve 8. saniyeler arasındaki yer değiştirmesi kaç metredir?

- A) 48
- B) 64
- C) 32
- D) 80
- E) 16

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi aralığın uçlarındaki hızları okumaktır: $v(4) = 8 \text{ m/s}$, $v(8) = 16 \text{ m/s}$. İkincisi bu aralıktaki bölgenin alanını almaktır; bölge bir yamuktur: $\frac{1}{2} \times (8 + 16) \times 4 = 48 \text{ m}$. İkinci yol, iki konumu çıkarmaktır: $64 - 16 = 48 \text{ m}$. İki yol aynı sonucu verir, çünkü aralıktaki alan konum farkının kendisidir.

Çeldiriciler: A 4. saniyedeki konumu (16 m) aralığın yer değiştirmesi sanır · B 8. saniyedeki konumu doğrudan yazar, başlangıç konumunu çıkarmaz · C bölgeyi yamuk yerine dikdörtgen sayar ve 8×4 işlemini yapar · D iki konumu çıkarmak yerine toplar.

Atölyede ikinci bir deneme yapılıyor: arabacık masaya **16 m/s** ile giriyor ve hızını 8 saniye boyunca hiç değiştirmiyor. Bu denemenin konum-zaman çizimi hangi biçimde olur ve 8. saniyede kaç metre okunur?

- A) Zaman eksenine paralel bir doğru olur ve 8. saniyede 128 m okunur
- B) Gittikçe dikleşen bir eğri olur ve 8. saniyede 128 m okunur
- C) Eğik bir doğru olur ve 8. saniyede 128 m okunur
- D) Eğik bir doğru olur ve 8. saniyede 64 m okunur
- E) Zaman eksenine paralel bir doğru olur ve 8. saniyede 0 m okunur

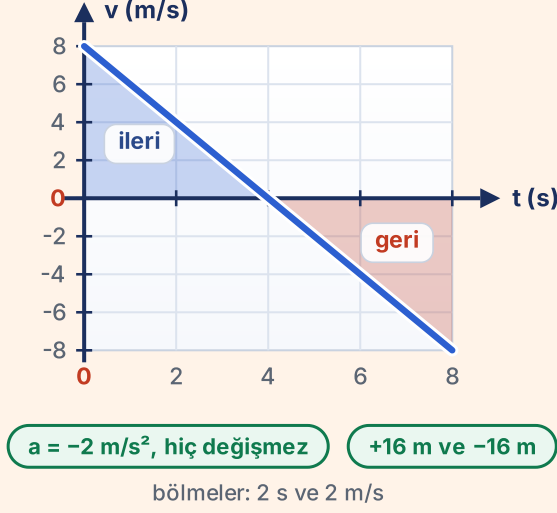
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi biçimi belirlemektir: hız değişmediğine göre eşit sürelerde eşit yol alınır, bu yüzden konum-zaman çizimi **eğik bir doğru** olur. İkincisi sayıyı bulmaktır: hız-zaman çizimi bu kez zaman eksenine paralel olduğundan altında kalan bölge bir dikdörtgendir, $16 \times 8 = 128 \text{ m}$. Bu deneme birincisinden iki kat fazla yol verir, çünkü arabacık başından beri en büyük hızla gitmektedir.

Çeldiriciler: B sabit hızlı hareketi de hızlanma sayar ve çizimi eğri bırakır · A hız-zaman çiziminin yatay biçimini konum çerçevesine taşır · D ivme sıfırlansa bile yer değiştirmenin değişmeyeceğini sanar, birinci denemenin 64 m'sini yazar · E hızı sabit olan bir cismin konumunun da sabit kaldığını sanar.

BAĞLAM 3 · KARABÜK'TE FABRİKA İÇİ YATAY RAYDA HALATLA GERİ ÇEKME

Karabük'te bir fabrikanın döküm bölümünde, düz ve yatay bir ray üzerindeki yük arabası ileri doğru hareket hâlindeyken bir vinç halatı arabayı geriye doğru çekmeye başlıyor. Halatın çekişi kayıt boyunca hiç değişmiyor. Arabanın ilerleme yönü artı seçilmiştir ve kaydedici 8 saniye boyunca yazdırmıştır.



yük arabasının hız-zaman kaydı · kayıt zaman eksenini keser ve sürer

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Başlangıca Ne Zaman Döner FİZ.10.1.3-b ·

KB2.4

Araba, halat çekmeye başladığı andaki noktaya hangi anda geri döner?

- A) 2. saniyede
- B) 8. saniyede**
- C) 4. saniyede
- D) 6. saniyede
- E) Kayıt boyunca dönmez; 8. saniyede başlangıcın 32 m ilerisindedir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki bölgeyi ayrı ayrı hesaplamaktır: 0–4 s arasında eksenin üstündeki üçgen $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = +16 \text{ m}$, 4–8 s arasında eksenin altındaki üçgen $\frac{1}{2} \times 4 \times 8 = -16 \text{ m}$ 'dir. İkincisi toplamı sıfırlayan anı aramaktır: işaretli toplam ilk kez 8. saniyede $16 - 16 = 0$ olur, yani araba tam o anda başlangıç noktasına döner. O anda hızı -8 m/s 'dir, yani durmuş değildir, geri yönde ilerlemeyi sürdürür.

Çeldiriciler: A hızın yarıya indiği anı dönüş anı sanar · C hızın sıfırlandığı anı başlangıca dönüş sanar; orada araba en uzak noktadadır · D geri dönüşün daha kısa süreceğini varsayar, oysa iki üçgen eşittir · E eksenin altındaki bölgeyi de artı sayar ve iki alanı toplar.

8

İvme Nerede Değişti FİZ.10.1.3-c · KB2.14

Kayıt boyunca ivmenin işareti ile arabanın süratinin nasıl değiştiği hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) İvme 0–4 s arasında eksi, 4–8 s arasında artıdır; sürat önce azalır, sonra artar
- B) İvme kayıt boyunca -2 m/s^2 'dir; sürat de kayıt boyunca sürekli azalmaktadır
- C) İvme kayıt boyunca -2 m/s^2 'dir ve hiç değişmez; sürat 0–4 s arasında azalır, 4–8 s arasında artar**
- D) İvme 4. saniyede sıfırlanır; hızın sıfır olduğu anda ivme de sıfır olmak zorundadır
- E) İvme kayıt boyunca artıdır; halat çekmeyi sürdürdüğü için araba sürekli hızlanmaktadır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi eğimi okumaktır: kayıt tek bir doğrudur ve eğimi $(-8 - 8) / 8 = -2 \text{ m/s}^2$; halatın çekişi değişmediği için ivme de kayıt boyunca hiç değişmez. İkincisi sürati yorumlamaktır: 0–4 s arasında ivme hıza **ters** yönlüdür, bu yüzden sürat azalır; 4–8 s arasında hız da eksi olduğu için ivme ile hız **aynı** yöndedir ve sürat artar. Aynı değişmeyen ivme, kaydın iki bölümünde iki ayrı etki yapar.

Çeldiriciler: A sürati doğru okur ama bunu ivmenin işaret değiştirmesine bağlar · B ivmeyi doğru bulur, "eksi ivme hep yavaşlatır" sanır · D hız sıfırlanınca ivmenin de sıfırlandığını sanar · E halatın yönünü hesaba katmaz, çekiş varsa hızlanma vardır sanır.

Anahtar: 1 A · 2 D · 3 E · 4 B · 5 A · 6 C · 7 B · 8 C (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata çok parçalı bölgenin ayrıştırılmasını, 2'de eğimin işareti ile büyüklüğünün ayrılmasını, 3'te ortalama hız kısa yolunun koşulunu, 4 ya da 6'da biçimin değil alanın taşındığını, 5'te iki an arasındaki alanın konum farkı olduğunu, 7 ya da 8'de eksenin altındaki bölgenin işaretini yoklar.

Etkinlik · Kendi Kaydından Üç Grafik

FİZ.10.1.3-b

KB2.4 Çözümleme · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: tekerlekli oyuncak araba, ince ip, içi su dolu küçük şişe, şerit metre, renkli bant, telefon kronometresi, kareli defter sayfası

Grup:

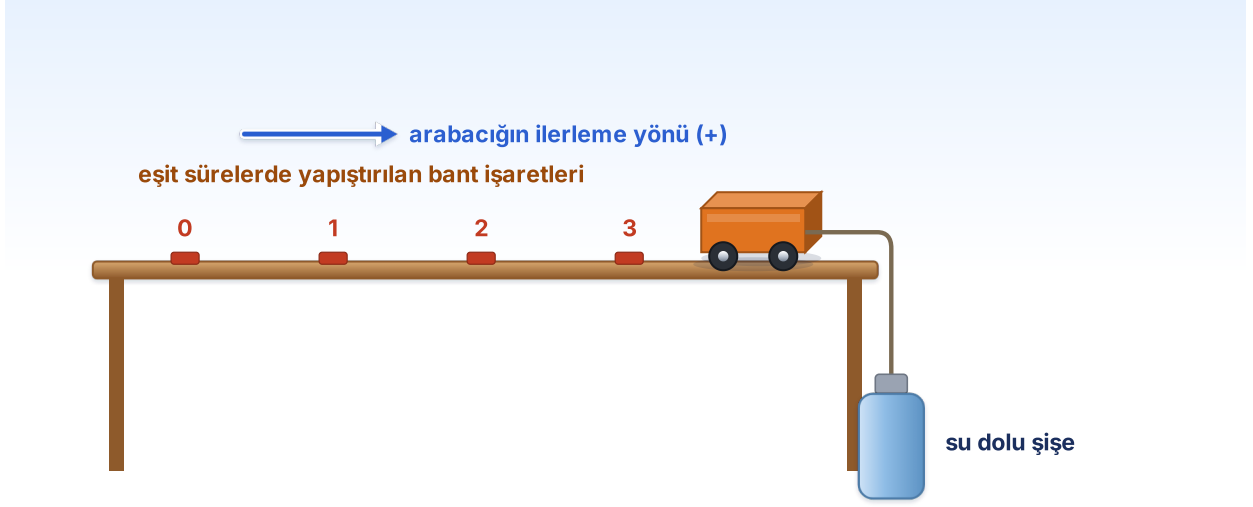
Üyeler:

Başlangıç bandı:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Arabayı düz ve yatay bir masanın üstüne koyun; ipin bir ucunu arabaya, öbür ucunu masanın kenarından sarkan şişeye bağlayın. Şişe indikçe araba düzgün biçimde hızlanır. Bir üye "başla" der ve saniyeleri yüksek sesle sayar, bir üye her sayıda arabanın bulunduğu yere bant yapıştırır, bir üye bantların yerini şerit metreyle okur, bir üye yazar. Ölçümü üç kez yineleyip ortalamayı alın. **Güvenlik:** Şişe yere düşerken kimse masanın altına elini uzatmaz; şişenin ineceği yere katlanmış bir bez konur. Masa kenarına oturulmaz, araba masanın ucundan taşırılmaz.

Düzeneği Ş.F1'deki gibi kurun. Başlangıç bandını "0" sayın; her bandın **başlangıçtan uzaklığını** ölçün ve birimini de yazın. Zamanı sayan üye, sayış aralığını ölçüm boyunca değiştirmesin: eşit süre aralığı bu etkinliğin tek sabit koşuludur.



masa yatay olmalı, şişe masanın kenarından serbestçe sarkmalı, ölçekli çizim değildir

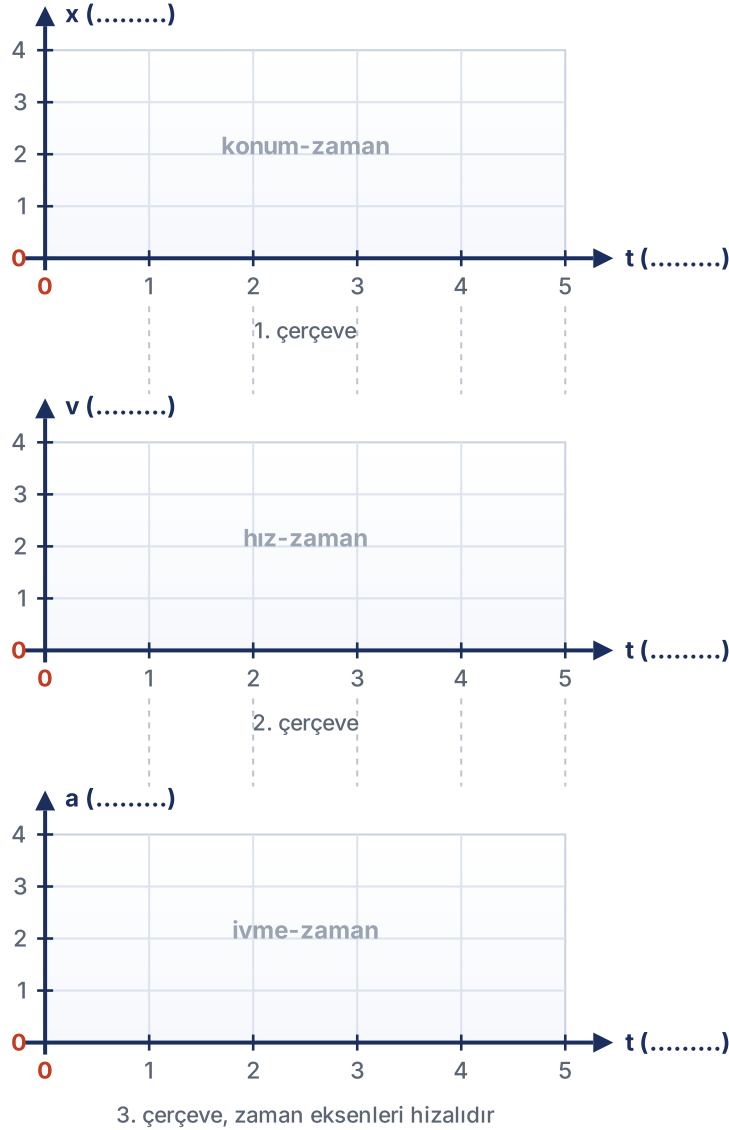
Ş.F1 · grup başına bir takım · masa yatay olmalı · ölçekli çizim değildir

Ölçtüğüm büyüklük	1. sayış	2. sayış	3. sayış	4. sayış
Geçen süre	ör. 1 s	2 s	3 s	4 s
Başlangıçtan uzaklık	ör. 8 cm	32 cm	72 cm	128 cm
Bir önceki banda göre alınan yol	8 cm	24 cm	40 cm	56 cm
Aralığın ortalama hızı	8 cm/s	24 cm/s	40 cm/s	56 cm/s

HOCA İÇİN

Çizelgedeki sayılar örnektir ve masadan masaya değişir; aranan şey sayının kendisi değil, ardışık yolların **eşit miktarda büyümesidir**. Sayan üyeyi ölçüm boyunca değiştirmeyin; sayış temposu değişirse eşit süre koşulu bozulur ve düzen kaybolur. İpi masa kenarında kasmayan grupların kaydı düzensiz çıkar; kenarı yuvarlatın ya da bir kalemi makara gibi kullanın. Birimi değerlin hemen yanına yazdırın; alt satıra düşen birim föy düzeltilirken sorun çıkarır.

a) Ş.F2'nin birinci çerçevesine konum-zaman çizimini yapın: eksen adlarını, birimleri ve bölme değerini yazmayı unutmayın. Yatay eksenin adını **okun ucunun yanına** yazın. Noktaları işaretleyip birleştirin; çıkan çizgi doğru mu, eğri mi? b) İkinci çerçeveye hız-zaman çizimini yapın; her aralığın ortalama hızını **aralığın ortasına** yazıp noktaları birleştirin. Çıkan çizgi doğru mu?



Ş.F2 · üç çerçevenin zaman eksenleri hizalıdır · eksen adını, birimi ve bölme değerini siz yazacaksınız

Konum-zaman çizgimiz

gittikçe dikleşen eğri (parabol parçası)

Hız-zaman çizgimiz

yükselen düz doğru

HOCA İÇİN

Beklenen sonuç: konum-zaman çizgisi gittikçe dikleşen bir eğri, hız-zaman çizgisi ise yükselen düz bir doğrudur. Ortalama hızı aralığın **ortasına** yazdırmak önemlidir; aralığın sonuna yazan grupta doğru kayar ve eğim yanlış çıkar. Noktaları hesaplamadan, göz kararı eğri çizen grubu geri gönderin: akran değerlendirme ölçeğinin ikinci ölçütü tam burayı puanlar. Eksen adlarını yazmayan gruba tek soru sorun: "Bu çizimi başka bir grup okuyabilir mi?"

a) Hız-zaman çiziminizin eğimini ızgaraya oturan iki nokta seçerek hesaplayın. b) Üçüncü çerçeveye ivme-zaman çizimini yapın ve bu çerçevede kaydın altında kalan dikdörtgenin alanını hesaplayın; bu sayı hangi büyüklüğü verdi? c) Şimdi ters yöne gidin: hız-zaman çiziminizin altında kalan bölgenin alanını hesaplayın ve **şerit metreyle ölçtüğünüz son uzaklıkla** karşılaştırın. İkisi tuttu mu? Tutmadıysa fark nereden gelmiş olabilir?

Eğim (birimiyle)	ör. 16 cm/s ²	Verdiği büyüklük	ivme
Dikdörtgenin alanı	ör. 64 cm/s	Verdiği büyüklük	hızdaki değişim
Hız çiziminin altındaki alan	ör. 128 cm	Ölçtüğümüz uzaklık	ör. 128 cm

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir: sağa geçerken **eğim**, sola dönerken **alan**. (c) şıkkındaki karşılaştırma genellikle birkaç santimetre farkla tutar; farkın kaynağı bant yapıştırmadaki tepki süresi, ipteki sürtünme ve sayış temposudur — "ölçüm yanlış" demeyin, **farkın nereden geldiğini** yazdırın. Alanı bulup birimini yazmayan grup, kavram haritasında da alan köprüsünü kuramaz; bu iki eksik birlikte gider. Hızlı biten gruplara ek soru: "Aynı üç çerçeveyi arabacığı ters yönde iterek kursaydınız, hangi çerçevede çizgi sıfırın altına inerdi?"

Şişeye biraz daha su ekleyip ölçümü yineleyin. Yeni eğimi hesaplayın ve öncekiyle karşılaştırın. Ardından grup kararınızı tek cümleyle yazın: değişen büyüklüğü, bu değişikliğin üç çerçevenin her birinde nasıl görüldüğünü ve **hangi çerçevede hiçbir şeyin değişmediğini** belirtin.

Yeni eğim	ör. 24 cm/s ²	Öncekine göre	büyüdü
Konum çerçevesinde	eğri daha çabuk dikleşti	Hız çerçevesinde	doğru daha dik çıktı
İvme çerçevesinde	yatay doğru daha yukarı kaydı, ama yine yatay kaldı	Değişmeyen özellik	ivme çerçevesindeki çizginin yatay olması

HOCA İÇİN

Beklenen karar: şişe ağırlaşınca **ivme büyür**; hız-zaman doğrusu dikleşir, konum-zaman eğrisi daha çabuk dikleşir, ivme-zaman çizgisi ise daha yukarıda ama **yine yatay** kalır. Son sütun asıl aranan yerdir: değişen şey çizginin değeri, değişmeyen şey biçimidir — ivme yine sabittir. "Hız arttı" diye yazan gruba sorun: "Hangi an için söylüyorsun?" Şişeye çok su ekleyen grupta arabacık masayı çabuk bitirir; bant sayısı üçe inerse ölçüm yinelenmez, kayıt olduğu gibi kullanılır ve bu durum föye not edilir.

Teslim ve kapanış: Üç çerçeveli sayfanızı ve çizelgeyi temize çekip verin. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: ilk denemede bulduğunuz eğim, **birimiyle**. Masayı toplarken suyu lavaboya boşaltın, bantları sökün ve ipi çözüp katlayın. **Defterinize son bir not:** bu etkinlikte üç çerçeveyi de siz kurdunuz. Elinizde yalnız biri olsaydı — diyelim yalnız ivme-zaman çerçevesi — diğer ikisini kurabilir miydiniz? Hangi bilgi eksik kalırdı? Tahmininizi tek cümleyle yazın; gelecek hafta bunu oynayacağız.

Günlük Ders Planı · Hafta 6

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Grafik Dönüşüm Atölyesi (pekiştirme)
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.1.3 — Yatay doğrultuda sabit ivmeyle hareket eden cisimlerin hareket grafiklerinden elde edilen matematiksel modelleri yorumlayabilme (pekiştirme; FİZ.10.1.1-c ile birlikte).
Süreç bileşenleri	a) Hareket grafiklerini inceler. b) Grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır. c) Grafikler ile matematiksel modeller arasındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle yeniden ifade eder.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 SistematiK Olma · E1.2 Öz Yeterlik · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D12 Sabır
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Performans görevi dereceli puanlandırma anahtarı (5 ölçüt × 4 düzey, 20 puan) · Öğretmen gözlem formu (atölye sırasında, not değildir) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (eğim, alan, oran, ölçek) · Görsel Sanatlar (ölçekli çizim ve hizalama)
Anahtar kavramlar	konum-zaman grafiği · hız-zaman grafiği · ivme-zaman grafiği · eğim · grafik altında kalan alan · grafikler arası dönüşüm · matematiksel model · işaret · ölçek
Ön koşul	Hafta 5'te kurulan sabit ivmeli hareket grafikleri ve aralarındaki dönüşüm ile Hafta 2–3'te kurulan sabit hızlı hareket grafikleri. Bu hafta ikisi de kurulmuş kabul edilir, yeniden öğretilmez.
Kapsam sınırı	Atölye haftasıdır; yeni kavram tanıtılmaz. Kapsam Ünite 1'in ilk üç öğrenme çıktısıyla (FİZ.10.1.1 – FİZ.10.1.3) sınırlıdır. Aynı yolda iki hareketlinin karşılaşması ve yetişmesi Hafta 7'ye bırakılmıştır. Düşey hareket ve g değeri bu hafta hiç kullanılmaz. Modelin verilip içinden parametre aratıldığı soyut denklem sorusu kurulmaz; model daima grafikten çıkarılır.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Bütün hareketler düz ve yatay bir doğrultudadır; artı yön her örnekte açıkça seçilir. Ölçüm araçlarının duyarlılığı bu haftanın tartışma konusu değildir. Öğrencinin eğim ve alan hesabını matematikten tanıdığı, hız-zaman kaydını okuyabildiği kabul edilir.
Dikkat çekme	Geçen haftadan tahtada asılı kalan soru okunur: "Elimizde bu üç kayıttan yalnız biri olsaydı, diğer ikisini kurabilir miydik?" Tahminler yazılır ve ders boyunca silinmez.
Köprü kurma	Tahtaya dönüşüm merdiveni çizilir: aşağı inerken eğim, yukarı çıkarken alan; bir basamak atlanamaz. Sarıçam'daki lojistik deposunun hız kaydedici senaryosu birlikte okunur.
Uygulama	Dönüşüm Atölyesi (föy): grup kendi ölçtüğü hareketin çizelgesini çıkarır, zaman eksenleri hizalı üç boş ızgaraya konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman kayıtlarını çizer, sonra eğim ve alan hesabıyla üçünün birbirini doğrulayıp doğrulamadığını denetler.
Değerlendirme	Süreç: öğretmen gözlem formu (atölye sırasında, not değildir) ve sözlü hızlı kontrol. Sonuç: performans görevi (ÇK Beceri 12 ile föy birlikte), dereceli puanlandırma anahtarıyla 20 puan üzerinden. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: föyde ölçüm noktası sayısı üçe indirilir ve konum-zaman ızgarasının ilk iki noktası önceden işaretlenir; ÇK 2'nin ivme ızgarasının birinci parçası hoca ile birlikte çizilir; dönüşüm merdiveni her masaya küçük kart olarak konur. Zenginleştirme: grup kaydını hem hızlanan hem yavaşlayan bölüm içerecek biçimde alır; ayrıca "artı yön ters seçilseydi hangi grafikler değişirdi" sorusu verilir (ÇK 11 bunun sınıf içi karşılığıdır).
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · kareli kâğıt, cetvel, şerit metre, kronometre, renkli bant, tekerlekli oyuncak araba ya da kaydırılabilen küçük kutu (grup başına bir takım) · dönüşüm merdiveni masa kartı

Kapsam: Bu hafta yeni kavram öğretilmez; iş, üç kayıt arasındaki dönüşümün pekiştirilmesidir. Bu haftada sayım maddesi kullanılmaz; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Dersin kapanışında yalnız bir soru bırakılır; cevabı ve sayısal değeri Hafta 7'ye aittir. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.1.3-a / -b / -c).

Hoca Notu · Grafik Dönüşüm Atölyesi

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, eline verilen **herhangi bir** hareket grafiğinden diğer ikisini kurabilmeli; hangi okumayı (eğim ya da alan) hangi yönde kullandığını söyleyebilmeli ve üç kaydın birbirini doğruladığını **bir hesapla** gösterebilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki tren maddesinde aralık yer değiştirmelerinin toplamı verilen son konumu tutmuyordu; kayıt 24 m/s ile 12 s'de duran bir trene göre yeniden kuruldu. (2) "Verilen ifadelerin kaç tanesi doğrudur" maddeleri kaldırıldı; yerlerine iddia çürütme ve yön seçimini tartma maddeleri yazıldı. (3) Tek adımlı doğrudan okuma maddeleri iki adımlı, karar isteyen sorulara çevrildi; anahtar harfleri korundu. (4) Birbirini yineleyen alan maddeleri ayrı düzeneklere taşındı: ÇK 3 tek yamuk okumasına, ÇK 8 iki aday kaydın karşılaştırılmasına, ÇK 9 durgun hâlden değil 8 m/s ile başlayan bir kayda geçti. (5) Mini test 4, ivme kaydından hız çıkarmak için başlangıç hızının gerektiğini yokluyor; mini test 14'ün sayıları 15 ile çakıştığı için değiştirildi. (6) Atölyenin şeması **dönüşüm merdiveni** olarak kuruldu: aşağı-yukarı dili şemayla uyuştu, atlanamayan basamak açıkça gösterildi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yeni kavram öğretilmez; H6 bir atölye haftasıdır. Sabit ivmeli hareketin grafikler arası dönüşümü Hafta 5'te kurulmuştur ve burada kurulmuş kabul edilir: derse "geçen hafta hız-zaman kaydının eğiminin ivmeyi, altındaki alanın yer değiştirmeyi verdiğini bulmuştuk" cümlesiyle girilir, kanıtı yeniden üretilmez. Sabit hızlı hareket (FİZ.10.1.1-c) ile sabit ivmeli hareket bu hafta birlikte çalışılır. Ünite 1'in ilk üç öğrenme çıktısının dışına çıkılmaz: düşey hareket ve g değeri bu hafta hiç kullanılmaz. Aynı yolda iki hareketlinin karşılaşması Hafta 7'nin işidir ve bu hafta hiçbir maddede geçmez. Modelin verilip içinden parametre aratıldığı soyut denklem sorusu kurulmaz; model daima grafikten çıkarılır.

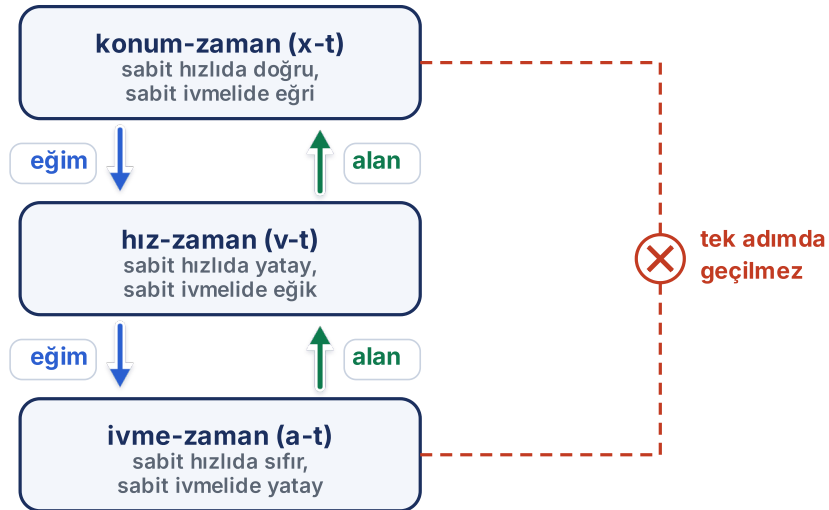
80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Açılış: dönüşüm merdiveni tahtaya çizilir, geçen haftanın sonucu tek cümleyle anımsatılır.	Slayt 2-4 · ÇK açılış kutusu
10 dk	Aşağı inen yön: konumdan hıza, hızdan ivmeye. Eğim okuması iki ayrı örnekte gösterilir ve her seferinde birim yazdırılır.	Slayt 5 · ÇK 1
10 dk	Yukarı çıkan yön: alan okuması. İvme kaydından konuma iki adımda gidilir, basamağın atlanamayacağı gösterilir.	Slayt 6 · ÇK 3
30 dk	Dönüşüm Atölyesi: gruplar kendi kaydını alır, üç ızgarayı doldurur, eğim ve alanla birbirini denetler.	Föy 1-3. adım
10 dk	Sarıçam senaryosu birlikte okunur, ÇK 1-3 sınıfça çözülür ve son nokta iki ayrı yoldan doğrulanır.	ÇK senaryo dosyası
5 dk	Hatalı grafik avı: iki tipik hata tahtada adlandırılır, biçim kuralı yeniden okunur.	Slayt 7 ve 9 · ÇK 5
5 dk	Sözlü hızlı kontrol: yön, birim, denetim.	Slayt 10
5 dk	Kapanış: performans görevinin teslim ölçütleri okunur, Hafta 7 sorusu tahtaya bırakılır.	Slayt 12 · Föy sonu

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli 8 soru 25 dakikadır ve ödev olarak da verilebilir.

Tahtaya Çizilecek Dönüşüm Merdiveni

aşağı inerken EĞİM okunur, yukarı çıkarken ALAN okunur



atölyenin tek şeması, tahtaya ders başında çizilir ve silinmez

Ş.H · atölyenin tek şeması · aşağı inerken eğim, yukarı çıkarken alan, basamak atlanmaz

Föy tam bir sayfa tutulduğu için bu şema föyden buraya alınmıştır: atölyenin başında tahtaya çizilir ve ders boyunca silinmez. Öğrenci her dönüşümde şemayı gösterip "buradan buraya, eğimle" diyebilmelidir. Öğrenci defterinin iç kapağına da çizdirilir.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Atölyede nasıl kırılır
"Her grafikte alan bir büyüklük verir"	Alan okuması biçimsel bir işlem sanılıyor.	ÇK 10-ç: konum-zaman kaydının altındaki alanın biriminin $m \times s$ çıktığı, bunun bir büyüklüğe karşılık gelmediği gösterilir (test 6)
"Konum-zaman kaydı eğriyse cisim yukarı çıkıyordur"	Grafik yörünge sanılıyor.	Föydeki kayıt düz ve yatay bir zeminde alınır; eğrinin yalnız hızın değiştiğini bildirdiği vurgulanır (Bağlam 8)
"Hız-zaman kaydı eksenin altındaysa cisim yavaşlıyordur"	İşaret ile yavaşlama karıştırılıyor.	ÇK 6: eksenin altı yön değişimidir, yavaşlama eğimin işaretinden okunur (test 5 ve 10; Slayt 8)
"İvme sabitse hız da sabittir" ya da "ivme sıfırsa hız da sıfırdır"	"Sabit" sözcüğü iki büyüklüğe birden yapıştırılıyor.	ÇK 9-b: ivmenin sıfır olduğu bölümde kamyonun 8 m/s ile yol almayı sürdürmesi (test 3, 4; Slayt 6)
"İvme kaydından doğrudan konuma geçebilirim"	Merdivende bir basamak atlanıyor.	ÇK 9: önce alanla hıza, sonra yeniden alanla konuma; iki ayrı adım sayılır (test 14; Bağlam 2)
"Grafikler farklı ölçekte olsa da bakarak karşılaştırılır"	Bölme değeri süs sanılıyor.	Föydeki üç ızgaranın zaman eksenini birebir hizalıdır; bir grup ölçeği bozarsa denetim hesabı tutmaz (test 7; ÇK 10)
"Sabit hızlı hareketle de konum kaydı eğridir"	Eğri, "hareket var" işareti sanılıyor.	ÇK 5: ölçüm defteri eşit sürelerde eşit yol diyorsa çizim doğru olmak zorundadır (test 8 ve 11; Slayt 7)
"Artı yön seçimi ya bütün grafikleri değiştirir ya da hiçbirini"	Yön seçiminin hangi büyüklüğe dokunduğu ayırt edilmiyor.	ÇK 11: işaret taşıyan büyüklüklerle taşımayanlar ayrı ayrı listelenir (Bağlam 3)

Kapsam uyarısı: Bu hafta ivmenin kaynağı (hangi kuvvet) sorulmaz, yalnız kayıt yorumlanır. İki hareketlinin karşılaşması ve yetişmesi de bu haftanın konusu değildir; kapanış sorusu dışında hiçbir maddede geçmez. Bu haftada sayım maddesi kullanılmaz, hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz.

Ölçme Aracı 1 · Performans Görevi · Dereceli Puanlandırma Anahtarı (5 ölçüt × 4 düzey)

Görev: ÇK Beceri 12 ile etkinlik föyü birlikte tek bir performans görevi oluşturur. Her ölçüt 4 puan üzerinden değerlendirilir; toplam 20 puandır. Anahtar öğrenciye önceden verilir, föyün son kutusunda buna gönderme vardır.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
1. Ölçüm ve kayıt düzeni	Eşit süre aralıkları korunmuş, en az beş nokta kaydedilmiş, birimler değerlerin yanına yazılmış.	Kayıt düzenli, bir iki nokta eksik ya da birim atlanmış.	Aralıklar eşit değil ya da kayıt üç noktaya inmiş.	Kayıt izlenemiyor, sayılar birimsiz.
2. Grafik kurma	Üç ızgaranın da eksen adı, birimi ve bölme değeri yazılı; zaman eksenleri hizalı; sıfır çizgisinin altı da çizilmiş ve eksi değerler yerine oturmuş.	Üçü de kurulmuş, bir ızgarada bölme değeri ya da eksi bölge eksik.	Eksen adları var ama ölçek tutarsız, eksenler hizasız ya da eksi bölge hiç açılmamış.	Izgaralar boş ya da eksenler adsız.
3. Dönüşüm okuması	Her geçişte eğim mi alan mı kullandığını yazmış ve doğru seçmiş.	Okumaları doğru ama bir geçişte gerekçe yazılmamış.	Bir geçişte eğim ile alan karıştırılmış.	Okuma adları hiç geçmiyor.
4. Tutarlılık denetimi	Alandan bulduğu yer değiştirmeyi konum kaydının son noktasıyla karşılaştırmış, farkı yorumlamış.	Karşılaştırmayı yapmış ama farkı yorumlamamış.	Yalnız bir hesabı yapmış, karşılaştırma yok.	Denetim yapılmamış.
5. Model ve dil	Hız modelini grafikten çıkarıp yazmış, ilişkiyi kendi cümleleriyle doğru anlatmış.	Model doğru, anlatım ezber kalıbına yakın.	Model eksik ya da anlatım tek cümlelik.	Model yok, anlatım yok.

Puan eşikleri: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Sık görülen görev hatası: öğrenci üç ızgarayı da doğru çizer ama dördüncü ölçütü atlar, yani alandan bulduğu sayıyı konum kaydının son noktasıyla hiç karşılaştırmaz. O öğrenciye föyün 3. adımındaki denetim sorusu tek başına tekrarlatılır.

Ölçme Aracı 2 · Öğretmen Gözlem Formu (atölye sırasında doldurulur)

Her grup için tek satır işaretlenir. Kodlar: **G** gözlendi · **K** kısmen · **H** henüz değil. Form not değildir; ertesi haftanın gruplamasını belirler.

Gözlenecek davranış	G1	G2	G3	G4	G5	G6	Not
Ölçüm aralığını sabit tutuyor, sırasını bozmuyor.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Bölme değerini çizmeden önce kararlaştırıyor.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
"Burada eğim mi alan mı?" sorusunu kendi soruyor.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Üç ızgarayı hizalı tutuyor, ölçeği bozmuyor.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Tutmayan sonuçta veriyi düzeltmek yerine ölçümü sorguluyor.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	
Sonucu birimiyle söylüyor, görev paylaşımı işliyor.	☐	☐	☐	☐	☐	☐	

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Hareket grafiklerini inceler.	1, 4, 5, 8, 10	4, 5, 7, 8, 11	4, 7
b) Grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır.	2, 3, 6, 7, 9 · Beceri 12, 13	1, 2, 3, 10, 12, 14, 15	1, 2, 5, 6
c) Grafik ile model ilişkisini kendi cümleleriyle yeniden ifade eder.	11 · Beceri 14	6, 9, 13	3, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (performans görevi) dereceli puanlandırma anahtarıyla ayrıca 20 puan üzerinden değerlendirilir; Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz, gözlem formuna işlenir. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	Föyde ölçüm noktası sayısı üçe indirilir ve konum-zaman ızgarasının ilk iki noktası önceden işaretlenir. ÇK 2'de ivme ızgarasının birinci parçası hoca ile birlikte çizilir. Dönüşüm merdiveni her grubun masasına küçük kart olarak konur. ÇK 8'de K önerisinin alan hesabı hoca ile birlikte yapılır, L önerisi öğrenciye bırakılır.
Zenginleştirme	Grup kaydını hem hızlanan hem yavaşlayan bölüm içerecek biçimde alır; ivme kaydı iki işaretli parçadan oluşur. İkinci iş: "aynı hareketi bir de ters yönde seçilen artı yönle çizseydik hangi grafikler değişirdi?" sorusu verilir ve cevap ÇK 11 ile karşılaştırılır.
D3 Çalışkanlık	Föyde üç ızgaranın da doldurulması, kolay olanla yetinmemek.
D12 Sabır	Tutmayan denetim hesabında çizimi silip yeniden kurmak.
OB4 Görsel Okuryazarlık	ÇK 2, 4 ve 9'daki çerçeve okumaları · mini test 7, 11 ve 12'deki ölçek ve biçim kararları.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 4 ve Beceri 13 · föyün 1. adımı · mini test 8 · Bağlam 2.
E3.7 SistematiK Olma	Bölme değerini çizmeden önce karşılaştırma (gözlem formunun 2. satırı).
E1.2 Öz Yeterlik	ÇK Beceri 14: dönüşümü kendi cümleleriyle anlatma.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: iten, süre tutan, işaretleyen, kaydeden.
Hafta 7 köprüsü	Dersin son üç dakikasında tek soru bırakılır: "Bugün tek bir hareketlinin üç kaydını birbirine çevirdik. Peki aynı yolda iki hareketli varsa — biri ötekini yakalayacak mı, yakalayacaksa nerede?" Cevap verilmez, sayı hiç söylenmez; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Karşılaşma ve yetişme Hafta 7'nin işidir; bu hafta o işe girilmez.

Atölye: Bir Grafikten Öbürüne

FİZ.10.1.3

a · hareket grafiklerini inceler

b · grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır

c · grafik ile model arasındaki ilişkiyi kendi cümleleriyle ifade eder

pekiştirme: FİZ.10.1.1-c

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

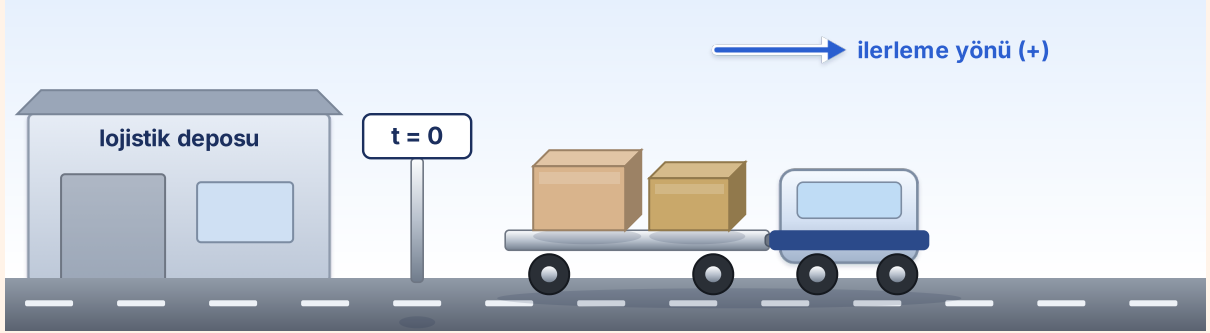
Bu hafta yeni bir kavram öğrenmiyorsun. Elinde zaten olan üç kaydı — **konum-zaman**, **hız-zaman** ve **ivme-zaman** — birbirine çevirmeyi, hatalı çizilmiş bir grafiği yakalamayı ve kendi ölçtüğün kaydı grafiğe dökmeyi çalışacaksın. Her dönüşümde hangi okumayı yaptığını (eğim mi, alan mı) yazmayı unutma; yön taşıyan büyüklüklerde işareti (+ / -) yaz.

ATÖLYENİN TEK ALETİ — GEÇEN HAFTADAN KALAN

- Eğim aşağı iner:** konum-zaman kaydının eğimi hızı, hız-zaman kaydının eğimi ivmeyi verir.
- Alan yukarı çıkar:** ivme-zaman kaydının altında kalan alan hızdaki değişimi, hız-zaman kaydının altında kalan alan yer değiştirmeyi verir.
- Basamak atlanmaz:** ivme kaydından konuma geçmek iki ayrı alan hesabı ister; önce hıza, sonra konuma.
- Biçim kuralı:** sabit hızlı harekette konum kaydı doğru, hız kaydı yatay, ivme kaydı sıfır çizgisidir. Sabit ivmeli harekette konum kaydı eğri, hız kaydı eğik doğru, ivme kaydı yatay doğrudur.

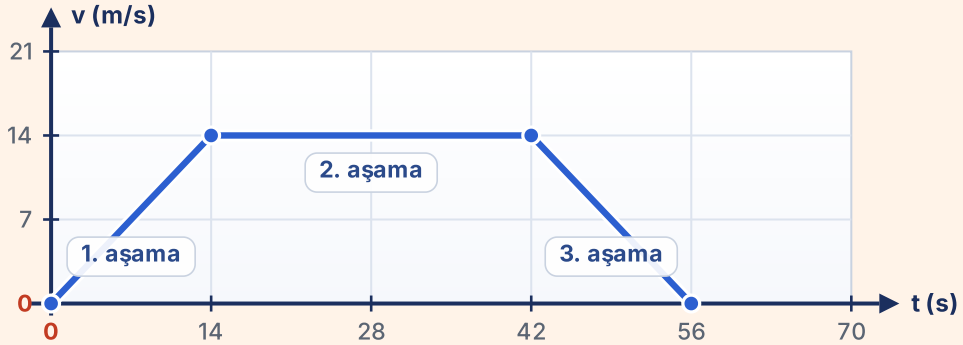
SENARYO DOSYASI · SARIÇAM'DA BİR HIZ KAYDEDİCİSİNİN ÇIKTISI

Sarıçam'daki bir lojistik deposunun düz ve yatay yükleme yolunda çalışan elektrikli çekicinin üzerinde bir hız kaydedici vardır. Kaydedici **yalnız hızı** ölçer; sefer bitince ekranından hız-zaman grafiğini çıkarır. Aşağıdaki grafik çekicinin tek bir seferine aittir ve çekici sefer boyunca yönünü hiç değiştirmemiştir.



Ş.0 · yükleme yolunun kenardan görünümü · ölçekli çizim değildir

Depo sorumlusunun iki sorusu var: "Bu seferde ne kadar yol aldı?" ve "Ne kadar hızlandı, ne kadar yavaşladı?" Kaydedicide bu iki sorunun cevabı yazmıyor. Atölyenin ilk üç maddesinde ikisini de tek bir grafikten çıkaracaksınız.



bölmeler: 14 s ve 7 m/s, ileri yön artı kabul edilmiştir

Ş.1 · kaydedicinin çıkardığı hız-zaman grafiği · aşamalar 1, 2 ve 3 diye adlandırılmıştır

Aşama	Süre aralığı	Başındaki hız	Sonundaki hız
1	0 – 14 s	0	14 m/s
2	14 – 42 s	14 m/s	14 m/s
3	42 – 56 s	14 m/s	0

Örnek veri seti · hızlar kaydedicinin ekranından okunmuştur, ileri yön artı kabul edilmiştir.

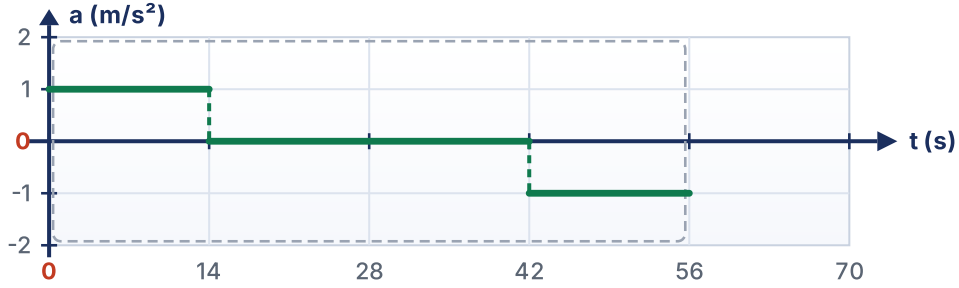
Ş.1'deki hız-zaman grafiğine bakınız. **a)** Üç aşamanın her biri için ivmeyi işaretiyle birlikte hesaplayınız; her hesabın yanına hangi iki noktayı kullandığınızı yazınız. **b)** Bu üç sayıyı bulmak için grafikte hangi okumayı yaptınız, eğim mi alan mı? Çıkan sayının birimini adım adım sadeleştirerek gösteriniz. **c)** İvme-zaman grafiği çizilseydi kaç parçadan oluşurdu ve her parça hangi değerlerde yatay olurdu? Yalnız sözle anlatınız, çizim bir sonraki maddededir.

1. aşamanın ivmesi	$(14 - 0) / (14 - 0) = +1 \text{ m/s}^2$	Kullandığım noktalar	$(0 ; 0)$ ve $(14 ; 14)$
2. aşamanın ivmesi	$(14 - 14) / (42 - 14) = 0$	Kullandığım noktalar	$(14 ; 14)$ ve $(42 ; 14)$
3. aşamanın ivmesi	$(0 - 14) / (56 - 42) = -1 \text{ m/s}^2$	Kullandığım noktalar	$(42 ; 14)$ ve $(56 ; 0)$

BEKLENEN CEVAP

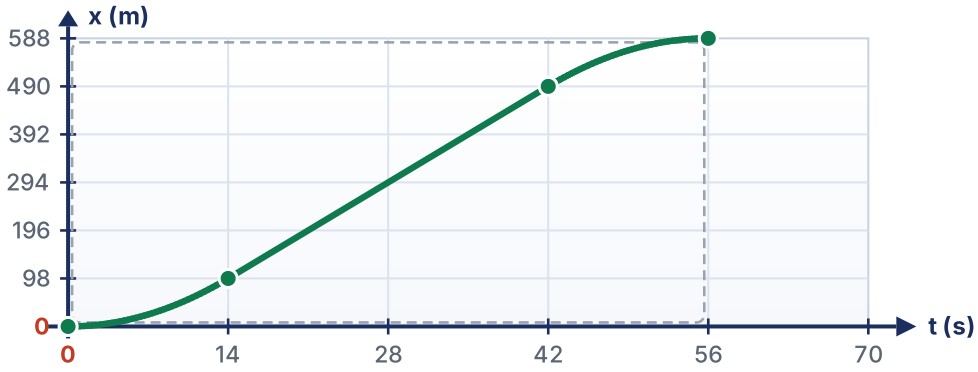
a) 1. aşama: $(0 ; 0)$ ve $(14 ; 14)$ noktalarından $a = (14 - 0) / 14 = +1 \text{ m/s}^2$. 2. aşama: $(14 ; 14)$ ve $(42 ; 14)$ noktalarından $a = 0 / 28 = 0$. 3. aşama: $(42 ; 14)$ ve $(56 ; 0)$ noktalarından $a = (0 - 14) / 14 = -1 \text{ m/s}^2$. **b)** Üçünde de **eğim** okuması yapıldı; merdivende bir basamak aşağı indik. Birim $(\text{m/s}) \div (\text{s}) = \text{m/s}^2$ çıktığı için bulduğumuz büyüklük ivmedir. **c)** İvme-zaman kaydı **üç yatay parçadan** oluşurdu: 0–14 s arası $+1 \text{ m/s}^2$ değerinde, 14–42 s arası zaman ekseninde (sıfır), 42–56 s arası -1 m/s^2 değerinde. Üçüncü parça sıfır çizgisinin altındadır.

Ş.2'deki iki ızgaranın zaman eksenini, Ş.1'deki kayıtlarla hizalı ve aynı ölçektedir. **a)** Üstteki ızgaraya çekicinin ivme-zaman grafiğini çiziniz; eksi bölge açık bırakılmıştır, üçüncü parçayı oraya yerleştirmeyi unutmayınız. **b)** Altteki ızgaraya konum-zaman grafiğini çiziniz; çekici sefere $x = 0$ noktasından başlamıştır. **c)** Konum-zaman grafiğinde hangi bölüm doğru parçası, hangi bölüm eğri oldu? Nedenini **biçim kuralına** dayandırarak yazınız.



+1 m/s²; 0; -1 m/s²

a) ivme-zaman ızgarası, sıfır çizgisinin altı açıktır



0; 98; 490; 588 m

eğri - doğru - eğri

b) konum-zaman ızgarası, zaman eksenini üstteki kayıtlarla hizalıdır

Ş.2 · doldurulacak iki ızgara · bölme değerleri eksenlerde yazılıdır

BEKLENEN CEVAP

a) 0–14 s arası $+1 \text{ m/s}^2$ değerinde yatay bir parça, 14–42 s arası zaman eksenini üzerinde yatan bir parça, 42–56 s arası -1 m/s^2 değerinde yatay bir parça. Parçalar arasında düşey birleştirme çizgisi çizilmez; ivme o anlarda bir değerden ötekine geçer. **b)** (0 ; 0) noktasından çıkıp 14. saniyede **98 m**'ye ulaşan yukarı kıvrılan bir eğri, 14. saniyeden 42. saniyeye kadar **490 m**'ye giden bir doğru parçası, 42. saniyeden 56. saniyeye kadar **588 m**'de biten düzleşen bir eğri. **c)** Sabit hızlı olan 2. aşamada **doğru**, ivmeli olan 1. ve 3. aşamalarda **eğri** çıkar. Biçim kuralı budur: eşit sürelerde eşit yol alınıyorsa çizgi doğrudur, alınan yollar değişiyorsa çizgi eğridir.

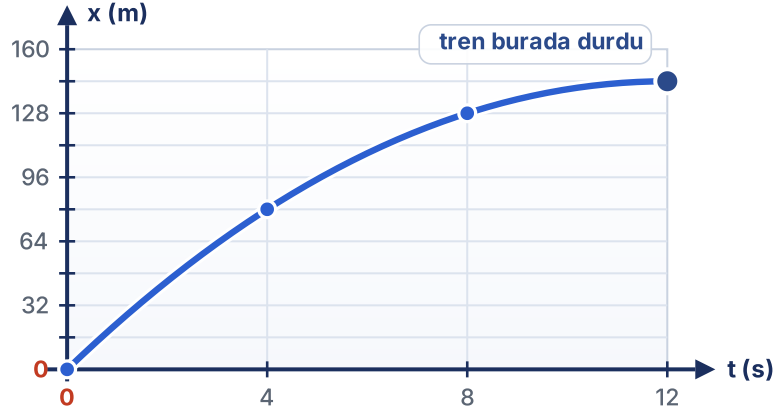
Aynı kayıtlarla devam ediyoruz. Ş.1'deki çizginin altında kalan bölgenin **tamamı tek bir yamuktur**: paralel kenarları zaman eksenine bakan iki kenardır, yüksekliği ise hız eksenindedir. **a)** Bu yamuğun iki paralel kenarının uzunluğunu ve yüksekliğini grafikten okuyup çizelgeye yazınız, sonra alanı **tek bir hesaplama** bulunuz; birimini sadeleştirerek gösteriniz. **b)** Bulduğunuz sayı hangi büyüklüktür? Depo sorumlusunun birinci sorusunun cevabı nedir, alınan yol da aynı sayı mıdır? **c)** 2. maddede çizdiğiniz konum-zaman grafiğinin son noktası bu sayıyla aynı mı? Aynı değilse hangisini düzeltirsiniz, hesabı mı çizimi mi? Kararınızı bir cümleyle gerekçelendiriniz. **ç)** Bir öğrenci "yamuk kestirmesi her hız-zaman kaydında işe yarar" diyor. Çizgi sıfır çizgisinin altına inseydi bu kestirme neden yanıltırdı? Tek cümleyle yazınız.

Yamuğun kısa paralel kenarı	$42 - 14 = 28 \text{ s}$	Yüksekliği	14 m/s
Yamuğun uzun paralel kenarı	$56 - 0 = 56 \text{ s}$	Alanı	$\frac{1}{2} \cdot (28 + 56) \cdot 14 = 588 \text{ m}$

BEKLENEN CEVAP

a) Kısa paralel kenar, hızın değişmediği üst kenardır: $42 - 14 = 28 \text{ s}$. Uzun paralel kenar, zaman eksenindeki taban kenardır: $56 - 0 = 56 \text{ s}$. Yükseklik, çizginin ulaştığı en büyük hızdır: 14 m/s . Alan $\frac{1}{2} \times (28 + 56) \times 14 = 588$ 'dir ve birimi $(\text{s}) \times (\text{m/s}) = \text{m}$ çıkar. **b)** Bu sayı **yer değiştirmedir**; depo sorumlusunun birinci sorusunun cevabı 588 m'dir. Çizgi kayıt boyunca sıfırın üstünde kaldığı, yani yön değişmediği için alınan yol da **588 m**'dir. **c)** Aynı olmalıdır. 2. maddede çizilen konum kaydının son noktası da 588 m'dir; bir sayıyı iki ayrı yoldan bulmak, çizimin doğru kurulduğunun kanıtıdır. Tutmuyorsa düzeltilecek olan **çizimdir**, hesap değil: yamuk hesabı iki okumaya dayanır ve denetlenebilir, göz kararı çizilen eğri denetlenemez. **ç)** Yamuk kestirmesi bütün bölgeyi artı sayar; çizgi sıfırın altına inseydi oradaki bölge **eksi** sayılmalıydı ve tek hesap, birbirini götüreren iki bölgeyi toplayarak yer değiştirmeyi olduğundan büyük gösterirdi.

Yumurtalık'taki düz demiryolu hattında ilerleyen bir yük treni fren uygulamaya başlıyor ve durana kadar hat boyundaki sabit sayaçlar konumunu kaydediyor. Kayıt Ş.3'teki eğriyi veriyor. **a)** Eşit süre aralıklarında yapılan yer değiştirmeleri sırayla bulunuz; bu sayılar arasında nasıl bir düzen var? **b)** Bu düzen, hareketin sabit ivmeli olduğunu nasıl gösteriyor? İvmeyi ardışık farktan hesaplayınız. **c)** Trenin hız-zaman grafiği hangi biçimde olur? Fren başlangıcındaki hızı bulup çiziminizin iki ucunu yazınız. **ç)** Bulduğunuz hız-zaman grafiğinin altında kalan alanı hesaplayıp Ş.3'teki son konum değeriyle karşılaştırınız; iki sayı tutuyor mu?



$$\Delta x = 80; 48; 16 \text{ m}$$

$$\text{ardışık fark } -32 \text{ m}$$

$$a = -32 / 4^2 = -2 \text{ m/s}^2$$

$$v_0 = 24 \text{ m/s}$$

bölmeler: 4 s ve 16 m, işaretli noktalar hat boyundaki sayaçların kaydıdır

Ş.3 · frenleyen trenin konum-zaman kaydı

Aralık	Yer değiştirme (m)	Bir öncekine göre fark (m)
1. aralık, frenin ilk dört saniyesi	80	—
2. aralık, dördüncü saniyeden sekizinciye	48	-32
3. aralık, sekizinci saniyeden on ikinciye	16	-32

BEKLENEN CEVAP

a) Konumlar 0, 80, 128 ve 144 m olduğuna göre aralık yer değiştirmeleri **80, 48 ve 16 m**'dir. Her aralıktaki bir öncekinden **32 m eksik** yol alınmıştır; azalma düzgündür. **b)** Eşit sürelerde yapılan yer değiştirmenin **sabit bir miktarda** değişmesi, hızın da sabit miktarda değiştiği anlamına gelir; bu da ivmenin değişmediğini gösterir. Sabit fark, ivme ile aralık süresinin karesinin çarpımıdır: $a = -32 / 4^2 = -2 \text{ m/s}^2$. **c)** Hız-zaman kaydı **inen bir doğrudur**. Fren başlangıcındaki hız, ilk aralıktan çıkar: $80 = 4 \cdot v_0 - \frac{1}{2} \times 2 \times 16 \rightarrow v_0 = 24 \text{ m/s}$. Çizimin uçları (0 ; 24) ve (12 ; 0)'dır; tren 12. saniyede durur. **ç)** Bu doğrunun altındaki bölge bir üçgendir: $\frac{1}{2} \times 12 \times 24 = 144 \text{ m}$. Ş.3'teki son konum da 144 m'dir; iki kayıt birbirini doğrular.

Çukurova'daki bir okulun bilim kulübü, servis yolunda ilerleyen bir aracın kaydını almış ve ölçüm defterine şunu yazmış: "Araç her 10 s'de tam 60 m ilerledi, dört aralığın dördü de aynı çıktı." Panoya ise Ş.4'teki grafiği asmış. **a)** Defterdeki kayda göre konum-zaman grafiği hangi biçimde olmalıydı ve eğimi kaç m/s olurdu? **b)** Panodaki grafikte tek bir hata var; hatayı bulup adını koyunuz. **c)** Doğru grafiğin 40. saniyedeki konum değeri panodakiyle aynı mı? İki grafiğin 10. saniyedeki değerlerini karşılaştırınız ve iki grafiği ayıran şeyin ne olduğunu bir cümleyle yazınız.



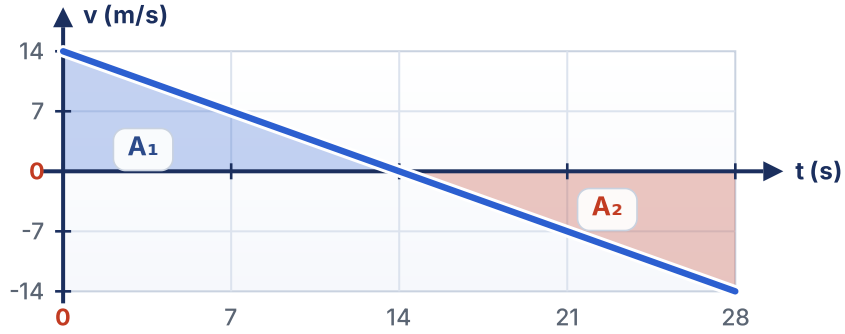
Ş.4 · kulübün panoya astığı grafik · kulübün ölçüm defteri soru metnindedir

BEKLENEN CEVAP

a) Eşit sürelerde eşit yer değiştirme olduğuna göre konum-zaman kaydı **eğimi sabit bir doğru** olmalıydı; eğimi $60 / 10 = 6 \text{ m/s}$ 'dir ve bu değer aracın değişmeyen hızıdır. **b)** Hata: **sabit hızlı harekete eğri (parabolik) kayıt çizilmesi**. Panodaki eğri gittikçe dikleşiyor, yani hızın büyüdüğünü söylüyor; defter ise hızın hiç değişmediğini söylüyor. **c)** 40. saniyede iki grafik de 240 m veriyor; ayırım aradaki anlardadır. Doğru grafik 10. saniyede **60 m** derken panodaki eğri **15 m** diyor. İki grafiği ayıran şey, eşit sürelerde yapılan yer değiştirmelerin eşit olup olmamasıdır; son noktanın tutması iki kaydın aynı olduğunu göstermez.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir grafikten öbürüne geçerken kendine hep aynı iki soruyu sor: **eğim mi alan mı**, ve **merdivende aşağı mı iniyorum yukarı mı çıkıyorum?** Her sonucun yanına birimini yaz; ivmenin birimi hızın biriminden gelir, hesabı yaptıktan sonra birimi de sadeleştirerek yaz. Bundan sonraki maddelerde yön değişecek: kayıt sıfır çizgisinin altına inecek ve elindeki tek çerçeve en alttaki olacak.

Karataş'taki düz bir sahil yolunda çalışan yol süpürme aracının hız-zaman kaydı Ş.5'tedir; ileri yön artı seçilmiştir. **a)** Aracın hareketini üç cümlelik bir öykü hâlinde yazınız: ne zaman ne yaptı? **b)** Aracın ivmesi kaçtır ve ölçüm boyunca değişmiş midir? Kararınızı çizginin biçimine dayandırınız. **c)** A_1 ve A_2 alanlarını işaretleriyle hesaplayınız; aracın yer değiştirmesi ile aldığı yol kaçar metredir, ikisi neden eşit değildir? **ç)** Ş.5b'deki boş ızgaraya aracın konum-zaman grafiğini çiziniz; araç $x = 0$ noktasından çıkmıştır. Yalnız 0., 14. ve 28. saniyelerdeki konumları hesaplayıp işaretleyiniz, aralarını düzgün bir eğriyle birleştiriniz. Çizimin üzerinde işaretleyip yazınız: hangi anda çıkış noktasından en uzak konuma ulaştı, hangi anda çıkış konumuna döndü?



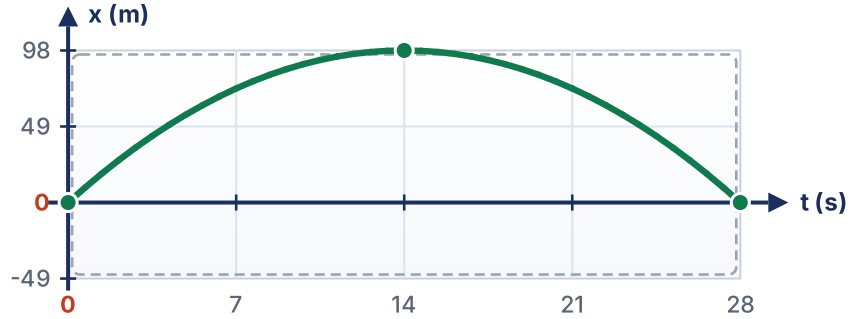
$$a = -1 \text{ m/s}^2$$

$$A_1 = +98 \text{ m}; A_2 = -98 \text{ m}$$

$$\text{yer de\u0131\u0131rtme } 0; \text{ yol } 196 \text{ m}$$

bölmeler: 7 s ve 7 m/s, süpürme aracı kayıt boyunca tek şeritte kalmıştır

Ş.5 · süpürme aracının hız-zaman kaydı · araç kayıt boyunca tek şeritte kalmıştır



$$\text{tepe } 14. \text{ saniyede, } +98 \text{ m}$$

$$\text{çıkışa dönüş } 28. \text{ saniyede}$$

boş ızgara, zaman eksenini Ş.5 ile hizalıdır ve sıfır çizgisinin altı açıktır

Ş.5b · 6-ç için boş konum-zaman ızgarası · sıfır çizgisinin altı açıktır

BEKLENEN CEVAP

a) Örnek öykü: araç ölçümün başında ileri yönde 14 m/s ile gidiyordu. Düzgün yavaşlayarak 14. saniyede bir an durdu. Sonra geri yönde düzgün hızlanarak 28. saniyede 14 m/s'ye ulaştı. b) $a = (-14 - 14) / 28 = -1 \text{ m/s}^2$. Kayıt tek parça bir doğru olduğu için ivme ölçüm boyunca **hiç değişmemiştir**. c) $A_1 = \frac{1}{2} \times 14 \times 14 = +98 \text{ m}$ (eksenin üstünde), $A_2 = \frac{1}{2} \times 14 \times 14 = -98 \text{ m}$ (eksenin altında). Yer değiştirme $98 - 98 = 0$, alınan yol $98 + 98 = 196 \text{ m}$. İkisi eşit değildir, çünkü araç gittiği yolu geri dönmüştür. ç) Konum kaydı (0 ; 0) noktasından çıkar, yukarı kıvrılıp düzleşerek 14. saniyede **+98 m**'de tepe yapar, sonra simetrik biçimde alçalarak 28. saniyede **0'a**, yani çıkış konumuna döner. Eğri sıfır çizgisinin altına inmez; ona yalnız 28. saniyede dokunur. Tepe anı, hız kaydının sıfırdan geçtiği andır; dönüş anı ise iki alanın birbirini götürdüğü andır.

7 Öyküyü Grafiğe Çevir FİZ.10.1.3-b

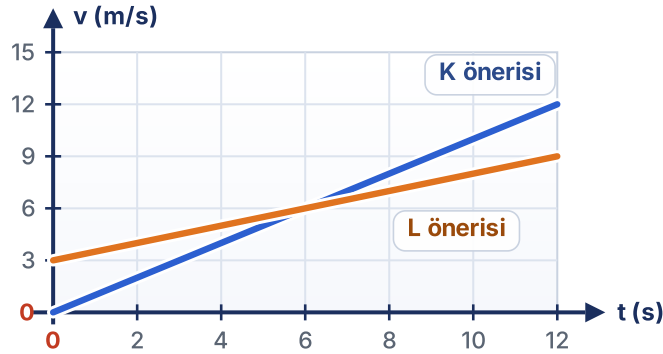
Aladağ'da yayla yolunun düz bir kesiminde bakım aracı şöyle hareket ediyor: önce **42 s** boyunca hızını değiştirmeden 7 m/s ile ilerliyor, sonra **14 s** içinde düzgün biçimde hızlanarak 21 m/s'ye ulaşıyor, son olarak bu hızla **28 s** daha gidiyor. Bu maddede hazır çizim yoktur; üç bölümü de kendiniz kâğıda dökacaksınız. a) Aracın hız-zaman grafiğini kabaca çizin; eksen adlarını, birimleri ve bölme değerlerini kendiniz seçip yazınız. b) İkinci bölümdeki ivmeyi hesaplayınız; birinci ve üçüncü bölümlerdeki ivme kaçtır? c) Üç bölümün yer değiştirmelerini bulup toplayınız. ç) Konum-zaman grafiği üç bölümde sırasıyla hangi biçimleri alır?

Bölüm	İvme	Yer değiştirme	Konum kaydının biçimi
1 (0 – 42 s)	0	$42 \cdot 7 = 294 \text{ m}$	eğik doğru
2 (42 – 56 s)	$(21 - 7) / 14 = 1 \text{ m/s}^2$	$\frac{1}{2} \cdot (7 + 21) \cdot 14 = 196 \text{ m}$	yukarı kıvrılan eğri
3 (56 – 84 s)	0	$28 \cdot 21 = 588 \text{ m}$	daha dik eğik doğru

BEKLENEN CEVAP

a) Hız kaydı üç parçalıdır: 0–42 s arası 7 m/s değerinde yatay, 42–56 s arası 7'den 21'e yükselen doğru, 56–84 s arası 21 m/s değerinde yatay. b) İkinci bölümde $a = (21 - 7) / 14 = 1 \text{ m/s}^2$. Birinci ve üçüncü bölümlerde hız değişmediği için ivme **sıfırdır**. c) $42 \times 7 = 294 \text{ m}$, $\frac{1}{2} \times (7 + 21) \times 14 = 196 \text{ m}$, $28 \times 21 = 588 \text{ m}$. Toplam **1078 m**. ç) Konum kaydı sırasıyla **doğru, eğri, doğru** biçimlerini alır. Üçüncü bölümün doğrusu birincisinden daha diktir, çünkü araç artık daha büyük bir hızla gitmektedir.

Pozantı'daki bir tesiste, kapalı bölüme giren düz servis yolu için tek bir koşul konmuştur: bakım aracı kapıdan geçtikten sonraki **12 saniyede tam 72 m** ilerlemelidir. İki ekip birer hız-zaman kaydı öneriyor ve ikisini Ş.6'da aynı eksen takımına çiziyor. **a)** İki önerinin de 12 saniyede aldığı yolu alan okumasıyla bulunuz; hangileri koşulu sağlıyor? **b)** İki önerinin ivmesini eğim okumasıyla hesaplayıp karşılaştırınız; K'nin ivmesi L'ninkinin kaç katıdır? **c)** İki önerinin ivme-zaman kayıtları çizilseydi iki çerçeve nasıl görünürdü, aralarındaki tek fark ne olurdu? **ç)** Bir öğrenci "aynı sürede aynı yolu alan iki araç aynı ivmeye sahiptir" diyor. Bu iddiayı Ş.6'daki hangi kanıtla çürütürsünüz? Aynı grafikte eğim ile alan okumalarının neden ayrı sonuçlar verdiğini bir cümleyle yazınız.



bölmeler: 2 s ve 3 m/s, iki öneri aynı eksen takımına çizilmiştir

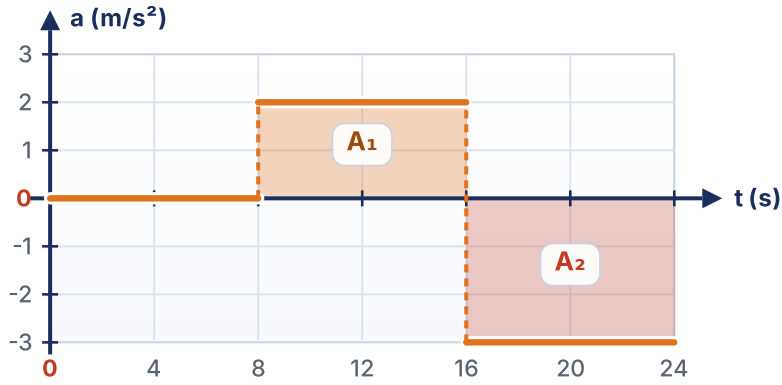
Ş.6 · iki ekibin önerdiği kayıtlar · iki çizgi de aynı ölçekli tek çerçevededir

Öneri	Kaydın altındaki şekil	12 s'de alınan yol	İvme
K (0 → 12 m/s)	üçgen	$\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 12 = 72 \text{ m}$	$12 / 12 = 1 \text{ m/s}^2$
L (3 → 9 m/s)	yamuk	$\frac{1}{2} \cdot (3 + 9) \cdot 12 = 72 \text{ m}$	$(9 - 3) / 12 = 0,5 \text{ m/s}^2$

BEKLENEN CEVAP

a) K'nin kaydı orijinden çıktığı için altındaki bölge bir **üçgendir**: $\frac{1}{2} \times 12 \times 12 = 72 \text{ m}$. L'nin kaydı 3 m/s değerinden başladığı için altındaki bölge bir **yamuktur**: $\frac{1}{2} \times (3 + 9) \times 12 = 72 \text{ m}$. **İki öneri de koşulu sağlar**; ekipler arasında yol bakımından seçim yapılamaz. **b)** K için eğim $12 / 12 = 1 \text{ m/s}^2$, L için $(9 - 3) / 12 = 0,5 \text{ m/s}^2$. K'nin ivmesi L'ninkinin **iki katıdır**. **c)** İkisinde de ivme kaydı zaman eksenine **paralel yatay bir doğru** olurdu; tek fark, K'nin doğrusunun 1 m/s^2 değerinde, L'ninkinin $0,5 \text{ m/s}^2$ değerinde yatmasıdır. **ç)** İddia çürür: iki çizginin **altındaki alanlar eşit** olduğu hâlde **eğimleri eşit değildir**; kanıt 6. saniyede kesişen ama farklı diklikte olan iki çizgidir. Alan okuması yer değiştirmeyi, eğim okuması ivmeyi verir; aynı grafikten iki ayrı büyüklük çıktığı için birinin eşitliği ötekinin eşitliğini gerektirmez.

Feke'deki bir taş ocağının düz taşıma yolunda ilerleyen kamyondan yalnız **ivme-zaman** grafiği elde edilebilmiştir; kayıt Ş.7'dedir. Kamyon ölçüm başladığında **8 m/s** ile gidiyordu. **a)** İvmenin sıfırdan farklı olduğu iki bölümün altında kalan A_1 ve A_2 alanlarını işaretleriyle hesaplayınız; bu alanlar hangi büyüklüğü verir? İlk bölümün altında kalan alan kaçtır? **b)** Kamyonun hızı 8. saniyede, 16. saniyede ve 24. saniyede kaç m/s'dir? İlk bölümde ivme sıfır olduğu hâlde kamyonun yol almayı sürdürmesini nasıl açıklarsınız? **c)** Hız-zaman grafiğini kabaca çizin; kamyon 24. saniyede durmuş mudur yoksa geri mi dönmüştür? Kararınızı çiziminize dayandırınız. **ç)** Kamyonun tüm ölçüm boyunca yaptığı yer değiştirmeyi bulunuz; bu sayıyı bulmak için kaç **tur** alan hesabı yaptınız?



$$A_1 = +16 \text{ m/s}; A_2 = -24 \text{ m/s}$$

$$\text{hızlar } 8; 24; 0 \text{ m/s}$$

$$\Delta x = 288 \text{ m}$$

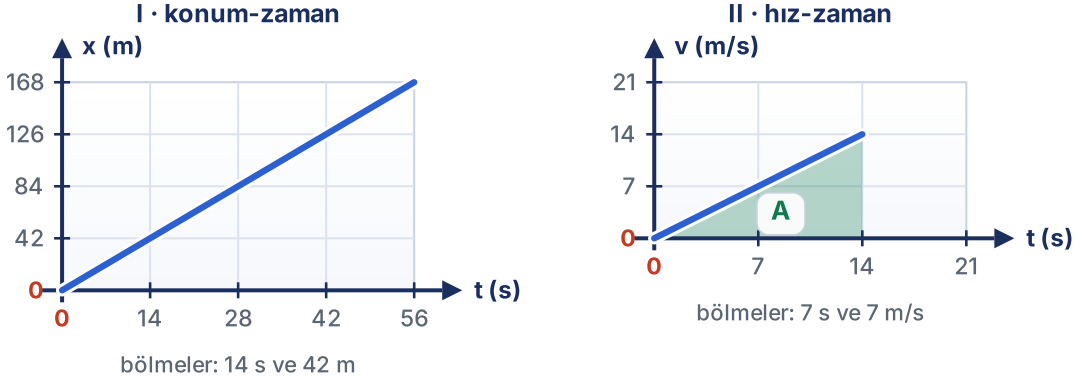
bölmeler: 4 s ve 1 m/s², kamyon ölçüm başladığında 8 m/s ile gidiyordu

Ş.7 · kamyonun ivme-zaman kaydı · ölçüm başladığındaki hız soru metnindedir

BEKLENEN CEVAP

a) $A_1 = 2 \times 8 = +16 \text{ m/s}$, $A_2 = (-3) \times 8 = -24 \text{ m/s}$. İvme kaydının altında kalan alan **hızdaki değişimi** verir, hızın kendisini değil. İlk bölümde çizgi zaman eksenini üzerinde yattığı için altında bir bölge kalmaz, alan **sıfırdır**. **b)** 0–8 s arasında hız hiç değişmez, öyleyse 8. saniyede hâlâ **8 m/s**'dir. 8–16 s arasında hız 16 artar: 16. saniyede $8 + 16 = 24 \text{ m/s}$. 16–24 s arasında hız 24 azalır: 24. saniyede $24 - 24 = 0$. İvmenin sıfır olması hızın sıfır olduğu anlamına gelmez, yalnız değişmediği anlamına gelir; kamyon ilk sekiz saniyede sabit 8 m/s ile yol almayı sürdürür. **c)** Hız kaydı üç parçalıdır: 8 m/s değerinde yatay bir doğru, 8'den 24'e yükselen bir doğru, sonra 24'ten 0'a inen daha dik bir doğru. Kayıt sıfır çizgisine **yalnız dokunur**, altına inmez; öyleyse kamyon 24. saniyede **durmuştur**, geri dönmemiştir. Geri dönseydi hız kaydının eksi bölgeye geçmesi gerekirdi. **ç)** Yer değiştirme hız kaydının altındaki bölgeden çıkar: $8 \times 8 + \frac{1}{2} \times (8 + 24) \times 8 + \frac{1}{2} \times 24 \times 8 = 64 + 128 + 96 = 288 \text{ m}$. Toplamda **iki tur** alan hesabı yapıldı: önce ivme kaydından hıza, sonra hız kaydından konuma. İvme kaydından doğrudan konuma geçilemez.

Seyhan'daki bir sürücü kursunda iki ayrı aracın kaydı Ş.8'deki iki panelde verilmiştir. İki panelin bölme değerleri birbirinden farklıdır, bu yüzden çizgilerin dikliğine bakarak karşılaştırma yapılamaz. **a)** I. paneldeki doğrunun eğimi hangi büyüklüğü verir? Değerini birimiyle hesaplayınız. **b)** II. paneldeki doğrunun eğimi hangi büyüklüğü verir? Değerini birimiyle hesaplayınız. **c)** II. paneldeki A alanı hangi büyüklüğü verir? Değerini hesaplayınız. **ç)** Bir öğrenci "I. paneldeki doğrunun altında kalan alanı da hesaplayayım, o da bana bir büyüklük verir" diyor. Bu düşünceye katılıyor musunuz? Kararınızı **alanın birimini kurarak** gerekçelendiriniz.



iki panel iki ayrı aracın kaydıdır, ölçekleri farklıdır

I: eğim = 3 m/s (hız)

II: eğim = 1 m/s² (ivme)

A = 98 m (yer değiştirme)

Ş.8 · iki ayrı aracın kaydı · panellerin ölçekleri farklıdır

BEKLENEN CEVAP

a) I. panel bir konum-zaman kaydıdır; eğimi **hızı** verir: $168 / 56 = 3 \text{ m/s}$. Çizgi bir doğru olduğu için bu hız kayıt boyunca değişmez. **b)** II. panel bir hız-zaman kaydıdır; eğimi **ivmeyi** verir: $14 / 14 = 1 \text{ m/s}^2$. **c)** A alanı **yer değiştirmeyi** verir: $\frac{1}{2} \times 14 \times 14 = 98 \text{ m}$. **ç)** Katılmıyoruz. Alanın birimi iki eksenin birimlerinin çarpımıdır; I. panelde bu $(\text{m}) \times (\text{s}) = \text{m} \times \text{s}$ eder ve bu birimin karşılığı olan bir büyüklük yoktur. Alan okuması yalnız hız-zaman ve ivme-zaman kayıtlarında anlamlıdır. Aynı işlemi her grafiğe uygulamak, işlemin bir anlam üretmesini sağlamaz.

İmamoğlu'ndaki bir okulda iki grup, Ş.5'teki süpürme aracı kaydını yeniden işliyor. Birinci grup aracın ilk gittiği yönü artı seçmiş; ikinci grup ise **ters yönü** artı seçmiş ve bütün kaydı yeniden çizmiş. Araç aynı araç, hareket aynı harekettir; değişen yalnız yön seçimidir. **a)** İkinci grubun üç çizimi (konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman) birincisinininkinden nasıl farklı çıkar? Her çerçeveye için tek cümle yazınız. **b)** Aşağıdaki büyüklüklerden hangilerinin **işareti değişir**, hangileri hiç değişmez: 14. saniyedeki konum, alınan yol, ivme, ivmenin büyüklüğü, ölçüm süresi, 7. saniyedeki sürat? Kararınızı çizelgeye kısaca yazınız. **c)** İki grup "hangisinin çizimi doğru?" diye tartışıyor. Bu tartışmanın cevabı var mıdır? Yön seçiminin fizikte ne olduğunu bir cümleyle yazınız.

Büyüklük	İşaret değişir mi	Büyüklük	İşaret değişir mi
14. saniyedeki konum	değişir, +98 m yerine -98 m	Alınan yol	değişmez (196 m)
İvme	değişir, +1 m/s² olur	İvmenin büyüklüğü	değişmez (1 m/s²)
Ölçüm süresi	değişmez (28 s)	7. saniyedeki sürat	değişmez (7 m/s)

BEKLENEN CEVAP

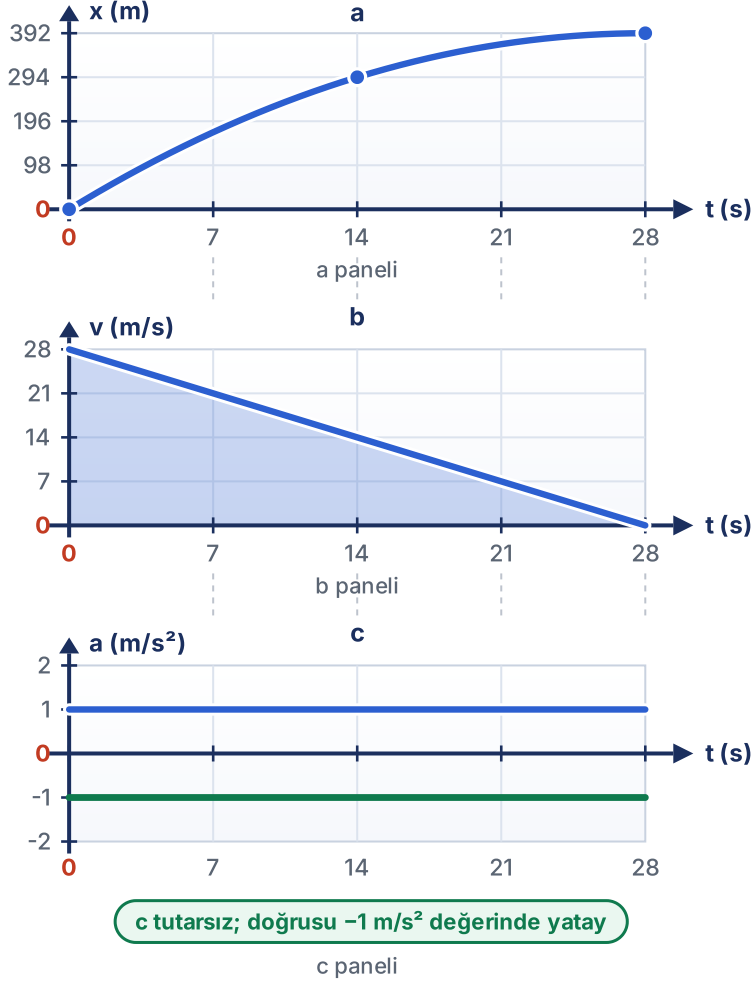
a) Üç çizim de zaman eksenini üzerinden **yansıtmış** gibi çıkar. Hız kaydı -14'ten +14'e yükselen bir doğru olur. İvme kaydı -1 m/s² yerine **+1 m/s²** değerinde yatay bir doğru olur. Konum kaydı tepe yapmak yerine **çukur** yapar: 14. saniyede -98 m'ye iner, 28. saniyede yine sıfıra döner. Üç çizimin de **biçimi** (doğru, yatay doğru, eğri) aynı kalır; değişen yalnız işaretlerdir. **b)** İşaret değiştirenler: **14. saniyedeki konum** (+98 m yerine -98 m), her andaki **hız** ve **ivme** (-1 m/s² yerine +1 m/s²); üçü de yönlü büyüklüktür. Hiç değişmeyenler: **alınan yol** (196 m, yönsüz), **ivmenin büyüklüğü** (1 m/s²), **ölçüm süresi** (28 s) ve **7. saniyedeki sürat** (7 m/s, hızın yönsüz karşılığı). **c)** Tartışmanın cevabı yoktur, çünkü iki çizim de doğrudur. Artı yön seçimi bir **anlaşmadır**, ölçüm sonucu değildir; hareketin kendisini değiştirmez, yalnız sayıların hangi işaretle yazılacağını belirler. Önemli olan, bir kez seçilen yönün kayıt boyunca değiştirilmemesi ve çizimin kenarına yazılmasıdır.

Yüreğir'deki tramvay hattının düz bir kesiminde manevra yapan bakım aracının hızı ölçülmüş ve şu kayıt tutulmuştur (doğu yönü artı alınmıştır): $t = 0$ anında $v = +16$ m/s; 8. saniyede $v = 0$; 16. saniyede $v = -16$ m/s; 24. saniyede $v = -32$ m/s. Kareli kâğıdına zaman eksenleri **hızalı** üç grafik çiz: konum-zaman, hız-zaman, ivme-zaman. Üç ızgarada da sıfır çizgisinin altını çiz, eksi değerler için yer bırakmadan başlama. Araç $x = 0$ noktasından çıkmıştır. Sonra: **a)** her grafiğin bölme değerini kenara yaz; **b)** ivmeyi eğimden, yer değiştirmeyi işaretli alanlardan hesapla, alınan yolu da ayrıca yaz; **c)** konum-zaman grafiğinin 24. saniyedeki noktasının alandan bulduğun değerle aynı olduğunu göster ve aracın hangi anda çıkış noktasına döndüğünü çizimin üzerinde işaretle; **ç)** hızın zamana bağlı matematiksel modelini grafikten çıkararak tek satır hâlinde yaz.

BEKLENEN CEVAP

Eşit 8 s aralıklarında hız her seferinde 16 m/s azaldığı için $a = (-16) / 8 = -2$ m/s²'dir ve ölçüm boyunca değişmez. Hız kaydı +16'dan -32'ye inen **tek bir doğrudur**; 8. saniyede sıfır çizgisini keser, sonra eksi bölgede sürer. İvme kaydı -2 m/s² değerinde, tümüyle sıfır çizgisinin **altında** yatay bir doğrudur. İşaretli alanlar: 0-8 s arası $\frac{1}{2} \times 8 \times 16 = +64$ m; 8-16 s arası $\frac{1}{2} \times 8 \times 16 = -64$ m; 16-24 s arası $\frac{1}{2} \times 8 \times (16 + 32) = -192$ m. Yer değiştirme $64 - 64 - 192 = -192$ m, alınan yol $64 + 64 + 192 = 320$ m. Konum kaydı (0 ; 0) noktasından çıkar, 8. saniyede +64 m'de tepe yapar, **16. saniyede çıkış noktasına döner** ve 24. saniyede -192 m'ye, yani sıfır çizgisinin altına iner. Model: $v = 16 - 2 \cdot t$ biçiminde yazılır ve modeldeki 16 ilk hızı, 2 ise ivmenin büyüklüğünü gösterir. Üç kaydın da eksi bölgesi çizilmiş olmalıdır; yalnız artı bölgeyi çizen öğrenci ikinci ölçütü karşılamaz. Değerlendirme Hoca Notu'ndaki 5 ölçütlü dereceli puanlandırma anahtarıyla yapılır.

Saimbeyli'deki bir grup, tarım aletleri fuarına giden düz yolda yavaşlayan bir aracın kaydından Ş.9'daki üç paneli çizmiş ve "üçü de aynı harekete ait" demiştir. Panellerden yalnız biri diğer ikisiyle tutarsızdır. **a)** Hangi panel tutarsız? Kararınızı **iki ayrı kanıtla** gerekçelendiriniz. **b)** O panelin doğrusu ne olmalıydı? Değerini hesaplayıp yazınız. **c)** Kalan iki panelin birbirini doğruladığını bir alan hesabıyla gösteriniz. **ç)** Grup "paneli silip yeniden çizelim" diyor. Silmeden önce hangi tek soruyu sormalıydılar?



Ş.9 · grubun çizdiği üçlü set · üç panelin zaman eksenini hizalıdır

BEKLENEN CEVAP

a) Tutarsız olan **c panelidir**. Birinci kanıt: b panelinde hız azalıyor, öyleyse ivme eksi olmalıdır; c paneli ise artı gösteriyor. İkinci kanıt: a panelindeki eğri gittikçe yatıklaşıyor, yani eğim küçülüyor, yani hız düşüyor; bu da eksi ivme demektir. İki kanıt da aynı yere çıkıyor ve ikisi de c panelinin dışından geliyor. **b)** b panelinden $a = (0 - 28) / 28 = -1 \text{ m/s}^2$; c panelindeki çizgi -1 değerinde, yani sıfır çizgisinin **altında** yatay olmalıydı. **c)** b panelindeki üçgenin alanı $\frac{1}{2} \times 28 \times 28 = 392 \text{ m'}$ 'dir; bu değer a panelinin 28. saniyedeki konumuna eşittir. İki panel birbirini doğrular, bu yüzden ikisini birden silmek için hiçbir gerekçe yoktur. **ç)** "Hangi paneli hangi kanıta dayanarak düzeltiyoruz?" Silmeden önce hangi iki panelin birbirini doğruladığı belirlenmelidir; yoksa grup en kolay çizilen paneli değil, en doğru olanı söylebilir.

14

Merdiveni Kapatıp Anlat

Beceri · KB2.15 Yansıtma · FİZ.10.1.3-c

Bu kâğıtta tek bir alet kullandın: üç çerçeveli dönüşüm merdiveni. Şimdi merdivenin çizimini kapat ve onu **sözcüklerle** yeniden kur. **a)** Aşağı inerken hangi okumayı, yukarı çıkarken hangi okumayı yaptığını yaz; her basamakta birimin nasıl değiştiğini de göster. **b)** Anlatımında şu dördü mutlaka geçsin: **eğim, alan, biçim, işaret**. **c)** Bir arkadaşın "ivme kaydım var, konumu tek hesapta bulurum" diyor. Ona neden olmayacağını, merdiven sözcüğünü kullanmadan, tek cümleyle açıkla. **ç)** Bugün seni en çok zorlayan dönüşüm hangisiydi? Zorlanma sebebin bir **hesap** mıydı, yoksa "bu çerçeveye ne çizeceğim" **kararı** mıydı? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir, puanlanmaz; gözlem formuna işlenir. (a) için beklenen: aşağı inerken iki kez **eğim** alınır, birim $(\text{m}) \div (\text{s}) = \text{m/s}$, sonra $(\text{m/s}) \div (\text{s}) = \text{m/s}^2$ olur; yukarı çıkarken iki kez **alan** hesaplanır, birim $(\text{m/s}^2) \times (\text{s}) = \text{m/s}$, sonra $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$ olur. (b) için dört ölçüt sözcüğünün dördü de geçmelidir: biçim, çizginin doğru mu eğri mi olduğu; işaret, sıfır çizgisinin altındaki bölgenin eksi sayılmasıdır. (c) için beklenen: ivme kaydı yalnız hızın ne kadar değiştiğini söyler, konumu bulmak için önce hızın kendisi kurulmalı, sonra onun altındaki alan alınmalıdır. (ç) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır; hangi geçişte zorlanıldığı bir sonraki dersin girişini belirler. Cümleler öğrencinin kendi cümleleri olmalıdır; kâğıttaki cümlelerin kopyası tam karşılık almaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Çizdiğin her grafiğin eksen adları, birimleri ve bölme değeri yazılı mı? Eksen adlarını okların ucunun yanına koydun mu?
- Her dönüşümün yanında hangi okumayı yaptığını (eğim ya da alan) belirttin mi?
- Bir alanın eksen altında kaldığı yerde işareti eksi yazdın mı? Yer değiştirme ile alınan yolu ayrı ayrı hesapladın mı?
- Bir sayıyı iki ayrı yoldan bulabildiğin yerde ikisini karşılaştırdın mı? Tutmuyorsa hangisini düzelttiğini yazdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: Burada çevirdiğin bütün kayıtlar **tek bir** hareketliye aitti. Peki bu yolu paylaşan ikinci bir araç daha olsaydı — öndekine yetişir miydi, yetişirse kaçınıcı metrede? Tahminini tek satırla defterine not et; peşine gelecek hafta düşeceğiz.

Mini Test · Grafik Dönüşüm Atölyesi

FİZ.10.1.3

15 soru · 20 dakika

Her soruda önce hangi okumayı yapacağına karar ver: eğim mi, alan mı? Yön taşıyan büyüklüklerde işaret önemlidir. Bölme değerleri her şeklin altında ayrı ayrı yazılıdır, sorudan soruya değişir.

Ad-Soyad:

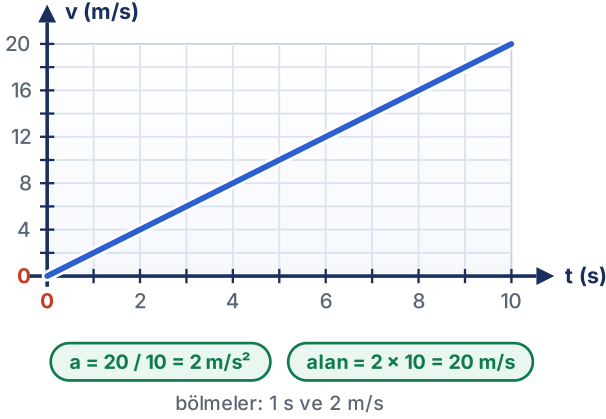
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kalkış Kesimindeki Kayıt

Tufanbeyli'deki düz devlet yolunun kalkış kesiminde ilerleyen bir arazi aracının hız kaydı şekildedir. Aynı hareketin ivme-zaman kaydı da çizilseydi, bu kaydın 0 – 10 s arasında altında kalan bölgenin alanı hesaplanacaktı. Aracın ivmesi ile o alanın değeri sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

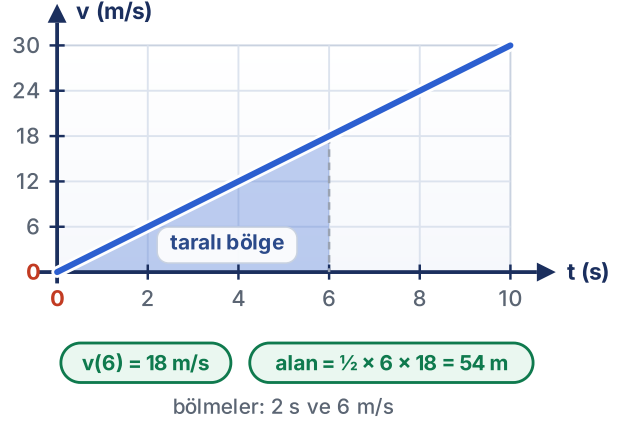


arazi aracının hız kaydı

- A) 10 m/s² ve 100 m/s
- B) 1 m/s² ve 10 m/s
- C) 2 m/s² ve 20 m
- D) 2 m/s² ve 20 m/s**
- E) 2 m/s² ve 100 m

2 Taralı Bölge Neyi Söylüyor

Seyhan'daki bir sanayi sitesinin düz servis yolunda duraktan kalkan yükleme aracının kaydında yalnız 0 – 6 s aralığı taranmıştır. Taralı bölgenin karşılık geldiği büyüklük ile o büyüklüğün değeri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



yükleme aracının kaydı ve taralı bölge

- A) İvme, 3 m/s²
- B) Yer değiştirme, 54 m**
- C) Hız değişimi, 18 m/s
- D) Yer değiştirme, 108 m
- E) Yer değiştirme, 150 m

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi taralı bölgenin sağ kenarındaki hızı bulmaktır: eğim $30 / 10 = 3$ m/s² olduğuna göre $v(6) = 18$ m/s'dir.

İkincisi bölgeyi tanımaktır: bölge bir üçgendir, alanı $\frac{1}{2} \times 6 \times 18 = 54$ m. Alanın birimi (m/s) $\times$ (s) = m olduğu için bulunan büyüklük yer değiştirmedir.

Çeldiriciler: A alan okumasıyla eğim okumasını değiştirir, taralı bölgeye bakıp doğrunun eğimini yazar · C alanı hesaplamak yerine bölgenin sağ kenarındaki düşey değeri okur · D bölgeyi üçgen yerine dikdörtgen sayar ve 6×18 işlemini yapar · E yalnız taralı kısmın istendiğini gözden geçirir, kaydın tamamının altındaki üçgeni hesaplar.

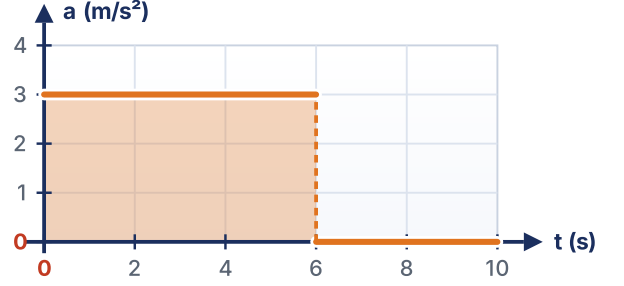
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi merdivende bir basamak **inmektir**: ızgaraya oturan (0 ; 0) ve (10 ; 20) noktalarından $a = 20 / 10 = 2 \text{ m/s}^2$. İkincisi bir basamak **çıkma**tır: ivme kaydı 2 m/s^2 değerinde yatay bir doğru olacağından altındaki bölge bir dikdörtgendir, alanı $2 \times 10 = 20$ 'dir. Birimi $(\text{m/s}^2) \times (\text{s}) = \text{m/s}$ 'dir; bu sayı hızdaki değişimdir ve kaydın son hızıyla tutar.

Çeldiriciler: A hızdaki değişimi süreye değil düşey bölme değerine böler ($20 / 2 = 10$) ve alanı da bu yanlış ivmeden hesaplar. B değerleri değil kare sayılarını böler, düşey 10 kareyi yatay 10 kareye oranlar. C ivmeyi doğru bulur ama her alanın yer değiştirme verdiğini sanıp birimi metre yazar. E basamağı atlar, ivme kaydı yerine hız kaydının altındaki üçgeni ($\frac{1}{2} \times 10 \times 20$) hesaplar.

4**Kayıtta Yazmayan Bilgi**

Karataş'taki düz tarım yolunda ilerleyen bir çekicide yalnız ivmeölçer çalışmaktadır; şekildeki çıktıda çekicinin ölçüm başlarkenki hızı **yazmamaktadır**. Aşağıdaki büyüklüklerden hangisi, başka hiçbir bilgi eklenmeden yalnız bu kayıttan bulunabilir ve değeri doğru verilmiştir?



0 – 6 s alanı = $3 \times 6 = 18 \text{ m/s}$ (hızdaki değişim)

başlangıç hızı yazmadan hız ve konum bulunamaz

bölmeler: 2 s ve 1 m/s^2

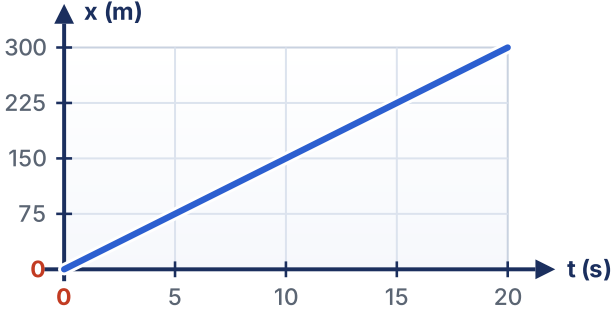
ivmeölçerin çıktısı · ölçüm başlarkenki hız kayıta yoktur

- A) Çekicinin 6. saniyedeki hızı, 18 m/s
- B) Çekicinin kaydın sonundaki hızı, 0
- C) 0 – 10 s arasında alınan yol, 126 m
- D) 6 – 10 s arasında alınan yol, 72 m

E) 0 – 6 s arasındaki hız değişimi, 18 m/s

3 Doğrudan Yataya

Yüreğir'de hafif raylı sistemin düz bir kesiminde çalışan bakım aracının konumu, hat boyundaki sayaçlarca yazdırılmıştır. Bu kayda karşılık gelen hız-zaman ve ivme-zaman grafikleri hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



$$\text{eğim} = 300 / 20 = 15 \text{ m/s}$$

ivme sıfır

bölmeler: 5 s ve 75 m

bakım aracının konum kaydı

- A) Hız kaydı 15 m/s değerinde yatay bir doğru, ivme kaydı zaman ekseninde yatan bir doğrudur
- B) Hız kaydı yukarı kıvrılan bir eğri, ivme kaydı 15 m/s² değerinde yatay bir doğrudur
- C) Hız kaydı 300 m/s değerinden inen bir doğru, ivme kaydı eksi bir değerde yatay bir doğrudur
- D) İkisi de konum kaydıyla aynı biçimde, orijinden çıkan eğik birer doğrudur
- E) Hız kaydı 15 m/s değerinde yatay bir doğru, ivme kaydı 15 m/s² değerinde yatay bir doğrudur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi merdivenin en alt basamağının ne verdiğine karar vermektir: ivme kaydının altında kalan alan **hızdaki değişimi** verir, hızın kendisini değil. Hızın kendisi ancak başlangıç hızı bilinirse kurulur, konum ise onun bir basamak üstündedir; başlangıç hızı yazmadığına göre A, B, C ve D'nin hiçbirisi bu kayıttan çıkmaz. İkincisi tek bulunabilir sayıyı hesaplamaktır: 0 – 6 s arasındaki dikdörtgenin alanı $3 \times 6 = 18$ 'dir ve birimi $(\text{m/s}^2) \times (\text{s}) = \text{m/s}$ 'dir.

Çeldiriciler: A alanı doğru hesaplar ama onu doğrudan hızın kendisi sanır, yani sessizce "araç duruyordu" varsayar · B "ivme sıfır hız da sıfırdır" yanılgısına düşer ve son bölüme bakıp sıfır yazar · C aynı varsayımla hızı sıfırdan başlatıp iki bölümün yolunu toplar $(54 + 72)$ · D yine sıfırdan başlatıp yalnız son bölümün yolunu (18×4) yazar.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi eğimi almaktır: konum kaydı bir doğru olduğuna göre eğim hiç değişmez ve $300 / 20 = 15 \text{ m/s}$ çıkar; birimi (m) ÷ (s) olduğu için bu sayı hızdır. Değişmeyen bir büyüklüğün zamana göre çizimi yatay olduğundan hız kaydı 15 m/s değerinde yataydır. İkincisi bir basamak daha inektir: yatay hız doğrusunun eğimi **sıfırdır**, böyleyse ivme kaydı zaman ekseninin üzerinde yatar.

Çeldiriciler: D konum kaydının biçimini olduğu gibi iki çerçeveye birden taşır; taşınması gereken şey biçim değil, eğimin değeridir · B sabit hızlı hareketi de hızlanma sanır · C konum eksenindeki son değeri hız sanır ve kaydı inen bir doğruya çevirir · E hızı doğru bulur ama "sabit hız demek sabit ivme demektir" diyerek aynı sayıyı ivme olarak da yazar.

6**Alanı İvme Sanmak**

Çukurova'daki bir okulun fizik atölyesinde bir öğrenci, elindeki hız-zaman kaydında doğrunun altında kalan bölgenin alanını hesaplamış, **180** bulmuş ve "aracın ivmesi budur" demiştir. Kaydın başındaki hız 6 m/s , $12.$ saniyedeki hız ise 24 m/s 'dir. Öğrencinin bulduğu sayının doğru adı ile aracın gerçek ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yer değiştirme, 180 m ; ivme doğrunun eğiminden bulunur, $1,5 \text{ m/s}^2$
- B) Hız değişimi, 180 m/s ; ivme bu sayının süreye bölümüdür, 15 m/s^2
- C) Alınan yol, 180 m ; ivme de aynı alandan bulunur, $1,5 \text{ m/s}^2$
- D) Yer değiştirme, 180 m ; ivme son hızın süreye bölümüdür, 2 m/s^2
- E) İvme, 180 m/s^2 ; öğrencinin hem hesabı hem adlandırması doğrudur

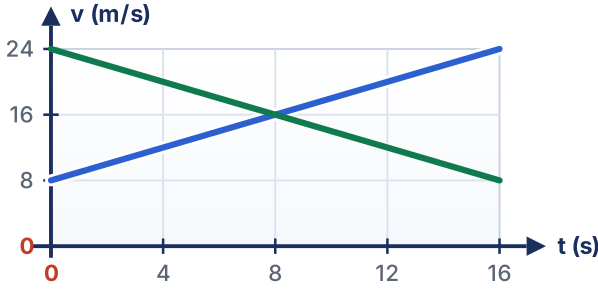
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi sayıyı adlandırmaktır: hız-zaman kaydının altındaki alanın birimi $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$ 'dir, böyleyse 180 sayısı **yer değiştirmedir**. Yamuk alanı olarak da $\frac{1}{2} \times (6 + 24) \times 12 = 180 \text{ m}$ çıkar, tutar. İkincisi ivmeyi doğru okumayla bulmaktır: ivme alandan değil **eğimden** gelir, $a = (24 - 6) / 12 = 1,5 \text{ m/s}^2$. Aynı grafikte iki ayrı okuma iki ayrı büyüklük verir; hangisini aradığını bilmeden okuma seçilemez.

Çeldiriciler: E öğrencinin iddiasını olduğu gibi onaylar, birimi hiç kurmaz · B alanı ivme kaydının alanı sanır ve m/s birimini yazar; oysa düşey ekseninde m/s yazmaktadır · C sayıyı doğru bulur ama ivmeyi de aynı alandan çıkarmaya çalışır, yani iki okumayı ayırmaz · D adlandırmayı doğru yapar, ivmeyi son hızın süreye bölümü sanıp başlangıç hızını hesaba katmaz.

5 Göstergeyle Uyuşmayan Çizim

Feke'deki bir öğrenci grubu düz taşıma yolundaki kamyonun hız göstergesini izlemiştir: gösterge ölçümün başında 24 m/s, 16. saniyenin sonunda 8 m/s okumuş ve arada hiç yükselmemiştir. Grup bu kaydı panoya şekildeki gibi çizmiştir. Grubun yaptığı hata ile bu hatanın ivme değerinde yol açtığı sonuç hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



doğrusu 24 m/s değerinden 8 m/s değerine inmeliydi

$$a = -1 \text{ m/s}^2$$

bölmeler: 4 s ve 8 m/s, grubun panoya astığı çizim

grubun panoya astığı çizim

- A) Doğru yerine eğri çizilmiştir; ivme değişiyormuş gibi görünür
- B) Doğrunun uçları yer değiştirmiştir; ivme $+1 \text{ m/s}^2$ okunur, -1 m/s^2 olmalıydı
- C) Hız eksenini sıfır değerinden başlatılmamıştır; ivmenin büyüklüğü 2 m/s^2 çıkar
- D) Zaman ekseninin bölme değeri yanlış seçilmiştir; ivme -2 m/s^2 çıkar
- E) Çizimde hata yoktur; yavaşlayan harekette doğru daima yükselir

8 Çizelgeden İki Sonuç

İmamoğlu'ndaki düz bir sulama kanalı servis yolunda ilerleyen aracın hızı eşit süre aralıklarıyla ölçülüp çizelgeye geçirilmiştir. Bu kayda göre aracın ivmesi ile konum-zaman kaydının biçimi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

t (s)	0	6	12	18	24
v (m/s)	30	24	18	12	6

örnek veri seti, araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemiştir

ham ölçüm çizelgesi

- A) -1 m/s^2 ; aşağı doğru kıvrılan, yani konum değeri küçülen bir eğri
- B) -1 m/s^2 ; yükselirken gittikçe yatıklaşan bir eğri
- C) -6 m/s^2 ; gittikçe yatıklaşan bir eğri
- D) $+1 \text{ m/s}^2$; gittikçe dikleşen bir eğri
- E) -1 m/s^2 ; eğimi değişmeyen bir doğru

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ivmeyi çizelgeden çıkarmaktır: hız her 6 saniyede 6 m/s azalmaktadır, öyleyse $a = -6 / 6 = -1 \text{ m/s}^2$. İkincisi biçime karar vermektir: araç yavaşlıyor ama hâlâ ileri gidiyor, çünkü kayıt boyunca hız artı kalmaktadır. Konum bu yüzden büyümeye devam eder, ama her aralıkta daha az büyür; çizim yükselirken gittikçe yatıklaşan bir eğri olur.

Çeldiriciler: A "hız azalıyorsa konum da azalır" sanır, oysa azalan yalnız artıştır · C hızdaki 6 m/s'lik azalmayı doğrudan ivme yazar, süre aralığına bölmez · D işareti hiç yazmaz ve yavaşlayan hareketin eğrisini dikleşen çizer · E sabit ivmeyi doğrudan konum kaydında doğru biçimiyle eşleştirir.

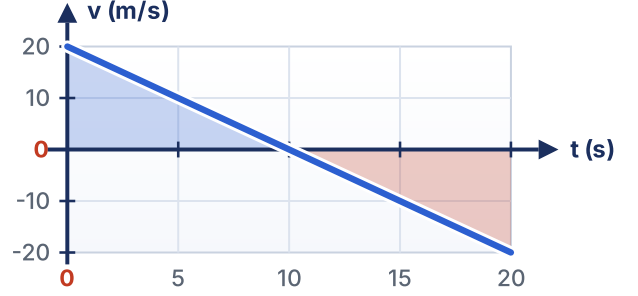
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çizimi gösterge okumalarıyla karşılaştırmaktır: gösterge hızın **düştüğünü** söylüyor, panodaki doğru ise 8 m/s değerinden 24 m/s değerine yükseliyor. Uçlar yer değiştirmiştir. İkincisi hatanın sayıdaki karşılığını görmektir: çizimden okunan eğim $(24 - 8) / 16 = +1 \text{ m/s}^2$ 'dir; doğru kayıta ise $(8 - 24) / 16 = -1 \text{ m/s}^2$ olmalıydı. Büyüklük doğru, yalnız işaret terstir; bu yüzden hata gözden kaçmaya elverişlidir.

Çeldiriciler: A çizginin biçimine takılır, oysa sabit ivmeli harekette hız kaydının doğru olması zaten gerekir · C hatayı eksen düzeninde arar, hız eksenini burada sıfırdan başlatmaktadır · D hatayı bölme değerinde arar ve işareti doğru yazdığı için kendini haklı sanır · E yavaşlamayı işaretten değil "hareket var" beklentisinden okur.

10 Eksenin Altına Düşen Bölge

Yumurtalık'taki düz bir liman bağlantı hattında çalışan çekicinin 20 saniyelik hız kaydı verilmiştir; çekici kayıt boyunca tek bir hat üzerindedir ve ileri yön artı seçilmiştir. Bu çekicinin konum-zaman kaydı hangi biçimde olur ve 20. saniyede hangi konum değerini gösterir?



tepe 10. saniyede +100 m

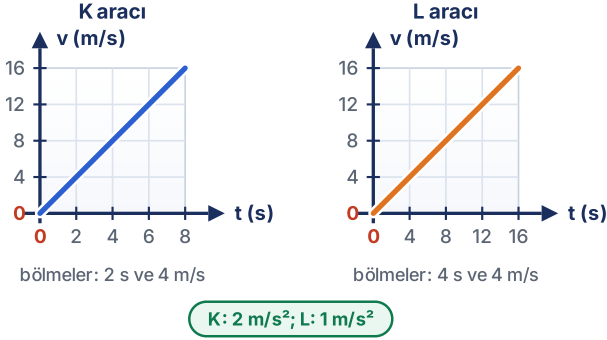
20. saniyede 0

bölmeler: 5 s ve 10 m/s

çekicinin hız kaydı · kayıt zaman eksenini keser ve sürer

- A) Yukarı kıvrılan bir eğri; 20. saniyede +200 m
- B) Aşağı kıvrılan bir eğri; 20. saniyede -200 m
- C) Eğimi eksi, değişmeyen bir doğru; 20. saniyede -200 m
- D) Önce yükselip 10. saniyede tepe yapan, sonra alçalan bir eğri; 20. saniyede 0
- E) Önce yükselip 10. saniyede tepe yapan, sonra alçalan bir eğri; 20. saniyede -100 m

Pozanti'daki maden ocağı bağlantı yolunda çalışan K ve L araçlarının hız kayıtları **ayrı kâğıtlara** çizilmiştir. İki çizim kâğıt üzerinde aynı diklikte görünmekte, ikisinde de çizgi izgaranın bir köşesinden öbürüne gitmektedir. Buna göre hangisi doğrudur?



K ve L araçlarının ayrı ölçeklerle çizilmiş kayıtları

- A) L'nin ivmesi K'ninkinin iki katıdır; L'nin kaydı daha uzun sürdüğü için hızı daha çok artmıştır
- B) İkisinin ivmesi eşittir; çizgiler aynı diklikte olduğuna göre eğimleri de eşittir
- C) K'nin ivmesi L'ninkinin iki katıdır; çizimler aynı diklikte görünse de zaman bölmeleri farklıdır
- D) K'nin ivmesi L'ninkinin dört katıdır; iki kayıta da hem süre hem hız bölmeleri farklıdır
- E) Karşılaştırma yapılamaz; iki kayıt farklı ölçekte çizildiği için ivmeleri hesaplanamaz

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi dönüş anını bulmaktır: çekici ileri gittiği sürece konum büyür, hız işaret değiştirince küçülmeye başlar. Kayıt zaman eksenini **10. saniyede** kestiğine göre konum kaydı orada tepe yapar. İkincisi işaretli alanları toplamaktır: 0 – 10 s arası $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = +100 \text{ m}$, 10 – 20 s arası $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = -100 \text{ m}$. Toplam **0**'dır; çekici 20. saniyede çıkış noktasına dönmüştür. Konum kaydı sıfır çizgisinin altına inmez, ona yalnız 20. saniyede dokunur.

Çeldiriciler: A eksenin altındaki bölgeyi de artı sayar ve iki alanı toplar · B eksi bölümü görüp bütün kaydı eksi sanır · C hız kaydının biçimini olduğu gibi konum çerçevesine taşır · E dönüş anını doğru bulur ama ikinci alanı yarım hesaplar ve tepe değerinin yarısını yazar.

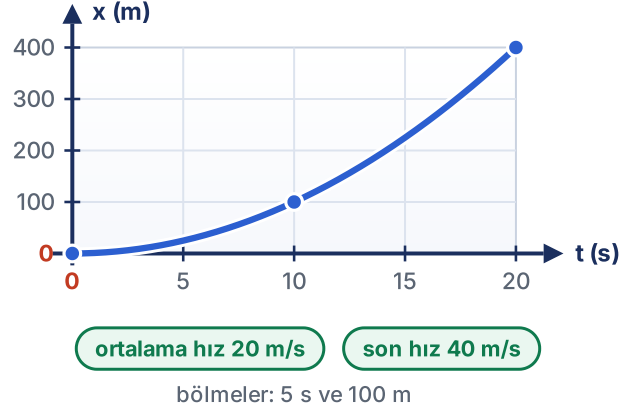
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her kaydın ivmesini **kendi bölme değeriyle** hesaplamaktır: K için $16 / 8 = 2 \text{ m/s}^2$, L için $16 / 16 = 1 \text{ m/s}^2$. İkincisi karşılaştırmayı sayılar üzerinden yapmaktır: K'nin ivmesi L'ninkinin iki katıdır. İki kayıt aynı diklikte görünür, çünkü ikisinde de çizgi ızgaranın köşesinden köşesine gider; ama K'nin yatay bölmesi 2 s, L'ninki 4 s'dir. Diklik ölçeğe bağlıdır, eğim ise bölme değerine.

Çeldiriciler: B çizimlerin görünüşünü doğrudan eğim sanır, bölme değerlerini hiç okumaz · A süreyi büyük olanın ivmesini de büyük sanır · D iki eksenin de bölmesinin farklı olduğunu varsayar, oysa hız bölmeleri eşittir ve oran ikidir · E ölçek farkını bir engel sanır, oysa bölme değerleri yazılı olduğu sürece her iki eğim de hesaplanabilir.

12 Eğriden Hıza

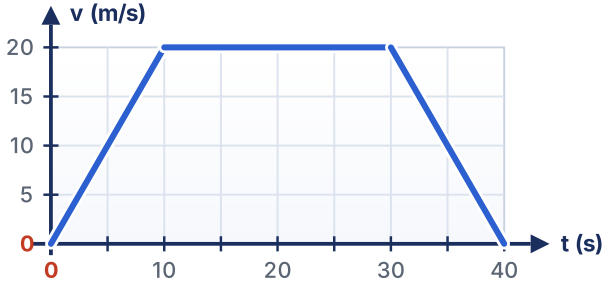
Sarıçam'daki düz bir depo içi yolda bekleyen aracın kalkışı sırasında konumu kaydedilmiştir; sonuç şekildedir. Bu aracın hız-zaman kaydının biçimi ile 20. saniyedeki hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



kalkış sırasındaki konum kaydı · araç kalkarken duruyordu

- A) Yukarı kıvrılan bir eğri; 40 m/s
- B) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 20 m/s
- C) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 40 m/s**
- D) Zaman eksenine paralel bir doğru; 20 m/s
- E) Yüksek bir değerden başlayıp sıfıra inen bir doğru; 0

Aladağ'daki düz bir orman yolunda çalışan bakım aracının tek seferlik hız kaydı şekildedir. Bu kayda uyan öykü ile aracın en çok yol aldığı bölüm hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



100 m; 400 m; 100 m

en çok yol ortadaki bölümde

bölmeler: 5 s ve 5 m/s

bakım aracının tek seferlik kaydı

- A) Sabit hızla ilerledi, bir süre bekledi, sonra geri döndü; en çok yolu son bölümde aldı
- B) Düzgün hızlandı, hızını değiştirmeden ilerledi, düzgün yavaşlayıp durdu; üç bölümde de eşit yol aldı
- C) Düzgün hızlandı, hızını değiştirmeden ilerledi, düzgün yavaşlayıp durdu; en çok yol ortada alındı**
- D) Önce yavaşladı, bir süre bekledi, sonra yeniden hızlandı; en çok yolu ilk bölümde aldı
- E) Baştan sona aynı ivmeyle hızlandı; en çok yolu son bölümde aldı

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi biçime karar vermektir: eğri gittikçe dikleşiyor, yani hız düzgün biçimde büyüyor; araç durgun hâlden çıktığına göre hız kaydı **orijinden çıkan eğik bir doğrudur**. İkincisi sayıyı bulmaktır. Yer değiştirmeyi süreye bölmek son hızı değil **ortalama hızı** verir: $400 / 20 = 20$ m/s. Kayıt bir doğru olduğu için ortalama hız, ilk ve son hızın ortasıdır: $(0 + v) / 2 = 20 \rightarrow v = 40$ m/s. Aynı sonuç alandan da çıkar: $\frac{1}{2} \times 20 \times v = 400$.

Çeldiriciler: B biçimi doğru bulur ama ortalama hızı son hız sanır; iki adımın yalnız birini tamamlayan öğrenci buraya düşer. A konum kaydının biçimini olduğu gibi hız çerçevesine taşır. D eğriyi sabit hızlı hareketin kaydı sanır. E kalkan bir aracın hızının azaldığını varsayar.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çizgiyi öyküye çevirmektir: yükselen doğru düzgün hızlanmayı, yatay bölüm hızın hiç değişmediğini, inen doğru düzgün yavaşlamayı bildirir; son değer sıfır olduğu için araç durmuştur. İkincisi bölümleri **alanla** karşılaştırmaktır: $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = 100 \text{ m}$, $20 \times 20 = 400 \text{ m}$, $\frac{1}{2} \times 10 \times 20 = 100 \text{ m}$. En çok yol ortadaki bölümde alınmıştır; hem süre hem hız orada en büyüktür.

Çeldiriciler: B öyküyü doğru kurar ama bölümlerin sürelerine bakmadan eşit yol dağıtır. A yatay bölümü durma, inen bölümü geri dönme sanır; oysa yatay çizgi sıfırın üstündedir ve kayıt sıfırın altına hiç geçmez. D kaydı ters yönde okur. E yatay ve inen bölümleri görmezden gelir.

14**İki Basamak Birden**

Ceyhan çevre yolunun düz bir kesiminde **4 m/s** ile ilerleyen bir servis aracının ivmeölçeri şu çıktıyı vermiştir: 0 – 8 s arasında 3 m/s^2 , 8 – 20 s arasında 0. Bu maddede çizim yoktur, kaydı kafanızda kurmanız gerekir. Aracın 20. saniyedeki hızı ile 0 – 20 s arasındaki yer değiştirmesi sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

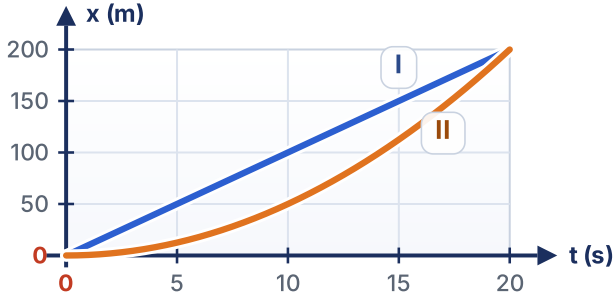
- A) 28 m/s ve 464 m
- B) 24 m/s ve 384 m
- C) 64 m/s ve 680 m
- D) 28 m/s ve 128 m
- E) 28 m/s ve 336 m

CEVAP: A

Merdivende iki basamak birden çıkılır. Birinci basamak ivmeden hızla: ilk 8 saniyede hızdaki değişim $3 \times 8 = 24 \text{ m/s}$ 'dir, buna başlangıç hızı eklenir ve $v(8) = 4 + 24 = 28 \text{ m/s}$ olur. 8 – 20 s arasında ivme sıfır olduğundan hız değişmez: $v(20) = 28 \text{ m/s}$. İkinci basamak hızdan konuma: 0 – 8 s arası bir yamuktur, $\frac{1}{2} \times (4 + 28) \times 8 = 128 \text{ m}$; 8 – 20 s arası bir dikdörtgendir, $28 \times 12 = 336 \text{ m}$. Toplam **464 m**.

Çeldiriciler: E hızı doğru bulur ama yalnız sabit hızlı bölümün yolunu yazar. B aracın yola 4 m/s ile girdiğini hesaba katmaz, kaydı sıfırdan başlatır ve $96 + 288$ toplar. C ivmenin 20 s boyunca sürdüğünü sanır ve $v = 4 + 3 \times 20$ işlemini yapar. D yalnız ilk bölümün yolunu yazar, sabit hızlı bölümü atlar.

Saimbeyli'de düz bir köy yoluna aynı anda ve aynı noktadan çıkan iki aracın konum kayıtları aynı eksen takımına çizilmiştir. İki kayıt 20. saniyede aynı noktada birleşmektedir. Bu kayıtlar hakkında hangisi doğrudur?



I: 10 m/s sabit

II: $a = 1 \text{ m/s}^2$

10. saniyede fark 50 m

bölmeler: 5 s ve 50 m

I ve II araçlarının aynı eksen de konum kayıtları

- A) I sabit ivmelidir; ilk 10 saniyede II, I'den 50 m daha ileridedir
- B) II'nin ivmesi sıfırdır; 10. saniyede II, I'den 100 m daha ileridedir
- C) İkisi de sabit hızlıdır; 10. saniyede ikisi de 100 m ilerlemiştir
- D) İkisi de sabit ivmelidir; 10. saniyede aralarında fark yoktur
- E) II sabit ivmelidir; 10. saniyede I, II'den 50 m daha ileridedir

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi biçimlerden hareket türüne gitmektir: I bir **doğrudur**, eşit sürelerde eşit yol alınmıştır, yani hız değişmez ($200 / 20 = 10 \text{ m/s}$) ve ivme sıfırdır. II bir **eğridir**, eşit sürelerde alınan yollar büyümektedir, yani hareket sabit ivmelidir. İkincisi 10. saniyeyi okumaktır: I'de 100 m, II'de 50 m okunur; aradaki fark **50 m**'dir ve I öndedir. İki kayıt 20. saniyede birleşir, ama bu ancak o anda aynı noktada olduklarını söyler.

Çeldiriciler: A iki kaydı yer değiştirir ve öndeki aracı da ters seçer · C eğriyi de doğru sanıp ikisini birden sabit hızlı sayar · D iki kaydın aynı noktada bitmesini yol boyunca birlikte gitmeleri sanır · B eğriyi sabit hızla, doğruyu ivmeli hareketle eşleştirir.

Tufanbeyli'deki bir okulun fizik panosuna bir öğrencinin şu iddiası asılmıştır: "İvme-zaman kaydı zaman ekseninde yatan bir doğru olan her araç **duruyordur**." Öğretmen sınıftan bu iddiayı tek bir örnekle çürütmelerini istiyor. Aşağıdaki araçlardan hangisi bu iş için **tek başına** yeterlidir?

- A) Konum-zaman kaydı zaman eksenine paralel bir doğru olan araç
- B) Hız-zaman kaydı zaman ekseninde yatan bir doğru olan araç
- C) Hız-zaman kaydı orijinden çıkan eğik bir doğru olan araç
- D) Konum-zaman kaydı eğimi sıfırdan farklı bir doğru olan araç
- E) İvme-zaman kaydı 2 m/s^2 değerinde yatay bir doğru olan araç

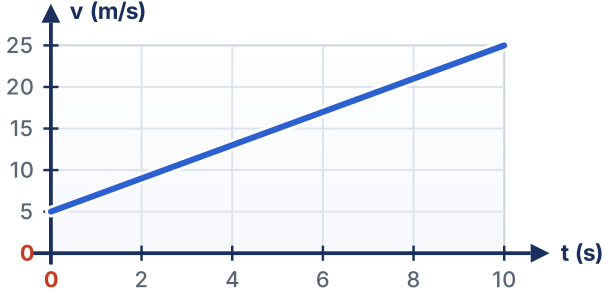
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi çürütmenin ne istediğini görmektir: iddiayı yıkacak örnek, **ivmesi sıfır** olan ama **durmayan** bir araç olmalıdır. İkincisi seçenekleri bu iki koşula göre elemektir. B'deki aracın konum kaydı eğimi sıfırdan farklı bir doğrudur; eğim hızı verir, yani araç sabit ve sıfırdan farklı bir hızla gitmektedir. Sabit hızda ivme sıfır olduğundan ivme kaydı zaman ekseninde yatar. İki koşul da sağlanır: iddia çürür.

Çeldiriciler: A konumu değişmeyen, yani gerçekten duran bir aracı gösterir; bu örnek iddiayı çürütmez, doğrular. C ve E ivmesi sıfırdan farklı araçlardır, yani iddianın hiç konuşmadığı durumlardır; konu dışı örnek çürütme sayılmaz. B hızı sıfır olan aracı anlatır, bu da duran araçtır.

15 Kayıttan Modele ve Alana

Kozan'daki düz bir bağlantı yolunda hâlihazırda ilerlemekte olan aracın kaydı, ölçüm başladıktan sonra şekildeki gibi çıkmıştır. Bu kayıttan çıkarılan hız modeli ile aracın ilk 10 saniyedeki yer değiştirmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir? (Modelde zaman saniye, hız ise m/s cinsindendir.)



$$v = 5 + 2 \cdot t$$

$$\text{alan} = \frac{1}{2} \times (5 + 25) \times 10 = 150 \text{ m}$$

bölmeler: 2 s ve 5 m/s, ölçüm araç hâlihazırda giderken başlamıştır

ölçüm, araç hâlihazırda giderken başlamıştır

- A) $v = 25 - 2 \cdot t$ ve 150 m
- B) $v = 2 \cdot t$ ve 100 m
- C) $v = 5 + 25 \cdot t$ ve 250 m
- D) $v = 5 + 2 \cdot t$ ve 250 m
- E) $v = 5 + 2 \cdot t$ ve 150 m

CEVAP: E

İki ayrı okuma yapılır. Birincisi **eğim**: doğru 5 m/s değerinden başlıyor ve eğimi $(25 - 5) / 10 = 2 \text{ m/s}^2$. Grafikten çıkan model $v = 5 + 2 \cdot t$ 'dir; modelin başındaki sayı ölçümün başladığı andaki hız, çarpan ise ivmedir. İkincisi **alan**: kaydın altındaki bölge bir yamuktur, $\frac{1}{2} \times (5 + 25) \times 10 = 150 \text{ m}$. Aynı grafikten biri model, öteki yer değiştirme olmak üzere iki ayrı sonuç çıkar.

Çeldiriciler: A doğruyu inen sanır, başlangıç ile bitiş değerlerini yer değiştirir · B ölçümün başındaki hızı modele hiç katmaz ve alanı da yalnız üçgen olarak alır · C bitiş değerini çarpan sanır, ivmeyi eğimden hesaplamaz · D modeli doğru kurar ama bölgeyi yamuk yerine dikdörtgen sayıp 25×10 işlemini yapar.

Anahtar: 1 D · 2 B · 3 A · 4 E · 5 B · 6 A · 7 C · 8 B · 9 C · 10 D · 11 E · 12 C · 13 D · 14 A · 15 E. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.
Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 14'te hata merdivende basamak atlamayı, 3 ya da 12'de hata biçimin değil eğimin taşındığını, 4'te hata ivme kaydının alanının hızın kendisi sanılmasını ve eksik verinin fark edilmesini, 5 ya da 8'de hata işaretin okunmasını, 6 ya da 2'de hata aynı grafikte eğim ile alanın ayrılmasını, 7'de hata bölme değerinin süs sanılmasını, 10'da hata eksenin altındaki bölgenin işaretini, 13'te hata bir iddianın hangi örnekle çürüdüğünü yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Test Pistindeki İvmeölçer, Arazi Ekibinin Çizelgesi, Tünel İçi Sayaçlar

FİZ.10.1.3

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

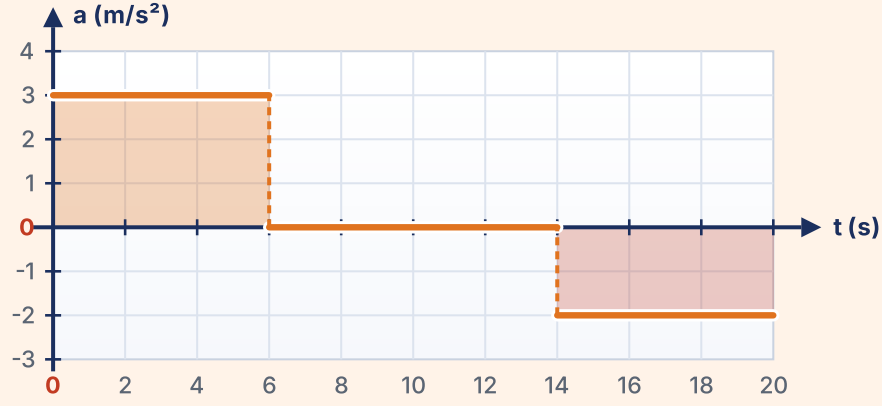
Puan:

Üç bağlamda da elinde **tek bir çerçeve** var; kalan ikisini sen kuracaksın. Her maddede önce iki soruya cevap ver: merdivende **hangi yöne** gidiyorum ve **hangi okumayı** yapıyorum? Hiçbir maddede hazır bağıntı kullanılmaz; her sonuç bir grafikten ya da çizelgeden çıkar. Bütün hareketler düz ve yatay bir doğrultudadır. Önce bölme değerlerini okuyunuz, sonra hesaba başlayınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "ivme sıfırsa hız da sıfırdır", "ivme kaydından doğrudan konuma geçebilirim", "her grafikte alan bir büyüklük verir", "konum-zaman kaydı eğriyse cisim yukarı çıkıyordur" ve "sabit hızlı harekette de konum kaydı eğridir". Bağlam 1 en alttaki çerçeveden iki basamak yukarı çıkmayı, Bağlam 2 ham çizelgeden modele geçip sonucu denetlemeyi, Bağlam 3 ise konum eğrisinden hıza inmeyi ve grafiğin yörünge sanılmasını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayım maddesi yoktur; 8. madde bir iddiayı çürütmeyi ister.

BAĞLAM 1 · CEYHAN ORGANİZE SANAYİ BÖLGESİ'NDE BİR TEST PİSTİ

Ceyhan Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir tarım makineleri fabrikası, TÜBİTAK destekli projesi kapsamında yeni ürettiği çekicinin sürüş yazılımını düz ve yatay bir test pistinde deniyor. Pistteki araçta hız ölçer yoktur; yalnız gövdeye bağlı bir **ivmeölçer** vardır ve çıktısı şekildedir. Araç ölçümün başında duruyordu ve ileri yön artı seçilmiştir. Yazılım önce aracı hızlandırıyor, sonra tempoyu koruyor, en sonunda yavaşlatıyor; ölçüm 20. saniyede kesiliyor.



$$v(6) = 18 \text{ m/s}; v(20) = 6 \text{ m/s}$$

$$\text{toplam } 270 \text{ m}$$

bölmeler: 2 s ve 1 m/s², araç ölçümün başında duruyordu

test aracının ivme-zaman kaydı · üç bölüm ayrı ayrı okunmalıdır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Ölçümün Sonundaki Hız FİZ.10.1.3-b ·

KB2.4

Test aracının 20. saniyedeki hızı kaç m/s'dir?

- A) 0
- B) 6
- C) 12
- D) 18
- E) 30

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hızın en büyük değerine ulaşmaktır: ilk bölümün altındaki dikdörtgenin alanı $3 \times 6 = +18$ m/s'dir ve araç durgun hâlden çıktığı için $v(6) = 18$ m/s. Orta bölümde ivme sıfırdır, yani hız **değişmez** ve 18 m/s'dir. İkincisi son bölümü **işaretiyle** eklemektir: eksenin altındaki dikdörtgenin alanı $(-2) \times 6 = -12$ m/s'dir. Buna göre $v(20) = 18 - 12 = 6$ m/s. Araç yavaşlamıştır ama durmamıştır.

Çeldiriciler: A ivme eksiye dönünce aracın durduğunu sanır, son bölümün alanını hesaplamadan sıfır yazar · C yalnız son bölümün alanının büyüklüğünü yazar, ulaşılan hızdan çıkarmayı unutur · D orta bölümde ivmenin sıfır olmasını ölçümün bittiği gibi okur ve son bölümü hiç saymaz · E eksenin altındaki alanı da artı sayar ve iki değişimi toplar.

2 Pistte Kaç Metre FİZ.10.1.3-b · OB7

Test aracının 20 saniyelik ölçüm boyunca yaptığı yer değiştirme kaç metredir?

- A) 144
- B) 234
- C) 270
- D) 306
- E) 360

CEVAP: C

Merdivende iki basamak çıkılır. Önce hız kaydı kurulur: 0'dan 18 m/s'ye yükselen doğru, 18 m/s değerinde yatay bölüm, sonra 6 m/s'ye inen doğru. Sonra bu kaydın altındaki bölge parçalanır: ilk bölüm üçgendir, $\frac{1}{2} \times 6 \times 18 = 54$ m; orta bölüm dikdörtgendir, $18 \times 8 = 144$ m; son bölüm yamuktur, $\frac{1}{2} \times (18 + 6) \times 6 = 72$ m. Toplam **270 m**. İvme kaydından doğrudan konuma geçilemez; arada hız kaydının kurulması gerekir.

Çeldiriciler: A yalnız sabit hızlı bölümü alır, hızlanma ve yavaşlama bölümlerini saymaz · B son bölümü yamuk yerine dikdörtgen sayar ve 6×6 işlemini yapar · D son bölümde aracın 18 m/s ile gitmeyi sürdürdüğünü sanır · E ilk ve son bölümlerin ikisini de 18 m/s'lik birer dikdörtgen sayar, yani hızın büyüdüğü ve küçüldüğü aralıkları düz kabul eder.

Aynı ölçümün konum-zaman kaydı üç bölümde sırasıyla hangi biçimleri alır ve kayıt en dik hâlini hangi aralıkta korur?

- A) Yatıklaşan eğri, eğik doğru, dikleşen eğri; en dik hâlini 14 – 20 s arasında korur
- B) Dikleşen eğri, eğik doğru, alçalan eğri; en dik hâlini 14 – 20 s arasında korur
- C) Eğik doğru, yatay doğru, eğik doğru; en dik hâlini 0 – 6 s arasında korur
- D) Dikleşen eğri, dikleşen eğri, dikleşen eğri; kayıt boyunca dikleşmeyi sürdürür
- E) Dikleşen eğri, eğik doğru, yatıklaşan eğri; en dik hâlini 6 – 14 s arasında korur

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi biçim kuralını uygulamaktır: hız büyürken konum kaydı **dikleşen bir eğri**, hız değişmezken **eğik bir doğru**, hız küçülürken **yatıklaşan bir eğri** olur. İkincisi dikliğin ne anlama geldiğini görmektir: konum kaydının dikliği o andaki hızı gösterir. Hız en büyük değerini (18 m/s) 6 – 14 s arasında korur, öyleyse kayıt en dik hâlini de orada korur. Son bölümde kayıt hâlâ yükselir, çünkü hız artı kalmaktadır; yalnız daha yavaş yükselir.

Çeldiriciler: B son bölümde hızın eksiye düştüğünü sanır ve eğriyi alçaltır · C sabit ivmeli bölümlere de doğru çizer, biçim kuralını yalnız sabit hızlı bölüme uygular · D "hız artı olduğu sürece eğri dikleşir" sanır, dikleşmeyi hızın kendisiyle değil işaretiyle eşleştirir · A hızlanma ile yavaşlamanın biçim karşılıklarını yer değiştirir.

BAĞLAM 2 · KARAIŞALI'DA MTA ARAZİ EKİBİNİN SERVİS ARACI

MTA'nın Karaisalı'daki arazi çalışmasında, sondaj sahasına çıkan düz ve yatay servis yolunda bir aracın kalkışı izleniyor. Yol kenarına eşit aralıklarla dizilmiş işaretçiler sayesinde aracın konumu her **4 saniyede** bir okunup çizelgeye geçiriliyor. Araç ölçümün başında duruyordu ve kayıt boyunca yönünü değiştirmede. Ekibin elinde hız ölçer yoktur; ellerinde yalnız bu çizelge vardır.

t (s)	0	4	8	12	16
x (m)	0	12	48	108	192
Δx (m)	—	?	?	?	?

ham kayıt, konumlar ölçümün başladığı noktaya göre yazılmıştır

arazi ekibinin ham konum çizelgesi · Δx satırı boş bırakılmıştır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Çizelgedeki Düzen FİZ.10.1.3-a · KB2.4

Aralıklarda yapılan yer değiştirmeler ile aracın ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 12, 36, 60 ve 84 m; ardışık fark 24 m olduğundan ivme $24 / 4^2 = 1,5 \text{ m/s}^2$ 'dir
- B) 12, 36, 60 ve 84 m; ardışık fark 24 m olduğundan ivme 24 m/s^2 'dir
- C) 12, 36, 60 ve 84 m; her aralıkta üç katına çıktığı için ivme büyümektedir
- D) 12, 36, 60 ve 84 m; ivme toplam yolun toplam süreye bölümüdür, 12 m/s^2
- E) Dört aralıkta da eşit yol alınmıştır; hareket sabit hızlıdır, ivme sıfırdır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ardışık konumların farkını almaktır: $12 - 0 = 12$, $48 - 12 = 36$, $108 - 48 = 60$ ve $192 - 108 = 84 \text{ m}$. İkincisi bu sayıların kendi farkına bakmaktır: $36 - 12 = 24$, $60 - 36 = 24$ ve $84 - 60 = 24$; fark **sabittir**, yani hareket sabit ivmelidir. Eşit sürelerdeki yer değiştirmenin sabit farkı, ivme ile aralık süresinin karesinin çarpımına eşittir: $a = 24 / 4^2 = 1,5 \text{ m/s}^2$.

Çeldiriciler: A $12 \rightarrow 36$ sıçramasını kat sanır ve düzeni yanlış okur · B sabit farkı doğrudan ivme yazar; 24 sayısının birimi metredir, m/s^2 değil · D ortalama hızı ($192 / 16 = 12$) ivme sanır · E konum sütununun düzenli artmasını eşit yol alınması sanır.

5

Hız Kaydı Nasıl Çıkar FİZ.10.1.3-b · KB2.14

Ekip bu çizelgeden hız-zaman kaydını kuruyor. Kaydın biçimi ile aracın 16. saniyedeki hızı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Yukarı kıvrılan bir eğri; 24 m/s
- B) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 12 m/s
- C) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 24 m/s
- D) Orijinden çıkan eğik bir doğru; 192 m/s
- E) Zaman eksenine paralel bir doğru; 12 m/s

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi biçime karar vermektir: ivme değişmediği için hız düzgün büyür, öyleyse hız kaydı bir **doğrudur**; araç durgun hâlden çıktığı için bu doğru orijinden başlar. İkincisi sayıyı bulmaktır: $v = 1,5 \times 16 = 24 \text{ m/s}$. Aynı sonuç alandan da denetlenir; orijinden çıkan bir doğru altındaki üçgenin alanı $\frac{1}{2} \times 16 \times 24 = 192 \text{ m}$ 'dir ve çizelgenin son satırıyla tutar. Konumu süreye bölmek son hızı değil ortalama hızı verir.

Çeldiriciler: A konum kaydının biçimini olduğu gibi hız çerçevesine taşır, sayıyı doğru bulsa da biçimi taşımıştır · B ortalama hızı ($192 / 16 = 12$) son hız sanır; iki adımın yalnız birini tamamlayan öğrenci buraya düşer · E düzgün büyüyen hızı sabit hız sanır · D çizelgedeki son konum değerini doğrudan hız yazar.

Ekip, kurduğu hız kaydının altında kalan bölgenin alanını hesaplayıp elindeki veriyle karşılaştırmak istiyor. Bulacağı sayı ile bu sayının karşılaştırılacağı değer hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 384 m; çizelgedeki son konumun iki katı çıkmalıdır
- B) 96 m; çizelgedeki üçüncü ölçümün konumuyla aynı çıkmalıdır
- C) 24 m/s; çizelgeden hesaplanan son hız değeriyle aynı çıkmalıdır
- D) 192 m; çizelgedeki son konum değeriyle aynı çıkmalıdır
- E) 192 m; karşılaştırılacak bir değer yoktur, çünkü çizelge yalnız konum verir

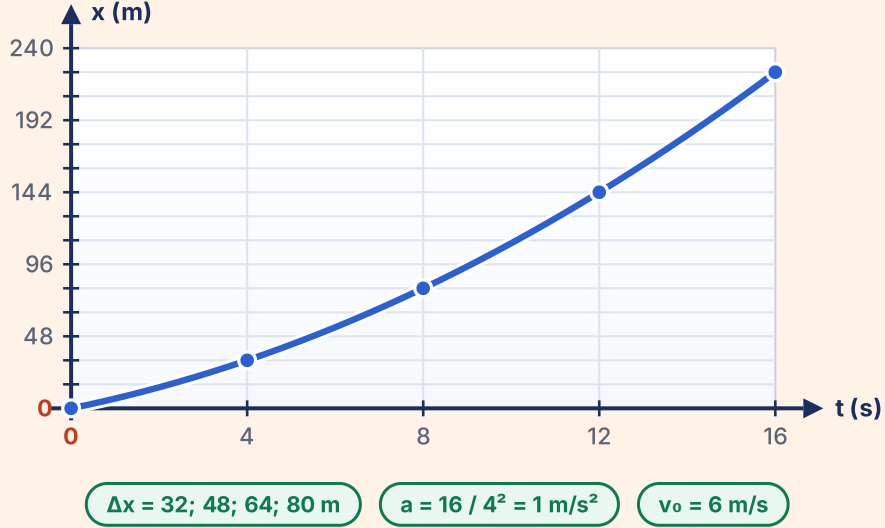
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi alanı hesaplamaktır: hız kaydı orijinden çıkan bir doğru olduğundan altındaki bölge bir üçgendir, $\frac{1}{2} \times 16 \times 24 = 192 \text{ m}$. Birimi $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$ olduğu için bu sayı yer değiştirmedir. İkincisi karşılaştırmayı kurmaktır: çizelgenin son satırındaki konum da **192 m**'dir. İki sayının aynı çıkması, kurulan hız kaydının ham veriyle tutarlı olduğunu gösterir. Bu haftanın imzası budur: bir büyüklüğü iki ayrı yoldan bulup karşılaştırmak.

Çeldiriciler: A üçgeni dikdörtgen sayar ve 24×16 işlemini yapar · C alanın birimini yanlış kurar, hız kaydının altındaki alanı yine hız sanır · B ortalama hızı son hız sanarak üçgeni $\frac{1}{2} \times 16 \times 12$ hesaplar · E çizelgedeki son konumun tam da aranan karşılaştırma değeri olduğunu göremez, denetimi yapamaz sanır.

BAĞLAM 3 · POZANTI'DAKİ OTOYOL TÜNELİNDE BAKIM ARACININ İZİ

Pozantı'daki otoyol tünelinin bakım şeridi düz ve yataydır. Bakım aracı tünele belirli bir hızla girer ve içeride düzgün biçimde hızlanır. Tünel duvarına eşit aralıklarla yerleştirilen sayaçlar, aracın giriş ağzına göre konumunu her 4 saniyede bir yazdırır; kayıt şeklindedir. Ölçümün tamamı tünelin düz kesiminde geçmiştir ve araç yönünü hiç değiştirmemiştir.



bölmeler: 4 s ve 16 m, işaretli noktalar tünel içi sayaçların kaydıdır

bakım aracının tünel içi konum kaydı · işaretli noktalar sayaç okumalarıdır

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Tünele Hangi Hızla Girdi FİZ.10.1.3-a · KB2.4

Bu kayıttan hıza geçerken yapılacak okuma ile aracın tünele giriş hızı ve ivmesi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Eğim okunur; giriş hızı 6 m/s, ivme 1 m/s²
- B) Alan okunur; giriş hızı 8 m/s, ivme 1 m/s²
- C) Eğim okunur; giriş hızı 8 m/s, ivme 2 m/s²
- D) Eğim okunur; giriş hızı 0, ivme 2 m/s²
- E) Alan okunur; giriş hızı 6 m/s, ivme 16 m/s²

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi ivmeyi bulmaktır: aralık yer değiştirmeleri 32, 48, 64 ve 80 m'dir, ardışık fark **16 m** ve sabittir, öyleyse $a = 16 / 4^2 = 1 \text{ m/s}^2$. İkincisi giriş hızını çıkarmaktır: ilk aralığın ortalama hızı $32 / 4 = 8 \text{ m/s}$ 'dir ve bu değer aralığın **ortasındaki** ana, yani 2. saniyeye aittir; giriş hızı $v_0 = 8 - 1 \times 2 = 6 \text{ m/s}$ çıkar. Konumdan hıza geçilirken merdivende aşağı inilir, yani **eğim** okunur.

Çeldiriciler: B okuma adını yanlış seçer ve ilk aralığın ortalama hızını doğrudan giriş hızı yazar · C aynı ortalama hız hatasını yapar, ayrıca sabit farkı aralık süresinin karesi yerine iki katına böler · D eğrinin orijinden çıkmasını aracın durgun hâlden başladığı gibi okur · E sabit farkı doğrudan ivme yazar ve okuma adını da yanlış seçer.

8 Eğri Yukarı Kıvrılıyor, Araç Yükseliyor mu FİZ.10.1.3-c · KB2.14

Kaydı gören bir ziyaretçi "eğri yukarı kıvrıldığına göre araç yokuş yukarı çıkıyordur" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; eğrinin yukarı kıvrılması aracın yükseldiğini gösterir
- B) Yanlıştır; düşey eksen konumu ölçer, kıvrılma hızın büyüdüğünü bildirir
- C) Yanlıştır; yukarı kıvrılan eğri aracın geri yönde gittiğini bildirir
- D) Yanlıştır; yukarı kıvrılan eğri aracın hızının küçüldüğünü bildirir
- E) Doğrudur; tünel yokuş olduğundan konum ile yükseklik aynı şeydir

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi ekseni okumaktır: düşey eksen **x (m)**, yani giriş ağzına göre konum yazmaktadır; bu eksen yüksekliği değil konumu ölçer. Grafik aracın izlediği yolun resmi değildir, iki büyüklük arasındaki ilişkinin çizimidir. İkincisi kıvrılmanın karşılığını söylemektir: eğrinin dikleşmesi, eşit sürelerde alınan yolların büyüdüğünü, yani **hızın büyüdüğünü** bildirir. Metinde ölçümün tünelin düz kesiminde geçtiği ayrıca yazılıdır; araç ne yükselmekte ne alçalmaktadır.

Çeldiriciler: A grafiği yörünge sanar, düşey ekseni yükseklik okur · C yükselen eğriyi geri gitme sanır, oysa konum artıyorsa araç ileri gitmektedir · D kıvrılmanın yönünü ters okur; yatıklaşan eğri hızın küçüldüğünü bildirirdi · E konum ile yüksekliği eşitler ve üstelik metindeki "düz kesim" bilgisini de gözden geçirir.

Anahtar: 1 B · 2 C · 3 E · 4 A · 5 C · 6 D · 7 A · 8 B (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata eksenin altındaki alanın işaretini, 2'de ivme kaydından konuma tek adımda geçilemeyeceğini, 3'te biçim kuralını, 4'te sabit farkın doğrudan ivme olmadığını, 5'te

ortalama hız ile son hızın ayrılmasını, 6'da bir sayıyı iki ayrı yoldan bulup karşılaştırmayı, 7'de aralık ortalama hızının hangi ana ait olduğunu, 8'de grafiğin yörünge sanılmasını yoklar.

Atölye · Kendi Kaydını Üç Grafiğe Dök

FİZ.10.1.3-b

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D12 Sabır

Grup: 4 kişi · 30 dakika

Araçlar: şerit metre, kronometre, renkli bant, tekerlekli oyuncak araba ya da kaydırılabilen küçük kutu, kareli kâğıt, cetvel

Grup:

Üyeler:

Bırakma bandı:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmez: **bölme değerlerini bile siz seçeceksiniz**. Bir üye arabayı düz ve yatay zeminde ittirip "0" bandında bırakır; araba bırakıldıktan sonra sürtünme yüzünden düzgün biçimde yavaşlar ve durur. Bir üye bırakma anından başlayarak eşit aralıklarla "şimdi" der, bir üye o anlarda arabanın bulunduğu yere bant yapıştırır, bir üye bantların yerini şerit metreyle okuyup yazar. Ölçümü iki kez yineleyip daha düzgün olanını kullanın. **Güvenlik:** Araba masadan değil zeminden gönderilir, koridorda kimsenin geçmediği bir an seçilir, ölçüm bitmeden kimse bantların üzerine basmaz.

Bu haftanın bütün dönüşümleri tek bir koşula dayanır, o da eşit süre aralığıdır; bu yüzden ölçmeye başlamadan önce grupça **tek bir karara** varın: kaç saniyede bir "şimdi" denecek? Kararınızı föyün üstüne yazın ve ölçüm bitene kadar değiştirmeyin. Ş.F1'deki düzeni kurup arabayı zeminden gönderin; bıraktığınız yere kırmızı bandı yapıştırıp buraya "0" deyin, sonraki her "şimdi"de arabanın bulunduğu yere bir bant daha yapıştırın. Araba durduktan sonra bantların **bırakma bandına olan uzaklığını** şerit metreyle okuyup birimini değerin hemen yanına yazın. Bantların giderek sıklaştığını göreceksiniz; bu, ölçümün bozulduğunu değil arabanın yavaşladığını gösterir.



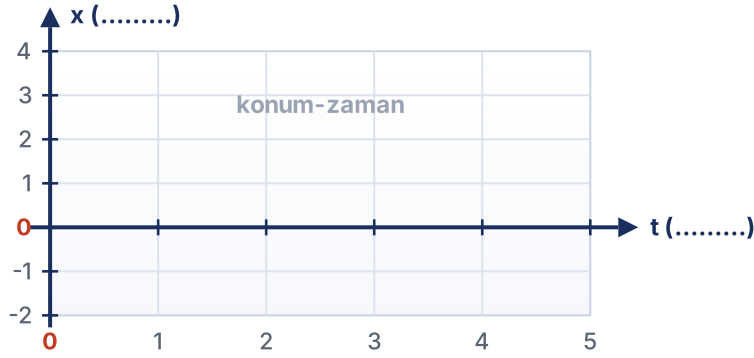
Ş.F1 · grup başına bir takım · zemin düz ve yatay olmalı · ölçekli çizim değildir

Ölçtüğüm büyüklük	bırakma bandı	1. bant	2. bant	3. bant	4. bant
Bırakmadan sonra geçen süre	0	ör. 1 s	2 s	3 s	4 s
Bırakma bandına uzaklık	0	ör. 70 cm	120 cm	150 cm	160 cm
Bir önceki banda göre Δx	—	70 cm	50 cm	30 cm	10 cm
Aralığın ortalama hızı	—	70 cm/s	50 cm/s	30 cm/s	10 cm/s

HOCA İÇİN

Çizelgedeki sayılar örnektir ve zeminden zemine değişir; aranan şey sayının kendisi değil, ardışık Δx değerlerinin **eşit miktarda azalmasıdır**. Yukarıdaki örnekte azalma her aralıkta 20 cm'dir, yani ivme -20 cm/s^2 'dir ve araba 4. saniyede durur. Aralık kararını yazdırmadan ölçüme başlatmayın; kararı yazmayan grup ikinci turda tempoyu değiştirir ve düzen kaybolur. Aynı nedenle "şimdi" diyen üyeyi ölçüm ortasında değiştirmeyin. Halıda ya da çok pürüzlü zeminde araba iki bant içinde durur; kaygan olmayan ama düz bir zemin seçin. Birimi değerin hemen yanına yazdırın, alt satıra düşen birim föy okunurken sorun çıkarır.

Ş.F2'deki üç çerçevenin zaman eksenini aynı ölçektedir ve birebir hizalıdır: aynı anı üçünde de aynı düşey çizgi gösterir. **a)** Önce bir bölmenin kaç saniyeye ve kaç santimetreye karşılık geleceğine karar verip çerçevenin üstüne yazın; eksen adlarını ve birimlerini de doldurun. Her eksenin adı, okunun **ucunun yanında** durmalıdır. **b)** 1. çerçeveye konum-zaman kaydını çizin; her noktayı hesapladığınız yere koyun, göz kararı eğri geçirmeyin. **c)** 2. çerçeveye hız-zaman kaydını çizin; bir aralığın ortalama hızı o aralığın **orta anına** yazılır, noktaları sonra birleştirin. **ç)** 3. çerçeveye ivme-zaman kaydını çizin. Üç izgarada da sıfır çizgisinin altı açıktır; hangi çerçevede bu bölgeyi kullandığınızı kenara not edin.



1. çerçeve, eksenlerdeki sayılar bölme sayısıdır



2. çerçeve, sıfır çizgisinin altı açıktır



3. çerçeve, zaman eksenleri hizalıdır

Ş.F2 · üç çerçevenin zaman eksenleri hizalıdır · bölme değerlerini siz yazacaksınız

Konum-zaman çizgimiz	yükselirken gittikçe yatıklaşan eğri
Hız-zaman çizgimiz	düzgün inen doğru
İvme-zaman çizgimiz	sıfır çizgisinin altında yatay doğru

HOCA İÇİN

Beklenen sonuç: konum-zaman çizgisi yükselirken gittikçe **yatıklaşan** bir eğri, hız-zaman çizgisi düzgün **inen** bir doğru, ivme-zaman çizgisi ise sıfır çizgisinin **altında** yatay bir doğrudur. Eksi bölge yalnız üçüncü çerçevede kullanılır; araba geri gitmediği için ilk iki çerçeve sıfırın üstünde kalır. Bunu fark etmeyen grup genellikle ivme çizgisini de yukarıya koyar; ona "hız büyüyor mu küçülüyor mu?" diye sorun. Ortalama hızı aralığın **ortasına** yazdırmak önemlidir; aralığın sonuna yazan grupta doğru kayar ve eğim yanlış çıkar. Eksen adlarını yazmayan gruba tek soru sorun: "Bu çizimi başka bir grup okuyabilir mi?"

a) Aşağıdaki çizelgeyi doldurun: her satırda hangi okumayı yaptığınızı, o okumanın hangi büyüklüğü verdiğini ve bulduğunuz değeri **birimiyle** yazın. **b)** Denetim sorusu: hız çizgisinin altındaki alandan bulduğunuz değer, konum izgarasındaki **son noktanın** konum değeriyle aynı çıktı mı? **c)** Aynı çıkmadıysa hangi ölçüm ya da hangi çizim kuşkulu? Veriyi düzeltmek yerine ölçümü sorgulayın ve kararınızı tek cümleyle yazın.

Yaptığım okuma	Hangi büyüklüğü verdi	Bulduğum değer (birimiyle)
Konum-zaman çizgisinin eğimi	hız	ör. 1. saniyede 60 cm/s
Hız-zaman çizgisinin eğimi	ivme	ör. -20 cm/s²
Hız-zaman çizgisinin altındaki alan	yer değiştirme	ör. 160 cm
İvme-zaman çizgisinin altındaki alan	hızdaki değişim	ör. -80 cm/s

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir: aşağı inerken **eğim**, yukarı çıkarken **alan**. Dördüncü satır çoğu grubun atladığı yerdir; ivme çizgisinin altındaki alan eksi çıkar ve bu sayı arabanın hızındaki toplam **azalmayı** verir. Örnek veride -80 cm/s çıkar ve bırakma hızı olan 80 cm/s ile tutar, çünkü araba durmuştur. (b) şıkkındaki karşılaştırma genellikle birkaç santimetre farkla tutar; farkın kaynağı bant yapıştırmadaki tepki süresi, zeminin düzgünlüğü ve sayış temposudur. "Ölçüm yanlış" demeyin, **farkın nereden geldiğini** yazdırın: bu, dereceli puanlandırma anahtarının dördüncü ölçütüdür. Hızlı biten gruplara ek soru: "Arabayı ters yönde gönderseydiniz hangi çerçevelerde çizgiler sıfırın altına inerdi, hangi sayı hiç değişmezdi?"

Teslim ve kapanış: Üç çerçeveli sayfanızı ve çizelgeyi temize çekip verin. Bu föy, performans görevinin ilk parçasıdır ve Hoca Notu'ndaki beş ölçütlü dereceli puanlandırma anahtarıyla değerlendirilir; öğretmeniniz atölye sırasında ayrıca gözlem formu tutar. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: grubunuzun bulduğu ivme, **işaretiyle ve birimiyle**. **Defterinize son bir not:** bugün tek bir arabanın üç kaydını birbirine çevirdiniz. Peki aynı koridorda ikinci bir araba daha olsaydı — biri ötekini yakalar mıydı, yakalasaydı kaçınıcı bantta? Tahmininizi tek cümleyle yazın; gelecek hafta bunun peşine düşeceğiz.

Günlük Ders Planı · Hafta 7

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 · Kuvvet ve Hareket · Karşılaşma ve Yetişme Problemleri — aynı doğrultudaki iki hareketlinin buluşması
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.1.1-c — Hareket grafiklerini yorumlar. FİZ.10.1.3 — Yatay doğrultuda sabit ivmeyle hareket eden cisimlerin hareket grafiklerinden elde edilen matematiksel modelleri yorumlayabilme.
Süreç bileşenleri	FİZ.10.1.1-c) Konum-zaman ve hız-zaman grafiklerini yorumlar. FİZ.10.1.3-a) Yatay doğrultuda sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler. FİZ.10.1.3-b) Grafikleri birbirine dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.6 Analitik Düşünme · E3.7 SistematiK Olma · E1.2 Öz Yeterlik · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D3 Çalışkanlık · D9 Dürüstlük
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	İki aşamalı (nedenli) çoktan seçmeli madde (dört düzeyli kodlama, 4 puan) · Çıkış kartı (üç soru, not değildir) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (doğrusal denklem sistemi, eğim, kesişim noktası) · Beden Eğitimi (koridor ölçümünde düzgün adım temposu)
Anahtar kavramlar	bağıl sürat · kapanacak uzaklık · karşılaşma · yetişme · konum-zaman kaydında kesişme · hız-zaman kaydında alan eşitliği · uzaklık-zaman kaydı · matematiksel model
Ön koşul	Hafta 2-3'te kurulan konum-zaman ve hız-zaman grafiği okuma, Hafta 5'teki yatay doğrultuda sabit ivmeli hareket ve Hafta 6'daki grafik dönüşüm atölyesi. Bunlar kurulmuş kabul edilir ve yeniden öğretilmez.
Kapsam sınırı	Bütün hareketler düz ve yatay bir doğrultudadır; yer çekimi ivmesi kullanılmaz ve hiçbir örnekte düşen cisim yoktur. Matematiksel model verilip içinden parametre aratılmaz; model daima grafikten ya da çizelgeden kurulur. Ölçmenin güvenilirliği tartışması Hafta 8'e aittir.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Hareketliler aynı düz doğrultuda ilerler ve artı yön her örnekte açıkça seçilir. Süratler ölçüm boyunca sabittir ya da ivme sabittir. Araçların boyutları ihmal edilir; "yan yana gelmek", iki hareketlinin aynı anda aynı konumda olması demektir.
Dikkat çekme	Hafta 6'nın atölyesi tek cümleyle anımsatılır: tek bir hareketlinin üç kaydını birbirine çevirmiştik. Tahtaya bir yol şeridi çizilir, üzerine iki hareketli konur ve tek soru sorulur: "Aradaki uzaklık saniyede ne kadar kapanıyor?"
Köprü kurma	Gülşehir sulama kanalı senaryosu okunur. Karar şeması tahtaya çizilir ve ders boyunca silinmez: zıt yön ise süratler toplanır, aynı yön ise çıkarılır. Aynı buluşma önce sayıyla, sonra kesişmeyle, sonra alanla bulunur.
Uygulama	Koridorda Buluşma atölyesi (föy): grup iki ucu ölçer, süratleri belirler, buluşma anını önce kestirir, sonra ölçer ve iki kaydı tek ızgaraya çizip kesişmeyi okur. Kestirim ile ölçüm arasındaki fark gizlenmeden yazılır.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: ÇK Beceri 13 iki aşamalı nedenli madde olarak dört düzeyli şemaya göre kodlanır; çıkış kartı kapıda toplanır. Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 1'de aradaki uzaklığın her saniye ne kadar azaldığı birlikte tablolandır; föyde bir yürüyen durağan tutulur, böylece bağıl sürat doğrudan öbürünün sürati olur; karar şeması masa kartı olarak verilir. Zenginleştirme: föydeki iki yürüyen aynı yöne yürütülüp yetişme de ölçülür; "iki araç zıt yönde ama farklı anlarda çıkarsa kayıt nasıl değişir?" sorusu verilir.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü (çıkış kartı şeritli) · kareli kâğıt, cetvel, şerit metre, iki kronometre, renkli bant (grup başına bir takım) · karar şeması masa kartı

Kapsam: Bu hafta hiçbir bağıntı hazır verilmez; ilerideki haftaların konuları anılmaz. Serbest düşme ve iki boyutta hareket bu kitin konusu değildir ve hiçbir biçimde anılmaz. Bu haftada sayım maddesi kullanılmaz; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.1.1-c / FİZ.10.1.3-a / -b).

Hoca Notu · Karşılaşma ve Yetişme Problemleri

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci, aynı doğrultuda hareket eden iki cismin buluşma anını **üç ayrı yoldan** bulabilmeli — kapanacak uzaklık ÷ bağıl sürat, konum-zaman kaydında kesişme, hız-zaman kaydında alan — ve üçünün aynı sayıyı verdiğini gösterebilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki koşucu maddesinde 27 ve 9 m/s gibi olanaksız süratler vardı; kitin tamamında süratler gerçekçi değerlere çekildi, kavşaktan kalkan otomobilin kaydı da 42 m/s yerine 28 m/s'de kapatıldı. (2) Kaynakta karşılaşan iki hareketlinin süratleri çoğu maddede eşit seçilmiş, buluşma hep tam ortaya düşüyordu; süratler ayrıştırıldı ve "buluşma noktası ortadadır" yanılıgısı böylece kırılıyor. (3) "Aynı noktadan kalkan sabit süratli ve ivmeli araç" düzeneği kaynakta dört maddede yineleniyordu; düzenek artık kâğıtta ve bağlamda birer kez geçiyor, kalanların yerini karşılıklı frenleme, gecikmeli çıkış ve frenleyip duran aracı yakalama aldı. (4) "Verilen 6 cümlelerin kaç tanesi doğrudur" sayım maddesi kaldırıldı; yerine tahtaya yazılmış hatalı bir çözümde **ilk yanlış adımı** buldurma maddesi kondu. (5) Tek adımlı iki test maddesi sonuçtan koşula giden iki adımlı sorulara çevrildi: biri gecikme süresini, öteki bilinmeyen sürati sordurur; anahtar harfleri korundu. (6) Bağlam temelli 8 soru ile 12 slaytlık akış bu sürümde eklendi.

Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu haftanın bütün hareketleri düz ve yatay bir doğrultudadır; yer çekimi ivmesi hiç kullanılmaz ve hiçbir örnekte düşen bir cisim yoktur. Serbest düşme ve iki boyutta hareket bu kite ait değildir. Hafta 6'nın kapanışında sınıfa bırakılmış olabilecek "bir cisim serbest bırakılırsa" sorusu bu hafta sorulmaz; yerine H6 atölyesinden devralınan kazanım kullanılır: tek hareketlinin üç kaydını çevirmiştik, peki yolda iki hareketli varsa? Ayrıca matematiksel model verilip içinden parametre aratılmaz; model daima grafikten ya da çizelgeden kurulur (TYMM FİZ.10.1.3-b).

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
5 dk	Açılış: Hafta 6 atölyesi tek cümleyle anımsatılır, tahtaya iki hareketlinin yol şeridi çizilir.	Slayt 2 · ÇK açılış kutusu
10 dk	Bağıl sürat kurulumu: zıt yön ile aynı yön ayrımı yapılır, karar şeması tahtaya çizilir ve silinmez.	Slayt 3-4 · ÇK senaryo
10 dk	İşlenmiş örnek birlikte yapılır: $588 \div 14 = 42$ s, sonuç iki yolun toplamıyla denetlenir.	Slayt 5 · ÇK 1
10 dk	Kesişme okunur, ardından aynı buluşma hız kaydında alanla bulunur.	Slayt 6-7 · ÇK 2-3
8 dk	Haftanın tuzağı: süratlerin eşitlendiği an ile yan yana gelinen an ayrılır.	Slayt 8 · ÇK 6
25 dk	Koridorda Buluşma atölyesi: gruplar önce kestirir, sonra ölçer, sonra tek izgaraya çizip karşılaştırır.	Föy 1-3. adım
7 dk	Uzaklık kaydı okunur; sıfıra değmeyen kaydın ne söylediği tartışılır.	Slayt 9 · ÇK 7
5 dk	Çıkış kartı doldurulup kapıda toplanır; Hafta 8 köprüsü bırakılır.	Föy alt şeridi · Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. ÇK Beceri 13 bireysel doldurulur ve toplanır; kodlama aşağıdaki dört düzeyli şemaya göre yapılır.

Tahtaya Çizilecek Karar Şeması



Ş.H · haftanın tek şeması · iki kollu kurulur ve ders boyunca silinmez

Şema her maddede gösterilerek kullanılır: öğrenci parmağıyla kolu işaret edip "zıt yön, öyleyse topluyorum" diyebilmelidir. Sonuç bulunduktan sonra alt şerit okutulur: ikinci bir okumayla denetlenmeyen sayı kabul edilmez.

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Süratleri eşitlendiği anda buluşurlar"	Hız kaydındaki kesişme, konum kaydındaki kesişmeyle karıştırılıyor.	ÇK 6-b: ortak hız anında alınan yolları hesaplatma (Slayt 8; test 6; Bağlam 4)
"Buluşma noktası hep tam ortadadır"	Simetri beklentisi; süratlerin farklı olabileceği gözden kaçıyor.	ÇK 1-c: iki yol 252 m ve 336 m çıkar, toplamaları başlangıçtaki uzaklığa eşittir (test 7, 9)
"Aynı yönde gidenlerin bağıl sürati de toplamdır"	Tek bir kural ezberleniyor, karar şemasının iki kollu olduğu unutuluyor.	ÇK 4-b ile ÇK 9'u yan yana okutma: biri kuralı kurar, öteki yanlış kurulmuş bir çözümü söktürür (test 1, 12)
"Konum kayıtları kesişiyorsa çarpışır"	Grafik, yolun resmi sanılıyor.	ÇK 2-c: kesişme aynı anda aynı konum demektir, araçlar ayrı şeritlerde de olabilir (test 5)
"Hızlı olan hep yakalar" ya da tersi: "yavaş olan hiç yakalanmaz"	Başlangıç konumu ile yön hesaba katılmıyor.	ÇK 10 ve test 8'i karşılaştırma: biri duran aracı yakalar, öteki hiç ulaşamaz (test 15)
"Uzaklık kaydı sıfıra inmesi de buluşurlar"	Uzaklık kaydı, konum kaydı sanılıyor.	ÇK 7-a: eğimin doğrudan bağıl sürat olduğunu gösterme (test 13; Slayt 9; Bağlam 8)
"Bağıl sürat üçüncü bir aracın süratidir"	"Sürat" sözcüğü bir hareketliye bağlanmak isteniyor.	ÇK 1-b: uzaklığın saniyede kaç metre değiştiğini tabloлатma (test 12; Bağlam 7)
"Yetişmede geriden gelenin ivmesi büyükse süre de kısılır, gerisi önemsizdir"	Başlangıçtaki açık hesaba katılmıyor.	ÇK 11 ve Bağlam 6: aynı ivmeyle farklı açıklar farklı süreler verir (test 14)

Kapsam uyarısı: Bu hafta ivmenin kaynağı (hangi kuvvet) sorulmaz, yalnız kayıt yorumlanır. Düşey hareket ve serbest düşme bu haftanın konusu değildir ve örneklerde anılmaz. Ölçülen sayılara ne kadar güvenileceği tartışması Hafta 8'e bırakılmıştır; föydeki kestirim-ölçüm farkı yalnız not edilir, bu hafta tartışılmaz.

Ölçme Aracı 1 · İki Aşamalı (Nedenli) Çoktan Seçmeli Madde · Dört Düzeyli Kodlama

Madde ÇK Beceri 13'tür. Öğrenci önce paneli seçer (1. aşama), sonra kararını destekleyen gerekçeleri işaretleyip kendi cümlesiyle yazar (2. aşama). Doğru karşılık: **panel b** ile **I ve III** gerekçeleri. V gerekçesi üç panelde de doğrudur, bu yüzden ayırt edici değildir ve tek başına puan getirmez.

Puan	Karşılık örüntüsü	Ne anlatır
4	Doğru panel, iki doğru gerekçe ve tutarlı kendi cümlesi.	Kavram yerleşmiştir; öğrenci hem yönü hem zamanı ölçüt olarak kullanmaktadır.
3	Doğru panel ve tek doğru gerekçe.	Karar doğrudur, ölçütlerden biri eksiktir; genellikle atlanan zaman ölçütüdür.
2	Yanlış panel, ama kendi içinde tutarlı gerekçe.	Akıl yürütme sağlamdır, grafik okuma hatalıdır; eksen ve bölme okuma çalışması gerekir.
1	Doğru panel, yanlış ya da boş gerekçe.	Tahmin ya da ezber; kavram yerleşmemiştir.
0	Yanlış panel ve yanlış gerekçe.	Ne yön ne de zaman ölçütü kurulmuştur.

Sınıf dökümünde **1 puanlık** karşılıkların oranı özellikle izlenir: bu oran yüksekse doğru cevap tahminle bulunuyor demektir ve konu yeniden ele alınır. Puan eşikleri: 4 tam · 3 geliyor · 2 kısmi · 0–1 yeniden çalışılmalı.

Ölçme Aracı 2 · Çıkış Kartı (Föyün Alt Şeridi)

Soru	Beklenen karşılık	Karşılık gelmiyorsa
1 · Bugün öğrendiğim tek cümle.	Buluşmanın "aynı anda aynı konum" olduğunu ve üç yoldan bulunabildiğini söyleyen bir cümle.	Ertesi ders karar şeması yeniden çizilir.
2 · Yaptığım işlem.	"Kapanacak uzaklığı bağıl süratle böldüm" ya da eşdeğeri bir ifade.	Bağıl sürat tanımına dönülür; iki kollu şema yinelenir.
3 · Emin olamadığım nokta.	Genellikle işaret seçimi ya da ivmeli durumda alan hesabı yazılır.	Aynı noktayı yazan öğrenciler ertesi ders aynı gruba alınır.

Kart nasıl kullanılır: Kart not değildir ve karneye işlenmez; kapıda toplanır ve ertesi dersin açılışını belirler. Adı yazılmadan toplanan kartlarda üçüncü soru genellikle daha dürüst yanıtlanır, ama gruplama yapılamaz; zümre kararına göre ad istenir ya da istenmez.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
FİZ.10.1.1-c) Hareket grafiklerini yorumlar (kesişme ve uzaklık kaydı okuma).	2, 5, 7, 8 · Beceri 13	1, 4, 5, 7, 13, 15	1, 3, 7
FİZ.10.1.3-a) Yatay doğrultuda sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler.	6, 10	2, 6, 11, 14	4, 5
FİZ.10.1.3-b) Grafikleri dönüştürerek matematiksel modele ulaşır.	1, 3, 4, 9, 11 · Beceri 12, 14	3, 8, 9, 10, 12	2, 6, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 12 için 7 puan = 40 puan. Beceri 13 iki aşamalı nedenli madde olarak 4 puan üzerinden ayrıca kodlanır; Beceri 14 puanlanmaz ve çıkış kartıyla birlikte okunur. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1'de aradaki uzaklığın her saniye ne kadar azaldığı birlikte tablolanır (0 s: 588 m · 1 s: 574 m · 2 s: 560 m). Föyde bir yürüyen durağan tutulur; bağıl sürat böylece doğrudan öbürünün sürati olur. Karar şeması masa kartı olarak verilir ve öğrenci her maddede kolu parmağıyla gösterir.
Zenginleştirme	Föydeki iki yürüyen aynı yöne yürütülür ve arkadaki daha hızlı olur; grup yetiştirme durumunu da ölçer. İkinci iş: "İki araç zıt yönde, ama farklı anlarda çıkarsa kayıt nasıl değişir?" Öğrenci ÇK 11'in kaydını çizer ve gecikmenin kesişmeyi hangi yöne kaydirdiğini gösterir.
D3 Çalışkanlık	Aynı sonucu ikinci ve üçüncü yoldan denetleme alışkanlığı (ÇK ara denetim kutusu).
D9 Dürüstlük	Föy 3. adım: kestirim ile ölçüm tutmadığında farkı gizlemeden, nedeniyle birlikte yazmak.
OB4 Görsel Okuryazarlık	ÇK 2, 5, 7 · Beceri 13 · test 1, 5, 13'teki kayıtların birlikte okunması.
OB7 Veri Okuryazarlığı	ÇK 8'in ham kayıt çizelgesi · Beceri 12 · test 7.
E3.6 Analitik Düşünme	ÇK 9: bir akıl yürütmenin tam olarak nerede kırıldığını gösterme.
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: iki yürüyen, iki ölçen.
Hafta 8 köprüsü	Dersin sonunda tek soru bırakılır: "Bugün buluşma anını tam bir sayı olarak bulduk. Peki bu süreleri ve konumları kendimiz ölçseydik, elimizdeki sayıya ne kadar güvenirdik?" Cevap verilmez. Föydeki kestirim–ölçüm farkı bu soruya hazır malzemedir; öğretmen o farkları not eder ve Hafta 8'e taşır. Ölçmenin güvenilirliği ve kanıt tartışması Hafta 8'in işidir; bu hafta o tartışmaya girilmez.

İki Hareketli, Tek Yol: Buluşma

FİZ.10.1.1-c + FİZ.10.1.3

c · hareket grafiklerini yorumlar

a · sabit ivmeli hareket grafiklerini inceler

b · grafikleri dönüştürerek matematiksel modellere ulaşır

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.14 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

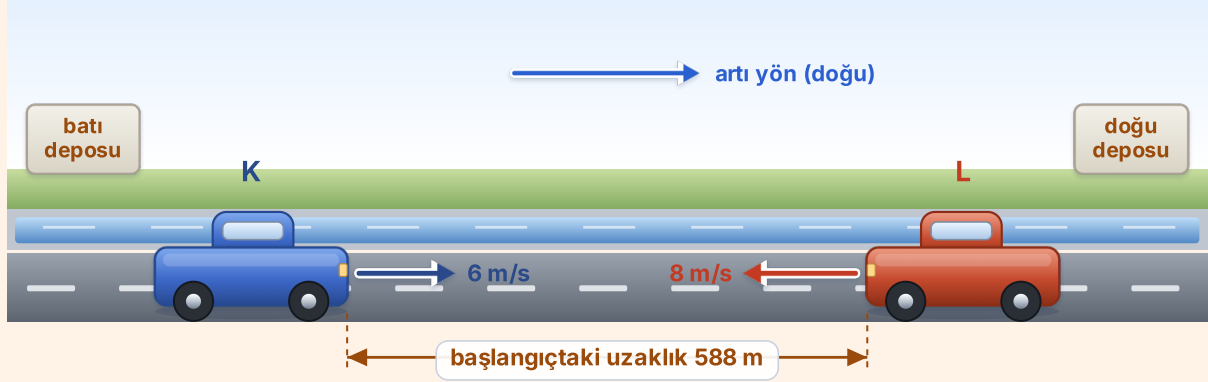
Şimdiye kadar hep tek bir hareketliyle çalıştık. Bu hafta yolda iki hareketli var ve tek bir soru soruyoruz: ne zaman ve nerede aynı noktada olurlar? Her maddede önce **artı yönü seç**, sonra iki hareketliyi de aynı eksen takımına yerleştir. Bir sonuç bulduğunda onu ikinci bir yolla denetle: bir kez sayıyla, bir kez grafikle. Bütün hareketler düz ve yatay bir doğrultudadır.

HAFTA 6'DAN DEVRALDIĞIMIZ ALET

- Geçen haftaki dönüşüm atölyesinde **tek** bir hareketlinin konum-zaman, hız-zaman ve ivme-zaman kayıtlarını birbirine çevirmiştik: bir yöne eğim, öbür yöne alan. Bugün yeni bir okuma öğrenmiyoruz; bildiğimiz okumayı **ikinci bir çizgiye** uyguluyoruz.
- Yeni olan tek şey **bağlı sürat**: iki hareketlinin arasındaki uzaklığın bir saniyede kaç metre değiştiği. Zıt yönlerde süratler toplanır, aynı yönde çıkarılır. Bağlı sürat üçüncü bir aracın sürati değildir; **aradaki açıklığın** süratidir.

SENARYO DOSYASI · GÜLŞEHİR SULAMA KANALININ SERVİS YOLUNDA İKİ BAKIM ARACI

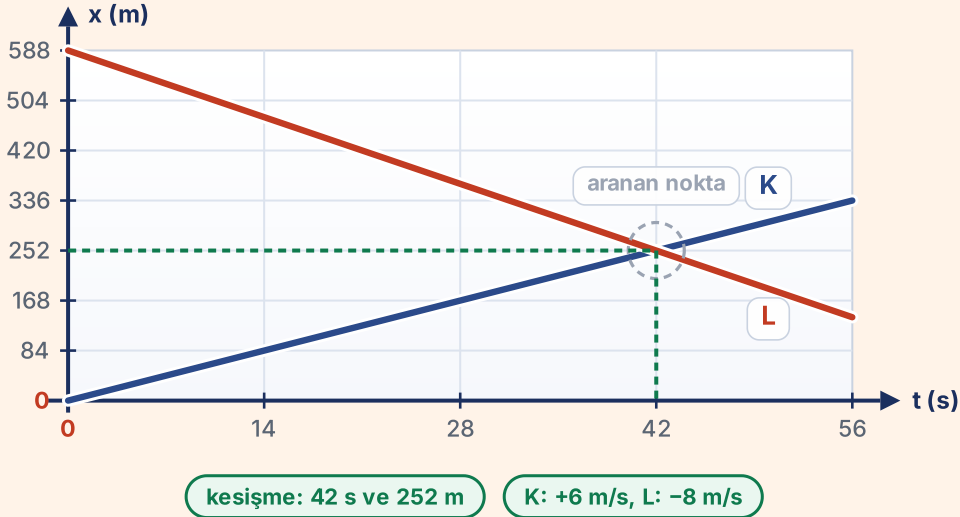
Gülşehir'de sulama kanalının kenarındaki servis yolu düz ve yataydır. Kanalın iki ucundaki depolarda birer bakım ekibi çalışır. Bir sabah iki araç aynı anda yola çıkar: K batı ucundaki depodan doğuya, L doğu ucundaki depodan batıya. Yola çıktıkları anda aralarındaki uzaklık **588 m**'dir. K sabit **6 m/s**, L sabit **8 m/s** gitmektedir; ikisi de yol boyunca süratini ve yönünü değiştirmez. Doğu yönü artı seçilmiştir.



yol düz ve yataydır, iki araç da süratini ve yönünü kayıt boyunca değiştirmez

Ş.1 · servis yolunun kanal kenarından görünümü · ölçekli çizim değildir

Ekip şefi telsizde şunu sorar: "Kaçırıncı saniyede yan yana gelirsiniz ve bu buluşma batı deposundan kaç metre uzakta olur?" İki sürücü de yalnız kendi süratini bilmektedir.



bölmeler: 14 s ve 84 m, konumlar batı deposuna göre yazılmıştır

Ş.2 · iki aracın konum-zaman kaydı · aranan nokta kesikli çemberle işaretlenmiştir

Örnek veri seti · konumlar batı deposuna göre yazılmıştır, süratler araçların kendi göstergelerinden okunmuştur.

Senaryodaki iki aracı düşününüz. **a)** Bir saniye sonra K kaç metre ilerler, L kaç metre ilerler ve aradaki uzaklık bir saniyede kaç metre azalır? Bulduğunuz bu sayının adını yazınız. **b)** Kapanacak uzaklığı bu sayıya bölerek buluşma anını bulunuz; bölme işlemini yaparken hangi büyüklüğü hangisine böldüğünüzü birimleriyle yazınız. **c)** Buluşma anında K batı deposundan kaç metre uzaktadır? Aynı soruyu L için de yanıtlayıp iki yolu toplayınız. Toplam başlangıçtaki uzaklığa eşit çıkıyor mu? Buluşma noktası yolun tam ortasına düşüyor mu, düşmüyorsa nedenini yazınız.

BEKLENEN CEVAP

a) K bir saniyede 6 m, L 8 m ilerler. Birbirlerine doğru gittikleri için aradaki uzaklık bir saniyede $6 + 8 = 14$ m azalır. Bu sayı **bağıl sürattir**: 14 m/s. **b)** Kapanacak uzaklık 588 m'dir: $588 \text{ m} \div 14 \text{ m/s} = 42$ s. Bölünen metre, bölen metre bölü saniye olduğu için sonuç saniye çıkar; birim kontrolü işlemin doğru kurulduğunu gösterir. **c)** K: $6 \times 42 = 252$ m; L: $8 \times 42 = 336$ m. Toplam $252 + 336 = 588$ m, yani başlangıçtaki uzaklık; sonuç tutarlıdır. Buluşma noktası ortaya (294 m) düşmez, batı deposuna 252 m uzaklıktadır. Ortada buluşmak için süratlerin eşit olması gerekirdi; L daha hızlı olduğu için yolun daha uzun bölümünü o kapatmıştır.

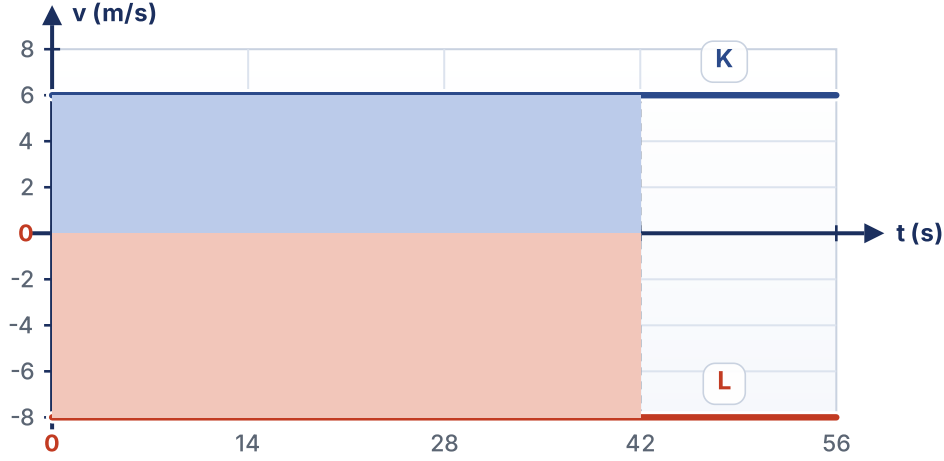
Ş.2'deki kayda dönünüz. **a)** Kesikli çemberle işaretlenmiş noktanın zaman ve konum değerlerini eksenlerden okuyunuz; 1. maddede hesapla bulduğunuz iki sayıyla aynı mı? **b)** L'nin doğrusunun eğimini iki noktadan hesaplayınız. Eğimin işareti neden eksi çıktı, bu işaret L'nin hangi özelliğini anlatıyor? K'nin eğimi kaçtır ve iki eğim hangi büyüklüğü veriyor? **c)** Bir öğrenci "çizgiler kesiştiğine göre araçlar çarpışmıştır" diyor. Kesişmenin fizikte karşılığını, cevabınızda hem **zaman** hem **konum** sözcüğü geçecek biçimde yazıp bu iddiayı değerlendiriniz.

Kesişmenin zamanı	42 s	Kesişmenin konumu	252 m
K'nin eğimi	$(336 - 0) / 56 = +6$ m/s	L'nin eğimi	$(140 - 588) / 56 = -8$ m/s

BEKLENEN CEVAP

a) Kesişme **42. saniyede** ve **252 m** konumundadır; 1. maddede hesapla bulunan iki sayıyla aynıdır. **b)** L için eğim = $(140 - 588) / (56 - 0) = -8$ m/s. İşaretin eksi olması, L'nin seçilen artı yönün (doğu) tersine gittiğini gösterir; süratin büyüklüğü yine 8 m/s'dir. K için eğim = $(336 - 0) / 56 = +6$ m/s. İki eğim de **hızı** verir, çünkü konumun zamana göre değişimidir. **c)** Kesişme, iki aracın **aynı anda aynı konumda** olması demektir. Bu çarpışma anlamına gelmez: grafik yolun resmi değil kayıdır, araçlar ayrı şeritlerde yan yana geçmiş de olabilir. Kesişmenin söylediği tek şey, o anda ikisinin de yolun aynı noktasında bulunduğuudur.

Aşağıda aynı seferin hız-zaman kaydı verilmiştir. **a)** 1. maddede bulduğunuz buluşma anına kadar K'nin çizgisi ile zaman eksenini arasında kalan alanı hesaplayınız; bu alan hangi büyüklüğü verir? **b)** Aynı süre için L'nin alanını hesaplayınız. Bu alan neden eksenin altında kalıyor ve işareti ne olur? **c)** İki alanın **büyüklüklerini** toplayınız; çıkan sayı senaryodaki hangi veriye eşit? İki araç zıt yönde değil de aynı yönde ve aynı noktadan yola çıksaydı, buluşma anını bu grafikte hangi koşul verirdi?



$$K: 6 \cdot 42 = 252 \text{ m}$$

$$L: 8 \cdot 42 = 336 \text{ m (eksenin altında)}$$

$$252 + 336 = 588 \text{ m}$$

bölmeler: 14 s ve 2 m/s, alanların sınırını sen çiziceksin

Ş.3 · senaryodaki seferin hız-zaman kaydı · alanların sınırını siz çiziceksiniz

BEKLENEN CEVAP

a) K'nin alanı bir dikdörtgendir: $6 \times 42 = 252 \text{ m}$. Alan, K'nin bu sürede yaptığı **yer değiştirmeyi** verir. **b)** L'nin alanı $8 \times 42 = 336 \text{ m}$ büyüklüğündedir ve zaman ekseninin **altında** kalır, çünkü L'nin hızı seçilen artı yöne göre eksi işaretlidir; işaretli değeri **-336 m**'dir. **c)** $252 + 336 = 588 \text{ m}$, yani başlangıçtaki uzaklık. Zıt yönde giden iki hareketli, aralarındaki uzaklığı kendi yollarıyla birlikte kapatır. Aynı yönde ve aynı noktadan çıksalardı buluşma, iki alanın **birbirine eşitlendiği** anda olurdu; o durumda alanların toplamı değil, farkının sıfırlanması aranır.

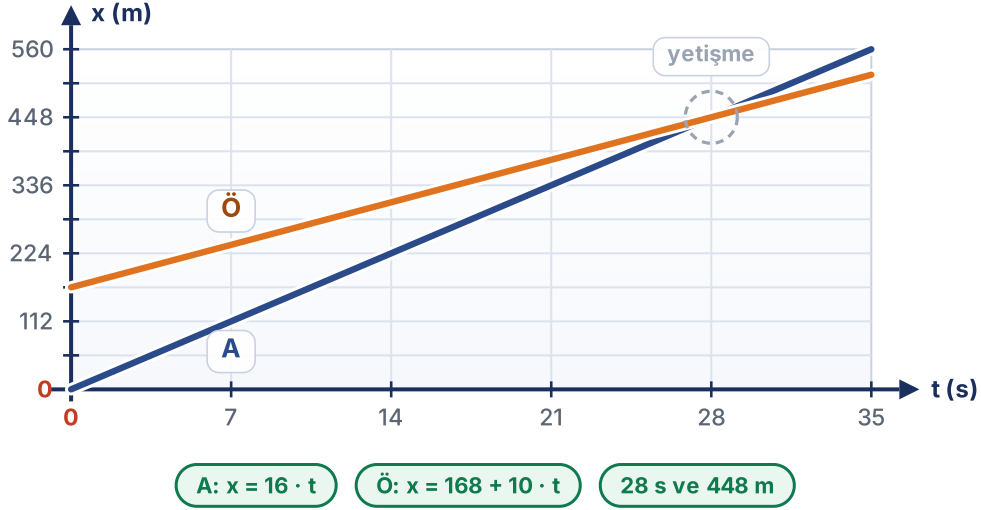
Derinkuyu'daki düz bir köy yolunda bir traktör, yol ağzındaki sarnıcın önünden sabit **4 m/s** ile geçiyor. Traktör geçtikten **28 s** sonra aynı sarnıcın önünden bir kamyonet sabit **20 m/s** ile aynı yöne çıkıyor. Bu maddede şekil verilmemiştir. **a)** Kamyonet yola çıktığı anda traktör sarnıçtan kaç metre uzaktadır? Bu sayı hangi işi görür? **b)** Aynı yönde giden iki araç için bağıl sürat kaç m/s'dir? Karar şemasının hangi kolunu kullandığınızı yazınız. **c)** Kamyonet traktöre kaç saniyede yetişir ve yetişme sarnıçtan kaç metre uzakta olur? Sonucu traktörün sarnıçtan çıktığı andan beri aldığı toplam yolu hesaplayarak denetleyiniz.

Kapanacak uzaklık	$4 \cdot 28 = 112 \text{ m}$	Bağıl sürat	$20 - 4 = 16 \text{ m/s}$
Yetişme süresi	$112 / 16 = 7 \text{ s}$	Yetişme yeri	$20 \cdot 7 = 140 \text{ m}$

BEKLENEN CEVAP

a) Traktör 28 s boyunca $4 \times 28 = 112 \text{ m}$ gitmiştir. Bu sayı, kamyonetin kapatması gereken uzaklıktır; gecikmeli çıkışın tek etkisi budur. **b)** İki araç **aynı yöne** gittiği için karar şemasının ikinci kolu kullanılır ve süratler çıkarılır: $20 - 4 = 16 \text{ m/s}$. Aradaki uzaklık her saniye 16 m kapanır. **c)** $112 \div 16 = 7 \text{ s}$. Kamyonet bu sürede $20 \times 7 = 140 \text{ m}$ gitmiştir, yani yetişme sarnıçtan 140 m ötededir. Denetim: traktör toplam $28 + 7 = 35 \text{ s}$ yoldadır ve $4 \times 35 = 140 \text{ m}$ almıştır. İki sayı aynı çıktığı için sonuç tutarlıdır.

Ürgüp'te bağ yolunun düz bir kesiminde iki bisikletli aynı yöne gidiyor. Ölçüm başladığı anda Ö öndedir, A ise yolun sıfır noktasındadır. Kayıt Ş.4'tedir. **a)** Her iki bisikletlinin de başlangıç konumunu ve süratini grafikten okuyunuz; süratleri hangi iki noktadan hesapladığınızı yazınız. **b)** Okuduğunuz değerleri kullanarak her bisikletli için konumun zamana bağlı modelini kendiniz yazınız. **c)** İki modeli eşitleyerek yetişme anını bulunuz ve sonucu şekildeki kesikli çemberin yerinden denetleyiniz. Yetişme yolun sıfır noktasından kaç metre uzakta gerçekleşir? Aynı sayıyı iki modelden de elde ettiğinizi gösteriniz.



bölmeler: 7 s ve 56 m, başlangıç konumları düşey eksenden okunur

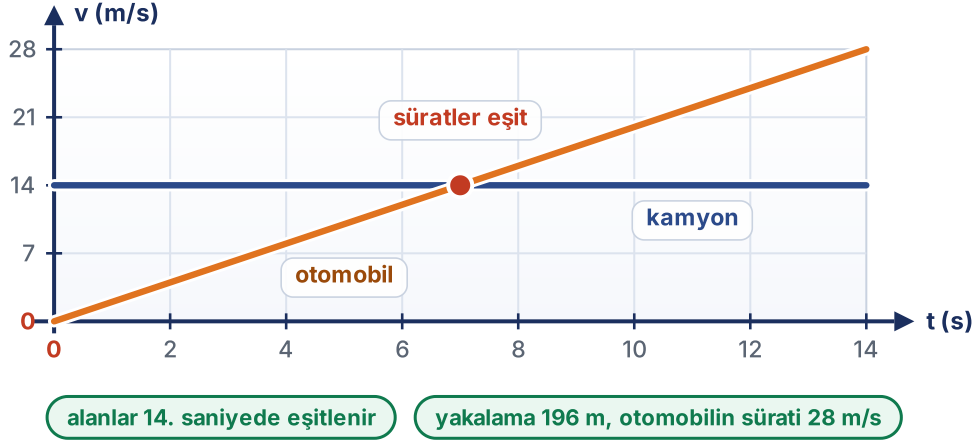
Ş.4 · iki bisikletlinin konum-zaman kaydı · başlangıç konumları düşey eksenden okunur

BEKLENEN CEVAP

a) A: başlangıç konumu 0, sürat $560 / 35 = 16 \text{ m/s}$. Ö: başlangıç konumu 168 m, sürat $(518 - 168) / 35 = 10 \text{ m/s}$. İki eğim de ızgaraya oturan iki noktadan hesaplanır. **b)** Modeller: A için $x = 16 \cdot t$, Ö için $x = 168 + 10 \cdot t$. Bağlıntılar bize verilmedi; her ikisi de grafikten okunan iki sayıdan kuruldu. **c)** $16 \cdot t = 168 + 10 \cdot t \rightarrow 6 \cdot t = 168 \rightarrow t = 28 \text{ s}$; kesikli çemberin yeriyle aynıdır. Yetişme konumu A'dan $16 \times 28 = 448 \text{ m}$, Ö'den $168 + 10 \times 28 = 448 \text{ m}$ çıkar. İki modelin aynı sayıyı vermesi, yetişmenin gerçekten o anda olduğunun kanıtıdır.

Ara denetim — üç yolun üçü de aynı sayıyı vermeli. Sayıyla: kapanacak uzaklık ÷ bağıl sürat = buluşma süresi. Konum-zaman kaydıyla: iki çizginin kesiştiği noktanın zaman ve konum değeri. Hız-zaman kaydıyla: aynı noktadan çıkmışlarsa alanlar eşitlendiğinde, karşıdan geliyorlarsa alanların büyüklükleri toplamı başlangıçtaki uzaklığa eşitlendiğinde. Bundan sonraki maddelerde hareketlilerden biri süratini değiştirecek.

Hacıbektaş çevre yolunun düz kesimindeki bir kavşak ağzında bekleyen otomobil, tam yanından sabit **14 m/s** ile bir kamyon geçerken hareketine başlıyor. Otomobil yatay yolda sabit ivmeyle hızlanıyor; kayıt $\frac{1}{2}at^2$ 'dir. **a)** Otomobilin ivmesini grafiğin eğiminden hesaplayınız. **b)** İşaretli noktada ne olmuştur? O ana kadar iki aracın aldığı yolları alan hesabıyla bulup karşılaştırınız: hangisi önde ve kaç metre? **c)** Aşağıdaki çizelgeyi doldurunuz. Aradaki açıklık hangi sütunda en büyüktür ve alanlar kaçınıcı saniyede eşitlenir? Otomobil kamyonu nerede yakalar, o anda otomobilin sürati kaç m/s'dir ve bu sayı ile kamyonun sürati arasında nasıl bir ilişki vardır?



bölmeler: 2 s ve 7 m/s, yakalama anı şekilde işaretlenmemiştir

Ş.5 · otomobilin ve kamyonun hız-zaman kaydı · yakalama anı şekilde işaretlenmemiştir

Zaman	t = 4 s	t = 7 s	t = 14 s
Kamyonun aldığı yol (dikdörtgenin alanı)	56 m	98 m	196 m
Otomobilin aldığı yol (üçgenin alanı)	16 m	49 m	196 m
Aradaki açıklık	kamyon 40 m önde	kamyon 49 m önde	açıklık 0, yan yanalar

BEKLENEN CEVAP

a) Otomobilin kaydı orijinden çıkan bir doğrudur: eğim = $28 / 14 = 2 \text{ m/s}^2$. **b)** İşaretli noktada (7. saniye) iki aracın **süratleri eşitlenmiştir**, ikisi de 14 m/s ile gitmektedir. O ana kadar kamyon $14 \times 7 = 98 \text{ m}$, otomobil $\frac{1}{2} \times 7 \times 14 = 49 \text{ m}$ almıştır; kamyon hâlâ **49 m öndedir**. Sürat eşitliği buluşma değildir; açığın büyümeyi bırakıp kapanmaya başladığı andır. **c)** Açıklık 4. saniyede 40 m, 7. saniyede 49 m'dir; en büyük değerine tam da süratlerin eşitlendiği **7. saniyede** ulaşır, sonra kapanmaya başlar. Alanlar **14. saniyede** eşitlenir: ikisi de 196 m almıştır. Yakalama kavşaktan **196 m** ötededir. O anda otomobilin sürati $2 \times 14 = 28 \text{ m/s}$ 'dir, yani kamyonun süratinin **iki katıdır**: durgun hâlden çıkan araç, öndekini ancak onun iki katı hıza ulaşarak yakalayabilir.

Çiçekdağı çevre yolunun düz bir kesiminde iki araç aynı yöne gidiyor: öndeki römorklu araç sabit **10 m/s**, arkadaki boş kamyonet sabit **26 m/s**. Ölçüm ekibi bu kez konumları değil, **aralarındaki uzaklığı** kaydetmiştir. **a)** Grafiğin eğimini hesaplayınız; bu sayı hangi büyüklüktür ve araçların süratleriyle ilişkisi nedir? **b)** Kamyonet öndekini kaçınıcı saniyede yakalar? Bunu hem grafikten okuyunuz hem bölme işlemiyle doğrulayınız. **c)** Bu süre içinde iki aracın aldığı yolu ayrı ayrı bulup farkını alınız; fark neye eşit çıktı? Kamyonet süratini değiştirmeden yoluna devam ederse kayıt yakalama anından sonra nasıl sürer? Kesikli çizgiyle kâğıdınıza çiziniz.



eğim -16 m/s, bağıl sürat 16 m/s

yakalama 28. saniyede

sonrası: +16 m/s eğimle yükselir

bölmeler: 7 s ve 112 m, kayıt iki araç arasındaki uzaklığı gösterir

Ş.6 · iki araç arasındaki uzaklığın kaydı · düşey eksen konumu değil, açıklığı gösterir

BEKLENEN CEVAP

a) Eğim = $(0 - 448) / (28 - 0) = -16 \text{ m/s}$. Büyüklüğü **bağıl sürattir**; iki araç aynı yönde gittiği için süratlerin farkına eşittir: $26 - 10 = 16 \text{ m/s}$. Eksi işaret, açıklığın kapandığını söyler. **b)** Grafik **28. saniyede** sıfırlanır; bölme işlemi de aynı sonucu verir: $448 \div 16 = 28 \text{ s}$. **c)** Kamyonet $26 \times 28 = 728 \text{ m}$, öndeki araç $10 \times 28 = 280 \text{ m}$ almıştır; fark $728 - 280 = 448 \text{ m}$, yani başlangıçtaki uzaklık. Kamyonet daha hızlı olduğu için yakalamadan sonra öne geçer; aradaki uzaklık bu kez büyümeye başlar ve kayıt aynı büyüklükte, ama **+16 m/s** eğimle yeniden yükselir. Uzaklık kaydı hiçbir zaman eksi olamaz, çünkü uzaklık bir büyüklüktür.

Akçakent'te yayla yoluna çıkan düz bağlantı yolunda iki kar küreme aracı karşılıklı ilerliyor. Ekip, konumları eşit süre aralıklarıyla kaydetmiştir; kayıt 56. saniyede kesilmiştir. **a)** Çizelgenin boş satırını doldurunuz ve her aracın süratini işaretiyle birlikte çizelgeden hesaplayınız. **b)** Aradaki uzaklık her 14 saniyede kaç metre azalıyor, bağıl sürat kaç m/s'dir? Bu sayıyı iki ayrı yoldan (uzaklık satırından ve süratlerden) bulunuz. **c)** Araçlar kaçınıcı saniyede ve yolun batı ucundan kaç metre uzakta buluşur? Kayıt buluşma anından önce kesildiğine göre bu sonuca nasıl ulaştığınızı yazınız; bulduğunuz konumu L'nin kaydından da denetleyiniz.

t (s)	0	14	28	42	56
K (m)	0	56	112	168	224
L (m)	700	616	532	448	364
d (m)	?	?	?	?	?

ham kayıt, son satır boş bırakılmıştır

Ş.7 · ham kayıt · konumlar yolun batı ucuna göre yazılmıştır, son satır boş bırakılmıştır

BEKLENEN CEVAP

a) Uzaklık satırı: **700, 560, 420, 280, 140 m**. Süratler: K için $56 / 14 = +4 \text{ m/s}$; L için $-84 / 14 = -6 \text{ m/s}$, işaret L'nin ters yönde gittiğini gösterir. **b)** Uzaklık her 14 saniyede **140 m** azalmaktadır: $140 / 14 = 10 \text{ m/s}$. Aynı sayı süratlerden de çıkar: zıt yön olduğu için $4 + 6 = 10 \text{ m/s}$. İki yolun aynı sonucu vermesi çizelgenin tutarlı olduğunu gösterir. **c)** Kaydın son satırında 140 m kalmıştır; bu uzaklık $140 / 10 = 14 \text{ s}$ daha sürer. Buluşma $56 + 14 = 70$. **saniyededir**. Konum: $4 \times 70 = 280 \text{ m}$. Denetim: L için $700 - 6 \times 70 = 280 \text{ m}$. İvme olmadığı ve süratler değişmediği için kayıt kesildiği yerin ötesine taşınabilir. Buluşma yolun ortasında (350 m) değildir, çünkü süratler eşit değildir.

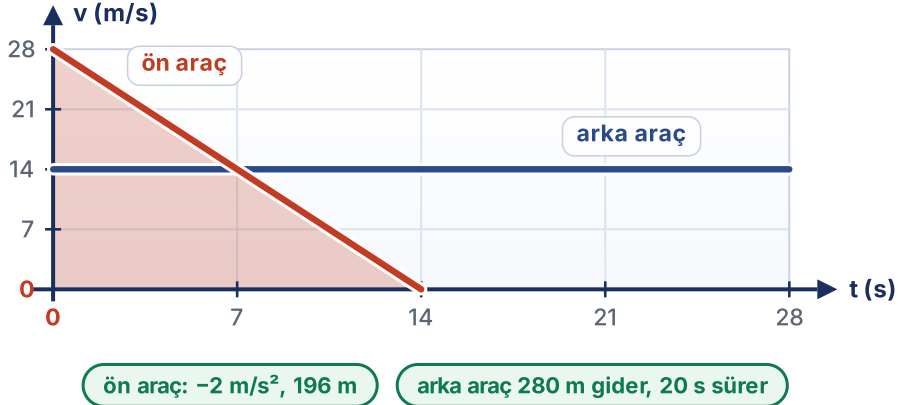
Kırşehir'de bir sınıfta şu soru çözülmektedir: "Düz bir yolda aynı yöne giden iki araçtan öndeki sabit **12 m/s**, arkadaki sabit **30 m/s** gitmektedir; ölçüm başladığında aralarında **216 m** vardır. Arkadaki araç öndekine kaç saniyede yetişir ve o ana kadar kaç metre gider?" Tahtaya yazılan çözüm şudur:

1. adım: Bağlı sürat = $30 + 12 = 42$ m/s. **2. adım:** Süre = $216 \div 42 = 5,1$ s. **3. adım:** Arkadaki araç $30 \times 5,1 = 153$ m gider. **4. adım:** Öndeki araç $12 \times 5,1 = 61$ m gider; aradaki fark $153 - 61 = 92$ m. **a)** Çözümdeki ilk yanlış adımı bulup numarasını yazınız ve o adımda hangi kuralın yanlış kurulduğunu söyleyiniz. **b)** Yanlış adımı düzelterip çözümü sonuna kadar yeniden yazınız. **c)** 4. adımdaki denetim aslında iyi bir fikirdir. Doğru çözümde bu denetim hangi sayıyı vermeliydi ve bu sayının çıkması neyi kanıtlar?

BEKLENEN CEVAP

a) İlk yanlış **1. adımdadır**. İki araç aynı yöne gittiği için bağlı sürat süratlerin toplamı değil **farkıdır**: karar şemasının yanlış kolu kullanılmıştır. Sonraki adımların işlemleri kendi içinde doğrudur, ama hepsi yanlış bir sayının üstüne kurulmuştur. Tam sayı çıkmayan 5,1 s sonucu da bir uyarıdır. **b)** Doğru çözüm: bağlı sürat = $30 - 12 = 18$ m/s; süre = $216 \div 18 = 12$ s; arkadaki araç $30 \times 12 = 360$ m, öndeki araç $12 \times 12 = 144$ m gider. **c)** Denetim, iki yolun farkını vermelidir: $360 - 144 = 216$ m, yani başlangıçtaki açıklık. Bu sayının çıkması, arkadaki aracın tam da aradaki uzaklık kadar fazla yol aldığını, yani yetişmenin gerçekten o anda olduğunu kanıtlar. Zıt yönde olsalardı denetim farkı değil **toplamı** arardı.

Damsa Barajı'nın bakım yolunda ilerleyen ön araç, sabit 28 m/s ile giderken frene basıyor ve yatay yolda sabit ivmeyle yavaşlayıp duruyor. Arka araç, fren anında ön aracın 84 m gerisindedir ve sabit 14 m/s ile gitmeyi sürdürür. Kayıt Ş.8'dedir. **a)** Ön araç kaç saniyede durur ve ivmesi kaç m/s^2 'dir? **b)** Ön aracın durana kadar aldığı yolu boyalı üçgenin alanından bulunuz. **c)** Arka aracın ön aracın durduğu noktaya varması için toplam kaç metre gitmesi gerekir, bu kaç saniye sürer? Bulduğunuz anda ön araç gerçekten durmuş oluyor mu? Kararınızı iki sayıyı karşılaştırarak yazınız.



bölmeler: 7 s ve 7 m/s, ön araç fren boyunca yönünü değiştirmemiştir

Ş.8 · iki aracın hız-zaman kaydı · ön araç fren boyunca yönünü değiştirmemiştir

BEKLENEN CEVAP

a) Kayıt zaman eksenine 14. saniyede değer: ön araç 14 s'de durur. İvme = $(0 - 28) / 14 = -2 \text{ m/s}^2$; işaret hıza ters yönlü olduğunu gösterir. **b)** Üçgenin alanı = $\frac{1}{2} \times 14 \times 28 = 196 \text{ m}$. Ön araç durmadan önce bu kadar yol almıştır. **c)** Arka aracın gitmesi gereken yol $196 + 84 = 280 \text{ m}$ 'dir; sabit 14 m/s ile $280 / 14 = 20 \text{ s}$ sürer. Ön araç 14. saniyede durmuştu ve $20 > 14$ olduğu için buluşma, ön araç **dururken** gerçekleşir. Denetim: arka aracın alanı $14 \times 20 = 280 \text{ m}$, ön aracınki 196 m; fark 84 m, yani başlangıçtaki açık. Burada bağıl sürat tek bir sayıyla kurulamaz, çünkü ön aracın sürati kaydın içinde değişmektedir.

Kaman'daki düz bir bağlantı yolunun iki ucu arasındaki uzaklık **600 m**'dir. A aracı batı ucundan doğuya doğru sabit **10 m/s** ile saat başında yola çıkıyor. B aracı doğu ucundan batıya doğru sabit **15 m/s** ile, ama A'dan **20 s** sonra çıkıyor. Bu maddede şekil verilmemiştir; kaydı kendiniz kuracaksınız. **a)** B yola çıktığı anda A nerededir ve iki araç arasında kaç metre kalmıştır? **b)** B çıktıktan sonraki bağıl sürat kaç m/s'dir? Araçlar A'nın çıkışından kaçınıcı saniyede yan yana gelir ve buluşma batı ucundan kaç metre uzaktadır? **c)** İki araç aynı anda çıksaydı buluşma nerede olurdu? Gecikmenin buluşma noktasını hangi yöne, kaç metre kaydırıldığını yazıp nedenini bir cümleyle açıklayınız.

20. saniyede kalan uzaklık	$600 - 200 = 400 \text{ m}$	Bağıl sürat	$10 + 15 = 25 \text{ m/s}$
Buluşma anı	$20 + 16 = 36. \text{ saniye}$	Buluşma yeri	$10 \cdot 36 = 360 \text{ m}$

BEKLENEN CEVAP

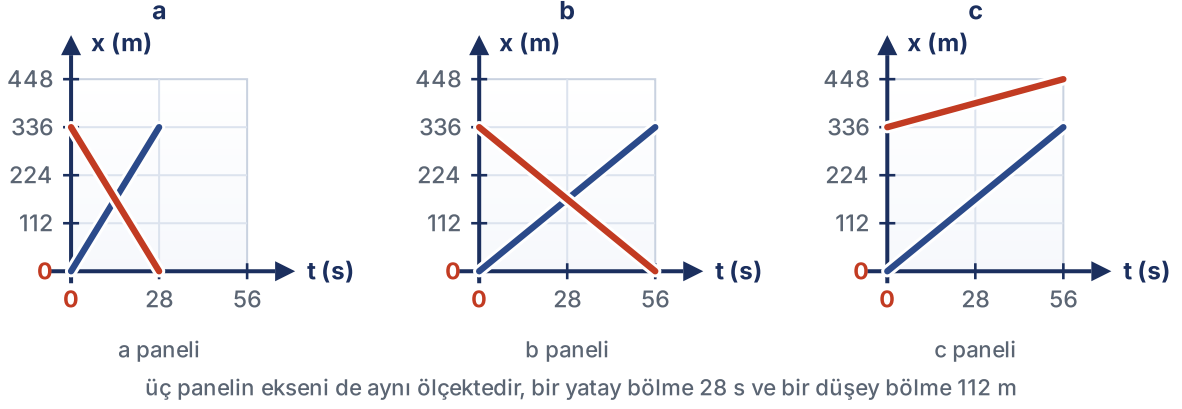
a) A ilk 20 saniyede tek başına gitmiştir: $10 \times 20 = 200 \text{ m}$. Geriye $600 - 200 = 400 \text{ m}$ kalmıştır. **b)** B yola çıktıktan sonra iki araç zıt yönde gittiği için bağıl sürat $10 + 15 = 25 \text{ m/s}$ 'dir. Kalan 400 m, $400 / 25 = 16$ saniyede kapanır; buluşma A'nın çıkışından **36. saniyede** olur. Konum: A için $10 \times 36 = 360 \text{ m}$; B için $600 - 15 \times 16 = 360 \text{ m}$. İki sayı aynıdır. **c)** Aynı anda çıksalardı bağıl sürat baştan 25 m/s olurdu: $600 / 25 = 24 \text{ s}$ ve buluşma batı ucundan $10 \times 24 = 240 \text{ m}$ uzakta gerçekleşirdi. Gecikme, buluşma noktasını **120 m doğuya** kaydırmıştır; çünkü B beklerken yolun bir bölümünü yalnız A kapatmış ve payı büyümüştür.

Kapadokya yürüyüş parkurunun düz ve yatay bir kesiminde iki grup zıt yönlerde ilerlemektedir: P bir yürüyüş grubu, R ise antrenman yapan bir koşu grubudur. Parkur görevlisinin tuttuğu kayıt şudur: $t = 0$ s'de P grubu 0 noktasında ve R grubu 336 m'de; $t = 14$ s'de P 28 m'de ve R 280 m'de; $t = 28$ s'de P 56 m'de ve R 224 m'de; $t = 42$ s'de P 84 m'de ve R 168 m'de. Kareli kâğıdına **a)** iki grubun konum-zaman doğrularını aynı eksen takımına çiz; bölme değerlerini kenara, eksen adlarını okların ucunun yanına yaz. **b)** Aynı kayıttan aradaki uzaklığın zamanla değişimini ayrı bir ızgaraya çiz. **c)** Buluşma anını iki grafikten de bul ve aynı çıktığını göster. **ç)** Her grup için konumun zamana bağlı modelini grafiğinden çıkarıp tek satır hâlinde yaz; iki modeli eşitleyerek sonucu üçüncü kez doğrula.

BEKLENEN CEVAP

a) P'nin doğrusu 0'dan çıkar ve eğimi **+2 m/s**'dir; R'nin doğrusu 336 m'den başlar ve eğimi **-4 m/s**'dir. **b)** Uzaklık kaydı 336, 252, 168, 84 m olarak iner; her 14 saniyede 84 m azalır, yani eğimi **-6 m/s**'dir ve büyüklüğü bağlı sürattir ($2 + 4 = 6$). **c)** Konum kayıtlarının kesiştiği an ile uzaklık kaydının sıfırlandığı an aynıdır: **56 s**. Buluşma konumu **112 m**'dir. **ç)** Modeller: P için $x = 2 \cdot t$, R için $x = 336 - 4 \cdot t$. Eşitlik $2 \cdot t = 336 - 4 \cdot t \rightarrow 6 \cdot t = 336 \rightarrow t = 56$ s ve $x = 112$ m. Üç yol da aynı sayıyı verir; puan bu üç yolun birbirini doğrulamasından gelir, tek bir sayının bulunmasından değil.

Kervansaray Dağı'nın etek yolundaki düz kesimde iki araç aynı anda yola çıkıyor: biri yolun 0 noktasından, öbürü 336 m ilerisinden ve zıt yönlerde hareket ediyorlar; **28. saniyede** yan yana geliyorlar. Bir grup, bu olayın kaydı olarak aşağıdaki üç paneli aday göstermiştir.



doğru panel: b

gerekçeler: I ve III

Ş.9 · grubun aday gösterdiği üç panel · üçünün de eksenleri aynı ölçektedir

1. aşama — Kararın: Olayı doğru anlatan panel hangisidir? **a / b / c** (birini yuvarlak içine al)

2. aşama — Gerekçen: Aşağıdakilerden kararını destekleyenleri işaretle, sonra alttaki satıra kendi cümlele yaz. **I.** İki doğruyun eğimlerinin işaretleri zıttır, yani araçlar zıt yönlerde gidiyor. **II.** İki doğru da yükseliyor, yani araçlar aynı yöne gidiyor. **III.** Kesişme, zaman ekseninde 28 s'nin bulunduğu çizgiye düşüyor. **IV.** Kesişme 28 s'den önce oluyor. **V.** Doğrulardan biri 0 noktasından, öbürü 336 m'den başlıyor.

BEKLENEN CEVAP

Doğru karşılık: **panel b** ile **I ve III** gerekçeleri. b panelinde doğrulardan biri yükselir, öbürü alçalır (zıt yönler) ve kesişme 28 s çizgisine düşer. **a** paneli yanlıştır: yönler doğrudur, ama kesişme 28 s'den önce, 14. saniyede olmaktadır; bunu anlatan gerekçe IV'tür. **c** paneli yanlıştır: iki doğru da yükselmektedir, yani araçlar aynı yöne gitmektedir ve kayıt boyunca hiç kesişmemektedirler; bunu anlatan gerekçe II'dir. **V** gerekçesi üç panelde de doğrudur, bu yüzden ayırt edici değildir ve tek başına puan getirmez. Puanlama Hoca Notu'ndaki dört düzeyli şemaya göre kodlanır; kendi cümlesi kararlar tutarlı olmalıdır.

Bu kâğıtta tek bir buluşmayı üç ayrı yoldan bulduk. Şimdi bunu kendi cümleleriyle anlat. **a)** Bir arkadaşına "iki hareketli ne zaman buluşur" sorusunu nasıl açıklardın? Anlatımında şu dördü de geçsin: **bağlı sürat, kesişme, alan, artı yön seçimi.** **b)** Karar şemasının iki kolundan hangisini kurarken daha çok duraksadın? Duraksamana yol açan şey bir işlem miydi, yoksa "bu iki araç aynı yöne mi gidiyor" kararı mıydı? **c)** Bu hafta yeni öğrendiğin en şaşırtıcı ayırım hangisiydi: süratlerin eşitlendiği an ile yan yana gelinen anın ayrı anlar olması mı, uzaklık kaydının konum kaydından başka bir şey olması mı, yoksa buluşma noktasının yolun ortasına düşmek zorunda olmaması mı? Seçtiğin ayırımı, bu kâğıttan bir maddeyi örnek göstererek iki cümleyle anlat.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir ve puanlanmaz; çıkış kartıyla birlikte okunur. (a) için tam karşılıklı dört ölçüt sözcüğünün dördü de geçmeli ve öğrenci "kapanacak uzaklığı bağlı sürate bölerim, sonucu kesişmeden ya da alandan denetlerim" zincirini kendi cümleleriyle kurabilmelidir. (b) hangi kolda duraksandığını gösterir: aynı yön kolunda duraksayan öğrenciler ertesi ders aynı gruba alınır. (c) boş bırakılmamalıdır; seçilen ayırımın bir madde ile örneklenmesi beklenir (örneğin ÇK 6 ile ortak hız anı, ÇK 7 ile uzaklık kaydı, ÇK 1 ile buluşma noktasının yeri). Kâğıttaki cümlelerin kopyası tam karşılık sayılmaz; öğrencinin kendi sözcükleri aranır.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her maddede artı yönü seçip yazdın mı? Zıt yönde gidenin hızını eksi işaretle yazdın mı?
- Bulduğun buluşma anını ikinci bir yolla denetledin mi: biri sayı, biri grafik?
- Buluşma konumunu her iki hareketlinin kaydından ayrı ayrı hesaplayıp aynı çıktığını gördün mü?
- Sonuçlarının yanına birimlerini yazdın mı? Süre saniye, konum metre, sürat metre bölü saniyedir.

Kâğıdı bitirdikten sonra: Bu kâğıttaki bütün süreler ve konumlar bize hazır verildi. Peki bu süreleri ve konumları sınıfta gerçekten ölçseydik, ölçümümüze ne kadar güvenirdik? Kronometreyi yarım saniye geç durdursak buluşma anı ne kadar kayardı, buluşma konumu kaç metre kayardı? Görüşünü tek satırla defterine not et; gelecek hafta bunu sınavacağız.

Mini Test · Buluşma ve Yetişme

FİZ.10.1.1-c + FİZ.10.1.3

15 soru · 20 dakika

Her soruda önce şunu sorunuz: hareketliler zıt yönde mi, aynı yönde mi? Bağlı sürati ona göre kurunuz. Bütün hareketler düz ve yatay bir yol üzerindedir; grafiklerde bölme değerleri şeklin altında yazılıdır.

Ad-Soyad:

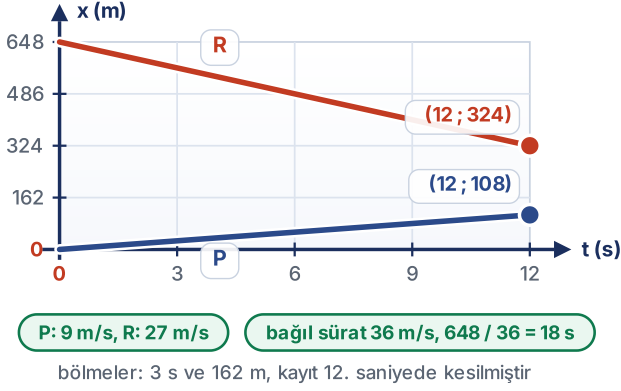
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Kesilen Kaydın Ötesi

Aksaray–Nevşehir yolunun düz bir kesiminde zıt yönlerde ilerleyen P ve R araçlarının konumları aynı eksen takımına kaydedilmiş, kayıt 12. saniyede kesilmiştir. İki araç arasındaki uzaklık kayıt başlarken 648 m'dir. Buna göre araçlar kaçinci saniyede yan yana gelir?



iki aracın konum kaydı · kayıt buluşmadan önce kesilmiştir

- A) 24
- B) 72
- C) 36
- D) 12
- E) 18

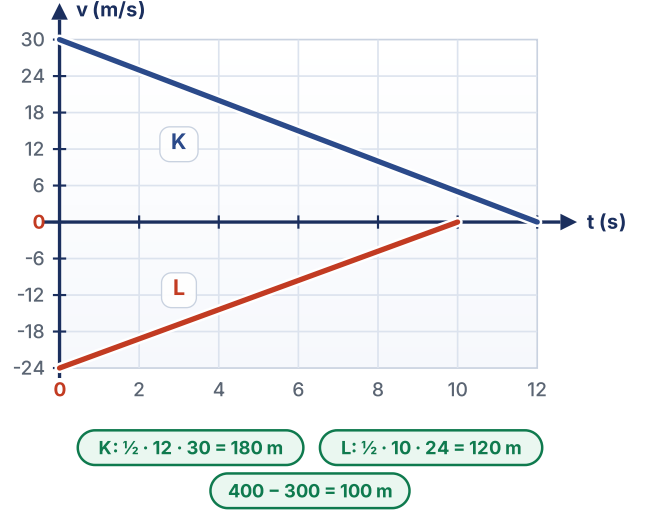
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki sürati kayıttan çıkarmaktır: P 12 saniyede 108 m gittiğine göre $108 / 12 = 9$ m/s; R'nin konumu 648 m'den 324 m'ye indiğine göre $324 / 12 = 27$ m/s. İkincisi kaydın ötesine taşımaktır: zıt yön olduğu için bağıl sürat $9 + 27 = 36$ m/s, kapanacak uzaklık 648 m, süre $648 / 36 = 18$ s. Süratler değişmediği için kaydın kesilmesi hesabı engellemez.

Çeldiriciler: A aradaki uzaklığı yalnız R'nin kapattığını sanır ve $648 / 27$ işlemini yapar · B aynı hatayı P için yapar, $648 / 9$ · C karar şemasının yanlış kolunu kullanıp süratleri çıkarır: $648 / 18$ · E R'nin süratini iki kez sayar ve bağıl sürati 54 m/s alır.

2 İkisi de Frene Basınca

Mucur yolunun düz ve yatay kesiminde karşılıklı ilerleyen K ve L araçları, aralarında 400 m varken aynı anda frene basmış ve ikisi de durana kadar düzgün yavaşlamıştır. İki aracın hız kaydı aynı eksen takımına alınmıştır. İkisi de durduğunda aralarında kaç metre kalır?



iki aracın hız kaydı · L ters yönde gittiği için kaydı eksenin altındadır

- A) 20
- B) 60
- C) 100
- D) 220
- E) 280

3

Kaç Saniye Sonra Çıkılmış

Çavuşın yolunun düz kesimindeki köprüden bir traktör 8 m/s değişmeyen süratle geçmiştir. Bir süre sonra aynı köprüden bir kamyonet 24 m/s değişmeyen süratle, traktörün ardından yola koyulmuş ve köprüden 720 m ötede traktöre yetişmiştir. Kamyonet, traktörün geçişinden kaç saniye sonra yola çıkmıştır?

- A) 30
- B) 60
- C) 45
- D) 90
- E) 120

CEVAP: B

Burada yön terstir: sonuç verilmiş, koşul aranmaktadır. Birinci adım iki aracın aynı noktaya varma sürelerini ayrı ayrı bulmaktır: kamyonet için $720 / 24 = 30$ s, traktör için $720 / 8 = 90$ s. İkinci adım bu iki süreyi karşılaştırmaktır: ikisi de **aynı anda** o noktadadır, öyleyse traktör yola $90 - 30 = 60$ s önce çıkmıştır. Gecikme, hızlı aracın kapatması gereken açığı yaratan tek nedendir.

Çeldiriciler: A kamyonetin yolda geçirdiği süreyi gecikme sanır · D traktörün toplam süresini gecikme yazar · C yetişme süresini $(720 / 16)$ gecikme sanır; bu sayı kamyonetin yola çıkışından sonra geçen süre bile değildir · E iki süreyi çıkarmak yerine toplar.

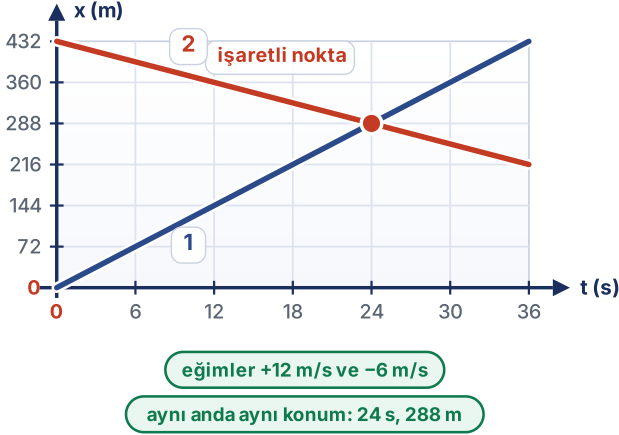
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi her kaydın altında kalan alanı ayrı ayrı hesaplamaktır: K için $\frac{1}{2} \times 12 \times 30 = 180$ m, L için $\frac{1}{2} \times 10 \times 24 = 120$ m. Yavaşlayan bir aracın alanı, durana kadar aldığı yoldur; L'nin alanı eksenin altında kaldığı için işaretlidir, ama büyüklüğü yine 120 m'dir. İkincisi bu iki yolu başlangıçtaki uzaklıktan düşmektir: $400 - (180 + 120) = 100$ m. Yollar toplamı 400 m'ye ulaşmadığına göre araçlar hiç yan yana gelmemiş, aralarında 100 m kalmıştır.

Çeldiriciler: A buluşmanın tam ortada olacağını varsayıp 400 m'yi ikiye böler ve K'nin payından kalanı yazar: $200 - 180 \cdot B$ zıt yön olduğu hâlde iki yolu toplamak yerine farkını alır: $180 - 120 \cdot D$ yalnız K'nin yolunu düşer, L'nin kaydını hiç okumaz · E yalnız L'nin yolunu düşer, bu kez K'nin kaydını atlar.

5 İşaretli Nokta Ne Anlatır

Paşabağ'daki gezi yolunun düz kesiminde iki servis aracının konumu aynı eksen takımında kaydedilmiştir. Şekilde işaretli nokta için hangisi doğrudur?



bölmeler: 6 s ve 72 m, iki servis aracının konumu aynı eksen takımındadır

iki aracın konum kaydı · işaretli nokta iki doğrunun kesişimidir

- A) İki araç o anda zıt yönlerde dönmüştür; kesişmeden sonra yönleri yer değiştirir
- B) İki aracın sürati o anda eşitlenmiştir; kesişme noktasında eğimler de eşit olur
- C) İki araç o anda durmuştur; kesişme, kayıtların bittiği andır
- D) İki araç o anda aynı konumdadır; eğimlerin büyüklükleri farklı olduğu için süratleri eşit değildir
- E) İki aracın o ana kadar aldığı yollar eşitlenmiştir; kesişme, alınan yolların eşitlendiği andır

4 Uzaklık Kaydından Sürate

Zelve yolunun düz kesiminde aynı yöne giden iki araçtan öndekinin sürati 12 m/s'dir ve kayıt boyunca değişmemiştir. Ölçüm ekibi konumları değil, iki araç arasındaki uzaklığı kaydetmiştir. Buna göre arkadaki aracın sürati kaç m/s'dir?



bölmeler: 8 s ve 120 m, kayıt iki araç arasındaki uzaklığı gösterir

uzaklığın zamanla değişimi · düşey eksen konumu değil, aradaki açıklığı gösterir

- A) 18
- B) 12
- C) 6
- D) 40
- E) 30

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kesişmenin karşılığını yazmaktır: kesişme, iki aracın **aynı anda aynı konumda** olması demektir; zamanı yatay ekseninden (24 s), konumu düşey ekseninden (288 m) okunur. İkincisi eğimleri karşılaştırarak B şikkını elemektir: 1 numaralı araç için eğim **+12 m/s**, 2 numaralı için **-6 m/s**'dir; büyüklükleri de işaretleri de farklıdır, öyleyse süratleri eşit değildir. Kesişme, süratlerin değil konumların eşitlendiği andır.

Çeldiriciler: A kesişmeyi bir yön değiştirme anı sanır; oysa iki doğrunun da eğimi kayıt boyunca hiç değişmemiştir · B konum kaydındaki kesişmeyi hız kaydındaki kesişmeyle karıştırır · C kesişmeyi duruş anı sanar; duran aracın kaydı yatay olurdu · E aynı konumda olmayı aynı yolu almakla karıştırır; oysa 1 numaralı araç 288 m, 2 numaralı araç yalnız 144 m gitmiştir.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi eğimi okumaktır: uzaklık 720 m'den 40 saniyede sıfıra indiğine göre eğimin büyüklüğü $720 / 40 = 18 \text{ m/s}$ 'dir ve bu sayı doğrudan **bağlı sürattir**. İkincisi bağlı süratten tek tek süratlere dönmektir: iki araç aynı yönde gittiği için bağlı sürat farka eşittir, öyleyse arkadaki aracın sürati $12 + 18 = 30 \text{ m/s}$ olmalıdır. Uzaklık kaydı hiçbir aracın konumunu göstermez, yalnız aradaki açıklığı verir.

Çeldiriciler: A bağlı sürati doğrudan cevap yazar, ikinci adımı yapmaz · C farkı ters kurar ve $18 - 12$ işlemini yapar · D kaydın bittiği saniyeyi sürat olarak okur, yatay eksenin büyüklüğünü düşey eksenle karıştırır · B kaydı öndeki aracın konum kaydı sanıp verilen sürati yineler.

7 Çizelgedeki İki Traktör

Tatların'deki düz bağlantı yolunda birbirine doğru giden M ve N traktörlerinin bulundukları noktalar eşit süre aralıklarıyla ölçülmüş ve çizelgeye yazılmıştır. İki traktörün yan yana geldiği yer, M'nin çıktığı yerden kaç metre ötededir?

t (s)	0	15	30	45
M (m)	0	60	120	180
N (m)	600	510	420	330

örnek veri seti, konumlar M ucuna göre

M ve N traktörlerinin ölçüm çizelgesi · konumlar yolun M tarafındaki ucuna göre

- A) 360
- B) 240
- C) 300
- D) 60
- E) 150

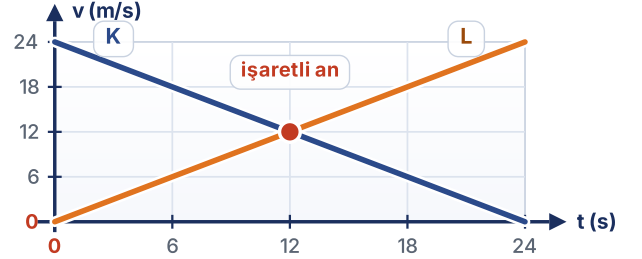
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi çizelgeden süratleri çıkarmaktır: M her 15 saniyede 60 m ilerler, $60 / 15 = 4 \text{ m/s}$; N her 15 saniyede 90 m geriler, $90 / 15 = 6 \text{ m/s}$ ters yönde. İkincisi buluşmayı kurmaktır: zıt yön olduğu için bağıl sürat $4 + 6 = 10 \text{ m/s}$, kapanacak uzaklık 600 m, süre $600 / 10 = 60 \text{ s}$. M bu sürede $4 \times 60 = 240 \text{ m}$ gitmiştir. Denetim: $N 600 - 6 \times 60 = 240 \text{ m}$ 'dedir.

Çeldiriciler: B N'nin aldığı yolu (360 m) yazar, sorunun hangi uçtan sorduğunu okumaz · C buluşmanın yolun tam ortasında olacağını varsayar; bu ancak süratler eşit olsaydı doğru olurdu · D buluşma süresini (60 s) metre olarak yazar · E kapanacak uzaklığı yalnız M'nin süratine böler ve $600 / 4$ sonucunu konum sanır.

6 Süratler Eşitlendiğinde

Kaymaklı çevre yolunun düz kesiminde aynı anda aynı noktadan çıkan iki aracın hızı kaydedilmiştir: K yavaşlamakta, L hızlanmaktadır. Şekilde işaretli an için hangisi söylenebilir?



$$K: \frac{1}{2} \cdot (24 + 12) \cdot 12 = 216 \text{ m}$$

$$L: \frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 12 = 72 \text{ m}$$

bölmeler: 6 s ve 6 m/s, iki araç aynı anda aynı noktadan çıkmıştır

iki aracın hız kaydı · iki araç da aynı yöne gitmektedir

- A) İki araç o anda yan yana gelmiştir; hız kayıtları kesişince konumlar da eşitlenir
- B) O ana kadar aldıkları yollar eşitlenmiştir; bu yüzden süratleri de eşit çıkmıştır
- C) Süratleri eşitlenmiştir; o ana kadar K 216 m, L 72 m aldığı için L hâlâ 144 m geridedir
- D) İkisi de o anda durmuştur; kesişme noktası zaman ekseninin üzerindedir
- E) L o anda K'yi geçmiştir; sürat eşitliği, öne geçmenin gerçekleştiği andır

Kılıçözü Deresi boyunca uzanan düz koşu yolunda, aralarında 720 m bulunan iki koşucu aynı anda birbirlerine doğru koşmaya başlamıştır. Birinin sürati 3 m/s'dir ve iki koşucu 90 saniye sonra yan yana gelmiştir. Buna göre öbür koşucunun sürati kaç m/s'dir?

- A) 8
- B) 5
- C) 11
- D) 4
- E) 3

CEVAP: B

Burada da yön terstir: süre verilmiş, sürat aranmaktadır. Birinci adım bağıl sürati süreden çıkarmaktır: $720 / 90 = 8 \text{ m/s}$. İkinci adım bu sayıyı ayırmaktır: zıt yön olduğu için bağıl sürat süratlerin toplamıdır, öyleyse $8 - 3 = 5 \text{ m/s}$. Denetim: birinci koşucu $3 \times 90 = 270 \text{ m}$, ikincisi $5 \times 90 = 450 \text{ m}$ gitmiştir; $270 + 450 = 720 \text{ m}$.

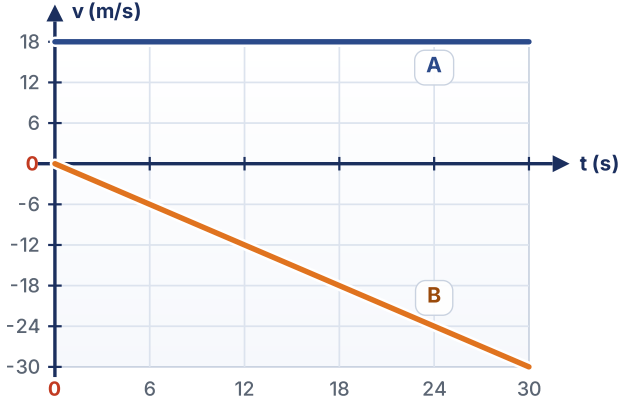
Çeldiriciler: A bağıl sürati doğrudan cevap yazar ve ikinci adımı yapmaz · C bağıl sürati bulduktan sonra çıkarmak yerine ekler · D buluşmanın tam ortada olacağını varsayıp $360 / 90$ işlemini yapar · E iki koşucunun süratinin de eşit olması gerektiğini sanar ve verilen sayıyı yineler.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kesişmenin ne söylediğini ayırmaktır: hız kaydındaki kesişme yalnız **süratlerin eşitlendiğini** söyler, konumlar hakkında bir şey söylemez. İkincisi konumları alanla sınamaktır: 12. saniyeye kadar K'nin altındaki yamuk $\frac{1}{2} \times (24 + 12) \times 12 = 216 \text{ m}$, L'nin altındaki üçgen $\frac{1}{2} \times 12 \times 12 = 72 \text{ m}$ verir; L **144 m geridedir**. Bu an, açığın büyümeyi bırakıp kapanmaya başladığı andır.

Çeldiriciler: A haftanın temel yanılgısıdır: hız kaydındaki kesişmeyi buluşma sanar · B alanları hesaplamadan, çizgiler kesiştiği için yolların da eşit olduğunu varsayar · D kesişmeyi zaman ekseninde sanır; oysa kesişme 12 m/s değerindedir · E öne geçme anını sürat eşitliğiyle karıştırır; L ancak alanlar eşitlendikten sonra öne geçebilir.

Kesikköprü yolunun düz kesiminde A aracı sabit süratle ilerlerken, 720 m ilerisindeki B aracı tam karşılarından, duruştan yatay yolda sabit ivmeyle harekete geçmektedir. İki kayıt aynı eksen takımındadır. Zıt yönde ilerledikleri için iki kaydın altında kalan alanların büyüklükleri toplamı 720 m olduğunda yan yana gelirler. Buna göre buluşma, A'nın çıktığı noktadan kaç metre ötededir?



24. saniyede $432 + 288 = 720$ m

A 432 m ilerlemiştir

bölmeler: 6 s ve 6 m/s, B ters yönde gittiği için kaydı eksenin altındadır

A ve B araçlarının hız kaydı · B ters yönde gittiği için kaydı eksenin altındadır

- A) 144
- B) 360
- C) 288
- D) 432**
- E) 720

Akpınar'daki düz köy yolunda önde giden kamyon 20 m/s, onu izleyen minibüs 14 m/s süratle gitmektedir; kayıt başlarken aralarında 480 m vardır. İkisi de süratini değiştirmedikçe göre bu iki araç için hangisi doğrudur?

- A) Minibüs 80. saniyede kamyonu ulaşır; açıklık her saniye 6 m kapanır
- B) Minibüs 14. saniyede kamyonu ulaşır; aynı yönde bağıl sürat süratlerin toplamıdır
- C) Açıklık hiç değişmez; iki araç da aynı yönde gittiği için 480 m olarak kalır
- D) Minibüs kamyonu hiç ulaşamaz; açıklık her saniye 6 m büyür ve 60. saniyede 840 m olur**
- E) Süratleri eşitlendiği anda yan yana gelirler; bu an 34. saniyedir

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi bağıl süratin **işaretine** bakmaktır: aynı yön olduğu için büyüklük $20 - 14 = 6$ m/s'dir, ama öndeki araç daha hızlıdır; bu yüzden açıklık kapanmaz, her saniye **6 m büyür**. İkincisi bu artışı ileriye taşımaktır: 60. saniyede açıklık $480 + 6 \times 60 = 840$ m olur. Yakalamanın koşulu hızlı olmak değil, **arkadaki öndekinden hızlı olmasıdır**.

Çeldiriciler: A bağıl süratin büyüklüğünü doğru bulur ama yönünü yanlış okur ve $480 / 6$ işlemini yapar · C bağıl sürati sıfır sanır, iki süratin farklı olduğunu gözden geçirir · B karar şemasının yanlış kolunu kullanarak süratleri toplar: $480 / 34$ · E süratler zaten hiç değişmediği için eşitlenemeyeceğini görmez.

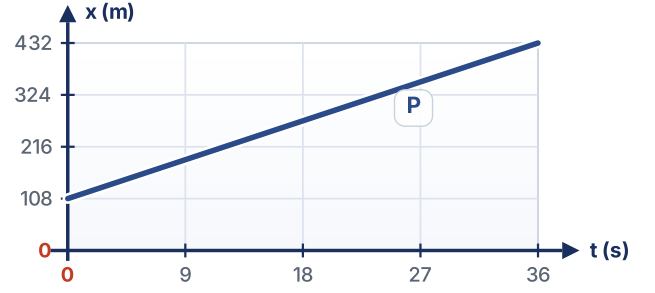
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi buluşma anını aramaktır: A'nın alanı bir dikdörtgendir ($18 \times t$), B'ninki eksenin altında kalan bir üçgendir ($\frac{1}{2} \times t \times t$, çünkü kaydın eğiminin büyüklüğü 1 m/s^2 'dir). Toplam 720 m olduğunda: 24 . saniyede A için $18 \times 24 = 432 \text{ m}$, B için $\frac{1}{2} \times 24 \times 24 = 288 \text{ m}$ ve $432 + 288 = 720 \text{ m}$. İkincisi sorulanı seçmektir: A'nın çıktığı noktadan uzaklık, **A'nın aldığı yoldur: 432 m** . Buluşma ortada (360 m) değildir, çünkü B yolun bir bölümünü çok yavaş başlayarak almıştır.

Çeldiriciler: B buluşmanın tam ortada olacağını varsayar · C anı doğru bulur ama B'nin yolunu A'nınki sanır · D B'nin alanını üçgen yerine kare sayar (576 m) ve kalanı A'ya verir · E B'yi kayıt boyunca durgun sanar ve yolun tamamını A'ya yükler.

10 Şekilde Olmayan İkinci Araç

Cacabey Meydanı'na çıkan düz yolda ilerleyen P servis aracının konumu şekildeki gibi kaydedilmiştir. Aynı yolda Q servis aracı, kayıt başlarken 432 m konumundadır ve P'ye doğru 9 m/s değişmeyen süratle gelmektedir. P'nin konumunun zamana bağlı modeli ile iki aracın yan yana geldiği an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



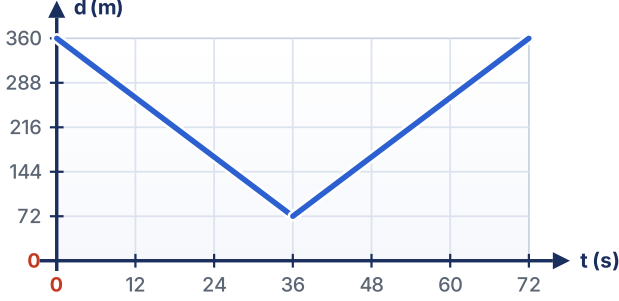
bölmeler: 9 s ve 108 m , şekilde yalnız P aracının kaydı vardır

yalnız P aracının konum kaydı · Q'nun kaydı çizilmemiştir

- A)** $x = 108 + 9 \cdot t$; 18 . saniyede
- B)** $x = 9 \cdot t$; 24 . saniyede
- C)** $x = 108 + 9 \cdot t$; 36 . saniyede
- D)** $x = 432 - 9 \cdot t$; 18 . saniyede
- E)** $x = 108 + 18 \cdot t$; 12 . saniyede

13 Yaklaşıp Uzaklaşan Kayıt

Köşker beldesinin düz köy yolunda ilerleyen iki araç arasındaki uzaklık şekildeki gibi kaydedilmiştir. Araçlar kayıt boyunca aynı düz yolda kalmıştır. Bu kayda göre hangisi doğrudur?



en küçük değer 72 m, sıfıra hiç inmez

buluşma yoktur

bölmeler: 12 s ve 72 m, kayıt iki araç arasındaki uzaklığı gösterir

uzaklığın zamanla değişimi · düşey eksen iki araç arasındaki açıklığı gösterir

- A) Araçlar 36. saniyede yan yana gelmiştir; kaydın en alçak noktası buluşma anıdır
- B) Araçlar kayıt boyunca birbirinden uzaklaşmıştır; uzaklık hiç azalmamıştır
- C) Araçlar 72. saniyede yan yana gelmiştir; uzaklık kaydı orada sıfırlanır
- D) Araçların süratleri kayıt boyunca eşit kalmıştır; bu yüzden uzaklık değişmemiştir
- E) Araçlar hiç yan yana gelmemiştir; en yakın oldukları uzaklık 72 m'dir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi modeli grafikten kurmaktır: P'nin doğrusu düşey eksen **108 m**'de keser ve 36 saniyede 432 m'ye çıkar, eğimi $(432 - 108) / 36 = 9 \text{ m/s}$ 'dir; öyleyse $x = 108 + 9 \cdot t$. İkincisi iki modeli eşitlemektir: Q için $x = 432 - 9 \cdot t$ yazılır ve $108 + 9t = 432 - 9t \rightarrow 18t = 324 \rightarrow t = 18 \text{ s}$. Buluşma konumu 270 m'dir; iki modelden de aynı sayı çıkar.

Çeldiriciler: E eğimi bölme değerini yanlış okuyarak iki katı alır; kendi modeliyle tutarlı olarak 12. saniyeyi bulur · B doğrunun düşey eksen kestiği 108 m'yi modele hiç katmaz ve $9t = 432 - 9t$ işlemiyle 24 s bulur · C modeli doğru kurar ama Q'yu durgun sanıp P'nin 432 m'ye vardığı anı yazar · D P'nin modeli yerine Q'nunkini yazar; zamanı doğru bulsa da sorulan model yanlıştır.

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi kaydın ne gösterdiğini doğru okumaktır: düşey ekseninde konum değil **aradaki uzaklık** yazmaktadır; buluşma ancak bu kayıt **sıfıra değerse** vardır. İkincisi en alçak noktayı yorumlamaktır: kayıt 36. saniyede 72 m'ye iner, sıfıra değmez ve sonra yeniden yükselir. Öyleyse araçlar hiç yan yana gelmemiş, yalnız **72 m'**ye kadar yaklaşmıştır. İnen kolda arkadaki araç öndekinden hızlıdır, çıkan kolda öndeki araç daha hızlıdır ve açıklık yeniden büyür.

Çeldiriciler: A en alçak noktayı buluşma sanır; oysa orada hâlâ 72 m açıklık vardır · B kaydın inen kolunu hiç okumaz · D sabit bir uzaklık kaydı bekler; öyle olsaydı kayıt yatay bir doğru olurdu · C kaydın bittiği anı buluşma sanır, orada uzaklık en büyük değerindedir.

12**İki Kaydın Ortak Adı**

Karain köyünün düz yolunda ölçüm yapan bir öğrenci iki ayrı kayıt tutuyor. Birincisinde aynı yöne giden 20 m/s ve 14 m/s'lik iki araç arasındaki uzaklık her saniye 6 m büyümektedir. İkincisinde zıt yönlerde giden 20 m/s ve 14 m/s'lik iki araç arasındaki uzaklık her saniye 34 m kapanmaktadır. Öğrenci iki kayda da tek bir kavramla ad vermek istiyor. Bağlı sürat için hangisi doğrudur?

- A) Aradaki uzaklığın birim zamanda ne kadar değiştiğidir; toplam ile fark bunun iki özel durumudur
- B) Her zaman iki süratin toplamına eşittir; yön seçiminin sonuca hiçbir etkisi yoktur
- C) Her zaman iki süratin farkına eşittir; toplam yalnız kabaca bir kestirim sayılabilir
- D) İki hareketlinin ivmelerinin farkıdır; karşılaştırılan büyüklük sürat değil ivmedir
- E) Yalnız zıt yönlü hareketlerde tanımlanır; aynı yöndeki iki araç için bağlı süratten söz edilmez

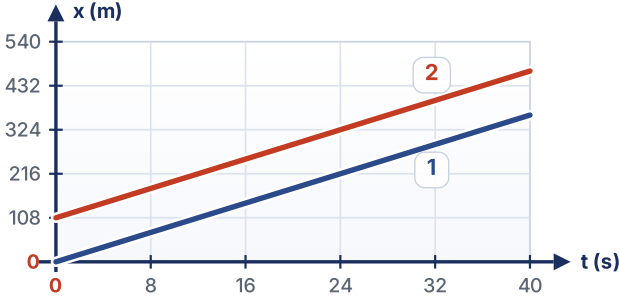
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki kaydın ortak yanını görmektir: her ikisinde de ölçülen şey araçların kendi süratleri değil, **aralarındaki uzaklığın nasıl değiştiğidir**. İkincisi toplam ile farkın nereden geldiğini yerleştirmektir: zıt yönde her hareketli açığın bir bölümünü kapattığı için süratler toplanır ($20 + 14 = 34$), aynı yönde yalnız aradaki fark kadar yaklaşılır ya da uzaklaşılır ($20 - 14 = 6$). İkisi de aynı tanımın özel durumudur; ezberlenmesi gereken iki ayrı kural değildir.

Çeldiriciler: E birinci kaydı bağlı süratin dışında bırakır · B karar şemasının tek kolunu ezberlemiştir · C öbür kolu ezberlemiştir ve zıt yöndeki toplamı yaklaşık sayar · D bağlı sürati ivmeyle karıştırır; iki kayıta da ivme yoktur ama bağlı sürat vardır.

15 İki Paralel Kayıt

Bağbaşı köyünün düz bağlantı yolunda aynı yöne giden iki aracın konumu şekildeki gibi kaydedilmiştir. Bu kayda göre hangisi doğrudur?



bölmeler: 8 s ve 108 m, iki araç aynı yöne gitmektedir

iki aracın konum kaydı · iki araç da aynı yöne gitmektedir

- A) İki aracın sürati de 9 m/s'dir; aradaki uzaklık 108 m olarak sabit kalır
- B) 1 numaralı araç 2'yi 40. saniyede yakalar; iki kayıt orada birleşir
- C) Aradaki uzaklık sürekli azalmaktadır; 1 numaralı araç 2'ye yaklaşmaktadır
- D) İkinci araç birinciden daha yavaştır; bu yüzden birinci araç arayı kapatmaktadır
- E) İki araç zıt yönlerde gitmektedir; kayıtların ikisi de yükseldiği için yönleri terstir

14 Yan Yana Geldikten Sonra

Savcılı köy yolunun düz kesiminde zıt yönlerde ilerleyen iki aracın yol bilgisayarları, yan yana gelmelerinden önceki 36 saniyede aldıkları yolu yazdırmıştır: birincisi 540 m, ikincisi 756 m. İki araç da süratini hiç değiştirmedikçe göre, yan yana geldikleri andan 24 saniye sonra aralarındaki uzaklık kaç metredir?

- A) 504
- B) 144
- C) 864
- D) 360
- E) 432

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi çıktılardan süratleri bulmaktır: $540 / 36 = 15 \text{ m/s}$ ve $756 / 36 = 21 \text{ m/s}$. İkincisi bağlı süratin yan yana geldikten sonra da geçerli olduğunu görmektir: araçlar zıt yönde gittiği için aradaki uzaklık her saniye $15 + 21 = 36 \text{ m}$ değişir; yalnız yönü değişir, buluşmadan önce kapanır, sonra aynı hızla büyür. 24 saniyede $36 \times 24 = 864 \text{ m}$ açılır.

Çeldiriciler: A yalnız hızlı aracın yolunu (21×24) yazar · B karar şemasının yanlış kolunu kullanıp süratleri çıkarır ve 6×24 işlemini yapar · D yalnız yavaş aracın yolunu (15×24) yazar · E doğru bağlı sürati bulur ama uzaklığın iki araca paylaştırıldığını sanıp sonucu ikiye böler.

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki eğimi ayrı ayrı hesaplamaktır: 1 numaralı araç 40 saniyede 360 m, 2 numaralı araç 108 m'den 468 m'ye, yani yine 360 m gitmiştir; iki eğim de $360 / 40 = 9 \text{ m/s}$ 'dir. İkincisi bağıl süratin ne olduğunu söylemektir: aynı yönde ve eşit süratte gittikleri için bağıl sürat **sıfırdır**; aradaki 108 m'lik açıklık hiç kapanmaz. Paralel iki kayıt hiçbir zaman kesişmez.

Çeldiriciler: C iki doğrunun da yükselmesini yaklaşma sanır · B kaydın bittiği anı yakalama anı sanar; orada da iki çizgi arasında 108 m vardır · D iki doğrunun dikliğini gözle ayırdığını sanıp eğimleri hesaplamaz · E yükselen iki kaydı zıt yön sayar; zıt yönde olsalardı biri alçalırdı.

Anahtar: 1 E · 2 C · 3 B · 4 E · 5 D · 6 C · 7 B · 8 D · 9 B · 10 A · 11 D · 12 A · 13 E · 14 C · 15 A. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1 ya da 7'de hata kaydın ötesine taşımayı, 2'de hata yavaşlayan iki kaydın alanlarını toplamayı, 6'da hata "süratler eşitlenince buluşulur" yanlışlığını, 3 ya da 9'da hata sonuçtan koşula gitmeyi, 4 ya da 13'te hata uzaklık kaydının konum kaydı olmadığını, 5'te hata konum kaydındaki kesişmenin karşılığını, 8 ya da 15'te hata bağıl süratin işaretini, 11'de hata ivmeli hareketlinin alanını üçgen olarak almayı, 12'de hata bağıl sürat tanımının iki kolu birden kapsadığını, 14'te hata bağıl süratin buluşmadan sonra da işlediğini yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Rıhtımdaki Geçiş Cebi, Test Sahasındaki İki Araç, Kaçak Grup

FİZ.10.1.1-c + FİZ.10.1.3

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.14 Yorumlama

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

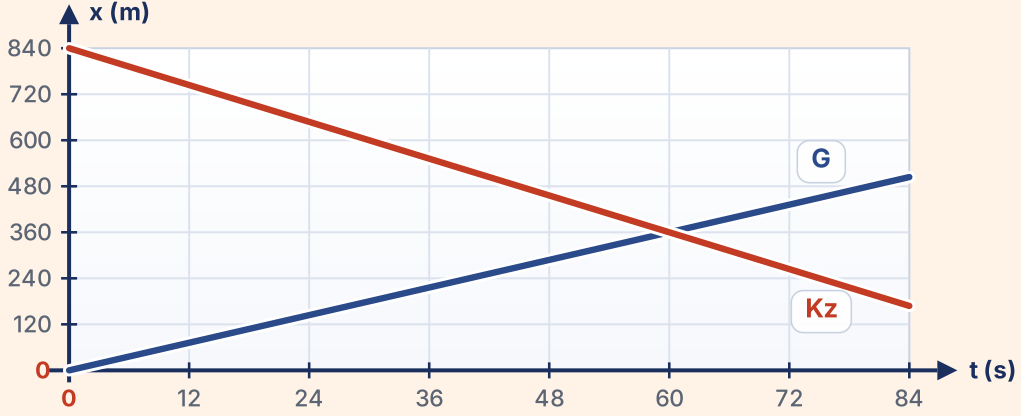
Puan:

Üç bağlam, üçünde de aynı iki soru işe koşuluyor: **hangi kolu seçiyorum** (zıt yön mü, aynı yön mü?) ve **bulduğum sayıyı neyle denetliyorum** (kesişme mi, alan mı?). Her kayıtta hareket düz ve yatay bir doğrultudadır. Önce bölme değerlerini okuyunuz, sonra hesabınıza başlayınız.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "buluşma noktası hep tam ortadadır", "süratleri eşitlendiği anda buluşurlar", "aynı yönde gidenlerin bağlı sürati de toplamdır", "hızlı olan hep yakalar" ve "uzaklık kaydı sıfıra inmese de buluşurlar". Bağlam 1 buluşma noktasının yerini ve gecikmenin etkisini, Bağlam 2 ortak hız anı ile yakalama anının ayırımını ve eksik veriyi, Bağlam 3 uzaklık kaydının okunmasını yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma maddesi yoktur; Çalışma Kâğıdı 9, bunun yerine hatalı bir çözümde ilk yanlış adımı buldurur.

BAĞLAM 1 · MERSİN LİMANI'NDA RIHTIM TAŞIYICILARINA GEÇİŞ CEBİ

Mersin Limanı'nda rıhtım boyunca uzanan taşıyıcı yolu düz ve yataydır; iki ucu arasındaki uzaklık **840 m**'dir. Sabah vardiyasında iki konteyner taşıyıcı aynı anda yola çıkar: G güney ucundan kuzeye doğru sabit **6 m/s**, Kz kuzey ucundan güneye doğru sabit **8 m/s** gitmektedir. Yol tek şeritli olduğu için saha şefi, iki taşıyıcının birbirini rahatça geçebilmesi için yolun bir yerine **geçiş cebi** yaptırmak istemektedir. Kuzey yönü artı seçilmiştir ve konumlar güney ucuna göre yazılmıştır.



60. saniyede 360 m

G: 6 m/s, Kz: -8 m/s

bölmeler: 12 s ve 120 m, konumlar rıhtımın güney ucuna göre yazılmıştır

iki taşıyıcının konum-zaman kaydı · konumlar rıhtımın güney ucuna göre yazılmıştır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Geçiş Cebi Nereye Yapılmalı FİZ.10.1.1-c ·

KB2.4

Geçiş cebi, iki taşıyıcının yan yana geldiği noktaya yapılacaktır. Bu nokta rıhtımın güney ucundan kaç metre ötededir?

- A) 420
- B) 840
- C) 480
- D) 60
- E) 360

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi buluşma anını bulmaktır: iki taşıyıcı zıt yönde gittiği için bağıl sürat $6 + 8 = 14$ m/s, kapanacak uzaklık 840 m, süre $840 / 14 = 60$ s. İkincisi sorulan ucu seçmektir: güney ucundan uzaklık G'nin aldığı yoldur, $6 \times 60 = 360$ m. Denetim: Kz $8 \times 60 = 480$ m gitmiştir ve $360 + 480 = 840$ m. Kesişme noktası grafikten de aynı değeri verir.

Çeldiriciler: A buluşmanın rıhtımın tam ortasında olacağını varsayar; bu ancak süratler eşit olsaydı doğru olurdu · C Kz'nin aldığı yolu yazar, sorunun hangi uçtan sorduğunu okumaz · D buluşma süresini (60 s) doğrudan uzaklık yazar · E Kz'yi durgun sanıp yolun tamamını G'ye yükler.

2

Kuzeydeki Taşıyıcı Geç Çıkarsa

FİZ.10.1.3-b · KB2.14

Ertesi gün Kz taşıyıcısı yükleme nedeniyle G'den **21 saniye sonra** yola çıkmıştır. İki taşıyıcı yine aynı süratlerle gitmiştir. Bu vardiyada yan yana geldikleri nokta ile bu noktanın bir önceki vardiyaya göre kayma yönü ve miktarı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) Güney ucundan 288 m; nokta 72 m güneye kaymıştır
- B) Güney ucundan 360 m; nokta hiç kaymaz, gecikme yalnız süreyi uzatır
- C) Güney ucundan 432 m; nokta 72 m kuzeye kaymıştır
- D) Güney ucundan 486 m; nokta 126 m kuzeye kaymıştır
- E) Güney ucundan 504 m; nokta 144 m kuzeye kaymıştır

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi gecikmeyi ayrı bir bölüm olarak görmektir: ilk 21 saniyede yalnız G yol almıştır, $6 \times 21 = 126$ m; geriye $840 - 126 = 714$ m kalmıştır. İkincisi kalan yolu iki taşıyıcıya birlikte kapattırmaktır: $714 / 14 = 51$ s, yani buluşma G'nin çıkışından $21 + 51 = 72$ saniyededir ve konum $6 \times 72 = 432$ m'dir. Denetim: Kz $8 \times 51 = 408$ m gitmiştir, $432 + 408 = 840$ m. Nokta $432 - 360 = 72$ m kuzeye kaymıştır; çünkü G yolun bir bölümünü tek başına kapatmıştır.

Çeldiriciler: A kayma yönünü ters seçer, geciken taşıyıcının payının azalacağını göremez · B gecikmenin yalnız süreyi değiştirdiğini sanar, konumun da kaydığını görmez · C G'nin gecikme süresince aldığı 126 m'yi doğrudan kayma miktarı sanır · E kaymayı iki katı alır, kalan yolu yeniden bölmek yerine 126 m'yi ikiye katlar.

Bir stajyer, "geçiş cebini yolun tam ortasına yaparsak her vardiyada işe yarar" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Her zaman doğrudur; iki taşıyıcı aynı anda çıktığı için yolu her durumda eşit paylaşırlar
- B) Yalnız iki taşıyıcının sürati eşitse doğru olur; burada süratler farklı olduğu için nokta yavaş olanın ucuna daha yakındır
- C) Yalnız iki taşıyıcı zıt yönde giderse doğru olur; aynı yöne gitselerdi nokta ortadan kayardı
- D) Yalnız rihtimin uzunluğu bağlı süratin tam katıysa doğru olur; burada bu koşul sağlanmamaktadır
- E) Hiçbir koşulda doğru olmaz; buluşma noktası her zaman hızlı olanın ucuna daha yakın düşer

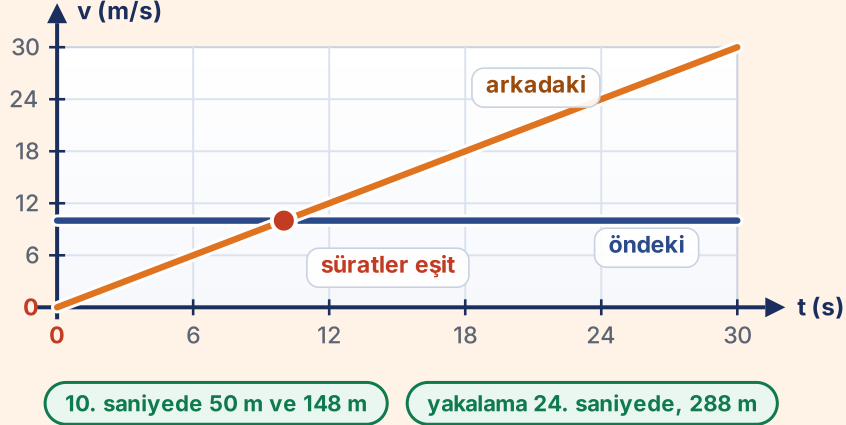
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iddiayı sınamaktır: bu rihtimde buluşma noktası güney ucundan 360 m, kuzey ucundan 480 m uzaktadır; orta nokta ise 420 m'dir. Öyleyse iddia bu vardiyada yanlıştır. İkincisi koşulu adlandırmaktır: iki taşıyıcı **aynı sürede** yol aldığına göre aldıkları yolların oranı süratlerinin oranıdır; yollar ancak süratler eşitse eşit olur. Hızlı olan daha uzun yolu kapattığı için buluşma noktası **yavaş olanın ucuna** yaklaşır.

Çeldiriciler: A aynı anda çıkmayı eşit yol almakla karıştırır · C koşulu yönde arar; yön, noktanın ortada olup olmasını değil bağlı süratin nasıl kurulacağını belirler · D koşulu bölme işleminin tam çıkmasına bağlar, bu sonucun yerine değil yalnız sayının görünüşüne ilişkindir · E yönü ters okur: nokta hızlı olanın değil yavaş olanın ucuna yakındır.

BAĞLAM 2 · ASELSAN TEST SAHASINDA İKİ İNSANSIZ KARA ARACI

ASELSAN'ın düz ve yatay test pistinde iki insansız kara aracı aynı yöne sürülmektedir. Öndeki araç pist boyunca sabit **10 m/s** ile gitmektedir. Arkadaki araç, ölçüm başladığı anda öndekinin **48 m** gerisindedir, duruştan harekete geçer ve sabit ivmeyle hızlanır. İki aracın hız kaydı aynı eksen takımına alınmıştır. Test ekibi tek bir şeyi merak etmektedir: arkadaki araç öndekini yakalayabilir mi, yakalarsa nerede?



bölmeler: 6 s ve 6 m/s, arkadaki araç duruştan düzgün hızlanmaktadır

iki insansız aracın hız-zaman kaydı · işaretli nokta süratlerin eşitlendiği andır

4-6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

İşaretli Anda Arada Ne Var FİZ.10.1.3-a ·

KB2.4

Şekilde işaretli an için hangisi doğrudur?

- A) Süratler eşitlenmiştir; arkadaki 50 m, öndeki 148 m ilerlediği için arada hâlâ 98 m vardır
- B) Arkadaki araç öndekini geçmiştir; o andan sonra açıklık arkadaki lehine büyür
- C) İki araç yan yana gelmiştir; süratler eşitlendiği anda açıklık kapanmış olur
- D) Açıklık o ana kadar hiç değişmemiştir; iki araç da aynı yolu almıştır
- E) Açıklık o ana kadar kapanmıştır; 48 m'den sıfıra inmiştir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi işaretli anı okumaktır: kayıtlar 10. saniyede kesişir, iki araç da 10 m/s ile gitmektedir. İkincisi konumları alanla bulmaktır: arkadaki araç için üçgen $\frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$ m; öndeki araç için dikdörtgen $10 \times 10 = 100$ m, üstüne başlangıçtaki 48 m eklenir, toplam **148 m**. Arada **98 m** vardır. Açıklık bu ana kadar kapanmamış, tersine 48 m'den 98 m'ye **büyümüştür**; ortak hız anı, açıklığın en büyük olduğu andır.

Çeldiriciler: C haftanın temel yanılgısıdır: hız kayıtlarının kesişmesini buluşma sanır · B geçme anını sürat eşitliğiyle karıştırır; geçmek için alanların eşitlenmesi gerekir · D iki aracın da aynı yolu aldığını sanar, oysa alanlar 50 m ile 100 m'dir · E açıklığın hep kapandığını varsayar, arkadaki aracın başta çok yavaş olduğunu görmez.

5

Yakalama Nerede Tamamlanır FİZ.10.1.3-a ·

OB4

Arkadaki aracın öndekini yakaladığı an ile bu yakalamanın arkadaki aracın çıkış noktasından kaç metre ötede olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 10. saniyede, 50 m
- B) 14. saniyede, 98 m
- C) 24. saniyede, 288 m
- D) 48. saniyede, 1152 m
- E) 20. saniyede, 200 m

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi koşulu doğru kurmaktır: iki araç aynı noktadan çıkmadığı için alanların eşitlenmesi yetmez; arkadaki aracın alanı, öndekinin alanından **48 m fazla** olmalıdır. İkincisi anı aramaktır: 24. saniyede arkadaki araç için $\frac{1}{2} \times 24 \times 24 = 288$ m, öndeki araç için $48 + 10 \times 24 = 288$ m çıkar; iki konum eşittir. Yakalama **24. saniyede** ve arkadaki aracın çıkış noktasından **288 m** ötededir; o anda arkadaki aracın sürati 24 m/s'dir.

Çeldiriciler: A süratlerin eşitlendiği anı yakalama sanar ve o andaki yolu yazar · B ortak hız anındaki 98 m'lik açıklığı yakalama konumu sanar · E başlangıçtaki 48 m'lik açığı hiç hesaba katmaz, yalnız iki alanı eşitler · D yakalama için arkadaki aracın öndekinin iki katı yol alması gerektiğini sanar.

Bir sonraki denemede kayıt fişi ıslanmış ve arkadaki aracın **ivmesi** okunamaz olmuştur. Elde kalanlar şunlardır: öndeki araç yine sabit 10 m/s gitmektedir, arkadaki araç yine duruştan ve aynı anda harekete geçmiştir, başlangıçtaki açıklık yine 48 m'dir. Yakalama anını hesaplayabilmek için aşağıdakilerden hangisinin ölçülmesi **tek başına** yeterlidir?

- A) Arkadaki aracın belirli bir andaki sürati
- B) Yakalama anında öndeki aracın sürati
- C) İki aracın kayıt başındaki açıklığı
- D) Öndeki aracın kayıt boyunca aldığı yol
- E) Arkadaki aracın harekete geçtiği an

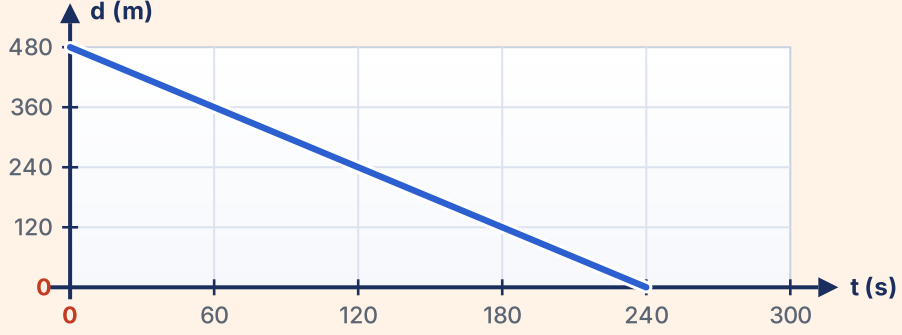
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi elde olanı elemektir: C, D ve E yeni bir bilgi getirmez; açıklık da (48 m), öndeki aracın yolu da (sürati bilindiği için hesaplanabilir), kalkış anı da (aynı an) zaten elimizdedir. A da yeni değildir, çünkü öndeki aracın sürati hiç değişmemektedir. İkincisi eksik olanı adlandırmaktır: bilinmeyen tek sayı **arkadaki aracın ivmesidir**. Duruştan çıkan bir araçta belirli bir andaki sürat, o ana bölününce ivmeyi verir; ivme bilinince yakalama anı hesaplanır. Bir ölçüm ancak bilinmeyeni kapatıyorsa işe yarar.

Çeldiriciler: B bilinen bir sayıyı yeniden ölçtürür · C kökte zaten verilmiş bir değeri seçer · D öndeki aracın yolunu yeni bir bilgi sanır, oysa sürat ve süre biliniyorsa yol da bilinir · E iki aracın aynı anda başladığı bilgisini gözden kaçıır.

BAĞLAM 3 · BİSİKLET TURUNUN DÜZ SAHİL KESİMİNDE KAÇAK GRUP

Bir bisiklet turunun sahil boyunca uzanan düz ve yatay kesiminde üç sporcudan oluşan bir **kaçak grup** öndedir, peloton arkadan gelmektedir. Tur aracındaki ölçüm ekibi bu kez konumları değil, kaçak grup ile pelotonun **arasındaki uzaklığı** kaydetmiştir. Peloton bu kesimde sabit **12 m/s** ile ilerlemektedir; kaçak grubun sürati ölçüm fişine yazılmamıştır. İki taraf da kesim boyunca aynı yönde gitmektedir.



eğimin büyüklüğü 2 m/s

kaçak grup 10 m/s, yakalama 240. saniyede

bölmeler: 60 s ve 120 m, kayıt kaçak grup ile peloton arasındaki uzaklığı gösterir

kaçak grup ile peloton arasındaki uzaklığın kaydı · düşey eksen konumu değil, açıklığı gösterir

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Fişte Yazmayan Sürat FİZ.10.1.1-c · OB7

Kaydın eğiminin büyüklüğü, kaçak grubun sürati ve pelotonun kaçak grubu yakaladığı an hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2 m/s; kaçak grup 14 m/s, yakalama 240. saniyede
- B) 2 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 240. saniyede**
- C) 12 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 40. saniyede
- D) 22 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 22. saniyede
- E) 2 m/s; kaçak grup 10 m/s, yakalama 48. saniyede

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi eğimi okumaktır: uzaklık 480 m'den 240 saniyede sıfıra iner, eğimin büyüklüğü $480 / 240 = 2 \text{ m/s}$ 'dir ve bu sayı bağıl sürattir. İkincisi bağıl süratten kaçak grubun süratine geçmektir: iki taraf **aynı yönde** gittiği için bağıl sürat farka eşittir, öyleyse kaçak grup $12 - 2 = 10 \text{ m/s}$ ile gitmektedir. Yakalama, kaydın sıfıra değiştiği **240. saniyededir**; grafik bu anı doğrudan gösterir.

Çeldiriciler: A farkı ters kurar ve kaçak grubu pelotondan hızlı yazar; öyle olsaydı uzaklık büyürdü · C eğimi pelotonun sürati sanıp $480 / 12$ işlemini yapar · D karar şemasının zıt yön kolunu kullanıp süratleri toplar · E kapanacak uzaklığı bağıl sürate değil pelotonun kendi süratine böler.

8 Kaçak Grup Tempoyu Artırırsa FİZ.10.1.3-

b · KB2.14

Kaçak grup, **180. saniyede** temposunu artırıp süratini 14 m/s'ye çıkarmış ve kesimin sonuna kadar bu süratle gitmiştir. Peloton süratini değiştirmemiştir. Kayıt bu andan sonra nasıl sürer?

- A) Kayıt aynı eğimle iner; peloton yine 240. saniyede yakalar
- B) Kayıt 180. saniyede sıfırlanır; peloton kaçak grubu tam o anda yakalar
- C) Kayıt 180. saniyede kırılır ve yatay sürer; uzaklık 120 m'de sabit kalır
- D) Kayıt 180. saniyede 120 m'de kırılır ve yükselmeye başlar; 240. saniyede uzaklık 240 m olur**
- E) Kayıt 180. saniyede kırılır ve daha dik iner; yakalama 210. saniyeye öne alınır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi kırılma anındaki açıklığı bulmaktır: uzaklık saniyede 2 m azaldığına göre 180. saniyede $480 - 2 \times 180 = 120 \text{ m}$ kalmıştır. İkincisi yeni bağıl sürati kurmaktır: kaçak grup artık 14 m/s, peloton 12 m/s ile gitmektedir; öndeki daha hızlı olduğu için açıklık saniyede 2 m **büyür**. Kayıt 120 m'de kırılır ve yükselir; 60 saniye sonra, yani 240. saniyede uzaklık $120 + 2 \times 60 = 240 \text{ m}$ olur. Peloton bu kesimde artık yakalayamaz.

Çeldiriciler: A kaçak grubun hızlanmasının kayda hiç yansımayacağını sanar · B 180. saniyeyi yakalama anı sanar, o anda 120 m açıklık olduğunu görmez · C yeni bağıl sürati sıfır sanar; öyle olması için iki süratin eşit olması gerekirdi · E hızlananın açığı kapattığını sanar, öne geçen hızlanmasının açığı büyüttüğünü görmez.

harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata buluşma noktasının hangi uçtan sorulduğunu, 2'de gecikmenin konumu da kaydirdığını, 3'te buluşma noktasının ortaya düşme koşulunu, 4'te ortak hız anı ile buluşma anının ayrımını, 5'te farklı noktalardan çıkan iki hareketlide alan koşulunun nasıl kurulduğunu, 6'da hangi ölçümün gerçekten yeni bilgi getirdiğini, 7'de uzaklık kaydının eğiminin bağıl sürat olduğunu, 8'de bağıl süratin işaret değiştirmesini yoklar.

Etkinlik · Koridorda Buluşma: Kendi Kesişmeni Bul

FİZ.10.1.1-c

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB4 Görsel Okuryazarlık · SDB2.2 İş Birliği · D9 Dürüstlük

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: şerit metre, iki kronometre, renkli bant, kareli kâğıt, cetvel

Grup:

Üyeler:

Ölçtüğümüz koridor:

Tarih:

Bu föyde size hiçbir sayı verilmez; bölme değerlerini bile siz seçeceksiniz. Koridorun düz bir bölümüne bantla iki uç işaretleyip arasını ölçün. İki üye iki uçtan aynı anda düzgün adımlarla birbirine doğru yürüsün; öbür iki üye belirlenen anlarda yürüyenlerin bant üzerindeki konumunu okusun. Amacınız buluşmayı **önce kestirmek**, sonra ölçüp karşılaştırmaktır.

Güvenlik: Koridorda koşulmaz, yürüme temposu ölçüm boyunca değiştirilmez; ölçüm yapan üyeler duvar kenarında durur ve yürüyenlerin önüne geçmez.

Düzenegi Ş.F1'deki gibi kurun. İki ucun arasını şerit metreyle ölçün, sonra her yürüyeni tek başına yürütüp **bilinen bir uzaklığı** kaç saniyede aldığını ölçerek süratini bulun. Sürati bulurken hangi uzaklığı hangi süreye böldüğünüzü de yazın. Ardından buluşma anını, henüz **hiç ölçmeden** kestirin.



koridorun düz bölümü seçilir, yürüyenler adım temposunu ölçüm boyunca değişirmez

Ş.F1 · grup başına bir takım · koridorun düz bölümü seçilir · ölçekli çizim değildir

Ölçtüğümüz / hesapladığımız	Değer (birimiyle)	Nasıl bulduk?
İki uç arasındaki uzaklık	ör. 24 m	şerit metreyle ölçtük
1. yürüyenin sürati	ör. 1,2 m/s	12 m'yi 10 s'de aldı
2. yürüyenin sürati	ör. 0,8 m/s	12 m'yi 15 s'de aldı
Bağıl sürat	ör. 2,0 m/s	zıt yön, süratleri topladık
Kestirdiğimiz buluşma anı	ör. 12 s	24 / 2,0 işlemiyle

HOCA İÇİN

Çizelgedeki sayılar örnektir ve koridordan koridora değişir; aranan şey sayının kendisi değil, **bağıl süratin doğru kolla kurulmasıdır**. Yürüyenler zıt yönde gittiği için süratler toplanır; bunu yazmayan gruba karar şeması masa kartını gösterin. Sürat ölçümünde tek bir uzun aralık kullanın: iki metrelik kısa aralıklarda tepki süresi sonucu bozar. Kestirimi ölçümden **önce** yazdırmak bu etkinliğin çekirdeğidir; sonradan yazan grubun kâğıdı karşılaştırma adımını boşa çıkarır.

Şimdi iki yürüyen aynı anda yola çıksın. Ölçen üyeler eşit süre aralıklarıyla (ör. her 3 saniyede bir) iki yürüyenin de konumunu okuyup çizelgeye yazsın; konumları **aynı uca göre** yazmayı unutmayın. **a)** İki kaydı Ş.F2'nin birinci izgarasına çiziniz; eksen adlarını okların ucunun yanına, bölme değerlerini kenara yazın. **b)** Aradaki uzaklığı ikinci izgaraya ayrıca çiziniz. **c)** Birinci izgarada çizgilerin kesiştiği anı, ikinci izgarada kaydın sıfırlandığı anı okuyun.



1. izgara: iki konum kaydı

bölme değerlerini siz seçeceksiniz, eksen adını okun ucunun yanına yazın



2. izgara: aradaki uzaklık

Ş.F2 · iki izgaranın zaman eksenini aynı ölçekte tutulur · bölme değerlerini siz seçeceksiniz

Zaman t	0 s	3 s	6 s	9 s	12 s
1. yürüyenin konumu	0 m	3,6 m	7,2 m	10,8 m	14,4 m
2. yürüyenin konumu	24 m	21,6 m	19,2 m	16,8 m	14,4 m
Aradaki uzaklık	24 m	18 m	12 m	6 m	0 m

HOCA İÇİN

Beklenen sonuç: birinci izgarada biri yükselen, öbürü alçalan iki doğru ve bunların kesiştiği tek bir nokta; ikinci izgarada sıfıra inen tek bir doğru. İki izgaranın verdiği an **aynı** olmalıdır. Konumları farklı uçlara göre yazan grupta iki doğru da yükselir; bu grubu geri gönderip tek bir başlangıç ucu seçtirin — haftanın "artı yönü seç" kuralı tam burada işler. Uzaklık satırını konum satırlarından **çıkarma** ile doldurmayan, ayrıca ölçmeye kalkan gruba iki yolun da aynı sayıyı vermesi gerektiğini hatırlatın.

Kestirdiğiniz an ile ızgarada okuduğunuz kesişme anı aynı çıktı mı? Farkı **saniye olarak** yazın ve bu farkın nereden gelmiş olabileceğini tek cümleyle açıklayın. Farkı "hata" diye geçiştirmeyin: kronometreyi kim, ne zaman durdurdu, yürüyenlerden biri temposunu değiştirdi mi, konumu okuyan üye bandın neresinden okudu?

Kestirdiğimiz an	ör. 12 s	Izgaradan okuduğumuz an	ör. 12,5 s
Aradaki fark	ör. 0,5 s	Farkın olası kaynağı	kronometre geç durduruldu

HOCA İÇİN

Fark genellikle yarım saniye ile bir saniye arasında çıkar. Bu adım **D9 Dürüstlük** değerinin geçtiği yerdir: farkı sıfır yazan ya da kestirimini sonradan düzelten grubun kâğıdı, farkı açıkça yazan gruptan daha iyi değildir. En sık kaynaklar: kronometrenin geç durdurulması, yürüyenin son metrelerde hızlanması ve konumun bandın ortası yerine ucundan okunmasıdır. Bulunan farkları not edin; Hafta 8'in açılışında bu sayılar kullanılacaktır. Ölçmenin güvenilirliği tartışmasına bu hafta girilmez, fark yalnız kaydedilir.

Son denemede iki yürüyen **aynı yöne** gitsin: yavaş olan önde, hızlı olan arkada ve aralarında ölçtüğünüz bir açıklık olsun. Yeni bağıl sürati hesaplayın ve yetişme anını önce kestirip sonra ölçün. Ardından grup kararınızı tek cümleyle yazın: karar şemasının hangi kolunu kullandınız, birinci denemeye göre ne değişti ve **hangi büyüklük hiç değişmedi**?

Başlangıçtaki açıklık	ör. 8 m	Yeni bağıl sürat	$1,2 - 0,8 = 0,4 \text{ m/s}$
Kestirdiğimiz yetişme anı	$8 / 0,4 = 20 \text{ s}$	Ölçtüğümüz an	ör. 21 s
Kullandığımız kol	aynı yön, süratleri çıkardık	Değişmeyen büyüklük	iki yürüyenin kendi süratleri

HOCA İÇİN

Beklenen karar: yön değişince **bağıl sürat** değişir, yürüyenlerin kendi süratleri değişmez. Aynı yönde bağıl sürat çok küçük çıktığı için yetişme uzun sürer; koridor yetmezse açıklığı küçültün ya da anı yalnız kestirip ölçümü bırakın. "Hiçbir şey değişmedi" diyen gruba birinci denemedeki bağıl sürati okutun. Hızlı biten gruplara ek soru: "Arkadaki üye öndenkinden yavaş olsaydı kayıt nasıl görünürdü?" Beklenen yanıt, uzaklık kaydının inmek yerine yükseleceğidir.

Çıkış kartı — dersten çıkarken öğretmene ver: 1. Bugün öğrendiğim tek cümle:

..... 2. Buluşma anını bulmak için yaptığım işlem: 3. Hâlâ emin olamadığım nokta:

Grup teslimi: İki ızgarayı ve çizelgeyi doldurup bu föyü teslim edin. Kestirdiğiniz an ile ölçtüğünüz an arasındaki farkı yazmadan teslim etmeyin. **Defterinize son bir not:** bugün buluşma anını tam bir sayı olarak bulduk, ama kronometreyi yarım saniye geç durdursaydık bu sayı ne kadar kayardı? Görüşünüzü tek satırla yazın; gelecek hafta bunu ele alacağız.

Günlük Ders Planı · Hafta 8

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 2 · Enerji (ünitenin ilk haftası) · İş ve Kuvvet-Yer Değiştirme Grafiği
Öğrenme Çıktısı	FİZ.10.2.1 — Kuvvet-yer değiştirme grafiği kullanılarak iş ile ilgili tümevarımsal akıl yürütebilme.
Süreç bileşenleri	a) Kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modeller. b) Kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişki hakkında genelleme yapar.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme · KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E2.2 Sorumluluk · E3.4 Gerçeği Arama · E3.6 Analitik Düşünme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · D17 Tasarruf
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Kavram haritası (analitik puanlama anahtarı, beş ölçüt × 4 puan) · Akran değerlendirme ölçeği (beş ölçüt × üç düzey, puanı karneye işlenmez) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (dikdörtgen, üçgen ve yamuk alanı; oran ve ters orantı) · Görsel Sanatlar (ölçekli grafik çizimi)
Anahtar kavramlar	iş · joule · kuvvet-yer değiştirme grafiği · grafik altındaki alan · pozitif iş · negatif iş · sıfır iş · ortalama kuvvet · net iş
Ön koşul	Ünite 1'den gelen "grafik altındaki alan" sezgisi ve kuvvet kavramı; çizelge okuma ve birim yazımı. Alan hesabı bu hafta yeniden öğretilmez; yalnız yeni bir büyüklüğü okumak için kullanılır.
Kapsam sınırı	Kuvvet ile yer değiştirme çekirdek derste her örnekte paraleldir. Güç, enerji, kinetik ve potansiyel enerji ile mekanik enerjinin korunumu bu haftada işlenmez; sürtünme yalnız negatif iş örneğidir, sürtünme katsayısı ve dinamik hesap yoktur. Açılı kuvvette paralel bileşen alma yalnız çalışma kâğıdının sonundaki zenginleştirme kutusundadır; mini teste ve bağlam sorularına girmez (gerekçesi Hoca Notu'ndadır).

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin iş ve enerji sözcüklerini günlük dilden tanıdığı, kuvvetin newton ile ölçüldüğünü ve dikdörtgen, üçgen, yamuk alanını hesaplayabildiği kabul edilir. Bütün çekirdek örneklerde hareket düz bir doğrultudadır ve kuvvet bu doğrultuya paraleldir.
Ön değerlendirme	Soru-cevap tekniğiyle "iş" sözcüğünün günlük anlamı yoklanır (Slayt 3). Öğrencilerin verdiği örnekler tahtaya iki sütuna ayrılır: fizikte iş sayılanlar ve sayılmayanlar. Sütunlar ders boyunca silinmez; kapanışta aynı listeye dönülür. Sonuç not değildir.
Köprü kurma	Ünite 1'in kapanışında bırakılan soru açılır: bir cismi yola çıkarmak için neyi harcıyoruz? Hasankeyf'teki taş eser deposu senaryosu okunur, kuvvet ölçer kaydı çizelgeye, çizelge grafiğe dökülür ve grafiğin altındaki alan sorulur.
Uygulama	Halatla Çekme Atölyesi (föy): grup kuvvet ölçerle veri toplar, kendi kuvvet-yer değiştirme grafiğini çizer, alanı hesaplar ve sonucu iki birimle yazar. Ardından yan grubun çizimi akran değerlendirme ölçeğiyle değerlendirilir.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 11) ve föy gözlemi. Sonuç: kavram haritası (ÇK Beceri 12, analitik puanlama anahtarıyla) ve akran değerlendirme ölçeği (föy 3. adım). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 1 hoca ile birlikte çözülür, grafiğin altındaki dikdörtgen tahtada bölmelere ayrılıp sayılır; ÇK 4'te yalnız birinci basamak istenir; föyde okuma sayısı üçe indirilir. İşaret konusu, önce yalnız artı iş kurulduktan sonra açılır. Zenginleştirme: ÇK'nın sonundaki açılı kuvvet kutusu çözülür ve işin izlenen yolun biçiminden bağımsız olup olmadığı sorusu tartışmaya açılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · kuvvet ölçer (dinamometre), şerit metre, renkli bant, içi doldurulmuş kutu ve kareli kâğıt (grup başına bir takım)

Kapsam: Bu hafta süre, güç ve enerji hesabına girilmez; kapanışta yalnız bir merak sorusu bırakılır. Bu haftada sayım maddesi kullanılmaz; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz ve bir madde eksik veriyle kapatılıyorsa neyin eksik olduğu öğrenciye açıkça sordurulur. Atıf yalnız TYMM çıktı koduyla verilir (FİZ.10.2.1-a / -b).

Hoca Notu · İş ve Kuvvet-Yer Değiştirme Grafiği

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda bir kuvvet-yer değiştirme grafiğine bakıp "altında kalan alan kaç ve bu alan neyi veriyor?" sorusunu kendisi sorabilmeli; $W = F \cdot \Delta x$ satırını grafikten kurabilmeli, kuvvet yol boyunca değişse de alanın işi verdiğini gösterebilmeli ve işin **artı, eksi ya da sıfır** çıktığı durumları gerekçesiyle ayırabilmeli.

Bu sürümde: (1) Kaynaktaki sayısal maddelerin çoğu aynı kalıbın sayı değiştirilmiş kopyasıydı; her madde ayrı bir düzeneğe ve ayrı bir istenilene taşındı (basamaklı alan, üçgen, yamuk, işaretli alan, net iş, ters orantı, sonuçtan koşula). (2) Tek adımlı maddeler iki adımlı, karar isteyen sorulara çevrildi; anahtar harfleri korundu. (3) "Kaç tanesi doğrudur" biçimindeki iki madde kaldırıldı; yerlerine sınıflandırma, iddia çürütme ve hatalı çözümde ilk yanlış adımı bulma maddeleri yazıldı. (4) "Negatif iş yapılmıyor demektir" yanılgısı için ayrı bir çeldirici ve ayrı bir bağlam sorusu eklendi; iş skaler ama işaretlidir. Eksi işin yalnız sürtünmeye özgü sanılmaması için test 9, sabit hızla aşağı indirilen bir yükte halat kuvvetinin işini sorar. (5) Basamaklı kayıta ortalama kuvvetin basamakların aritmetik ortalaması olmadığı görünür kılındı (ÇK 4, test 4). (6) Açılı kuvvet çekirdekten çıkarıldı ama tamamen atılmadı: çalışma kâğıdının sonuna, özel açıyla çözülen ve puanlanmayan bir zenginleştirme kutusu olarak kondu.

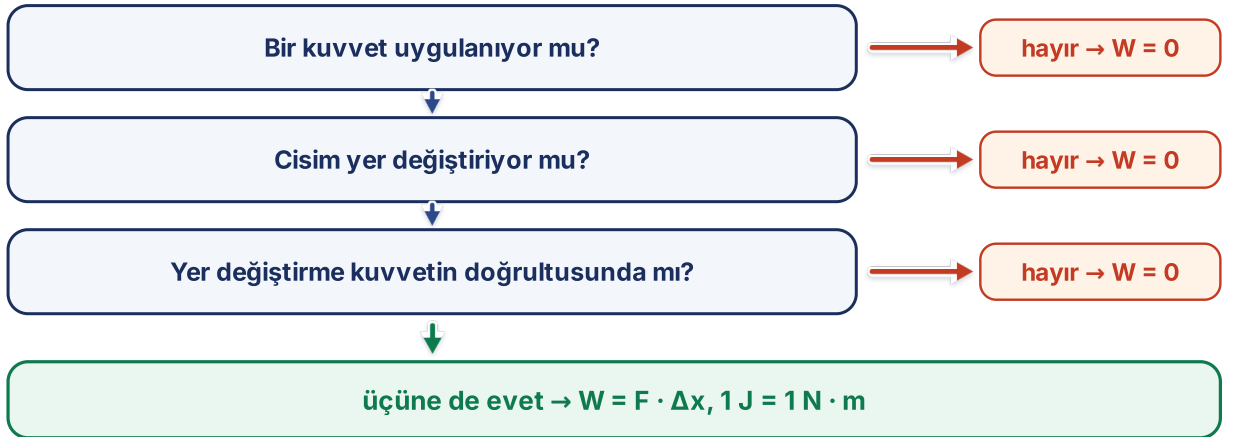
Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta yalnız $W = F \cdot \Delta x$ ve kuvvet-yer değiştirme grafiğinin altındaki alan kullanılır. Güç, enerji, kinetik ve potansiyel enerji ile mekanik enerjinin korunumu bu haftada işlenmez; bunlar FİZ.10.2.2 ve FİZ.10.2.4'ün işidir. "Enerji" sözcüğü kavram olarak kurulmaz; yalnız ünite adında ve kapanış merak sorusunda geçer. Sürtünme yalnız negatif iş örneği olarak kullanılır; sürtünme katsayısı ve dinamik hesap yoktur. Kuvvetin yer değiştirmeye paralel bileşenini alma çekirdek derse, mini teste ve bağlam sorularına girmez; yalnız çalışma kâğıdının sonundaki zenginleştirme kutusunda, 60° gibi özel bir açıyla ve puanlanmadan yer alır. Bu sınır TYMM metninden değil zümre tercihindendir ve bu nedenle bir yasak değil, bir sıralama kararıdır.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
10 dk	Ünite 1'in bıraktığı soruyla açılış yapılır; günlük dildeki iş ile fizikteki iş iki sütuna ayrılır ve sütunlar silinmez.	Slayt 2-3 · ÇK açılış kutusu
10 dk	İki koşul tahtaya kurulur: bir kuvvet ve aynı doğrultuda bir yer değiştirme. Üç soruluk karar şeması çizilir.	Slayt 5 · Ş.H · ÇK 3
15 dk	Halatla Çekme Atölyesi: kuvvet ölçerle veri toplanır, grafik çizilir, alan hesaplanır ve iki birimle yazılır.	Föy 1-2. adım
10 dk	Model kurulur: alan işi verir, $W = F \cdot \Delta x$, $1 J = 1 N \cdot m$. Alan bir kez kenar çarpımıyla, bir kez bölme kutusu sayımıyla bulunur.	Slayt 6 · ÇK 1-2
15 dk	Kuvvet sabit değilse: basamaklı ve düzgün artan kayıtlarda alan parçalara ayrılır; ortalama kuvvet sorulur.	Slayt 7 · ÇK 4-5
10 dk	İşaret ve sıfır: zıt yönlü kuvvet, yer değiştirmesi olmayan kuvvet, dik kuvvet. Üç sıfırın nedeni ayrı ayrı yazdırılır.	Slayt 8-9 · ÇK 6, 7, 8, 9
5 dk	Kavram haritası başlatılır; akran değerlendirme ölçeği föyde uygulanır.	ÇK Beceri 12 · Föy 3. adım
5 dk	Kapanış: süre sorusu sorulur, cevap verilmez, tahminler tahtada bırakılır.	Slayt 12

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sekiz soru 25 dakikalık ikinci bir oturuma ya da ödevde bırakılır.

Sınıfta Kurulacak Karar Şeması



Ş.H · tahtaya çizilecek üç soruluk karar şeması · üç sorudan birine hayır denirse iş sıfırdır

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Yorulduysam iş yapmışımdır"	Günlük dilde iş harcanan emekle ölçülür.	Direği itme örneği: kas yorulur, cisim kımıldamaz, $W = 0$ (ÇK 3; test 5, 10; Slayt 3 ve 9)
"Kuvvet varsa iş de vardır"	İşin tek koşulunun kuvvet sanılması.	Karar şemasının ikinci sorusu: yer değiştirme yoksa iş yok (ÇK 3, ÇK 9; test 5, 10)
"İş her zaman pozitifdir"	Alanın hep artı sayılması.	Eksenin altına inen kayıt, sürtünmenin işi ve aşağı inen yükte halatın işi (ÇK 6; test 3, 9, 12, 15; Bağlam 4)
"İş eksi çıkan kuvvet iş yapmıyordur"	Eksi işaretin "yok" anlamına geldiğinin sanılması.	İş skalerdir ama işaret taşır; eksi işaret yalnız yönü söyler (ÇK 6-ç; test 12; Bağlam 5)
"Yükü yatay taşıırken ağırlığa karşı iş yapılır"	Taşımanın yorucu olması, ağırlığın hep hesaba katılması.	Ağırlık düşey, yer değiştirme yatay: doğrultudaki bileşen sıfır (ÇK 7, ÇK 9; test 7; Slayt 9)
"Büyük kuvvet daima büyük iş yapar"	İşin tek değişkenli sanılması.	Aynı ölçekli iki grafiğin alanlarını karşılaştırma (ÇK 10, ÇK 11; test 8, 11; Slayt 10)
"Kuvvet sabit değilse alan iş vermez"	$W = F \cdot \Delta x$ 'in tek biçim sanılması.	Basamaklı, üçgen ve yamuk alanların parçalanıp toplanması (ÇK 4, 5, Beceri 13; test 4, 6, 14; Bağlam 1)
"Ortalama kuvvet, kuvvet değerlerinin ortalamasıdır"	Basamakların ne kadar sürdüğüne bakılmaması.	ÇK 4-c: 75 N ile 125 N'nin ortalaması 100 N, oysa ortalama kuvvet 105 N'dir (test 4; Bağlam 2)

Kapsam uyarısı: Bu hafta hiçbir maddede süre geçmez; "ne kadar sürede" sorusu yalnız kapanışta merak sorusu olarak sorulur ve cevaplanmaz. İşin enerjiyle ilişkisi, enerjinin türleri ve korunumu bu haftanın konusu değildir. Sınıfta "enerji aktarıldı" cümlesi kurulursa öğrenciye hak verilir ama kavram açılmaz, gelecek haftaya bırakılır.

Ölçme Aracı 1 · Kavram Haritası · Analitik Puanlama Anahtarı (20 puan)

ÇK Beceri 12'de öğrencinin kurduğu harita bu ölçekle okunur. Puan not ortalamasına katılmaz; tanı amaçlıdır. Tek doğru harita yoktur, ölçüt ilişki sözcükleridir.

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Kavramların doğruluğu	Altı kutunun tamamı bu haftanın kavramlarıyla ve doğru yerde.	Beş kutu doğru.	Üç ya da dört kutu doğru.	İki ve altı
İlişki sözcükleri	Üç şeritte de anlamlı bağlaç var ("... ise", "... ile hesaplanır").	İki şerit anlamlı.	Bir şerit anlamlı.	Şeritler boş
Örneklendirme	Her sütunun altında bu kâğıttan gerçek bir örnek var.	İki örnek var.	Bir örnek var.	Örnek yok
Çapraz bağlantı	İki dalı birleştiren ok çizilmiş ve ilişkisi yazılmış.	Ok var, ilişki yazılmamış.	Ok yanlış yere çizilmiş.	Yok
Birim ve işaret bilinci	Haritada hem $J = N \cdot m$ hem işaret kuralı yer alıyor.	Yalnız biri var.	İkisi de eksik ama anılmış.	Hiçbiri yok

Puan eşikleri: 16–20 çok iyi · 12–15 iyi · 8–11 geliştirilmeli · 7 ve altı yeniden çalışılmalı. Sık görülen harita hatası: öğrenci üç kutuyu doğru yazar ama bütün şeritlere "ıştır" yazar; bu, ilişkinin değil etiketin kurulduğunu gösterir ve o öğrenciye Föy 2-c adımı tekrarlatılır. İki ve daha fazla ölçütten 1 alan öğrencilerle bir sonraki dersin girişinde beş dakikalık tazeleme yapılır.

Ölçme Aracı 2 · Akran Değerlendirme Ölçeği · Kullanım ve Puanlama

Aşama	Öğretmenin yapacağı
Uygulama	Föyün 3. adımında gruplar çizimlerini saat yönünde değiştirir; her grup yalnız bir çizim değerlendirir. Ölçek beş ölçüt × üç düzeydir (Var / Kısmen / Yok).
Güvenilirlik denetimi	Öğretmen aynı çizimi kendisi de işaretler; grup ile öğretmenin işaretleri üç ve daha fazla ölçütte tutuyorsa akran değerlendirmesi geçerli sayılır.
Geri bildirim	Ölçeğin altındaki tek cümlelik geri bildirim eleştiri değil öneri biçiminde yazılmalıdır: "eksen birimini eklerseniz okuyan kişi bölme değerini kendi bulmak zorunda kalmaz" gibi. Bu cümle olmadan ölçek kabul edilmez.
Sınıf verisi	Beş ölçütün sınıf genelindeki "Yok" sayıları tahtaya yazılır; en çok işaretlenen ölçüt bir sonraki dersin ilk beş dakikasında tekrar edilir.

Örnek geri bildirim cümleleri (tahtaya yazın): "Eksen adını yazmışsınız ama birimi eklerseniz alanın birimi de kendiliğinden çıkar." · "Alanı bulmuşsunuz, sonucun yanına bir kez $N \cdot m$ bir kez J yazarsanız tam olur." · "Noktaları birleştirmişsiniz, bölme değerini kenara yazarsanız okuyan kişi ölçeği tahmin etmek zorunda kalmaz." · "Kuvvet azalan bölümü de boyamışsınız, orada işin işaretini ayrıca belirtin."

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modeller.	1, 2, 4, 5, 7, 8 · Beceri 13	1, 2, 4, 6, 9, 13, 14	1, 4, 7
b) Kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişki hakkında genelleme yapar.	3, 6, 9, 10, 11 · Beceri 12, 14	3, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 15	2, 3, 5, 6, 8

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan + Beceri 13 için 7 puan = 40 puan. Beceri 12 (kavram haritası) ve Beceri 14 (yansıtma) sayısal olarak puanlanmaz; kavram haritası yukarıdaki anahtarla nitel değerlendirilir. Kâğıdın sonundaki açılı kuvvet kutusu zenginleştirmedir ve hiçbir puanlamaya katılmaz. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır.

BİRİM UYARISI

Her iş hesabında sonucun bir kez $\mathbf{N \cdot m}$, bir kez de $\mathbf{J}$ olarak yazılması istenir. Öğrenci yalnız sayı yazdıysa puanın tamamı verilmez. Aynı ölçüt zıt yönlü kuvvetlerin işinde işaret için de geçerlidir: işaretsiz yazılan eksi iş tam puan almaz.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1 hoca ile birlikte çözülür; grafiğin altındaki dikdörtgen tahtada bölmelere ayrılıp tek tek sayılır. ÇK 4'te yalnız birinci basamak istenir. Föyde okuma sayısı üçe indirilir. İşaret konusu, önce yalnız artı iş kurulduktan sonra açılır; eksenin altındaki bölge açılmadan önce ÇK 6 atlanır ve dersin sonunda birlikte çözülür.
Zenginleştirme	Kâğıdın sonundaki açılı kuvvet kutusu çözülür: halat 60° ile çekildiğinde yalnız paralel bileşen iş yapar. İkinci iş: aynı iki nokta arasında farklı yollardan giden bir cisim için yapılan işin yola bağlı olup olmadığı sorusu tartışmaya açılır; sürtünmeli ve sürtünmesiz durum ayrı ayrı konuşulur, sonuç bağlanmaz.
D16 Sorumluluk	Föyde ölçüm sırasının paylaşılması; akran değerlendirmesinde adil ve gerekçeli işaretleme.
D17 Tasarruf	ÇK 11: aynı işi daha küçük kuvvetle yapmanın yolunu arama ve gereken yolu hesaplama.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Senaryonun örnek veri seti · Beceri 13'te veriden grafiğe geçiş · föy çizelgesi · test 4 ve 14'teki kayıtlar.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Alanın bölmelerle okunması: Ş.2, Ş.3, Ş.4, Ş.5 ve Ş.8'in aynı ölçekli iki çerçevesi.
E3.4 Gerçeği Arama	"Yorulduğum, demek ki iş yaptım" itirazının sınanması (ÇK 3) ve "kuvvet azalıyorsa iş yapılmıyor" iddiasının çürütülmesi (Bağlam 3).
SDB2.2 İş Birliği	Föyde dört ayrı görev: çeken, okuyan, işaretleyen, kaydeden.
Hafta 10 köprüsü	Dersin son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Aynı işi bir dakikada da yapabiliriz, on dakikada da — ikisi arasında fizikçe bir fark var mı?" Cevap verilmez; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Süreyle iş arasındaki ilişki bir sonraki haftanın işidir; bu derste ne o ilişkinin adı konur ne de bir bağıntısı yazılır.

İş: Kuvvetin Yer Değiştirmeye Ortaklığı

FİZ.10.2.1

a · kuvvet, yer değiştirme ve iş arasındaki ilişkiyi matematiksel olarak modeller

b · bu ilişki hakkında genelleme yapar

FBAB10 Tümevarım

KB2.4 · KB2.10 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta bir formül ezberlemeyeceğiz. Önce ölçüm kayıtlarına, sonra kuvvet-yer değiştirme grafiklerine bakıp işin ne olduğunu kendimiz kuracağız. Her hesabın sonuna birimini bir kez **N · m**, bir kez **J** olarak yaz. Kuvvetin yönü yer değiştirmeye zıt ise sonucun başına **eksi işareti** koymayı unutma.

ÜNİTE 1'DEN KALAN SORU — BU HAFTA CEVAPLIYORUZ

- Ünite 1'i kapatırken şunu sormuştuk: bir cismi yola çıkarmak için neyi harcıyoruz? Bir cismi anlatarak da, bağırarak da yerinden oynatamayız; onu ancak **iterek ya da çekerek** yola çıkarırız.
- Günlük dilde "iş" çok geniştir: ders çalışmak da iştir, kasa taşımak da. Fizikte ise iş dar ve ölçülebilir bir sözcüktür ve iki koşulu **birlikte** ister: bir kuvvet olacak ve cisim o kuvvetin doğrultusunda yer değiştirecek.

SENARYO DOSYASI · HASANKEYF'TE TAŞ ESER DEPOSUNDA HALAT ÖLÇÜMÜ

Hasankeyf'teki taş eser deposunda ağır blokları düz zeminde taşımak için tekerlekli bir sehpa kullanılıyor. Görevliler sehpayı bir halatla çekiyor; halatın ucundaki kuvvet ölçer her an halattaki kuvveti gösteriyor. Zemine, başlangıç noktasından başlayarak 5 m aralıklarla işaret konmuştur. Halat zemine paralel tutulmuştur ve çekme yönü ile sehpanın yer değiştirmesi aynı doğrultudadır. Ekip her işaretin hizasında ölçerden okunan değeri deftere geçirmiştir.



Ş.1 · deponun kesit görünümü ve zemin işaretleri · ölçekli çizim değildir

İşaret	1	2	3	4	5	6
Yer değiştirme Δx (m)	0	5	10	15	20	25
Halattaki kuvvet F (N)	120	120	120	120	120	120

Örnek veri seti · çekme yönü artı yön kabul edilmiştir. Aynı kayıt 1. maddedeki grafiğe geçirilmiştir.

Senaryodaki çizelgeye ve Ş.2'deki grafiğe birlikte bakınız. **a)** Halattaki kuvvet yol boyunca değişmiş midir? Kararınızı hem çizelgedeki sayılarla hem de grafikteki çizginin biçimiyle gösteriniz. **b)** Taranan bölgenin iki kenarı hangi büyüklüklerdir ve bu iki kenarın birimleri çarpılınca hangi birim çıkar? Çıkan birim hangi fiziksel büyüklüğü adlandırır? **c)** Taranan bölgenin alanını hesaplayınız; sonucun birimini önce $N \cdot m$, sonra J olarak yazınız.



$$\text{taranan alan} = 120 \cdot 10 = 1200 \text{ J}$$

$$\text{tamamı} = 120 \cdot 25 = 3000 \text{ J}$$

bölmeler: 5 m ve 40 N, taranan bölge 0 ile 10 m arası

Ş.2 · senaryodaki kaydın kuvvet-yer değiştirme grafiği · taranan bölge 0 ile 10 m arasındır

BEKLENEN CEVAP

a) Değişmemiştir. Çizelgedeki altı okumanın hepsi **120 N**'dir; grafikteki çizgi de yatay eksene paralel bir doğrudur. Değişmeyen bir büyüklüğün çizimi yataydır. **b)** Bölgenin yatay kenarı **yer değiştirme** (m), dikey kenarı **kuvvet** (N)'dir. Çarpımlarının birimi $N \cdot m$ olur ve bu birime **joule (J)** denir; adlandırdığı büyüklük **iştir**. **c)** Alan = $120 \text{ N} \times 10 \text{ m} = 1200 \text{ N} \cdot \text{m} = 1200 \text{ J}$. Aynı sonuç bölme kutularıyla da bulunur: bir kutu $5 \text{ m} \times 40 \text{ N} = 200 \text{ J}$ eder, taranan bölge 6 kutudur, $6 \times 200 = 1200 \text{ J}$.

Sehpa 25 m'lik yolun tamamını almıştır. **a)** Halattaki kuvvetin bu yol boyunca yaptığı işi bulunuz ve kullandığınız ilişkiyi iki satır hâlinde yazınız: biri işi bulmak, biri işten geriye dönüp kuvveti bulmak için. **b)** Aynı bölgeyi 0–10 m ve 10–25 m diye ikiye bölüp iki alanı ayrı ayrı hesaplayıp toplayınız. Sonuç değişiyor mu? Bu gözlem alan ile iş arasındaki bağ hakkında hangi genellemeyi destekler? **c)** Şimdi hiç çarpma yapmadan, yalnız **bölme kutularını sayarak** aynı sonuca ulaşınız: bir bölme kutusu kaç joule eder, boyalı bölge kaç kutudur?

25 m'lik yolun tamamındaki iş	$120 \cdot 25 = 3000 \text{ J}$
İkiye bölünce (0–10 ve 10–25)	$1200 + 1800 = 3000 \text{ J}$, değişmiyor
Bir bölme kutusunun değeri	$5 \text{ m} \cdot 40 \text{ N} = 200 \text{ J}$
Boyalı bölgedeki kutu sayısı ve toplam	15 kutu , $15 \cdot 200 = 3000 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) $W = 120 \text{ N} \times 25 \text{ m} = 3000 \text{ N} \cdot \text{m} = 3000 \text{ J}$. İki satır: "iş = kuvvet $\times$ yer değiştirme", yani $W = F \cdot \Delta x$; geriye dönüş için "kuvvet = iş $\div$ yer değiştirme", yani $F = W / \Delta x$. **b)** $120 \times 10 = 1200 \text{ J}$ ve $120 \times 15 = 1800 \text{ J}$; toplamı yine **3000 J** olur, sonuç değişmez. Bu, alanın parçalara ayrılıp toplanabileceğini gösterir; desteklediği genelleme şudur: bir kuvvet-yer değiştirme grafiğinde **altında kalan bölgenin alanı** o bölgeyi nasıl parçalarsak parçalayalım aynı işi verir. **c)** Bir bölme kutusu $5 \text{ m} \times 40 \text{ N} = 200 \text{ J}$ eder. Boyalı bölge yatayda 5, düşeyde 3 kutudur, yani **15 kutu**; $15 \times 200 = 3000 \text{ J}$. İki yol aynı sonucu verir, çünkü kutuları saymak alanı hesaplamanın başka bir yoludur.

Ölçümün ikinci gününde sehpanın tekerleği yuvaya sıkışmıştır. Görevliler halatı yine 120 N ile gergin tutmalarına rağmen sehpa hiç yer değiştirmemiştir. **a)** Bu süreçte halattaki kuvvetin yaptığı iş kaç joule'dür? Kararınızı bir hesapla gösteriniz. **b)** Görevlilerden biri "kollarımız ağrıdı, demek ki iş yaptık" diyor. Bu cümle günlük dilde mi, fizik dilinde mi doğrudur? Farkı bir cümleyle yazınız. **c)** Ekip halatı 120 N yerine 400 N ile çekmeyi deniyor, sehpa yine kıpırdamıyor. Yapılan iş değişir mi? Cevabınızı, fizikte iş yapılabilmesi için birlikte sağlanması gereken iki koşulu yazarak gerekçelendiriniz.

BEKLENEN CEVAP

a) $W = F \cdot \Delta x = 120 \text{ N} \times 0 \text{ m} = 0 \text{ J}$. Kuvvet vardır ama yer değiştirme sıfırdır; çarpım da sıfır çıkar. **b)** Cümle **günlük dilde** doğrudur. Yorgunluk kasların harcadığı emeğin göstergesidir; fizikteki iş ise cismin kuvvet doğrultusunda ne kadar yer değiştirdiğini ölçer. Kas yorulur, cisim kıpırdamaz, mekanik iş sıfır kalır. **c)** Hayır, **değişmez**: $400 \text{ N} \times 0 \text{ m}$ yine 0 J 'dir. İki koşul birlikte aranır: **(1)** cisme bir kuvvet uygulanmalıdır ve **(2)** cisim bu kuvvetin doğrultusunda yer değiştirmelidir. İkinci koşul sağlanmadığı sürece kuvveti ne kadar büyütürsek büyütelim iş sıfır kalır.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? Bir kuvvet-yer değiştirme grafiği gördüğünde ilk soracağın soru artık şu olmalı: çizginin altında kalan bölgenin alanı kaç? Çünkü o alan işi verir. Sıradaki iki maddede kuvvet yol boyunca sabit kalmıyor. Alanın anlamı değişmez; yalnız hesaplayacağın şeklin adı değişir.

Gercüş'te bağ yolunda üzüm kasası taşıyan el arabası halatla çekiliyor. Yolun ilk bölümü düzgün, sonraki bölümü taşlıdır; bu yüzden halattaki kuvvet Ş.3'teki gibi basamaklı değişmiştir. **a)** Her basamağın altındaki alanı ayrı ayrı hesaplayıp toplam işi bulunuz. **b)** Bu 20 m'lik yol boyunca **ortalama kuvvet** kaç N'dir? (Ortalama kuvvet, aynı işi tek başına yapabilecek sabit kuvvettir.) **c)** Bir öğrenci ortalama kuvveti $(75 + 125) / 2 = 100$ N buluyor. Sizin sonucunuzla neden tutmuyor? Hangi bilgiyi hesaba katmamış?



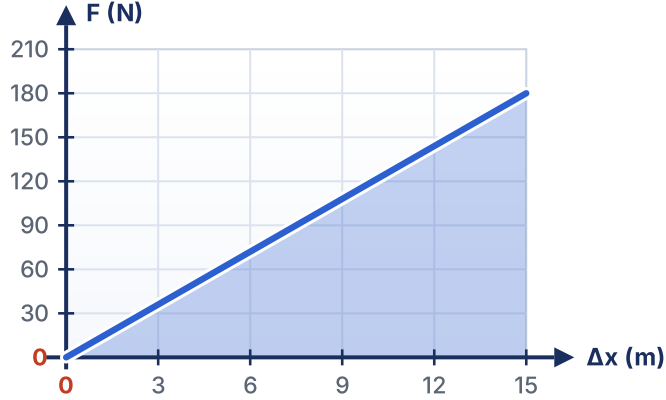
Ş.3 · basamaklı kuvvet-yer değiştirme grafiği · her basamağın alanı ayrı okunur

1. bölümün alanı	2. bölümün alanı	Toplam iş	Ortalama kuvvet
$75 \cdot 8 = 600 \text{ J}$	$125 \cdot 12 = 1500 \text{ J}$	2100 J	$2100 / 20 = 105 \text{ N}$

BEKLENEN CEVAP

a) 1. bölüm: $75 \text{ N} \times 8 \text{ m} = 600 \text{ J}$. 2. bölüm: $125 \text{ N} \times 12 \text{ m} = 1500 \text{ J}$. Toplam iş = $2100 \text{ N} \cdot \text{m} = 2100 \text{ J}$. **b)** Ortalama kuvvet = toplam iş ÷ toplam yol = $2100 / 20 = 105 \text{ N}$. Bu kuvvet 20 m boyunca sabit uygulansaydı yine 2100 J çıkardı. **c)** Öğrenci iki basamağın **ne kadar sürdüğünü** hesaba katmamıştır. İki kuvvetin doğrudan ortalamasını almak, ikisinin eşit uzunlukta yollarda etkidiğini varsaymak demektir; oysa burada büyük kuvvet 12 m, küçük kuvvet yalnız 8 m boyunca etkimiştir. Uzun süren kuvvet ortalamaı kendine çeker, bu yüzden sonuç 100 N değil 105 N'dir.

Güçlükönak'ta baraj gölü kıyısında küçük bir tekne el vinciyle rampaya çekiliyor. Tekne sudan çıktıkça halattaki kuvvet Ş.4'teki gibi sıfırdan başlayarak düzgün artmaktadır. **a)** 0 ile 15 m arasında yapılan işi taranan üçgenin alanından bulunuz. **b)** Ertesi gün aynı vinç, yine sıfırdan başlayıp düzgün artan bir kuvvetle **20 m**'lik daha uzun bir rampada aynı işi yapacaktır. Bu kayıta son noktadaki kuvvet kaç N olmalıdır? Çıkan sayının 180 N'den küçük olması sizce neden beklenen bir sonuçtur? **c)** Vinç arızalansa ve halat 15 m boyunca sabit 180 N ile çekilebilseydi yapılan iş kaç J olurdu? Bu sayının asıl işin tam iki katı çıkması grafikte neye karşılık gelir?



$$\text{alan} = \frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 180 = 1350 \text{ J}$$

$$20 \text{ m'lik rampada son kuvvet } 135 \text{ N}$$

$$\text{sabit } 180 \text{ N olsaydı } 2700 \text{ J}$$

bölmeler: 3 m ve 30 N, kuvvet sıfırdan başlayıp düzgün artıyor

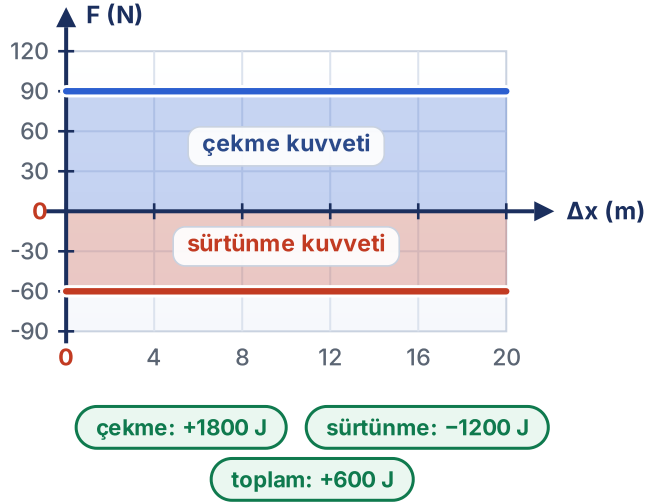
Ş.4 · düzgün artan kuvvetin grafiği · taranan bölge bir üçgendir

Üçgenin alanı	20 m'lik rampada son kuvvet	Sabit 180 N olsaydı
$\frac{1}{2} \cdot 15 \cdot 180 = 1350 \text{ J}$	$2 \cdot 1350 / 20 = 135 \text{ N}$	$180 \cdot 15 = 2700 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Alan = $\frac{1}{2} \times 15 \text{ m} \times 180 \text{ N} = 1350 \text{ N} \cdot \text{m} = 1350 \text{ J}$. **b)** Yeni kayıt da sıfırdan başlayan bir üçgen olduğuna göre $\frac{1}{2} \times 20 \times F = 1350 \rightarrow F = 135 \text{ N}$. Sayının 180 N'den küçük çıkması beklenendir: aynı iş daha uzun bir yola yayıldığında, o yol boyunca ulaşılması gereken kuvvet küçülür. Üçgenin tabanı uzadıkça aynı alanı vermek için yüksekliğin azalması gerekir. **c)** $180 \times 15 = 2700 \text{ J}$ olurdu. Grafikte bu, üçgenin üstünü tamamlayıp bir **dikdörtgen** elde etmek demektir; üçgen, aynı tabana ve yüksekliğe sahip dikdörtgenin tam yarısıdır.

Kozluk'ta tahıl deposunda dolu bir çuval düz zemin üzerinde 20 m sürükleniyor. Ş.5'te aynı yol boyunca iki kuvvet birlikte verilmiştir: halattaki çekme kuvveti ve çuvala etkiyen sürtünme kuvveti. **a)** Çekme kuvvetinin yaptığı işi hesaplayınız. **b)** Sürtünme kuvvetinin yaptığı işi işaretiyle yazınız. **c)** Eksenin altında kalan alanın eksi işaretli sayılması, kuvvet ile yer değiştirme arasında hangi ilişkiyi anlatır? **ç)** Bir öğrenci "sürtünmenin işi eksi çıktı, demek ki sürtünme iş yapmamış" diyor. Bu cümlelerin nesi yanlıştır? İki işin toplamını da hesaplayıp cevabınızı destekleyiniz.



bölmeler: 4 m ve 30 N, alttaki çizgi eksenin altındadır

Ş.5 · aynı yol boyunca iki kuvvet · alttaki çizgi eksenin altındadır

BEKLENEN CEVAP

a) Çekme kuvveti yer değiştirmeye aynı yönlüdür: $W = 90 \text{ N} \times 20 \text{ m} = +1800 \text{ J}$. **b)** Sürtünme kuvveti eksenin altındadır: $W = -60 \text{ N} \times 20 \text{ m} = -1200 \text{ J}$. **c)** Eksi işaret, kuvvetin yer değiştirmeye **zıt yönlü** olduğunu anlatır. Kuvvetin büyüklüğü eksi değildir; eksi olan, kuvvet ile yer değiştirmenin yönlerinin ters olmasından gelen işarettir. **ç)** Cümle yanlıştır. İş bir **skaler** büyüklüktür ama **işaret taşır**; eksi işaret "iş yapılmadı" değil, "iş harekete karşı yapıldı" demektir. İş yapılmaması için ya kuvvetin ya yer değiştirmenin ya da kuvvetin yer değiştirme doğrultusundaki bileşeninin sıfır olması gerekirdi; burada üçü de sıfır değildir. İki işin toplamı $1800 - 1200 = +600 \text{ J}$ 'dir; sürtünme çekmenin kazandırdığının üçte ikisini geri almıştır.

Beytüşşebap'ta bir yayla evinin kuyusundan su çekiliyor ($g = 10 \text{ m/s}^2$ alınız). Kütlesi **24 kg** olan dolu kova düşey doğrultuda 8 m yukarı, **sabit hızla** çekiliyor. Kova kuyu ağzına çıktıktan sonra aynı kişi kovayı elinde tutarak yatay doğrultuda 15 m yürüyor. **a)** Kovanın ağırlığı kaç N'dir? **b)** Kovayı sabit hızla yukarı çeken kuvvetin 8 m boyunca yaptığı iş kaç J'dür? Kuvvetin büyüklüğünü nereden bildiğinizi yazınız. **c)** Yatay yürüyüş boyunca kovanın ağırlığının yaptığı iş kaçtır? Kişinin bu yürüyüşte yorulması sonucu değiştirir mi?



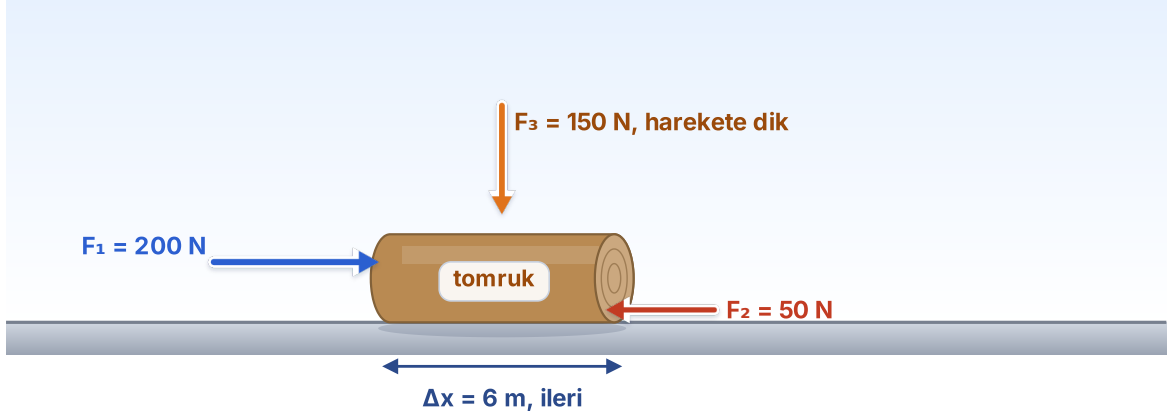
önce düşey çekme, sonra yatay yürüyüş: iki bölümde kuvvet ile yer değiştirmenin açısı ayrıdır

Ş.6 · önce düşey çekme, sonra yatay yürüyüş · ölçekli çizim değildir

BEKLENEN CEVAP

a) $G = m \cdot g = 24 \text{ kg} \times 10 \text{ m/s}^2 = 240 \text{ N}$. **b)** Kova **sabit hızla** çekildiği için çeken kuvvetin büyüklüğü ağırlığa eşittir, yani 240 N'dir; bunu kovanın hızlanmadığı bilgisinden çıkarırız. Kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultuda ve aynı yöndedir: $W = 240 \text{ N} \times 8 \text{ m} = 1920 \text{ N} \cdot \text{m} = 1920 \text{ J}$. **c)** 0 J'dir. Ağırlık düşey doğrultuda aşağı yönlüdür, yer değiştirme ise yataydır; aralarındaki açı 90° olduğu için ağırlığın yer değiştirme doğrultusunda bir bileşeni yoktur. Kişinin yorulması sonucu değiştirmez: yorgunluk kasların ölçüsüdür, kovanın yer değiştirmesinin değil.

Uludere'de orman deposunda bir tomruk düz zeminde 6 m ileri itiliyor. Ş.7'de tomruğa etkiyen üç kuvvet gösterilmiştir: hareket doğrultusunda ve hareket yönünde 200 N'lik itme, harekete zıt yönde 50 N'lik sürtünme ve harekete dik doğrultuda 150 N'lik bir bastırma. **a)** Bu üç kuvvetten hangileri iş yapar, hangisi yapmaz? Kararınızı her kuvvet için ayrı bir cümleyle yazınız. **b)** Her kuvvetin yaptığı işi işaretiyle birlikte hesaplayınız. **c)** Üç işin toplamı kaçtır? "Bir kuvvetin yaptığı iş" ile "bütün kuvvetlerin yaptığı toplam iş" arasındaki farkı bir cümleyle yazınız.



Üç kuvvet aynı yer değiştirme boyunca etkiyor, işleri ayrı ayrı hesaplanır

Ş.7 · aynı yer değiştirme boyunca etkiyen üç kuvvet

200 N'lik itmenin işi	50 N'lik sürtünmenin işi	150 N'lik dik kuvvetin işi	Üç işin toplamı
$+200 \cdot 6 = +1200 \text{ J}$	$-50 \cdot 6 = -300 \text{ J}$	0 J	$+900 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) 200 N'lik itme iş yapar, çünkü yer değiştirmeye aynı doğrultuda ve aynı yöndedir. 50 N'lik sürtünme de **iş yapar**, çünkü yer değiştirmeye aynı doğrultudadır; yalnız yönü zıt olduğu için iş eksidir. 150 N'lik kuvvet **iş yapmaz**, çünkü yer değiştirmeye diktir ve o doğrultuda bir bileşeni yoktur. **b)** $+200 \times 6 = +1200 \text{ J}$; $-50 \times 6 = -300 \text{ J}$; 150 N'lik kuvvet için 0 J . **c)** Toplam = $1200 - 300 + 0 = +900 \text{ J}$. Fark şudur: bir kuvvetin işi yalnız o kuvvete bakılarak bulunur ve artı, eksi ya da sıfır olabilir; toplam iş ise aynı yer değiştirme boyunca bütün kuvvetlerin işlerinin **işaretleriyle** toplanmasıdır ve tek tek işlerin hiçbirine eşit olmak zorunda değildir.

Bir zümre toplantısında aşağıdaki 6 durum tartışılıyor.

I. Savur'da restorasyon alanında usta, yerinden hiç oynamayan taş bloğu bütün gücüyle itiyor. **II.** Sason'da karlı yolda kızak, iten kuvvetin doğrultusunda ilerliyor. **III.** Tillo'daki taş atölyesinde çırak, tezgâhtaki kalıbı elinde hareketsiz tutuyor. **IV.** İdil'de pamuk deposunda balya, halatın çektiği doğrultuda ilerliyor. **V.** Çukurca'da bir yük düz yolda omuzda taşınıyor; yükün ağırlığı düşey, yer değiştirme yataydır. **VI.** Yeşilli'de fidan kasası frenlenen el arabasında yavaşlarken sürtünme kuvveti hareketle zıt yöndedir.

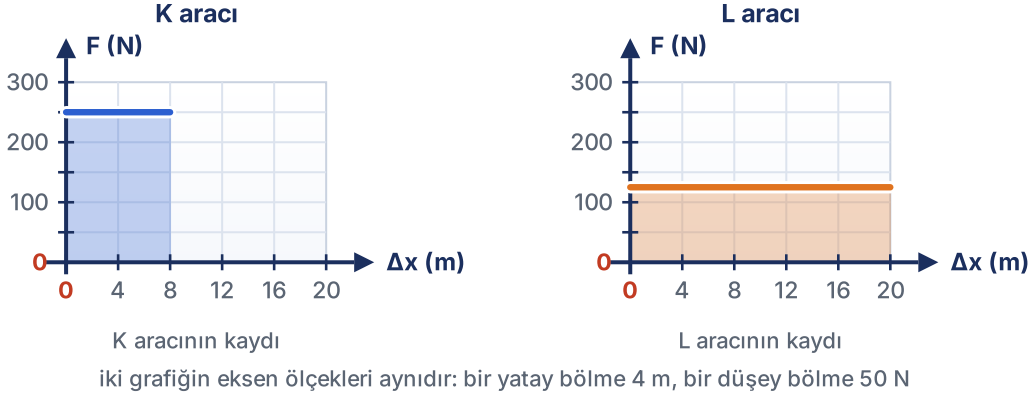
a) Altı durumu çizelgedeki üç sütuna ayırınız: söz konusu kuvvetin işi **artı**, **eksi** ya da **sıfır**. **b)** Sıfır sütununa koyduğunuz her durum için, karar şemasının hangi sorusuna "hayır" dendiğini yazınız. **c)** Sıfır sütunundaki durumların hepsinde de bir kuvvet vardır. Öyleyse "kuvvet varsa iş de vardır" cümlesi neden yanlıştır? Tek cümleyle yazınız.

İş artı olanlar	İş eksi olanlar	İş sıfır olanlar	Sıfır olanlarda hangi koşul sağlanmıyor
II ve IV	VI	I, III ve V	I ve III'te yer değiştirme yok; V'te kuvvet yer değiştirmeye dik

BEKLENEN CEVAP

a) İş **artı** olanlar: **II ve IV**; iki durumda da kuvvet ile yer değiştirme aynı doğrultuda ve aynı yöndedir. İş **eksi** olan: **VI**; sürtünme aynı doğrultuda ama zıt yönlüdür, iş yapılıp ve işareti eksidir. İş **sıfır** olanlar: **I, III ve V**. **b)** I ve III'te karar şemasının **ikinci** sorusuna hayır denir: cisim yer değiştirmemektedir. V'te **üçüncü** sorusuna hayır denir: yer değiştirme vardır ama kuvvetin doğrultusunda değildir, ağırlık düşey iken yer değiştirme yataydır. **c)** Çünkü kuvvet işin yalnız bir koşuludur; ikinci koşul, cismin o kuvvetin doğrultusunda yer değiştirmesidir ve I, III, V'te bu ikinci koşul sağlanmamaktadır. Not: bu ayırım, altı durumun tamamı için geçerli bir kapalı liste değildir; aynı ölçüt başka durumlara da uygulanır.

Yüksekova'da kar küreme ekibinin iki aracı için tutulan kayıtlardan Ş.8'deki grafikler çizilmiştir; iki grafiğin eksen ölçekleri aynıdır. **a)** Her iki grafiğin altındaki alanı hesaplayınız. **b)** Hangi araçta daha çok iş yapılmıştır? Bıçağına daha büyük kuvvet etkileyen araç hangisidir? **c)** "Kuvveti büyük olan her zaman daha çok iş yapar" cümlesini bu iki grafiğe dayanarak değerlendiriniz. K aracının bıçağı kaç metre boyunca itilseydi iki araçta yapılan iş eşit olurdu?



$$K: 250 \cdot 8 = 2000 \text{ J}$$

$$L: 125 \cdot 20 = 2500 \text{ J}$$

Ş.8 · K ve L araçlarının kuvvet-yer değiştirme grafikleri

BEKLENEN CEVAP

a) K: $250 \text{ N} \times 8 \text{ m} = 2000 \text{ J}$. L: $125 \text{ N} \times 20 \text{ m} = 2500 \text{ J}$. **b)** Daha çok iş **L aracında** yapılmıştır, oysa bıçağına daha büyük kuvvet etkileyen araç **K'dir**. **c)** Cümle **yanlıştır**. İş tek değişkenli değildir; kuvvetin yanında yer değiştirme de çarpana girer. K'nin kuvveti L'nin iki katıdır ama yolu L'nin beşte ikisi kadardır, bu yüzden toplamda daha az iş çıkar. İki iş eşit olsaydı $250 \times \Delta x = 2500$ olurdu, yani K'nin bıçağı **10 m** boyunca itilmeliydi.

Dargeçit'te demiryolu bakım ekibi bir el arabasını hatta yerleştirmek için üç ayrı düzenek deniyor: I. 400 N ile 6 m · II. 240 N ile 10 m · III. 120 N ile 20 m. Üç düzende de kuvvet yol boyunca sabittir ve yer değiştirmeye aynı doğrultudadır. **a)** Üç düzende yapılan işi ayrı ayrı hesaplayınız. **b)** Sonuçları karşılaştırıp kuvvet ile yer değiştirme arasındaki ilişki hakkında bir genelleme cümlesi yazınız. **c)** Ekip, işçilerin sırtını korumak için halatı **150 N**'yi geçmeyecek biçimde çekmek istiyor. Bu koşulla aynı işi yapabilmek için en az kaç metrelik bir hat gerekir? Elde 16 m'lik bir hat varsa bu koşul sağlanabilir mi?

I. düzenek	II. düzenek	III. düzenek	150 N ile gereken yol
$400 \cdot 6 = 2400 \text{ J}$	$240 \cdot 10 = 2400 \text{ J}$	$120 \cdot 20 = 2400 \text{ J}$	$2400 / 150 = 16 \text{ m}$

BEKLENEN CEVAP

a) I: $400 \times 6 = 2400 \text{ J}$. II: $240 \times 10 = 2400 \text{ J}$. III: $120 \times 20 = 2400 \text{ J}$. Üçü de aynıdır. **b)** Genelleme: **yapılan iş sabit tutulduğunda kuvvet ile yer değiştirme ters orantılıdır**; kuvvet kaç kat küçültülürse yol o kadar kat uzatılmalıdır. Kuvveti küçültmek işi küçültmez, yalnız aynı işi daha uzun bir yola yayar. **c)** $2400 / 150 = 16 \text{ m}$. Elde tam 16 m'lik bir hat varsa koşul sağlanır; 150 N ile 16 m çekildiğinde iş yine 2400 J olur. Hat 16 m'den kısa olsaydı halattaki kuvvetin 150 N'yi aşması gerekirdi.

Ş.9'daki iskelet bu haftanın kavram haritasıdır; merkezde **İŞ (W)** yazılıdır. **a)** Altın renkli şeritlere merkezle alt kutuyu bağlayan ilişki sözcüğünü yaz ("... ise", "... ile hesaplanır", "... gösterir" gibi). **b)** Mavi kutuları bu kâğıtta kurduğun kavramlarla doldur; alt kutulara ise o kavramın bu kâğıttan gerçek bir örneğini yaz. **c)** Haritanın altına, iki kutuyu birbirine bağlayan bir **çapraz ok** çiz ve okun üstüne ilişkiyi yaz. **ç)** Haritanın bir köşesine hem birim eşitliğini hem de işaret kuralını tek satırda not et.



altın şeritlere ilişki sözcüğü, mavi kutulara kavram, alt kutulara örnek yazılır

Ş.9 · kavram haritası iskeleti

BEKLENEN CEVAP

Tek doğru harita yoktur; ölçüt ilişki sözcükleridir. "Ne zaman yapılır?" dalına kuvvet, yer değiştirme ve aynı doğrultu kavramları; "nasıl hesaplanır?" dalına $W = F \cdot \Delta x$ ile grafik altındaki alan; "işareti ne anlatır?" dalına pozitif iş, negatif iş ve sıfır iş yerleşir. Alt kutulara bu kâğıttan örnekler yazılmalıdır: 3. maddedeki sıkışmış sehpa (sıfır iş), 6. maddedeki sürtünme (negatif iş), 4. maddedeki basamaklı kayıt (alan parçalara ayrılır). Çapraz ok örneği: "grafik altındaki alan" kutusundan "negatif iş" kutusuna giden ok, üstünde "eksenin altında kalırsa" yazar. Köşe notu: $1 \text{ J} = 1 \text{ N} \cdot \text{m}$ ve "kuvvet yer değiştirmeye zıtsa iş eksidir". Analitik puanlama anahtarı (beş ölçüt $\times$ 4 puan) Hoca Notu'ndadır.

Ömerli'de sulama göleti kenarındaki bir sağım ünitesine su hortumu döşenirken, hortumu çeken kuvvet her 4 m'de bir ölçülmüştür. Örnek veri seti şudur: $\Delta x = 0 \cdot 4 \cdot 8 \cdot 12 \cdot 16$ m için sırasıyla $F = 30 \cdot 60 \cdot 90 \cdot 120 \cdot 150$ N. **a)** Ş.10'daki boş çerçeveye bu noktaları işaretleyip birleştir. **b)** Çizginin altında kalan bölge hangi geometrik şekildir? Bu şeklin bir üçgen olmamasının nedeni kayıta hangi sayıdan okunur? **c)** Alanı hesaplayarak 0 ile 16 m arasında yapılan işi bul. **ç)** Aynı sonucu ortalama kuvvetle de bul; bu kayıta ortalama kuvvetin ilk ve son değerinin ortalamasına eşit çıkması hangi koşula bağlıdır?



şekil: yamuk

alan = $\frac{1}{2} \cdot (30 + 150) \cdot 16 = 1440$ J

ortalama kuvvet 90 N

eksen adları ve bölme değerleri hazır verilmiştir: 4 m ve 30 N

Ş.10 · eksenleri hazır, çizgisi boş çerçeve · bölmeler 4 m ve 30 N

Çıkan şekil	yamuk (dik yamuk)	Alan	$\frac{1}{2} \cdot (30 + 150) \cdot 16 = 1440$ J
Ortalama kuvvet	$(30 + 150) / 2 = 90$ N	Ortalama kuvvetle iş	$90 \cdot 16 = 1440$ J

BEKLENEN CEVAP

a) Beş nokta tek bir doğru üzerinde dizilir: (0 ; 30), (4 ; 60), (8 ; 90), (12 ; 120), (16 ; 150). Her 4 m'de kuvvet 30 N artmaktadır. **b)** Bölge bir **yamuktur**. Üçgen olmamasının nedeni, kaydın **sıfırdan değil 30 N'den** başlamasıdır; hortum daha ilk metrede gergindir. **c)** Alan = $\frac{1}{2} \times (30 + 150) \times 16 = 1440$ N · m = **1440 J**. Aynı sonuç bölgeyi bir dikdörtgen ($30 \times 16 = 480$ J) ile bir üçgene ($\frac{1}{2} \times 16 \times 120 = 960$ J) ayırarak da bulunur. **ç)** Ortalama kuvvet = $1440 / 16 = 90$ N; bu, ilk ve son değerinin ortalaması olan $(30 + 150) / 2 = 90$ N ile aynıdır. Bu eşitlik yalnız kayıt **tek bir doğru** olduğunda, yani kuvvet düzgün arttığında geçerlidir; 4. maddedeki basamaklı kayıta bu kısa yol yanlış sonuç verir.

Bu kâğıda başlarken elinde yalnız günlük dilin "iş" sözcüğü vardı; şimdi elinde bir de ölçüsü var.

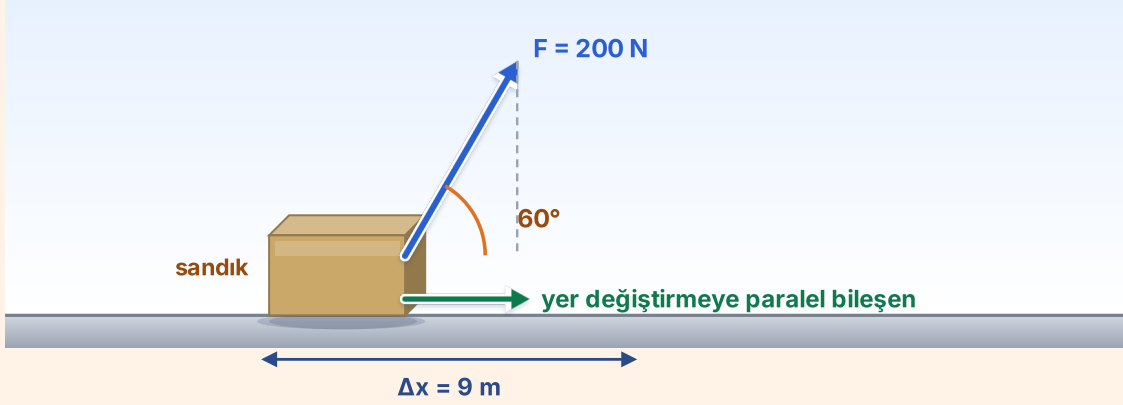
a) Fizikte iş nedir? Tanımında şu dördünden en az üçü geçsin: **kuvvet · yer değiştirme · aynı doğrultu · birim ($J = N \cdot m$)**. Tanımının altına matematiksel modelini bir satırda yaz. **b)** Bu kâğıtta işin sıfır çıktığı üç ayrı durum gördün. Üçünü birer cümleyle ayır: hangisinde kuvvet, hangisinde yer değiştirme, hangisinde doğrultu eksikti? **c)** Günlük dilde "iş" dediğimiz hâlde fizikte iş sayılmayan iki örnek ver; ikisi de bu kâğıtta geçmeyen, kendi hayatından örnekler olsun. **ç)** Eksi işaretli bir iş gördüğünde ilk düşüncen ne oldu? Şimdi ne düşünüyorsun? İki cümleyle yaz.

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir. (a) için beklenen: iş, bir kuvvetin cismi kendi doğrultusunda yer değiştirtmesiyle yapılan ve $W = F \cdot \Delta x$ ile hesaplanan skaler bir büyüklüktür; birimi **joule**'dür ve $1 J = 1 N \cdot m$ 'dir. (b) için üç durum ayrı ayrı adlandırılmalıdır: 3. maddede yer değiştirme yoktu, 7. maddenin yatay yürüyüşünde doğrultu tutmuyordu, 8. maddedeki dik kuvvette de yer değiştirme doğrultusunda bileşen yoktu; kuvvetin hiç bulunmadığı durum bu kâğıtta geçmez, öğrenci bunu fark ederse ayrıca değerlidir. (c) için kâğıtta geçmeyen özgün örnekler istenir; kâğıttaki örneklerin kopyası tam puan almaz. (ç) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır: burada aranan, "eksi iş = iş yok" ilk izleniminin yerini "eksi iş = harekete karşı yapılan iş" cümlesine bırakıp bırakmadığıdır. Bu satır bir sonraki dersin girişini belirler.

ZENGİNLEŞTİRME · İSTEĞE BAĞLI · PUANLANMAZ

Bu kâğıttaki bütün örneklerde halat zemine paraleldi. Peki halat eğik tutulursa ne olur? Ş.11'de bir sandık düz zeminde 9 m çekiliyor; halattaki kuvvet 200 N ve halat zeminle 60° açı yapıyor. **a)** Kuvveti biri yer değiştirmeye paralel, öteki dik iki bileşene ayırınız; $\cos 60^\circ = 1/2$ olduğuna göre paralel bileşen kaç N'dir? **b)** Bu çekmede yapılan iş kaç J'dür? Dik bileşen bu işe neden katılmaz? **c)** Aynı işi halatı zemine paralel tutarak yapmak isteseydik halattaki kuvvet kaç N olmalıydı? Bu karşılaştırma, halatı eğik tutmanın neden "boşa kuvvet" saydığını açıklıyor mu?



halat zeminle 60° açı yapar, kesikli çizgi bileşenlere ayırmayı gösterir

Ş.11 · halat zeminle 60° açı yapıyor · kesikli çizgi bileşenlere ayırmayı gösterir

BEKLENEN CEVAP

a) Paralel bileşen = $200 \times \cos 60^\circ = 200 \times 1/2 = 100 \text{ N}$; dik bileşen ise $200 \times \sin 60^\circ \approx 173 \text{ N}$ 'dir. **b)** $W = 100 \text{ N} \times 9 \text{ m} = 900 \text{ J}$. Dik bileşen işe katılmaz, çünkü yer değiştirme yatay doğrultudadır ve bu bileşenin o doğrultuda hiçbir payı yoktur; kâğıdın 8. maddesindeki dik kuvvetle aynı durumdur. **c)** Halat paralel olsaydı $900 / 9 = 100 \text{ N}$ yeterdi. Yani 200 N'lik eğik çekmenin yaptığı işi 100 N'lik paralel bir çekme de yapar; eğik tutulan halatta uygulanan kuvvetin yarısı hareketi ilerletmeye hiç katılmaz. Bu madde zenginleştirmedir; çekirdek derse ve sınavlara girmez.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Her iş hesabının yanına birimini yazdın mı? Bir kez de $N \cdot m = J$ eşitliğini gösterdin mi?
- Kuvvetin yer değiştirmeye zıt olduğu maddede sonucun başına eksi işareti koydun mu?
- Yer değiştirmenin sıfır olduğu ya da kuvvetin yer değiştirmeye dik olduğu maddelerde sonucu sıfır yazıp gerekçesini yanına ekledin mi?
- Alanı parçalara ayırdığın maddelerde her parçanın şeklini adıyla yazdın mı: dikdörtgen, üçgen, yamuk?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın tanımı ve modeli defterinin ünite açılış sayfasına geçir. Gelecek hafta tek bir soruyla başlayacağız: aynı işi bir dakikada da yapabiliriz, on dakikada da — ikisi arasında fizikçe bir fark var mı? Cevabı bugün vermiyoruz; tahminini bir cümleyle defterine yaz.

Mini Test · İş ve Kuvvet-Yer Değiştirme Grafiği

FİZ.10.2.1

15 soru · 20 dakika

Her soru bir bağlamla verilmiştir; önce bağlamı okuyunuz. Yer değiştirmeye zıt yönlü bir kuvvetin işi eksi işaretlidir; şıkları buna göre değerlendiriniz. Grafiklerde bölme değerleri şeklin altında yazılıdır.

Ad-Soyad:

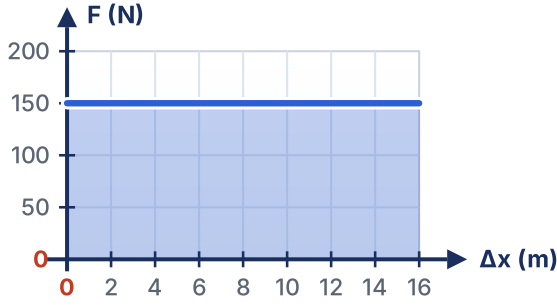
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Şemdinli'de Bölmeleri Sayarak

Şemdinli'de bir arıcılık işletmesinde kovan taşıyan araba düz zeminde halatla çekilmektedir. Halattaki kuvvetin yer değiştirmeye göre değişimi şekildedir. Bu maddede hesabı çarpma yaparak değil, **bölme kutularını sayarak** yapınız: boyalı bölge kaç bölme kutusundan oluşur ve verdiği iş kaç J'dür?



$$24 \text{ kutu} \times 100 \text{ J} = 2400 \text{ J}$$

bölmeler: 2 m ve 50 N

halattaki kuvvetin kaydı · boyalı bölge kaydın altında kalan bölgedir

- A) 24 kutu; 2400 J
- B) 24 kutu; 1200 J
- C) 8 kutu; 800 J
- D) 16 kutu; 1600 J
- E) 24 kutu; 4800 J

2 Tillo'da Birimi Unutan Defter

Tillo'daki bir taş atölyesinde öğrenci, 250 N'lik sabit bir kuvvetin 4 m boyunca yaptığı işi hesaplayıp defterine yalnız **1000** yazmış, birimi yazmayı unutmuştur. Bu sayının birimi, birimin özel adı ve **aynı işi** 500 N'lik bir kuvvetle yapmak için gereken yol hangi seçenekte birlikte doğru verilmiştir?

- A) N · m, newton (N), 8 m
- B) N/m, joule (J), 2 m
- C) N · m, joule (J), 2 m
- D) N · s, joule (J), 4 m
- E) kg · m, joule (J), 2 m

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi birimi kurmaktır: iş kuvvet ile yer değiştirmenin çarpımıdır, birimi $(N) \times (m) = N \cdot m$ olur ve bu birime **joule** denir. İkincisi ters yönde düşündürmektir: iş 1000 J sabit tutulacaksa $500 \times \Delta x = 1000 \rightarrow \Delta x = 2 \text{ m}$. Kuvvet iki katına çıkınca aynı işi yapmak için gereken yol yarıya iner.

Çeldiriciler: B işi bulmak için çarpma yerine bölme yapıldığını sanır ve birimi N/m yazar · A joule ile newton'u karıştırır ve kuvvetle yolu ters orantı yerine doğru orantıyla ilişkilendirip yolu uzatır · D yer değiştirme yerine sürenin çarpma girdiğini sanır ve yolun hiç değişmeyeceğini söyler · E kuvveti kütleyle karıştırır, N yerine kg yazar.

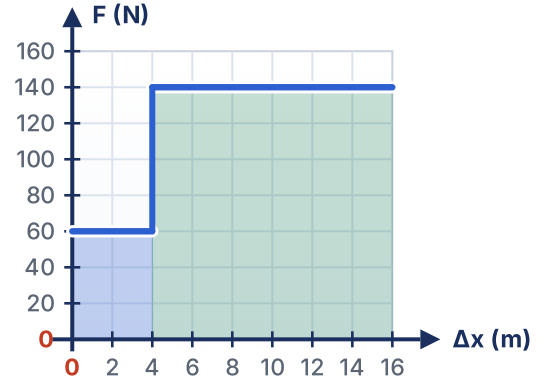
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi bir kutunun değerini bulmaktır: bir yatay bölme 2 m, bir düşey bölme 50 N olduğuna göre bir kutu $2 \times 50 = 100$ J eder. İkincisi kutuları saymaktır: boyalı bölge yatayda 8, düşeyde 3 kutudur, yani **24 kutu**; $24 \times 100 = 2400$ J. Kenarları çarparak da aynı sonuç çıkar: $150 \text{ N} \times 16 \text{ m} = 2400 \text{ J}$.

Çeldiriciler: C yalnız yatay bölmeleri sayar ve düşey doğrultuda kaç kutu olduğunu hiç saymaz · B kutu sayısını doğru bulur ama bir kutunun değerini yalnız düşey bölmeye (50) eşitler · D düşey bölme değerini 50 yerine 25 okur, kuvveti 100 N sanır ve buna uygun kutu sayar · E kutu sayısını doğru bulur ama yatay bölmeyi 2 m yerine 4 m okuyup kutu değerini 200 J alır.

4**İdil'de Kaygan ve Pürüzlü Zemin**

İdil'de pamuk deposunda bir balya halatla düz zemin üzerinde çekilmektedir. Zeminin ilk bölümü kaygan, ikinci bölümü pürüzlüdür; halattaki kuvvet şekildeki gibi değişmiştir. Pürüzlü bölümde yapılan işin kaygan bölümde yapılabileceği ile 16 metrenin tamamında yapılan iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

**240 J ve 1680 J, oran 7, toplam 1920 J**

bölmeler: 2 m ve 20 N

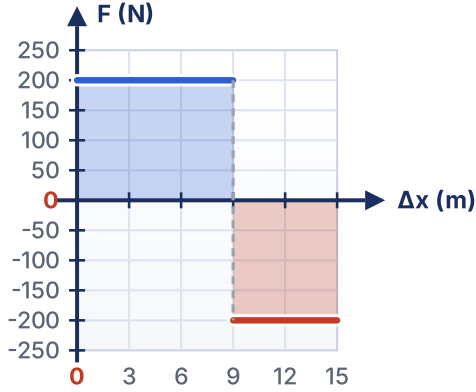
basamaklı kuvvet kaydı · iki bölümün uzunlukları eşit değildir

- A) 3 kat ve 1920 J
- B) 7 kat ve 1680 J
- C) 7 kat ve 2240 J
- D) 3 kat ve 1680 J
- E) 7 kat ve 1920 J**

3

Eruh'ta Yön Değiştiren Motor Kuvveti

Eruh'ta sulama kanalının kapağı raylar üzerinde açılırken motorun uyguladığı kuvvet şekildeki gibi kayıtl edilmiştir. Kapak 15 m boyunca **hep aynı yönde** ilerlemiştir; kuvvet ise 9. metrede yön değiştirip kapağı yavaşlatmaya başlamıştır. Motorun 0 ile 15 m arasında yaptığı toplam iş ile bu toplamın en büyük olduğu konum hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



+1800 J ve -1200 J, en büyük 9 m'de

bölmeler: 3 m ve 50 N

motor kuvvetinin kaydı · kuvvet 9. metrede yön değiştirir, kapak yön değiştirmez

- A) 600 J; 9 m
- B) 1200 J; 15 m
- C) 1800 J; 9 m
- D) 600 J; 15 m
- E) 3000 J; 9 m

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi iki dikdörtgeni ayrı ayrı hesaplamaktır: kaygan bölüm $60 \times 4 = 240 \text{ J}$, pürüzlü bölüm $140 \times 12 = 1680 \text{ J}$. İkincisi hem oranı hem toplamı yazmaktır: $1680 / 240 = 7 \text{ kat}$ ve toplam **1920 J**. Oranın 7 çıkması iki çarpanın birlikte çalıştığını gösterir: kuvvet yaklaşık 2,3 kat, yol 3 kat büyüktür.

Çeldiriciler: A yalnız iki bölümün uzunluklarını oranlar, kuvvetlerin farklı olduğunu hesaba katmaz · C oranı doğru bulur ama toplamı hesaplarken kaydın tamamını 140 N sabit sayar · D hem yalnız yolları oranlar hem de yalnız pürüzlü bölümün işini toplam yazar · B oranı doğru bulur ama kaygan bölümün işini toplama katmaz.

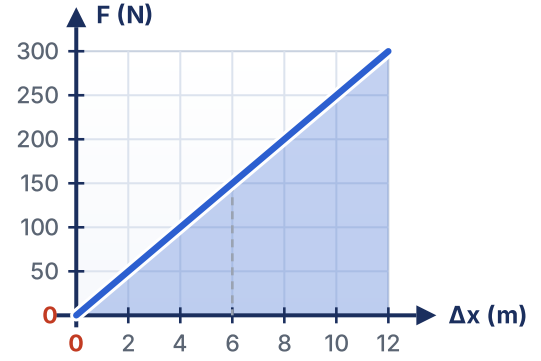
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki bölgeyi işaretiyle almaktır: 0–9 m arasında eksenin üstünde $200 \times 9 = +1800 \text{ J}$, 9–15 m arasında eksenin altında $-200 \times 6 = -1200 \text{ J}$; toplam **+600 J**. İkincisi "en büyük" anını aramaktır: toplam iş, kuvvet artı iş yaptığı sürece büyür, eksi bölgeye girildiği anda azalmaya başlar. Öyleyse toplam iş **9. metrede** en büyük değerine ulaşır ve o an 1800 J'dir.

Çeldiriciler: D toplamı doğru bulur ama toplamın hep kaydın sonunda en büyük olacağını sanır · B yalnız eksi bölgenin büyüklüğünü toplam yazar · C ilk bölgeyi tüm kaydın işi sanır, ikinci bölgeyi hiç hesaba katmaz · E eksenin altındaki bölgeyi de artı sayıp iki alanı toplar.

6**Çukurca'da Sıfırdan Artan Halat Kuvveti**

Çukurca'da dik bir yamaca kurulu halat hattında yük yukarı çekilirken halattaki kuvvet sıfırdan başlayarak düzgün artmaktadır; kayıt şekildedir. Yolum **tamamında** yapılan iş ile bu işin **ilk yarısında** (0 ile 6 m arasında) yapılan bölümü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

**tamamı 1800 J, ilk yarısı 450 J**

bölmeler: 2 m ve 50 N

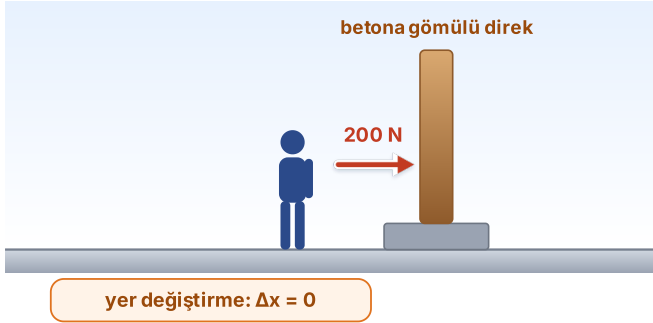
düzgün artan kuvvet · kesikli çizgi yolun ortasını gösterir

- A) 3600 J ve 900 J
- B) 1800 J ve 900 J
- C) 1800 J ve 450 J**
- D) 1800 J ve 1350 J
- E) 900 J ve 450 J

5

Yeşilli'de İki Aşamalı İtme

Yeşilli'deki bir fidanlıkta öğrenci, betona gömülü sabit direği şekildeki gibi 200 N'lık kuvvetle 30 s boyunca itiyor; direk hiç yer değiştirmiyor. Ardından aynı öğrenci aynı büyüklükteki kuvvetle bir el arabasını kuvvet doğrultusunda 3 m ileri itiyor. Öğrencinin birinci ve ikinci aşamalarda yaptığı işler sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



birinci aşama · direk yerinden oynamıyor

- A) 6000 J ve 600 J
- B) 0 J ve 0 J
- C) 200 J ve 600 J
- D) 0 J ve 600 J**
- E) 600 J ve 0 J

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi birinci aşamayı karara bağlamaktır: kuvvet vardır ama yer değiştirme sıfırdır, öyleyse $W = 200 \times 0 = 0$ J. Sürenin uzunluğu bu sonucu değiştirmez. İkincisi ikinci aşamayı hesaplamaktır: kuvvet yer değiştirmeye aynı doğrultuda ve aynı yöndedir, $W = 200 \times 3 = 600$ J. Aynı büyüklükteki kuvvet iki aşamada iki ayrı iş vermiştir; farkı yaratan yer değiştirmedir.

Çeldiriciler: A birinci aşamada yer değiştirme yerine süreyi çarpana koyar · B "iki aşamada da aynı kuvvet uygulandığına göre aynı iş yapılmıştır" diye düşünüp ikinci aşamayı da sıfır yazar · C kuvvetin sayısını doğrudan iş olarak yazar · E iki aşamanın sonuçlarını yer değiştirir.

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi tüm bölgenin alanını almaktır: bölge bir üçgendir, $\frac{1}{2} \times 12 \times 300 = 1800$ J. İkincisi ilk yarıyı ayrı hesaplamaktır: 6. metrede kuvvet 150 N'dir, bu bölge de bir üçgendir: $\frac{1}{2} \times 6 \times 150 = 450$ J. Yolun yarısında işin yarısı değil, yalnız **dörtte biri** yapılmıştır; çünkü ilk yarıda kuvvetler de küçüktür.

Çeldiriciler: B yolun yarısında işin de yarısının yapıldığını varsayar · A iki bölgeyi de dikdörtgen sayar, son kuvveti tüm yola uygular ve 300×12 ile 150×6 hesaplar · D ikinci yarının payını yazar; işin dörtte üçü orada yapılır · E üçgen alanını bir kez daha ikiye böler.

7 Ömerli'de Önce Kaldır, Sonra Yürü

Ömerli'de sulama göleti kenarındaki yolda bir kişi, kütlesi **40 kg** olan çuvalı önce yerden 1,5 m yukarı sabit hızla kaldırıyor, sonra çuvalı omzunda taşıyarak yatay doğrultuda 20 m yürüyor ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Kaldırma sırasında **kaldıran kuvvetin** yaptığı iş ile yürüyüş boyunca **çuvalın ağırlığının** yaptığı iş sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 600 J ve 0
- B) 8000 J ve 0
- C) 600 J ve 8000 J
- D) 600 J ve -8000 J
- E) 0 ve 0

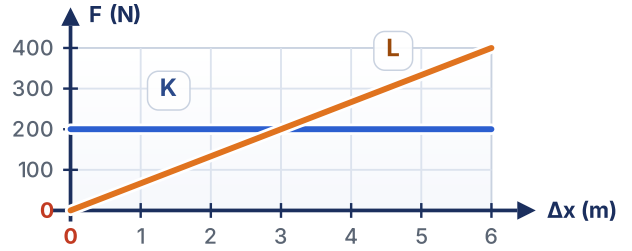
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi kaldırmayı hesaplamaktır: ağırlık $G = 40 \times 10 = 400 \text{ N}$ 'dir; çuval sabit hızla kaldırıldığı için kaldıran kuvvet de 400 N'dir ve yer değiştirmeye aynı doğrultudadır: $W = 400 \times 1,5 = 600 \text{ J}$. İkincisi yürüyüşü karara bağlamaktır: ağırlık düşey, yer değiştirme yataydır; aralarındaki açı 90° olduğu için ağırlığın bu yol boyunca yaptığı iş **0**'dır.

Çeldiriciler: C yatay yürüyüşte de ağırlığı yolla çarpar, doğrultu koşulunu hiç sormaz. B iki bölümü karıştırır ve kaldırma işini yatay yolla hesaplar. D yürüyüşte ağırlığın eksi iş yaptığını sanır; eksi iş için kuvvetin yer değiştirmeye aynı doğrultuda ama zıt yönlü olması gerekirdi. E sabit hızla kaldırmada da iş yapılmadığını sanır.

8 Dargeçit'te İki Kaydın Karşılaştırması

Dargeçit'te demiryolu bakım ekibi iki kutuyu düz zeminde 6 m boyunca itmiş ve iki kaydı aynı eksene çizmiştir. **K** kutusuna etkiyen kuvvet yol boyunca 200 N'de sabit kalmış, **L** kutusuna etkiyen kuvvet ise sıfırdan başlayıp düzgün artarak 400 N'ye çıkmıştır. Buna göre hangisi doğrudur?



K: 1200 J, L: 1200 J

bölmeler: 1 m ve 100 N

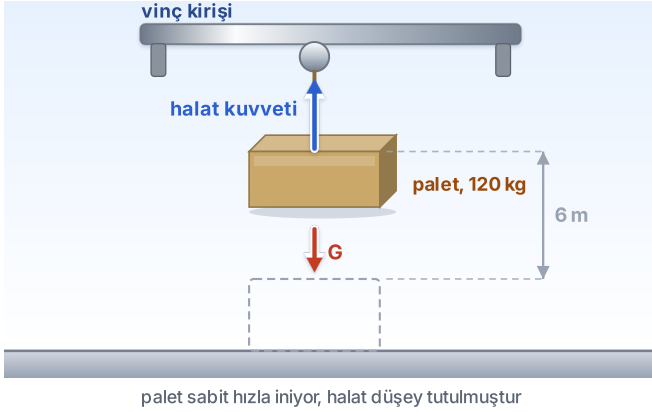
K ve L kutularının aynı eksendeki kayıtları · iki kutu da aynı yönde itilmiştir

- A) L'ye etkiyen en büyük kuvvet iki kat olduğu için L'de iki kat iş yapılmıştır
- B) K'de daha çok iş yapılmıştır, çünkü kuvvet bütün yol boyunca 200 N'dir
- C) İki kutuda da aynı iş yapılmıştır; L'nin ortalama kuvveti K'ninkine eşittir
- D) L'de daha çok iş yapılmıştır, çünkü L'nin kaydı yükselen bir doğrudur
- E) İki kayıt karşılaştırılmaz, çünkü L'nin kuvveti yol boyunca sabit değildir

9

Cizre'de Yüğü Aşağı İndiren Vinç

Cizre'deki bir tahıl silosunda vinç, kütlesi **120 kg** olan dolu bir paleti çatı kapağından zemine kadar düşey doğrultuda **6 m aşağı** indirmektedir ($g = 10 \text{ m/s}^2$). Halat düşeydir ve palet iniş boyunca **sabit hızla** gitmektedir. Bu iniş boyunca **halattaki kuvvetin** yaptığı iş ile **paletin ağırlığının** yaptığı iş sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



paletin inişi · kesikli çerçeve varış konumudur

- A) +7200 J ve +7200 J
- B) -7200 J ve +7200 J
- C) 0 J ve +7200 J
- D) -7200 J ve -7200 J
- E) -720 J ve +720 J

CEVAP: C

İki alan hesaplanır. K'nin kaydı bir dikdörtgen sınırlar: $200 \times 6 = 1200 \text{ J}$. L'nin kaydı bir üçgen sınırlar: $\frac{1}{2} \times 6 \times 400 = 1200 \text{ J}$. İki iş eşittir. İkinci adım bunun nedenini görmektir: L'nin ortalama kuvveti $(0 + 400) / 2 = 200 \text{ N}$ 'dir, yani K'nin sabit kuvvetiyle aynıdır. En büyük kuvvetin iki kat olması işi iki kat yapmaz; işi belirleyen, alanın tamamıdır.

Çeldiriciler: A kaydın en büyük değerini iş ölçüsü sanır · B sabit kuvvetin her zaman daha çok iş yaptığını sanar · D çizginin yükseliyor olmasından doğrudan iş sıralaması çıkarır · E kuvvet sabit olmadığında alanın kullanılamayacağını sanır; oysa alan hesabı şeklin adını değiştirir, kuralı değil.

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki kuvvetin büyüklüğünü bulmaktır: paletin ağırlığı $G = 120 \times 10 = 1200 \text{ N}$ 'dir ve palet sabit hızla indiği için halattaki kuvvet de 1200 N 'dir. İkincisi her kuvvetin yönünü yer değiştirmeye karşılaştırmaktır: halattaki kuvvet yukarı, yer değiştirme aşağı yönlüdür, öyleyse halatın işi $-1200 \times 6 = -7200 \text{ J}$; ağırlık ise yer değiştirmeye aynı yönlüdür, öyleyse ağırlığın işi $+1200 \times 6 = +7200 \text{ J}$. Eksi iş yalnız sürtünmeye özgü değildir: harekete karşı duran her kuvvetin işi eksi işaretlidir.

Çeldiriciler: A iki işi de artı yazar; yönleri hiç karşılaştırmadan "iş her zaman pozitifdir" diye düşünür. D iniş yönünü iki işe birden yükler, yer değiştirme aşağı olduğu için her iki işin de eksi çıkacağını sanır. C sabit hızla inen yükte halatın iş yapmadığını sanır; oysa kuvvet de yer değiştirme de sıfırdan farklıdır. E ağırlık yerine kütleyi kuvvet sayar ve 120×6 hesaplayıp g'yi hiç kullanmaz.

10**Savur'da Tek Başına ve Ekip**

Savur'da restorasyon alanında bir usta, taş bloğu 15 dakika boyunca 350 N 'lik kuvvetle itiyor; blok yerinden hiç oynamıyor. Ardından üç arkadaşı geliyor ve dördü birlikte bloğa toplam 900 N uygulayıp bloğu itme doğrultusunda 2 m kaydırıyorlar. Ustanın tek başına yaptığı iş, dört kişinin birlikte yaptığı iş ve ustanın "çok yoruldum, demek ki büyük bir iş yaptım" cümlesi için hangisi doğrudur?

- A) 350 J ; 1800 J ; yorgunluk yapılan işin bir ölçüsüdür
- B) 5250 J ; 1800 J ; uzun süren itme de iş üretir
- C) 0 J ; 0 J ; blok çok kısa bir yol aldığı için iş sayılmaz
- D) 0 J ; 1800 J ; yorgunluk fizikte iş ölçüsü değildir
- E) 0 J ; 450 J ; iş yalnız ustanın uyguladığı kuvvetle hesaplanır

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi birinci aşamayı karara bağlamaktır: kuvvet uygulanmıştır ama blok yer değiştirmemiştir, öyleyse $W = 0 \text{ J}$ 'dir; 15 dakika da olsa sonuç değişmez, çünkü iş süreyle değil yer değiştirmeye ölçülür. İkincisi ikinci aşamayı hesaplamaktır: $900 \times 2 = 1800 \text{ J}$. Yorgunluk kasların harcadığı emeği anlatır; fizikteki iş ise cismin kuvvet doğrultusunda ne kadar yer değiştirdiğini ölçer.

Çeldiriciler: A kuvvetin sayısını doğrudan iş yazar ve yorgunluğu ölçüt sayar. B yer değiştirme yerine süreyi çarpma koyar. C 2 m 'lik gerçek bir yer değiştirmeyi yok sayar; iş için yolun uzun olması gerekmez. E ekibin toplam kuvveti yerine ustaya düşen payı alır, oysa bloğu hareket ettiren kuvvet toplam kuvvettir.

11

Kozluk'ta Sırtı Koruyan Hesap

Kozluk'ta bir depoda bir sandık, düz zeminde 300 N'lik sabit kuvvetle 8 m çekilerek yerine yerleştirilmiştir. Depo sorumlusu aynı işin bundan sonra **160 N**'yi geçmeyen bir kuvvetle yapılmasını istiyor. Bu koşulla aynı işi yapmak için gereken yol ile depodaki hat yalnız **12 m** olsaydı gereken en küçük kuvvet sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 15 m ve 300 N
- B) 15 m ve 160 N
- C) 4,3 m ve 200 N
- D) 24 m ve 100 N
- E) 15 m ve 200 N

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi yapılan işi bulmaktır: $300 \times 8 = 2400 \text{ J}$. İkincisi bu işi sabit tutup iki ayrı koşulu sınamaktır: 160 N ile çekilecekse $2400 / 160 = 15 \text{ m}$ gerekir; hat yalnız 12 m ise $2400 / 12 = 200 \text{ N}$ gerekir. 12 m'lik hatta 160 N yetmez, çünkü iş sabitken kuvvet ile yol ters orantılıdır.

Çeldiriciler: B birinci koşulu doğru çözer ama ikinci koşulu hiç sınamadan aynı kuvveti yazar. C kuvvet ile yolu ters orantı yerine doğru orantıyla ilişkilendirir. D kuvveti 160 yerine 100 N okuyup iki sayıyı da ona göre hesaplar. A kuvvetin hiç küçültülemeyeceğini düşünüp başlangıçtaki değeri yazar.

12

Gercüş'te Eksi Çıkan Sonuç

Gercüş'te bağ yolunda inişe geçen römorkun tekerleklerine harekete zıt yönde bir fren kuvveti uygulanmaktadır. Römork bu kuvvet altında 30 m yol almış ve fren kuvvetinin yaptığı iş **-4500 J** olarak hesaplanmıştır. Fren kuvvetinin büyüklüğü ile sonucun eksi çıkmasının anlamı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 150 N; hesapta bir işaret hatası yapılmıştır
- B) 150 N; kuvvet yer değiştirmeye zıt yönlüdür
- C) -150 N; kuvvetin büyüklüğü eksi değer almıştır
- D) 4500 N; römorkun yer değiştirmesi sıfırdır
- E) 150 N; fren kuvveti hiç iş yapmamıştır

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi sonuçtan koşula gitmektir: $|W| = F \cdot \Delta x$ olduğuna göre $F = 4500 / 30 = 150 \text{ N}$. İkincisi işareti okumaktır: iş bir **skaler** büyüklüktür ama işaret taşır ve bu işaret kuvvetin yer değiştirmeye göre yönünü söyler. Eksi işaret, fren kuvvetinin yer değiştirmeye **zıt yönlü** olduğunu anlatır; kuvvetin büyüklüğünün eksi olduğunu ya da iş yapılmadığını değil.

Çeldiriciler: A eksi çıkan her sonucu hata sanır. C işareti kuvvetin büyüklüğüne taşır; bir kuvvetin büyüklüğü eksi olamaz. D işin sayısını doğrudan kuvvet yazar ve eksi işareti yer değiştirmenin sıfırlığına bağlar. E "iş eksi çıkan kuvvet iş yapmıyordur" yanılgısına düşer.

13 Uludere'de Eksik Kalan Basamak

Uludere'deki kereste deposunda bir kalas halatla 30 m taşınmıştır. Taşımanın ilk 10 metresinde halattaki kuvvet 240 N'de sabit kalmış, kalan 20 metrede ise başka bir sabit değere geçmiştir. Tüm taşımada yapılan iş **5400 J** olduğuna göre son 20 metredeki kuvvet kaç N'dir?

- A) 180 N
- B) 100 N
- C) 270 N
- D) 120 N
- E) 150 N

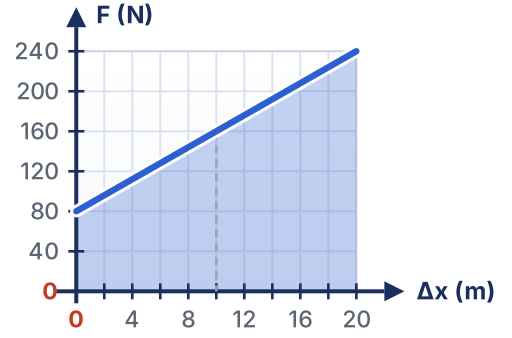
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi bilinen basamağın işini ayırmaktır: $240 \times 10 = 2400 \text{ J}$. İkincisi kalan işi kalan yola bölmektir: $5400 - 2400 = 3000 \text{ J}$ ve $3000 / 20 = 150 \text{ N}$. Kayıt basamaklı olduğu için toplam alan iki dikdörtgenin toplamıdır; biri biliniyorsa öteki geri çözülebilir.

Çeldiriciler: A toplam işi tüm yola böler ($5400 / 30$) ve çıkan ortalama kuvveti son bölümün kuvveti sanır · C ilk basamağın işini çıkarmadan 5400'ü 20'ye böler · D ilk basamağın işini son 20 metreye böler, kalan işi hiç kullanmaz · B kalan işi doğru bulur ama 20 m yerine tüm yola böler.

14 Hasankeyf'te Gergin Başlayan Halat

Hasankeyf'te ziyaretçi yolunda bir el arabası çekilirken tutulan kayıt şeklindeki grafiğe geçirilmiştir. Halat daha ilk metrede gergin olduğu için kuvvet sıfırdan değil, bir değerden başlamıştır. Tüm yolda yapılan iş ile bu işin **ilk 10 metrede** yapılan bölümü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



toplam 3200 J, ilk 10 m'de 1200 J

bölmeler: 2 m ve 40 N

el arabası kaydı · kesikli çizgi 10. metreyi gösterir

- A) 3200 J ve 1600 J
- B) 4800 J ve 2400 J
- C) 1600 J ve 800 J
- D) 3200 J ve 1200 J
- E) 3200 J ve 2000 J

15 Tahtadaki Çözümde İlk Yanlış

Bir öğrenci tahtaya şu çözümü yazmıştır: "Kutuya hareket yönünde 180 N'lik çekme kuvveti, harekete zıt yönde 60 N'lik sürtünme kuvveti etki ediyor ve kutu 15 m yer değiştiriyor. **(1)** Çekme kuvvetinin işi: $180 \times 15 = 2700 \text{ J}$. **(2)** Sürtünme kuvvetinin işi: $60 \times 15 = 900 \text{ J}$. **(3)** İki işin toplamı: $2700 + 900 = 3600 \text{ J}$. **(4)** Ortalama kuvvet: $3600 / 15 = 240 \text{ N}$." Bu çözümdeki **ilk yanlış adım** ile düzeltildiğinde iki işin toplamının alacağı değer hangisinde doğru verilmiştir?

- A) 1. adım; 2700 J
- B) 2. adım; 1800 J**
- C) 3. adım; 1800 J
- D) 4. adım; 1800 J
- E) 2. adım; 3600 J

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi adımları sırayla denetlemektir: 1. adım doğrudur, çekme kuvveti yer değiştirmeye aynı yönlüdür. **2. adım yanlıştır:** sürtünme kuvveti zıt yönlü olduğu için işi -900 J yazılmalıydı. İkincisi düzeltmeyi ileri taşımaktır: $2700 - 900 = 1800 \text{ J}$. Üçüncü ve dördüncü adımlar kendi içlerinde tutarlıdır; yanlış bir sayıyla çalıştıkları için sonuçları da yanlış çıkmıştır, ama ilk hata ikinci adımdadır.

Çeldiriciler: A hatayı birinci adıma atar; oysa çekme kuvvetinin işi doğru hesaplanmıştır. E hatanın yerini doğru bulur ama işareti düzeltmeden toplamı olduğu gibi bırakır. C hatayı toplama adımında arar; toplama işlemi doğru yapılmıştır, hatalı olan bir önceki satırda yazılan işarettir. D yalnız son adımı denetler ve eksik işareti hiç fark etmez.

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi bölgenin şeklini görmektir: kuvvet 80 N'den 240 N'ye düzgün arttığı için bölge bir **yamuktur**: $\frac{1}{2} \times (80 + 240) \times 20 = 3200 \text{ J}$. İkincisi ilk 10 metreyi ayrı almaktır: 10. metrede kuvvet 160 N'dir, bu bölge de bir yamuktur: $\frac{1}{2} \times (80 + 160) \times 10 = 1200 \text{ J}$. Yolum yarısında işin yarısından azı yapılır, çünkü kuvvet ikinci yarıda daha büyüktür.

Çeldiriciler: A toplamı doğru bulur ama yolum yarısında işin de yarısının yapıldığını varsayar. B bölgeyi tam dikdörtgen sayar ve son kuvveti tüm yola uygular. C yalnız yamuğun üçgen kısmını alır, alttaki dikdörtgeni hiç saymaz. E ikinci yarının payını yazar.

Anahtar: 1 A · 2 C · 3 A · 4 E · 5 D · 6 C · 7 A · 8 C · 9 B · 10 D · 11 E · 12 B · 13 E · 14 D · 15 B. Harf dağılımı dengelidir: her harf üçer kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur. **Yorum:** 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. 1'de hata bölme kutusunun değerini, 3'te hata eksenin

altındaki bölgenin işaretini, 9'da hata aşağı inen yükte halat kuvvetinin işaretini, 4'te hata ortalama kuvvetin basamakların ortalaması olmadığını, 5 ya da 10'da hata yer değiştirmesi olmayan kuvvetin iş yapmadığını, 6 ya da 14'te hata alanın yola değil şekle bağlı dağıldığını, 7'de hata dik kuvvetin iş yapmadığını, 8 ya da 11'de hata işin iki çarpanının birlikte okunmasını, 12 ya da 15'te hata eksi işaretin anlamını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceği ayrı bir satırda yazılıdır.

Bağlam Temelli Sorular · Sondaj Sahasında Vinç, Fuarda Kum Havuzu, Test Merkezinde Anten Rayı

FİZ.10.2.1

FBAB10 Tümevarımsal Akıl Yürütme

KB2.4 Çözümleme · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

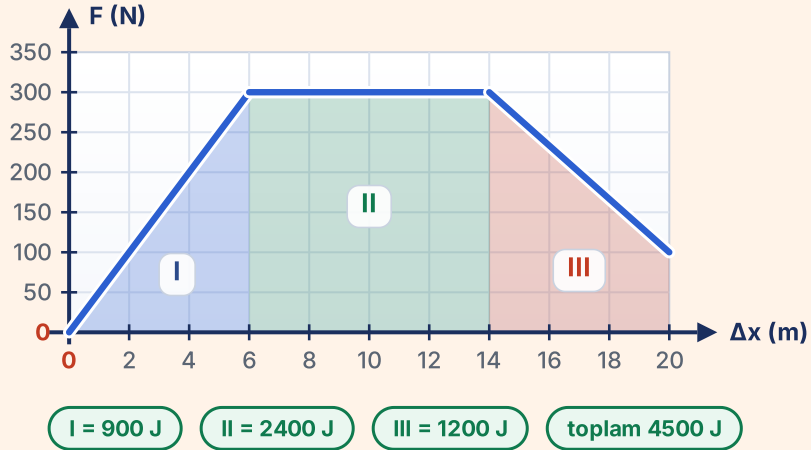
Puan:

Üç bağlamda da aynı iki soru işe koşuluyor: **çizginin altında kalan bölgenin alanı kaç ve bu alanın işareti ne?** Hiçbir maddede hazır bağıntı verilmez; her sonuç bir grafikten çıkar. Bütün kayıtlarda hareket düz bir doğrultudur ve kuvvet bu doğrultuya paraleldir. Önce bölme değerlerini okuyun, sonra hesabınıza başlayın.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "kuvvet sabit değilse alan iş vermez", "ortalama kuvvet, kuvvet değerlerinin ortalamasıdır", "iş her zaman pozitifdir", "iş eksi çıkan kuvvet iş yapmıyordur" ve "kuvvet azalıyorsa iş de azalır ya da biter". Bağlam 1 çok parçalı bir bölgenin ayrıştırılmasını ve ortalama kuvvetin tanımını, Bağlam 2 işaretli alanı ve iki düzeneğin karşılaştırılmasını, Bağlam 3 ise kuvvetin yön değiştirdiği bir kayıta işaretli toplamı yoklar. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayma maddesi yoktur; Çalışma Kâğıdı 9 altı durumu saymak yerine üç sütuna ayırmayı ister.

BAĞLAM 1 · MTA'NIN ŞIRNAK'TAKİ SONDAJ SAHASINDA KILAVUZ BORU

MTA'nın Şırnak'taki maden arama sahasında, sondaj kuyusuna indirilecek kılavuz boru önce düz ve yatay bir platform üzerinde vinç halatıyla kuyu ağzına kadar çekilmektedir. Halat platforma paraleldir ve boru kayıt boyunca hep aynı yönde ilerler. Vinçteki kuvvet ölçer kaydı şeklindedir: kuvvet önce sıfırdan başlayarak düzgün artar, sonra bir süre değişmez, en sonunda boru kuyu ağzındaki kızığa oturdukça düzgün azalır.



bölmeler: 2 m ve 50 N, kayıt üç bölüme ayrılmıştır

vinç halatındaki kuvvetin kaydı · üç bölüm ayrı boyanmıştır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1 Hangi Bölümde En Çok İş Var FİZ.10.2.1-a

· KB2.4

Kaydın üç bölümünün her birinde yapılan iş ayrı ayrı hesaplanabilir. Buna göre en çok iş hangi bölümde yapılmıştır ve o bölümdeki iş kaç J'dür?

- A) I. bölüm; 900 J
- B) II. bölüm; 2400 J**
- C) III. bölüm; 1800 J
- D) II. bölüm; 4500 J
- E) III. bölüm; 1200 J

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi üç bölgeyi şekline göre ayırmaktır: I bir üçgendir, $\frac{1}{2} \times 6 \times 300 = 900 \text{ J}$; II bir dikdörtgendir, $300 \times 8 = 2400 \text{ J}$; III bir yamuktur, $\frac{1}{2} \times (300 + 100) \times 6 = 1200 \text{ J}$. İkincisi üçünü karşılaştırmaktır: en büyük olan **II. bölümdür**. Kuvvetin en hızlı değiştiği bölüm değil, alanı en büyük olan bölüm en çok iş verir.

Çeldiriciler: A kuvvetin en hızlı arttığı bölümde en çok iş yapıldığını sanır · C III. bölümü dikdörtgen sayıp 300×6 hesaplar ve kuvvetin azaldığını görmezden gelir · D en büyük bölümü doğru seçer ama o bölüme kaydın toplamını yazar · E III. bölümün alanını doğru hesaplar ama en büyüğünü seçerken son bölümü seçer.

2 Tek Bir Sabit Kuvvetle FİZ.10.2.1-b · KB2.10

Saha sorumlusu şunu soruyor: "Bu 20 metre boyunca halattaki kuvveti hiç değiştirmeseydik, aynı işi yapmak için kaç newton gerekirdi?" Buna göre aranan sabit kuvvet kaç N'dir?

- A) 300 N
- B) 200 N
- C) 120 N
- D) 4500 N
- E) 225 N**

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi toplam işi bulmaktır: $900 + 2400 + 1200 = 4500 \text{ J}$. İkincisi ortalama kuvvetin tanımına dönmektir: aynı işi tek başına yapacak sabit kuvvet, toplam işin toplam yola bölümüdür, $4500 / 20 = 225 \text{ N}$. Bu sayı kaydın hiçbir yerinde okunmaz; hesaplanır.

Çeldiriciler: A kaydın en büyük değerini ortalama sanır · B en büyük değer ile son değerın ortalamasını alır $((300 + 100) / 2)$; bu kısa yol yalnız kayıt tek bir doğru olduğunda çalışır, burada kayıt üç parçalıdır · C yalnız en uzun bölümün işini tüm yola böler · D toplam işin sayısını doğrudan kuvvet yazar, birim de tutmaz.

Sahada bir stajyer kaydın son bölümüne bakıp "kuvvet düşüyor, demek ki burada artık iş yapılmıyor" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; iş ancak kuvvetin değişmediği bölümlerde hesaplanabilir
- B) Doğrudur; kuvvet azalmaya başladığı andan sonra yapılan iş sıfır olur
- C) Yanlıştır; kuvvet azaldığı için bu bölümde yapılan iş eksi işaretli çıkar
- D) Yanlıştır; kuvvet azalsa da hareket yönündedir, bu bölümde 1200 J iş yapılmıştır
- E) Yanlıştır; kuvvet azalsa da hareket yönündedir, bu bölümde 800 J iş yapılmıştır

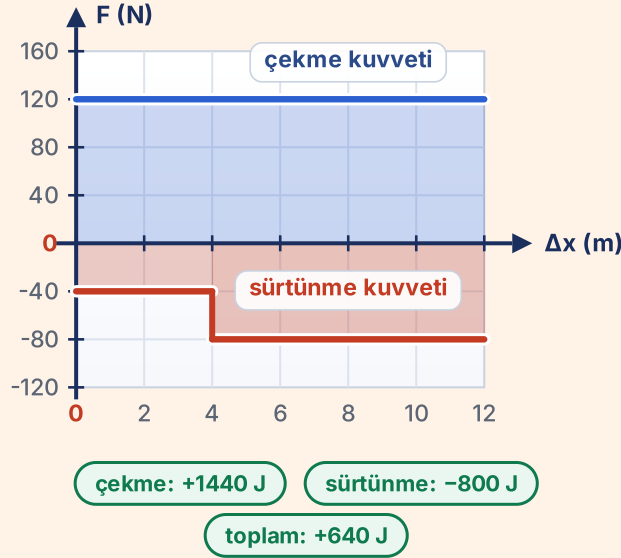
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iddiayı ölçütle sınamaktır: iş için kuvvetin **büyümesi** değil, var olması ve yer değiştirme doğrultusunda bulunması gerekir. Son bölümde kuvvet 300 N'den 100 N'ye iner ama hiçbir an sıfırlanmaz ve hep hareket yönündedir. İkincisi alanı hesaplamaktır: bölge bir yamuktur, $\frac{1}{2} \times (300 + 100) \times 6 = 1200 \text{ J}$. Kuvvetin azalması yalnız o bölümde daha az iş yapıldığını söyler, hiç iş yapılmadığını değil.

Çeldiriciler: B azalan kuvveti "iş üretmeyen kuvvet" sanır · C kuvvetin azalmasını kuvvetin yön değiştirmesiyle karıştırır; eksi iş için kuvvetin yer değiştirmeye zıt olması gerekirdi · A alan hesabının yalnız dikdörtgen bölgelerde işlediğini sanır · E gerekçeyi doğru kurar ama yamuğun genişliğini 6 m yerine 4 m okur ve alanı yanlış hesaplar.

BAĞLAM 2 · BATMAN'DA BİR LİSENİN TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI

Batman'da bir Anadolu lisesinin TÜBİTAK 4006 projesi kapsamında kurduğu "sürtünmeyi gör" standında, içi kumla doldurulmuş bir kutu düz ve yatay bir tezgâh üzerinde 12 m boyunca halatla çekilmektedir. Halattaki çekme kuvveti bütün yol boyunca 120 N'de tutulmaktadır. Tezgâhın ilk 4 metresi parke, kalan 8 metresi ince kumla kaplıdır; bu yüzden kutuya etkiyen sürtünme kuvveti şekildeki gibi iki basamaklıdır. Kutunun ilerleme yönü artı seçilmiştir.



bölmeler: 2 m ve 40 N, ilk 4 m parke, sonraki 8 m kum

aynı yol boyunca çekme ve sürtünme kuvvetleri · sürtünme çizgisi eksenin altındadır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Kumun ve Parkenin Payı FİZ.10.2.1-a · OB7

Sürtünme kuvvetinin bu 12 metre boyunca yaptığı iş kaç J'dür?

- A) -1440
- B) +800
- C) -800
- D) -960
- E) -480

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi eksenin altındaki bölgeyi iki dikdörtgene ayırmaktır: parke bölümünde $40 \times 4 = 160$, kum bölümünde $80 \times 8 = 640$, toplam büyüklük **800**. İkincisi işaret koymaktır: sürtünme kuvveti yer değiştirmeye zıt yönlü olduğu için iş **-800 J**'dir. Kum bölümü hem daha uzun hem de sürtünmesi daha büyük olduğu için eksi işin beşte dördünü tek başına üretir.

Çeldiriciler: A eksenin üstündeki çekme bölgesinin alanını eksi işaretlerle yazar · B büyüklüğü doğru bulur ama işareti koymaz, eksenin altındaki alanı artı sayar · D kum bölümündeki 80 N'yi bütün yola uygular ve zemin değişimini görmez · E parke bölümündeki 40 N'yi bütün yola uygular.

5

Standdaki İtiraz FİZ.10.2.1-b · KB2.10

Standı gezen bir ziyaretçi, sürtünmenin işini eksi görünce "eksi çıktığına göre sürtünme aslında iş yapmamış" diyor. Bu cümlemin nesi yanlıştır?

- A) İş skaler bir büyüklüktür ama işaret taşır; eksi işaret işin harekete karşı yapıldığını söyler
- B) İş vektörel bir büyüklüktür; eksi işaret yalnız yönü söyler, büyüklüğü sıfırdır
- C) Sürtünme iş yapmamıştır, ama nedeni işaret değil, kuvvetin yer değiştirmeye dik olmasıdır
- D) Sürtünmenin işi artı çıkmalıydı; eksi sonuç bir işaret hatasının ürünüdür
- E) Yanlış bir yeri yoktur; eksi işaret gerçekten iş yapılmadığını gösterir

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi işin türünü ayırmaktır: iş bir **skalerdir**, yönü yoktur; buna karşın bir **işaret** taşır ve bu işaret kuvvetin yer değiştirmeye göre hangi yönde olduğunu bildirir. İkincisi işaretin ne söylediğini okumaktır: eksi işaret, kuvvetin işi harekete **karşı** yaptığını gösterir. İş yapılmaması için kuvvetin, yer değiştirmenin ya da kuvvetin doğrultudaki bileşeninin sıfır olması gerekirdi; burada üçü de sıfır değildir.

Çeldiriciler: E "eksi iş = iş yok" yanılgısını olduğu gibi onaylar · B işi vektör sanır ve işareti bir yön bileşeni gibi okur · C sonucu doğru gibi görünen yanlış bir gerekçeye bağlar; sürtünme yer değiştirmeye dik değil, tam zıt yönlüdür · D eksi çıkan her sonucu hesap hatası sanır.

Ekip ikinci bir düzenek kuruyor: aynı kutu, aynı 12 metrelik yol ve aynı 120 N'lik çekme kuvveti, ama bu kez tezgâhın tamamı kumla kaplı. Bu düzende iki kuvvetin işlerinin toplamı birinci düzeneğe göre nasıl değişir?

- A) 160 J artar; kum üzerinde daha çok iş yapıldığı için toplam büyür
- B) 160 J azalır; sürtünmenin eksi işi büyüdüğü için toplam küçülür
- C) Değişmez; çekme kuvveti aynı kaldığı için toplam iş de aynı kalır
- D) 960 J azalır; kum bölümünde yapılan işin tamamı ortadan kalkar
- E) 480 J azalır; parke bölümünde yapılan iş tamamen silinir

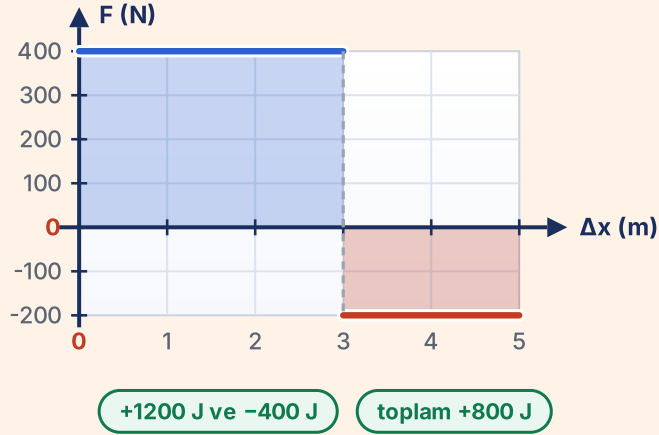
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi iki düzeneğin toplamalarını ayrı ayrı bulmaktır. Birinci düzenek: $+1440 - 800 = +640 \text{ J}$. İkinci düzenek: sürtünme bütün yol boyunca 80 N olur, $-80 \times 12 = -960 \text{ J}$; toplam $+1440 - 960 = +480 \text{ J}$. İkincisi farkı almaktır: $640 - 480 = 160 \text{ J azalır}$. Çekme kuvveti değişmediği için azalmanın tamamı, parke bölümünün kuma dönüşmesinden gelir: o 4 metrede eksi iş 160 J'den 320 J'ye çıkmıştır.

Çeldiriciler: A sürtünmenin "daha çok iş yapmasını" toplamın artması sanır, işaretini hesaba katmaz · C toplam işin yalnız çekme kuvvetine bağlı olduğunu sanır · D kum bölümündeki eksi işin tamamını fark yazar · E parke bölümündeki sürtünme işini bütün yola yayıp 40×12 hesaplar.

BAĞLAM 3 · ASELSAN TEST MERKEZİNDE ANTEN KONUMLANDIRMA RAYI

ASELSAN'ın test merkezinde bir anten, düz ve yatay bir ray üzerinde 5 metre ileri taşınarak ölçüm konumuna getirilmektedir. Rayın motoru antene önce ileri yönde iter, sonra antenin ölçüm noktasında yumuşak durması için kuvveti ters çevirip frenlemeye başlar. Rayda ayrıca bir sürtünme kuvveti vardır; anten kayıt boyunca **hep ileri** gider ve 5. metrede durur. Şekildeki kayıt yalnız **motorun** uyguladığı kuvvete aittir; sürtünme kaydın dışındadır ve ileri yön artı seçilmiştir.



bölmeler: 1 m ve 100 N, anten kayıt boyunca hep ileri gider

motor kuvvetinin kaydı · kuvvet 3. metrede yön değiştirir, anten yön değiştirmez

7–8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7 Motorun Toplam İşi FİZ.10.2.1-a · KB2.4

Motorun uyguladığı kuvvetin 0 ile 5 metre arasında yaptığı toplam iş kaç J'dür?

- A) +2000
- B) +1200
- C) +800
- D) +1600
- E) -400

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi iki bölgeyi işaretiyle hesaplamaktır: 0–3 m arasında eksenin üstünde $400 \times 3 = +1200 \text{ J}$, 3–5 m arasında eksenin altında $-200 \times 2 = -400 \text{ J}$. İkincisi işaretli toplamı almaktır: $1200 - 400 = +800 \text{ J}$. Eksenin altındaki bölge toplamdan düşülür, toplama eklenmez.

Çeldiriciler: A kuvvetin ilk değerini bütün yola uygular ve yön değişimini hiç görmez · B yalnız ilk bölümü alır, frenleme bölümünü hesaba katmaz · D iki alanı işaretine bakmadan toplar · E yalnız frenleme bölümünün işini toplam sanır.

8 Kuvvet Döndü, Anten Döndü mü

FİZ.10.2.1-b · KB2.10

Kayıtta kuvvet 3. metrede yön değiştirmektedir. Antenin bu andan sonraki hareketi ve son 2 metrede yapılan iş için hangisi doğrudur?

- A) İlerlemeyi sürdürür; son 2 metrede kuvvet harekete karşı olduğu için iş eksi çıkar
- B) 3. metrede durur; kuvvet yön değiştirdiği anda hareket de sona erer
- C) 3. metreden sonra geri döner; bu yüzden son bölümdeki yer değiştirme eksi işaretlidir
- D) İlerlemeyi sürdürür; kuvvet yön değiştirdiği için son 2 metrede hiç iş yapılmaz
- E) İlerlemeyi sürdürür; kuvvetin yönü değişse de yapılan iş artı işaretli kalır

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hareketle kuvveti ayırmaktır: bağlamda antenin kayıt boyunca hep ileri gittiği ve 5. metrede durduğu yazılıdır. Kuvvetin yön değiştirmesi, cismin de o anda yön değiştirdiği anlamına gelmez; anten yavaşlayarak ilerlemeyi sürdürür. İkincisi işareti belirlemektir: son 2 metrede kuvvet ileri yöndeki yer değiştirmeye **zıttır**, bu yüzden o bölümde yapılan iş **eksi** çıkar: $-200 \times 2 = -400 \text{ J}$.

Çeldiriciler: B kuvvetin yön değiştirmesini hareketin bitmesi sanır · C kuvvetin yönünü yer değiştirmenin yönü sanır ve yer değiştirmeye eksi işaret yükler · D kuvvet yön değiştirdiğinde o bölümde iş yapılmadığını sanır · E bölgenin eksenin altında kaldığını görmezden gelip işi artı yazar.

Anahtar: 1 B · 2 E · 3 D · 4 C · 5 A · 6 B · 7 C · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata çok parçalı bölgenin şekline göre ayrıştırılmasını, 2'de ortalama kuvvetin tanımını, 3'te azalan kuvvetin hâlâ iş yaptığını, 4'te eksenin altındaki alanın işaretini, 5'te işin skaler ama işaretli olduğunu, 6'da iki düzeneğin işaretli toplamalarının karşılaştırılmasını, 7'de işaretli alanların toplanmasını, 8'de kuvvetin yönü ile hareketin yönünün ayrılmasını yoklar.

Etkinlik · Alanı Ölçtük, İşi Bulduk

FİZ.10.2.1-a

FBAB10 Tümevarım · OB7 Veri Okuryazarlığı · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: kuvvet ölçer (dinamometre), şerit metre, renkli bant, içi doldurulmuş kutu, kareli kâğıt

Grup:

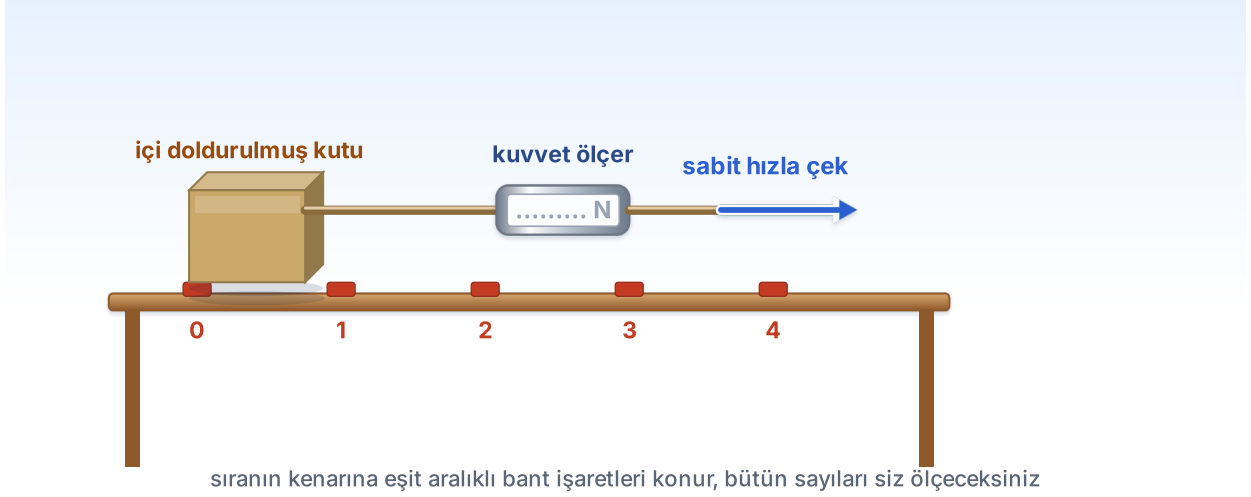
Üyeler:

Bant aralığı:

Tarih:

Bu etkinlikte hiçbir sayı size verilmez; bütün değerleri kendiniz ölçüp yazacaksınız. Kutuyu halatla **sabit hızla** ve halatı sıraya **paralel** tutarak çekin; kuvvet ölçeri bant işaretlerinin hizasında okuyun. Dört görevi paylaşın: bir üye çeker, bir üye ölçeri okur, bir üye bant işaretlerini koyar, bir üye kaydeder. Sonunda başka bir grubun çizimini akran değerlendirme ölçeğiyle değerlendireceksiniz. **Güvenlik:** Halatı ani çekmeyin, kuvvet ölçerin yayını sonuna kadar germeyin; kutu sıranın ucundan taşırılmaz ve çekme yönünde kimse durmaz.

Düzenegi Ş.F1'deki gibi kurun. Bant işaretleri arası uzaklığı grup olarak seçin: her $d = \dots\dots\dots$ cm'de bir okuma. Başlangıç bandını "0" sayın, birimi her değer **hemen yanına** yazın. Halatın sıraya paralel olduğunu her okumadan önce bir kez kontrol edin; halat eğik durursa ölçer daha büyük okur ve bu kayıt işi olduğundan büyük gösterir.



Ş.F1 · düzenegin sıra üstünden görünümü · ölçekli çizim değildir

Okuma	1	2	3	4	5
Yer değiştirme Δx	0	ör. 20 cm	40 cm	60 cm	80 cm
Kuvvet ölçer değeri F	ör. 3,0 N	3,0 N	3,1 N	3,0 N	3,1 N

HOCA İÇİN

Çizelgedeki sayılar örnektir ve sıradan sıraya değişir; aranan şey sayının kendisi değil, okumaların **birbirine yakın** çıkmasıdır. Kutu sabit hızla çekildiğinde kuvvet ölçer yol boyunca hemen hemen aynı değeri gösterir; kaydı basamaklı çıkan grup ya hızlanıp yavaşlamıştır ya da halatı eğik tutmuştur. Birimi değerin hemen yanına yazdırın; alt satıra düşen birim föy okunurken karışıklık çıkarır. Yüzeyin bir bölümüne kâğıt bant yapıştırıp ikinci bir kayıt aldırarak gruplar basamaklı bir grafik elde eder; bu grupların verisi 2. adımda çok daha zengin bir tartışma açar.

- a) Ş.F2'deki çerçevede yatay eksene Δx , düşey eksene F yazıp birimlerini ekleyin; eksen adını **ok ucunun yanına** yazın. Bölme değerlerini kenara not edip noktaları işaretleyin ve birleştirin. b) Çizginin altında kalan bölge hangi şekle benziyor? Alanını nasıl hesapladığınızı yazın. c) Bulduğunuz alanı birimiyle yazın; birimin $\text{N} \cdot \text{m}$ olduğunu ve buna J dendiğini bir kez gösterin. ç) Şimdi halatı gergin tutup kutuyu hiç hareket ettirmeden on saniye bekleyin. Bu sürede yaptığınız iş kaçtır? Kuvvet ölçer sıfırı göstermediği hâlde sonuç neden böyle çıktı?



bölme değerlerini siz seçip kenara yazacaksınız

Ş.F2 · eksen adlarını, birimleri ve bölme değerlerini siz yazacaksınız

Çıkan şekil	dikdörtgen (kuvvet değişmediyse)	Alan	ör. $3,0 \text{ N} \cdot 0,8 \text{ m} = 2,4 \text{ J}$
Birim, iki yazımla	$2,4 \text{ N} \cdot \text{m} = 2,4 \text{ J}$	Beklerken yapılan iş	0 J, çünkü $\Delta x = 0$

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir: **alan, işi verir**. Kuvveti sabit çıkan grupta bölge bir dikdörtgen, zemini değiştiren grupta iki dikdörtgen, halatı giderek daha çok geren grupta bir yamuk olur; üç sonuç da doğrudur ve tahtada yan yana konmalıdır. Uzunluğu santimetre okuyan gruba metreya çevirtin, yoksa sonuç J yerine $\text{N} \cdot \text{cm}$ çıkar. (ç) şıkkı kâğıdın 3. maddesinin atölyedeki karşılığıdır: kuvvet ölçer sıfırdan büyük bir değer gösterse bile yer değiştirme sıfır olduğu için iş sıfırdır; bunu söylemeden önce gruba kendi ölçerlerini gösterip tahmin ettirin. Alanı bulup birimini yazmayan grup kavram haritasında da hesap dalını kuramaz; bu iki eksik birlikte gider.

Çiziminizi saat yönünde yan gruba verin, onların çizimini alın. Ölçeği **onların** çizimi için doldurun; her satıra tek bir işaret koyun. Düzeltme yapmayın, yalnız gördüğünüzü işaretleyin. Ölçeğin altına tek cümlelik geri bildiriminizi **öneri biçiminde** yazın; bu cümle olmadan ölçek kabul edilmez.

Ölçüt	Var	Kısmen	Yok
Eksen adları ve birimleri yazılı.	☐	☐	☐
Her ekseninde tek ölçek var, bölme değeri kenarda yazılı.	☐	☐	☐
Noktalar ölçüme uygun işaretlenmiş, göz kararı çizilmemiş.	☐	☐	☐
Alan hesabı gösterilmiş ve sonucun yanına birimi yazılmış.	☐	☐	☐
Sonuç, ölçülen kuvvet ve yolla tutarlı.	☐	☐	☐

Yan gruba tek cümlelik geri bildirimimiz:

HOCA İÇİN

Aynı çizimi siz de işaretleyin; grubun işaretleri sizinkiyle üç ve daha fazla ölçütte tutuyorsa akran değerlendirmesi geçerli sayılır. Sık görülen hata, yan grubun çizimini düzelterek sonra "Var" işaretlemektir; ölçek gördüğünü puanlamak içindir. Beş ölçütün sınıf genelindeki "Yok" sayılarını tahtaya yazın; en çok işaretlenen ölçüt bir sonraki dersin ilk beş dakikasında tekrarlanır. Geri bildirim cümlesi eleştiri değil öneri olmalıdır: "eksen birimini eklerseniz alanın birimi de kendiliğinden çıkar" gibi. Kullanım kuralları ve puanlama Hoca Notu'ndadır.

Teslim ve kapanış: Kareli kâğıdınızı ve çizelgeyi temize çekip verin. Bir üye tahtaya yalnız tek bir sayı yazsın: bulduğunuz iş, **birimiyle**. Son bir deneme: kutuyu bir de ters yönde çekerek durdurun.

Bu sırada uyguladığınız kuvvetin işi hangi işaretli olurdu, neden? Tek cümleyle yanıtlayıp föyü teslim edin. **Defterinize son bir not:** aynı işi bir dakikada da yapabiliriz, on dakikada da — ikisi arasında fizikçe bir fark var mı? Tahmininizi bir cümleyle yazın; gelecek hafta bunu sinayacağız.

Günlük Ders Planı · Hafta 9

Ders / Sınıf / Süre	Fizik · 10 · 2 ders saati (80 dk)
Ünite / Konu	Ünite 1 ve Ünite 2 birlikte · İş Atölyesi: Ölçümden Karara — bir hareket kaydından okunan bilgi ile bir kuvvetin yaptığı işin aynı maddede kullanılması.
Öğrenme Çıktısı	Bu hafta yeni bir çıktı açılmaz. Önceki sekiz haftanın çıktıları bir arada kullanılır ve taranır: FİZ.10.1.1 (yatay doğrultuda sabit hızlı hareket), FİZ.10.1.2 (ivme ve hız değişimi), FİZ.10.1.3 (hareket grafikleri) ve FİZ.10.2.1 (kuvvet-yer değiştirme grafiği ile iş).
Süreç bileşenleri	a) Bir hareket kaydından yer değiştirmeyi, hızı ya da süreyi okur. b) Okuduğu büyüklüğü bir kuvvetin yaptığı işin hesabına taşır ve işin işaretini belirler. c) Model yönünü ters çevirir: işten yola, yoldan süreye gider. ç) Verinin yetip yetmediğine karar verir ve eksiğe hangi tek verinin gerektiğini söyler.
Alan becerisi · Kavramsal beceri	FBAB12 Kanıt Kullanma · KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma · KB2.15 Yansıtma
Eğilimler · SDB · Değerler	E3.4 Gerçeği Arama · E3.6 Analitik Düşünme · SDB1.2 Öz Düzenleme · SDB1.3 Öz Değerlendirme · SDB2.2 İş Birliği · D16 Sorumluluk · D18 Dürüstlük
Okuryazarlık	OB4 Görsel · OB7 Veri
Ölçme aracı (TYMM)	Tarama kartı (öz değerlendirme, dört çıktı × üç düzey; puanlanmaz, tanı koyar) · Çalışma yaprağı "İki Kaydı Sen Çiz" (analitik dereceli puanlandırma anahtarı, 20 puan) · Mini test 15 soru · Bağlam temelli 8 soru. Anahtarların tamamı Hoca Notu'ndadır.
Disiplinler arası	Matematik (dikdörtgen, üçgen ve yamuk alanı; oran, ters orantı, ortalama) · Bilişim (ölçüm kaydının çizelgeden grafiğe aktarılması)
Anahtar kavramlar	hareket kaydı · yol · yer değiştirme · hız-zaman grafiğinin altındaki alan · ivme · kuvvet-yer değiştirme grafiği · iş · işaretli iş · ortalama kuvvet · ortalama sürat · eksik veri
Ön koşul	Hafta 1–7'de kurulan hareket kavramları ve üç grafik arasındaki geçişler; Hafta 8'de kurulan $W = F \cdot \Delta x$ ilişkisi ile kuvvet-yer değiştirme grafiğinin altındaki alan. Bu hafta hiçbirisi yeniden öğretilmez; yalnız birlikte kullanılır.
Kapsam sınırı	Enerji, güç ve verim bu haftaya girmez; bunlar Hafta 10'un (FİZ.10.2.2) işidir. Süre bu hafta yalnız hareketin bir büyüklüğü olarak kullanılır, hiçbir maddede işe bölünmez. Kuvvet ile yer değiştirme her örnekte aynı doğrultudadır; açılı kuvvette bileşen alma yoktur. Kütleden kuvvete geçiş ($F = m \cdot a$) istenmez; kuvvet değerleri her maddede ya doğrudan verilir ya da bir kayıttan okunur.

Öğretme-Öğrenme Yaşantıları

Temel kabuller	Öğrencinin hız-zaman grafiğinin altındaki alanın yer değiştirmeyi, kuvvet-yer değiştirme grafiğinin altındaki alanın işi verdiğini bildiği kabul edilir. Bütün kayıtlarda hareket düz bir doğrultudadır ve kuvvet bu doğrultuya paraleldir.
Ön değerlendirme	Açılıшта tek bir soru sorulur: Ünite 1 ile Ünite 2'nin ortak sözcüğü hangisidir? Cevaplar tahtaya yazılır ve yer değiştirme sözcüğünde buluşulur. Sonuç not değildir; hangi öğrencinin hangi halkada duraksadığı buradan görülür.
Köprü kurma	Tercan'daki bakım deposu senaryosu okunur: aynı yolculuk iki ayrı aygıtla kaydedilmiştir. Takograf hızı, kuvvet ölçer halattaki kuvveti yazmıştır. İki kaydın ortak büyüklüğünün yer değiştirme olduğu tahtada gösterilir.
Uygulama	Dört İstasyon Atölyesi (föy): gruplar dört kayıt kartını (hız, kuvvet, konum, ivme) sırayla dolaşır, her istasyonda bir büyüklük çıkarır ve sonunda dört kartı tek bir yolculuğa bağlar. Ardından tarama kartı bireysel doldurulur.
Değerlendirme	Süreç: sözlü hızlı kontrol (Slayt 10) ve föy gözlemi. Sonuç: tarama kartı (tanı amaçlı, puanlanmaz) ve çalışma yaprağı (analitik rubrik, 20 puan). Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır.
Farklılaştırma	Destekleme: ÇK 1 hoca ile birlikte çözülür ve iki kaydın ortak eksenini tahtada işaretlenir; ÇK 4'te yalnız birinci bölüm istenir; föyde istasyon sayısı ikiye indirilir. Zenginleştirme: kâğıdın sonundaki "üç kayıttan hangi ikisi yeter" kutusu tartışmaya açılır.
Materyaller	Tahta modu (12 slayt) · Çalışma kâğıdı (14 madde) · Mini test (15 soru) · Bağlam temelli sorular (8) · Etkinlik föyü · dört istasyon kartı (grup başına bir takım, hoca çoğaltır) · cetvel · kareli kâğıt

Kapsam: Bu hafta yeni kavram öğretilmez; öğrenilen kullanılır ve eksikler taranır. Enerji, güç ve verim bu haftanın hiçbir sorusuna ve hiçbir cevabına girmez; yalnız kapsam sınırı yazılırken anılır. "Kaç tanesi doğrudur" biçiminde sayım maddesi kullanılmaz; hiçbir sınıflama kapalı liste gibi sunulmaz. Atıf yalnız TYMM çıktı kodlarıyla verilir (FİZ.10.1.1, FİZ.10.1.2, FİZ.10.1.3, FİZ.10.2.1).

Hoca Notu · İş Atölyesi: Ölçümden Karara

BU HAFTANIN TEK CÜMLELİK HEDEFİ

Öğrenci hafta sonunda önüne konan bir hareket kaydından (konum-zaman, hız-zaman ya da ivme-zaman) **yer değiştirmeyi** çıkarıp bunu bir kuvvetin yaptığı **işin** hesabına taşıyabilmeli, aynı yolu ters yönde de yürüyebilmeli (işten yola, yoldan süreye) ve elindeki veriyle sorunun cevaplanıp cevaplanamayacağına karar verebilmelidir.

Bu sürümde: (1) Yeni kavram açılmaz; sekiz haftanın kazanımları tek maddede birleşir ve eksikler taranır. (2) Her madde iki halkayı birden ister; tek halkalı, tek adımlı madde konulmamıştır. (3) Haftanın kendi yanılgısı kırılır: iki kaydın altındaki alan aynı büyüklüğü vermez (ÇK 7; test 12; Bağlam 4). (4) Tarama çizelgesindeki madde numaraları tek tek denetlenip düzeltildi ve mini testin anahtar kutusuyla aynı eşlemeye getirildi. (5) Mini test 8 ile 14 yeniden yazıldı; artık ne bağlam 1'i ne de Hafta 8'in kuvvet kaydı sorusunu tekrarlıyorlar. (6) Enerji, güç ve verim hiçbir soruya ve hiçbir cevaba girmez; süre hiçbir yerde işe bölünmez.

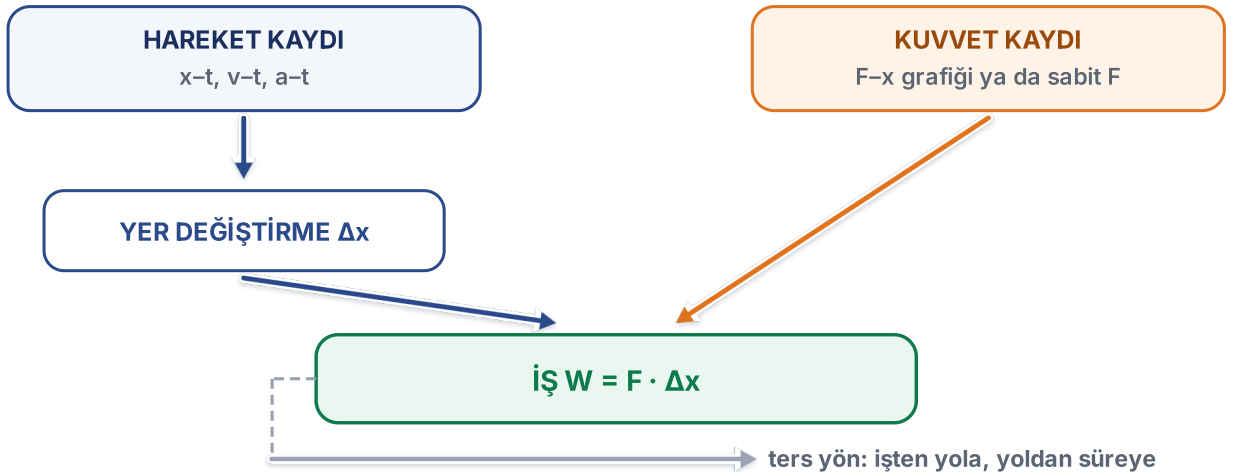
Kapsam sınırı (zümre gerekçesi): Bu hafta iki ünitenin kesişiminde durur. Ünite 1'den yalnız düz doğrultudaki hareketin kayıtları, Ünite 2'den yalnız $W = F \cdot \Delta x$ ile kuvvet-yer değiştirme grafiğinin altındaki alan kullanılır. Enerji, güç ve verim FİZ.10.2.2'nin, yani Hafta 10'un işidir ve bu haftaya sızdırılmaz: hiçbir maddede iş süreye bölünmez, hiçbir cevapta watt geçmez. Kütleden kuvvete geçiş yaptırılmaz; kuvvet ya verilir ya kayıttan okunur. Açılı kuvvette bileşen alma yoktur. Bir öğrenci kendiliğinden "bunu bir de süreye bölssek" derse hak verilir, kavram açılmaz ve gelecek haftaya bırakılır.

80 Dakikalık Akış

Süre	Ne yapılır	Nereden
8 dk	Açılış: Ünite 1 ile Ünite 2'nin ortak sözcüğü sorulur ve yer değiştirmede buluşulur.	Slayt 2 · ÇK açılış kutusu
12 dk	Tercan senaryosu okunur: aynı yolculuğun iki kaydı yan yana konur, ortak eksen tahtada işaretlenir.	Slayt 3, 5 · ÇK senaryo, ÇK 1
10 dk	İki halka zinciri kurulur: kayıttan yer değiştirmeye, oradan işe; sonra zincir ters yönde yürütülür.	Slayt 4 · Ş.H · ÇK 2
10 dk	Yol ile yer değiştirme ayrımı için içine sokulur: gidiş-dönüşte sürtünmenin işi sıfır değildir.	Slayt 7 · ÇK 3
15 dk	Dört İstasyon Atölyesi: gruplar dört kayıt kartını dolaşır ve dört kartı tek yolculuğa bağlar.	Föy 1-3. adım
10 dk	Eksik veri kararı: hangi kayıt neyi vermez, eksikse hangi tek veri yeter?	Slayt 8 · ÇK 7
10 dk	Yanılıgı kırma: alanların birimi, dikliğın işi belirlemediğı, ivme sıfırken de iş yapıldığı.	Slayt 9 · ÇK 9, 10
5 dk	Tarama kartı bireysel doldurulup toplanır; kapanış sorusu tahtaya bırakılır.	ÇK Beceri 12 · Slayt 11-12 · Föy 4. adım

Mini test 20 dakikalık ayrı bir oturumda uygulanır. Bağlam temelli sekiz soru 25 dakikalık ikinci bir oturuma ya da ödevde bırakılır.

Tahtaya Kurulacak İki Halka Zinciri



Ş.H · hareket kaydı ile kuvvet kaydını birleştiren zincir · ortada yer değiştirme durur

Sık Görülen Öğrenci Yanılgıları

Yanılgı	Neden yerleşir	Sınıfta nasıl kırılır
"Her grafiğin altındaki alan işi verir"	İki haftada da "alanı al" denmesi.	Alanın birimi kimliğini söyler: $(m/s) \times (s) = m$, $(N) \times (m) = J$ (ÇK 1, 7; test 12; Bağlam 4).
"Hızlı giden araç daha çok iş yapar"	Günlük dilde "hızlı" ile "çok iş" sözcüklerinin eşleşmesi.	Aynı yolda iki ayrı sürat, aynı iş: sürat işi değiştirmez (test 13; Bağlam 3; Slayt 9).
"Yer değiştirme sıfırsa iş de sıfırdır"	$W = F \cdot \Delta x$ 'in yol ile yer değiştirmeyi ayırmaması.	Gidiş-dönüşte sürtünme yol boyunca iş yapar, yer değiştirme sıfır olsa da (ÇK 3; Slayt 7; Föy kapanışı).
"İvme sıfırsa hiçbir kuvvet iş yapmaz"	Dengelenmiş kuvvetin yok sayılması.	Sabit süratte çekme $+W$, sürtünme $-W$ yapar; toplam sıfırdır, tek tek işler değil (ÇK 10; test 11).
"Kaydın en dik bölümünde en çok iş yapılır"	Eğim ile alanın karıştırılması.	Dikliği hız belirler, işi kuvvet ile yol belirler (ÇK 8; test 15; Bağlam 8).
"Kuvvetin en büyük olduğu bölümde en çok iş yapılır"	Tek sayıya bakma alışkanlığı.	Kısa yolda büyük kuvvet, uzun yolda küçük kuvveti geçemeyebilir (ÇK 1, 4; test 2; Bağlam 2).
"Elimdeki tek kayıtle her büyüklük bulunur"	Sorunun hep cevaplanabilir olacağı beklentisi.	Hız kaydı işi, kuvvet kaydı süreyi tek başına vermez; eksik olan tek veri adlandırılır (ÇK 7; test 5).

Kapsam uyarısı: Bu haftanın hiçbir maddesinde iş süreye bölünmez ve hiçbir sonucun birimi watt değildir. Süre yalnız hareketin bir büyüklüğü olarak, yolun sürate bölünmesiyle ya da kayıttan okunarak kullanılır. Sınıfta "aynı işi daha kısa sürede yapmak" konusu açılırsa öğrenciye hak verilir, kavram adlandırılmaz ve Hafta 10'a bırakılır.

Ölçme Aracı 1 · Tarama Çizelgesi · Hangi Madde Hangi Çıktıyı Yokluyor

Bu çizelge haftanın omurgasıdır. Bir öğrenci hangi satırda yanlış yapıyorsa eksiği o satırın çıktısındadır; son sütun hangi haftaya dönüleceğini söyler. Çizelgeyi sınıf listesinin yanına koyup her öğrencinin yanlışlarını satır satır işaretleyin.

Çıktı	Ne yokluyor	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam	Föy	Takılırsa nereye dön
FİZ.10.1.1	Konum, yol ve yer değiştirme ayrımı; sabit hızlı hareket.	3, 5, 6, 8, 10, 11	2, 5, 7, 8, 9, 10, 13, 14	1, 3, 7, 8	2, 3	Hafta 1–2: konum-zaman kaydı ve eğitim.
FİZ.10.1.2	İvmeden hıza, hızdan yola geçiş.	4	3, 11, 15	yok	2	Hafta 3–4: ivme ve hız değişimi.
FİZ.10.1.3	Hız-zaman kaydının altındaki alan; kayıtlar arası geçiş.	1, 2, 7, 9 · Beceri 13	1, 4, 6, 12	4, 5, 6	1, 3	Hafta 5–6: üç grafik ve dönüşümleri.
FİZ.10.2.1	Kuvvet-yer değiştirme grafiğinin alanı; işin işareti.	1–11 ve Beceri 13	Tüm maddeler	Tüm maddeler	1, 3, 4	Hafta 8: iş ve grafik altındaki alan.

Öğrenci şurada yanlış yaptıysa	Eksik olan şudur
Hız-zaman kaydını dikdörtgen sayıp alanı büyük buluyor.	Alanın şekle göre parçalanması; üçgen ile dikdörtgen ayrımı (test 1, 4).
Sürtünmenin işini artı yazıyor.	İşaret kuralı: kuvvet ile yer değiştirmenin yönleri (test 1, 11; Bağlam 4).
Yer değiştirme sıfır olduğunda işi de sıfır yazıyor.	Yol ile yer değiştirme ayrımı (ÇK 3; Föy kapanış sorusu).
İki alanı da joule sayıyor.	Birim zinciriyle büyüklük tanıma (ÇK 7; test 12).
Eksik veriyi fark etmeden sayı üretiyor.	Verinin yeterliliğine karar verme (ÇK 7; test 5).

Ölçme Aracı 2 · Tarama Kartı · Kullanım

Aşama	Öğretmenin yapacağı
Uygulama	ÇK Beceri 12'deki kart dersin son beş dakikasında bireysel doldurulur ve toplanır. Dört satır, üç düzeydir (yapabiliyorum / kısmen / yapamıyorum) ve puanlanmaz.
Dürüstlük koşulu	Kartın not olmadığı önceden söylenir. "Yapamıyorum" işaretleyen öğrenci ödüllendirilir, çünkü tanı ancak dürüst işaretlemeyle kurulur (D18 Dürüstlük).
Çapraz denetim	Öğrencinin işaretiyle mini test sonucu karşılaştırılır. "Yapabiliyorum" diyip o satırın sorularını kaçıran öğrenci, eksikliğini görmeyen öğrencidir; onunla beş dakikalık birebir yapılır.
Sınıf verisi	Dört satırın sınıf genelindeki "yapamıyorum" sayıları tahtaya yazılır; en yüksek satır bir sonraki dersin ilk beş dakikasında tazelenir.

Ölçme Aracı 3 · Çalışma Yaprağı "İki Kaydı Sen Çiz" · Analitik Anahtar (20 puan)

Ölçüt	4 · Çok iyi	3 · İyi	2 · Geliştirilmeli	1 · Yetersiz
Hareket kaydının çizimi	Çizgi doğru eğimle ve doğru uçlarla çizilmiş.	Biçim doğru, bir uç kaymış.	Biçim yanlış ama yön doğru.	Çizim yok
Kuvvet kaydının çizimi	Çizgi doğru değerde ve eksenin doğru yanında.	Değer doğru, işaret gözden kaçmış.	Yalnız değer yazılmış.	Çizim yok
Alandan yer değiştirmeye	Şekil adlandırılmış, alan doğru hesaplanmış.	Alan doğru, şekil adlandırılmamış.	Alan yanlış parçalanmış.	Hesap yok
İşin işareti ve birimi	Sonuç işaretiyle ve birimiyle yazılmış.	Biri eksik.	Yalnız sayı yazılmış.	Sonuç yok
İki kaydın bağlanması	Ortak büyüklüğün yer değiştirme olduğu gösterilmiş.	Bağ kurulmuş, gerekçe eksik.	İki kayıt ayrı ayrı bırakılmış.	Bağ yok

Puan eşikleri: 17–20 çok iyi · 13–16 iyi · 9–12 geliştirilmeli · 8 ve altı yeniden çalışılmalı. Sık görülen yaprak hatası: öğrenci iki kaydı da doğru çizer ama kuvvet kaydını eksenin üstüne koyar; bu, işaretin yalnız hesapta hatırlandığını, çizimde hatırlanmadığını gösterir ve o öğrenciye Föy 3. adım tekrarlatılır.

Süreç Bileşeni Eşlemesi

Süreç bileşeni	Çalışma kâğıdı	Mini test	Bağlam
a) Bir hareket kaydından yer değiştirmeyi, hızı ya da süreyi okur.	1, 4, 6, 8 · Beceri 13	1, 3, 4, 6, 9, 10	4, 5, 7
b) Okuduğu büyüklüğü işin hesabına taşır ve işaretini belirler.	2, 3, 5, 9, 10, 11	2, 8, 11, 12, 14, 15	1, 2, 6, 8
c) Modeli ters yönde kullanır: işten yola, yoldan süreye gider.	5 · Beceri 13	7, 13	3
ç) Verinin yetip yetmediğine karar verir, eksik olanı adlandırır.	7 · Beceri 12, 14	5	yok

Puanlama: mini test $15 \times 4 = 60$ puan. Çalışma kâğıdı 11 soru $\times 3 = 33$ puan, Beceri 13 (çalışma yaprağı) 20 puan üzerinden ayrı değerlendirilir. Beceri 12 (tarama kartı) ve Beceri 14 (yansıtma) puanlanmaz. Mini test yorumu: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Bu haftanın mini testi bir başarı ölçümünden çok bir tarama aracıdır: hangi soruda değil, hangi **satırda** yanlış yapıldığına bakın.

BİRİM UYARISI

Bu hafta iki ayrı alan hesaplanır ve ikisi aynı değildir. Hız-zaman kaydının altındaki alanın birimi **m**, kuvvet-yer değiştirme kaydının altındaki alanın birimi **J**'dür. Her sonucun yanına birimini yazdırın; birimini yazmayan öğrenci iki alanı ayırdığını gösteremez.

Farklılaştırma · Değerler ve Okuryazarlık

Destekleme	ÇK 1 hoca ile birlikte çözülür ve iki kaydın ortak eksenini tahtada işaretlenir. ÇK 4'te yalnız birinci bölüm istenir. ÇK 7'nin üç durumu sesli okunur. Föyde istasyon sayısı ikiye indirilir ve gruba önce hareket kartları verilir. Tarama kartı bu öğrencilerle birlikte doldurulur.
Zenginleştirme	Kâğıdın sonundaki kutu çözülür: aynı yolculuğun üç kaydı varken hangi ikisi yeter? İkinci iş: öğrenci kendi seçtiği bir yolculuk için iki kaydı da çizip yanına eksik bıraktığı tek veriyi yazar ve arkadaşına çözdürür.
D16 Sorumluluk	Föyde istasyon kartlarının eksiksiz teslimi ve grup içinde okuma sırasının paylaşılması.
D18 Dürüstlük	Tarama kartının gerçekten bilinen ve bilinmeyene göre işaretlenmesi; kart puanlanmaz.
OB7 Veri Okuryazarlığı	Senaryonun iki kaydı · ÇK 6'nın çizelgesi · test 10'un çizelgesi · föyün dört istasyon kartı.
OB4 Görsel Okuryazarlık	Ş.2 ile Ş.3'ün ortak eksenini · Ş.7'deki kırılma noktası · Bağlam 7'deki duruş aralığı.
E3.4 Gerçeği Arama	ÇK 9'da başkasının çözümünü denetleme · ÇK 10'da "hiç iş yapılmamış" cümlesini çürütme · Bağlam 6.
SDB1.3 Öz Değerlendirme	Tarama kartı ve föyün 4. adımı: grup kendi eksikliğini kendi adlandırır.
Hafta 10 köprüsü	Dersin son beş dakikasında tek soru bırakılır: "Bütün kayıtlarımızda süre vardı; oysa hiçbir iş hesabımıza girmedi. Süreyi hesaba sokarsak ne elde ederiz?" Cevap verilmez, hiçbir bağıntı yazılmaz; tahminler tahtaya yazılıp silinmeden bırakılır. Süre ile iş arasındaki oran bir sonraki haftanın işidir.

İş Atölyesi:

Ölçümden Karara

FİZ.10.1.1

FİZ.10.1.2

FİZ.10.1.3

FİZ.10.2.1

a · kayıttan yer değiştirmeyi okur

b · işi işaretiyle hesaplar

c · modeli ters yönde kullanır

ç · verinin yeterliliğine karar verir

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 · KB2.7 · KB2.10 · KB2.15

OB4 · OB7

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

Tarih:

Bu kâğıtta yeni bir kural öğrenmeyeceksin. Sekiz haftadır ayrı ayrı kullandığın iki şeyi yan yana koyacaksın: bir **hareket kaydı** ve bir **kuvvet kaydı**. Her maddede iki halka birden çalışır. Bulduğun her sayının yanına birimini yaz, çünkü bu kâğıtta iki ayrı alan hesaplayacaksın ve ikisi aynı şeyi vermiyor.

İKİ ÜNİTENİN ORTAK SÖZCÜĞÜ

- Ünite 1'de bir **hız-zaman** kaydının altındaki alanın **yer değiştirmeyi** verdiğini kurmuştuk; birimi $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$ 'dir.
- Ünite 2'de bir **kuvvet-yer değiştirme** kaydının altındaki alanın **iş** verdiğini kurmuştuk; birimi $(\text{N}) \times (\text{m}) = \text{J}$ 'dür.
- İki kaydın ortak büyüklüğü **yer değiştirmedir**: birinde alan olarak çıkar, ötekinde yatay eksen olarak durur. Bu kâğıt o buluşma noktasında geçiyor.
- Bir uyarı: bu kâğıtta süre hep vardır, ama hiçbir hesapta işe bölünmez. Süre burada yalnız hareketin bir büyüklüğüdür.

SENARYO DOSYASI · TERCAN'DA DEMİRYOLU BAKIM DEPOSUNDA İKİ KAYIT

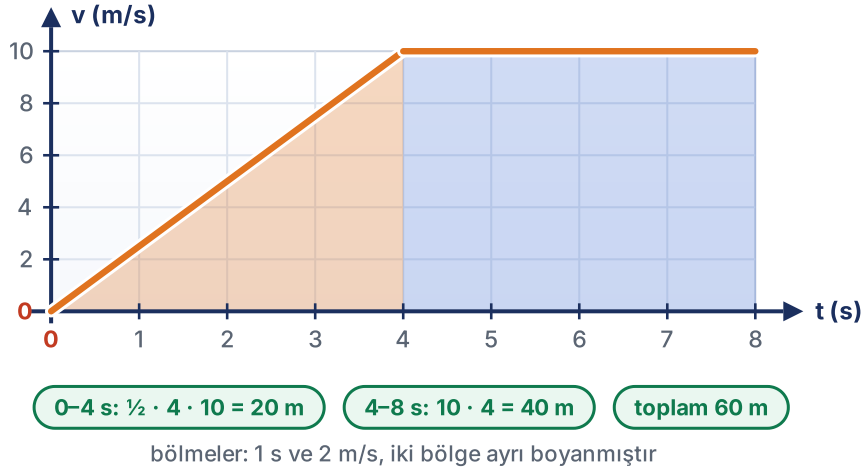
Tercan'daki bir demiryolu bakım deposunda yük vagoneti, düz ve yatay bir hat üzerinde motorlu ırgatla halattan çekilmektedir. Halat hatta paraleldir ve vagonet kayıt boyunca hep aynı yönde ilerler. Yolculuk sırasında iki ayrı aygıt çalışmıştır: vagonetin üstündeki **takograf** hızı, halattaki **kuvvet ölçer** ise çekme kuvvetini yazmıştır. İki kayıt aynı yolculuğa aittir ve ikisi de ölçümün başladığı anda sıfırlanmıştır.



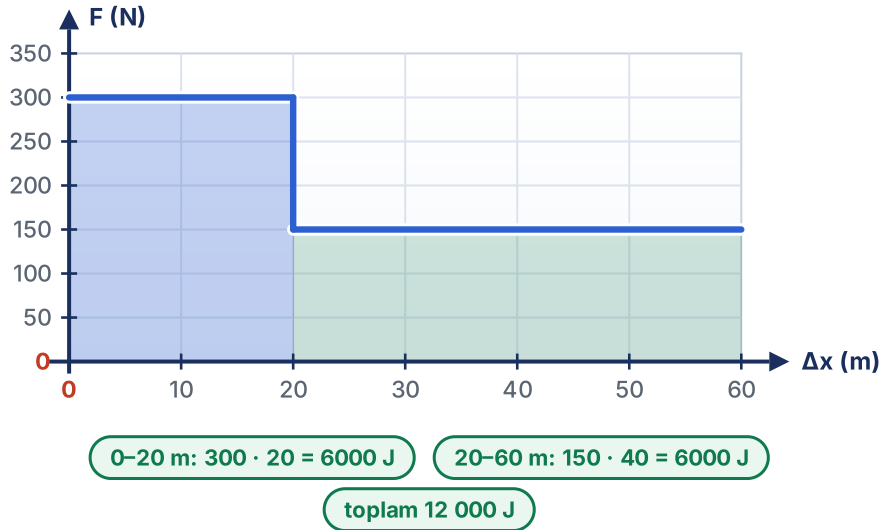
Ş.1 · bakım deposunun hat boyunca görünümü · ölçekli çizim değildir

Örnek veri seti · çekme yönü artı kabul edilmiştir. İki kayıt 1. maddedeki Ş.2 ve Ş.3 grafiklerindedir.

Ş.2 vagonetin hız kaydı, Ş.3 ise aynı yolculukta halattaki kuvvetin kaydıdır. **a)** Hız kaydının altında kalan bölgeyi iki parçaya ayırıp alanlarını ayrı ayrı hesaplayınız; toplam kaç metre yer değiştirilmiştir? Her parçanın şeklini adıyla yazınız. **b)** Kuvvet kaydının altında kalan iki bölgenin alanını hesaplayıp toplam işi bulunuz; sonucu bir kez $N \cdot m$, bir kez J olarak yazınız. **c)** Kuvvet kaydı 20. metrede kırılmaktadır. Bu metre, hız kaydında hangi ana karşılık gelir ve o anda hareketin neyi değişmiştir? Kararınızı a şıkkındaki alanlardan birine dayandırınız.



Ş.2 · vagonetin hız kaydı · iki bölge ayrı boyanmıştır



Ş.3 · aynı yolculukta halattaki kuvvetin kaydı · kayıt 20. metrede kırılır

0 – 4 s arasındaki alan	üçgen, $\frac{1}{2} \cdot 4 \cdot 10 = 20 \text{ m}$	4 – 8 s arasındaki alan	dikdörtgen, $10 \cdot 4 = 40 \text{ m}$
0 – 20 m arasındaki iş	$300 \cdot 20 = 6000 \text{ J}$	20 – 60 m arasındaki iş	$150 \cdot 40 = 6000 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) İlk bölge bir **üçgendir**: $\frac{1}{2} \times 4 \text{ s} \times 10 \text{ m/s} = 20 \text{ m}$. İkinci bölge bir **dikdörtgendir**: $10 \text{ m/s} \times 4 \text{ s} = 40 \text{ m}$. Toplam yer değiştirme **60 m**'dir. b) 0 ile 20 m arasında $300 \text{ N} \times 20 \text{ m} = 6000 \text{ J}$, 20 ile 60 m arasında $150 \text{ N} \times 40 \text{ m} = 6000 \text{ J}$. Toplam iş **12 000 N · m = 12 000 J**'dür. İki bölgenin işi eşittir: kuvvet yarıya inerken yol iki katına çıkmıştır. c) Hız kaydındaki ilk üçgenin alanı tam **20 m**'dir; demek ki vagonet 20. metreyi **4. saniyede** geçmiştir. O anda hız artmayı bırakıp sabitlenmiştir. Kuvvet kaydının da aynı metrede kırılması, iki kaydın gerçekten aynı yolculuğa ait olduğunu gösterir: hızlanma biterken halattaki kuvvet de düşmüştür.

2 İki Ortalama, İki Ayrı Payda FİZ.10.1.3 · FİZ.10.2.1

Aynı yolculuk için iki ortalama hesaplanacaktır. a) Vagonetin **ortalama süratini** bulunuz; hangi büyüklüğü hangi büyüklüğe böldünüz? b) Yolculuğun **ortalama kuvvetini** bulunuz (aynı işi tek başına yapabilecek sabit kuvvet); bu kez hangi büyüklüğü neye böldünüz? c) İki bölmenin paydaları farklıdır. Bu farkı tek cümleyle açıklayınız. ç) Şimdi iki kayda geri dönünüz: vagonet yolculuk boyunca hiç 7,5 m/s ile gitmiş midir? Halattaki kuvvet hiç 200 N göstermiş midir? İki cevabı yan yana yazıp aradaki farkı gerekçelendiriniz.

Ortalama sürat

$60 \text{ m} \div 8 \text{ s} = 7,5 \text{ m/s}$

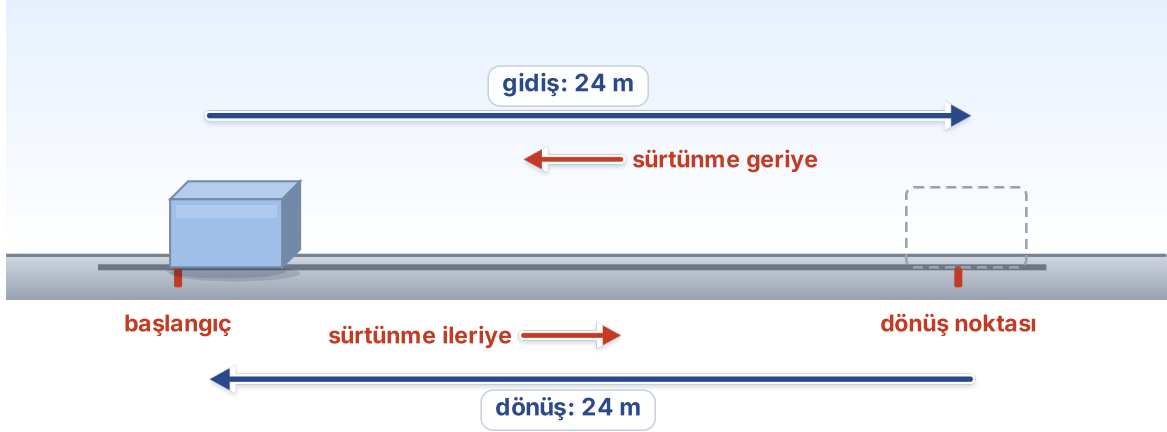
Ortalama kuvvet

$12\,000 \text{ J} \div 60 \text{ m} = 200 \text{ N}$

BEKLENEN CEVAP

a) Ortalama sürat = alınan yol ÷ geçen süre = $60 \div 8 = 7,5 \text{ m/s}$. Payda **süredir**. b) Ortalama kuvvet = yapılan iş ÷ alınan yol = $12\,000 \div 60 = 200 \text{ N}$. Payda **yoldur**. c) İki ortalama iki ayrı soruya yanıt verir: sürat "yol ne kadar sürede alındı?" sorusuna, ortalama kuvvet "bu iş yol boyunca ne kadar bir kuvvete karşılık gelir?" sorusuna. Paydalar bu yüzden farklıdır. ç) Vagonet **7,5 m/s ile gitmiştir**: hız 0'dan 10 m/s'ye düzgün çıkarken 3. saniyede tam 7,5 m/s'den geçer. Halat ise **hiç 200 N göstermemiştir**: kayıta yalnız 300 N ve 150 N vardır. Hız sürekli değiştiği için ara değerlerden geçer; kuvvet ise basamaklı değiştiği için ara değere hiç uğramaz. Bir ortalama, kayıta okunan bir sayı olmak zorunda değildir.

Olur'daki bir orman yolu bakım şantiyesinde ray üzerindeki el arabası, Ş.4'teki gibi 24 m ileri gidip aynı hattan başladığı noktaya dönmektedir. Araba ile ray arasındaki sürtünme kuvveti iki yönde de 75 N'dur. **a)** Arabanın aldığı yol ile yer değiştirmesini ayrı ayrı yazınız. **b)** Sürtünme kuvvetinin gidiş-dönüşün tamamında yaptığı işi işaretiyle hesaplayınız. **c)** Bir öğrenci "yer değiştirme sıfır çıktığına göre yapılan iş de sıfırdır" diyor. Bu cümleyi b şıkkındaki sonuçla çürütünüz. **ç)** Şimdi sürtünme yerine, gidiş-dönüş boyunca **hep ileri yöne bakan** 75 N'luk bir kuvvet düşününüz. Bu kuvvetin toplam işi kaç olurdu? Sonuç sürtünmenininkinden neden farklı çıkıyor?



araba aynı hattan başladığı noktaya döner: yol 48 m, yer değiştirme sıfırdır

Ş.4 · gidiş ve dönüş aynı hat üzerindedir · sürtünme her iki yönde de harekete zıttır

Alınan yol	$24 + 24 = 48 \text{ m}$	Yer değiştirme	0 m
Sürtünmenin işi	$-75 \cdot 48 = -3600 \text{ J}$	Hep ileri bakan kuvvetin işi	$+1800 - 1800 = 0 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

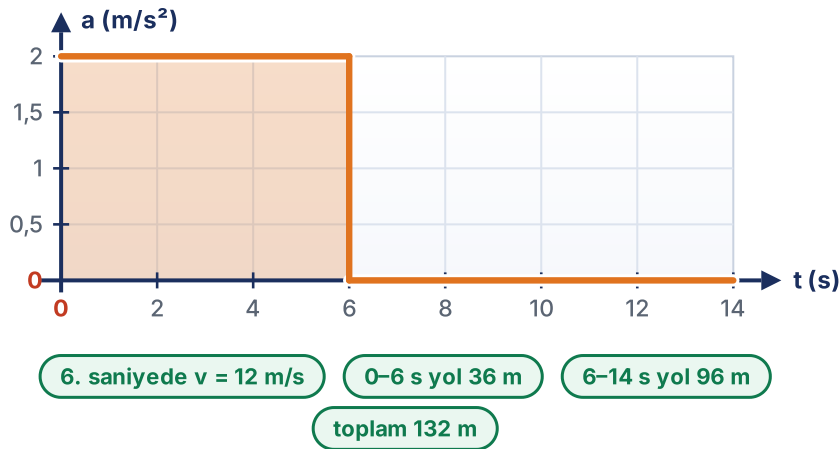
a) Alınan yol $24 + 24 = 48 \text{ m}$, yer değiştirme ise 0 m 'dir; araba başladığı noktaya dönmüştür. **b)** Sürtünme hareketin yönü ne olursa olsun ona zıttır, bu yüzden hem gidişte hem dönüşte eksi iş yapar: $W = -75 \text{ N} \times 48 \text{ m} = -3600 \text{ J}$. **c)** Cümle yanlıştır. Sürtünmenin işini belirleyen, başlangıç ile bitiş arasındaki uzaklık değil, **üzerinden geçilen yoldur**. Araba 48 m boyunca sürtünmeye karşı ilerlemiştir; işin sıfır olması için ya sürtünmenin ya da yolun sıfır olması gerekirdi. **ç)** Hep ileri bakan 75 N'luk kuvvet gidişte $+75 \times 24 = +1800 \text{ J}$, dönüşte $-75 \times 24 = -1800 \text{ J}$ iş yapar; toplamı 0 J 'dir. Fark şuradan gelir: sürtünme cisimle birlikte yön değiştirdiği için iki bölümde de eksi işaret alır; yönü sabit bir kuvvet ise dönüşte işaret değiştirir ve gidişte kazandığını geri alır.

Ara denetim — buraya kadar ne yaptın? İki kaydı birleştirdin, iki ortalamanın paydalarını ayırdın ve yol ile yer değiştirmenin işte aynı yere geçmediğini gördün. Sıradaki maddelerde hareket

kaydının türü değişiyor: önce ivme kaydından, sonra konum kaydından yola çıkacaksın. Zincir aynı kalıyor, yalnız zincirin ilk halkası her seferinde başka bir kayıttan geliyor.

4 Horasan'da İvme Kaydından İşe FİZ.10.1.2 · FİZ.10.2.1

Horasan'daki bir yem fabrikasının düz taşıma hattında yük arabası **duruştan** başlamıştır ve üzerindeki ivmeölçerin çıktısı Ş.5'tedir. Halattaki kuvvet ölçer, 0 – 6 s arasında **250 N**, 6 – 14 s arasında **125 N** okumuştur. **a)** Arabanın 6. saniyedeki hızını ve ilk 6 saniyede aldığı yolu bulunuz. **b)** 6 ile 14. saniyeler arasında alınan yolu bulunuz; bu bölümde hızı hangi bilgiyle sabit kabul ettiniz? **c)** Halattaki kuvvetin iki bölümde yaptığı işi ayrı ayrı hesaplayıp toplayınız. **ç)** İkinci bölümde halattaki kuvvet küçüldüğü hâlde orada yapılan iş daha büyüktür. Bunu tek cümleyle açıklayınız.



bölmeler: 2 s ve $0,5 \text{ m/s}^2$, araç duruştan başlamıştır

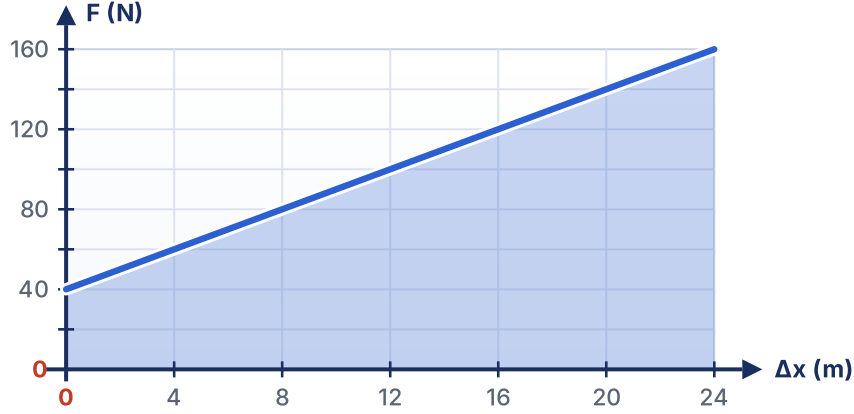
Ş.5 · yük arabasının ivme kaydı · araba duruştan başlamıştır

6. saniyedeki hız	$2 \cdot 6 = 12 \text{ m/s}$	0 – 6 s yolu	$\frac{1}{2} \cdot 12 \cdot 6 = 36 \text{ m}$
6 – 14 s yolu	$12 \cdot 8 = 96 \text{ m}$	Toplam iş	$9000 + 12\ 000 = 21\ 000 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) İvme 6 saniye boyunca 2 m/s^2 'dir; duruştan başlandığına göre 6. saniyedeki hız $2 \times 6 = 12 \text{ m/s}$ 'dir. Bu bölümdeki yol, hız kaydında bir üçgene karşılık gelir: $\frac{1}{2} \times 12 \times 6 = 36 \text{ m}$. **b)** 6. saniyeden sonra ivme **sıfırdır**; ivmenin sıfır olması hızın değişmemesi demektir, öyleyse araba 12 m/s ile gider: $12 \times 8 = 96 \text{ m}$. **c)** Birinci bölüm: $250 \text{ N} \times 36 \text{ m} = 9000 \text{ J}$. İkinci bölüm: $125 \text{ N} \times 96 \text{ m} = 12\ 000 \text{ J}$. Toplam iş **21 000 J**'dür. **ç)** Çünkü iş tek çarpanla belirlenmez: ikinci bölümde kuvvet yarıya inmiştir ama alınan yol neredeyse üç katına çıkmıştır, bu yüzden çarpım büyümüştür.

Kemah'ta bir taş ocağının düz hattında kızak sabit **1,5 m/s** süratle çekilmektedir. Yol boyunca zemin gittikçe pürüzlendiği için halattaki kuvvet Ş.6'daki gibi düzgün artmaktadır. **a)** 24 metrelik yolun tamamında yapılan işi taranan yamuğun alanından bulunuz. **b)** Kuvvet ölçer **100 N** gösterdiğinde kızak kaç metrede ve kayıt başladıktan kaç saniye sonradır? **c)** Yolculuğun tamamı kaç saniye sürmüştür? **ç)** Ocağ, hattın son 12 metresini yenileyip oradaki kuvveti 100 N'da sabit tutmayı düşünüyor. Yenilemeden sonra 24 metrenin tamamında yapılacak iş kaç J olur ve yenileme kaç J kazandırır? İlk 12 metrenin işini de hesaplayıp iki bölümü ayrı ayrı yazınız.



$$\text{alan} = \frac{1}{2} \cdot (40 + 160) \cdot 24 = 2400 \text{ J}$$

$$100 \text{ N okunan konum } 12 \text{ m, } t = 8 \text{ s}$$

bölmeler: 4 m ve 20 N, kızak sabit 1,5 m/s süratle çekilmektedir

Ş.6 · düzgün artan kuvvetin kaydı · taranan bölge bir yamuktur

Yamuğun alanı	$\frac{1}{2} \cdot (40 + 160) \cdot 24 = 2400 \text{ J}$	100 N okunan konum	12 m, t = 8 s
Yolculuğun süresi	$24 \div 1,5 = 16 \text{ s}$	Yenilemeden sonraki toplam iş	$840 + 1200 = 2040 \text{ J, kazanç } 360 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Alan = $\frac{1}{2} \times (40 + 160) \times 24 = 2400 \text{ N} \cdot \text{m} = 2400 \text{ J}$. **b)** Kuvvet 24 metrede 40 N'dan 160 N'a düzgün arttığına göre her metrede 5 N artar; 100 N'a ulaşmak için 60 N'luk artış, yani **12 m** gerekir. Sürat sabit 1,5 m/s olduğundan bu konuma $12 \div 1,5 = 8$. **saniyede** varılır. **c)** Yolculuğun tamamı $24 \div 1,5 = 16 \text{ s}$ sürer. **ç)** İlk 12 metre yenilemeden etkilenmez; orada kuvvet 40 N'dan 100 N'a çıkar ve iş $\frac{1}{2} \times (40 + 100) \times 12 = 840 \text{ J}$ 'dür. Son 12 metre şimdi 100 N'da sabit kalacağından oradaki iş $100 \times 12 = 1200 \text{ J}$ olur; oysa yenilemeden önce $\frac{1}{2} \times (100 + 160) \times 12 = 1560 \text{ J}$ idi. Yenilemeden sonra toplam iş $840 + 1200 = 2040 \text{ J}$, kazanç ise $2400 - 2040 = 360 \text{ J}$ 'dür. Kazancın tamamı ikinci bölümden gelir, çünkü yol değişmemiş, yalnız o bölümdeki kuvvet küçülmüştür.

Şiran'daki bir maden ocağının düz nakil hattında vagonun gidişi, birbirini izleyen dört ölçüm penceresinde izlenmiş ve her pencerede kat edilen uzaklık aşağıdaki çizelgeye yazılmıştır. Pencerelelerin her biri beşer saniyedir. Vagonu çeken halat dört pencerenin hepsinde **160 N** ile gergin kalmış, vagon da hep aynı yönde ilerlemiştir. **a)** Son sütunu doldurup vagonun kat ettiği toplam uzaklığı ve halatın yaptığı toplam işi yazınız. **b)** Yolculuğun ortalama süratini bulunuz. **c)** En çok iş hangi pencerede ya da pencerelerde yapılmıştır? Kararınızı hesapla gösteriniz. **ç)** "Vagon en hızlı hangi pencerede gitti?" ile "en çok iş hangi pencerede yapıldı?" soruları burada aynı cevabı veriyor. Bu her kayıta böyle olur mu? Cevabınızı çizelgenin hangi özelliğine dayandırdığınızı yazınız.

Aralık	Ölçüm penceresi	Bu pencerede gidilen (m)	Bu pencerede yapılan iş (J)
I	başlangıçtan 5. saniyeye	8	1280
II	5. saniyeden 10. saniyeye	14	2240
III	10. saniyeden 15. saniyeye	14	2240
IV	15. saniyeden 20. saniyeye	6	960

BEKLENEN CEVAP

a) Toplam yol = $8 + 14 + 14 + 6 = 42 \text{ m}$. Toplam iş = $160 \text{ N} \times 42 \text{ m} = 6720 \text{ J}$. Aynı sonuç aralıkların işleri toplanarak da çıkar: $1280 + 2240 + 2240 + 960 = 6720 \text{ J}$. **b)** Ortalama sürat = $42 \div 20 = 2,1 \text{ m/s}$. **c)** En çok iş **ikinci ve üçüncü aralıklarda** yapılmıştır; ikisinde de $160 \times 14 = 2240 \text{ J}$. İki aralığın işi eşittir, çünkü aynı kuvvet altında aynı yol alınmıştır. **ç)** Bu çizelgede iki soru aynı cevabı verir, ama bu bir kural değildir. Burada kuvvet **bütün aralıklarda aynıdır**; iş yalnız yola bağlı kalır ve en uzun yolun alındığı aralık aynı zamanda en hızlı gidilen aralıktır. Kuvvet aralıktan aralığa değişseydi, kısa ama büyük kuvvetli bir aralık uzun ama küçük kuvvetli bir aralığı geçebilirdi ve iki soru ayrı cevaplar verirdi.

Aşağıdaki üç durumda elinizde farklı veriler var.

I. Yalnız bir hız-zaman kaydınız var; kayıt tam ve okunaklı. Bu kayıttan yapılan iş bulunabilir mi?

II. Yalnız bir kuvvet-yer değiştirme kaydınız var; kayıt tam ve okunaklı. Bu kayıttan yolculuğun süresi bulunabilir mi?

III. Bir kuvvet-yer değiştirme kaydınız ve "araç kayıt boyunca 3 m/s sabit süratle gitmiştir" bilgisi var. Bu ikisinden hem iş hem süre bulunabilir mi?

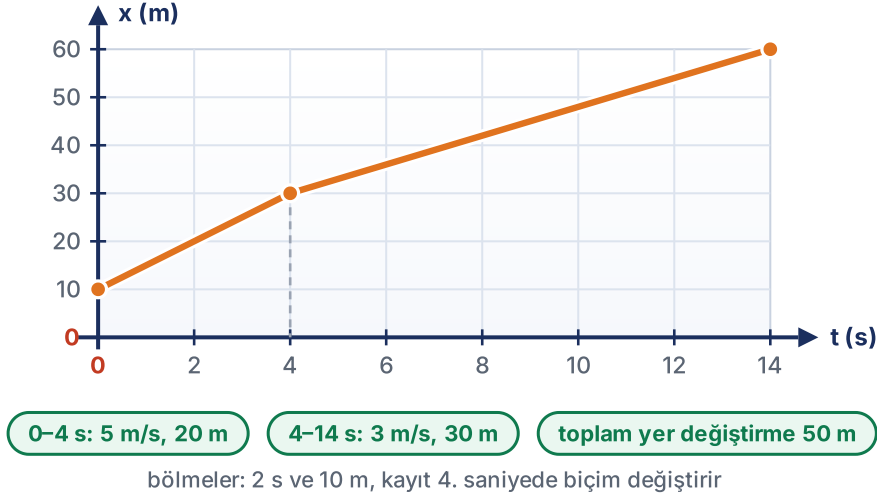
a) Üç durumu "bulunur" ve "bulunmaz" diye ayırınız. b) Bulunmayanlar için eksik olan **tek** veriyi adlandırınız; iki veri saymayınız. c) Bir hız-zaman kaydının altındaki alan ile bir kuvvet-yer değiştirme kaydının altındaki alan aynı büyüklüğü vermez. İki alanın birimini yan yana yazıp farkı gösteriniz. ç) İki kaydın ortak büyüklüğü hangisidir ve her kayıta nasıl görünür?

I. durum	bulunmaz, eksik veri: kuvvet	II. durum	bulunmaz, eksik veri: sürat	III. durum	bulunur, ikisi de
----------	------------------------------	-----------	-----------------------------	------------	-------------------

BEKLENEN CEVAP

a) I **bulunmaz**, II **bulunmaz**, III **bulunur**. b) I'de eksik olan tek veri, o yol boyunca etkiyen **kuvvetin büyüklüğüdür**; kayıt yer değiştirmeyi verir, çarpanın ötekini vermez. II'de eksik olan tek veri **arabanın süratidir**; kuvvet kaydında hiçbir yerde zaman yazmaz, yatay eksen metredir. c) Hız-zaman kaydının altındaki alanın kenarları (m/s) ile (s)'dir, çarpımları **m** eder ve bu bir **yer değiştirmedir**. Kuvvet-yer değiştirme kaydının altındaki alanın kenarları (N) ile (m)'dir, çarpımları **N · m = J** eder ve bu bir **iştir**. İkisi de alandır, ama alanın kimliğini kenarlarının birimi belirler. ç) Ortak büyüklük **yer değiştirmedir**: hız-zaman kaydında çizginin altında kalan **alan** olarak çıkar, kuvvet-yer değiştirme kaydında ise doğrudan **yatay eksen** olarak durur. Zincirin iki halkası tam burada birbirine geçer.

Torul'daki bir kereste deposunun düz hattında araba çekilirken bulunduğu nokta düzenli aralıklarla işaretlenmiş ve işaretler Ş.7'deki kayda dönüştürülmüştür. Kuvvet ölçer birinci bölümde **120 N**, ikinci bölümde **220 N** göstermiştir. **a)** İki bölümün hızlarını kaydın eğiminden bulunuz. **b)** Her bölümde alınan yolu ve toplam yer değiştirmeyi yazınız. **c)** Her bölümde yapılan işi ayrı bir satırda yazıp iki satırı toplayınız. **ç)** Bir öğrenci "araba birinci bölümde daha hızlı gittiğine göre orada daha çok iş yapılmıştır" diyor. Bu cümleyi c şıkkındaki iki sayıyla değerlendiriniz.



Ş.7 · arabanın konum kaydı · kayıt 4. saniyede biçim değiştirir

1. bölümün hızı	$20 \div 4 = 5 \text{ m/s}$	2. bölümün hızı	$30 \div 10 = 3 \text{ m/s}$
1. bölümün işi	$120 \cdot 20 = 2400 \text{ J}$	2. bölümün işi	$220 \cdot 30 = 6600 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Birinci bölümde konum 4 saniyede 10 m'den 30 m'ye çıkar: $(30 - 10) \div 4 = 5 \text{ m/s}$. İkinci bölümde 10 saniyede 30 m'den 60 m'ye çıkar: $30 \div 10 = 3 \text{ m/s}$. **b)** Birinci bölümde **20 m**, ikinci bölümde **30 m** alınmıştır; araba hep aynı yönde gittiği için toplam yer değiştirme $60 - 10 = 50 \text{ m}$ 'dir ve alınan yola eşittir. **c)** Birinci bölüm: $120 \text{ N} \times 20 \text{ m} = 2400 \text{ J}$. İkinci bölüm: $220 \text{ N} \times 30 \text{ m} = 6600 \text{ J}$. Toplam iş **9000 J**'dür. **ç)** Cümle **yanlıştır**: daha hızlı gidilen birinci bölümde yalnız 2400 J, daha yavaş gidilen ikinci bölümde 6600 J iş yapılmıştır. Kaydın dikliği **hızı** söyler; işi belirleyen ise kuvvet ile yolun çarpımıdır. Sürat işin çarpanlarından biri değildir.

Kürtün'deki bir fındık işleme tesisinin düz hattında araba çekilirken tutulan hız kaydı Ş.8'dedir. Halat arabayı **150 N** ile öne doğru çekmekte, zemin ise **50 N** ile geriye doğru sürtmektedir. Bir öğrencinin defterine yazdığı beş satır şudur:

(1) Araba on saniyede duruştan 8 m/s'ye ulaşmış.

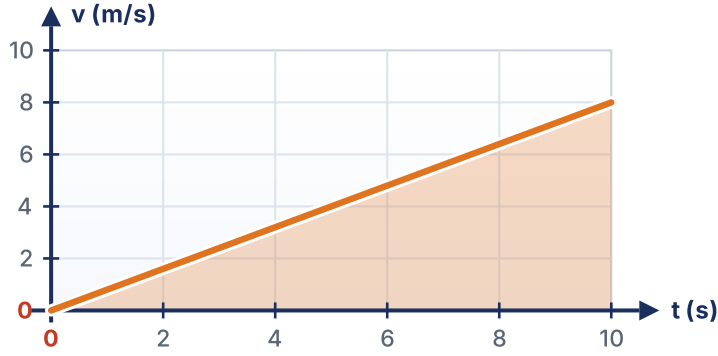
(2) Aldığı yol $8 \times 10 = 80$ m.

(3) Halatın yaptığı $150 \times 80 = 12\ 000$ J.

(4) Zeminin yaptığı $50 \times 80 = 4000$ J.

(5) Hepsi birlikte $12\ 000 + 4000 = 16\ 000$ J.

Bu beş satırın ikisi bozuktur: biri **hareket tarafında**, öteki **iş tarafındadır**. **a)** Hareket tarafındaki bozulma hangi satırdadır? Bulup düzeltiniz. **b)** İş tarafındaki bozulma hangi satırdadır? Bulup düzeltiniz. **c)** Dört sayıyı doğru hâllerıyla yazınız: alınan yol, halatın yaptığı, zeminin yaptığı ve hepsinin toplamı. **ç)** Yalnız hareket tarafındaki bozulma düzeltilseydi, iş tarafındaki bozulma yerinde dururken sonuç kaç çıkardı? Hesabı yazıp bu sayının neden hâlâ yanlış olduğunu bir cümleyle söyleyiniz.



$$\text{doğru yer değiştime} = \frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 8 = 40 \text{ m}$$

bölmeler: 2 s ve 2 m/s

Ş.8 · arabanın hız kaydı · öğrencinin çözümü bu kayda dayanmaktadır

Doğru yol	$\frac{1}{2} \cdot 10 \cdot 8 = 40 \text{ m}$	Halatın yaptığı	$+150 \cdot 40 = +6000 \text{ J}$
Zeminin yaptığı	$-50 \cdot 40 = -2000 \text{ J}$	Hepsinin toplamı	$+4000 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Hareket tarafındaki bozulma **2. satırdadır**. Kayıt düzgün artan bir doğrudur, altında kalan bölge bir dikdörtgen değil **üçgendir**: $\frac{1}{2} \times 10 \times 8 = 40 \text{ m}$. Öğrenci son hızı bütün süre boyunca sabit saymıştır. b) İş tarafındaki bozulma **4. satırdadır**: sürtünme kuvveti yer değiştirmeye zıt yönlü olduğu için işi eksi işaretli yazılmalıydı. Bu bozulma 5. satırı da götürür; iki iş toplanmaz, işaretleriyle toplanır, yani çıkarılır. c) Yer değiştirme **40 m**, çekmenin işi **+6000 J**, sürtünmenin işi **-2000 J**, iki işin toplamı **+4000 J**'dür. ç) Yalnız yol düzeltilip işaret yerinde bırakılsaydı $150 \times 40 + 50 \times 40 = 8000 \text{ J}$ çıkardı; bu sayı doğru yola dayandığı hâlde hâlâ yanlıştır, çünkü sürtünmenin işi artı yazılmayı sürdürür. İki halka birbirinden bağımsız bozulabilir; bu yüzden bir hatayı düzeltmek sonucu doğru yapmaya yetmez, her iki halka ayrı ayrı denetlenir.

10**Aydıntepe'de Sabit Süratle Çekilen Palet** FİZ.10.1.1 · FİZ.10.2.1

Aydıntepe'de bir yem deposunun düz zemininde palet halatla **sabit 1,5 m/s** süratle ve **30 saniye** boyunca çekilmektedir. Halattaki kuvvet ölçer kayıt boyunca **200 N** göstermektedir. a) Paletin aldığı yolu bulunuz. b) Halattaki kuvvetin yaptığı işi işaretiyle yazınız. c) Zemindeki sürtünme kuvvetinin büyüklüğü kaç N'dur? Kararınızı hareketin hangi özelliğine dayandığınızı yazıp sürtünmenin işini de bulunuz. ç) İki işin toplamı sıfır çıkıyor. Bir öğrenci buradan "demek ki bu yolculukta hiç iş yapılmamış" sonucunu çıkarıyor. Bu çıkarımın nesi yanlıştır? Sıfır olan şeyi doğru adıyla yazınız.

Alınan yol	$1,5 \cdot 30 = 45 \text{ m}$	Halattaki kuvvetin işi	$+200 \cdot 45 = +9000 \text{ J}$
Sürtünme kuvveti	200 N, sabit sürat	Sürtünmenin işi	$-200 \cdot 45 = -9000 \text{ J}$

BEKLENEN CEVAP

a) Yol = $1,5 \text{ m/s} \times 30 \text{ s} = 45 \text{ m}$. b) Halattaki kuvvet yer değiştirmeye aynı yönlüdür: $W = +200 \times 45 = +9000 \text{ J}$. c) Palet **sabit süratle** gitmektedir; hızı değişmediğine göre onu ileri çeken etki ile geri tutan etki birbirini dengelemektedir, öyleyse sürtünme kuvveti de **200 N**'dur. Sürtünme harekete zıt olduğu için işi **-9000 J**'dür. ç) Çıkarım yanlıştır. Sıfır olan şey, iki kuvvetin işlerinin **toplamıdır**; tek tek işler sıfır değildir ve ikisi de gerçekten yapılmıştır. Halat 9000 J'lük iş yapmış, sürtünme aynı büyüklükte eksi iş yapmıştır. "Hiç iş yapılmamış" demek, yapılan iki işin varlığını inkâr etmektir; doğru cümle "iki işin toplamı sıfırdır" olmalıdır.

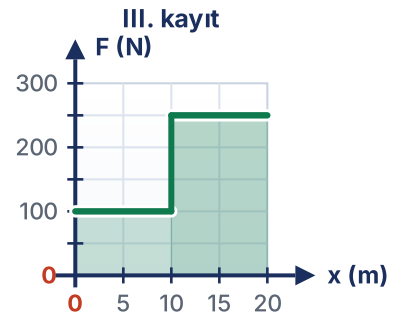
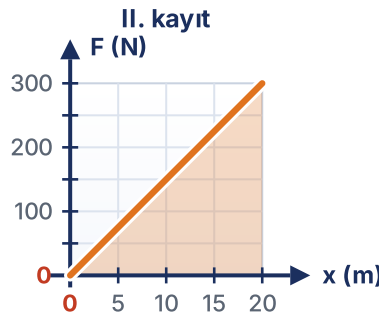
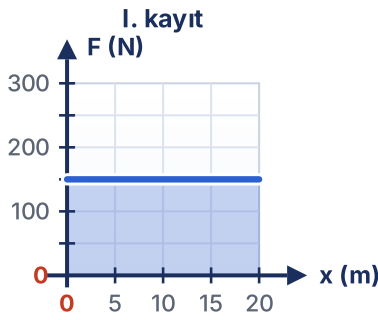
Kelkit'teki bir meslek lisesinin atölyesinde üç ayrı hat için tutulan kuvvet kayıtları Ş.9'dadır; üç kayıt da 0 ile 20 m arasında tutulmuştur. Hatlar şöyle betimlenmiştir:

K hattı: baştan sona aynı döşemeye sahip düz bir hat.

L hattı: kızağın gittikçe derinleşen bir kum yatağına girdiği, ilerledikçe direncin sıfırdan başlayıp düzgün arttığı bir hat.

M hattı: ilk on metresi düzgün, kalan on metresi çakıl döşeli bir hat.

a) Üç kaydı üç hatla eşleştiriniz ve her eşleştirmeyi kaydın biçimine bakarak gerekçelendiriniz. b) Üç kaydın altında kalan alanları hesaplayınız. c) I ile II. kayıtların alanları eşit çıkıyor. Bu eşitliği kayıtların hangi geometrik özelliğinden okursunuz? ç) Üç hatta da araç sabit 2 m/s süratle gitmiştir. Yolculukların süreleri birbirinden farklı mıdır? Cevabınızı tek cümleyle gerekçelendiriniz.



Üç kayıt da 0 ile 20 m arasında tutulmuştur, bölmeler 5 m ve 50 N

$$I = 3000 \text{ J}$$

$$II = 3000 \text{ J}$$

$$III = 3500 \text{ J}$$

Ş.9 · üç hattın kuvvet kayıtları · üçü de aynı yol aralığında tutulmuştur

I. kayıt	K hattı, $150 \cdot 20 = 3000 \text{ J}$	II. kayıt	L hattı, $\frac{1}{2} \cdot 20 \cdot 300 = 3000 \text{ J}$
III. kayıt	M hattı, $1000 + 2500 = 3500 \text{ J}$	Üç yolculuğun süresi	üçü de $20 \div 2 = 10 \text{ s}$

BEKLENEN CEVAP

a) I. kayıt **K hattına** aittir: kuvvet yol boyunca değişmiyor, demek ki döşeme de değişmiyor. II. kayıt **L hattına** aittir: kuvvet sıfırdan başlayıp düzgün artıyor, bu da kızağın girdiği kum yatağının metre metre derinleştiğini gösterir. III. kayıt **M hattına** aittir: kayıt tam ortada bir kez basamak yapıyor, bu da onuncu metrede zeminin değiştiğini söyler. b) I: $150 \times 20 = 3000 \text{ J}$. II: $\frac{1}{2} \times 20 \times 300 = 3000 \text{ J}$. III: $100 \times 10 + 250 \times 10 = 1000 + 2500 = 3500 \text{ J}$. c) II. kaydın üçgeni, aynı tabana sahip ve yüksekliği iki katı olan bir dikdörtgenin tam yarısıdır; 300 N'luk dikdörtgenin yarısı 150 N'luk dikdörtgene eşittir. Bu yüzden iki alan tutar. ç) Süreler **farklı değildir**, üçü de $20 \div 2 = 10 \text{ s}$ 'dir: yollar da süratler de aynı olduğu için süre aynı çıkar. Kuvvetin nasıl değiştiği süreyi değil, yalnız yapılan işi belirler.

Ş.10'daki kart bir sınav değildir, bir aynadır. **a)** Dört satırı da kendin için dürüstçe işaretle; kimse bu kartla not almayacak. **b)** "Kısmen" ya da "yapamıyorum" işaretlediğin her satırın sonuna, bu kâğıtta takıldığın maddenin numarasını yaz. **c)** Kartın altına tek bir cümle yaz: bugün en çok hangi halkada zorlandın, hareket tarafında mı iş tarafında mı? **ç)** Bir satırda "yapabiliyorum" işaretleyip o satırın sorularını yanlış yaptıysan, bu sana ne söyler? Tek cümleyle yaz.

TARAMA KARTI · kendi eksikliğini işaretle				
		yapabiliyorum	kısmen	yapamıyorum
FİZ.10.1.1	Konum, yol ve yer değiştirmeyi ayırabiliyorum.	☐	☐	☐
FİZ.10.1.2	Bir ivme kaydından hız ve yol çıkarabiliyorum.	☐	☐	☐
FİZ.10.1.3	Bir hız–zaman kaydının altındaki alanı okuyabiliyorum.	☐	☐	☐
FİZ.10.2.1	Bir kuvvet–yer değiştirme kaydından işi işaretiyle bulabiliyorum.	☐	☐	☐

her satırın sonuna, takıldığın maddenin numarasını da yaz

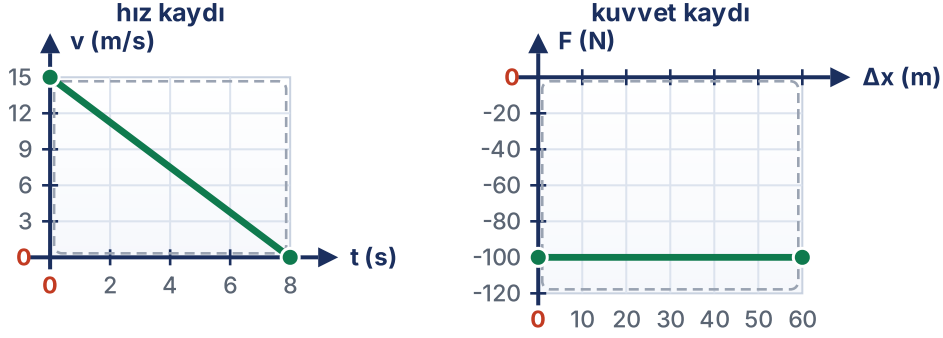
Ş.10 · dört çıktı, üç düzey · not değil, tanı

En çok zorlandığım halka:

DEĞERLENDİRME

Kart puanlanmaz. Aranılan şey doğru işaret değil, **dürüst** işarettir: "yapamıyorum" diyen öğrenci eksikliğini gördüğü için bir adım öndedir. (b) için öğrencinin gerçek bir madde numarası yazması beklenir; numara yazamıyorsa eksik henüz adlandırılmamıştır ve onunla birlikte bir madde seçilir. (ç) için beklenen cevap: kendini olduğundan hazır sanmak, eksikliği eksikliğinden kendisinden daha çok geciktirir; bu öğrenciyle önce mini testteki o satırın soruları birlikte okunur. Hangi satırın hangi maddeleri ve hangi haftayı gösterdiği Hoca Notu'ndaki tarama çizelgesindedir.

Narman'daki bir sera taşıma hattında araç kayıt başladığında **15 m/s** süratle gitmektedir ve **8 saniyede** düzgün yavaşlayarak durmaktadır. Motor bu sürede kapalıdır; araca yalnız **100 N**'luk sürtünme kuvveti etki etmektedir ve bu kuvvet yol boyunca değişmemiştir. **a)** Ş.11'in sol çerçevesine bu yolculuğun hız kaydını çiz; çizginin iki ucunu da işaretle. **b)** Sağ çerçeveye aynı yolculuğun kuvvet kaydını çiz; çizgiyi eksenin hangi yanına koyduğunu ve nedenini yaz. **c)** Sol kayıttan yer değiştirmeyi bul; hangi şekli hesapladığını adıyla yaz. **ç)** Sağ kayıttan sürtünmenin işini işaretiyle bul; sonucun yanına önce $N \cdot m$, sonra J yaz. **d)** İki kaydın ortak büyüklüğünü sağ çerçevenin hangi ekseninde gösterdiğini bir cümleyle yaz.



eksen adları ve bölme değerleri hazırdır, çizgileri siz çizeceksiniz

$$\text{yer de\u011fi\u015ftirme} = \frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 15 = 60 \text{ m}$$

$$\text{s\u00fcr\u00fct\u00fcnmenin i\u015fi} = -100 \cdot 60 = -6000 \text{ J}$$

Ş.11 · eksen adları ve bölme değerleri hazırdır, çizgileri sen çizeceksin

Yer de\u011fi\u015ftirme	üçgen, $\frac{1}{2} \cdot 8 \cdot 15 = 60$ m	Sürtünmenin işi	$-100 \cdot 60 = -6000 \text{ N} \cdot \text{m} = -6000 \text{ J}$
--------------------------	---	-----------------	--

BEKLENEN CEVAP

a) Hız kaydı (0 ; 15) noktasından (8 ; 0) noktasına inen tek bir doğrudur; araç düzgün yavaşlayıp 8. saniyede durur. **b)** Kuvvet kaydı, 0 ile 60 m arasında uzanan ve **eksenin altında** duran yatay bir doğrudur: -100 N. Eksenin altına konur, çünkü sürtünme yer değiştirmeye zıt yönlüdür. **c)** Sol kayıttaki bölge bir **üçgendir**: $\frac{1}{2} \times 8 \text{ s} \times 15 \text{ m/s} = 60 \text{ m}$. **ç)** Sürtünmenin işi = $-100 \text{ N} \times 60 \text{ m} = -6000 \text{ N} \cdot \text{m} = -6000 \text{ J}$. Sonucun eksi çıkması, kuvvetin hareketi azaltacak yönde olduğunu söyler. **d)** İki kaydın ortak büyüklüğü yer değiştirmedir: sol çerçevede üçgenin **alanı** olarak bulunur, sağ çerçevede **yatay eksen**de doğrudan durur; bu yüzden sağ çerçevenin yatay eksenini 60 metreye kadar çizilmiştir. Bu maddenin dereceli puanlandırma anahtarı Hoca Notu'ndadır.

Bu kâğıtta hiçbir şey yeni değildi; yeni olan tek şey, bildiklerinin yan yana gelmiş olmasıydı. **a)** Bir hareket kaydı ile bir kuvvet kaydını birbirine bağlayan büyüklüğü yaz ve zinciri iki satırda geçir: biri ileri yönde, biri geri yönde. **b)** Bu kâğıtta iki ayrı alan hesapladın. İkisini birbirinden hangi tek soruyla ayırıyorsun? Soruyu ve iki cevabı yaz. **c)** Bir maddede eksik veri fark ettin. Eksik veriyi fark etmek ile soruyu yanlış çözmek arasındaki farkı iki cümleyle yaz. **ç)** Bugünkü yanlışlarından birini seç ve yanına şunu yaz: bu yanlış hareket tarafında mıydı, iş tarafında mı? Gelecek hafta yeniden karşına çıkarsa ilk hangi soruyu soracaksın?

DEĞERLENDİRME

Açık uçlu yansıtma maddesidir. (a) için beklenen: bağlayan büyüklük **yer değiştirmedir**; ileri yön "kayıt $\rightarrow \Delta x \rightarrow W = F \cdot \Delta x$ ", geri yön " $W \rightarrow \Delta x = W \div F \rightarrow t = \Delta x \div v$ ". (b) için beklenen ayırıcı soru: "bu alanın kenarlarının birimleri neydi?"; cevaplar (m/s) $\times$ (s) = m ile (N) $\times$ (m) = J'dir. (c) için: eksik veriyi fark eden öğrenci doğru bir cevap vermiştir, çünkü "bulunamaz" da bir cevaptır; soruyu yanlış çözen öğrenci ise elinde olmayan bir sayıyı varmış gibi kullanmıştır. (ç) puanlanmaz ama boş bırakılmamalıdır; öğrencinin yanlışını bir halkaya yerleştirebilmesi, tarama kartındaki işaretiyle birlikte okunur ve bir sonraki dersin girişini belirler. Kâğıttaki cümlelerin kopyası tam puan almaz.

ZENGİNLEŞTİRME · İSTEĞE BAĞLI · PUANLANMAZ

Bir yolculuğun üç kaydı birden tutulmuş olsun: konum-zaman, hız-zaman ve kuvvet-yer değiştirme. **a)** Yapılan işi bulmak için bu üç kayıttan hangi **ikisi** yeter? Birden çok doğru ikili varsa hepsini yaz. **b)** Yalnız konum-zaman ile kuvvet-yer değiştirme kayıtları verilseydi, hız-zaman kaydı olmadan yer değiştirmeyi bulabilir miydin? Nasıl? **c)** Üç kayıttan hangisi tek başına en az bilgi verir? Kararını, o kayıttan hangi büyüklüklerin çıkmadığını sayarak gerekçelendir.

BEKLENEN CEVAP

a) İş bulmak için kuvvet-yer değiştirme kaydı **tek başına** yeter; altındaki alan doğrudan iş verir. Kuvvet kaydı yoksa hiçbir ikili iş veremez, çünkü iki hareket kaydı da kuvvet hakkında hiçbir şey söylemez. Yani doğru cevap "kuvvet kaydı artı istediğin herhangi biri" değil, "kuvvet kaydı zaten yeter" dir. **b)** Evet. Konum-zaman kaydında yer değiştirme, son konum ile ilk konumun farkıdır; alan almaya gerek yoktur. Bu yüzden konum kaydı bu iş için hız kaydından daha doğrudan bir kaynaktır. **c)** En az bilgi veren kayıt **ivme-zaman** kaydıdır: tek başına ne yer değiştirmeyi ne hızı verir, çünkü ölçüm başlarkenki hız yazmaz; yanına en az bir başlangıç hızı eklenmedikçe zincirin ilk halkası kurulamaz.

KENDİNİ DENETLE — KÂĞIDI TESLİM ETMEDEN ÖNCE

- Bir alan hesapladığın her yerde, alanın kenarlarının birimlerini yazıp sonucun yer değiştirme mi iş mi olduğunu belirttin mi?
- Harekete zıt yönlü bir kuvvetin işini yazarken başına eksi işaretini koydun mu?
- Yol ile yer değiştirmenin ayrıldığı maddede hangisini çarpana koyduğunu gerekçelendirdin mi?
- Bir maddede "bulunamaz" dediysen, eksik olanı tek bir veriyle adlandırdın mı?

Kâğıdı bitirdikten sonra: 14. maddede yazdığın iki satırlık zinciri defterinin ünite kapanış sayfasına geçir ve yanına tarama kartındaki en zayıf satırını not et. Gelecek hafta şu soruyla başlıyoruz: bütün kayıtlarımızda süre vardı, ama hiçbir iş hesabımıza girmede — süreyi hesaba sokarsak ne elde ederiz? Bugün cevaplamıyoruz; tahminini bir cümleyle yaz.

Mini Test · İş Atölyesi: Ölçümden Karara

FİZ.10.1.1

FİZ.10.1.2

FİZ.10.1.3

FİZ.10.2.1

15 soru · 20 dakika

Her soruda iki halka birden çalışır: önce bir hareket kaydından bir büyüklük okunur, sonra bir kuvvetin işi hesaplanır. Bütün hareketler düz doğrultudadır ve kuvvetler bu doğrultuya paraleldir. Harekete zıt yönlü bir kuvvetin işi eksi işaretlidir.

Ad-Soyad:

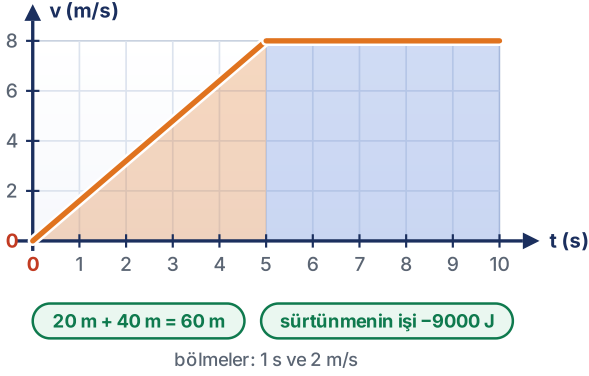
Sınıf: 10 -

No:

Puan:

1 Aşkale'de Vagonetin Hız Kaydı

Aşkale'deki bir kireç ocağının düz ray hattında çekilen vagonetin hız kaydı şekildedir. Vagonete etkiyen sürtünme kuvveti kayıt boyunca **150 N**'da kalmıştır. Vagonet 10 saniyede kaç metre almıştır ve sürtünme bu yolda kaç joule'lük iş yapmıştır?



vagonetin hız kaydı · iki bölge ayrı boyanmıştır

- A) 40 m ve -6000 J
- B) 60 m ve -9000 J**
- C) 60 m ve +9000 J
- D) 80 m ve -12 000 J
- E) 20 m ve -3000 J

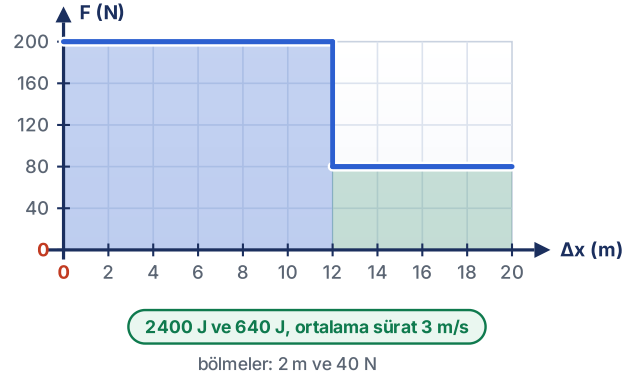
CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi hız kaydının altındaki bölgeyi ikiye ayırmaktır: 0 ile 5. saniye arası bir üçgendir, $\frac{1}{2} \times 5 \times 8 = 20 \text{ m}$; 5 ile 10. saniye arası bir dikdörtgendir, $8 \times 5 = 40 \text{ m}$; toplam **60 m**. İkincisi bu yolu işin çarpanına koymaktır: sürtünme harekete zıt olduğuna göre $W = -150 \times 60 = -9000 \text{ J}$.

Çeldiriciler: A yalnız dikdörtgeni alır ve hızlanma bölümünü hiç saymaz · E yalnız üçgeni alır · D kaydın tamamını dikdörtgen sayar ve son hızı bütün süre boyunca sabit kabul eder (8×10) · C yolu doğru bulur ama sürtünmenin yönünü yer değiştirmeye karşılaştırmaz ve işareti koymaz.

2 Pasinler'de Harman Yolunun İki Bölümü

Pasinler'deki bir tuğla harmanında araba düz hatta çekilirken halattaki kuvvet şekildeki gibi kaydedilmiştir. Araba ilk bölümü **4 saniyede**, ikinci bölümü **8 saniyede** almıştır. En çok işin yapıldığı bölüm ile o bölümdeki ortalama sürat hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



halattaki kuvvetin kaydı · iki bölümün uzunlukları eşit değildir

- A) birinci bölüm; 3 m/s**
- B) birinci bölüm; 1,67 m/s
- C) ikinci bölüm; 3 m/s
- D) ikinci bölüm; 1 m/s
- E) birinci bölüm; 0,33 m/s

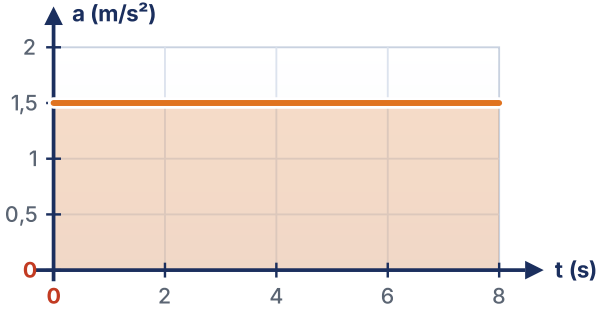
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki bölgenin alanını karşılaştırmaktır: birinci bölüm $200 \times 12 = 2400 \text{ J}$, ikinci bölüm $80 \times 8 = 640 \text{ J}$; en çok iş **birinci bölümde** yapılmıştır. İkincisi o bölümün süratini bulmaktır: $12 \text{ m} \div 4 \text{ s} = 3 \text{ m/s}$. Bölüm uzunluğu ile süresi birlikte okunmadan sürat bulunamaz.

Çeldiriciler: D uzun süren bölümde daha çok iş yapıldığını sanır ve o bölümün süratini yazar · C bölümü yanlış seçer ama sürati doğru hesaplar · B bölümü doğru seçer, sürati ise tüm yolu tüm süreye bölerek bulur ($20 \div 12$) · E süreyi yola bölüp oranı ters kurar ($4 \div 12$).

3 Oltu'da İvmeölçerin Çıktısı

Oltu'daki bir taş işleme atölyesinin düz taşıma hattında **duruştan** başlayan arabanın ivmeölçer çıktısı şekildedir. Arabayı çeken halattaki kuvvet **250 N**'dur ve hiç değişmemiştir. Bu kuvvetin sekiz saniyede yaptığı iş kaç joule'dür?



$$\text{yol} = \frac{1}{2} \cdot 1,5 \cdot 8^2 = 48 \text{ m}$$

$$\text{iş} = 250 \cdot 48 = 12\,000 \text{ J}$$

bölmeler: 2 s ve 0,5 m/s², araç duruştan başlamıştır

arabanın ivme kaydı · kayıt boyunca ivme değişmemiştir

- A) 3000
- B) 24 000
- C) 12 000**
- D) 2000
- E) 6000

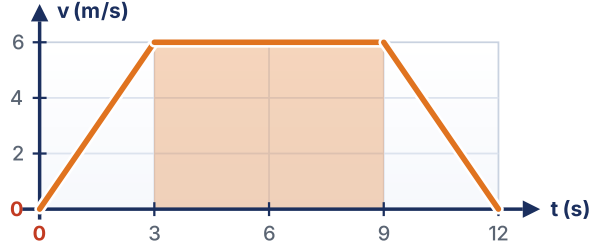
CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi ivmeden yola geçmektir: araba duruştan başladığına göre 8. saniyedeki hızı $1,5 \times 8 = 12 \text{ m/s}$ olur ve hız kaydının altındaki bölge bir üçgendir: $\frac{1}{2} \times 8 \times 12 = 48 \text{ m}$. İkincisi işi hesaplamaktır: $W = 250 \times 48 = 12\,000 \text{ J}$.

Çeldiriciler: B üçgenin yarısını almayı atlar ve yolu 96 m bulur · A ivmeyi hız sanıp yolu $1,5 \times 8 = 12 \text{ m}$ alır · D yolu hiç hesaplamadan kuvveti doğrudan süreyle çarpar · E düşey bölme değerini 0,5 yerine 0,25 okur, ivmeyi $0,75 \text{ m/s}^2$ sanır ve yolu 24 m bulur.

4 Uzundere'de Taranan Aralık

Uzundere'deki bir balık üretim tesisinin düz taşıma hattında arabanın hız kaydında yalnız **3 – 9 s** aralığı taranmıştır. Kuvvet ölçer, ölçümün her anında halatta **180 N** göstermiştir. Taralı aralıkta ve on iki saniyenin tamamında yapılan işler sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



$$\text{taralı bölge } 36 \text{ m, iş } 6480 \text{ J}$$

$$\text{kayıt boyunca } 54 \text{ m, iş } 9720 \text{ J}$$

bölmeler: 3 s ve 2 m/s, yalnız 3 – 9 s aralığı taranmıştır

arabanın hız kaydı · taralı bölge yalnız orta aralığa aittir

- A) 6480 J ve 6480 J
- B) 3240 J ve 9720 J
- C) 1080 J ve 9720 J
- D) 6480 J ve 12 960 J
- E) 6480 J ve 9720 J**

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi taranan dikdörtgeni almaktır: $6 \text{ m/s} \times 6 \text{ s} = 36 \text{ m}$, öyleyse $W = 180 \times 36 = 6480 \text{ J}$. İkincisi kaydın tamamını parçalamaktır: baştaki üçgen 9 m, ortadaki dikdörtgen 36 m, sondaki üçgen 9 m; toplam 54 m ve $W = 180 \times 54 = 9720 \text{ J}$.

Çeldiriciler: A taranan bölgeyi kaydın tamamı sanır ve iki değeri eşitler · B taranan bölgeyi üçgen sayar ($\frac{1}{2} \times 6 \times 6$) · D kaydın tamamını dikdörtgen sayar ve $6 \times 12 = 72 \text{ m}$ alır · C hızın sayısını doğrudan yol yazar ve taranan aralıkta 6 m alındığını sanır.

5 Kemaliye'de Elde Kalan İki Sayı

Kemaliye'deki bir ipek dokuma atölyesinin düz hattında yapılan bir ölçümden geriye yalnız iki bilgi kalmıştır: halat hiç gevşemeden **180 N** ile çekilmiştir ve bu çekmenin yaptığı iş **5400 J**'dür. Ekip hem arabanın yer değiştirmesini hem ortalama süratini bulmak istiyor. Buna göre hangisi doğrudur?

- A) Yer değiştirme 30 m; ortalama sürat 30 m/s
- B) Yer değiştirme 30 m; sürat bulunamaz, çünkü arabanın kütlesi bilinmiyor
- C) Yer değiştirme 30 m; sürat bulunamaz, çünkü en az iki veri daha gerekir
- D) Yer değiştirme 30 m; sürat bulunamaz, çünkü yalnız süre bilinmiyor
- E) Yer değiştirme 5400 m; sürat bulunamaz, çünkü süre bilinmiyor

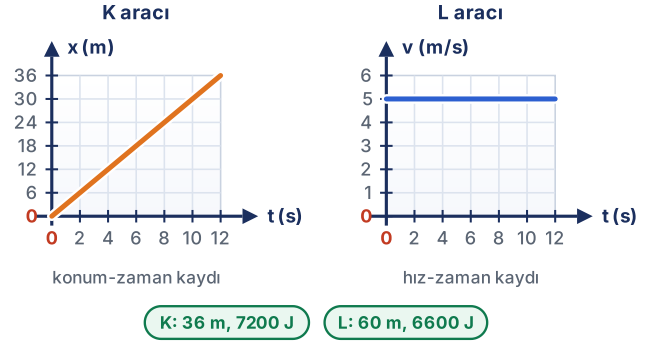
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi modeli ters yönde kullanmaktır: $\Delta x = W \div F = 5400 \div 180 = 30$ m. İkincisi eksik olanı adlandırmaktır: ortalama sürat, yolun süreye bölümüdür; kayıta hiçbir yerde zaman geçmediği için **tek eksik veri geçen süredir**. Süre verilseydi sürat doğrudan çıkardı; başka hiçbir veriye gerek yoktur.

Çeldiriciler: A yer değiştirmeyi doğru bulur ama çıkan 30 sayısını sürat sanır, birimini denetlemez · B eksik veriyi kütle sanır; kütle bu hesaba hiç girmez · C bir yerine iki veri eksik sanır ve eksik veriyi adlandıramaz · E işin sayısını doğrudan yer değiştirme yazar, kuvvete bölmeyi atlar.

6 Tortum'da İki Aray Türde Kayıt

Tortum'daki bir kereste deposunda iki araba için tutulan kayıtlar ayrı türdendir: **K** arabasının kaydı konum-zaman, **L** arabasının kaydı hız-zamandır. İki araba da 12 saniye boyunca çekilmiştir. Halattaki kuvvet **K** arabasında **200 N**, **L** arabasında **110 N**'dur. Hangi arabada daha çok iş yapılmıştır ve iki iş arasındaki fark kaç joule'dür?



iki arabanın kayıtları · soldaki konum, sağdaki hız verir

- A) L; 600 J
- B) İki kayıt ayrı türden olduğu için karşılaştırılmaz
- C) K; 7200 J
- D) L; 6600 J
- E) K; 600 J

7

İspir'de Sonuçtan Koşula

İspir'deki düz bir servis yolunda araç **12 m/s** sabit süratle gitmektedir. Araca etkiyen sürtünme kuvveti **60 N**'dur ve bu kuvvetin yolculuk boyunca yaptığı iş **-4320 J** olarak hesaplanmıştır. Buna göre araç kaç saniyedir yoldadır?

- A) 360
- B) 72
- C) 6
- D) 5
- E) 12

CEVAP: C

Yön terstir: sonuçtan koşula gidilir. Birinci adım işten yola geçmektir: işin büyüklüğü kuvvet ile yolun çarpımı olduğuna göre yol = $4320 \div 60 = 72 \text{ m}$. İkinci adım yoldan süreye geçmektir: sürat sabit olduğu için süre = $72 \div 12 = 6 \text{ s}$. Zincirin iki halkası bu kez ters sırayla kullanılır.

Çeldiriciler: B yolu doğru bulur ama ikinci adımı hiç yapmayıp metreyi saniye yazar · A işi kuvvete değil sürate böler ($4320 \div 12$) · D kuvveti sürate bölüp iki büyüklüğün yerini karıştırır ($60 \div 12$) · E kökte verilen sürati doğrudan süre yazar.

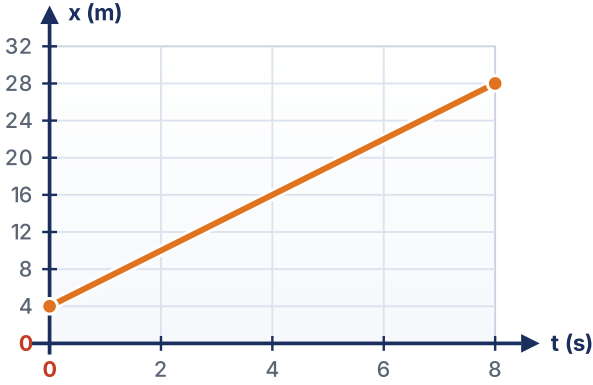
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi her kayıttan yer değiştirmeyi kendi yöntemiyle çıkarmaktır: K'nin konum kaydında yer değiştirme doğrudan okunur, $36 - 0 = 36 \text{ m}$; L'nin hız kaydında ise alan alınır, $5 \times 12 = 60 \text{ m}$. İkincisi işleri hesaplayıp farkı almaktır: K için $200 \times 36 = 7200 \text{ J}$, L için $110 \times 60 = 6600 \text{ J}$; fark **600 J** ve daha çok iş K'de yapılmıştır.

Çeldiriciler: A farkı doğru hesaplar ama uzun yol alan arabada işin de büyük olduğunu sanır · C arabayı doğru seçer, farkı almak yerine K'nin işini yazar · D arabayı yanlış seçer ve L'nin işini fark yazar · B iki kaydın ayrı türden olmasını karşılaştırmaya engel sanır; oysa ikisinden de yer değiştirme çıkar.

9 Refahiye'de Sayaçların Yazdırdığı Kayıt

Refahiye'deki bir un değirmeninin düz hattında arabanın konumu, hat boyundaki sayaçlarca yazdırılmış ve şekildeki kayda dönüştürülmüştür. Halata bağlı ölçer, sekiz saniyenin tamamında **175 N** göstermiştir. Arabanın hızı ve bu çekmenin yaptığı iş sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?



hız 3 m/s, yer değiştirme 24 m

iş = $175 \cdot 24 = 4200 \text{ J}$

bölmeler: 2 s ve 4 m

arabanın konum kaydı · ölçüm başlarken araba başlangıç noktasında değildir

- A) 3,5 m/s ve 4900 J
- B) 3 m/s ve 4200 J
- C) 3 m/s ve 4900 J
- D) 3,5 m/s ve 4200 J
- E) 24 m/s ve 4200 J

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kaydın eğimini almaktır: konum 8 saniyede 4 m'den 28 m'ye çıkar, yer değiştirme $28 - 4 = 24 \text{ m}$ ve hız $24 \div 8 = 3 \text{ m/s}$ 'dir. İkincisi işi hesaplamaktır: $W = 175 \times 24 = 4200 \text{ J}$. Kayıt sıfırdan başlamadığı için son konum doğrudan yer değiştirme değildir.

Çeldiriciler: A son konumu yer değiştirme sanır ve hem hızı hem işi 28 m üzerinden hesaplar · C hızı doğru bulur ama işi yine 28 m ile hesaplar · D işi doğru bulur ama hızı son konumu süreye bölerek alır · E yer değiştirmenin sayısını doğrudan hız yazar.

8 Şenkaya'da Saat Üzerinden Tutulan Not

Şenkaya'daki bir hayvancılık işletmesinde yük arabası düz bir hatta halatla **2 m/s** sabit süratle çekilmektedir. Kuvvet ölçerin başındaki görevli notunu saat üzerinden tutmuş ve yalnız şunları yazmıştır: ilk **10 saniyede 40 N**, sonraki **7,5 saniyede 110 N**. Halattaki kuvvetin bütün yolculukta yaptığı iş ile kuvvetin değiştiği anın hattın kaçınıcı metresine düştüğü hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 2450 J ve 10. metre
- B) 1225 J ve 20. metre
- C) 2450 J ve 35. metre
- D) 5250 J ve 20. metre
- E) 2450 J ve 20. metre

CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi nottaki süreleri yola çevirmektir, çünkü iş kuvvetin süreyle değil yolla çarpımıdır: $2 \times 10 = 20 \text{ m}$ ve $2 \times 7,5 = 15 \text{ m}$. İkincisi her bölümün işini ayrı yazıp toplamaktır: $40 \times 20 = 800 \text{ J}$ ve $110 \times 15 = 1650 \text{ J}$, toplam **2450 J**. Kuvvetin büyüdüğü an 10. saniyedir ve o ana kadar 20 metre alınmıştır, öyleyse değişim hattın **20. metresine** düşer.

Çeldiriciler: A işi doğru bulur ama saniyenin sayısını doğrudan metre yazar · B kuvveti yolla değil süreyle çarpar (40×10 ve $110 \times 7,5$) ve sonucu joule sanır · C değişimi hattın sonuna koyar, yani iki bölümü ayırmadan tek bölüm gibi okur · D iki kuvveti toplayıp (150 N) bütün yola uygular.

11

Köse'de Sorumlunun Çıkarımı

Köse'deki bir yem deposunun sorumlusu şu çıkarımı yapıyor: "Arabanın ivme-zaman kaydı *baştan sona zaman ekseninde duruyor, yani ivmesi sıfır. Öyleyse bu yolculukta hiçbir kuvvet iş yapmamıştır.*" Araba düz hatta **25 m** yol almıştır; halattaki çekme kuvveti **160 N**, sürtünme kuvveti de **160 N**'dur. Bu çıkarım için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; ivme sıfırsa kuvvetlerin yaptığı işler de sıfırdır
- B) Doğrudur; sabit süratle giden bir arabada yer değiştirme olmaz
- C) Yanlıştır; çekmenin işi +4000 J, sürtünmenin işi +4000 J, toplam +8000 J'dür
- D) Yanlıştır; çekmenin işi +4000 J, sürtünmenin işi -4000 J, toplamı sıfırdır
- E) Yanlıştır; yalnız çekme kuvveti iş yapar ve işi +4000 J'dür

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi ivmenin sıfır olmasının ne demek olduğunu ayırmaktır: hız değişmez, ama araba durmaz; 25 metrelik gerçek bir yer değiştirme vardır. İkincisi iki işi işaretiyle yazmaktır: çekme yer değiştirmeye aynı yönlüdür, $+160 \times 25 = +4000 \text{ J}$; sürtünme zıt yönlüdür, $-160 \times 25 = -4000 \text{ J}$. Sıfır olan şey işlerin toplamıdır, işlerin kendileri değil.

Çeldiriciler: A ivmenin sıfır olmasını işin sıfır olmasıyla eşleştirir · B sabit sürati hareketsizlik sanır · C iki işi de artı alır ve sürtünmenin yönünü yer değiştirmeye karşılaştırmaz · E sürtünmenin iş yapmadığını sanır; oysa sürtünme de yol boyunca etkimıştır.

10

Çayırılı'da Çizelgeye Geçen Ölçüm

Çayırılı'daki bir şeker pancarı toplama merkezinin düz hattında arabanın aldığı yol, eşit üç aralıkta ölçülüp çizelgeye geçirilmiştir. Arabayı çeken kuvvet **140 N**'dur ve üç aralıkta da aynıdır. Bu çekmenin toplam işi ve yolculuğun ortalama sürati sırasıyla hangisinde doğru verilmiştir?

Aralık	0 – 6 s	6 – 12 s	12 – 18 s
Alınan yol (m)	9	15	12

toplam yol 36 m, iş 5040 J

ortalama sürat 2 m/s

araç kayıt boyunca aynı yönde ilerlemiştir

aralıklarda alınan yollar · üç aralığın süresi eşittir

- A) 5040 J ve 2 m/s
- B) 5040 J ve 12 m/s
- C) 2100 J ve 2 m/s
- D) 5040 J ve 2,5 m/s
- E) 1260 J ve 2 m/s

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi çizelgedeki yolları toplayıp işi bulmaktır: $9 + 15 + 12 = 36 \text{ m}$ ve $W = 140 \times 36 = 5040 \text{ J}$. İkincisi ortalama sürati bulmaktır: toplam süre $3 \times 6 = 18 \text{ s}$, ortalama sürat $36 \div 18 = 2 \text{ m/s}$. Ortalama sürat, aralıkların süratlerinin ortalaması olarak değil, toplam yolun toplam süreye bölünmesiyle bulunur.

Çeldiriciler: E yalnız ilk aralığın işini toplam yazar · C yalnız en uzun aralığın işini toplam yazar · B işi doğru bulur ama toplam yolu aralık sayısına böler ($36 \div 3$) · D işi doğru bulur ama en uzun aralığın süratini ($15 \div 6$) ortalama sanır.

13 Demirözü'nde İki Hat Arasında Karar

Demirözü'ndeki bir bakım ekibi aynı **3600 J**'lük işi iki ayrı hatta yaptırabilir: **K hattı 30 m**, **L hattı 45 m**'dir. Araba iki hatta da **2 m/s** sabit süratle gidecek ve halattaki kuvvet her hatta sabit kalacaktır. Halattaki kuvvetin küçük olduğu hat ile iki hattın süreleri arasındaki fark hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) L hattı; 7,5 s
- B) K hattı; 7,5 s
- C) L hattı; 15 s
- D) K hattı; 22,5 s
- E) İki hatta kuvvet eşittir; fark 7,5 s

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iki kuvveti bulmaktır: iş sabit tutulduğuna göre K için $3600 \div 30 = 120 \text{ N}$, L için $3600 \div 45 = 80 \text{ N}$; kuvvet **L hattında** küçüktür, çünkü iş sabitken kuvvet ile yol ters orantılıdır. İkincisi süreleri bulmaktır: K için $30 \div 2 = 15 \text{ s}$, L için $45 \div 2 = 22,5 \text{ s}$; fark **7,5 s**'dir.

Çeldiriciler: B kuvvet ile yol arasında doğru orantı kurar ve uzun hatta büyük kuvvet gerektiğini sanır · C hattı doğru seçer ama farkı almak yerine kısa hattın süresini yazar · D hem hattı ters seçer hem uzun hattın süresini fark yazar · E iş sabitken kuvvetin de sabit kalacağını sanır.

12 Otlukbeli'nde İki Alan, Tek Cümle

Otlukbeli'ndeki bir okulda bir öğrenci şöyle diyor: "*İki kayıtta da çizginin altında kalan bölgenin alanını alıyoruz; öyleyse iki alan da işi verir.*" Aynı yolculuğa ait iki kayıtta hız-zaman çizgisinin altındaki bölgenin alanı **48**, kuvvet-yer değiştirme çizgisinin altındaki bölgenin alanı **7200** çıkmıştır. İki alanın verdiği büyüklükler ile yolculuğun ortalama kuvveti hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 48 m yer değiştirme, 7200 J iş; ortalama kuvvet 7200 N
- B) 48 m yer değiştirme, 7200 J iş; ortalama kuvvet 150 N
- C) İki alan da işi verir; toplam iş 7248 J
- D) 48 J iş, 7200 m yer değiştirme; ortalama kuvvet 150 N
- E) 48 m/s hız, 7200 J iş; ortalama kuvvet 150 N

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her alanın kenarlarının birimine bakmaktır: $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$, yani soldaki alan bir **yer değiştirmedir**; $(\text{N}) \times (\text{m}) = \text{J}$, yani sağdaki alan bir **iştir**. İkincisi ortalama kuvveti bulmaktır: işi yola bölmek gerekir, $7200 \div 48 = 150 \text{ N}$. Öğrencinin cümlesi yanlıştır; alanın kimliğini kenarlarının birimi belirler.

Çeldiriciler: A iki alanı doğru adlandırır ama ortalama kuvveti hesaplamadan alanın sayısını kuvvet yazar · C öğrencinin cümlesini onaylar ve iki ayrı büyüklüğü toplar · D iki alanı yer değiştirir · E hız-zaman kaydının altındaki alanı hızın kendisi sanır.

15 Karayazı'da Panodaki İddia

Karayazı'daki bir okulun fizik panosunda şu iddia asılıdır: "Aynı sabit kuvvetle çekilen iki araçtan hız-zaman kaydı daha dik olanda daha çok iş yapılmıştır." Aynı panoda iki kayıt özetlenmiştir: K aracı duruştan 10 m/s'ye 4 saniyede, L aracı duruştan 6 m/s'ye 15 saniyede çıkmıştır. İki araç da 150 N'luk sabit bir kuvvetle çekilmiştir. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Doğrudur; kaydı dik olan K aracında 6750 J iş yapılmıştır
- B) Doğrudur; kaydın dikliği yer değiştirmeyi belirler, K aracı 45 m yol almıştır
- C) Yanlıştır; iki araca da aynı kuvvet etkidiği için yapılan işler eşittir
- D) Yanlıştır; K aracında 3000 J, L aracında 6750 J iş yapılmıştır
- E) Yanlıştır; işi kaydın dikliği belirler ama daha dik olan L aracıdır

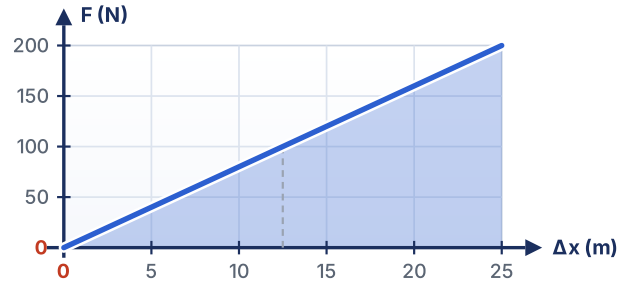
CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi iki kaydın altındaki üçgenleri hesaplamaktır: K için $\frac{1}{2} \times 4 \times 10 = 20$ m, L için $\frac{1}{2} \times 15 \times 6 = 45$ m. İkincisi işleri karşılaştırmaktır: $150 \times 20 = 3000$ J ve $150 \times 45 = 6750$ J. Kaydı dik olan K aracında daha az iş yapılmıştır; dikliği ivme belirler, işi ise kuvvet ile alınan yolun çarpımı belirler.

Çeldiriciler: A iddiayı onaylar ve L aracının işini K'ye yazar. B dikliği doğrudan yer değiştirmeye eşleştirir. C kuvvetler eşitse işlerin de eşit olacağını sanır ve yer değiştirmeyi hiç hesaba katmaz. E sonucu doğru bulur ama gerekçeyi yine dikliğe bağlar ve hangi kaydın dik olduğunu ters okur.

14 İliç'te Kalınlaşan Kar Tabakası

İliç'teki bir maden sahasının düz hattında kızak, hat boyunca gittikçe kalınlaşan bir kar tabakasının içinden geçirilmektedir; bu yüzden halattaki kuvvet şekildeki gibi büyümektedir. Kızak kayıt boyunca 1,25 m/s sabit süratle ilerlemiştir. Kayıt boyunca yapılan iş ile kuvvet ölçerin 100 N gösterdiği anın kayıt başlangıcından kaç saniye sonra olduğu hangisinde birlikte doğru verilmiştir?



$$\text{alan} = \frac{1}{2} \cdot 25 \cdot 200 = 2500 \text{ J}$$

$$100 \text{ N okunan konum } 12,5 \text{ m, } t = 10 \text{ s}$$

bölmeler: 5 m ve 50 N, kızak sabit 1,25 m/s süratle ilerlemektedir

halattaki kuvvetin kaydı kesikli çizgi 100 N okunan konumu gösterir

- A) 5000 J ve 10 s
- B) 2500 J ve 20 s
- C) 2500 J ve 10 s
- D) 1250 J ve 10 s
- E) 2500 J ve 12,5 s

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi alanı almaktır: bölge bir üçgendir, $\frac{1}{2} \times 25 \times 200 = 2500 \text{ J}$. İkincisi kayıttan zamana geçmektir: kuvvet 25 metrede 0'dan 200 N'a düzgün arttığına göre 100 N tam ortada, yani **12,5 metrede** okunur; sürat sabit olduğundan bu konuma $12,5 \div 1,25 = 10$. **saniyede** varılır.

Çeldiriciler: A üçgeni dikdörtgen sayar ve en büyük kuvveti bütün yola uygular (200×25) · B işi doğru bulur ama 100 N'un okunduğu anı kaydın sonu sanıp bütün yolun süresini yazar ($25 \div 1,25$) · E konumun sayısını doğrudan süre yazar · D üçgenin alanını bir kez daha ikiye böler.

Anahtar: 1 B · 2 A · 3 C · 4 E · 5 D · 6 E · 7 C · 8 E · 9 B · 10 A · 11 D · 12 B · 13 A · 14 C · 15 D. Harf dağılımı dengelidir: her harf tam üç kez kullanılmıştır ve ardışık iki maddede aynı harf yoktur.

Yorum: 0–7 destek · 8–11 geliyor · 12–15 hazır. Bu test bir tarama aracıdır; hangi soruda değil, hangi **satırda** yanlış yapıldığına bakınız. 1, 4, 6 ya da 12'de hata bir hareket kaydının altındaki bölgenin parçalanmasını ve kayıtlar arası geçişi (FİZ.10.1.3), 3, 11 ya da 15'te hata ivmeden hıza ve yola geçişi (FİZ.10.1.2), 2, 5, 7, 8, 9, 10, 13 ya da 14'te hata konum, yol ve yer değiştirme ayrımı ile sabit hızlı hareketi (FİZ.10.1.1) yoklar. On beş maddenin hepsi ayrıca kuvvet-yer değiştirme kaydının alanını ve işin işaretini (FİZ.10.2.1) yoklar. Hangi maddenin hangi çıktıya ve hangi haftaya bağlandığı Hoca Notu'ndaki tarama çizelgesindedir.

Bağlam Temelli Sorular · Test Salonunda Kaplama Denemesi, Gözlemevi Yolunda Ayna Arabası, Lise Ekibinin İki Kaydı

FİZ.10.1.1

FİZ.10.1.3

FİZ.10.2.1

FBAB12 Kanıt Kullanma

KB2.4 Çözümleme · KB2.7 Karşılaştırma · KB2.10 Çıkarım Yapma

OB4 Görsel · OB7 Veri

25 dakika

Ad-Soyad:

Sınıf: 10 -

No:

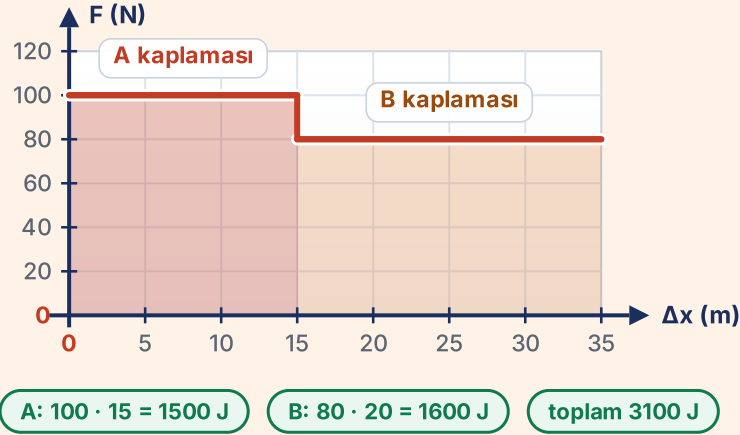
Puan:

Üç bağlamda da aynı zincir işe koşuluyor: bir **hareket kaydından** ya da bir sürat bilgisinden yola çıkıp bir kuvvetin yaptığı **işe** varmak, sonra gerektiğinde geri dönmek. Bütün kayıtlarda hareket düz bir doğrultudadır ve kuvvetler bu doğrultuya paraleldir. Önce hangi kaydın elinizde olduğuna bakınız, sonra hangi büyüklüğün sorulduğuna karar veriniz.

Hoca için: Çeldiriciler Hoca Notu'ndaki yanılgıları hedefler: "her grafiğin altındaki alan işi verir", "hızlı giden araç daha çok iş yapar", "kaydın en dik bölümünde en çok iş yapılır", "kuvvetin en büyük olduğu bölümde en çok iş yapılır" ve "elimdeki tek kayıtle her büyüklük bulunur". Bağlam 1 toplam iş ile metre başına işi ayırmayı ve süratin işi değiştirmedişini, Bağlam 2 çok parçalı bir hız kaydının bölgelere ayrılmasını ve sürtünmenin işaretli işini, Bağlam 3 ise bir konum kaydında duruş aralığını görmeyi ve dikliği işle karıştırmamayı yokluyor. Bu haftanın hiçbir bölümünde sayım maddesi yoktur.

BAĞLAM 1 · TENMAK'IN ERZİNCAN'DAKİ MADEN TEKNOLOJİLERİ TEST SALONU

TENMAK'ın Erzincan'daki test salonunda, maden vagonlarının altına döşenecek iki kaplamanın sürtünmesi ölçülmektedir. Düz ve yatay bir hatta yerleştirilen kızak, ucundaki halatla **2,5 m/s** sabit süratle 35 metre boyunca çekilir. Hattın ilk 15 metresi **A kaplamasıyla**, kalan 20 metresi **B kaplamasıyla** döşelidir. Şekildeki kayıt, kızağa etkiyen sürtünme kuvvetinin yol boyunca nasıl değiştiğini gösterir. Kızak sabit süratle çekildiği için halattaki çekme kuvveti her noktada sürtünmeye eşittir.



bölmeler: 5 m ve 20 N, kızak 2,5 m/s sabit süratle çekilmiştir

sürtünme kuvvetinin kaydı · iki kaplama ayrı boyanmıştır

1-3. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

1

Bir Denemenin İşi ve Süresi FİZ.10.2.1 ·

FİZ.10.1.1

Halattaki çekme kuvvetinin bu 35 metre boyunca yaptığı toplam iş ile bir denemenin süresi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 3100 J ve 87,5 s
- B) 3100 J ve 14 s**
- C) 6300 J ve 14 s
- D) 1600 J ve 14 s
- E) 3100 J ve 35 s

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi kaydın altındaki iki dikdörtgeni ayrı ayrı almaktır: A kaplamasında $100 \times 15 = 1500$ J, B kaplamasında $80 \times 20 = 1600$ J; toplam **3100 J**. İkincisi süreyi bulmaktır: sürat sabit olduğu için süre = $35 \div 2,5 = 14$ s. İş kayıtlar verir, süreyi sürat bilgisi verir; kayıtlarda hiçbir yerde zaman yazmaz.

Çeldiriciler: A işi doğru bulur ama süreyi bulurken yolu sürate bölmek yerine onunla çarpar ($35 \times 2,5$) · C iki kuvveti toplayıp (180 N) bütün yola uygular · D yalnız C kaplamasındaki bölümü toplam yazar · E yolun sayısını doğrudan süre yazar.

2

Hangi Kaplama Daha Az Sürtünüyor

FİZ.10.2.1 · KB2.7

Ekip iki kaplamadan hangisinin daha az sürtündüğüne karar verecektir. Seçilecek kaplama ile bu kararı veren sayı hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) B kaplaması; o bölümde yapılan toplam işin büyük olması
- B) A kaplaması; o bölümde yapılan toplam işin küçük olması
- C) B kaplaması; metre başına yapılan iş, yani kaplamadaki sürtünme kuvveti**
- D) A kaplaması; o bölümde alınan yolun kısa olması
- E) Karar verilemez; iki bölümün yolları eşit olmadığı için karşılaştırma yapılamaz

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi toplam işin bu kararı vermediğini görmektir: A'da 1500 J, B'de 1600 J iş yapılmıştır, yani **toplam iş B'de daha büyüktür**; oysa B kaplaması daha az sürtünür. Aradaki çelişkiyi yollar doğurur; B bölümü daha uzundur. İkincisi doğru ölçütü seçmektir: metre başına yapılan iş, A'da $1500 \div 15 = 100$ J, B'de $1600 \div 20 = 80$ J'dür ve bu sayı kaydın kendisinde okunan sürtünme kuvvetidir. Daha az sürtünen kaplama **B'dir**.

Çeldiriciler: B toplam işi ölçüt sanır ve toplamı küçük olduğu için yanlış kaplamayı seçer · A doğru kaplamayı seçer ama gerekçeyi ters kurar; toplam işin büyüklüğü azlık göstergesi değildir · D kısa yolu az sürtünmeyle karıştırır; yolun uzunluğu kaplamanın özelliği değildir · E eşit olmayan yolların karşılaştırmayı engellediğini sanır, oysa kuvvetler kayıttan doğrudan okunur.

Ekip aynı hattı, aynı kaplamalarla ve aynı kızakla bir kez daha çekecek; bu kez sürat **5 m/s** olacaktır. Halattaki çekme kuvvetinin toplam işi ile denemenin süresi bu değişiklikte nasıl değişir?

- A) İş iki katına çıkar, süre yarıya iner
- B) İş iki katına çıkar, süre değişmez
- C) İş yarıya iner, süre de yarıya iner
- D) İş de süre de değişmez
- E) İş değişmez, süre yarıya iner

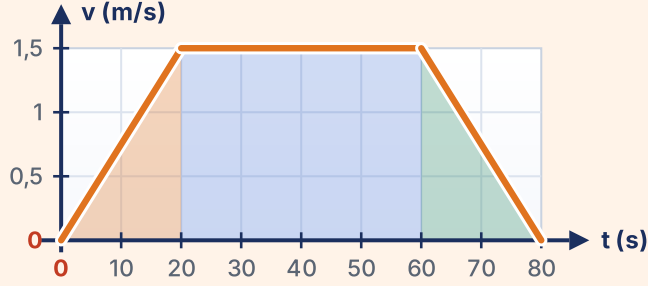
CEVAP: E

İki adım vardır. Birincisi işin çarpanlarını saymaktır: iş, kuvvet ile yolun çarpımıdır ve süratin işin çarpanlarında yeri yoktur. Kaplamalar ve yol değişmediğine göre sürtünme kuvvetleri de aynı kalır ve toplam iş yine **3100 J** çıkar. İkincisi süreyi hesaplamaktır: $35 \div 5 = 7 \text{ s}$, yani süre yarıya iner. Hızlı gitmek işi değiştirmez, yalnız aynı işin daha kısa sürede bitmesini sağlar.

Çeldiriciler: A hızlı gitmeyi doğrudan çok iş yapmakla eşleştirir · C hızlı gitmeyi bu kez az iş yapmakla eşleştirir · D sürat değişince sürenin de değişeceğini görmez · B sürati işin çarpanlarından biri sanır ve süreyi sabit bırakır.

BAĞLAM 2 · TUA'NIN ERZURUM KONAKLI'DAKİ GÖZLEMEVİ YOLUNDA AYNA ARABASI

TUA'nın Erzurum Konaklı'daki gözlemevine çıkan düz ve yatay bir servis koridorunda, teleskobun aynası özel bir araba üzerinde taşınmaktadır. Arabanın hız kaydı şekildedir: araba önce düzgün hızlanır, sonra bir süre sabit süratle gider, en sonunda düzgün yavaşlayarak durur. Ayna zarar görmesin diye sürat hiçbir anda 1,5 m/s'yi geçmemiştir. Arabanın tekerlekleri ile koridor arasındaki sürtünme kuvveti kayıt boyunca **400 N**'dur ve araba tek yönde ilerlemiştir.



$$15 \text{ m} + 60 \text{ m} + 15 \text{ m} = 90 \text{ m}$$

$$\text{sürtünmenin işi } -36 \text{ 000 J}$$

bölmeler: 10 s ve 0,5 m/s, sürtünme kuvveti kayıt boyunca 400 N'dur

ayna arabasının hız kaydı · üç bölge ayrı boyanmıştır

4–6. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

4

Koridorun Uzunluğu ve Sürtünmenin

İşi FİZ.10.1.3 · FİZ.10.2.1

Arabanın 80 saniyelik yolculukta kat ettiği uzaklık ile sürtünmenin bu yolculuktaki işi hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 90 m ve +36 000 J
- B) 120 m ve -48 000 J
- C) 90 m ve -36 000 J**
- D) 60 m ve -24 000 J
- E) 30 m ve -12 000 J

CEVAP: C

İki adım vardır. Birincisi kaydı üç bölgeye ayırmaktır: baştaki üçgen $\frac{1}{2} \times 20 \times 1,5 = 15$ m, ortadaki dikdörtgen $1,5 \times 40 = 60$ m, sondaki üçgen $\frac{1}{2} \times 20 \times 1,5 = 15$ m; toplam **90 m**. İkincisi işi işaretiyle yazmaktır: sürtünme harekete zıttır, $W = -400 \times 90 = -36 000$ J.

Çeldiriciler: B kaydın tamamını dikdörtgen sayar ve en büyük sürati bütün süreye uygular ($1,5 \times 80$) · D yalnız sabit sürat bölümünü alır, iki üçgeni hiç saymaz · E yalnız iki üçgeni toplar, ortadaki dikdörtgeni atlar · A yolu doğru bulur ama sürtünmenin yönünü yer değiştirmeyle karşılaştırmaz ve işareti koymaz.

5

Sürtünme En Çok Nerede İş Yaptı

FİZ.10.1.3 · KB2.4

Sürtünme kuvvetinin en çok iş yaptığı bölge ile o bölgede yaptığı iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 0 – 20 s; -6000 J
- B) 20 – 60 s; -24 000 J**
- C) 60 – 80 s; -6000 J
- D) 20 – 60 s; -36 000 J
- E) 0 – 20 s; -24 000 J

CEVAP: B

İki adım vardır. Birincisi her bölgede alınan yolu bulmaktır: 15 m, 60 m ve 15 m. Sürtünme kuvveti üç bölgede de aynı olduğuna göre en çok iş, en uzun yolun alındığı bölgede yapılmıştır: **20 – 60 s** aralığı. İkincisi o işi hesaplamaktır: $-400 \times 60 = -24 000$ J. Hızın en hızlı değiştiği bölge ile en çok iş yapılan bölge aynı değildir.

Çeldiriciler: A hızın en hızlı değiştiği bölgeyi seçer ve o bölgenin işini yazar · C kaydın son bölgesini seçer · D bölgeyi doğru seçer ama oraya kaydın toplam işini yazar · E bölgeyi yanlış seçer, işi doğru hesaplar.

Ekipten biri kaydın son bölümüne bakıp "araba yavaşlarken sürtünme iş yapmayı bırakır" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; son 20 saniyede 15 m yol alınmıştır ve sürtünmenin işi -6000 J 'dür
- B) Doğrudur; son bölümde hız azaldığı için alınan yol da sıfırdır
- C) Doğrudur; yavaşlayan bir cisme etkiyen sürtünmenin yaptığı iş sıfırdır
- D) Yanlıştır; son 20 saniyede 30 m yol alınmıştır ve sürtünmenin işi $-12\ 000 \text{ J}$ 'dür
- E) Yanlıştır; son bölümde sürtünmenin işi artı işaretlidir ve $+6000 \text{ J}$ 'dür

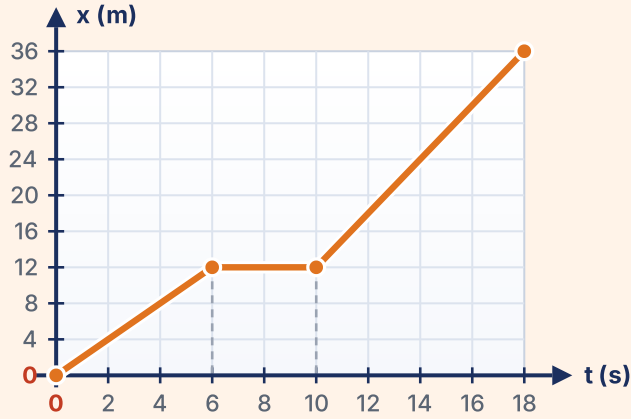
CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi iddiayı ölçütle sınamaktır: bir kuvvetin iş yapması için hızın büyümesi değil, cismin o kuvvetin doğrultusunda yer değiştirmesi yeter. Araba son 20 saniyede yavaşlar ama durmaz; kaydın altındaki üçgenin alanı $\frac{1}{2} \times 20 \times 1,5 = 15 \text{ m}$ 'dir. İkincisi işi işaretiyle yazmaktır: $-400 \times 15 = -6000 \text{ J}$. Yavaşlamak, iş yapılmadığı anlamına gelmez; tam tersine, sürtünmenin eksi işi yavaşlamanın kendisiyle birlikte gider.

Çeldiriciler: C yavaşlamayı işin sıfırlanması sanır · B hızın azalmasını yer değiştirmenin sıfırlanması sanır · D son bölgeyi dikdörtgen sayar ve $1,5 \times 20 = 30 \text{ m}$ alır · E gerekçeyi doğru kurar ama sürtünmenin yönünü yer değiştirmeye karşılaştırmaz ve işareti artı yazar.

BAĞLAM 3 · BAYBURT'TA BİR LİSENİN TÜBİTAK 2204-A PROJESİ

Bayburt'ta bir Anadolu lisesinin TÜBİTAK 2204-A projesi kapsamında kurduğu düzenekte, düz bir hatta çekilen arabanın konumu düzenli aralıklarla kaydedilmektedir. Kayıt şekildedir. Ekip ayrıca halattaki kuvvet ölçeri de okumuştur: kuvvet **0 – 6 s** arasında 260 N, **10 – 18 s** arasında 110 N göstermiştir. Arabanın durdurulduğu **6 – 10 s** aralığında ise yük bağlanırken halat gergin tutulmuş ve ölçer yine 260 N okumuştur. Araba kayıt boyunca tek yönde ilerlemiştir.



0-6 s: 12 m, 2 m/s

10-18 s: 24 m, 3 m/s

bölmeler: 2 s ve 4 m, 6 ile 10. saniyeler arasında araç durmaktadır

arabanın konum kaydı · ortadaki aralıkta araba durmaktadır

7-8. soruları bu bilgilere göre cevaplayınız.

7

Duruş Aralığında ve Kayıt Boyunca

FİZ.10.1.1 · FİZ.10.2.1

Halattaki kuvvetin **6 – 10 s** aralığında yaptığı iş ile 18 saniyelik kaydın tamamında yaptığı iş hangisinde birlikte doğru verilmiştir?

- A) 1040 J ve 6800 J
- B) 0 J ve 9360 J
- C) 0 J ve 2640 J
- D) 0 J ve 5760 J**
- E) 0 J ve 3120 J

CEVAP: D

İki adım vardır. Birincisi duruş aralığını karara bağlamaktır: kayıt 6 ile 10. saniyeler arasında yataydır, yani konum değişmemiştir. Kuvvet ölçer 260 N gösterse de yer değiştirme sıfır olduğu için o aralıktaki iş **0 J**'dür. İkincisi öteki iki aralığı hesaplayıp toplamaktır: $260 \times 12 = 3120$ J ve $110 \times 24 = 2640$ J; toplam **5760 J**.

Çeldiriciler: A duruş aralığında da iş yapıldığını sanır ve 260 N ile 4 saniyeyi çarpıp toplama ekler · B son bölümde de kuvveti 260 N alır · C yalnız son bölümü toplam yazar · E yalnız ilk bölümü toplam yazar.

8

En Dik Bölüm En Çok İş mi FİZ.10.1.1 · KB2.7

Ekipten bir öğrenci "kaydın en dik bölümünde en çok iş yapılmıştır" diyor. Bu iddia için hangisi doğrudur?

- A) Yanlıştır; en dik bölümde 2640 J, ilk bölümde 3120 J iş yapılmıştır**
- B) Doğrudur; en dik bölümde 3120 J iş yapılmıştır
- C) Yanlıştır; kaydın en dik bölümü ilk bölümdür ve orada 3120 J iş yapılmıştır
- D) Doğrudur; dik bölümde hem alınan yol hem halattaki kuvvet büyüktür
- E) Yanlıştır; iki bölümde de eşit iş yapılmıştır, bu kayıt karşılaştırma yaptırmaz

CEVAP: A

İki adım vardır. Birincisi hangi bölümün dik olduğunu bulmaktır: ilk bölümde 6 saniyede 12 m alınır, hız 2 m/s; son bölümde 8 saniyede 24 m alınır, hız 3 m/s. Kayıt **son bölümde daha diktir**. İkincisi iki işi karşılaştırmaktır: son bölümde $110 \times 24 = 2640$ J, ilk bölümde $260 \times 12 = 3120$ J. En dik bölümde daha az iş yapılmıştır; dikliği hız belirler, işi ise kuvvet ile yolun çarpımı belirler.

Çeldiriciler: B iddiayı onaylar ve ilk bölümün işini dik bölüme yazar · C hangi bölümün dik olduğunu ters okur ve iki hızı karşılaştırmaz · D dikliği hem büyük yolla hem büyük kuvvetle eşleştirir; oysa son bölümde kuvvet küçüktür · E iki işi hesaplamadan eşit sayar ve kaydı karşılaştırmaz ilan eder.

Anahtar: 1 B · 2 C · 3 E · 4 C · 5 B · 6 A · 7 D · 8 A (A 2, B 2, C 2, D 1, E 1; ardışık iki soruda aynı harf yoktur). **Yorum:** 1'de hata kayıttan işe ve sürat bilgisinden süreye geçişi, 2'de toplam iş ile metre başına işin ayrılmasını, 3'te süratin işin çarpanlarında yeri olmadığını, 4'te çok parçalı bir hız kaydının bölgelere ayrılmasını ve işin işaretini, 5'te en çok işin en uzun yolda yapıldığını, 6'da yavaşlarken de iş yapıldığını, 7'de duruş aralığında yer değiştirmenin sıfır olduğunu, 8'de ise

kaydın dikliđi ile yapılan işin ayrılmasını yoklar. Her maddenin cevabında hangi hatayı yapanın hangi şıkka düşeceđi ayrı bir satırda yazılıdır.

Etkinlik · Dört İstasyon, Tek Yolculuk

FİZ.10.1.1 · FİZ.10.1.2 · FİZ.10.1.3 · FİZ.10.2.1

FBAB12 Kanıt Kullanma · OB4 Görsel · OB7 Veri · SDB1.3 Öz Değerlendirme · D18 Dürüstlük

Grup: 4 kişi · 25 dakika

Araçlar: dört istasyon kartı (hoca çoğaltır), cetvel, kareli kâğıt

Grup:

Üyeler:

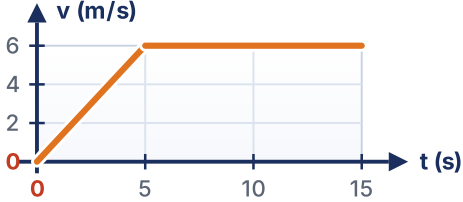
İstasyon sırası:

Tarih:

Bu atölyede hiçbir şey ölçmeyeceksiniz; ölçülmüş dört kaydı okuyacaksınız. Sınıfın dört köşesinde birer kart var: **A** hız kaydı, **B** kuvvet kaydı, **C** konum kaydı, **D** ivme kaydı. Dördü de aynı hatta çalışan bir arabaya ait **olabilir**; bunu son adımda siz sınayacaksınız. Her istasyonda bir üye okur, bir üye yazar, bir üye birimi denetler, bir üye süreyi tutar; her istasyonda görevler değişir. Okuduğunuz her sayının yanına birimini yazın.

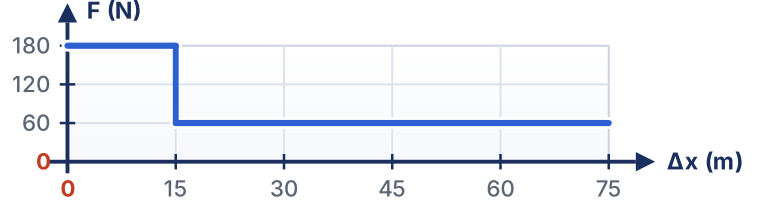
Ş.F1'deki kart takımından önce **A** ve **B** kartlarını alın. **a)** A kartında çizginin altında kalan yeri iki parçaya bölün; her parçanın şeklini adıyla yazıp alanlarını ayrı ayrı çıkarın ve arabanın toplam kaç metre gittiğini bulun. **b)** B kartında çizginin altında kalan iki dikdörtgeni ölçüp işi bulun. **c)** İki kartın ortak büyüklüğü hangisidir? A kartında nerede, B kartında nerede durduğunu gösterin. **ç)** Bulduğunuz iki alanın birimlerini yan yana yazın; ikisi neden aynı büyüklük değildir?

A istasyonu



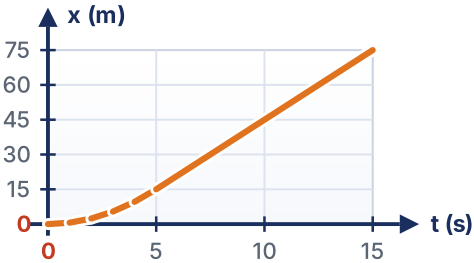
hız kaydı

B istasyonu



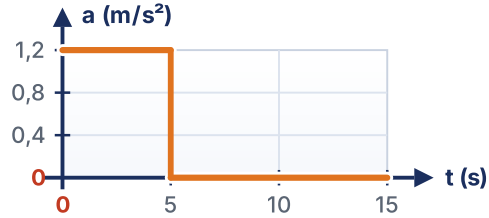
kuvvet kaydı

C istasyonu



konum kaydı

D istasyonu



ivme kaydı

dört kart aynı hatta çalışan tek bir araca ait olabilir, bunu siz sınavacaksınız

Ş.F1 · dört istasyon kartı · kartlar ayrı ayrı asılır, burada bir arada gösterilmiştir

A kartı · 0 – 5 s alanı	üçgen, $\frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 6 = 15 \text{ m}$	A kartı · 5 – 15 s alanı	dikdörtgen, $6 \cdot 10 = 60 \text{ m}$
Toplam yer değiştirme	75 m	B kartı · toplam iş	$2700 + 3600 = 6300 \text{ J}$

HOCA İÇİN

Beklenen değerler: A kartında üçgen **15 m**, dikdörtgen **60 m**, toplam **75 m**. B kartında $180 \times 15 = 2700 \text{ J}$ ve $60 \times 60 = 3600 \text{ J}$, toplam **6300 J**. (c) için aranan cevap: ortak büyüklük **yer değiştirmedir**; A kartında çizginin altındaki alan olarak çıkar, B kartında yatay eksen olarak durur. (ç) için birim zinciri yazdırın: $(\text{m/s}) \times (\text{s}) = \text{m}$ ile $(\text{N}) \times (\text{m}) = \text{J}$. Bu adımda en sık görülen hata, iki alanı da joule saymaktır; o grupta B kartının yatay ekseninin metre olduğunu parmakla gösterin. B kartının basamağının tam 15 metrede olması rastlantı değildir; bunu şimdi söylemeyin, 3. adımda kendileri bulsun.

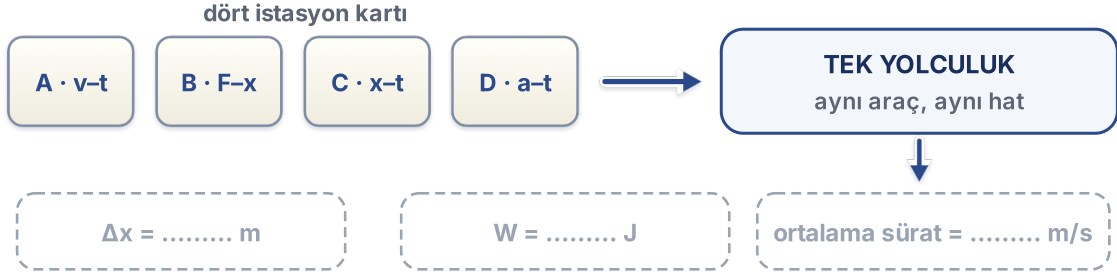
Şimdi **C** ve **D** kartlarına geçin. **a)** C kartındaki konum kaydından toplam yer değiştirmeyi doğrudan okuyun; alan almanız gerekti mi? **b)** C kartındaki kaydın son bölümünün eğiminden arabanın sabit süratini bulun. **c)** D kartındaki ivme kaydına bakın: arabanın ilk bölümdeki ivmesi kaçtır ve duruştan başlayan araba 5. saniyede hangi hıza ulaşır? Bu hız A kartındakiyle tutuyor mu? **ç)** D kartının ikinci bölümünde ivme sıfırdır. Bu bölümde arabaya hiç kuvvet etki etmiyor mu, yoksa başka bir şey mi söylüyor? Tek cümleyle yazın.

C kartı · yer değiştirme	$75 - 0 = 75 \text{ m}$, alan almaya gerek yok	C kartı · son bölümün sürati	$60 \div 10 = 6 \text{ m/s}$
D kartı · ilk bölümün ivmesi	$1,2 \text{ m/s}^2$	5. saniyedeki hız	$1,2 \cdot 5 = 6 \text{ m/s}$

HOCA İÇİN

Bu adımın asıl işi **çapraz denetimdir**: aynı sayı iki ayrı kayıttan çıkıyorsa kayıtlar tutuyordur. C kartında yer değiştirme son konum ile ilk konumun farkıdır, alan almaya gerek yoktur; A kartında ise aynı 75 metre iki alanın toplamı olarak bulunur. D kartından gelen $1,2 \times 5 = 6 \text{ m/s}$, A kartındaki en büyük hızla aynıdır. (ç) için beklenen cevap: ivmenin sıfır olması kuvvetlerin yok olduğunu değil, **birbirini dengelediğini** söyler; araba sabit süratle ilerlemeyi sürdürür ve B kartındaki 60 N'luk çekme yol boyunca iş yapmayı sürdürür. Burada "kuvvet yoksa iş de yok" diyen gruba B kartını tekrar gösterin.

Ş.F2'deki şema bu adımın haritasıdır. **a)** Dört kart gerçekten aynı yolculuğa ait olabilir mi? Kararınızı, iki ayrı karttan aynı çıkan **en az iki sayıyı** göstererek verin. **b)** B kartındaki basamak 15. metrededir. Bu metreye kaç saniyede varılmıştır ve o anda hareketin neyi değişmiştir? Cevabınızı A ya da D kartına dayandırın. **c)** Yolculuğun ortalama süratini ve ortalama kuvvetini bulun; iki bölmenin paydalarının neden farklı olduğunu bir cümleyle yazın. **ç)** Bir grup elindeki B kartını kaybetti. Kalan üç kartla yapılan iş bulunabilir mi? Bulunamıyorsa eksik olan **tek** veriyi adlandırın.



dört kart tek bir yolculuğa bağlanır: önce yer değiştirme, sonra iş

Ş.F2 · dört kart tek yolculuğa bağlanır · önce yer değiştirme, sonra iş

İki karttan da aynı çıkan sayılar	75 m (A ve C), 6 m/s (A, C ve D)
Basamağın zamanı	15 m, 5. saniyede; hızlanma bitiyor
Ortalama sürat	$75 \div 15 = 5 \text{ m/s}$
Ortalama kuvvet	$6300 \div 75 = 84 \text{ N}$

HOCA İÇİN

Bu adım haftanın çekirdeğidir. Aranılan kanıtlar: toplam yer değiştirme A kartında iki alanın toplamı, C kartında iki konumun farkı olarak **75 m** çıkar; en büyük sürat A ve C kartlarında doğrudan, D kartında ivme ile süreden **6 m/s** çıkar. (b) için: A kartındaki üçgenin alanı tam 15 metredir, öyleyse 15. metreye **5. saniyede** varılır; o anda hızlanma biter ve sürat sabitlenir, B kartındaki basamak da tam oraya düşer. (c) için ortalama sürat $75 \div 15 = 5 \text{ m/s}$, ortalama kuvvet $6300 \div 75 = 84 \text{ N}$; biri yola süreyle, öteki işe yolla bakar. (ç) için: yapılan iş **bulunamaz**; üç hareket kaydı da kuvvet hakkında hiçbir şey söylemez, eksik olan tek veri kuvvetin büyüklüğüdür. Bu soruya "bulunur" diyen grup zincirin ikinci halkasını henüz kurmamıştır.

Atölyeyi kapatmadan önce grubunuzun taramasını yapın. **a)** Aşağıdaki çizelgede dört satırı da grup olarak işaretleyin; bu işaret nota girmez. **b)** "Zorlandık" işaretlediğiniz her satırın yanına hangi istasyonda takıldığınızı yazın. **c)** Grubun en zayıf satırını bir cümleyle anlatın ve bu satırla ilgili tek bir soru yazıp hocaya verin; soru bir sonraki dersin girişinde okunacaktır.

Çıktı	Grup olarak yapabildiğimiz iş	Rahat yaptık	Zorlandık	Takıldığımız istasyon
FİZ.10.1.1	Konum kaydından yer değiştirmeyi doğrudan okumak.	☐	☐	ör. C
FİZ.10.1.2	İvme kaydından hıza geçmek.	☐	☐	ör. D
FİZ.10.1.3	Hız kaydının altındaki alanı parçalara ayırmak.	☐	☐	ör. A
FİZ.10.2.1	Kuvvet kaydının alanından işi bulmak ve birimini yazmak.	☐	☐	ör. B

Grubun hocaya yazdığı tek soru:

HOCA İÇİN

Bu çizelge grup düzeyindedir; bireysel tarama kartı çalışma kâğıdının 12. maddesindedir ve ikisi birlikte okunur. Grubun işaretini kendi gözleminizle karşılaştırın: atölye boyunca hangi istasyonda durakladıklarını not aldıysanız, "rahat yaptık" işaretlenen satırla tutmayan yerler tanının asıl bilgisidir. Dört satırın sınıf genelindeki "zorlandık" sayılarını tahtaya yazın; en yüksek satır bir sonraki dersin ilk beş dakikasında tazelenir. Grupların yazdığı soruları toplayın ve iki tanesini olduğu gibi okuyun; öğrencinin kendi sorusu, hocaların sorusundan daha çok dikkat çeker.

Teslim ve kapanış: Dört kartı yerine asın, kareli kâğıdınızı ve tarama çizelgenizi temize çekip verin.

Bir üye tahtaya yalnız iki sayı yazsın: bu yolculuğun yer değiştirmesi ve yapılan iş, **birimleriyle**.

Son bir deneme: aynı araba aynı hattan başladığı noktaya geri dönseydi, tahtaya yazdığınız iki sayıdan hangisi değişirdi, hangisi değişmezdi? Tek cümleyle yanıtlayıp föyü teslim edin.

Defterinize son bir not: dört kartımızda da zaman vardı, ama iş hesabımıza hiç girmede. Süreyi hesaba sokarsak ne elde ederiz? Tahmininizi bir cümleyle yazın; gelecek hafta bunu sinayacağız.